

정책연구 2020-02

인공지능 기술 활용 강국을 향한 과학기술정책 제고 전략

Strategies for Improving STI Policy Towards a Leading
Country in the Application of AI Technology

오승환 · 이주량 · 최병삼 · 임영훈 · 윤정현 · 추수진

김수은 · 김단비 · 김가은 · 양희태 · 이제영

내 부 저 자

연구책임자 **오승환** | 과학기술정책연구원 연구위원
이주량 | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **최병삼** | 과학기술정책연구원 연구위원
임영훈 | 과학기술정책연구원 연구위원
윤정현 | 과학기술정책연구원 선임연구원
추수진 | 과학기술정책연구원 선임연구원
김수은 | 과학기술정책연구원 연구원
김단비 | 과학기술정책연구원 연구원
김기은 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

양희태 | 한동대학교 교수
이제영 | 광주대학교 교수

자 문 위 원

김인철 | 국방과학연구소 지능정보기술부부장
김세용 | 국방부 정보통신기술정책과 중령
심승배 | 한국국방연구원 전장정보화연구실 연구위원
이장욱 | 한국국방연구원 국방전략연구실 선임연구원

정책연구 2020-02

인공지능 기술 활용 강국을 향한 과학기술정책 제고 전략

2020년 12월 24일 인쇄
2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 삼일기획

Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

ISBN 978-89-6112-675-5 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 필요성	1
-----------------------	---

제2절 연구 목적 및 프레임워크	3
-------------------------	---

제2장 국내외 인공지능 기술, 산업, 정책 동향	7
----------------------------------	---

제1절 인공지능 기술 발전과 동향	7
--------------------------	---

1. 인공지능 기술 발전	7
---------------------	---

2. 주요 기업별 인공지능 활용 동향	19
----------------------------	----

3. 인공지능 활용에 따른 경제·사회적 영향	28
--------------------------------	----

제2절 국내외 인공지능 관련 국가 정책 현황	32
--------------------------------	----

1. 주요 국가별 인공지능 국가 정책 동향	32
-------------------------------	----

2. 국내 인공지능 국가 정책 동향	39
---------------------------	----

제3절 인공지능 스타트업 분석	47
------------------------	----

1. 해외 인공지능 스타트업 현황	47
--------------------------	----

2. 국내 인공지능 스타트업 현황	56
--------------------------	----

3. 인공지능 스타트업 활성화 방안	69
---------------------------	----

제3장 스마트제조 분야 인공지능 활용 제고 방안	80
----------------------------------	----

제1절 스마트제조 분야 국내외 인공지능 활용 현황	80
-----------------------------------	----

1. 스마트제조 개요	80
-------------------	----

2. 스마트제조 분야 해외 인공지능 활용 현황	82
---------------------------------	----

3. 스마트제조 분야 국내 인공지능 활용 현황	91
---------------------------------	----

제2절 스마트제조 분야 인공지능 관련 정부 정책 방향	100
-------------------------------------	-----

제3절 스마트제조 분야 인공지능 활용 인식 현황 및 유망 분야	107
1. 전문가 설문조사 개요	107
2. 스마트제조 인공지능 활용 인식 현황	110
3. 스마트제조 인공지능 활용 유망 분야 및 분야별 진단	112
4. 단·중·장기적 관점에서의 스마트제조 분야 인공지능 활용 시나리오	114
제4절 스마트제조 분야 인공지능 활용 애로사항 파악	116
1. 스마트제조 분야 인공지능 도입 저해요인	116
2. 스마트제조에 인공지능 활용 시 발생할 사회적 문제점	121

제4장 금융 분야 인공지능 활용 제고 방안 122

제1절 금융 분야 인공지능 활용 국내외 현황	122
1. 금융 분야에서의 비즈니스 모델 혁신 동향	122
2. 금융 분야에 적용 가능한 AI 요소기술	126
제2절 주요국의 금융 분야에서의 인공지능 관련 정부 정책	135
1. 미국	135
2. 영국	136
3. 일본	138
4. 한국	140
제3절 금융 분야 인공지능 활용 인식 현황 및 유망 분야 탐색	142
1. 전문가 설문 개요	142
2. 응답자 특성	142
3. 설문조사 문항 설계	143
4. 금융 산업 내 AI 활용에 대한 전반적 인식 현황	145
5. 중장기적 관점에서의 AI 기반 유망 금융 서비스	149
제4절 금융 서비스 분야별 인공지능 활용 애로사항 파악	153
1. 업무관리 분야	153
2. 투자 분야	156
3. 예측 분야	159

제5장 농업 분야 인공지능 활용 제고 방안 162

제1절 농업 분야 국내외 인공지능 활용 현황	162
1. 농업 분야 해외 인공지능 활용 현황	162
2. 농업 분야 국내 인공지능 활용 현황	170
제2절 농업 분야 인공지능 관련 정부 정책 현황	174
1. 한국형 스마트팜 확산 및 수출 활성화 대책	174
2. 인공지능을 활용한 2~3세대 스마트팜 고도화 R&D	179
제3절 농업 분야 인공지능 활용 인식 현황과 진단	182
1. 전문가 설문조사 개요	182
2. 농업 분야 인공지능 활용 인식 현황	184
3. 농업 인공지능 활용 유망 분야 및 분야별 진단	188
4. 단·중·장기적 관점에서의 농업 분야 인공지능 활용 시나리오	195
제4절 농업 분야 인공지능 활용 애로사항 파악 및 정책 개선 방안	199
1. 기술/주체/제도·문화 측면의 농업 인공지능 활용 저해 수준 평가	199
2. 기술/주체/제도·문화 측면의 농업 인공지능 활용 저해요인	202

제6장 국방 분야 인공지능 활용 제고 방안 209

제1절 국방 분야 인공지능 활용 관련 국내외 현황	209
1. 미래 안보환경의 변화와 인공지능의 도입	209
2. 국방 분야 해외 인공지능 활용 현황	211
3. 국방 분야 국내 인공지능 활용 현황	220
4. 국방 분야의 인공지능 정부 정책 방향	222
제2절 국방 분야 인공지능 활용의 주요 쟁점	225
1. 혁신 주체 및 조직 문화적 특징	225
2. 국방 분야에서의 인공지능 기술 성숙도	228
3. 제도적 문제점	230
제3절 국방 분야 인공지능 활용 인식조사	236
1. 전문가 설문조사 개요	236

2. 응답자 특성	236
3. 설문조사 문항 설계	237
4. 설문조사 결과	239
제4절 국방 분야 인공지능 활용 인식조사의 시사점	262
1. 국방에서의 인공지능 활용 유망 분야	262
2. 국방 분야 인공지능 활용의 애로점	264
제7장 결론	268
제1절 결과 요약	268
제2절 정책적 시사점	271
1. 스마트제조 분야	271
2. 금융 분야	274
3. 농업 분야	279
4. 국방 분야	285
5. 정책 제언의 종합	291
참고문헌	295
[부록1~4] 설문조사 설문지	307
Summary	355
Contents	359

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 인공지능 분야 1위국 대비 한국의 수준	2
〈표 2-1〉 AI 목표에 따른 분류	8
〈표 2-2〉 AI의 종류	8
〈표 2-3〉 딥러닝의 종류와 주요 성과	13
〈표 2-4〉 기존 알고리즘의 한계를 극복하기 위해 최근 연구되는 알고리즘	14
〈표 2-5〉 음성 인식 주요 기업과 애플리케이션	16
〈표 2-6〉 시각 인식 주요 기업과 애플리케이션	17
〈표 2-7〉 추천 기술 주요 기업과 애플리케이션	19
〈표 2-8〉 분야별 AI 특허 선도 기업	24
〈표 2-9〉 AI 산업 생태계	27
〈표 2-10〉 미국의 AI 정책	32
〈표 2-11〉 일본의 AI 정책	35
〈표 2-12〉 EU의 AI 정책	38
〈표 2-13〉 부처별 인공지능 분야 주요 정부 정책(2018~2020)	39
〈표 2-14〉 「인공지능 국가전략」(‘19. 12.)의 3대 분야·9대 전략·100대 과제	42
〈표 2-15〉 해외 주요 인공지능 스타트업 현황	48
〈표 2-16〉 인공지능 스타트업과 대기업 간 협력 사례	56
〈표 2-17〉 국내 주요 인공지능 스타트업 현황	57
〈표 2-18〉 주요 글로벌 매체별 유니콘 기업 등재 현황(2020년 9월 기준)	69
〈표 2-19〉 변호사법의 “변호사가 아닌 자와의 동업 금지” 조항	74
〈표 2-20〉 주요 분야별 인공지능 스타트업 활성화 방안	79
〈표 3-1〉 스마트제조에 대한 정의	80
〈표 3-2〉 화낙이 상용화한 인공지능 기반 서비스	90
〈표 3-3〉 스마트제조 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 개요	107
〈표 3-4〉 스마트제조 분야 AI 기술 활용 참여 전문가 구성	108

〈표 3-5〉 스마트제조 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 주요 문항	109
〈표 4-1〉 자산관리 서비스 분야 AI 주요 기술	128
〈표 4-2〉 금융 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 개요	142
〈표 4-3〉 금융 분야 AI 기술 활용 참여 전문가 구성	143
〈표 4-4〉 금융 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 주요 문항	144
〈표 5-1〉 Priva의 시설원에 첨단온실 자동화 제품	165
〈표 5-2〉 국내 민간 업체의 인공지능 기반 농업 시스템 개발 현황	172
〈표 5-3〉 스마트팜 확산 방안의 주요 내용	175
〈표 5-4〉 산업 분야별 AI 활용 전면화 계획(인공지능 국가전략 중)	176
〈표 5-5〉 스마트팜 플랫폼 수출 확대 방안 주요 추진 과제	178
〈표 5-6〉 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발사업 개요	179
〈표 5-7〉 농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모델 개발 사업(농진청 세부 사업)	181
〈표 5-8〉 농업 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 개요	182
〈표 5-9〉 농업 인공지능 기술 활용 인식조사 전문가 현황	183
〈표 5-10〉 농업 단계별 인공지능 기술 활용 대표 사례	189
〈표 5-11〉 농업 분야별 인공지능 활용 제품 및 서비스	190
〈표 5-12〉 농업 분야 인공지능 요소기술 및 적용 사례	191
〈표 5-13〉 기술적 측면의 농업 분야별 인공지능 활용 저해요인	203
〈표 5-14〉 주체적 측면의 농업 분야별 인공지능 활용 저해요인	206
〈표 5-15〉 제도·문화적 측면의 농업 분야별 인공지능 활용 저해요인	207
〈표 6-1〉 주요국의 국방 AI 추진 동향	217
〈표 6-2〉 국방 인공지능 전략의 핵심 요소와 전략적 접근(미국)	219
〈표 6-3〉 전력체계 혁신 분야 핵심 기술, 군사 능력, 핵심 전력	221
〈표 6-4〉 미군의 인공지능-무인기술 도입 실패 사례	227
〈표 6-5〉 신기술 개발·도입에 대한 활용 주체 간 인식 차	228
〈표 6-6〉 미 국방부의 인공지능에 대한 윤리적 원칙	233
〈표 6-7〉 국방 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 개요	236

〈표 6-8〉 국방 분야 AI 기술 활용 참여 전문가 구성	237
〈표 6-9〉 국방 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 주요 문항	238
〈표 6-10〉 국방 분야 AI 기술의 활용 정도	239
〈표 6-11〉 국내 국방 분야 AI 기술 도입의 중요성	240
〈표 6-12〉 AI 활용 기대효용 정도	241
〈표 6-13〉 AI 활용이 높아짐에 따른 문제 발생 가능성	242
〈표 6-14〉 현재 AI 기술 활용도(국내 기준)	244
〈표 6-15〉 현재 AI 기술 활용도(해외 기준)	245
〈표 6-16〉 증장기 시점에서의 AI 활용도(국내 기준)	246
〈표 6-17〉 증장기 시점에서의 AI 활용도(해외 기준)	247
〈표 6-18〉 AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점	248
〈표 6-19〉 국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가	250
〈표 6-20〉 감사·경찰 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가	251
〈표 6-21〉 감사·경찰 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가	252
〈표 6-22〉 기동 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가	253
〈표 6-23〉 함정 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가	254
〈표 6-24〉 항공 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가	255
〈표 6-25〉 화력 분야	256
〈표 6-26〉 방호 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가	257
〈표 6-27〉 전투지원 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가	258
〈표 6-28〉 의무지원 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가	259
〈표 6-29〉 교육·훈련 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가	260
〈표 6-30〉 국방정보시스템 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가	261
〈표 7-1〉 AI 및 알고리즘을 활용한 의사결정에 대한 설명	275
〈표 7-2〉 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업(과학기술정보통신부)	281
〈표 7-3〉 산업별 인공지능 활용 제고를 위한 정책 방안	293

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 인공지능 활용 강국을 위한 조건	3
[그림 1-2] 인공지능 활용 생태계 분석의 틀	4
[그림 1-3] 연구의 프레임워크	5
[그림 2-1] 세계 최초 모바일 로봇 ‘셰이키(Shakey)’	9
[그림 2-2] 스마트 스피커 동향	10
[그림 2-3] ImageNet 경진대회 예시와 시각 인식 지능의 발전	17
[그림 2-4] 엑스노어에서 만든 AI 카메라	21
[그림 2-5] 건강 진단 및 의료시스템 연계 앱인 답마인드의 ‘Streams’	23
[그림 2-6] 미국 스마트 스피커 점유율 및 전망	26
[그림 2-7] 인공지능 R&D 전략 중점 추진 방안	41
[그림 2-8] 인공지능 국가전략의 핵심 전략 및 목표(2030)	42
[그림 2-9] 산업별 주요 인공지능 스타트업: 해외	54
[그림 2-10] 산업별 주요 인공지능 스타트업: 해외	54
[그림 2-11] 국가별 주요 인공지능 스타트업 분포	55
[그림 2-12] 산업별 주요 인공지능 스타트업: 국내	66
[그림 2-13] 산업별 주요 인공지능 스타트업: 국내	67
[그림 2-14] 국내 지역별 주요 인공지능 스타트업 분포	68
[그림 2-15] 스타트업의 성장 단계 및 환경	69
[그림 2-16] 스타트업 발전 단계(Startup Development Phases)	70
[그림 2-17] 스타트업 생태계의 구성 요소	71
[그림 2-18] 스타트업 생태계의 주요 주체	72
[그림 3-1] 스마트공장 개념도 및 인공지능 역할	82
[그림 3-2] ABB의 Lead-through programming 탑재 로봇	83
[그림 3-3] Siemens의 프로그래밍이 필요 없는 프로토타입 협업 로봇	84
[그림 3-4] KAKU의 인공지능 기반 모바일 협업 로봇	85

[그림 3-5] NEC-Okuma가 공동 개발한 인공지능 기반 공작기계 진단 솔루션	85
[그림 3-6] GE Predix 구조 개념도	87
[그림 3-7] GE에서 생각하는 공장의 GE헬스케어 재팬 적용 사례	87
[그림 3-8] Siemens MindSphere 구조 개념도	88
[그림 3-9] Siemens MindSphere-NEC SIAT 융합 솔루션	89
[그림 3-10] 화낙의 FIELD 구조 개념도	90
[그림 3-11] 현대 로봇틱스의 컴퓨터 비전 기반 제조 로봇(좌)과 AI One Team 출범식(우)	91
[그림 3-12] 현대위아의 iRiS 주요 기능 예시	92
[그림 3-13] 두산공작기계의 iDoo Control 플랫폼 개념도	93
[그림 3-14] 삼성SDS NexPlant 기반 통합 스마트팩토리 개념도	94
[그림 3-15] 삼성SDS의 Brightics AI 플랫폼 특징	95
[그림 3-16] LG CNS의 Factova 주요 기능 및 도입 효과	96
[그림 3-17] LG CNS의 DAP-Vision 특징	97
[그림 3-18] 올랄라랩의 WimFactory 플랫폼 개념도	97
[그림 3-19] 수아랩의 SuaKIT 주요 기능	98
[그림 3-20] SuaKIT 적용 사례	99
[그림 3-21] 스마트공장 확산 및 고도화 전략의 추진 전략 주요 내용	100
[그림 3-22] 제조업 활력 회복 및 혁신 전략 주요 내용	102
[그림 3-23] 중소기업 스마트 제조혁신 전략 주요 내용	103
[그림 3-24] 스마트제조 R&D 로드맵 주요 내용	104
[그림 3-25] 제조 르네상스 비전 및 전략 주요 내용	105
[그림 3-26] 5G 스마트공장 구성도	106
[그림 3-27] 국내 스마트제조 인공지능 활용 수준	110
[그림 3-28] 국내 스마트제조 분야의 인공지능 도입 중요성	111
[그림 3-29] 국내 스마트제조 인공지능 도입 시 기대효용	112
[그림 3-30] 국내 스마트제조 인공지능 활용 유망 분야	113

[그림 3-31] 해외 스마트제조 증장기 인공지능 활용 유망 분야	114
[그림 3-32] 스마트제조 분야별 단·중·장기 인공지능 활용 시기	115
[그림 3-33] 제품 설계 자동화 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가	116
[그림 3-34] 원재료/부품 상태 검증 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가	117
[그림 3-35] 공급사슬 최적화 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가	118
[그림 3-36] 품질 결함 감지 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가	119
[그림 3-37] 설비 고장 사전 예측 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가	119
[그림 3-38] 공정 자동화 및 운영 최적화 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가	120
[그림 3-39] 데이터 기반 제품 사후관리 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가	120
[그림 3-40] 스마트제조에 인공지능 활용 시 사회적 문제 발생 가능성	121
[그림 4-1] AI 기반 금융 서비스 분류	125
[그림 4-2] 층상구조로 연결된 신경망의 예	130
[그림 4-3] 한국 및 주요 선진국 AI 관련 기술 수준 격차	133
[그림 4-4] 인공지능 관련 연도별 논문 키워드 빈도	134
[그림 4-5] 금융 분야 AI 활용 기대효용 정도	145
[그림 4-6] AI 활용이 높아짐에 따른 문제 발생 가능성	146
[그림 4-7] 현재 국내 AI 기술 활용도	147
[그림 4-8] 현재 해외 AI 기술 활용도	148
[그림 4-9] 증장기 시점에서의 국내 AI 기술 활용도	149
[그림 4-10] 증장기 시점에서의 해외 AI 기술 활용도	150
[그림 4-11] AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점	151
[그림 4-12] 챗봇을 통한 고객상담 분야에서 AI 기술 도입의 저해요인 평가	154
[그림 4-13] P2P 대출 서비스 분야에서 AI 기술 도입의 저해요인 평가	157
[그림 4-14] 고객 신용평가 분야에서 AI 기술 도입의 저해요인 평가	160
[그림 5-1] Google Cloud Platform의 Open Ag™ 지원 시스템	163
[그림 5-2] ‘루트 AI(Root AI)’의 인공지능 수확로봇 ‘버고 1(Virgo 1)’	164
[그림 5-3] 알리바바(좌)와 텐센트(우)의 농업 인공지능 활용 사례	167

[그림 5-4] 구보다와 NTT의 생육 통합관리 솔루션 개발	169
[그림 5-5] 보쉬의 인공지능 기반 병해 예측 알고리즘	170
[그림 5-6] 세계 인공지능 농업대회에 참가한 ‘디지로그(Digilog)’팀	173
[그림 5-7] 농업 분야 AI 활용 정도	184
[그림 5-8] 농업 분야 AI 기술 도입의 중요성	185
[그림 5-9] 농업 분야 AI 기술 도입의 기대효용	186
[그림 5-10] 농업 분야 AI 기술 활용 증대에 따른 사회적 문제 발생 가능성 ..	187
[그림 5-11] 농업 분야 AI 기술의 활용 수준(현재)	192
[그림 5-12] 농업 분야 AI 기술의 활용 수준(중장기)	193
[그림 5-13] 농업 분야 AI 기술 활용 수준 및 격차	194
[그림 5-14] 농업 분야별 AI 활용 활성화의 예상 시기	197
[그림 5-15] 단·중·장기적 관점의 농업 분야별 AI 활용 전망 시나리오	198
[그림 5-16] 농업 분야 AI 기술 도입의 저해요인	200
[그림 6-1] JAIC이 수행하는 주요 인공지능 프로젝트	212
[그림 6-2] 미래 국방 기초 원천 R&D 기술 로드맵(초지능 분야)	223
[그림 6-3] 과학기술 기반 미래 국방 발전 전략 개요	224
[그림 6-4] 국방 분야 AI 기술의 활용 정도	239
[그림 6-5] 국내 국방 분야 AI 기술 도입의 중요성	240
[그림 6-6] AI 활용 기대효용 정도	241
[그림 6-7] AI 활용이 높아짐에 따른 문제 발생 가능성	242
[그림 6-8] 현재 AI 기술 활용도(국내 기준)	243
[그림 6-9] 현재 AI 기술 활용도(해외 기준)	244
[그림 6-10] 중장기 시점에서의 AI 활용도(국내 기준)	245
[그림 6-11] 중장기 시점에서의 AI 활용도(해외 기준)	246
[그림 6-12] AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점	247
[그림 6-13] 단·중·장기적 관점의 국방 분야별 AI 활용 전망 시나리오	248
[그림 6-14] 국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가	250

[그림 6-15] 지휘통제·통신 분야_AI 기술 도입의 저해요인 평가	251
[그림 6-16] 감시·정찰 분야_AI 기술 도입의 저해요인 평가	252
[그림 6-17] 기동 분야_AI 기술 도입의 저해요인 평가	253
[그림 6-18] 함정 분야_AI 기술 도입의 저해요인 평가	254
[그림 6-19] 항공 분야_AI 기술 도입의 저해요인 평가	255
[그림 6-20] 화력 분야_AI 기술 도입의 저해요인 평가	256
[그림 6-21] 방호 분야_AI 기술 도입의 저해요인 평가	257
[그림 6-22] 전투지원 분야_AI 기술 도입의 저해요인 평가	258
[그림 6-23] 의무지원 분야_AI 기술 도입의 저해요인 평가	259
[그림 6-24] 교육·훈련 분야_AI 기술 도입의 저해요인 평가	260
[그림 6-25] 국방정보시스템 분야_AI 기술 도입의 저해요인 평가	261
[그림 7-1] 지정대리인 제도를 통한 금융기관과 AI 스타트업의 협업 사례	277
[그림 7-2] 농업 분야 인공지능 활용 강화를 위한 정책 방향	285
[그림 7-3] 국방에서의 인공지능 기술 활용 제고를 위한 정책적 개선 방안	291

| 요 약 |

제1장 서론

□ 연구 배경 및 필요성

- 인공지능(AI)은 4차 산업혁명을 대표하는 핵심 기술로서 정보기술(IT)의 발달과 고도화와 따라 많은 산업에서 인공지능 활용과 시도가 활발하게 이루어짐
- 주요 선진국의 인공지능 관련 스타트업이 증가하고 인공지능 기술 수준이 급속히 발전하고 있는 반면, 국내 인공지능 관련 현황은 아직까지 만족스럽지 못한 상황

<표 1> 인공지능 분야 1위국 대비 한국의 수준

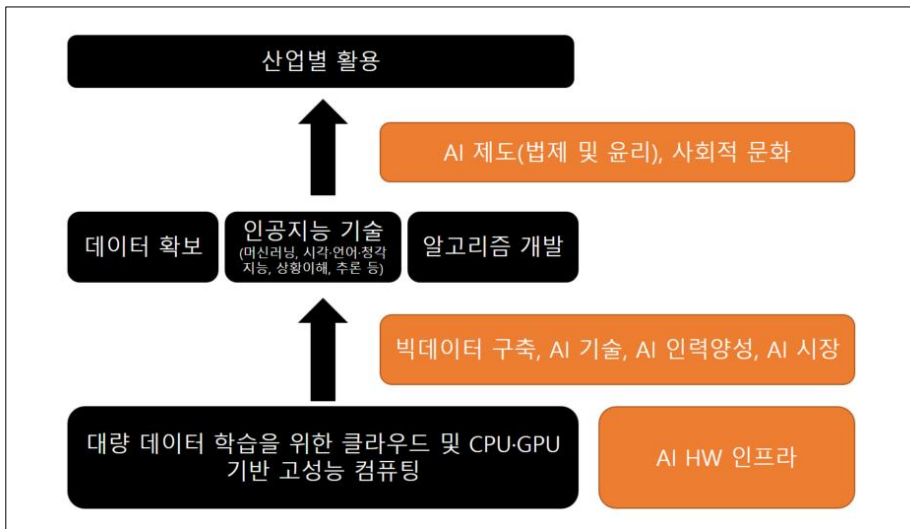
구분		최선도 국가		한국	
		국가명	데이터값	데이터값	순위
인공지능 시장 규모 (100만 달러)	전체	미국	766.5	47.6	5위/7개국
	금융	미국	182.6	12.8	5위/7개국
	유통	미국	106.8	6.3	5위/7개국
	헬스케어	미국	110.9	7.2	5위/7개국
	교통	미국	82.1	5.4	5위/7개국
	농업	미국	38.7	1.7	5위/7개국
	법률	미국	17.7	0.04	6위/7개국
인공지능 기업 (개)	전체 기업	미국	2,028	26	8위/8개국
	스타트업	미국	1,393	465	2위/8개국
특허 (건)	등록 특허	중국	1,351	497	3위/7개국
	특허 점유율	중국	47.3%	17.4%	3위/7개국

- 인공지능의 활용성을 높이기 위해서는 주요 산업별 인공지능 활용 실태를 면밀히 파악하고 문제점을 발굴하여 해결하는 세심한 과학기술정책 설계가 요구되는 시점

□ 연구 목적 및 프레임워크

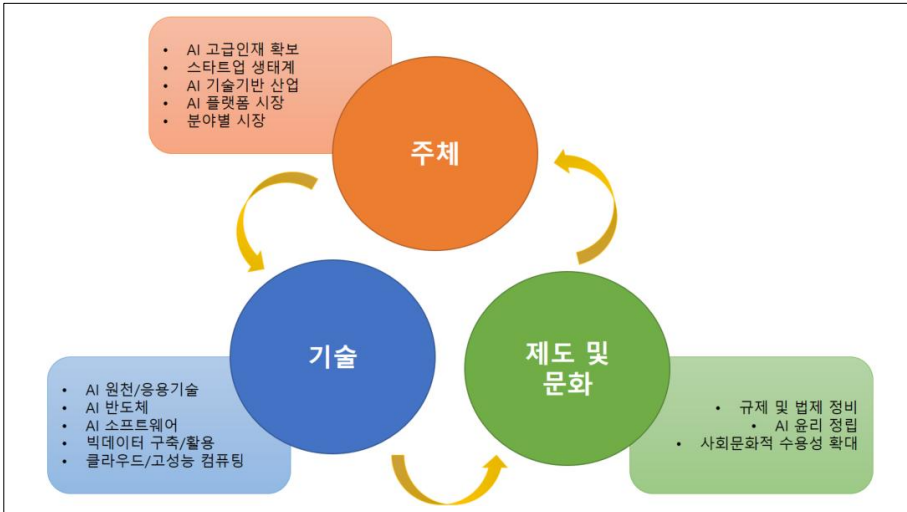
- 본 연구의 목적은 주요 산업별 인공지능 활용에서의 문제점을 정확하게 진단하여 그 활용성을 제고할 수 있는 다양한 정책 방안을 제시하고자 하는 것임
- 인공지능 활용 강국을 위한 조건은 (1) 인공지능 활용을 위한 하드웨어의 인프라 구축, (2) 빅데이터 구축 등의 데이터 확보, (3) 인공지능 요소기술의 성숙, 인공지능 전문인력 확충, 인공지능 관련 시장(수요 시장/공급 시장), (4) 인공지능 활용을 위한 제도 정비 및 사회문화적 공감대 확산 등으로 정리할 수 있음.

[그림 1] 인공지능 활용 강국을 위한 조건



- 본 연구에서는 인공지능 활용 강국의 요건을 생태계 관점(주체, 기술, 제도 및 문화)에서 접근하여 주요 산업별 인공지능 활용 제고 방안을 도출하고자 함.

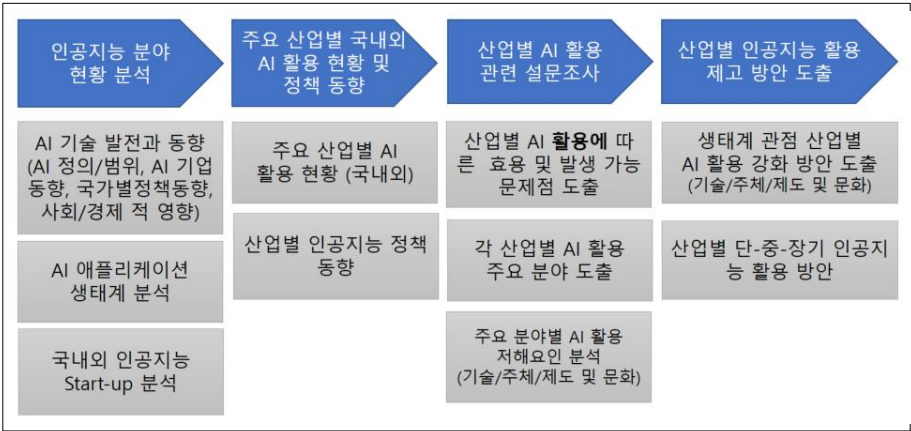
[그림 2] 연구의 프레임워크



○ 산업별 인공지능 활용 강화 방안 도출을 목적으로 하고 있는 본 보고서는 다음과 같이 구성되어 있음

- 2장에서는 국내외 인공지능 기술·국가정책·산업(기업) 현황을 정리하였는데, 특히 인공지능 기술을 선도하고 있는 스타트업에 대한 국내외 현황을 살펴보았음
- 3장부터 6장은 본 보고서의 주요 모듈로서 스마트제조, 금융, 농업, 국방 산업에서의 인공지능 활용 현황, 유망분야 도출, 중장기적 관점에서의 인공지능 활용전략을 도출하고, 산업별 인공지능 활용에 있어서의 애로사항을 도출함
 - * 스마트제조와 금융 분야의 경우 인공지능 활용이 가장 높은 2차·3차 산업으로 볼 수 있으며, 농업과 국방 분야의 경우 1차 산업과 공공 영역에서 AI 활용 잠재효익은 매우 크지만 시장 실패를 야기하는 구조적 문제점이 있어 산업 정책적 활성화가 시급한 대표적인 분야로 볼 수 있음
- 7장에서는 각 산업별로 인공지능 활용 강화를 위한 정책방안을 도출하고 이를 종합하여 인공지능 강국을 위한 정책 방향을 정리하고자 함

[그림 3] 연구의 범위 및 구성



제2장 국내외 인공지능 기술, 정책, 기업 동향

1. 인공지능 기술 발전과 동향

□ 인공지능의 정의와 범위

- 인공지능의 정의에 대한 논의는 수십 년 전부터 학자들 간에 연구 및 공유되고 있으나, ‘AI가 명백하게 무엇이다’라고 정의할 수 있는 기준은 현재까지 없는 상황이지만 인공지능의 목표 및 종류에 따라 분류 가능

<표 2> AI 목표에 따른 분류

구분	이론적(Ideal)	합리적(Rational)
인간의 사고 작용 (Thinking)	인간과 같은 사고 시스템 (Haugeland, Bellman)	합리적 사고 시스템 (Charniak & McDermott, Winston)
인간의 행동 (Behavior)	인간과 같은 행동 시스템 (Kurzweil, Rich & Knight)	합리적 행동 시스템 (Schalkoff, Luger & Stubblefield)

<표 3> AI의 종류

구분	약한 AI (ANI, Weak AI)	강한 AI (AGI, Strong AI)	슈퍼 AI (ASI)
내용	- 약AI는 기존 인간의 지능으로만 가능하던 작업을 컴퓨터로 수행할 수 있는 AI를 의미 - 애플의 시리, 아마존의 알렉사, 구글의 알파고, IBM의 왓슨 등이 있음	- 강AI는 문제 해결을 위해 스스로 사고하고 해결하는 AI를 의미 - 인간과 같은 감정, 자아, 창의성 등을 갖고 있으며, 명령, 지시 없이 스스로 판단하고 행동	- 기존 인류의 지능과 지성을 뛰어넘는 AI를 의미

□ 인공지능 기술의 특징

- 인공지능 기술은 머신러닝을 중심으로 발전하고 있는데, 이는 컴퓨터가 학습할 수 있도록 하는 '알고리즘'과 '기술'을 의미
 - 머신러닝은 지도학습(Supervised Learning), 비지도학습(Unsupervised Learning), 강화학습(Reinforcement Learning)으로 구분됨.
 - 머신러닝의 세부 방법론들을 통칭하는 개념인 딥러닝은 인간의 뇌를 모사한 인공신경망 알고리즘의 하나임

<표 4> 딥러닝의 종류와 주요 성과

구분	CNN	RNN	GAN
주요 성과	- 이미지 인식 콘테스트 : CNN 알고리즘 'AlexNet'이 오류 15.3%로 우승 - 페이스북 '딥페이스' : 정확도 97.35%로 사람 얼굴 인식	- 구글 번역 : 구글 번역기에 RNN을 적용하여 번역 품질 향상 - 구글 이미지 캡션 : CNN으로 분석한 이미지 정보를 활용하여 RNN으로 문장 생성	- 엔비디아 '빈센트 AI' : 사람이 그린 스케치를 실시간으로 여러 버전의 그림으로 변환 - 인실리코 메디슨 신약 : GAN으로 항암 특성이 있는 분자를 지속 평가하여 100만 가지 물질 중 100가지 후보 화합물 선별

- 딥러닝은 계층 구조가 복잡해서 인과관계를 설명할 수 없고, 답이 존재하지 않는 문제를 해결하는 데에는 적용할 수 없는 한계를 가지고 있음.

- 이러한 한계를 해결하기 위해 최근에는 생성적 적대 신경망(Generative Adversarial Networks), 심층강화학습(Deep Reinforcement Learning), 전이학습(Transfer Learning), 설명 가능 AI(Explainable AI), 캡슐망(Capsule Networks) 등과 같은 새로운 머신러닝 방식이 시도되고 있음

□ 인공지능 적용 분야

- 음성 인식 분야는 최근 빠르게 그 성능이 향상되면서 상용화 애플리케이션 출현도 가장 활발한 영역
- 음성 인식 애플리케이션은 AI 연구를 선도한 IT 자이언트 기업들이 먼저 구현하였으며, 연구·개발과 축적된 기술력을 활용하여 음성 인식 애플리케이션을 차별화하고 있음

<표 5> 음성 인식 주요 기업과 애플리케이션

기업명	내용
구글	- 구글 어시스턴트: 인공지능 비서 서비스다. 기존에 구글이 제공하던 카드형 서비스인 구글 나우와는 달리 상호작용 가능 - 구글 음성 검색: 'Search by Voice'로 불리며, 사용자가 휴대전화나 컴퓨터에서 말을 함으로써 구글 검색 사용 가능 - 구글 홈: 음성 인식 스마트 스피커. 구글 어시스턴트를 탑재하여 사용자 명령에 따라 지식 검색, 음악 재생, 가전제품 제어 등의 기능을 제공 - 유튜브 자동자막: 음성 인식 기술을 사용해 자동으로 영상 자막 생성 - 픽셀 버즈2: 구글 AI 비서인 구글 어시스턴트가 탑재된 이어폰으로, 음성으로 제어 가능
아마존	- 에코 버즈: 아마존 AI 비서인 알렉사(Alexa)가 탑재된 이어폰으로, 음성으로 제어 가능 - 에코/에코 닷/에코 쇼/에코 스튜디오: 아마존의 스마트 스피커로 알렉사가 탑재되어 있음. 에코 쇼는 디스플레이도 탑재
애플	- 에어팟 프로: 애플 AI 비서인 시리(Siri)가 탑재된 이어폰으로, 음성으로 제어 - 홈팟: 애플 스피커로 시리가 내장되어 있으며, 음성으로 스피커 기능 제어 - 애플 TV: 애플의 셋톱박스 형태의 TV로 리모컨의 음성 인식 기능을 이용하여 제어 가능
마이크로소프트	- 윈도우 음성 인식: 마이크로소프트 윈도우 비스타 이후 버전에 탑재되어 있으며, 사용자 목소리를 인식하여 프로그램 제어 가능

- 이미지/영상 인식 분야는 시각 인식은 동영상이나 이미지에 있는 사람이나 사물을 인식하는 기술로서 컴퓨터에는 오랫동안 풀기 어려운 문제였으나 최근 딥러닝을 통해 시각 인식 성능이 빠르게 향상
- 시각 인식을 이용한 공간에 대한 이해 기술도 내비게이션, 서비스 로봇 등으로 확장되고 있음

<표 6> 시각 인식 주요 기업과 애플리케이션

기업명	내용
구글	- 구글 렌즈: 스마트폰 카메라를 통한 모바일 검색 애플리케이션으로, 앱을 작동시켜 사진을 찍으면 사진 안의 여러 가지 요소들을 인식하여 검색
아마존	- 물류센터 관리: 물류센터에서 어떤 상품이 어디 있는지를 정확하게 파악하고 제품 픽업 및 적재
엔비디아	- 자율주행: 자동차에 장착된 12개의 HD 카메라 영상을 인식하여 주변 상황을 파악하고, 야간 운전에도 속도 위반 감시카메라, 속도 제한 표시 등을 인식
애플	- 페이스 ID: 2017년 아이폰X에 터치 ID 대신에 페이스 ID를 탑재. 스마트폰 중에서 처음으로 3차원 얼굴 인식 기술을 이용하여 스마트폰 잠금 해제 등을 지원. 사용자의 얼굴이나 표정을 지속 학습하여 정확도 제고
페이스북	- 얼굴 인식을 통한 계정 복구 방법을 연구 중

- 추론 분야는 주어진 정보들을 이용하여 새로운 명제를 도출하는 추론은 구현하기 매우 어려운 영역이었지만 최근 딥러닝과 알고리즘의 개발을 통해 추론 분야의 AI 기술도 빠르게 발전
- 딥마인드는 AI를 활용한 추론 분야를 선도하고 있는 기업으로 관계적 추론을 위한 신경망 모듈을 개발하였으며, 이를 활용한 비주얼·텍스트 문답, 실제 세계에서 발생하는 복합적인 추론도 가능
- 추천 분야는 데이터를 기반으로 사용자가 ‘좋아할 만한’ 아이템을 찾는 과정으로 ‘내용 기반’, ‘협업 기반’, ‘딥러닝 기반’으로 추천 모델이 작동
- 최근 들어 ‘딥러닝 기반’은 단독으로 쓰이지는 않고 보통 ‘협업 기반’의 필터링과 결합되어 분석하는 방법이 시도되고 있음

<표 7> 추천 기술 주요 기업과 애플리케이션

기업명	내용
구글	- 구글 뉴스: 실시간 협업 필터링 기술을 사용하여 더 개인화된 뉴스 추천 - 유튜브(Youtube): 사용자에게 최적화된 영상을 추천
넷플릭스	- 영상 추천: 사용자가 좋아할 만한 영상을 추천 및 제공 - 개인 맞춤 동영상을 기반으로 접속 인터페이스를 개인화된 이미지로 제공
네이버	- AiRS: AI 기반 추천 시스템으로, 주로 뉴스 추천에 사용 - AiTEMS: 개인화된 상품 추천 시스템 - AiRSPACE: 이용자 현 위치를 기반으로, 시간/연령/성/관심사/선호도 등의 맥락과 이용자들이 생성한 UGC ¹⁾ 를 통해 장소 특징(분위기/방문 목적/인기 시간대/연령별 선호도 등)을 분석하여 해당 장소가 이용자에게 적합하다고 판단되면 자동으로 매칭하여 추천
바이두	- 포판: 개별 독자들의 성향, 관심 분야, 읽는 패턴 등을 심층적으로 분석해 PC 및 모바일에서 뉴스 및 콘텐츠를 추천

□ 인공지능 산업 생태계 동향

- 구글, 아마존 등의 글로벌 ICT 기업은 보유한 플랫폼을 개방하는 방식으로 AI 산업 생태계를 구축 및 점령
 - 알고리즘, AI 개발도구 등의 공개를 통해 자사 플랫폼 활용을 촉진하는 방식으로 다양한 산업으로 침투하고 있으며, 이를 통해 플랫폼 지배력 강화와 데이터 확보를 가속화함

<표 8> AI 산업 생태계

구분		내용	예시
하드웨어	AI 반도체	AI 작업을 수행하는 반도체칩(CPU, GPU 등) 설계 및 제조	반도체칩 제조(퀄컴, 인텔, NVIDIA) 반도체칩 설계(ARM)
	AI 인프라	AI 비즈니스 구축을 위한 클라우드 환경의 하드웨어 성능 제공	AWS(아마존), Azure(마이크로소프트), Google Cloud(구글)
소프트웨어	AI 플랫폼	보편화된 AI 알고리즘을 활용한 AI 개발 프로그램(무료 공개) AI 기술을 이용, 제품이나 서비스를 개발하기 위한 도구	Tensorflow(구글), Pytorch(페이스북), CNTK(마이크로소프트) Google Assistant(구글), Amazon Alexa(아마존), IBM Watson(IBM)
	AI 서비스	최종 사용자 또는 기업에 특정 목적의 AI 제품 및 서비스 제공	챗봇, AI 스피커, 머신비전, 의료서비스, 스마트공장, 자율자동차, 법률상담 등

1) User-generated Content

2. 국내외 인공지능 관련 국가 정책 현황

□ 미국

- 미국은 산업 분야별 AI 활용·촉진을 위해 관련 AI 기술 개발을 지원하고, 산업 적용을 저해하는 규제를 완화하기 위한 정책에 중점을 둠

〈표 9〉 미국의 인공지능 관련 주요 국가 정책

정책	내용
오바마 정부 인공지능 3부작 보고서 (2016)	인공지능의 미래를 위한 준비(10월): 국가 차원에서 AI가 초래할 미래상을 조망하고 7대 대응 전략 제시 * 7대 대응 전략: 공적 이익 추구, 정부의 AI 포용·지원, 자율차 및 드론 직접 규제, AI는 인력 대체재가 아닌 보완재, 불완전 데이터 사용 금지, 교육 강화, 안전과 세계 고려 국가 인공지능 연구·개발 전략 계획(10월): 연방정부 투자로 편익을 확보할 필요성이 높은 분야를 대상으로 7대 R&D 전략 방향 제시 인공지능, 자동화 그리고 경제(12월): AI 기반의 자동화가 경제 전반(노동시장과 직업 변화)에 미치는 충격을 검토하고, 대응 전략을 마련하기 위한 방안 * 3대 대응 전략: 인공지능 투자, 미래 직업을 위한 교육·훈련, 사회 안전망 강화
미국 AI 이니셔티브 (2019. 12.)	- 트럼프 행정부의 AI '행정명령 13859'* * 행정명령 13859: AI 분야에서 미국의 리더십 유지를 위한 명령으로, '미국 AI 이니셔티브'를 공개하고, 관련 행정기관이 해야 할 여러 가지 후속 조치 제시 연방정부 기관이 AI 애플리케이션에 대한 규정 또는 정책을 고려할 때, 기술 발전과 혁신성장을 우선하고, AI 기술의 개발과 활용을 저해하는 규제 장벽을 줄이는 방향으로 접근할 것을 강조
AI 애플리케이션 규제에 관한 가이드 (2020. 1.)	* '시장 통제'보다는 '시장 활성화', '사전 규제'보다는 '사후 규제'로 접근 또한 개인정보 보호, 시민의 자유와 인권, 법치주의와 지적재산권 등에 대한 존중 등 미국의 핵심 가치를 보호할 것을 요구 연방정부는 가이드라인에 따라 AI 애플리케이션에 대한 기존 규제를 검토하고, 규제 장벽에 대한 이해관계자의 의견을 보고 * 높은 우선순위의 AI 애플리케이션을 식별하는 계획 등 원칙 이행 수단을 가이드라인 발행 후 180일 이내에 예산관리실(OMB)에 제출

□ 중국

- 중국은 세계 AI 최강국이 될 것임을 선언하고 정부 주도로 대규모 투자와 강력한 인력 양성, 데이터 개방 및 공유 등 기업 친화적 정책을 추진 중
 - 2015년에 빅데이터 발전 촉진 행동 강요를 시작으로 데이터 강국을 위한 단계 별 목표 및 시책을 규명
 - 2016년 5월에는 국가급 빅데이터 종합 실험구²⁾를 선정하고 지원하는 등 데이터 산업 기반을 마련하기 위한 전략을 추진
 - 2017년 7월에는 차세대 인공지능 발전계획을 발표하였는데, 이는 연구·개발, 산업화, 인재 개발, 교육 및 역량 습득, 표준 설정 및 규제, 윤리적 규범, 보안 등을 포함한 포괄적 AI 전략임

□ 일본

- 저출산, 고령화 등의 사회문제를 겪고 있는 일본은 범부처 차원에서 경제 활성화를 위해 AI를 적극적으로 활용하는 정책을 추진하여 경제, 사회 등 각 분야의 궁극적 변혁을 도모함

<표 10> 일본의 인공지능 관련 주요 국가 정책

정책	내용
일본 재흥전략 (2016. 4.)	- 4차 산업혁명 실현의 핵심 동인으로 IoT, 빅데이터, AI, 로봇 기술을 선정하고, 경쟁력 확보를 위한 공격적 대응 방안 제시
AI 산업화 로드맵 (2017. 2.)	- 경제·사회 전 영역이 복합적으로 연결·융합되는 AI 에코 시스템 구축을 목표로, 3단계 로드맵 제시 * 3단계 로드맵: 다양한 도메인 내에서 데이터 기반 AI의 개발과 활용, 도메인을 넘어서 개발된 AI와 데이터의 대중적 활용, 다중 도메인을 연결하는 에코 시스템 구축

2) 8개 실험구: 귀저우, 징진지, 주장 삼각주, 상하이, 허난, 충칭, 선양 및 네이멍구

정책	내용
AI 개발 가이드라인 (2017. 7.)	- AI 편익 증진과 위험 방지를 위해 AI 연구·개발에서 유의할 사항을 주요 7개국(G7)이나 경제협력개발기구(OECD) 등에서 국제적으로 논의할 때 기초 자료로 활용하기 위해 작성 * 개발 원칙: 연계의 원칙, 제어 가능성의 원칙, 안전의 원칙, 시큐리티의 원칙, 프라이버시의 원칙, 윤리의 원칙, 이용자 지원의 원칙, 책임의 원칙
인간 중심의 AI 사회 원칙 (2018. 3.)	- 민간 전문가로 구성된 ‘인간 중심의 AI 사회 원칙 회의’에서 발표하였으며, 이후 ‘AI 전략 2019’의 기본 관점으로 반영 - ‘AI-Ready 사회’를 실현하고, 적극적인 AI 사회를 구현하기 위해서 모든 이해관계자가 유의해야 할 7대 기본 원칙을 수립 * 7대 기본 원칙: 인간 중심, 교육·교양, 개인정보 보호, 보안 확대, 공정경쟁, 공정성·책임성, 투명성, 혁신
AI 전략 2019 (2019. 3.)	- AI 도입을 통해 포용성과 지속가능성이 실현되는 사회로의 변화’를 목표로 설정하고, 4대 전략목표와 7대 분야에서의 전략 제시 - 4대 전략목표: ① AI 시대의 인재 육성 및 유입 유도, ② AI 응용 분야에서 세계 최고 수준의 기술력 확보를 통한 산업 경쟁력 강화, ③ 다양성, 포용성, 지속가능성을 갖춘 사회를 실현하기 위한 AI 기술 체계 확립, ④ 글로벌 AI 연구·교육·사회 기반 네트워크 구축 - 7대 분야: ① 교육, ② 연구·개발, ③ 사회 변화, ④ 데이터 기반 구축, ⑤ 디지털 정부, ⑥ 중소·벤처기업, ⑦ 윤리

□ 유럽

- 유럽은 인간 중심의 가치, 윤리, 보안 등 균형 잡힌 AI 정책 추진을 지향하며 디지털 싱글 마켓이라는 거시적 목표와 연결하여 정책을 추진 중

<표 11> EU의 인공지능 관련 주요 정책

정책	내용
인공지능 협력선언 (2018. 4.)	- 인공지능에 의해 발생할 수 있는 문제(연구·개발 경쟁력 확보, 사회, 법률, 윤리 문제에 대응 등) 해결에 회원국들이 적극 참여하는 것에 합의 - 협력 강화의 일환으로 EU 집행위는 다양한 전문가집단이 참여하는 유럽 인공지능 연합을 제안 * 인공지능 연합: EU의 고위전문가그룹³⁾ 주도로 운영되고 있으며, EU 집행위가 위촉한 52명의 전문가로 구성

3) AI HLEG(High-Level Expert Group on AI)

정책	내용
유럽을 위한 인공지능 정책 (2018. 4.)	- 유럽연합 국가들이 합의한 인공지능 협력선언의 취지를 구체화하여 “유럽을 위한 인공지능 정책”을 발표 * 유럽의 인공지능 산업의 발전 속도가 중국 및 미국에 비해 밀리고 있다는 위기감이 반영된 결과 - 주요 내용은 ① 인공지능 연구·개발 재정 지원 확대 및 공공 및 민간 영역의 활용 증진 ② 인공지능에 의한 사회적, 경제적 변화의 준비(일자리, 교육·훈련 등) ③ 적절한 윤리적 및 규범적 프레임워크의 마련 * 유럽 인공지능 협의체에 AI 윤리 가이드라인, 안전기술, 기술호환성 기준을 2018년 말까지 개발하도록 요청
신뢰할 수 있는 AI 윤리 가이드라인 (2019. 4.)	- 세계 최초로 국제기구 차원에서 만들어진 시에 대한 윤리 지침 - 가이드라인은 ① 시의 윤리적 목적, 시가 준수해야 하는 기본권, 기본원칙과 가치 제안 ② 이러한 원칙으로부터 신뢰할 수 있는 AI 구현 방안 도출 ③ AI 신뢰성 평가 리스트를 구체적으로 제시 * EU 신뢰할 수 있는 AI 요건: 자율성 및 감독, 기술적 견고함과 안전성, 프라이버시와 데이터 거버넌스, 투명성, 다양성, 비차별성, 공정성, 사회 및 환경 복지, 책임성
AI 데이터 전략 (EU 인공지능 백서) (2020. 2.)	- 데이터 공유로 자국 IT 기업을 육성하고, 시에 있어서는 EU 자체 기준을 통과하지 못하면 엄격한 규제를 적용하는 등을 골자로 하는 세계 첫 가이드라인 * 초안은 입법화를 위한 절차의 첫 단계로, EU 집행위는 이후 공공정책자문을 거쳐 올해 말까지 최종 초안을 제시한다는 계획 - EU 기업들이 미국의 거대 IT 기업과 중국 기업을 상대로 경쟁력을 갖도록 촉진하기 위한 일종의 청사진으로 평가

□ 한국

- 한국 정부 역시 인공지능 시대를 맞아 4차산업혁명위원회를 설립하고(17. 11.) DNA(Data·Network·AI)를 3대 혁신 신산업으로 삼아, 분야별 대책을 발표하고 지원을 대폭 강화함
- 인공지능 기술 선진국에서 발표한 정책과 유사한 내용들을 담고 있으나, 상대적으로 후발주자인 한국의 경우 국가 차원의 정책에서 한걸음 더 나아가 산업별로 가장 효율적인 전략을 수립·실행할 필요가 있음

<표 12> 한국 인공지능 분야 주요 정부 정책(2018~2020)

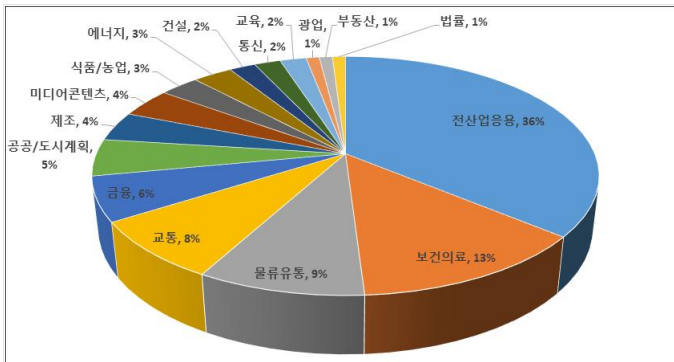
발간처	시기	발간물명	주요 내용	분야
과학 기술 정보 통신부	2018. 5.	I-KOREA 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략	- 인공지능 기술의 개념과 특징 - 인공지능 R&D 현황 진단과 대응 방향 - 중점 추진 과제(기술 확보, 인재 양성, 연구 기반 조성) - AI R&D 로드맵 '20, '22, '25, '30	범분야
4차산업 혁명 위원회 관계 부처 합동	2018. 1. 29.	도시혁신 및 미래성장동력 창출을 위한 스마트시티 추진전략	- ICT·빅데이터·AI 기술을 활용하여 완전한 자율·원격 비행이 가능한 미래형 드론 교통관리 체계인 K드론시스템 개발('21) - (AI+수요관리) 스마트미터기·IoT 계량기·스마트가전 등이 연동 및 제어되는 시스템 실증(과기정통부)	스마트 시티
관계 부처 합동	2019. 5. 22.	바이오헬스 산업 혁신전략	- 인공지능 등 플랫폼을 활용한 신약 후보물질 탐색('19~, 복지부, 과기부) - 인공지능, 빅데이터 등 바이오메디컬 핵심 기술 글로벌 인재 양성('19~, 복지부) - 바이오데이터 관리기관을 중심으로 데이터 전문인력 양성('20) 및 AI 대학원 확대에 석박사급 고급 인재 양성('19~, 과기부)	바이오
중소 벤처 기부	2019. 11.	제1차 제조 AI 전략위원회 개최	- AI·제조 데이터 전략위원회 구성(데이터/제도, 인프라, 서비스, 정책/거버넌스)	스마트 제조
관계 부처 합동	2019. 12.	인공지능 국가전략	- 세계 주요국(미, 중, 일, 독, 영, 프) AI 정책 동향 - 중점 추진 과제(인공지능 생태계 구축, 인재 양성, 국민 교육 등) - 3대 분야 9대 전략 100대 과제	범분야

3. 국내외 인공지능 스타트업 생태계

□ 국내외 인공지능 스타트업 생태계

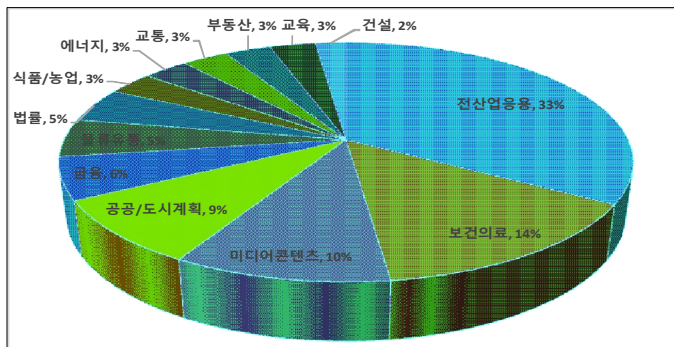
- 해외 및 국내 자료를 활용하여 인공지능 활용 분야 등을 개략적으로 조망
 - 해외는 CB Insights의 '세계에서 가장 유망한 100대 인공지능 스타트업' 분석, 국내는 한국인공지능협회의 「2020 AI Korea Startups」와 국내 언론 보도를 종합하여 196개 기업을 분석
 - (해외) 전산업응용(36개), 보건의료(13개), 물류유통(9개), 교통(8개), 금융(6개) 등

[그림 4] 산업별 주요 인공지능 스타트업: 해외



- (국내) 전산업응용(33%), 보건의료(14%), 미디어콘텐츠(10%), 공공/도시계획(9%), 금융(6%) 등

[그림 5] 산업별 주요 인공지능 스타트업: 국내



- 해외와 국내 스타트업 모두 넓은 산업에 걸쳐 분포하여 인공지능이 거의 모든 산업 분야에서 활용되고 있음을 확인할 수 있음
 - 인공지능 분야뿐만 아니라 전 산업에서 벤처캐피털 등 글로벌 스타트업 생태계에서의 브랜드 인지도는 아직 미흡한 수준
 - 2020년 9월 기준으로 10억 달러 이상의 기업 가치를 달성한 비상장 기업인 '유니콘 기업'이 세계적으로 615개 존재하나 우리나라 기업은 10개에 불과함
- 스타트업의 성장 단계를 크게 창업기와 성장기로 구분하고 분야별로 인공지능 스타트업 활성화 방안을 제안
- 공공 데이터 공개, 성장 제한 규제 완화, 초기 시장 조성, 글로벌 진출 지원 등

<표 13> 주요 분야별 인공지능 스타트업 활성화 방안

분야/산업	현재 정책 또는 장애요인	활성화 방안	참고
금융	핀테크 전문공간 '서울핀테크랩' 제공	공유 오피스 스타트업 육성 연계	창업기
	금융규제 샌드박스	부가 조건 완화	성장기
법률	판결문 등 법률 데이터 부족	법률 데이터 공개	창업기
	「변호사법」의 변호사가 아닌 자와의 동업 금지 조항	변호사와 비(非)변호사 간의 동업과 이익분배 금지 규정을 완화	창업기, 성장기
부동산	부동산 공공 데이터 공개	공공 데이터 공개 확대	창업기
	「감정평가법」 등 개발공급업, 중개업, 감정평가업, 임대관리업 등의 겸업 금지	규제 개선으로 부동산 종합서비스업 촉진	창업기, 성장기
교육	스타트업 교육 서비스의 시장 협소	교사 바우처 제도 등을 통한 초기 수요 조성	창업기
	AI 원격교육 플랫폼 구축	에듀테크 스타트업 참여 확대 및 혁신 서비스 검증	창업기
교통	해외 시장 진출 지원	지원 기관 및 프로그램 간 연계	성장기
제조	스마트팩토리 수요와 공급의 괴리	국내 중소기업과 스타트업의 연계 및 생태계 조성	성장기
전 산업 공통	인공지능 기술 탈취 우려로 협업 미흡	기술 임치 제도 활용 확대	창업기
	글로벌 브랜드 인지도 부족	글로벌 홍보 채널 확대	성장기

제3장 스마트제조 분야 인공지능 활용 제고 방안

□ 스마트제조 분야 국내외 인공지능 활용 현황

- 스마트제조는 디지털 기술을 이용해 전체 제조 공정을 통합 관리하고 지능화해 생산성을 높이고 시장 니즈에 적시 대응하기 위한 미래형 제조 방식
- 스마트제조를 구현하기 위한 기술은 하드웨어(HW)에 해당하는 디바이스와 소프트웨어(SW)인 애플리케이션과 플랫폼, 그리고 기타 시스템 통합 및 컨설팅으로 구분
 - 인공지능은 가상공간 내 자율화 및 최적화된 의사결정을 통해 필요 데이터를 수집·분석하고 공정 자동화 및 지능화를 담당
- 국내외 많은 제조기업 및 IT 서비스 기업들이 스마트제조 HW와 SW 고도화에 인공지능을 적극 활용함.
- (산업용 로봇) 인공지능을 통해 인간 개입의 최소화, 학습 기반의 자율적 업무 수행, 인간과의 안전한 협업 체계 구축 등을 실현
 - ABB는 인간 작업자의 업무를 인공지능을 통해 학습하는 리드스루 프로그래밍(lead-through programming)을 양팔 로봇 유미(Yumi)에 적용
 - 지멘스는 사람이 특정 업무를 지시하면 어떻게 제조 또는 조립하는지 정보를 수집해 움직임이나 절차에 대한 프로그래밍 없이 스스로 제어하는 로봇을 시연
 - KAKU는 특정 수준 이상의 힘이 감지되면 동작을 멈춰 인간에게 상해를 입힐 가능성을 줄이고 다양한 센서를 통해 주변 상황을 파악하고 작동 여부를 스스로 결정하는 협업 로봇 개발에 인공지능을 활용
 - 국내 기업인 현대 로보틱스는 컴퓨터 비전 기반의 제조 로봇을 개발해 운영 중이며, 현대위아는 산업용 로봇 분야 진출을 위해 로봇개발팀을 신설하고 2020년까지 공작기계의 가동을 돕는 협동로봇 시장에 진출하기로 결정
- (스마트제조 플랫폼) 전체 제조 공정상에서의 데이터 수집, 분석 및 패턴 분석을 통한 기기 통합 관제를 담당

- GE의 프레딕스 플랫폼에서 인공지능은 분석 및 기계학습(analytics and machine learning)이라는 이름의 하위 구성 요소로 배치되어 각종 산업용 자산들의 생애주기 관리 관련 데이터 분석을 수행
- 지멘스의 마인드스피어(MindSphere) 플랫폼은 GE의 프레딕스와 유사하게 각종 이종 기기 및 장비들로부터 데이터를 수집해 엣지 또는 클라우드에서 데이터를 분석하고 각종 산업용 애플리케이션에서 활용하는 구조
- 삼성SDS는 넥스플랜트(Nexplant) 스마트팩토리 플랫폼을 상용화해 제조 실행, 제품 설계/개발, 품질/검사, 제조 설비 등 제조회사 전반의 지능화를 지원
- LG CNS는 2018년 4월에 인공지능을 비롯해 빅데이터와 사물인터넷 기술을 이용한 통합 스마트팩토리 플랫폼인 팩토바(Factova)를 출시

□ 스마트제조 분야 인공지능 활용 인식 현황 및 유망 분야 탐색

- (인공지능 기술 활용에 대한 인식) 국내 스마트제조 분야의 인공지능 활용 정도는 아직 미흡한 수준이나 단계적으로 주요 제조 공정으로 확산될 것으로 예상
- (활용 수준 및 도입 중요성) 전문가 인식조사 결과 국내 스마트제조 분야의 인공지능 활용 수준은 미흡하나 응답자의 대부분이 중요성을 인식하고 있음
 - 전문가들의 약 71%가 현재 활용 수준이 '매우 미흡' 또는 '미흡'하다고 답하였고, 82.2%가 '많은 분야에서 중요'하거나 '대부분의 분야에서 매우 중요'하다고 응답
- (기대효용) 인공지능 도입 시 기대효용은 '검사 지능화로 제조 과정에서의 불량률 최소화'가 가장 높았고, '설비 이상 사전 감지 및 고장 예방', '전체 제조 공정상의 실시간 데이터 수집 및 분석으로 최적화된 통합운영 구현' 순이었음.
 - '판매된 제품의 실시간 상태데이터 수집 및 분석을 통한 사후관리 강화'와 '투입되는 원재료 및 부품 물류 최적화', '제품 설계의 지능화에 따른 업무 효율성 제고'도 모두 보통(7점 척도 기준 4점) 이상의 효용을 기대하는 것으로 나타남

- (유망 분야) 인공지능 도입 유망 분야는 ‘공정 자동화 및 운영 최적화’가 가장 높게 나타났고, ‘설비 고장 사전 예측’, ‘품질 결함 감지’가 ‘높음’ 이상의 활용도로 향후 유망성이 큰 것으로 조사됨
 - ‘데이터 기반 제품 사후관리’(5.56점), ‘원재료/부품 상태 검증’(5.04점), ‘공급사슬 최적화’(5.27점), ‘제품 설계 지능화’(4.67점)가 뒤를 이음
- (단/중/장기 활용 시나리오) 스마트제조 세부 분야별 인공지능 활용이 활성화되는 시기는 상이할 것으로 보임
 - ‘품질 결함 감지’와 ‘설비 고장 사전 예측’은 향후 5년 이내 단기적으로 활용성이 크게 증가할 것으로 예상됨
 - 물류의 ‘원재료/부품 상태 검증’과 ‘공급사슬 최적화’, 판매의 ‘데이터 기반 사후관리’도 현재 활용도는 낮지만 5년 이내 활용성 급증이 기대됨
 - 중기적으로 인공지능 활용성이 증가할 분야는 생산의 ‘공정 자동화 및 운영 최적화’로 조사됨
 - 설계의 ‘제품 설계 지능화’는 다른 분야와 비교할 때 상대적으로 10년 이상의 장기적 활용성이 높은 것으로 조사됨

□ 스마트제조 분야 인공지능 활용 애로사항 파악

- (인공지능 도입 저해요인) ‘인공지능 전문인력 부족’이 모든 스마트제조의 세부 분야에서 가장 큰 저해요인으로 도출됨
 - ‘인공지능 도입 및 유지·보수에 따른 비용 증가’, 활용 가능한 상용 인공지능 기술 부족, ‘인공지능 기술에 대한 시장 수요 부족’도 모든 세부 분야에서 주요 도입 저해요인으로 꼽힘
- (사회적 문제점) ‘데이터 공유 및 활용에 따른 정보 유출 이슈’가 발생 가능성이 가장 높은 사회적 문제점으로 인식됨

- ‘인공지능 수용성이 높은 제조기업과 낮은 제조기업 간 양극화 발생’, ‘인공지능 오남용·오작동 시 책임 소재 규명의 한계’, ‘기존 노동력 대체에 따른 일자리 감소’도 인공지능 활용성이 높아질수록 대두될 수 있는 문제로 도출됨

제4장 금융 분야 인공지능 활용 제고 방안

□ 금융 분야 국내외 인공지능 활용 현황

- 기술력을 가진 IT 기업들이 금융 산업의 혁신을 주도하는 테크핀(TechFin) 시대가 도래함
 - 인공지능 기술은 고객 데이터라는 방대한 재료를 분석하고 활용하는 데 적용될 수 있는 핵심적인 도구임
 - AI를 활용한 금융 서비스 개발 역시 크게 금융회사와 빅테크(BigTech), 그리고 AI 전문성을 갖춘 핀테크 기업에 의해 주도되고 있음
 - AI 기반 금융 서비스 혁신의 예로는 챗봇, RPA, 고객 신용평가, 로보어드바이저, 레그테크(RegTech), 이상거래탐지(FDS) 등을 들 수 있음
- 금융 서비스 혁신에 적용되는 AI 기술의 핵심 속성은 크게 맞춤화, 의사결정, 예측력, 상호작용, 패턴 인식 등을 들 수 있음
 - 인공지능은 인간의 다양한 지적능력을 인공적으로 구현한 컴퓨터 시스템으로 볼 수 있으며 이를 위해 다양한 기술요소들이 활용됨
 - 인지 시스템(cognitive system) 구축을 위해 자연어처리, 음성 인식, 이미지 인식, 머신러닝, 딥러닝 등이 활용됨
- 인공지능 기술은 딥러닝을 중심으로 많은 발전을 이루었지만 현재 기술 수준은 수집된 데이터 패턴을 인지하는 방식에 기초하고 있는 수준임
 - 국내의 경우 인공지능에 대한 관심은 높으나 기술 경쟁력은 주요 선진국 대비 다소 뒤처져 있는 상황임

- 국내에서 수요가 많을 것으로 예상되는 금융 서비스를 AI 기술을 통해 어떻게 혁신하고 글로벌 트렌드를 이끌어 나갈 것인지 고민이 필요한 시기임

□ 주요국의 금융 분야 인공지능 관련 정부 정책 동향

- 미국의 인공지능 지원 정책은 산업 분야별 AI 활용·촉진을 위한 기술 개발 지원 및 규제 완화에 초점이 맞춰져 있음
 - 2019년 12월 전 연방 차원의 AI 전략으로 '미국 AI 이니셔티브'를 발표하고 연구·개발 투자, 인프라 개발, 거버넌스 표준화, 전문인력 확충, 국제협력력을 강조함
 - 또한 'AI 애플리케이션 규제에 관한 가이드'를 2020년 1월에 발표함으로써 AI 기술 개발뿐만 아니라 AI 리스크 관리의 필요성을 강조함
- 영국은 민관합의체를 중심으로 인공지능 산업을 육성하기 위해 노력함
 - 'AI Sector Deal'에서 영국 정부는 자국 산업의 생산성 향상을 위해 인공지능 관련 아이디어, 인력 강화, 인프라 구축, 기업환경, 지역의 총 5가지 분야에 대한 장기적 전략과 투자 방안 수립 필요성을 강조함
 - 또한 핀테크 분야에서 기업의 경쟁을 촉진하고 진입장벽을 낮추는 정책을 추진함으로써 자국 내 금융 서비스의 질적 향상을 추구함
- 일본은 AI의 사회 전반적인 확산을 위해 기술 개발은 물론 정부와 기업의 원칙 수립의 중요성을 강조함
 - 일본 금융청은 유통과 같은 타 분야에서 금융업 진출이 증가함에 따라 규제 기준을 '금융권역'에서 '기능·리스크'로 변경함
 - AI 기술 적용으로 서비스 프로세스에 대한 규제가 필요해지고, 서비스 제공자에 적용될 법률 검토가 필요해지면서 관련 규제를 재정비 중임
- 국내에서는 크게 인공지능 사용 윤리와 소비자 보호를 강조함

- 핀테크 산업의 활성화로 국내 금융 산업에서도 AI 알고리즘 활용이 늘어나면서 금융위원회를 중심으로 금융 소비자 보호를 위한 법제도가 도입됨
- 금융 분야에서의 마이데이터(MyData) 사업에 대한 지원 강화를 통해 데이터 경제 활성화를 추구함

□ 금융 분야 인공지능 활용 인식 현황 및 유망 분야 탐색

- 본 연구에서는 금융 분야의 AI 기술 활용에 대한 현황 및 인식 등을 파악하기 위해 온라인 설문조사를 실시함
 - 현재 금융 분야에서의 AI 활용성에 대한 인식과 중장기적으로 AI 기술이 유망하다고 판단되는 비즈니스 모델 유형을 질문함
 - 각 금융 서비스 분야에서 AI 기술을 적용해서 활용하는 데 영향을 주는 저해요인이 무엇인지 전문가들의 의견을 취합함
- 서비스적인 측면에서 AI가 제공할 수 있는 기대효용과 관련해 응답자들은 대체로 공감함
 - 특히 데이터 분석에 기반을 둔 고객 맞춤형 서비스 제공 측면에서 가장 큰 효용이 발생할 수 있을 것으로 예측함
 - 반면 AI 활용이 가져올 수 있는 위험과 관련해서는 AI 기반 의사결정으로 인한 소비자 피해 보상 대책과 개인정보 보호와 산업적 활용에 대한 우려가 가장 높은 것으로 나타남
- 국내외 AI 기술 활용도 결과를 보면 설문에서 제시된 주요 분야 및 세부 업무 영역에서의 활용도가 보통 이상인 것으로 나타남
 - 중장기적으로는 데이터 분석에 기반을 둔 예측이 추가 되는 신용평가, 이상거래탐지, P2P 대출 서비스 등의 분야에서 널리 활용될 것으로 전망됨

□ 금융 분야 인공지능 활용 애로사항 파악

- 업무관리 분야, 투자 분야, 예측 분야 모두 AI 기술적 측면에서의 애로사항이 가장 큰 것으로 조사됨
 - AI 전문인력의 부족, 비정형 데이터 분석 역량의 미흡에 대한 문제가 제시된 다른 애로사항들보다 높게 나타나 기술 개발의 시급함을 보여 줌
 - 설문 결과 향후 국내에서 인공지능 기반 혁신 금융 모델이 발전하기 위해서는 관련 AI 기술 개발 및 인력 양성은 물론, 이를 실행할 수 있는 환경(예: 데이터 유통, 소비자 보호, 협력 생태계 등)이 구축되어야 함을 확인함

제5장 농업 분야 인공지능 활용 제고 방안

□ 농업 분야 국내외 인공지능 활용 현황

- 농업 분야 해외 인공지능 활용 현황
 - 농업 분야의 인공지능 활용은 농업 선진국인 미국과 네덜란드를 중심으로 발전하고 있으며, 최근에는 정보통신기술(ICT)을 기반으로 하는 구글, 마이크로소프트, 알리바바 등 플랫폼 기업에서도 농업 분야에 대한 투자와 서비스 상용화를 확대함
- 농업 분야 국내 인공지능 활용 현황
 - 국내 업체들의 농업 인공지능 활용 기술 개발은 대부분 실험실 수준의 개발 단계이거나 스타트업 중심의 초기에 불과한 수준으로 크게 활용되지 못하고 있으나, 최근 세계인공지능농업대회와 같은 경험을 토대로 기술 고도화 및 상용화를 위한 다양한 시도가 존재함

□ 농업 분야 인공지능 관련 정부 정책 현황

- 한국형 스마트팜 확산 및 수출 활성화 대책

- ‘스마트팜 확산 방안’(18. 4.)을 위한 거점으로서 스마트팜 혁신밸리를 중심으로 정부의 스마트팜 관련 정책이 집중적으로 추진되고 있으며, 최근 발표된 ‘인공지능 국가전략’(19. 12.)을 통해 스마트팜에 인공지능 기술을 도입하여 스마트팜 기술 고도화 및 스마트팜 플랜트 수출 확대를 위한 지원을 늘리고자 함
- 인공지능을 활용한 2~3세대 스마트팜 고도화 연구·개발(R&D)
 - 기존에 개발되어 있는 스마트팜에 인공지능 기술을 도입함으로써 스마트팜 기술·제품을 고도화하기 위한 다부처 R&D 사업으로 ‘스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발사업’(21~27)이 착수되면서 인공지능 및 데이터 기반의 지능화·자동화 2~3세대 스마트팜 연구·개발 본격 추진

□ 농업 분야 인공지능 활용 인식 현황 및 유망 분야 탐색

- 농업 분야 인공지능 활용 인식 현황
 - 현재 농업 분야에서 인공지능 기술의 전반적인 활용 정도는 미흡(76.2%)하며, 특히 산업체에서 체감하는 인공지능의 활용도가 가장 낮게 나타남.
 - 농업 분야의 인공지능 기술 도입에 대해서는 대부분 중요성을 인식하고 있으며, 특히 정부 부처에서 이 같은 중요성을 가장 강하게 인식하고 있는 것으로 나타남.
 - 농업 분야에 인공지능 기술이 도입될 경우 농산물 생산이나 농업 노동인력 등에 비해 농업 재해 및 환경 부하 저감과 같은 분야에 미치는 기대효용이 가장 높을 것으로 예측됨
 - 인공지능 기술이 확산될 경우 데이터 공유 및 활용에 따른 사이버 보안이나 데이터 종속·유출과 같은 데이터와 관련된 사회적 문제의 발생 가능성이 가장 높게 나타남.
- 농업 분야 인공지능 활용 유망 분야
 - 농업 ‘생산-수확 후 처리-유통·관리’의 일련의 과정에서 인공지능 기술이 활용될 수 있는 9개 분야에 대한 유망성 탐색

- ‘농업 생산환경 제어·관리 시스템’ 분야는 현재는 물론 향후에도 가장 많이 활용될 분야로 예측되었으며, 특히 해외와의 격차 또한 가장 작게 나타남

○ 단·중·장기적 관점에서의 농업 분야 인공지능 활용 시나리오

- (단기적 측면) 농작물(축산 포함) 자체의 생산에 필요한 생육 및 환경 관련 인공지능 기반의 재배 모델 개발
- (중기적 측면) 농작업의 생력화 및 효율화에 필요한 농작업 상황 판단·인식·제어 등과 같은 인공지능 기반의 무인자동화 시설·장비·시스템 개발
- (장기적 측면) 농작물 생산 단계를 넘어 유통·소비로 이어지는 농업가치사슬 전반에 걸쳐 수급, 품질, 가격 등과 관련하여 경제성, 효율성, 안전성을 향상시키기 위한 전 주기 예측·관리 시스템 개발

□ 농업 분야 인공지능 활용 애로사항 파악

○ 기술/주체/제도·문화 측면의 농업 인공지능 활용 저해요인

- 농업 분야에서 인공지능의 활용에 대해서는 주체 측면의 ‘인공지능 전문인력 부족(5.00)’, 기술 측면의 ‘데이터의 수집·가공·활용기술 및 관리 인프라 미흡(4.71)’ 등이 가장 큰 저해요인으로 조사되었으며, 규제나 문화적 갈등과 같은 제도·문화 측면은 인공지능 활용에 대한 영향이 크지 않은 것으로 나타남

제6장 국방 분야 인공지능 활용 제고 방안

□ 국방 분야 국내외 인공지능 활용 현황

○ 미래 안보환경의 변화와 인공지능의 도입

- 인공지능 기술로 대표되는 4차 산업혁명 기술은 자율 무인체계, 로봇 등 새로운 전투수단으로 활용되는 미래전 양상과 밀접하게 연결됨

- 현 단계에서 인공지능 기술은 인간의 의사결정을 지원하거나 물리적 노동력을 대체하는 수단으로 활용될 수 있다고 보는 것이 합리적이며, 지휘관 또는 전투원은 지휘통제체계나 로봇과 같은 기존 시스템과 인공지능 기술이 적용된 무기체계나 전력지원체계를 통합하여 운용하여 전투력을 극대화시킬 수 있음

○ 국방 분야 해외 인공지능 활용 현황

〈표 14〉 주요 국가들의 국방 분야 인공지능 적용 현황

러시아	• 로봇 경계부대 2017년에 운용, 향후 10년 후 전투력의 약 30%가 원격제어 로봇 플랫폼으로 구성 예정 • 대전차 멀티콥터 개념 공개 • 뇌제어 전투 외골격 개발 중, 2020년 완료 계획 • 생체모방 무인지상차량 '라이스' 개발 중, 시험 운용 '19년 예정
중 국	• 고속 무인수상정 모델 공개, 해상 배치 진행 중 • 차세대 순항 미사일에 모듈식 구조 및 고도의 인공지능 탑재 예정 (지휘관이 실시간 감시 및 자동항법장치 사용, 비행 중 임무 추가 가능)
이스라엘	• 살상용 드론 '로템' 공개(경량형 호버링 정찰·공격, 4.5kg, 소음 최소) • 적 무인항공기 추적·파괴 위한 '드론 돔' 체계 공개 • 휴대용 킬러로봇 '도고' 개발, 2017년부터 군에 납품 예정 • 무인수상정 어뢰 발사 성공
영 국	• 초소형 무인기(박쥐 날개 형태) 설계 완료, 5년 이내 실전배치 계획
싱가포르	• 고체 수소 연료전지로 무인항공기 6시간 비행 성공 • 무인지상차량 '재거' 공개(수송, 통신중계, 전투용)
인도	• 신형 무인지상체계 공개(지상 및 방공 공격용, 폭발물 처리) • 2011년부터 국방 지상로봇 사업을 추진 및 고지능 로봇병사 개발 진행

○ 국방 분야 국내 인공지능 활용 현황

- 2019년 12월에 발표된 인공지능 국가전략에 따라 국방 인공지능 발전계획을 수립한 바 있으며, 4차산업혁명위원회에서 의결된 '4차 산업혁명·스마트 국방 혁신·추진계획'을 통해 부분적으로 국방 분야에서의 인공지능 도입을 추진함.
- 육군의 경우 초차능, 초연결, 초융합 육군 건설을 위한 'I-Army 2030'이라는 브랜드를 선보였으며, 이를 통해 인공지능 역량 강화의 비전을 수립하였고, 2019년 1월에 창설한 육군 교육사 '인공지능연구발전처'를 통해 육군의 인공지능 관련 소요 창출에도 노력을 기울이고 집중하고 있음

□ 국방 분야 인공지능 관련 정부 정책 현황

- 국방정보화 정책은 안보환경과 국방여건의 변화에 대응하고 4차 산업혁명의 국가정보화 정책과 민간 정보기술 발전 추세에 부합하게 추진 중임
- ‘2019~2033 국방정보화 기본계획’을 통해 기존 정보시스템의 개선과 신기술 적용 등 중장기 방향과 목표에 따라 미래 전장 환경에 적합한 정보화 발전을 도모함
- 이러한 전략 추진에도 불구하고, 부처 간 기술 협력이나 민군 기술 협력은 자율적이고 혁신적인 업무 문화가 바탕이 되는 신기술 분야를 따라가지 못하는 기존의 제도·규정의 틀 내에서 수행되고 있는 측면이 여전히 존재함

□ 국방 분야 인공지능 활용의 주요 쟁점

- 혁신 주체 및 조직 문화적 특징
 - 국방 분야는 국민국가의 군대라는 수요자에 의한 수요독점의 구조로 되어 있기 때문에 획득 및 기술 발전에 있어 독특한 생태계를 유지하고 있음
 - 무기체계 획득에 막대한 국방예산을 소비하는 만큼, 의회도 군사기술 활용에 영향을 미치는 주체라고 볼 수 있으며, 이들의 신기술에 대한 인식은 궁극적 수요자인 군의 획득 과정에 중요한 영향을 끼침
 - 인공지능과 같은 4차 산업혁명 시대의 핵심적 기술을 군사적 활용에 적용, 새로운 형태의 주력부대를 창설하고 이것이 군인들의 진급 경로에 변화를 초래할 경우, 군내 기득권층의 해당 기술에 대한 부정적 인식과 저항 또한 나타날 가능성이 높음
- 국방 분야에서의 인공지능 기술 성숙도
 - 인공지능 소프트웨어의 범위를 규정할 때, 매킨지, 가트너, TRATICA 등 국외 주요 기관 등은 머신러닝, 머신비저닝, 자연어, 컴퓨터 비전 등 파급력이 높은 소프트웨어 기술을 중심으로 분류체계를 적용하고 있지만, 국내는 응용기술을 포함한 포괄적 범위로 접근하고 있다는 점도 국방 AI 기술에 대한 면밀한 진단과 분석을 어렵게 만들고 있음

○ 제도적 및 윤리적 문제점

- 문제는 현행 균형법의 조항이 인공지능을 탑재한 장비가 오조작이나 기능 이상으로 군인 및 민간인의 생명과 재산에 피해를 준 경우에 대한 처벌 규정이 없음
- 미 국방부가 2020년 2월에 발표한 인공지능에 대한 윤리적 원칙에서는 책임성, 공정성, 추적성, 신뢰성, 통제성의 측면에서 고려해야 할 부분들이 제시되었으나, 이에 대한 세부적 규정 정립은 미비한 상황임

○ 민관 협력을 제약하는 요소들

- 인공지능 기술은 민간 주체가 우위에 있다고 평가되며, 이로 인해 민간과의 협력은 군사적 활용에 중요한 요소임
- 국내 국방 분야의 R&D 문제는 단순히 확보 역량의 문제라기보다는 민간의 연구 역량을 국방에 접목하는 민군 협력 R&D 구조의 비효율성에 기인한 측면이 큼
- 보안 문제도 민군 협력의 중요한 제약요인으로, 상대적으로 공개된 정보와 기술을 활용하며 정보교환에도 상대적으로 유연한 입장을 취하는 민간과 달리, 군은 민간 개발자에 대한 군정보 제공 및 민간 기술 도입에 소극적인 입장임
- 민관 협력을 제약하는 추가적인 요소로는 군사규격(mil-spec), 보안 문제, 협력 대상 기업에 대한 과도한 자격요건 충족 요구 등이 있음

□ 국방 분야 인공지능 활용 인식 현황 및 유망 분야 탐색

○ 국방에서의 인공지능 활용 유망 분야

- 현재·미래의 데이터 확보가 상대적으로 용이한 분야
 - 무기체계의 감시 정찰 및 항공 분야, 전력지원체계의 국방정보시스템 및 교육 훈련 분야는 현재에도, 단기(1~5년)에도 활용이 높을 것으로 전망됨
- 신뢰할 수 있는 알고리즘 구현이 상대적으로 용이한 분야
 - 무기체계의 감시 정찰 분야 및 전력지원체계의 인사, 군수, 전투지원 분야는 임무의 명확성, 단순성에 따라 AI 기술의 접목이 용이할 것으로 전망됨

- 윤리적 충돌 문제가 상대적으로 낮은 분야
 - 전투지원, 의무지원, 교육훈련, 국방정보시스템의 활용도가 높을 것으로 전망됨

□ 국방 분야 인공지능 활용 애로사항 파악

- 데이터 활용에 따른 보안 문제와 제도적 규제
 - 적용 기술의 성능 향상을 위해 필요한 군 데이터의 사용이 거의 불가능함
- 국방 현장과 인공지능 기술을 이해하는 조직 역량의 부족
 - 국방 분야의 특수성과 AI 기술을 포괄적으로 이해할 수 있는 전문인력이 부족함
- 국방 AI 기술 활용에 대한 군의 신뢰성 부족과 이해충돌
 - AI 기술의 도입을 전통적으로 군인이 수행하던 임무를 두고 AI 기술과 경쟁을 벌이는 국면으로 인식하거나 AI의 판단과 경험적 판단이 다를 경우 충돌함
- 현장의 의사결정을 지원하는 데이터 분석 플랫폼 기술의 부재
 - 센서 단위의 비정형 데이터 정보를 넘어 지휘관이나 주요 의사결정자의 결심 판단을 지원할 수 있는 고도화된 AI 기술은 부재함
- 기타민군 R&D 협력 유인의 제약
 - 국가 연구·개발 사업 성과물의 소유권이 국가에 귀속돼 민간의 기술이전 속도가 지연됨

제7장 결론

□ 연구 결과 정리

- 본 연구에서는 4개 산업(스마트제조, 금융, 농업, 국방)의 (i) 산업별 인공지능 활용 유망 영역 탐색, (ii) 단·중·장기적 관점에서의 산업별 인공지능 활용 전략, (iii) 인공지능 활용에서의 애로사항 파악을 통해 산업별 인공지능 활용성 제고 방안을 도출하고자하였음

□ 산업별 인공지능 활용 강화를 위한 정책 제언

○ 스마트제조 분야

- (1) 정부는 산업별로 기업들이 도입·활용할 수 있는 산업 특화 ‘인공지능 기반 스마트제조 플랫폼’ 개발을 주도
- (2) 또한, ‘주요 산업 공급사슬별 인공지능 도입 참조 모델’을 수립하고 개별 기업들이 상황에 맞게 적용할 수 있도록 지원
- (3) 단기적으로 제조기업들의 산업 및 업종, 규모 등을 고려해 기존 인력을 스마트제조 전문가로 양성할 수 있는 맞춤형 교육 프로그램 개발 지원을 적극 추진하고, 장기적으로는 우수 인력들이 국내 제조기업에 정착할 수 있도록 장학금 확대/수업료 면제, 청년추가고용장려금 확대 등 제도적인 유인책 마련
- (4) 기존 스마트공장 보급 사업을 활용해 인공지능 확산을 추진하고 인공지능 수요 및 공급 기업이 쉽게 필요 정보를 탐색하고 거래할 수 있는 스마트제조 특화 인공지능 매칭 플랫폼 개발
- (5) 인공지능 도입 후 유지·보수 비용 증가에 대한 부담을 경감할 수 있는 제도적 지원 강화
- (6) 인공지능 도입에 따른 정보 유출 위험성을 최소화하기 위해 ‘제품 및 제조 프로세스 관련 정보 보안 가이드라인’ 수립
- (7) 인공지능의 보유 및 활용 정도의 차이에 따른 양극화 문제는 우위에 있는 기업이 시장 지배적 지위를 남용하지 못하도록 법제도적 틀 안에서 규제하는 방안 필요

○ 금융 분야

- (1) AI 기반 의사결정 결과에 대한 윤리와 책임 강조 필요
 - 금융 서비스 기업의 투명하고 책임 있는 AI 활용을 위해 기술 개발 과정에서 고려될 필요가 있는 정부 차원의 지침 마련 필요

- 미국의 경우 최근 연방거래위원회(FTC)가 지침을 통해 기업의 AI 알고리즘 이용 시 반드시 고려해야 할 요건들을 강조

국내에서도 중장기적으로 금융 서비스 제공자가 준수해야 할 보다 구체적이고 산업에 특화된 인공지능 적용 지침 마련 필요

(2) 금융 소비자 보호 및 기업 간 협력 강화

- 초기 인공지능 기술 개발과 더불어 사후에 이를 추적·평가할 수 있는 제도 마련은 안전한 인공지능 서비스를 사용하는 데 필수적임

AI 기술 개발과 동시에 서비스 모델별 특징을 고려하여 AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 손해의 유형과 각각의 책임 규정, 그리고 손해배상 방법에 대한 지침 마련 필요

- 더 많은 국내 AI 혁신 기업들이 다양한 금융 서비스 분야에서 자사 비즈니스 모델을 시범 운영하고 고도화할 수 있도록 금융기관, 대기업, 혁신 스타트업 간 협업 유도

(3) 개인정보 보호와 데이터의 산업적 활용의 조화

- 데이터 개정법 취지에 따라 혁신 금융 서비스 사업자들의 데이터 활용을 지원할 수 있는 보다 구체적인 정부 지침 마련의 필요
- 향후 AI 서비스 개발 시 대량의 고객 데이터 활용에 대비해 개인정보 보호 일반법인 「개인정보보호법」에서의 추가적인 입법 필요
- 또한 고객 데이터의 신뢰할 수 있는 공유 및 관리, 사업화를 지원하는 하위 법령이나 제도 마련도 필요

○ 농업 분야

- (1) 농업 분야의 인공지능 데이터 생태계 조성을 위해 개방형, 민간 참여의 빅데이터 플랫폼 구축 및 거래 활성화에 관한 정책적 지원
- (2) 농업 분야 인공지능 전문인력 양성을 위한 현장 밀착의 교육기관 확충과 장기적 계획에 입각한 안정적 인력 양성 프로그램 운영

- (3) 농업 분야 인공지능 연구·개발에 앞장서고 있는 국가연구기관(농촌진흥청 등)의 경력직 채용 자율성을 높이고, 양성된 전문인력이 선순환할 수 있도록 하는 여건 조성
- (4) 농업 분야 인공지능 기술 및 제품의 연구·개발 및 실증을 위한 대규모 실증 단지(테스트베드) 구축
- (5) 농업 분야 인공지능 기술 및 제품의 연구·개발과 상용화를 촉진하기 위해 가칭 「국가 디지털농업 기술개발 및 보급 촉진법」과 같은 법제도적 기반 마련
- (6) 농업 인공지능의 필요성에 대한 인식을 제고하는 사회경제적 연구, 대농업인·국민 홍보와 이해 촉진에 적극적 관심

○ 국방 분야

- (1) 국방 분야에서 AI 기술의 임무대체 우려를 완화함과 동시에 군의 조직적 저항이 상대적으로 적은 분야부터 단계적으로 도입
- (2) 국방 AI 기술에 대한 군의 신뢰성 부족을 해소하기 위한 체계적인 교육 프로그램 마련
- (3) 국방에 특화된 의사결정 지원을 위한 데이터 플랫폼 기술 개발
- (4) 인공지능 활용을 강화하기 위해 국방 내 네트워크 인프라를 개선하여 그 활용성 제고
- (5) 보안 문제로 국방 데이터의 접근과 활용이 어려운 규제 부분을 시급히 개선할 필요가 있음
- (6) 국방 분야 AI 활성화를 위해 조직적 저항이 상대적으로 적은 분야, 윤리적 충돌의 문제가 적은 분야에 규제 샌드박스를 우선 적용

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

2016년 이세돌 9단과 알파고의 대국을 통해 국민들에게 깊은 인상을 심어 준 인공지능(AI)은 4차 산업혁명을 대표하는 핵심 기술로 자리매김하고 있다. 또한 정보기술(IT)의 발달과 고도화와 따라 많은 산업에서 인공지능 활용과 시도가 활발하게 이루어지고 있다. 하지만 추격형 혁신 체제에서 선도형 혁신 체제로의 전환이 더딘 탓일까? 주요 선진국의 인공지능 관련 스타트업이 증가하고 인공지능 기술 수준이 급속히 발전하고 있는 반면, 국내 인공지능 관련 현황은 아직까지 만족스럽지 못한 상황이다. 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 부처별로 수많은 인공지능 관련 정책이 발표되고 그에 따른 정책적 지원이 이루어지고 있지만 그러한 노력이 수요처인 민간 영역에 원활히 파급되기 위해서는 주요 산업별 인공지능 활용을 면밀히 파악하고 문제점을 발굴하여 해결하는 세심한 과학기술정책 설계가 요구되는 시점이다. 최근 NIA(2019)에서 발표한 주요국별 인공지능 수준 비교 결과를 살펴보면 주요 8개 국가 간 비교에서 한국의 위상은 중하위권에 처져 있음을 확인할 수 있다. 특히 인공지능 활용 분야별 시장 규모에서는 분석 대상 7개 국가 중 5~6위권을 차지하는 것으로 나타나 인공지능의 활용도를 높이기 위해서는 산업별 정확한 문제 진단과 이에 대한 처방이 시급해 보인다. 여기서 말하는 정확한 문제 진단이란 산업별로 인공지능 활용을 저해하는 원인이 무엇인가를 명확히 규명하는 그 시작점이다. 그 원인이 인공지능 관련 기술 수준의 문제인지, 아니면 인공지능 기술을 활용하는 주체의 기술 수용성에서 발생하는 문제인지 혹은 인공지능 활용을 위한 각종 규제나 제도의 문제인지에 따라 산업별로 정책 처방이 달라질 것이다.

<표 1-1> 인공지능 분야 1위국 대비 한국의 수준

구분		최선도 국가		한국	
		국가명	데이터값	데이터값	순위
인공지능 시장 규모 (100만 달러)	전체	미국	766.5	47.6	5위/7개국
	금융	미국	182.6	12.8	5위/7개국
	유통	미국	106.8	6.3	5위/7개국
	헬스케어	미국	110.9	7.2	5위/7개국
	교통	미국	82.1	5.4	5위/7개국
	농업	미국	38.7	1.7	5위/7개국
	법률	미국	17.7	0.04	6위/7개국
인공지능 기업 (개)	전체 기업	미국	2,028	26	8위/8개국
	스타트업	미국	1,393	465	2위/8개국
특허 (건)	등록 특허	중국	1,351	497	3위/7개국
	특허 점유율	중국	47.3%	17.4%	3위/7개국

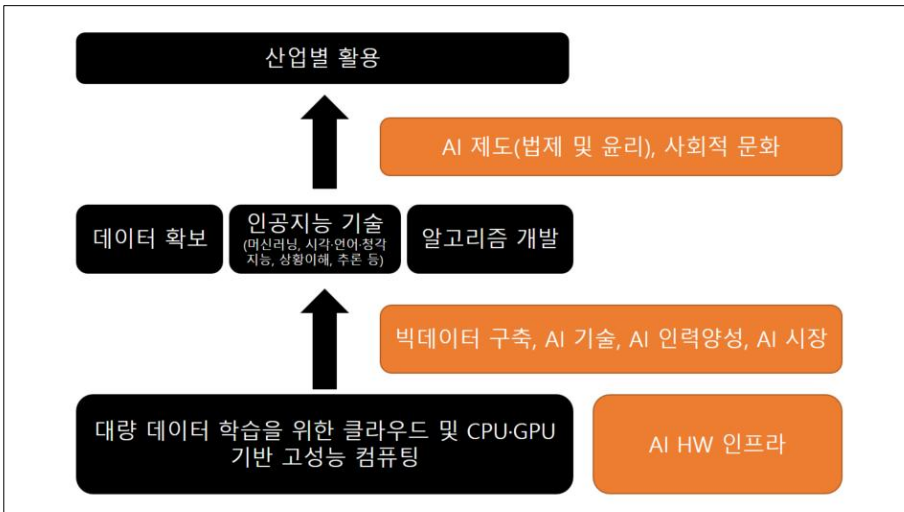
자료: NIA(2019) 중 일부를 연구진이 재구성.

본 연구에서는 이러한 문제의식을 바탕으로 국내 주요 산업별 인공지능 활용도를 높이기 위한 다양한 정책 방안을 담아 보고자 한다. 그 시작점은 우선 지금까지 국내에서 발표한 인공지능 관련 정책들을 리뷰하고 기존 정책에서 세심하게 다루지 못했던 공백 영역을 찾아보는 것이다. 또한 국내외 인공지능 스타트업 현황을 살펴봄으로써 인공지능 분야의 글로벌 흐름을 살펴보는 것 또한 필수적이다. 이러한 정부 정책 및 스타트업 현황을 통해 인공지능 활용성이 높을 것으로 판단되는 산업 분야를 선정하고 이들 각 산업 분야에서 인공지능 활용성을 높일 수 있는 다양한 정책 방안을 제시하도록 하겠다.

제2절 연구 목적 및 프레임워크

본 연구의 목적은 주요 산업별 인공지능 활용을 제고할 수 있는 다양한 정책 방안을 제시하는 것에 있다. 이를 위해 먼저 인공지능 활용 강국이 되기 위한 선결 조건은 무엇인지 살펴볼 필요가 있다. 산업별로 인공지능 활용이 극대화되기 위해서는 인공지능 활용을 위한 하드웨어의 인프라 구축이 필수적이며, 이러한 인프라 위에 빅데이터 구축 및 AI 활용 테스트 데이터 등의 데이터 확보, 인공지능 요소기술의 성숙, 인공지능 전문인력 확충, 인공지능 관련 시장(수요 시장/공급 시장) 확대 등이 이루어져야 한다. 또한 최종 산업 적용을 위해서는 다양한 제도 개선 및 인공지능 수용을 위한 사회·문화적 합의가 요구된다.

[그림 1-1] 인공지능 활용 강국을 위한 조건

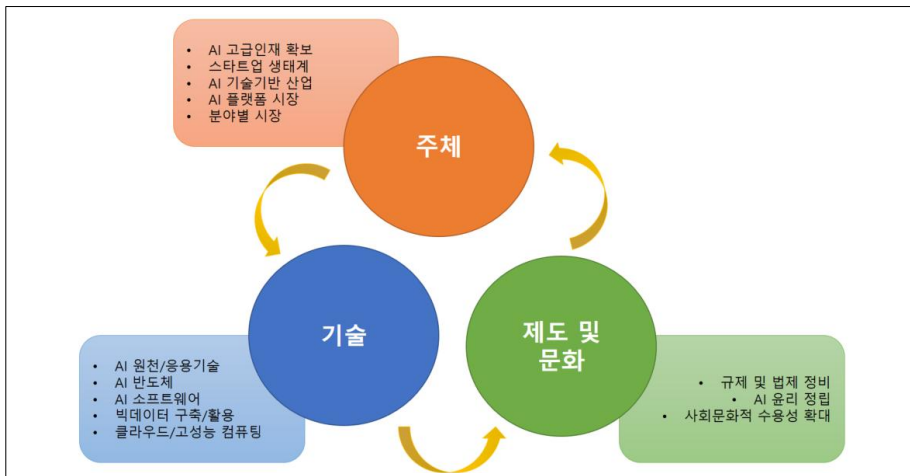


자료: 연구진 작성.

이러한 인공지능 강국을 위한 요건은 혁신 생태계를 구성하는 요소들로 다시 한번 정리할 수 있는데, Mercan and Goktas(2011)와 Durst and Poutanen(2013)은 혁신 생태계 구성 요소를 혁신적 기술, 혁신 활동을 수행하는 경제 주체와 이를 뒷받침

하는 제도 및 문화로 구분하고 있다. 이와 같은 혁신 생태계 관점에서 앞서 언급한 인공지능 활용 강국의 요건들을 정리해 보면 [그림 1-2]와 같이 표현될 수 있는데, 본 연구에서는 산업별로 인공지능 혁신 생태계(주체, 기술, 제도 및 문화) 관점에서 접근해 보고자 한다.

[그림 1-2] 인공지능 활용 생태계 분석의 틀

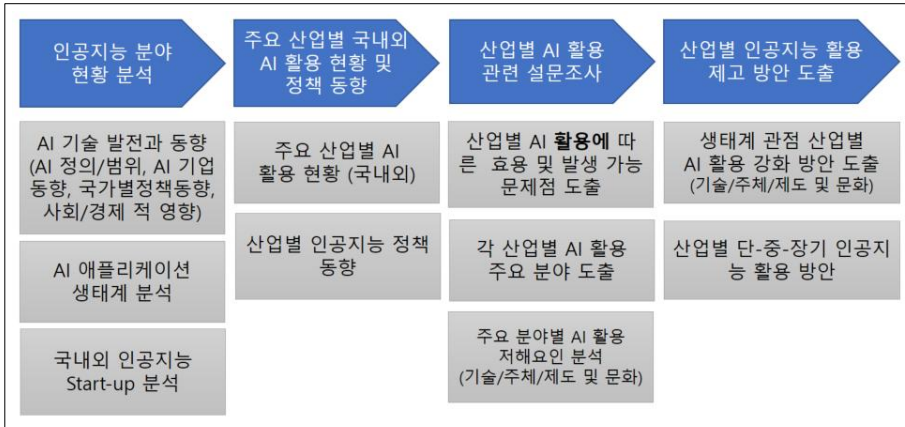


자료: 연구진 작성.

다음으로는 산업별 인공지능 활용을 어떠한 레벨에서 살펴볼 것인가에 대한 고민이 필요하다. 본 연구에서는 분석 대상 산업별로 인공지능 활용 영역을 명확하게 구분하는 작업을 통해 활용성 강화 방안을 찾아보고자 한다. 향후 경제 및 산업 시스템 전반에 걸쳐 혁신을 주도할 범용기술(general purpose technology)이라는 측면에서 인공지능 기술은 전방위적으로 활용될 수 있는데, 산업별로 활용 가능 영역을 구분하여 그 적용 방안을 세밀하게 다룰 필요가 있다. 동일 산업이라고 하더라도 활용 영역에 따라 인공지능 기술의 수용성 및 문제점은 서로 달라질 수 있기 때문이다. 2019년 12월 발표된 ‘인공지능 국가전략’ 보고서에서도 산업별 활용 방안에 대한 청사진은 그려져 있으나, 이를 구체화하기 위해서는 해당 산업의 인공지능 활용 가능 영역을 구분하고 영역별 활용 현황 및 애로사항(pain-point) 도출을 통해 해결 방안을 모색

할 필요가 있다. 따라서 본 연구에서는 산업(농업, 스마트제조, 금융, 국방)별로 인공지능 활용 분야를 구분하여 유망 영역을 살펴보고 단·중·장기적 관점에서 해당 산업의 인공지능 활용 전략을 도출해 보고자 한다. 이처럼 농업, 스마트제조, 금융, 국방 분야를 분석 대상으로 선택한 이유는 AI 활용 잠재 효익은 매우 크지만 시장 실패를 야기하는 구조적 문제점이 있어, 산업 정책적 활성화가 시급한 대표적인 분야라고 생각하였기 때문이다. 이러한 기준을 바탕으로 1·2·3차 산업 및 공공 섹터에서 각각 하나의 산업을 선택한 결과이기도 하다. 다만, 인공지능 기술의 범용성을 생각해 보면 향후 더 다양한 산업에서의 활용 강화 방안을 연구할 필요가 있음을 전제한다. 해당 산업의 전문가 의견을 바탕으로 주요 활용 역영에서 인공지능 활용을 저해하는 요인들을 파악하고 이를 해결할 수 있는 다양한 정책 방안을 제시하고자 한다.

[그림 1-3] 연구의 프레임워크



자료: 연구진 작성.

본 보고서는 다음과 같이 구성된다. 2장에서는 현시점에서의 국내외 인공지능 기술, 산업, 정책 동향을 살펴보고자 한다. 여기에는 인공지능 기술 발전 및 동향, 주요 기업들의 AI 개발 동향, 국가별 AI 정책 동향, 국내외 AI 스타트업 현황 분석 등이 포함되어 있다. 3장부터 6장까지는 본 연구의 주요 분석 대상인 4개 산업(농업, 스마트제조, 금융, 국방)에서 인공지능 활용을 강화하기 위한 정책 방안은 무엇인지 살펴

보고자 한다. 이를 위해 산업별로 국내외 인공지능 활용 현황 및 정책 현황을 우선적으로 살펴보고, 전문가들을 대상으로 인공지능 활용에 대한 인식조사(활용도/중요도)를 실시한다. 이후 산업별로 인공지능 활용 가능 영역을 구분한 뒤 인공지능 활용 유망 영역 탐색 및 중장기적인 관점에서의 인공지능 활용 전략을 도출해 보고자 한다. 마지막으로 산업별 인공지능 활용에 따른 애로사항(기술/주체/제도 및 문화 관점)을 파악하여 이를 해결하기 위한 정책 방안을 도출하고자 한다. 마지막 7장에서는 연구결과와 인공지능 활용 강화를 위한 시사점을 정리한다.

| 제2장 | 국내외 인공지능 기술, 산업, 정책 동향

제1절 인공지능 기술 발전과 동향

1. 인공지능 기술 발전

가. 인공지능 정의와 범위

AI(Artificial Intelligence)라는 용어는 1956년 ‘다트머스 회의(Dartmouth Conference)’⁴⁾로 알려진 모임에서 처음으로 나왔다. 다트머스대학교의 수학자이자 컴퓨터 과학자인 매카시(J. McCarthy)는 ‘AI 하계연구 프로젝트’(J. McCarthy et al., 1955)를 기획하였는데, 10여 명의 과학자가 두 달 동안 공동으로 AI 연구를 수행할 것을 제안하였다. 회의에 참석한 과학자들은 ‘인공지능이란 무엇인가?’ ‘무엇을 하는 인공지능을 만들 것인가?’ 등을 토론하였으며, 참석자인 A. 뉴얼(Newell)과 사이먼(H. Simon)⁵⁾은 “향후 20년 안에 기계는 사람이 할 수 있는 일은 무엇이든 할 수 있게 될 것”이라고 주장하기도 하였다.

이후 AI의 목표는 인간의 사고 작용(Thinking)과 행동(behavior)을 대신 수행하는 것으로 분류하게 되었다. 분류별로 살펴보면, Haugeland(1985)와 Bellman(1978)은 AI를 ‘사람이 생각하고 결정하며, 문제를 풀고 배우는 활동 등의 자동화’와 ‘컴퓨터가 생각하게 만드는 시도 및 마음을 보유하고 있는 기계’라고 보면서 인간처럼 사고하는 것으로 보았다. 또한, Rich and Knight(1991)는 ‘사람의 지능이 필요한 작업을 기계가 수행할 수 있게 해 주는 예술’과 ‘사람이 잘할 수 있는 과업들을 컴퓨터가 할 수 있도록 연구하는 것’이라고 보면서 인간처럼 행동하는 것으로 AI를 정의하였다. 반면, AI의 합리성에 중점을 둔 정의도 존재하는데, Charniak and McDermott(1985)과 Winston(1992)은 ‘계산 모델링을 이용한 정신 능력을 연구하는 분야’, ‘인지와 추론을

4) 1956년 뉴햄프셔 하노버에서 8주 동안 열린 콘퍼런스로, 컴퓨터 및 인지과학 분야의 선구자 20명이 모여 미래를 추측하는 워크숍을 개최함.

5) 1978년에 노벨 경제학상을 수상하였으며, 참석 당시에는 컴퓨터 언어 정보 처리와 컴퓨터 프로그램인 Logic Theorist와 General Problem Solver에 관해 연구함.

통해 행위를 가능하게 하는 연구'의 존재로 AI의 논리적이고 합리적인 사고에 초점을 두었다. Schalkoff(1990)와 Luger & Stubblefield(1993)는 AI를 '자능적 에이전트의 설계에 관한 연구'와 '인공물의 자능적 행동에 관련된 것'으로 정의하면서 이성적인 성과와 합리성에 주목하였다.

<표 2-1> AI 목표에 따른 분류

구분	이론적	합리적
사람의 사고	사람과 같은 사고 체계 (Haugeland, Bellman)	합리적 사고 체계 (Charniak & McDermott, Winston)
사람의 행동	사람과 같은 행동 체계 (Kurzweil, Rich & Knight)	합리적 행동 체계 (Schalkoff, Luger & Stubblefield)

자료: 조영임(2016. 2. 17.)⁶⁾의 내용을 연구진이 재구성.

이처럼 AI가 무엇인지에 대한 개념은 수십 년 전부터 학자들 간에 연구 및 공유되고 있으나, 'AI가 명백하게 무엇이다'라고 정의할 수 있는 기준은 현재까지 없는 상황이다. 특히 강AI로 불리는 강한 AI,⁷⁾ 또는 슈퍼 AI는 아직은 너무나 먼 이야기이다. 현재 AI는 약한 AI(Weak AI) 단계이며, 기업, 학교와 정부 등은 연구·개발을 통해 다양한 응용개발을 진행하고 있다.

<표 2-2> AI의 종류

구분	약한 AI (ANI, ⁸⁾ Weak AI)	강한 AI (AGI, ⁹⁾ Strong AI)	슈퍼 AI (ASI ¹⁰⁾)
내용	약AI는 사람의 지능으로만 가능한 작업을 수행하는 AI 애플의 시리, 아마존의 알렉사, 구글의 알파고, IBM의 왓슨 등	강AI는 스스로 사고하고 해결하는 AI 사람의 감정, 자아, 창의성 등을 갖고 있으며, 명령, 지시 없이 스스로 판단하고 행동으로 수행	기존 인류의 지능과 자성을 뛰어넘는 AI를 의미

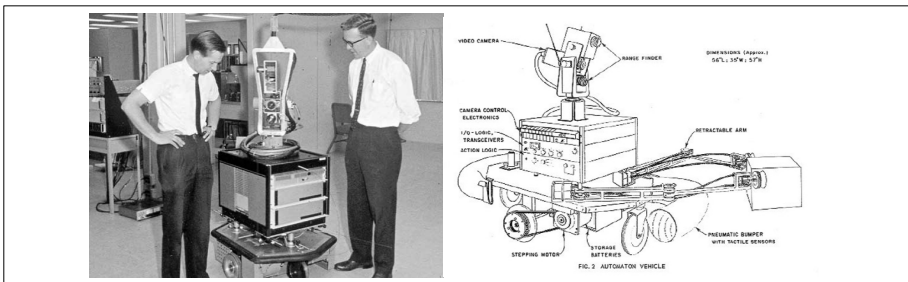
자료: 연구진 작성.

6) 조영임(2016. 2. 17.), 「인공지능 기술 동향 및 발전 방향」, 『주간기술동향』, 1733호, 정보통신기술진흥센터.
7) 1980년 설(J. Searle)이 처음으로 약AI와 강AI 개념을 사용함. 사람의 마음 상태를 각종 정보로 표현할 수 있는 것을 강AI, 사람 능력의 일부를 단순 시뮬레이션하는 수준의 AI를 약AI로 구분함.
8) Artificial Narrow Intelligence
9) Artificial General Intelligence
10) Artificial Superintelligence

나. 인공지능 발전사와 전망

1950년대부터 본격적으로 시작된 AI 연구를 통해 AI 기술 발전은 두 번의 부흥기를 맞게 된다. 여러 분야에서 다양한 연구를 통해 개발하였으나 기대만큼의 성과를 내지는 못하고 두 번의 부흥기 모두 한계를 맞이하게 된다. 첫 번째 AI 부흥은 1950년대에 일어났다. AI에 대한 개념 정립 및 인공신경망 알고리즘 구현으로 붐이 일어났으나 실제적인 응용 문제들을 해결하는 데 실패하며 1970년대에 들어서면서 점차 침체하게 된다. 이 당시 AI 연구는 추론과 탐색에 집중되었으며, 최초의 이동형 지능로봇인 셰이키(Shakey)¹¹⁾도 1967년에 등장하였다. 하지만 낮은 컴퓨터 성능의 한계로 인해 AI 부흥을 이어 가지 못하였다.

[그림 2-1] 세계 최초 모바일 로봇 ‘셰이키(Shakey)’



자료: 로봇신문(www.irobotnews.com).¹²⁾

두 번째 AI 부흥은 1980년대에 일어났다. 컴퓨터 기술의 발달로 컴퓨터에 지식과 정보를 입력하여 성능을 향상시킬 수 있었지만, 인간의 경험과 상식을 표현하는 데에 한계를 맞으면서 정체기로 다시 접어들게 되었다. 이 시기에는 특정 분야의 지식을 컴퓨터에 입력해 비전문가도 프로그램을 통해 해당 분야 전문 지식을 이용할 수 있게 되면서 AI가 다시 한번 주목을 받았다. 1989년에는 신경망으로 필기체 숫자를 인식하

11) TV 카메라, 측량기, 각종 센서를 가지고 있으며 컴퓨터와 연결되어 있음. 지각 및 주변 세계 모델링과 동작을 위한 프로그램을 사용함.

12) 로봇신문(2017. 2. 28.), 「세계 최초 모바일 로봇 ‘셰이키’, IEEE 마일스톤 수상」,
(<http://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=9998>)

는 데 성공하였고, 1997년에는 IBM 딥블루가 인간과의 체스 대결에서 승리하기도 하였다. 그러나 첫 번째 부흥 때와 비슷하게 과도한 기대가 실망으로 바뀌면서 침체기를 다시 맞이하게 되었다.

하지만 2000년대 들어 AI가 다시 주목받기 시작하면서 세 번째 부흥기를 맞이하고 있다. 2010년 이후부터 AI가 이전에 넘지 못했던 한계들을 극복하고 있으며, 일부 분야에서는 인간을 넘어서는 성능을 보이기 시작하고 있다. 특히 80% 수준에서 멈춰 있던 음성 인식 정확도는 AI 기술의 발전으로 최근 급격하게 상승하여 95% 이상의 수준까지 이르게 되었으며, 이는 VA(Virtual Assistant) 또는 AI 스피커로 불리는 음성 인터페이스 기반의 스마트 디바이스들이 대거 시장에 등장하는 계기가 되었다. 또한 2016년에는 구글 AI인 알파고가 세계 최고의 바둑기사인 이세돌에게 바둑 경기에서 완승하면서 AI의 압도적인 실력을 전 세계에 보여 주었다.¹³⁾

[그림 2-2] 스마트 스피커 동향

					
Feature / Smart Speaker	Amazon Echo 2nd Gen	Amazon Echo Plus 2nd Gen	Apple HomePod	Google Home	Sonos One
Price	\$79.99	\$149.99	\$299.99	\$79.99	\$149.99
Average Rating	4.54	4.67	4.6	4.5	4.62
Total Reviews	9,948	3,921	2,270	11,977	3,992
Voice Control	Amazon Alexa	Amazon Alexa	Apple Siri	Google Assistant	Amazon Alexa and Google Assistant
Positive Sentiment	63.9%	60.5%	64.4%	60.3%	61.8%
Neutral Sentiment	33.4%	37.1%	34.0%	37.5%	35.3%
Negative Sentiment	2.7%	2.4%	1.6%	2.2%	2.9%
Reliable Reviews	71%	80%	90%	71.75%	81.65%
Sold On	Amazon, Best Buy	Amazon, Best Buy	Best Buy, Walmart	Best Buy, Walmart	Amazon, Best Buy, Walmart
Launch Date	October 2017	September 2018	February 2018	November 2016	October 2017

자료: ScrapeHero(2019. 5. 5.)¹⁴⁾

13) 구글은 2017년 알파고보다 훨씬 우수한 알파고 제로를 발표하고 바둑 프로그램 개발 은퇴를 선언함.

14) ScrapeHero(2019. 5. 5.), "Sentiment Analysis of Top Smart Speaker Reviews"
(<https://www.scrapehero.com/smart-speaker-sentiment-analysis/>)

컴퓨터가 스스로 학습하고 판단해 이미지와 음성을 인식하고 엄청난 양의 데이터와 컴퓨팅 파워를 확보할 수 있게 되면서, 머신러닝과 더 진보한 딥러닝 알고리즘을 통해 인공지능은 인간만의 영역까지 다룰 수 있게 되었다. 2011년의 IBM 왓슨이 제퍼디 쇼¹⁵⁾에서 우승한 사례나, 2017년 딥마인드가 스스로 학습할 수 있는 알파고 제로¹⁶⁾를 선보인 것도 모두 AI를 구현하는 데 필요한 데이터, 컴퓨팅 파워, 알고리즘의 발전 때문이었다. 그 결과 AI가 처리할 수 있는 지식의 범위도 확대되었는데, 컴퓨터가 처리할 수 있는 지식의 영역이 기존 형식지(Explicit Knowledge)¹⁷⁾에서 암묵지(Tacit Knowledge)¹⁸⁾까지 확대되었다. 기존 컴퓨터 프로그램은 형식지 형태의 지식만을 구현했으나, 지금은 머신러닝을 이용하여 인간처럼 경험으로 데이터 내의 규칙과 패턴을 발견할 수 있게 된 것이다. 기존의 전통적 프로그래밍 방식의 컴퓨팅 기술은 모든 발생 가능한 상황에 대하여 사람이 기계어로 표현해야 하지만, 인지 컴퓨팅 방식을 통해 축적된 데이터의 다양한 패턴을 스스로 인식하여 가설 수립 및 검증까지 가능하게 되었다.

AI 확산 및 응용의 3차 부흥기를 맞고 있는 지금의 시점에서 AI에 대한 과도한 기대가 또다시 침체를 유발할 수 있다는 우려도 있지만, 동시에 인간보다 더 뛰어난 AI의 출현을 전망하는 시각도 존재한다. 저명한 미래학자 및 연구자¹⁹⁾들은 AI가 인간의 지능을 뛰어넘는 기술적 특이점(Singularity)이 100년 내에 도래할 것이라고 예측하며, 미래에는 AI가 지금과 같이 특정된 기능만 수행하는 것이 아니라 사람처럼 일반 지능을 갖추게 되어 인간이 AI를 통제할 수 없는 시기가 있을 것이라고 경고한다.

15) 역사, 문학, 예술, 팝 문화, 과학, 스포츠, 세계사 등의 주제를 다루는 미국의 텔레비전 퀴즈 쇼.

16) 지금까지의 AI가 데이터와 인간의 전문 지식으로 학습했다면, 알파고 제로는 외부의 도움 없이 스스로 학습하여 결과를 도출할 수 있음.

17) 문서, 매뉴얼과 같은 형태를 띠고 있어 외부로 표현할 수 있으며 여러 사람이 공유할 수 있는 지식.

18) 학습과 경험을 통하여 습득할 수 있지만 말, 글 등의 형식으로 표현할 수 없는 지식으로 경험을 통해 습득하기 때문에 경험지(experiential knowledge)라고도 함.

19) 커즈와일(R. Kurzweil)은 기술적 특이점이 2045년에 올 것으로 예측하였으며, 스티븐 호킹(Stephen Hawking)은 100년 안에 AI가 인간을 뛰어넘으리라 예측함.

다. 인공지능 기술 특징

지금의 AI 기술은 머신러닝을 중심으로 발전하고 있다. 아서 사무엘(Arthur Samuel)에 따르면, 머신러닝은 ‘어떤 분명하게 드러난 프로그래밍 없이도 스스로 컴퓨터 학습을 할 수 있게 하는 학문’으로 정의된다. 또 다른 정의를 내린 카네기멜론대학교 교수 톰 미첼(Tom Mitchell)은 ‘특정한 업무를 수행하는 컴퓨터가 프로그램을 통해 업무 T를 처리할 경우, P만큼의 성능이 개선되는 경험을 E만큼 보인다면, 해당 컴퓨터 프로그램이 업무 T와 성능 P를 통해 경험 E를 학습하였다고 볼 수 있다’고 하였다. 즉 머신러닝이란 컴퓨터가 스스로 학습할 수 있는 알고리즘과 관련 기술을 의미한다. 머신러닝은 학습 방법에 따라 크게 세 가지로 분류할 수 있다. 첫 번째는 지도학습(Supervised Learning)이다. 지도학습은 정답을 알려 주며 학습시키는 방법이다. 이를 위해 지도학습에서는 훈련 데이터에 레이블(Label)을 포함하여 알고리즘을 반영해야 한다. 지도학습 예로는 분류(Classification)와 회귀(Regression) 등이 있으며, 로지스틱 회귀(Logistic Regression), 선형 회귀(Linear Regression), K최근접 이웃(K Nearest Neighbors), 랜덤 포레스트(Random Forest), 결정 트리(Decision Tree), 신경망(Neural Network) 등이 주로 사용되고 있다. 두 번째는 비지도학습이다. 비지도학습은 입력 데이터의 정답을 모르는 상태에서 데이터의 새로운 특징을 찾는 방식이다. 비지도학습에서는 지도학습에서 필요했던 레이블이 필요 없다. 이는 시스템이 아무런 도움 없이 학습해야 함을 의미한다. 비지도학습의 주요 알고리즘으로는 시각화(Visualization), 군집(Clustering), 연관 규칙 학습(Association Rule Learning), 차원 축소(Dimensionality Reduction) 등이 있다. 마지막은 강화학습(Reinforcement Learning)으로 현 상태에서 어떻게 행동하는 것이 최적인가를 외부 보상을 통해 알아내고, 보상을 최대화하는 방향으로 행동을 취하도록 학습하는 기법이다. 예로는 우리가 알고 있는 답마인드와 알파고 등이 있다. 딥러닝은 머신러닝의 세부 방법론들을 통칭하는 개념으로 볼 수 있다. 이론적으로 딥러닝은 머신러닝의 부분집합이라고 할 수 있으며, 인간의 뇌를 모사한 인공신경망 알고리즘의 하나로 볼 수 있다. 딥러닝은 대량의 데이터를 기반으로 스스로 패턴을 만들어 내는데, 2012년 제프리 힌튼(Geoffrey Hinton) 연구실이 이미지 인식

대회²⁰⁾에서 압도적인 결과로 우승을 하면서 주목받기 시작했다. 딥러닝이라는 용어도 2006년 제프리 힌튼이 최초로 사용하였는데, 딥러닝의 적용으로 이미지 인식 및 음성 인식에서 정확도가 급격히 높아졌다. 특히 딥러닝의 등장으로 비정형 데이터를 학습해 활용하는 분야가 급속도로 발전하였는데, 이는 딥러닝의 Automatic Feature Recognition에 따라 가능하게 되었다. 이전에는 동물 사진을 식별할 때 프로그래머가 직접 눈, 코, 수염 등 모양을 특징값으로 지정했지만, 딥러닝은 사진을 넣으면 자동으로 해당 동물의 특징값을 인식하는 것이 차별점이다. 이는 사람이 특징값을 정의하기 어려워 풀지 못하던 문제들을 해결할 수 있게 해 주었다. 또한 CNN(Convolutional Neural Networks: 합성곱 신경망), RNN(Recurrent Neural Networks: 순환 신경망), GAN(Generative Adversarial Networks: 생성적 적대 신경망) 등 다양한 딥러닝 알고리즘들이 개발되면서 성능이 향상되고 있다.

〈표 2-3〉 딥러닝의 종류와 주요 성과

구분	CNN	RNN	GAN
주요 성과	- 이미지 인식 콘테스트 : 'AlexNet'이 오류 15.3%로 우승 - 페이스북 '딥페이스' : 정확도 97.35%로 얼굴 인식	- 구글 번역 : RNN을 적용하여 품질 향상²¹⁾ - 구글 이미지 캡션 : CNN 분석 이미지를 RNN으로 문장 생성	- 엔비디아 '빈센트 AI' : 그림을 실시간으로 여러 버전으로 변환 - 인실리코 메디슨 신약 : 항암 분자를 평가하여 100만 가지 물질 중 100가지 후보 선별

자료: 각 사 홈페이지와 Alex et al.(2012),²²⁾ Yaniv et al.(2014),²³⁾ 인공지능신문,²⁴⁾ 중앙시사매거진²⁵⁾의 내용을 참고하여 연구진이 재구성.

20) ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge

21) 10년간 0.1포인트 향상된 번역 점수가 RNN 적용 후 1년 만에 평균 0.6포인트 향상됨.

22) Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton(2017), "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks"

23) Yaniv Taigman, Ming Yang, Marc'Aurelio Ranzato, Lior Wolf(2014. 6), "DeepFace: Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verification", Conference on Computer Vision and Pattern Recognition

24) 인공지능신문(2017. 10. 16.), 「엔비디아, 딥 러닝 기반 스케치 애플리케이션 '빈센트 AI' 공개 시연」, (<http://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=10841>)

25) 중앙시사매거진(2017. 11. 6.), 「신약 개발 기간 10년에서 3년으로」, (http://jmagazine.joins.com/art_print.php?art_id=318776)

2010년대에 시작된 세 번째 AI 부흥기의 중심에는 딥러닝이 있으며, 전문가들은 딥러닝으로 인해 이러한 부흥기가 지속될 것으로 전망한다. 하지만 딥러닝의 한계점도 존재하는데,²⁶⁾ 딥러닝은 계층 구조가 복잡해서 인과관계를 설명할 수 없고 답이 존재하지 않는 문제를 해결하는 데에는 적용할 수 없다. 또한 딥러닝을 적용하기 위해서는 방대한 데이터와 시간 등 많은 자원 투자가 필요하기 때문에 자원이 풍부한 거대 IT 기업이나 정부가 아니면 개발 시도조차 어려울 수 있는 기술이다. 이러한 한계를 해결하기 위해 최근에는 생성적 적대 신경망(Generative Adversarial Networks), 심층강화학습(Deep Reinforcement Learning), 전이학습(Transfer Learning), 설명 가능 AI(Explainable AI), 캡슐망(Capsule Networks) 등과 같은 새로운 머신러닝 방식이 시도되고 있다.

이 중 전이학습은 이미 만들어진 모델을 다른 분야에 적용해 새 모델을 만드는 머신러닝 방식으로, 앞서 언급한 데이터 학습, 시간, 비용 등이 많이 요구되는 머신러닝의 단점을 보완하였다. 그리고 딥러닝을 개발한 제프리 힌턴은 캡슐망을 통해 CNN의 한계를 해결하는 방법을 제시하고(Sara Sabour, Nicholas Frosst and Geoffrey E Hinton, 2017) 실제 현업에 적용하기 위해 검증을 거치고 있다.

<표 2-4> 기존 알고리즘의 한계를 극복하기 위해 최근 연구되는 알고리즘

구분	설명
생성적 적대 신경망 (Generative Adversarial Networks)	- 대립되어 서로 경쟁하는 생성기 및 판별기를 통해 실제 데이터와 매우 비슷한 위조 데이터를 생성 - 실재하지 않는 데이터의 생성, 새로운 형태의 데이터 변환, 데이터 품질 향상 등 새로운 데이터 활용 기회 가능성을 제시
심층강화학습 (Deep Reinforcement Learning)	- 실제 환경에서 발생하는 데이터의 반복적인 시행착오를 통해 최적의 모델을 학습하여 스스로 발전 - 지금까지 컴퓨터에서 이루어졌던 AI를 실제 세상의 여러 가지 대상에 적용하기 시작할 수 있게 된 알고리즘
전이학습 (Transfer Learning)	- 학습을 위한 데이터를 확보하기 어려운 경우 및 분야에서 이미 학습이 끝난 모델을 일부 재사용함으로써 학습 시간 단축 및 성능을 보장 - AI 알고리즘이 사람처럼 학습 능력이 있어서 발전할 수 있음을 제시

26) Gary Marcus(2018), Deep Learning: A Critical Appraisal.

구분	설명
설명 가능 AI (Explainable AI)	- 설명력이 우수한 알고리즘 중 일부를 활용 및 개선하여 AI 모델이 알아낸 결과의 근거들을 제공 - AI 알고리즘을 사용할 때에 법 및 제도의 문제로(문제 때문에) 비즈니스에 적용할 수 없었던 범위를 확대할 수 있는 가능성을 제시
캡슐망 (Capsule Networks)	- 세상을 인지하는 방법이 사람이 외부 상황을 인식하는 것과 비슷하게 알고리즘 구조를 디자인 - 아직 연구 초기 단계이지만 향후 알고리즘 혁신을 선도할 미래 AI 알고리즘으로 주목받고 있는 상황

자료: 이승민(2018. 12. 31.)²⁷⁾ 내용을 연구진이 재구성.

라. AI 기술 기반 애플리케이션

앞서 언급한 인공지능 기술들은 다양한 영역에서 활용되고 있는데, 여기에서는 대표적인 영역인 음성 인식, 이미지/영상 인식, 추론, 추천 등에 인공지능 기술이 얼마나 활용되고 있는가를 살펴보고자 한다.

1) 음성 인식

음성/언어처리는 사람의 음성으로 파악 가능한 정보를 인식하거나 음성을 생성하는 기술이다. 음성 인식은 최근 빠르게 그 성능이 향상되면서 상용화 애플리케이션 출현도 가장 활발한 영역이다. 특히 딥러닝이 널리 활용되면서 스마트 디바이스의 인터페이스로서 빠르게 채택되는 상황이다.

음성 인식 애플리케이션은 AI 연구를 선도한 IT 자이언트 기업들이 먼저 구현하였으며, 연구·개발과 축적된 기술력을 활용하여 음성 인식 애플리케이션을 차별화하고 있다. 음성 인식의 가장 대표적인 애플리케이션은 가상비서이며, 가상비서는 개인용에서 스마트홈 연계, B2B 모델로 진화하고 있다. 그 형태 또한 초기에는 스피커 형태였지만, 지금은 디스플레이를 탑재한 형태로 확장되고 있다(김정돈, 2019. 4.).

27) 이승민(2018. 12. 31.), 「딥러닝 이후, AI 알고리즘 트렌드」, 『Insight Report』, 한국전자통신연구원.

<표 2-5> 음성 인식 주요 기업과 애플리케이션

기업명	내용
구글	- 구글 어시스턴트: 구글이 개발한 인공지능 비서 서비스로 사용자와 상호작용 가능 - 구글 음성 검색: Search by Voice로 불리며, 사용자가 휴대전화나 컴퓨터에서 말을 함으로써 구글 검색 사용 가능 - 구글 홈: 음성 인식 스마트 스피커로 구글 어시스턴트가 내장되어 있음. 사용자가 음성으로 명령하면 검색 결과 전달, 음악 재생, IT 기기 제어 등이 가능 - 유튜브 자동자막: 음성 인식 기술을 사용해 자동으로 영상 자막 생성 - 픽셀 버즈2: 구글 AI 비서인 구글 어시스턴트가 탑재된 이어폰으로, 음성으로 제어 가능
아마존	- 에코 버즈: 아마존 AI 비서인 알렉사(Alexa)가 내장된 이어폰으로, 음성으로 제어 가능 - 에코/에코 닷/에코 쇼/에코 스튜디오: 아마존의 스마트 스피커로 알렉사가 탑재되어 있음. 에코 쇼는 디스플레이도 탑재
애플	- 에어팟 프로: 애플 AI 비서인 시리(Siri)가 내장된 이어폰으로, 음성으로 제어 - 홈팟: 애플 스피커로 시리가 내장되어 있으며, 음성으로 스피커 기능 제어 - 애플 TV: 애플의 셋톱박스 형태의 TV로 리모컨의 음성 인식 기능을 이용하여 제어 가능
마이크로소프트	- 윈도우 음성 인식: 마이크로소프트 윈도우 비스타 이후 버전에 내장되어 있으며, 사용자 목소리를 인식하여 프로그램 제어 가능

자료: 구글, 아마존, 애플, 마이크로소프트 홈페이지를 참고하여 연구진이 작성.

특히 구글은 음성 인식 중에서도 자연어 이해 부분의 기술을 선도하고 있다. 자연어 API를 클라우드에서 사용할 수 있도록 공개하였으며, 영어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 한국어 등 다수의 언어 분석도 가능하다. 하드웨어 기업은 아니지만 페이스북은 페이스북 메신저에서 사용할 수 있는 자연어 처리 플랫폼을 공개하였다.

2) 이미지/영상 인식

시각 인식은 동영상이나 이미지에 있는 사람이나 사물을 인식하는 기술로, 사람에게서는 아주 쉬운 기술이지만 컴퓨터에는 오랫동안 풀기 어려운 문제였다. 하지만 최근 딥러닝을 통해 시각 인식 성능이 빠르게 향상되었다.

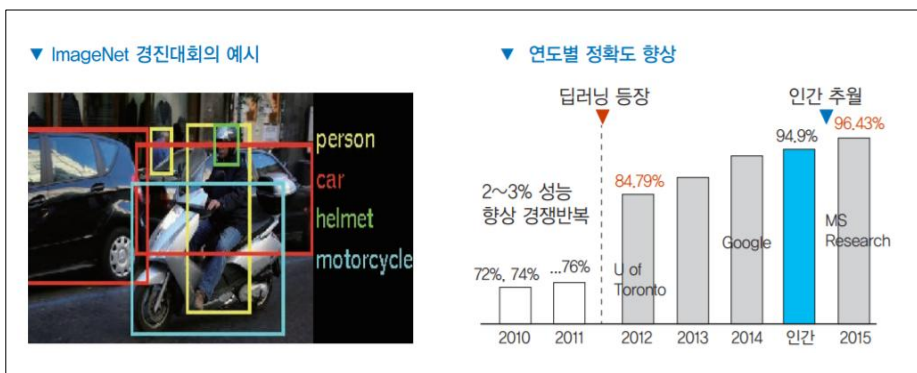
<표 2-6> 시각 인식 주요 기업과 애플리케이션

기업명	내용
구글	- 구글 렌즈: 스마트폰의 카메라를 이용하여 검색을 하는 앱으로 앱을 실행하여 사진을 찍을 수 있으며 사진을 분석하고 개체들을 인식하여 검색 가능
아마존	- 물류센터 관리: 물류센터에서 어떤 상품이 어디 있는지를 정확하게 파악하고 제품 픽업 및 적재
엔비디아	- 자율주행: 자동차에 장착된 12개의 HD 카메라 영상을 인식하여 주변 상황을 파악하고, 야간 운전에도 속도 위반 감시카메라, 속도 제한 표시 등을 인식
애플	- 페이스 ID: 2017년 아이폰X에 터치 ID 대신에 페이스 ID를 탑재. 스마트폰 중에서 처음으로 3차원 얼굴 인식 기술을 이용하여 스마트폰 잠금 해제 등을 지원. 사용자의 얼굴이나 표정을 지속 학습하여 정확도 제고
페이스북	- 얼굴 인식을 통한 계정 복구 방법을 연구 중

자료: 구글, 아마존, 엔비디아, 애플, 페이스북 홈페이지를 참고하여 연구진이 작성.

시각 인식을 이용한 공간에 대한 이해 기술도 내비게이션, 서비스 로봇 등으로 확장되고 있으며, 구글은 이를 활용한 실내 가상항법 서비스를 개발하였다. 해당 기술을 이용하면 AR 기술을 이용하여 가구 설치 등 이미지 기반의 애플리케이션으로 확장할 수 있다. 또한 이탈리아 기업인 PFF²⁸⁾는 사용자의 벨트와 로봇에 3D 카메라를 장착하여, 사용자가 이동할 때마다 뒤따라 이동하는 이동 로봇을 개발하였다.

[그림 2-3] ImageNet 경진대회 예시와 시각 인식 지능의 발전



자료: 이승훈(2017. 12.)²⁹⁾

28) Piaggio Fast Forward

29) 이승훈(2017. 12.), 「최근 인공지능 개발 트렌드와 미래의 진화 방향」, LG경제연구원.

3) 추론

추론 영역은 인간의 고유 영역으로 AI가 구현하기는 매우 어렵다고 여겨지는 분야였다. 정보들을 조합해 검색, 추천으로 구현하는 것은 가능했지만 주어진 정보들을 이용하여 새로운 명제를 도출하는 추론은 구현하기 매우 어려운 영역이었다. 하지만 최근 딥러닝과 알고리즘의 개발을 통해 추론 분야의 AI 기술도 빠르게 발전하고 있다. 요즘 딥러닝을 이용한 추론은 사람의 개입을 최소화하며 인공 AI가 혼자서 맥락을 이해하고 추론을 한다는 측면에서 매우 다르다(이승훈, 2017. 12).

추론은 사용할 수 있는 자원(데이터, 지식 등)의 양과 문제의 종류가 무엇인지에 따라 적용 가능한 모델을 정할 수 있는데, 지식 기반의 전문가 시스템과 통계 기반의 베이저안 모형, 딥러닝 모델 등이 존재한다.

딥마인드는 AI를 활용한 추론 분야를 선도하는 기업이다. 관계적 추론을 위한 신경망 모듈을 개발하였으며, 이를 활용한 비주얼/텍스트 문답, 실제 세계에서 발생하는 복합적인 추론도 가능하게 되었다. 그뿐만 아니라 비디오 영상을 보고 물체의 다음 움직임을 예측하는 비주얼 상호작용 네트워크도 개발하여 AI 연구의 새 이정표를 세웠다.³⁰⁾

4) 추천

추천은 데이터를 기반으로 사용자가 ‘좋아할 만한’ 아이템을 찾는 과정으로, ‘내용 기반’, ‘협업 기반’, ‘딥러닝 기반’으로 추천 모델이 작동한다. ‘내용 기반’은 정보 검색 기술에 기반한 시스템으로, 아이템을 분석하여 유사 아이템을 추천한다. ‘협업 기반’은 특정 상품에 대해 선호도가 유사한 사용자들은 다른 상품에 대해서도 비슷한 선호를 가질 것이라는 전제를 가지고 사용자 선호를 추정한다. 마지막으로 ‘딥러닝 기반’은 단독으로 쓰이지는 않고 보통 협업 기반의 필터링과 결합되어 분석하는 방법이 최근에 시도되고 있다.

30) 지디넷(2017. 6. 19.), 「"추론도 가능하다"...AI 연구 새 이정표 썼다.」, https://zdnet.co.kr/view/?no=20170609151041&re=R_20170704102130(검색일: 2020. 9. 27.)

〈표 2-7〉 추천 기술 주요 기업과 애플리케이션

기업명	내용
구글	- 구글 뉴스: 실시간 협업 필터링 기술을 사용하여 더 개인화된 뉴스 추천 - 유튜브(YouTube): 사용자에게 최적화된 영상 추천
넷플릭스	- 영상 추천: 사용자가 좋아할 만한 영상을 추천 및 제공 - 개인 맞춤 동영상상을 기반으로 접속 인터페이스를 개인화된 이미지로 제공
네이버	- AiRS: AI 기반 추천 시스템으로, 주로 뉴스 추천에 사용 - AiTEMS: 개인화된 상품 추천 시스템 - AiRSPACE: 사용자의 현재 위치에서 시간과 관심사와 선호 등의 맥락을, 이용자들이 생성한 콘텐츠를 통해 장소의 분위기, 방문 목적 등의 특징을 분석하고 해당 장소를 선호할 것이라고 판단되면 사용자에게 추천
바이두	- 포핀: 개인 사용자들의 관심 분야, 글을 읽는 성향 등을 분석하여 컴퓨터 및 모바일 기기에서 뉴스와 콘텐츠 등을 추천

자료: 구글, 넷플릭스, 네이버 홈페이지와 Platum³¹⁾을 참고하여 연구진이 재구성.

2. 주요 기업별 인공지능 활용 동향

가. 주요 IT 기업의 최근 AI 개발 및 활용 동향

구글, 아마존, 애플, 마이크로소프트 등과 같은 글로벌 IT 자이언트 기업들에 AI는 비즈니스의 핵심이 되었다. 기존 비즈니스의 가치를 높이고 새로운 비즈니스를 만들기 위하여 AI 기술을 개발 및 적용하고 있다.

1) 애플

애플은 올해 초 엑스노어(Xnor.ai)³²⁾를 2억 달러에 인수하였다. 엑스노어는 미국 시애틀에 본사를 둔 스타트업으로, 사람을 감지할 수 있는 AI 기술을 보유하고 있다. 엑스노어의 기술을 적용하면 20달러짜리 카메라도 사람의 얼굴, 애완동물, 일반 물체를 구분할 수 있게 된다. 이는 아마존의 링(Ring), 구글의 네스트(Nest) 캠과 동일한

31) Platum(2016. 12. 7.), 「바이두 재팬그룹, 개인 맞춤형 콘텐츠 추천 플랫폼 '포핀' 한국 런칭」,
<https://platum.kr/archives/72320>

32) 2016년에 설립된 스타트업으로, 전화, IoT 장치, 카메라, 드론 및 임베디드 CPU와 같은 엣지 디바이스에서 딥러닝 모델을 실행하는 기술을 개발함.

기능을 구현하면서 더 저렴하게 제품을 공급할 수 있음을 의미한다. 가격이 저렴한 것보다 더 중요한 것은 이를 구현하는 기술 방식이다. 옛지 AI 기술을 이용한 엑스노어는 카메라 자체에 알고리즘 엔진을 처리했다. 이는 클라우드로 이미지를 전송할 필요가 없어 개인정보를 안전하게 보호할 수 있음을 의미한다. 그리고 이러한 데이터 처리 방식은 개인정보 보호에 대한 애플의 평소 생각과 궤를 같이한다. 또 해당 기술은 아이폰 카메라의 이미지 인식률을 높일 뿐 아니라, 자율주행 및 자연어 인식에도 활용될 수 있어, 애플의 기존 사업 고도화 및 미래 신규 사업 발굴에도 큰 도움이 될 것으로 보인다.

애플에 옛지 컴퓨팅이 중요한 이유는 다음과 같다.

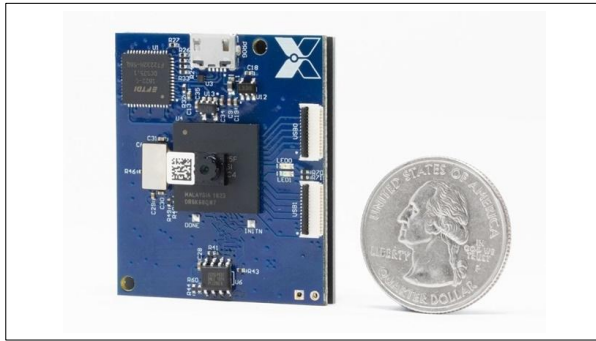
첫 번째는 앞서 언급한 바와 같이, 데이터 프라이버시를 보호할 수 있기 때문이다. 옛지 컴퓨팅이 디바이스에 적용되면 사용자의 각종 데이터들을 클라우드로 전송하지 않아도 된다. 해당 디바이스 안에서 데이터를 직접 처리하고 결과까지 도출할 수 있기 때문이다. 데이터가 외부로 전송되지 않기 때문에 정보 유출 우려를 줄일 수 있다. 2019년에 있었던 애플의 WWDC³³⁾에서 수석부사장 크레이그 페더리기(Craig Federighi)는 “You control your data.”라고 말하였는데, 이는 애플의 데이터 정책이 클라우드 기반이 아닌 옛지 기반임을 다시 한번 확인한 것으로 볼 수 있다. 이는 구글, 페이스북 등이 고객 데이터 관리로 곤란한 상황을 맞고 있는 것과 대비되는 것이며, 애플은 다른 IT 기업들과는 다르다는 메시지를 데이터 프라이버시에 민감한 소비자들에게 지속적으로 주고 있는 것이다.

두 번째는 미래 디바이스 발굴을 위해서이다. 미국 IT 매체인 디인포메이션³⁴⁾은 애플 내부 소식을 통해 애플이 2022년에 AR 헤드셋을, 2023년에는 글래스를 출시할 것으로 전망하였다. 이러한 제품이 실현되려면 적은 전력으로 빠른 데이터 처리가 가능할 뿐 아니라 AI 성능을 탑재하고 있어야 한다. 엑스노어는 자신들이 개발한 AI 카메라가 동전 크기의 배터리로 30년을 버틸 수 있다고 하였으며, 소형 카메라와 이미지 인식 모델이 탑재된 반도체 회로를 통해 클라우드 없이 스마트 카메라 기능을 수행할 수 있다고 하였다.

33) 애플이 매년 6월에 본사에서 개최하는 개발자 회의로 ‘Worldwide Developers Conference’의 약자.

34) Theinformation(2019. 11. 11.), “Apple Eyes 2022 Release for AR Headset, 2023 for Glasses”,
<https://www.theinformation.com/articles/apple-eyes-2022-release-for-ar-headset-2023-for-glasses>

[그림 2-4] 엑스노어에서 만든 AI 카메라



자료: 글로벌이코노믹(2019. 2. 17.)³⁵⁾

애플이 미래에 출시할 제품이 무엇이든지 애플이 추구하는 스마트 기능, 초저전력 등의 필수 기술요소들을 구현하기 위해서는 엣지 컴퓨팅이 필요하다.

미래에 아무리 통신 속도가 빨라지더라도 클라우드 컴퓨팅이 디바이스에서 바로 데이터를 처리하는 엣지 컴퓨팅보다는 빠를 수 없다. 더군다나 사물인터넷(IoT) 기기들이 기하급수적으로 늘어날 미래 사회에서는 IoT 기기들이 만들어 내는 데이터들로 인해 클라우드에서 데이터를 처리하는 데에 정체가 발생할 수도 있다. 디바이스 판매가 수익 모델의 핵심인 애플은, 자사의 디바이스들이 엣지 컴퓨팅의 역할을 수행할 수 있게 하여 애플의 음성 비서인 시리 등에서 사용자 경험을 더욱 높여 사용자들을 더욱 록인 및 유인하려고 할 것이다.

2) 구글

지금까지 구글의 AI 기술은 자율주행이 주 관심 대상이었다. 하지만 최근의 구글은 헬스케어 부문에서도 독보적인 기술력을 선보이고 있으며, 앞으로 이와 관련한 다양한 사업을 전개할 것으로 전망된다. 구글 헬스의 스콧 메이어 매키니(Scott Mayer McKinney) 연구팀은 1월 1일자 ‘네이처(Nature)’지에 AI가 유방암 조기 진단 정확

35) 글로벌이코노믹(2019. 2. 17.), 「[글로벌-Biz 24] 태양광 무선 AI 카메라 화제…성능·가격은?」

(https://news.g-enews.com/view.php?ud=2019021700104193360bf3fa6eb9_1&md=20190217075331_R)

도에서 방사선 전문의를 능가했다는 연구 결과를 발표하였다(Scott Mayer McKinney et al., 2020). 이번 연구는 알파고를 개발한 딥마인드, 미국 노스웨스턴 대 및 영국 임페리얼칼리지 연구진이 함께 참여하였으며, 구글 헬스팀은 영국과 미국에서 3만 명³⁶⁾에 가까운 여자 환자의 유방 X선 영상을 AI를 이용하여 학습시켰고, 이를 통해 방사선 전문의의 진단 정확도를 뛰어넘는 암 진단 능력을 보여 주었다. AI 학습을 통해 진단한 결과를 보면, AI가 암이 아닌데 암이라고 판단한 비율은 전문의보다 영국 여성은 5.7%, 미국 여성은 1.2% 각각 낮았다. 반대로 암인데 암이 아니라고 판단한 비율은 9.4%와 2.7%로 역시 낮았다. 이러한 결과에 대해 구글은, “AI가 학습할 만큼 충분한 의료 데이터가 없는 지역도 다른 곳에서 개발된 AI를 암 진단에 쓸 수 있다는 의미”라고 밝혔다. 그뿐만 아니라 구글은 2019년 5월에도 AI가 폐암 진단에서 최고 94.4%의 높은 정확도를 보인 연구 결과를 ‘네이처 메디신(Nature Medicine)’ 지(Diego Ardila et al., 2019)에 발표하였다. 특히 폐암은 방사선 전문의도 즉시 판단하기 쉽지 않은 암이지만, 구글은 환자 4만 2000명의 CT 스캔본을 기반으로 형성된 알고리즘이 6명의 방사선 전문의의 진단 정확도를 능가하였다고 발표하였다.

구글의 알파벳 AI 연구소 딥마인드(DeepMind)는 급성 신장 손상을 예측하는 시스템을 개발하여 ‘네이처지에 게재하였다(Nenad Tomašev et al., 2019). 이 연구에서 AI 시스템은 병동과 외래에서 치료를 받은 70만 명 이상의 보훈 환자 데이터³⁷⁾로 학습을 하였다. 환자의 전자의무기록에 포함된 수십만 개의 데이터에서 패턴을 찾아 신장 손상 가능성을 예측할 수 있었다. 이 시스템은 시계열로 환자의 변화를 추적하기 위하여 설계되었는데, 환자가 48시간 이내에 급성 신장 손상으로 고통받을 가능성을 지속적으로 업데이트하여 예측 결과를 제공하였다.³⁸⁾ 연구진은 더 넓은 인구집단을 대상으로 다른 임상 현장에서 시스템의 성능을 검증하는 것이 다음 단계라고 밝히면서, AI가 실제로 적용될 때까지 수개월이 걸릴 것으로 전망하였다. 구글 딥마인드팀은

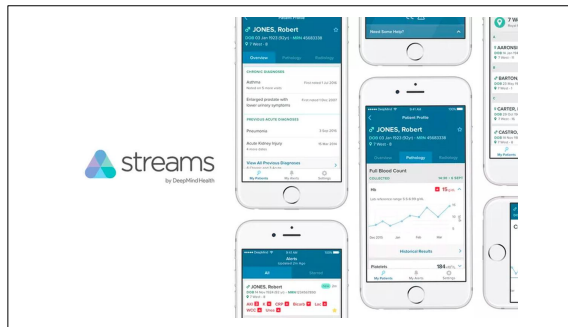
36) 영국 여성 2만 5,856명, 미국 여성 3,097명.

37) 미국 전역의 보훈병원(Veterans Affairs hospitals)에서 치료를 받는 환자 데이터를 활용함.

38) Statnews(2019. 7. 31.), “DeepMind AI predicts acute loss of kidney function two days in advance, study shows”, <https://www.statnews.com/2019/07/31/deepmind-artificial-intelligence-predicts-acute-kidney-injury>

AI를 통한 건강 진단이 빠르고 정확하게 의료진에게 전달될 수 있도록 개발한 모바일 의료 보조 프로그램 ‘스트림스(Streams)’의 고도화를 진행 중이다. 딥마인드는 스트림스를 통해 의사들의 시간을 절약할 뿐 아니라, 환자 관리를 개선하여 갑자기 신장이 손상되는 경우를 방지할 수 있다고 하였다. 이와 같이 최근 헬스케어에 집중하는 구글의 AI 알고리즘은 실증을 통해 그 효과가 입증되고 있다. 하지만 나라별로 다른 의료 데이터 규제로 인하여 실제 적용 및 확산되는 데에는 시간이 걸릴 것으로 보인다. 하지만 AI가 질병을 진단하는 데에 의미 있는 보조수단으로 기능할 수 있다는 것이 구글의 연구로 입증된다면 구글은 IT뿐만 아니라 헬스케어 분야에서도 글로벌 리더가 될 수 있을 것으로 전망된다.

[그림 2-5] 건강 진단 및 의료시스템 연계 앱인 딥마인드의 ‘Streams’



자료: The Verge(2018. 11. 13.)³⁹⁾

3) 마이크로소프트

마이크로소프트는 구글, 애플 등의 다른 IT 자이언트 기업과 비교하면 AI 개발 시 작이 다소 늦었다. 하지만 최근 마이크로소프트의 AI 개발 움직임은 주목을 받기에 충분한데, 이를 보여 주는 단적인 예가 AI 관련 특허 수이다.

39) The Verge(2018. 11. 13.), "Google is absorbing DeepMind's health care unit to create an 'AI assistant for nurses and doctors'" <https://www.theverge.com/2018/11/13/18091774/google-deepmind-health-absorbing-streams-team-ai-assistant-nurse-doctor>(검색일: 2020. 9. 12.)

IPlytics⁴⁰⁾에 따르면 2019년 기준 글로벌 주요 IT 기업들의 AI 특허 보유 수는 마이크로소프트 1만 8,365건, IBM 1만 5,046건, 삼성전자 1만 1,243건, 퀄컴 1만 178건, 구글 9,536건, 필립스 7,023건, 지멘스 6,192건, 소니 5,526건, 인텔 4,464건, 캐논 3,996건 순으로 마이크로소프트가 가장 많은 특허를 보유한 것으로 나타났다. 이뿐만 아니라, 마이크로소프트는 분야별 AI 특허 선도 기업에서도 IBM과 함께 다양한 분야에서 AI 특허 시장을 리드해 가고 있다.

<표 2-8> 분야별 AI 특허 선도 기업

분야	기업명	국가
Agriculture	Deere	U.S.
Arts and Humanities	Sony	Japan
Banking and Finance	IBM	U.S.
Business	IBM	U.S.
Cartography	Alphabet	U.S.
Computing in Government	Microsoft	U.S.
Document Management and Publishing	IBM	U.S.
Education	IBM	U.S.
Energy Management	State Grid Corporation of China	China
Entertainment	Sony	Japan
Industry and Manufacturing	IBM	U.S.
Law, Social and Behavioral Sciences	State Grid Corporation of China	China
Medical and Life Science	Siemens	EU
Military	Samsung	Korea
Networks	Microsoft	U.S.
Personal Devices, Computing and Human Computer Interaction	Microsoft	U.S.
Physical Sciences and Engineering	Siemens	EU
Security	IBM	U.S.
Telecommunications	Microsoft	U.S.
Transportation	Toyota	Japan

자료: Daniel Castro et al.(2019. 8),⁴¹⁾ 유경동(2020. 12. 31.)⁴²⁾의 내용을 연구진이 재구성.

40) IPlytics(2019. 4), Who is patenting AI technology?, <https://www.iplytics.com/wp-content/uploads/2019/03/IPlytics-AI-report.pdf>

41) Daniel Castro, et al.(2019. 8), 『Who Is Winning the AI Race: China, the EU or the United States?』, Center for Data Innovation.

42) 유경동(2019. 12. 31.), 「[D.N.A 플러스 2019-9] 글로벌 인공지능(AI) 특허 동향과 시사점」, 한국정보화진흥원

마이크로소프트는 2018년에 대화식 AI 기술 기업인 Semantic Machines Inc.⁴³⁾ 인수를 시작으로 AI 시장에 뛰어들었다. 하지만 마이크로소프트 AI 기술은 플랫폼을 중점으로 적용되고 있다. 2019년 CES에서는 AI 자율주행 SW 개발을 위해 LG전자와 협력하기로 하였으며, 이를 통해 클라우드 플랫폼 ‘Azure’가 주목받았다. 특히 Azure의 HPC,⁴⁴⁾ GPU⁴⁵⁾ 등을 이용하면 AI 자율주행 소프트웨어를 학습시키는 데에 걸리는 시간을 대폭 단축할 수 있다고 마이크로소프트는 설명하였다. 또한 2020년 CES에서 마이크로소프트는 LG전자와 빌딩관리 시스템과 차량용 인포테인먼트 등의 사업을 양사가 협력하기로 협약을 체결하였다. 또한, Azure 기반으로 Microsoft VDI(Virtual Desktop Infrastructure) 서비스인 ‘Windows Virtual Desktop’을 출시하였다. Windows Virtual Desktop을 사용하면 Azure를 이용하여 윈도우 데스크톱과 앱들을 어디서나 디바이스에 상관없이 바로 사용할 수 있다. 마이크로소프트의 Windows Virtual Desktop은 윈도우 10과 앱들을 동시에 지원할 수 있는 가상 데스크톱 서비스로서, 향후 마이크로소프트는 Windows Virtual Desktop 라이선스 확장을 위하여 B2B 비즈니스를 강화할 것으로 전망된다.

4) 아마존

세계 최대의 전자상거래 업체인 아마존은 글로벌 AI 플랫폼을 구글과 양분하고 있다고 해도 과언이 아니다. 전자상거래와 클라우드 사업인 AWS에 AI 기술을 지속적으로 투자하면서 후발 주자와의 격차를 확대하고 있다.

아마존은 2016년에 AI 허브인 ‘Cyber Valley’를 독일에서 시작하였는데, 로봇에 서부터 머신러닝 및 비전 등 핵심 AI 분야를 선정하고 연구를 진행하고 있다. 2017년에는 AI 카메라인 Deep Lens를 공개하였다. 2014년 개발한 AI 비서 알렉사(Alexa)는 구글 어시스턴트와 함께 최고의 AI 어시스턴트로 자리매김하고 있는데, 알렉사를 서드파티 디바이스에 적극적으로 제공하면서 LG전자 냉장고, 월풀 오븐 등에 Alexa

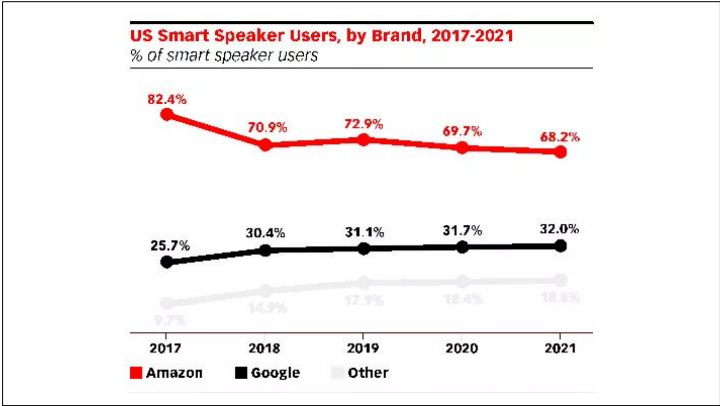
43) 2014년 설립된 스타트업으로 핵심 기술은 인간과 AI간의 자연스러운 상호작용을 돕는 대화식 AI 기술이며, 이용자의 과거 발언을 기억하여 맥락(Contextual) 대화가 가능함.

44) High Performance Computing

45) Graphic Process Unit

가 탑재되기 시작하였다. 이처럼 알렉사는 자사 및 서드파티 디바이스에 빠르게 확산되고 있는데, 향후 알렉사가 각종 IT 디바이스를 제어하는 또 하나의 인터페이스로 작동할 가능성이 매우 높아진 상황이다. 또한 아마존은 AI 어시스턴트 선발 기업의 이점과 직관적으로 사용할 수 있는 새로운 기능 및 다양한 스마트 스피커 라인업을 추가하여, 다양한 서드파티 기업들의 제품에 알렉사가 호환될 수 있는 생태계를 만들어 왔다. 또한 전자상거래의 이점을 살려 Amazon.com을 통한 프로모션 등으로 제품 확산에 노력을 기울이고 있는데, 매년 프라이데이,⁴⁶⁾ 블랙프라이데이 등을 통해 알렉사가 내장된 스마트 스피커 ‘에코닷’, 동영상을 스트리밍해 주는 디바이스인 ‘파이어 TV 스틱’, 스마트 스피커에 디스플레이까지 내장한 ‘에코 쇼’ 등의 최대 판매량을 경신하였다.

[그림 2-6] 미국 스마트 스피커 점유율 및 전망



자료: eMarketer(2019. 11)⁴⁷⁾

이뿐만 아니라 2017년부터는 IT 디바이스가 아닌 자동차에도 알렉사를 확산시키기 위해 노력 중이다. 아우디, 포드, 도요타, BMW 등의 완성차 기업들과 파트너십을

46) Amazon.com의 유료 회원인 프라임 회원만을 대상으로 진행하는 할인 기간으로, 아마존 IT 제품들이 가장 높은 할인율로 판매됨.

47) eMarketer(2020. 2. 18.), Amazon Maintains Convincing Lead in US Smart Speaker Market (<https://www.emarketer.com/content/amazon-maintains-convincing-lead-in-us-smart-speaker-market>)

맺었으며, 알렉사를 사용할 수 있는 차량 확대를 위해 CES 2020에서는 람보르기니, 리비아와 파트너십을 맺었다.

나. 인공지능 산업 생태계 동향

구글, 아마존 등의 글로벌 ICT 기업은 보유한 플랫폼을 개방하는 방식으로 AI 산업 생태계를 구축 및 점령하고 있다. 알고리즘, AI 개발 도구 등의 공개를 통해 다양한 산업에서 자사 플랫폼 활용 촉진하는 방식으로 각 산업으로 침투하고 있으며, 이를 통해 플랫폼 지배력 강화와 데이터 확보를 가속화하고 있는 것이다.

〈표 2-9〉 AI 산업 생태계

구분		내용	예시
하드웨어	AI 반도체	AI 작업을 수행하는 반도체칩(CPU, GPU 등) 설계 및 제조	반도체칩 제조(퀄컴, 인텔, NVIDIA) 반도체칩 설계(ARM)
	AI 인프라	AI 비즈니스 구축을 위한 클라우드 환경의 하드웨어 성능 제공	AWS(아마존), Azure(마이크로소프트), Google Cloud(구글)
소프트웨어	AI 플랫폼	보편화된 AI 알고리즘을 활용한 AI 개발 프로그램(무료 공개)	Tensorflow(구글), Pytorch(페이스북), CNTK(마이크로소프트)
	AI 플랫폼	AI 기술을 이용, 제품이나 서비스를 개발하기 위한 도구	Google Assistant(구글), Amazon Alexa (아마존), IBM Watson(IBM)
	AI 서비스	최종 사용자 또는 기업에 특정 목적의 AI 제품 및 서비스 제공	챗봇, AI 스피커, 머신비전, 의료서비스, 스마트공장, 자율자동차, 법률상담 등

자료: 이동기(2019. 16.),⁴⁸⁾ 이영종 외(2020. 11. 15.)⁴⁹⁾의 내용을 연구진이 재구성.

AI의 3대 요소인 컴퓨팅 파워, 알고리즘, 데이터 중에서 고성능 컴퓨팅 사용은 클라우드 서비스를 통해 용이해졌으며, 알고리즘은 오픈소스를 통해 누구나 접근해서 사용자화할 수 있다. 결국 AI의 성과를 제고하기 위해서는 희소하지만 보다 정확한 데이터를 확보하는 것이 관건이라고 볼 수 있다. AI 선두 기업인 구글은 검색, 메일, 유튜브, 클라우드 서비스 등을 통해서, 페이스북은 SNS로, 아마존은 각종 가상비서와 쇼

48) 이동기(2019. 9. 16.), 「글로벌 AI(인공지능) 산업생태계 동향 분석」, 『Weekly KDB Report』, KDB미래전략연구소

49) 이영종 외(2020. 11. 15.), 「인공지능 발전에 따른 인공지능 반도체 성장」, 『AI TREND WATCH』, 정보통신정책연구원

핑, 클라우드 서비스 등의 고유 플랫폼을 통해 데이터를 축적하고 있다.

AI 생태계 확산을 위해 기업 간 협력이 다방면으로 이루어지고 있는데, 특히 2019년 CES에서는 AI 생태계 확대를 위한 기업 간의 협력이 주목을 받았다. 구글, 아마존, 애플을 중심으로 합종연횡이 본격적으로 펼쳐진 것이다. 대표적인 예로 삼성전자는 자사 스마트TV에 애플 ‘아이튠즈 무비와 TV쇼’ 및 ‘에어플레이250)’를 전격 탑재하였는데, 이는 애플이 그동안의 폐쇄적인 정책을 뒤집고 개방에 나선 것으로 시장의 주목을 받은 큰 결정이었다. 기존 AI 플랫폼 강자였던 구글, 아마존에 대응하기 위하여 애플이 타사 디바이스와 결합해 AI 생태계 확산 경쟁에 본격적으로 뛰어든 것으로 보는 시각도 존재한다. LG전자도 애플의 ‘에어플레이2’ 및 스마트홈 플랫폼 ‘홈킷’⁵¹⁾을 탑재한 스마트TV를 출시하기로 하였다. 이번 결정으로 LG전자는 스마트TV에 애플의 플랫폼뿐만 아니라, 구글, 아마존의 AI 어시스턴트인 구글 어시스턴트와 알렉사를 탑재하게 되었다. 이는 삼성전자와 LG전자같이 가장 많은 IT 디바이스를 판매하는 기업들이 AI 플랫폼을 제공하는 기업들과 협력함으로써 더 큰 생태계를 만드는 것으로 볼 수 있다.

3. 인공지능 활용에 따른 경제·사회적 영향

가. 경제적 영향

코로나19 팬데믹이 여러 산업에 악영향을 미치고 있지만, AI 시장은 지속 성장할 것으로 전망된다. 구글, IBM, 페이스북, 아마존, 엔비디아, 인텔, 마이크로소프트 등 수많은 글로벌 기업이 AI를 활용한 다양한 제품, 솔루션, 서비스 등을 출시하면서 AI 관련 시장을 지속적으로 성장시키고 있다. 미 시장조사기관인 Reportlinker는 전 세계 AI 시장이 연평균 43.9%씩 성장하면서 2025년에는 2,846억 달러 규모의 시장이 될 것으로 전망하였다.⁵²⁾ 이 중에서 딥러닝은 연평균 42.5%씩 성장하여 2025년에는

50) 아이폰, 아이패드 등 애플 기기에 있는 콘텐츠(음악, 영상, 사진 등)를 애플의 무선기술로 다른 기기(애플 기기 및 서드파티 기기)에 스트리밍하는 기술.

51) 스마트홈을 구성하고 통제하는 소프트웨어 프레임워크로 아이폰, 아이패드, 애플워치, 맥 등의 애플 제품에서 ‘홈’ 앱을 실행하여 사용할 수 있으며, 시리를 통한 명령이나 자동화 시스템을 구성할 수 있음.

52) Reportlinker(2020. 5. 22.), “Artificial Intelligence (AI) market worldwide is projected to grow by

1,661억 달러 규모의 시장으로 커져, 전 세계 AI 시장을 견인할 것으로 전망되었다.

또한 AI는 각 나라의 국내총생산(GDP) 증가에도 영향을 미칠 것으로 보인다. PwC에 따르면 2030년 글로벌 전역에 걸쳐 약 15조 8,000억 달러의 GDP가 증가할 것으로 전망되었다(PwC, 2017). AI로 인해 노동의 생산성은 제고되고, 소비자들의 니즈를 더 정확히 예측하게 되어 맞춤 상품이 더 확산되며, 이를 통한 품질 향상 등이 GDP를 증가시킬 것으로 예측되었다. 그리고 구글의 의뢰로 EIU에서 2017년 작성한 보고서(The Economist Intelligence Unit, 2017)에 따르면, 정부의 AI 투자와 정책에 따라서 AI로 인한 경제적 파급력이 상이함을 보였다. 특히 미국은 레퍼런스 대비, 시나리오별로 GDP가 최소 3조 1,000억 달러 감소에서 최대 4조 달러 증가까지 차이를 보였다.

AI의 확산이 긍정적으로 예측되는 이유는 AI가 기업의 디지털 전환에 핵심 기술로 사용되고 소비자에게 더 나은 사용자 경험을 제공함과 동시에 직원들에게는 업무의 효율성을 제고해 주기 때문이다. 즉, 앞으로 기업에는 AI가 필수가 될 것이며, 상품을 소비하는 소비자들에게는 더 나은 효용을 제공하는 도구로서 지속적으로 소비될 전망이다.

나. 사회적 영향

AI가 미치는 사회적 영향은 긍정적 영향과 부정적 영향으로 볼 수 있다. 먼저 긍정적 영향을 살펴보면, 사회적 비용 감소와 인간의 삶의 질 향상을 들 수 있다.

사회적 비용 감소는 각종 질병에서부터, 교통 혼잡, 환경오염, 자원배분 등의 사회 문제가 AI를 통해 관리되고 해결될 수 있다는 것에 기인한다. 질병의 경우에는 고령화에 따른 건강관리 비용의 급격한 증가가 AI를 통한 신약 개발 기간 단축, AI 진단 보조 등으로 해결될 수 있다. 전 세계적으로 도시화가 가속화되면서 교통 혼잡도 증가할 것으로 전망되는데, AI 기술이 접목된 자율주행차, 교통 최적화 등으로 관리 및 통제가 가능할 수 있다. 또한 AI는 인간의 능력을 향상시키고 외부의 위협을 감소시켜 인

간들에게 보다 편리하고 안전한 삶을 제공할 수 있는데, 이는 결과적으로 삶의 질 향상을 가져올 것이다.

하지만 AI로 인한 부정적 영향에 대한 우려도 있다. 먼저 국가, 기업, 개인 간의 격차가 확대될 수 있다. 이미 선진화되어 있는 국가와 AI를 개발할 여력이 충분한 기업일수록 AI를 쉽게 도입할 수 있어 앞으로 AI의 효용을 더 크게 누릴 수 있을 것이다. 개인의 경우에는 AI로 인한 노동력 대체 여부로 인해 수입에 직접적으로 영향을 받을 수 있다. 2018년 MGI에서 발간한 보고서에서는 선진국의 경우 2030년 이익이 20~30% 증가하고, 개도국의 경우에는 5~15% 증가할 것으로 전망하였다(McKinsey Global Institute, 2018. 9.). 기업의 경우에도, 이미 공개되어 있는 AI 알고리즘을 자신의 기업에 맞게 커스터마이징하여 학습하고 적용하는 데에 상당한 비용이 필요하다. 이러한 요인으로 IT 자이언트 기업이 아닌 경우 자체적인 AI 개발이 쉽지 않은데, 대부분의 스타트업 및 중소기업이 대기업이 제공하는 클라우드 기반의 AI 애플리케이션을 이용하는 이유이기도 하다. 또한, MGI⁵³⁾는 고속련 일자리 임금은 지금보다 13% 증가하지만, 저숙련 및 단순 직무의 일자리는 지금보다 20~33% 하락할 것이라고 전망하였다. 이처럼 AI는 개인의 고용 및 임금에도 영향을 미쳐 결과적으로 빈부격차가 심화되는 상황이 발생할 수도 있다.

또 다른 AI의 부정적인 사회 영향은 사람들이 AI를 악용하거나 통제하지 못하면서 다양한 사건과 사고가 발생할 수 있다는 것이다. AI는 기술일 뿐이고, 잠재력이 큰 만큼 누가 어떤 목적으로 사용하는냐에 따라서 피해 규모도 크게 달라질 수 있다. 특히 AI가 지금처럼 전문가들만 사용하는 수준이 아니라, 모두가 사용할 수 있는 범용적 기술이 되는 시대에는 AI가 나쁜 목적을 이루기 위해 활용될 가능성도 충분히 있다. 고도로 발달한 AI를 인간과 구분할 수 없게 되면서 이러한 우려가 이미 현실이 되었는데, 가장 대표적으로 딥페이크 기술을 들 수 있다. 원래 딥페이크 기술은 인간이 직접 영상을 수정하기 때문에 조작한 것임을 쉽게 인지할 수 있었다. 하지만 최근에는 AI 기술을 이용하여 합성 대상이 되는 인간과 비슷한 체형 및 얼굴형을 가진 수많은 사람이 찍힌 영상을 골라내고, 해당 대상자의 표정 변화를 또다시 무한히 학습시킨 상태에

53) 상동.

서 딥페이크 영상을 제작한다. 이 경우에는 입 모양과 음성의 일치까지 매우 자연스럽게 구현할 수 있게 된다.⁵⁴⁾ 결국, AI가 만들어 내는 거짓 정보들의 사실 구분이 힘들어지게 되며, 우리 사회는 불신 사회가 될 수밖에 없을 것이다.

54) 로톡뉴스(2019. 10. 18.), 「『취향대로 골라보세요?』 한국 아이돌로 장사하는 딥페이크 포르노」,
<https://news.lawtalk.co.kr/issues/1305>

제2절 국내외 인공지능 관련 국가 정책 현황

1. 주요 국가별 인공지능 국가 정책 동향

가. 미국

미국은 AI 활용을 촉진하기 위해 산업별로 AI 기술 개발을 지원하고 있다. 그뿐만 아니라 AI의 활발한 적용을 위해 규제를 완화하는 방식으로 정책을 추진하고 있다. 특히 AI 분야의 리더를 지속적으로 유지하기 위해 트럼프 정부는 행정명령을 통해 AI 경쟁력을 강화하고 있다. 오바마 정부부터 지금까지 미국의 AI 정책을 살펴보면 아래와 같다.

<표 2-10> 미국의 AI 정책

정책	내용
오바마 정부 인공지능 3부작 보고서 (2016)	- 인공지능의 미래를 위한 준비(10월): 국가 차원에서 AI가 영향을 줄 미래상을 살펴보고 7대 대응 전략 제시 * 7대 대응 전략: 공적 이익 추구, 정부의 AI 포용·지원, 자율차 및 드론 직접 규제, AI는 인력 대체재가 아닌 보완재, 불완전 데이터 사용 금지, 교육 강화, 안전과 세계 고려 - 국가 인공지능 연구·개발 전략 계획(10월): 연방정부 투자로 편익을 확보할 필요성이 높은 분야를 선정하고 7대 연구·개발 전략 방향을 제시 - 인공지능, 자동화 그리고 경제(12월): AI에 따른 자동화가 경제 전반(직업변화 및 노동시장)에 미치는 영향을 검토하고 대응전략을 마련 * 3대 대응 전략: 인공지능 투자, 미래 직업을 위한 교육/훈련, 사회 안전망 강화
자율주행 관련 가이드라인 (2016~18)	- 연방 자율주행차량 가이드라인('16. 9.): 자율주행차 안전 기준 등 - 자율주행 시스템 2.0('17. 9.): 자율주행차 관련 권장 사항에 대한 자동차 업계의 자발적 이행 및 규제기관들의 불필요한 규제 지양 강조 - 자율주행 시스템 3.0('18. 10.): 미래 자동차·교통 패러다임 변화에 선제적으로 대응하기 위한 3차 가이드라인
기계를 활용한 정보증강 이니셔티브 (2019. 1.)	- 미국 내 모든 정보기관을 통솔하는 국가정보장실에서 발표 - 정보 공동체*들이 직면한 법적, 문화적, 기술적, 구조적 문제를 해결하고, 기계를 활용한 정보증강 역량을 강화하기 위한 방안 제시 * 미국 정부의 16개 정보기관 연합: 제25공군, 정보보안사령부, 중앙정보국, FBI 정보부, 정보방첩국, 정보분석국 등 포함

정책	내용
	- 연방 정보부처 고위책임자들을 대상으로 데이터에 기반한 분석과 통찰을 제공함으로써 전략적 결정을 지원하는 활동 수행
국방부 AI 전략 (2019. 2.)	- 국가 안보에 도움이 되는 '사려심 깊고, 책임감이 있으며, 사람 중심의 AI 도입' 중요성을 강조하고, AI에 대한 5가지 전략적 접근 방식을 제시 * 5대 전략: 핵심 임무 수행을 위한 AI 적용과 확산을 위하여 파트너십과 국가 간 협력을 강화하고, 선도적으로 인공지능 인력을 육성하고, AI 윤리 선도와 확산을 위한 기반을 마련
미국 AI 이니셔티브 (2019.12.)	- 트럼프 정부 최초의 AI 전략으로, 미국의 경제 및 안보를 보호하기 위하여 미국이 AI 분야를 선도해야 한다는 트럼프 대통령 의지를 반영
AI 애플리케이션 규제에 관한 가이드 (2020. 1.)	- 트럼프 행정부의 AI '행정명령 13859'의 후속 조치로 추진 * 행정명령 13859: 미국이 주도적인 AI 리더십을 유지해야 함을 명시한 명령으로 AI 정책 수행과 관련된 기관들의 조치들까지 제시 - 연방정부의 각 기관들이 AI 응용을 위해 필요한 규정과 정책을 추진할 때에 AI 기술 발전과 혁신성장을 우선해야 하고, AI 기술 개발과 적용에 방해가 되는 규제들을 줄여야 함을 강조 * 시장 활성화와 사후 규제를 시행하는 방식으로 접근 - 개인정보를 보호하고, 시민들의 인권, 자유와 지적재산권 및 법치주의 등을 존중하는 미국 핵심 가치를 보호해야 함을 명시 - 연방정부는 해당 가이드를 기반으로 하여 기존 AI 애플리케이션과 관련된 규제를 검토하고, 규제와 관련된 이해당사자들의 의견들을 취합 * 높은 우선순위의 AI 애플리케이션을 식별하는 계획 등 원칙 이행 수단을 가이드라인 발행 후 180일 이내에 OMB에 제출

자료: 대통령직속 4차산업혁명위원회(2020. 2. 27.),⁵⁵⁾ 김정기(2020. 8. 10.),⁵⁶⁾ 심민석(2020. 9. 30.),⁵⁷⁾ 내용을 연구진이 재구성.

55) 대통령직속 4차산업혁명위원회(2020. 2. 27.), 「글로벌 AI 정책(전략, 권고안, 가이드라인 등) 동향」.

56) 김정기(2020. 8. 10.), 「데이터·AI 플랫폼 경제로의 전환에 대비한 ICT 정책방안 연구」, 과학기술정보통신부.

57) 심민석(2020. 9. 30.), 「EU의 「로봇공학에 관한 민사법 규칙」과 주요국들의 AI 로봇법제 동향 비교분석」, 『경희법학』, 55(3), pp. 139~181, 경희법학연구소.

나. 중국

중국은 세계 AI 최강국이 될 것임을 선언하고, 정부 주도로 인력을 양성하고 대규모 투자를 추진 중이다. 이뿐만 아니라 데이터 개방과 공유 등 기업 친화적 정책도 추진 중이다.

2015년에 빅데이터 발전 촉진 행동 강요를 시작으로 데이터 강국이 되기 위해 필요한 목표와 단계별 시행책을 정하였다. 2016년 5월에는 국가급 빅데이터 종합 실험구⁵⁸⁾를 선정하고 지원하는 등 데이터 산업 기반을 마련하기 위한 전략을 추진하였다. 2017년 7월에는 차세대 인공지능 발전계획을 발표, 인공지능을 통해 국가경쟁력을 제고하겠다는 지도부의 강력한 의지와 비전을 제시하였다. 해당 계획에는 AI 산업화와 연구·개발, 인력 양성과 교육 관련 내용들과 AI 표준과 규제, 윤리, 보안 등이 포괄적으로 포함되어 있다. 2018년 4월에는 고등교육 AI 혁신 행동계획을 발표하고, AI 전문인력을 양성하기 위한 ‘고등교육기관 AI 혁신 행동계획’, ‘AI+X’ 복합 전공 육성 계획 등을 수립하였다.

중국 AI 정책은 AI의 산업화와 연구·개발뿐 아니라, 인력 양성까지 함께 종합적으로 추진하는 것이 특징이라고 할 수 있다. 특히 앞에서 언급한 정부가 강력한 지원 정책과 더불어 BAT로 불리는 Baidu(바이두), Alibaba(알리바바), Tencent(텐센트)와 같은 거대 IT 기업이 적극적으로 참여하면서 산업이 발전할 수 있도록 할 뿐 아니라, AI 인력 육성을 동시에 집중 추진하고 있다. 최근 중국 과기부에서 발표한 차세대 AI 발전 보고서에서도 인력 양성을 강조하고 있는데,⁵⁹⁾ 전국 30여 개 대학교에 AI 학과를 설립하였다. 이뿐만 아니라 75개 대학교에서 89개의 AI 학과 또는 보조 교재를 개발하였다. 또한 AI가 고등학교와 중학교 교육 과정에 추가되었고, 고등학교 교재인 ‘AI 기초’를 출판하면서 중고등학생 때부터 AI 기초 교육을 본격적으로 시작하였다. AI 관련 기업과 대학에 실험실 설립을 추진하는 등 다양한 형태로 AI 인재 양성을 꾀하고 있다(김용성, 2019. 8. 19.).

58) 귀저우, 징진지, 삼각주, 상하이, 허난, 충칭, 선양, 네이멍구

59) 김용성(2019. 8. 19.), 「인공지능(AI) 시대 주요국의 인재양성 정책 동향」, 『산업동향』, 소프트웨어정책연구소.

다. 일본

일본은 오래전부터 저출산, 고령화 등의 사회문제를 겪고 있다. 이에 AI를 활용하여 경제 활성화를 도모하고 있다. AI 전략을 수립한 두 번째 국가인 일본은 범부처 차원에서 AI 정책을 추진하고 있다.

일본은 산업, 경제, 사회 분야 등을 대상으로 AI 전략을 추진 중이다. 일본은 아직 AI 경쟁력에서 충분한 수준에 이르지 못했다고 평가하고 있으며 AI 기술 개발에서부터 사업화까지 AI 가치사슬 전반으로 활용 및 확산을 계획, 추진하고 있다.

최근까지 진행된 일본의 AI 전략과 2019년 ‘AI 전략 2019’에서 발표한 인재 육성 전략을 살펴보면 다음과 같다.

〈표 2-11〉 일본의 AI 정책

정책	내용
일본 재흥전략 (2016. 4.)	- 4차 산업혁명 실현의 핵심 동인으로 IoT, 빅데이터, AI, 로봇 기술을 선정하고, 경쟁력 확보를 위한 공격적 대응 방안 제시
AI 산업화 로드맵 (2017. 2.)	- 경제·사회 등 전 영역을 복합적으로 연결하는 AI 에코 시스템 구축을 목표로 하는 3단계 로드맵 제시 * 3단계 로드맵: 다양한 도메인의 데이터를 기반으로 하는 AI 개발과 활용, 도메인을 넘어서 개발된 AI와 대중적으로 활용 가능한 데이터, 멀티 도메인을 연결하는 에코 시스템 구축
신산업구조 비전 (2017. 5.)	- AI 등 4차 산업혁명 핵심 기술을 통한 4개 전략 분야 해결 과제 및 로드맵 제시 - 4대 전략 분야: 건강증진, 차세대 모빌리티, 스마트 생산·보안·물류·소매·농업, 스마트 생활
AI 개발 가이드라인 (2017. 7.)	- AI 편익을 높이고 위험을 방지하기 위해 유의해야 할 AI 연구·개발 사항을 국제적으로 논의할 때 기초 자료로 활용하기 위한 목적 * 개발 원칙: 연계 / 안전 / 제어 가능성 / 보안 / 개인정보 보호 / 윤리 / 이용자 지원 / 책임의 원칙 등
인간 중심의 AI 사회 원칙 (2018. 3.)	- 인간의 다양한 전문가로 구성된, ‘사람 중심의 AI 사회 원칙’ 회의에서 발표된 것으로, 해당 내용은 향후에 ‘AI 전략 2019’에 반영 - ‘AI-Ready 사회’를 실현하고, 적극적인 AI 사회를 구현하기 위해서 모든 이해관계자가 유의해야 할 7대 기본 원칙을 수립 * 7대 기본 원칙: 인간 중심, 교육·교양, 개인정보 보호, 보안 확대, 공정경쟁, 공정성·책임성, 투명성, 혁신

정책	내용
AI 활용 전략 (2019. 2.)	- 개인과 기업뿐 아니라, 사회 전반에서 AI를 활용하는 사용자들이 고려해야 할 원칙(5대)과 전략 프레임워크를 제안 * 5대 원칙: 'Society 5.0 for SDGs(Sustainable Development Goals)' 실현, AI for Diversity and Inclusion, 사회·산업·기업의 AI-Ready화, Trusted Quality AI 개발, AI에 대한 올바른 이해 촉진
AI 전략 2019 (2019. 3.)	- 'AI 도입으로 포용성과 지속가능성이 실현되는 사회'로의 변화를 목표로 하며, 이를 위한 4대 목표와 7대 분야를 선정 - 4대 전략목표: ① AI 시대의 인재 육성 및 유입 유도, ② AI 응용 분야에서 세계 최고 수준의 기술력 확보를 통한 산업 경쟁력 강화, ③ 다양성, 포용성, 지속가능성을 갖춘 사회를 실현하기 위한 AI 기술 체계 확립, ④ 글로벌 AI 연구·교육·사회 기반 네트워크 구축 - 7대 분야: ① 교육, ② 연구·개발, ③ 사회 변화, ④ 데이터 기반 구축, ⑤ 디지털 정부, ⑥ 중소·벤처기업, ⑦ 윤리

자료: 대통령직속 4차산업혁명위원회, (2020. 2. 27.),⁶⁰⁾ 김정기(2020. 8. 10.),⁶¹⁾ 민재웅(2019. 6. 14.)⁶²⁾ 내용을 연구진이 재구성.

2019년 3월에 발표한 AI 전략 2019에서는 AI 시대에 대응하는 인재 양성을 실현하기 위한 세부 추진 전략을 제시하였다. 세부 전략은 크게 '리터러시 교육', '응용기초교육', '엑스퍼트 인재 양성' 3가지이다. 리터러시 교육은 디지털 사회의 기초 소양으로 볼 수 있는 '수리과학, 데이터 사이언스, 인공지능' 관련 지식 및 기능 능력을 모든 국민이 갖추는 것을 목표로 하고 있다. 응용기초교육의 경우 고등전문학교생과 대학생들이 자신의 전문 분야에서 필요로 하는 수리과학, 데이터 사이언스, 인공지능 관련 응용 능력을 습득하는 것을 목표로 한다. 마지막으로 엑스퍼트 인재의 경우 고숙련 인재 양성을 위한 교육과정의 설치, 대학원생을 대상으로 한 교육 등을 통해 해당 분야에서 최고의 능력을 갖춘 인재 양성을 목표로 하고 있다(김용성, 2019. 8. 19.).

60) 대통령직속 4차산업혁명위원회(2020. 2. 27.), 「글로벌 AI 정책(전략, 권고안, 가이드라인 등) 동향」.

61) 김정기(2020. 8. 10.), 「데이터·AI 플랫폼 경제로의 전환에 대비한 ICT 정책방안 연구」, 과학기술정보통신부.

62) 민재웅(2019. 6. 4.), 「일본의 인공지능(AI) 정책 동향」, 「KIAT 산업기술정책 브리프」, 한국산업기술진흥원.

라. 유럽

유럽은 사람 중심의 가치 및 윤리와 시큐리티 등을 포함하는 포괄적인 AI 정책 추진을 추구하고 있다. 특히 디지털 싱글 마켓과 같은 목표를 함께 연동하여 정책을 시행하고 있다. 미국, 중국의 AI 지배력이 확장되는 것을 방어하기 위한 전략도 포함하고 있다. 2020년 2월에는 인공지능 백서를 발표하는 등 날로 성장하는 AI를 인간의 통제 영역으로 제한하는 새로운 내용의 전략을 발표하였다.

영국을 포함한 주요 유럽 국가의 정책을 살펴보면, 먼저 영국은 AI와 데이터를 기반으로 하는 경제성장을 추구하고 있다. 이를 위하여 AI 개발에서부터 규제와 교육까지 전방위적인 정책을 추진하고 있다.⁶³⁾ 영국은 ‘2019 AI 준비지수’⁶⁴⁾에서 전 세계 국가 중 2위를 차지하는 등 AI 산업 육성을 위하여 민관합의체가 적극 활동 중이다. 또한 영국은 공공 분야의 AI 도입을 활성화하기 위한 지침을 가장 먼저 준비하고 배포하였다. 특히 2019년 6월 ‘영국 공공 분야 AI 활용 지침’을 발표하고 공공 분야의 AI 활용과 확대를 추진하고 있다. 해당 지침에서는 공공 분야와 더불어 일반 민간 기업들도 활용할 수 있도록 AI 도입부터 관리에 이르기까지 다양한 영역을 다루고 있다. 주요 내용으로는 AI 평가와 계획, 관리 지침을 포함하여 AI 윤리와 안전한 사용 지침, 공공 분야 AI 활용 사례 등이 있다. 프랑스는 경제, 사회 등 국가 발전을 위한 전략으로 AI를 활용하고 있다. 프랑스는 데이터와 AI 인력 양성에 특히 집중하고 있다(김정기, 2020. 8. 10.). 에마뉘엘 마크롱 대통령은 선제적인 AI 투자로 디지털 경제의 주도권을 되찾겠다는 강력한 의지를 갖고 있다. 이를 위해 AI로 영향을 받을 고용 및 경제·사회 분야 이해관계자들의 협의 필요성과 AI의 경제적·사회적 영향 전망 보고서를 2017년 3월에 작성하였다. 2018년 3월에는 윤리 문제 보고서를 제출하여 AI와 관련한 윤리 문제에 대한 집단의식을 높였다.

63) 김정기(2020. 8. 10.), 「데이터·AI 플랫폼 경제로의 전환에 대비한 ICT 정책방안 연구」, 과학기술정보통신부.

64) Government Artificial Intelligence Readiness Index 2019(Oxford Insights 및 국제 개발 연구 센터에서 작성)

<표 2-12> EU의 AI 정책

정책	내용
인공지능 협력선언 (2018. 4.)	- 인공지능에 의해 발생할 수 있는 문제(연구·개발 경쟁력 확보, 사회, 법률, 윤리 문제에 대응 등) 해결에 회원국들이 적극 참여하는 것에 합의 - 협력 강화의 일환으로 EU 집행위는 다양한 전문가집단이 참여하는 유럽 인공지능 연합을 제안 * 인공지능 연합: EU의 고위전문가그룹⁶⁵⁾ 주도로 운영되고 있으며, EU 집행위가 위촉한 52명의 전문가로 구성
유럽을 위한 인공지능 정책 (2018. 4.)	- 유럽연합 국가들이 합의한 인공지능 협력선언의 취지를 구체화하여 “유럽을 위한 인공지능 정책” 발표 * 유럽의 인공지능 산업 발전 속도가 중국 및 미국에 비해 밀리고 있다는 위기감이 반영된 결과 - 주요 내용은 ① 인공지능 연구·개발 재정 지원 확대 및 공공 및 민간 영역의 활용 증진 ② 인공지능에 의한 사회적, 경제적 변화의 준비 (일자리, 교육·훈련 등) ③ 적절한 윤리적 및 규범적 프레임워크의 마련 * 유럽 인공지능 협의체에 AI 윤리 가이드라인, 안전기술, 기술호환성 기준을 2018년 말까지 개발하도록 요청
신뢰할 수 있는 AI 윤리 가이드라인(2019. 4.)	- 세계 최초로 국제기구 차원에서 만들어진 AI에 대한 윤리 지침 - 가이드라인은 ① AI의 윤리적 목적, AI가 준수해야 하는 기본권, 기본원칙과 가치 제언 ② 이러한 원칙으로부터 신뢰할 수 있는 AI 구현 방안 도출 ③ AI 신뢰성 평가 리스트를 구체적으로 제시 * EU 신뢰할 수 있는 AI 요건: 자율성 및 감독, 기술적 견고함과 안전성, 프라이버시와 데이터 거버넌스, 투명성, 다양성, 비차별성, 공정성, 사회 및 환경 복지, 책임성
AI 데이터 전략 (EU 인공지능 백서) (2020. 2.)	- 데이터 공유로 자국 IT 기업을 육성하고, AI에 있어서는 EU 자체 기준을 통과하지 못하면 엄격한 규제를 적용하는 등을 골자로 하는 세계 첫 가이드라인 * 초안은 입법화를 위한 절차의 첫 단계로, EU 집행위는 이후 공공정책자문을 거쳐 2020년 말까지 최종 초안을 제시한다는 계획 - EU 기업들이 미국의 거대 IT 기업과 중국 기업을 상대로 경쟁력을 갖도록 촉진하기 위한 일종의 청사진으로 평가

자료: 대통령직속 4차산업혁명위원회(2020. 2. 27.),⁶⁶⁾ 김정기(2020. 8. 10.),⁶⁷⁾ 한지영(2019. 5. 21.),⁶⁸⁾ 연합뉴스(2020. 2. 20.)⁶⁹⁾ 내용을 재구성.

65) AI HLEG(High-Level Expert Group on AI)

66) 대통령직속 4차산업혁명위원회(2020. 2. 27.), 「글로벌 AI 정책(전략, 권고안, 가이드라인 등) 동향」.

67) 김정기(2020. 8. 10.), 「데이터·AI 플랫폼 경제로의 전환에 대비한 ICT 정책방안 연구」, 과학기술정보통신부.

68) 한지영(2019. 5. 21.), 「인공지능 윤리 가이드라인 - 일본과 EU 사례를 중심으로 -」, 한국정보화진흥원

69) 연합뉴스(2020. 2. 20.), 「EU, 새 AI·데이터 전략 공개…미국·중국 IT기업에 '도전'(종합)」,

(<https://www.yna.co.kr/view/AKR20200219177051098>)

2. 국내 인공지능 국가 정책 동향

한국 정부 역시 인공지능 시대를 맞아 2017년 11월에 4차산업혁명위원회를 설립하고, DNA(Data·Network·AI) 분야를 3대 혁신 신산업으로 선정해 분야별 대책을 발표하였다. 2018년 이후 본격적으로 다양한 정책들을 발표하고 있는데, 이 중 범부처적 성격으로 발표된 인공지능 관련 전략은 과기부의 인공지능(AI) R&D 전략(2018. 5.)과 관계부처 합동으로 발표한 인공지능 국가전략(2019. 12.)이라고 볼 수 있다.

〈표 2-13〉 부처별 인공지능 분야 주요 정부 정책(2018~2020)

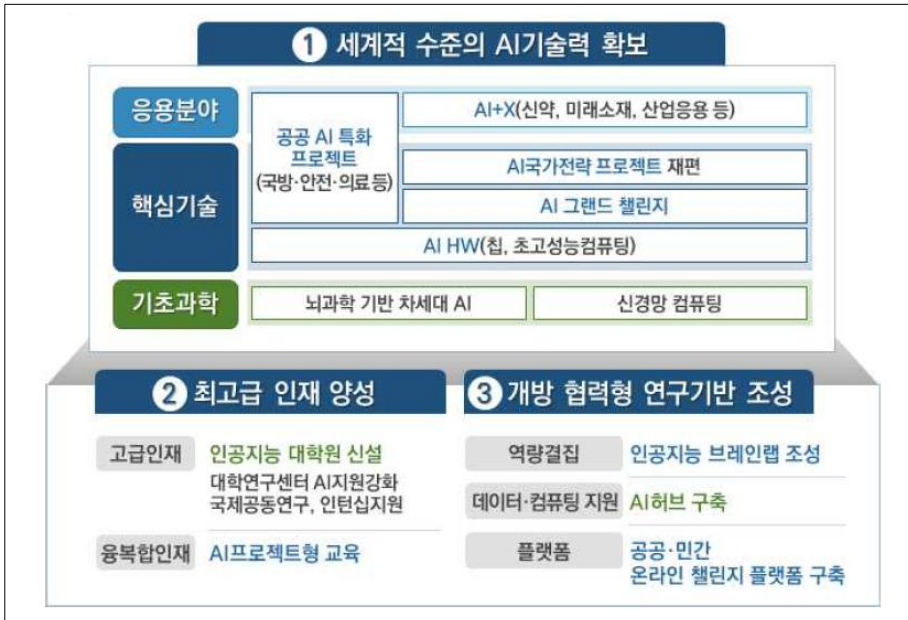
발간처	시기	발간물명	주요 내용	분야
과학기술 정보통신부	2018. 5.	I-KOREA 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략	- 인공지능 기술의 개념과 특징 - 인공지능 R&D 현황 진단과 대응 방향 - 중점 추진과제(기술 확보, 인재 양성, 연구기반 조성) - AI R&D 로드맵 '20, '22, '25, '30	범분야
교육부	2020. 3.	교육부 2020 업무계획	- AI 첨단 분야 인재 양성 : 초등부터 대학까지 체계적인 교육체계 구축 - SW교육 필수화 및 교육대학원 AI 융합교육 전공 신설(연 1,000명) 4단계 BK21 '혁신인재양성사업' 신설(연 6,400명 지원) https://bit.ly/3h86sSe	교육
중소벤처 기업부	2019. 11.	제1차 AI·제조데이터 전략위원회 개최	- AI·제조데이터 전략위원회 구성 (데이터/제도, 인프라, 서비스, 정책/거버넌스)	중소벤처 기업
중소벤처 기업부	2020. 6.	글로벌 창업사관학교 입교팀(30개 팀) 모집	- 글로벌 창업사관학교의 지원 프로그램은 크게 교육, 보육, 네트워킹, 사업화 지원으로 나뉘는데, 교육 부문에서 AI 기술 및 사업화 - 마이크로 소프트, 아마존, 엔비디아, 인텔 / KAIST 등이 교육기관으로 참석 https://bit.ly/2Up7JL7	교육

발간처	시기	발간물명	주요 내용	분야
환경부	2020. 5.	인공지능 예측기술로 오존예보 정확도 높인다	- 오존 예보관에 활용되는 인공지능* 기술은 최근 4년간(2015~2018년)의 대기질·기상 관측 및 예측자료 등으로 구성된 거대자료(빅데이터)를 '기계학습 연산과정(머신러닝 알고리즘)'으로 학습시켜 3일간의 오존 농도를 예측	환경
4차산업혁명 위원회 관계부처 합동	2018. 1.	도시혁신 및 미래성장동력 창출을 위한 스마트시티 추진전략	- ICT·빅데이터·AI 기술을 활용하여 완전한 자율·원격 비행이 가능한 미래형 드론 교통관리체계인 K드론시스템 개발('21) - (AI+수요관리) 스마트미터기·IoT 계량기·스마트 가전 등이 연동 및 제어되는 시스템 실증(과기정통부)	스마트 시티
관계부처 합동	2019. 5.	바이오헬스 산업 혁신전략	- 인공지능 등 플랫폼을 활용한 신약 후보물질탐색('19~, 복지부, 과기부) - 인공지능, 빅데이터 등 바이오메디컬 핵심 기술 글로벌 인재 양성('19~, 복지부) - 바이오데이터 관리기관을 중심으로 데이터 전문인력 양성('20) 및 AI 대학원 확대로 석박사급 고급인재 양성('19~, 과기부)	바이오 헬스
관계부처 합동	2019. 12.	인공지능 국가전략	- 세계 주요국(미, 중, 일, 독, 영, 프) AI 정책 동향 - 중점 추진과제(인공지능 생태계 구축, 인재 양성, 국민교육 등) - 3대 분야 9대 전략 100대 과제	범분야

자료: 부처별 업무 자료 및 보도자료[과학기술정보통신부(2018. 5), 교육부 보도자료(2020. 3. 3.), 중소벤처기업부 보도자료(2019. 11. 7.), 중소벤처기업부 보도자료(2020. 6. 2.), 환경부 보도자료(2020. 5. 21.), 4차산업혁명위원회·관계부처 합동(2018. 1. 29.), 관계부처 합동(2019. 5. 22.), 관계부처 합동 보도자료(2019. 12. 17.)]를 기반으로 연구진 재작성.

과학기술정보통신부는 2018년 5월, 「I-KOREA 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략」을 발표하였다. 인공지능(AI) 기술이 국내의 경제성장 및 사회적 문제 해결에 도움이 될 것으로 전망하며 기술, 인재, 기반(인프라) 측면의 R&D 전략을 수립하였다. 세계적 수준의 인공지능 기술력 및 R&D 생태계 확보를 위해 향후 5년간(2018~2022) 2조 2,000억 원을 투자하는 내용이다(과학기술정보통신부, 2018. 5, p. 19).

[그림 2-7] 인공지능 R&D 전략 중점 추진 방안



자료: 과학기술정보통신부(2018. 5), p. 19.

세계적 수준의 인공지능(AI) 기술 확보를 위해 기초과학, 핵심 기술, 응용 분야로 구분하여 관련 분야를 배치하였다. 인재양성을 위해서는 인공지능 대학원 신설, 국제 공동연구 지원, 융복합 인재 양성 등의 전략을 세우고, 개방 협력형 연구기반 조성을 위해서는 인공지능 기술의 확산, 활용 기반을 갖추기 위해 데이터나 플랫폼 등을 마련하는 것을 전략으로 수립하였다.

2019년 12월에는 인공지능을 활용한 강대국을 목표로 관계부처 합동으로 「인공지능 국가전략」을 발표하고, 국가전략으로 3대 분야 9대 전략 100대 과제를 선정하였다. 이전에 발표한 「인공지능(AI) R&D 전략」에서 더 포괄적으로 전산업 분야의 인공지능 활용 추구, 인공지능 경쟁력 확보를 위한 규제개혁 및 관련 스타트업 육성, 인공지능과 사람 간의 조화·공존을 위한 AI 윤리가이드 및 일자리 관련 안전망 구축 등의 내용이 추가되었다.

[그림 2-8] 인공지능 국가전략의 핵심 전략 및 목표(2030)



자료: 관계부처합동(2019. 12. 17.), “IT 강국을 넘어 AI 강국으로”

<표 2-14> 「인공지능 국가전략」(’19. 12.)의 3대 분야·9대 전략·100대 과제

3대 분야	9대 전략	100대 과제
세계를 선도하는 인공지능(AI) 생태계 구축	인공지능(AI) 인프라 확충	① 양질의 데이터 자원 확충을 위한 공공데이터 전면 개방(’21) ② 데이터 생산·유통·활용을 지원할 공공-민간 데이터 지도의 연계(’21) ③ 민간의 인공지능(AI) 개발 지원을 위한 인공지능(AI) 중심(허브) 컴퓨팅자원 맞춤형 지원* * (’19) 200개 기관, 각 20TF(Tera Flops) → (’20) 800개 기관, 10~40TF 차등 지원 ④ 지역 산업과 인공지능(AI) 융합의 거점, 광주 인공지능(AI) 집적단지 조성(’20~’24) ⑤ 거점 특성을 고려한 전국 단위 ‘인공지능(AI) 거점화 전략’ 수립(’20)

3대 분야	9대 전략	100대 과제
인공지능(AI)을 가장 잘 활용하는 나라	인공지능(AI) 기술경쟁력 확보	① 인공지능(AI) 반도체 세계 1위 도약 - 인공지능(AI) 반도체 핵심 기술*(설계·미래소자·장비 및 공정 등)과 신개념 인공지능(AI) 반도체(PIM) 개발 * 차세대 지능형 반도체 1조 96억 원 투자('20~'29) ② 창의적·도전적 차세대 인공지능(AI) 연구·개발* 선제 투자('20~) * 차세대 인공지능(AI) 개발사업 예비타당성조사 추진 → 2030년까지 핵심 기술 5개 이상 확보 ③ 인공지능(AI) 기초연구 강화: 지식표현 및 추론, 기계학습 알고리즘, 인지과학 등('20 예타 추진) ④ 선의의 경쟁과 창의적 도전을 촉진할 인공지능(AI) 연구·개발* 확대 * 서바이벌 방식의 '경쟁형', 국가 사회 현안을 인공지능(AI)으로 해결하는 '챌린지형(경진대회)'
	과감한 규제 혁신과 법제도 정비	① 인공지능(AI) 분야 '포괄적 최소(네거티브) 규제' 단계별 계획 수립('20) ② 인공지능(AI) 시대 기본이념과 원칙, 역기능 방지 시책 등 기본법제 마련('20) ③ (가칭)미래사회 법제정비단 발족('20)을 통해 분야별 법제 정비 주도
	인공지능(AI) 새싹기업(스타트업) 육성	① 벤처펀드('20 5조원 이상) 자금 활용 인공지능(AI) 투자펀드 조성('20) ② 미래기술육성자금*('20 신설) 지원과 TIPS** 운영 사 선정 시 인공지능(AI) 분야 우대 * 혁신성장 분야 중소·스타트업 지원을 위한 정책자금(3000억 원 규모) ** 유망 기술 보유 창업팀을 민간 주도로 선발·육성(Tech Incubator Program for Startup) ③ 전 세계 인공지능(AI) 새싹기업(스타트업)의 경쟁과 교류의 장, '인공지능(AI) 올림픽' 개최*('20~) * 글로벌 스타트업 페스티벌 'ComeUp2020'의 메인행사로 인공지능(AI) 올림픽 진행 ④ 인공지능(AI) 전문가와 새싹기업(스타트업) 교류·협력 활성화('20~, '인공지능(AI) 밋업' 개최)
인공지능(AI)을 가장 잘 활용하는 나라	세계 최고의 인공지능(AI) 인재 양성과 전국민 교육	① 인공지능(AI) 관련학과 신·증설과 교수의 기업 겸직 허용('20) ② 인공지능(AI)대학원 프로그램 확대·다양화* * (현행) 학과 개설 → (개편) 학과 개설, 융합학과, 협동과정, 지역 산업 융합 트랙, 대학 내 센터 등('20~) ③ 모든 군 장병과 공무원 임용자 대상 인공지능(AI) 소양교육 필수화('20~) ④ 초·중·고 교육시간 등 필수교육 확대(~'22) ⑤ 교원의 양성·임용과정부터 소프트웨어(SW)·인공지능(AI) 과목 이수 지원('20~)
	산업 전반의 인공지능(AI) 활용 전면화	① 공공영역 보유 대규모 데이터 기반 대형 인공지능(AI) 융합 프로젝트 확대 ② 인공지능(AI) 기반 지능형(스마트) 공장 보급('30. 2,000개) ③ 바이오·의료(AI 신약개발 플랫폼·AI 의로기기 검증·심사), 도시(스마트시티 데이터 허브), 농업(스마트팜) 등 산업 전 분야로 활용 확산

3대 분야	9대 전략	100대 과제																
		[분야별 인공지능(AI) 도입·활용 과제] <table><tr><th>분야</th><th>분야</th></tr><tr><td>제조</td><td>인공지능(AI) 기반 지능형(스마트) 공장 보급 (3Q, 2,000개), 업종별 산업 데이터 플랫폼 구축·확산</td></tr><tr><td>중소기업</td><td>소상공인용 데이터 분석·활용 플랫폼 구축 (21)</td></tr><tr><td>바이오·의료</td><td>신약개발플랫폼 구축 (21), 의료데이터 중심병원 지원 (20, 5개), 인공지능(AI) 의료기기 임상검증 표본데이터·심사체계 구축 (21)</td></tr><tr><td>도시·물류</td><td>지능형도시(스마트시티) 데이터 허브 구축 (20, 下-), 자율주행 대중교통 기술 개발 (21~)</td></tr><tr><td>농수산</td><td>지능형농업(스마트) 팜 (22) 및 스마트양식 테스트베드 (22) 조성</td></tr><tr><td>문화콘텐츠</td><td>지능형 캐릭터 제작엔진 개발 (21)</td></tr><tr><td>국방</td><td>국방 데이터 활용 지능형물류 및 지휘체계 지원기술 개발 (20~)</td></tr></table>	분야	분야	제조	인공지능(AI) 기반 지능형(스마트) 공장 보급 (3Q, 2,000개), 업종별 산업 데이터 플랫폼 구축·확산	중소기업	소상공인용 데이터 분석·활용 플랫폼 구축 (21)	바이오·의료	신약개발플랫폼 구축 (21), 의료데이터 중심병원 지원 (20, 5개), 인공지능(AI) 의료기기 임상검증 표본데이터·심사체계 구축 (21)	도시·물류	지능형도시(스마트시티) 데이터 허브 구축 (20, 下-), 자율주행 대중교통 기술 개발 (21~)	농수산	지능형농업(스마트) 팜 (22) 및 스마트양식 테스트베드 (22) 조성	문화콘텐츠	지능형 캐릭터 제작엔진 개발 (21)	국방	국방 데이터 활용 지능형물류 및 지휘체계 지원기술 개발 (20~)
	분야	분야																
제조	인공지능(AI) 기반 지능형(스마트) 공장 보급 (3Q, 2,000개), 업종별 산업 데이터 플랫폼 구축·확산																	
중소기업	소상공인용 데이터 분석·활용 플랫폼 구축 (21)																	
바이오·의료	신약개발플랫폼 구축 (21), 의료데이터 중심병원 지원 (20, 5개), 인공지능(AI) 의료기기 임상검증 표본데이터·심사체계 구축 (21)																	
도시·물류	지능형도시(스마트시티) 데이터 허브 구축 (20, 下-), 자율주행 대중교통 기술 개발 (21~)																	
농수산	지능형농업(스마트) 팜 (22) 및 스마트양식 테스트베드 (22) 조성																	
문화콘텐츠	지능형 캐릭터 제작엔진 개발 (21)																	
국방	국방 데이터 활용 지능형물류 및 지휘체계 지원기술 개발 (20~)																	
	최고의 디지털 정부 구현	① 주요 전자정부 시스템 진단('20년 상반기)과 디지털 전환 이행계획 수립('20년 하반기) ② 사각지대 없이 도움이 필요한 국민을 먼저 찾아 맞춤형 서비스 제공 * 차세대사회보장시스템 구축(~'21), 생애주기별 원스톱 패키지 확대('19. 출산·상속 등 2종 → '22. 10종 이상) ③ 국민 체감도가 높은 공공 서비스부터 인공지능(AI) 선도적 도입 *('20~) * <문화복지> 문화누리카드 사용자 예측·추천, <특허정보> 해외·선형 특허정보 선제적 제공, <환경오염> 미세먼지 예측 및 지하수 오염 감지, <교정> 수용자 관리 지능화																
사람 중심의 인공지능(AI) 구현	포용적 일자리 안전망 구축	① 고용형태 다변화(특수형태근로종사자(특고) 증가 등)에 대응한 사회보험 확대* * 특고 산재보험 적용, 특고 및 예술인 고용보험 적용 추진 → 중장기적으로 보험 대상을 '근로자'에서 '피보험자'로 변경 ② 고용안전망 사각지대 해소를 위한 국민취업제도* 도입('20) * 취업 취약계층에게 취업지원서비스를 제공하고, 구직활동을 전제로 소득지원 ③ 산업현장의 수요 변화를 반영한 신기술 분야 직업훈련 비중 확대 ('19. 4%(잠정) → '22. 15%) ④ 일자리 연계 활성화를 위한 국가 일자리정보플랫폼 고도화('20)																
	역기능 방지 및 인공지능(AI) 윤리체계 마련	① 인공지능(AI) 기반 사이버침해 대응체계 고도화('20~) ② 딥페이크* 등 신유형의 역기능 대응을 위한 범부처 협업체계 구축('20) * 인공지능(AI) 기반 영상 합성기술 또는 그 영상, 신시장 창출과 동시에 명예 훼손 등 부작용도 우려 ③ 인공지능(AI) 신뢰성·안전성 등을 검증하는 품질관리체계 구축 추진('20~) ④ 글로벌 규범에 부합하는 인공지능(AI) 윤리기준 확립('20)과 윤리교육과정* 개발·보급('21~) * (학생·이용자) AI와 생명윤리, 개인정보 보호 / (개발자) 윤리적 AI 설계, 정보 보안 등 ⑤ 이용자 보호를 위한 중장기적 정책 수립 지원체계 마련																

자료: 관계부처 합동(2019. 12. 17.)에 기반하여 연구진 재구성.

특히 본 연구에서 관심을 두고 있는 인공지능 활용성 제고와 관련된 내용을 요약하면 다음과 같은데, 우선 농업 분야는 인공지능 기술을 통해 농수산 종사자를 지원하고 산업을 고부가가치화하는 것을 목표로 하고 있다. 지능형 스마트 팜 솔루션 개발(2027), 스마트팜 혁신밸리 조성(2022), 아쿠아팜 4.0(2019~, 예타 추진) 추진이 주요 전략이다(관계부처 합동, 2019. 12.). 농림축산식품부에서는 제3차 농림식품과학 육성 종합계획에 인공지능 관련 정책의 내용을 담았다. 2020~2024년 주요 정책과제로 인공지능을 위한 스마트농업 기술의 중점 개발, 인공지능 등의 첨단 기술을 농산업에 융복합하는 특수대학원의 운영 등을 계획하였다.

둘째, 제조 분야는 인공지능 기술과 데이터를 기반으로 스마트공장을 고도화하는 것을 목표로 하고 있다. 제조 데이터센터 및 플랫폼 구축(2020), AI 기반 스마트공장 구축(2022년 100개→ 2030년 2000개) 그리고 산업 AI 프로젝트 추진 등이 주요 전략이다(관계부처 합동, 2019. 12.). 스마트공장의 고도화와 관련해서 과학기술정보통신부는 ‘인공지능 오픈 이노베이션 허브’ 포털을 운영하고 있으며, ‘클라우드 로봇 복합 인공지능 핵심 기술 개발(2020~2023)’을 추진하고 있다. 중소벤처기업부는 ‘범부처 스마트공장 R&D(2021~2025)’로 자율유연생산이 가능하도록 하는 과제를 추진하고 있고, 산업통상자원부는 ‘로봇산업 핵심 기술 개발 사업(2020)’을 추진 중이다. 또한, 중기부는 인공지능과 제조데이터 정책의 민관협업을 위해 2019년 11월 제1회 AI·제조데이터 전략위원회를 개최하였고, 제조 분야에 인공지능 활용과 관련한 정책, 제도, 인프라, 서비스 등을 논의한다(중소벤처기업부 보도자료, 2019. 11. 7).

셋째, 금융 분야는 인공지능 기술 활용의 생태계 조성을 목표로 마이데이터 실증사업 확대(2020), 데이터 3법(개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법) 개정(2019~) 등의 과제를 주요하게 추진하고 있다(관계부처 합동, 2019. 12.). 금융위원회는 2018년부터 인공지능, 빅데이터, 블록체인 등 기술이 융합되면서 핀테크(금융+기술) 혁신 활성화 방안으로 전문인력 양성, 금융 테스트베드 시행 등을 추진하였다(금융위원회 보도자료, 2018. 3. 20.). 또한, 2019년에는 인공지능을 활용할 수 있는 산업성장의 기반을 마련하고자 「금융분야 빅데이터 인프라 구축방안」을 발표하였으며, 금융 서비스의 디지털화를 위해 관련 인력 양성 사업에 4년간(2020~2023) 약 190억 원을 지

원할 예정이다. 또한, ‘금융권 인공지능(AI) 워킹그룹’이라는 실무협의체를 구성하여 인공지능 테스트베드 가이드라인을 마련하려고 한다.⁷⁰⁾

넷째, 바이오·헬스 분야는 인공지능 기술을 활용해 차세대 주력산업으로 중점 육성하는 것을 목표로 하고 있다. 관련하여, 신약개발 AI 플랫폼 구축(2021), 의료기관 중심의 데이터셋 구축 및 AI 개발 생태계 조성(2020~), AI 의료기기의 품질 제고 및 제품화 기간 단축(2021) 등을 추진과제로 계획하였다(관계부처 합동, 2019. 12.). 보건복지부는 2019년 「바이오 산업 혁신전략」에서 바이오헬스 기술 혁신생태계 조성을 위한 인공지능 등의 신약 후보물질 빅데이터 플랫폼 구축(2019~), 글로벌 수준의 인허가 규제를 위한 의료기기 규제 혁신, 바이오헬스 생산 활력 제고 및 성장을 위한 제약바이오 교육시스템 구축(2020) 등의 추진과제를 계획하였다.

다섯째, 국방 분야는 인공지능 기술을 활용해 효율적이고 신뢰 가능한 국방을 구현하는 것이 목표이다. 이에 따라 국방 지능화 추진 로드맵 및 지능형 플랫폼 구축(2020), 국방 데이터 표준화 및 공유를 위한 지능데이터센터의 구축(2020~)을 추진과제로 계획하였다(관계부처 합동, 2019. 12.). 국방부는 2018년에 인공지능 기술 등을 탑재한 감시정찰 시스템 개발을 추진하였고,⁷¹⁾ 최근에는 지능형 스마트 부대를 구축해 모든 부대현황 및 작전상황의 실시간 파악, 병력관리·군수·시설 등의 운영을 효율화하려고 추진 중이다. 이 밖에도 산업별·분야별 인공지능과 관련한 다양한 정책이 추진되고 있는데, 이에 대해서는 3장~6장 산업별 분석 파트에서 좀 더 자세히 살펴볼도록 하겠다.

70) 전자신문(2020. 1. 28.), 「데이터 경제 시대...제로로 된 'AI활용법' 만든다」,
<https://m.etnews.com/20200128000245>

71) 연합뉴스(2018. 4. 3.), 「국방부, 인공지능 적용 감시정찰 시스템 구축키로」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20180403041500014>

제3절 인공지능 스타트업 분석

본 절에서는 국내외 인공지능 스타트업의 현황을 살펴보고 인공지능 스타트업 활성화 방안을 제안한다. 인공지능의 활용과 관련하여 스타트업 현황을 살펴보는 주된 이유는 현재 또는 가까운 미래에 인공지능을 가장 활발하게 활용할 주체가 스타트업이기 때문이다. 인공지능처럼 새롭게 발전하고 있는 기술은 대학이나 연구소에서 기초 기술이 개발되고, 이를 개발한 주체들이 스타트업을 창업하여 다양한 제품이나 서비스 개발을 시도하며, 이 중에서 경쟁력 있는 제품이나 서비스를 개발한 스타트업이 기존 대기업에 인수되거나 함께 협업하여 실제 산업에 적용되는 경우가 많다. 영국의 스타트업 딥마인드(DeepMind)가 구글에 인수되어 알파고(AlphaGo)를 개발하고 그 기술을 활용하여 의료 등 다양한 산업에서 혁신을 주도하고 있는 것이 대표적인 사례이다. 따라서 스타트업이 어떤 분야에서 어떤 용도로 인공지능을 활용하고 있는지를 분석한다면 현재 또는 가까운 미래에 인공지능이 어떻게 활용될 것인지를 가늠해 볼 수 있을 것이다.

국내의 인공지능 스타트업의 현황을 분석하기 위해서는 국내외 인공지능 스타트업의 모집단에 대한 데이터가 필요하다. 그러나 세계적으로 수많은 인공지능 스타트업이 존재하므로 전체 모집단을 대상으로 분석하는 것이 어렵고, 어떤 스타트업이 인공지능 기술을 활용하는지를 판단하기도 쉽지 않다. 따라서 본 절에서는 최근에 발표된 대표적인 해외 및 국내 자료를 활용하여 인공지능 활용 분야 등을 개략적으로 살펴보고자 한다.

1. 해외 인공지능 스타트업 현황

미국의 스타트업 및 벤처캐피털 관련 시장조사업체 CB Insights의 자료를 활용하여 해외 인공지능 스타트업 현황을 분석한다. CB Insights는 약 5천 개 스타트업을 대상으로 특허, 대상 시장, 재무 역량, 파트너 및 고객 관계, 시장잠재력, 수익성, 팀 역량, 경쟁사, 평판 등을 종합적으로 분석하여 세계에서 가장 유망한 인공지능 스타트

업 100개를 발표한다(CB Insights, 2020. 3). 2020년 3월에 CB Insights가 발표한 세계에서 가장 유망한 100대 인공지능 스타트업은 다음과 같다.

〈표 2-15〉 해외 주요 인공지능 스타트업 현황

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	국가	지역
1	BUILTRobotics	Construction	Robotic guidance	US	San Francisco
2	ALICETechnologies	Construction	Schedule planning	US	Menlo Park / Silicon Valley
3	Korbit	Education	Personalized learning	Canada	Montreal
4	SquirrelAILearning	Education	Personalized learning	China	Shanghai
5	Invenia	Energy	Grid optimization	Canada	Winnipeg
6	BeyondLimits	Energy	Oil & gas	US	Glendale / LA
7	Tachyus	Energy	Oil & gas	US	Berkeley / San Francisco
8	ComplyAdvantage	Finance & insurance	AML & KYC	UK	London
9	Featurespace	Finance & insurance	Anti-fraud	UK	Cambridge
10	Tractable	Finance & insurance	Claims processing	UK	London
11	HyperScience	Finance & insurance	Document processing	US	New York
12	Lemonade	Finance & insurance	Home & renters insurance	US	New York
13	Zesty.ai	Finance & insurance	Property & casualty insurance	US	Oakland / San Francisco
14	BensonHill	Food & agriculture	Genomics platform	US	St. Louis
15	BoweryFarming	Food & agriculture	Indoor farming	US	New York
16	NotCo	Food & agriculture	Ingredient discovery	Chile	Santiago
17	SynapseTechnology	Government & city planning	Checkpoint security	US	Palo Alto / Silicon Valley

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	국가	지역
18	Replica	Government & city planning	Commuter behavior modeling	US	San Francisco
19	Mapillary	Government & city planning	Mapping	Sweden	Malmo
20	ShieldAI	Government & city planning	Unmanned systems	US	San Diego
21	AMPRobotics	Government & city planning	Waste recycling	US	Louisville / Denver
22	Recursion Pharmaceuticals	Healthcare	Biopharma (rare diseases)	US	Salt Lake City
23	Eko	Healthcare	Cardiology	US	Berkeley / San Francisco
24	Healthy.io	Healthcare	Consumer diagnostics	Israel	Tel Aviv
25	ZebraMedicalVision	Healthcare	Medical imaging	Israel	Shefayim
26	Atomwise	Healthcare	Drug R&D	US	San Francisco
27	Cyclica	Healthcare	Drug R&D	Canada	Toronto
28	OWKIN	Healthcare	Federated learning	US	New York
29	PAIGE.AI	Healthcare	Pathology	US	New York
30	ButterflyNetwork	Healthcare	Portable ultrasound	US	Guilford / New York
31	ProteinQure	Healthcare	Protein therapeutics	Canada	Toronto
32	SubtleMedical	Healthcare	Radiology image reconstruction	US	Menlo Park / Silicon Valley
33	ConcertoHealthAI	Healthcare	Real world evidence	US	Boston
34	Viz.ai	Healthcare	Stroke detection	US	San Francisco
35	Lexion	Legal	Contract management	US	Seattle
36	DataProphet	Manufacturing	End-to-end solutions	South Africa	Cape Town
37	NavVis	Manufacturing	Indoor spatial mapping	Germany	Munich

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	국가	지역
38	CitrineInformatics	Manufacturing	Material discovery	US	Redwood City / Silicon Valley
39	Noodle.ai	Manufacturing	Supply chain optimization	US	San Francisco
40	Synthesia Technologies	Media & entertainment	Deepfakes	UK	London
41	SecondSpectrum	Media & entertainment	Sports	US	LA
42	FanAI	Media & entertainment	Streaming, audience monetization	US	Santa Monica / LA
43	WellSaidLabs	Media & entertainment	Synthetic voice	US	Seattle
44	RazorLabs	Mining	Predictive maintenance	Israel	Tel Aviv
45	Caspar.AI	Real estate	Smart home applications	US	Redwood City / Silicon Valley
46	AiFi	Retail & warehousing	Checkout-free solution	US	Santa Clara / Silicon Valley
47	Grabango	Retail & warehousing	Checkout-free solution	US	Berkeley / San Francisco
48	StandardCognition	Retail & warehousing	Checkout-free solution	US	San Francisco
49	TheYes	Retail & warehousing	E-commerce solutions	US	Burlingame / Silicon Valley
50	Heuritech	Retail & warehousing	Trend prediction	France	Paris
51	Dorabot	Retail & warehousing	Warehouse automation	China	Shenzhen
52	CovariantAI	Retail & warehousing	Warehouse automation	US	Berkeley / San Francisco
53	Osaro	Retail & warehousing	Warehouse automation	US	San Francisco
54	Faire	Retail & warehousing	Wholesale marketplace	US	San Francisco
55	Metawave	Telecom	Antenna design	US	Palo Alto / Silicon Valley
56	DeepSig	Telecom	Signal processing	US	Arlington / Washington DC

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	국가	지역
57	Aurora	Transportation	Autonomous cars	US	Palo Alto / Silicon Valley
58	Voyage	Transportation	Autonomous cars	US	Palo Alto / Silicon Valley
59	TuSimple	Transportation	Autonomous trucking	US	San Diego
60	HoloMatic	Transportation	AV software	China	Beijing
61	iSee	Transportation	AV software	US	Cambridge / Boston
62	Loadsmart	Transportation	Freight management	US	New York
63	GhostLocomotion	Transportation	Highway driving	US	Mountain View / Silicon Valley
64	KONUX	Transportation	Railway maintenance	Germany	Munich
65	Graphcore	Cross-industry tech	AI processors	UK	Bristol
66	Kneron	Cross-industry tech	AI processors	US	San Diego
67	Lightmatter	Cross-industry tech	AI processors	US	Boston
68	Syntiant	Cross-industry tech	AI processors	US	Irvine / LA
69	Xanadu	Cross-industry tech	AI processors	Canada	Toronto
70	DarwinAI	Cross-industry tech	AI model development	Canada	Waterloo / Toronto
71	DataRobot	Cross-industry tech	AI model development	US	Boston
72	H2O.ai	Cross-industry tech	AI model development	US	Mountain View / Silicon Valley
73	PerceptiLabs	Cross-industry tech	AI model development	Sweden	San Francisco
74	dotData	Cross-industry tech	AI model development	US	San Mateo / Silicon Valley
75	Algorithmia	Cross-industry tech	DevOps & model monitoring	US	Seattle
76	ArthurAI	Cross-industry tech	DevOps & model monitoring	US	New York

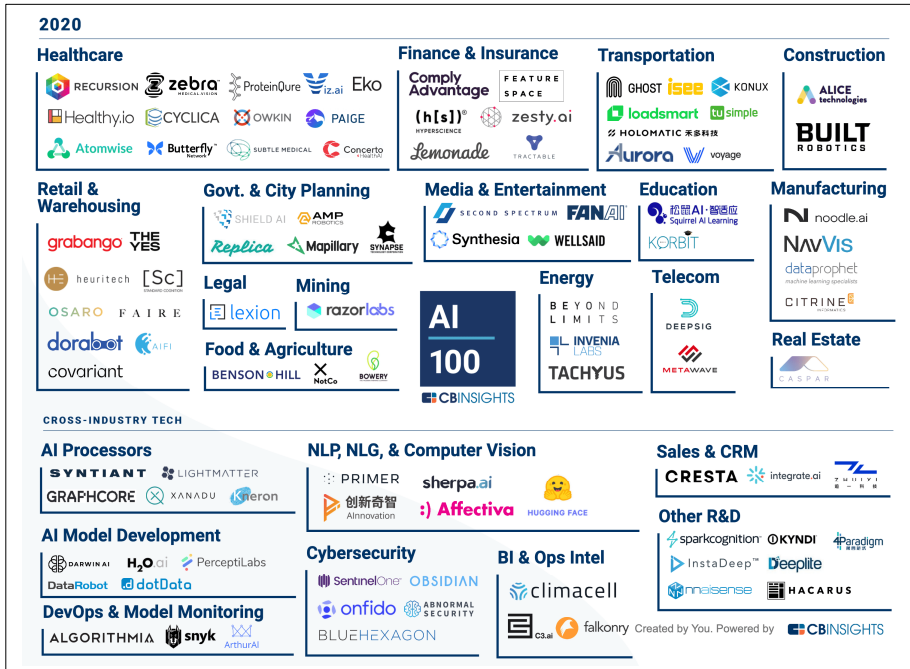
연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	국가	지역
77	Snyk	Cross-industry tech	DevOps & model monitoring	UK	London
78	AlInnovation	Cross-industry tech	NLP, NLG, & computer vision	China	Beijing
79	HuggingFace	Cross-industry tech	NLP, NLG, & computer vision	US	Brooklyn / New York
80	Primer	Cross-industry tech	NLP, NLG, & computer vision	US	San Francisco
81	Sherpa	Cross-industry tech	NLP, NLG, & computer vision	Spain	Erandio / Bilbao
82	Affectiva	Cross-industry tech	NLP, NLG, & computer vision	US	Boston
83	BlueHexagon	Cross-industry tech	Cybersecurity	US	Sunnyvale / Silicon Valley
84	ObsidianSecurity	Cross-industry tech	Cybersecurity	US	Newport Beach / LA
85	SentinelOne	Cross-industry tech	Cybersecurity	US	Mountain View / Silicon Valley
86	Onfido	Cross-industry tech	Cybersecurity (ID verification)	UK	London
87	AbnormalSecurity	Cross-industry tech	Cybersecurity	US	San Francisco
88	C3.ai	Cross-industry tech	BI & operational intel	US	Redwood City / Silicon Valley
89	ClimaCell	Cross-industry tech	BI & operational intel	US	Boston
90	Falkonry	Cross-industry tech	BI & operational intel	US	Sunnyvale / Silicon Valley
91	Cresta	Cross-industry tech	Sales & CRM	US	Palo Alto / Silicon Valley
92	Integrate.ai	Cross-industry tech	Sales & CRM	Canada	Toronto
93	ZhuiyiTechnology	Cross-industry tech	Sales & CRM	China	Shenzhen
94	Deeplite	Cross-industry tech	Other R&D	Canada	Montreal
95	4Paradigm	Cross-industry tech	Other R&D	China	Beijing

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	국가	지역
96	InstaDeep	Cross-industry tech	Other R&D	UK	London
97	Kyndi	Cross-industry tech	Other R&D	US	San Mateo / Silicon Valley
98	Nnaisense	Cross-industry tech	Other R&D	Switzerland	Lugano
99	HACARUS	Cross-industry tech	Other R&D	Japan	Kyoto
100	SparkCognition	Cross-industry tech	Other R&D	US	Austin

자료: CB Insights(2020. 3).

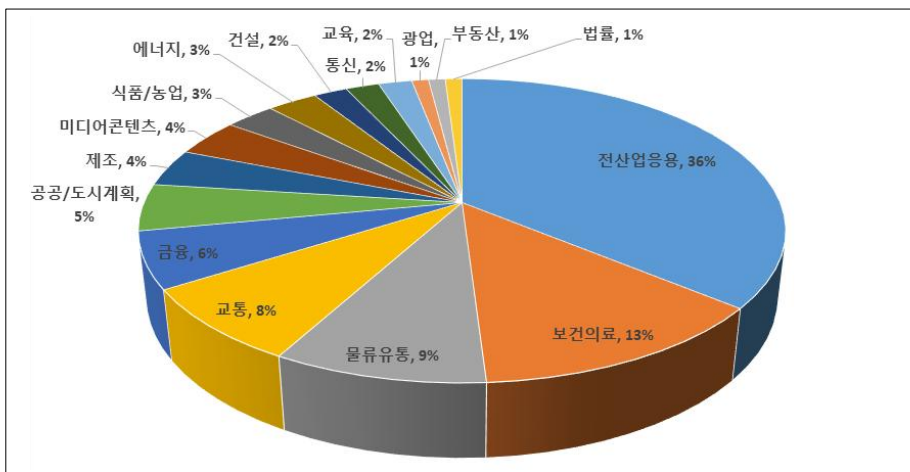
스타트업의 산업 또는 전문 분야는 ‘건설(Construction)’, ‘교육(Education)’, ‘에너지(Energy)’, ‘금융(Finance & insurance)’, ‘식품/농업(Food & agriculture)’, ‘공공/도시계획(Government & city planning)’, ‘보건의료(Healthcare)’, ‘법률(Legal)’, ‘제조(Manufacturing)’, ‘미디어콘텐츠(Media & entertainment)’, ‘광업(Mining)’, ‘부동산(Real estate)’, ‘물류유통(Retail & warehousing)’, ‘통신(Telecom)’, ‘교통(Transportation)’ 등 15개 업종에 속해 있고, 어느 한 산업으로 분류하기 어렵거나 다수 산업에 공통으로 속하는 경우 ‘전산업응용(Cross-industry tech)’으로 분류하였다. 전산업응용의 경우에도 AI 프로세서 등 하드웨어, 자연어처리, 데이터 수집/가공, 보안 등 분야가 다양했다.

[그림 2-9] 산업별 주요 인공지능 스타트업: 해외



자료: CB Insights(2020. 3).

[그림 2-10] 산업별 주요 인공지능 스타트업: 해외

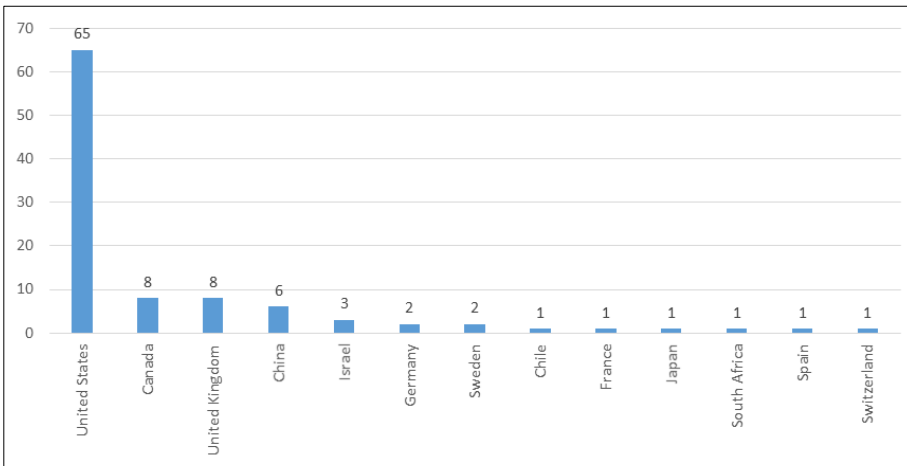


자료: CB Insights(2020. 3).

주요 인공지능 스타트업의 산업별 분포를 살펴보면, 인공지능이 전 산업에 걸쳐 활용되고 있다는 사실을 확인할 수 있다. 산업별로는, 전산업응용이 36개사로 가장 많았고 보건의료(13개), 물류유통(9개), 교통(8개), 금융(6개) 등의 순서였다.

국가별로 살펴보면, 총 13개 국가이며 미국이 65개로 가장 많았고 그다음으로 캐나다 8개, 영국 8개, 중국 6개, 이스라엘 3개 등의 순서였다. CB Insights의 자료가 100개 기업만을 대상으로 하고 있으므로 이를 통해 국가별 인공지능 스타트업의 경쟁력을 객관적으로 평가하기는 어려울 것이다. 그런 관점에서 2020년 자료에 우리나라 스타트업이 하나도 선정되지 않은 것이 실제 기술력이나 유망성을 정확하게 반영한다고 보기도 어려울 것이다.⁷²⁾ 그럼에도 본 자료가 스타트업 및 벤처캐피털 업계에서 자주 인용되고 있기 때문에 본 자료의 내용이 세계적인 지명도를 어느 정도 반영한다고 볼 수는 있을 것이다.

[그림 2-11] 국가별 주요 인공지능 스타트업 분포



자료: CB Insights(2020. 3).

지역별로 살펴보면, 실리콘밸리 19개, 샌프란시스코 16개로, 샌프란시스코 베이 지역(Bay Area)이 여전히 많은 스타트업을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 하지만 뉴

72) 2017년에는 루닛(의료영상 분석)이 선정된 바 있음.

육 9개, 보스턴 6개, LA 5개, 시애틀 3개, 샌디에이고 3개 등 미국 내에서 여러 도시가 인공지능 스타트업 클러스터로 성장하고 있음을 알 수 있다. 또한 런던 6개(케임브리지 1개), 토론토 5개(몬트리올 2개), 베이징 3개(선전 2개) 등 미국 이외에서도 인공지능 스타트업 클러스터가 형성되고 있다.

스타트업의 활동 내용을 살펴보면, 앞서 언급한 바와 같이 스타트업이 기존 대기업들과 협업하는 사례를 다수 발견할 수 있다.

<표 2-16> 인공지능 스타트업과 대기업 간 협력 사례

스타트업	대기업	협력 분야
ClimaCell	Google, JetBlue, Delta, Munich RE	climate modeling
Cyclica	Bayer, Merck	drug R&D
Zesty.ai	MetLife	catastrophe risk (wildfire risk prediction, etc)

자료: CB Insights(2020. 3).

2. 국내 인공지능 스타트업 현황

국내 인공지능 스타트업의 현황을 분석하기 위해 2019년 11월 한국인공지능협회가 발간한 「2020 AI Korea Startups」를 활용하였다. 이 자료는 한국인공지능협회 AI 클러스터에 가입한 250여 개 기업과 협회 데이터베이스 내 1,000여 개 인공지능 기업과 연구기관을 대상으로 사전 조사와 자료 수집을 통해 153개 인공지능 스타트업을 소개한다. 그러나 자료에 대중적으로 잘 알려져 있는 일부 인공지능 스타트업이 누락되어 있어서 키워드 검색을 통해 국내 언론 보도에 소개된 인공지능 스타트업을 추가하여 총 196개 기업을 분석하였다.

한국인공지능협회 자료와 국내 언론에 소개된 사업 내용을 바탕으로 각 기업의 산업 분야를 CB Insights 자료의 16개 분류(산업 15개 및 전산업응용)에 따라 지정한 결과는 다음과 같다.

<표 2-17> 국내 주요 인공지능 스타트업 현황

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	지역
1	지와이네트웍스	건설	지능형 영상분석 소프트웨어	고양
2	아이클롭스	건설	구조물 변형 감지 이미지 분석 알고리즘 기반 산사태, 구조물 붕괴 사전 감지 기술	고양
3	다이어	건설	지능형 IoT 디바이스 제조(스마트시티, 재난 대응) 가변형 벽체 및 모듈러 건축	고양
4	카르타	건설	정부·지자체 건설용 드론 데이터 플랫폼, 통합 시공 관리 플랫폼	고양
5	넷온	공공/도시계획	안면 인식, 사회안전망서비스, 보안서비스, 스마트시티	광주
6	디비엔텍	공공/도시계획	SOC 분야 CCTV 영상분석 솔루션	인천
7	모빌테크	공공/도시계획	공간정보 인지 기술, 정밀도로지도, 스마트시티, 보안	서울
8	세미콘네트웍스	공공/도시계획	텍스트 기반 문서다중분류, 공공기관의 국가 표준기록관 문서 관리	서울
9	스칼라웍스	공공/도시계획	대형폐기물 처리 시스템, 영상을 이용한 비정형 데이터 분류/인식, 장애 분류/예측	서울
10	스핀어웹	공공/도시계획	얼굴 인식을 통한 출입통제, 불꽃/연기 감지를 통한 화재 감지	서울
11	알체라	공공/도시계획	안면 인식 및 이상상황 감지, 화재감시, 시설물 관리	성남
12	어플라이	공공/도시계획	드론 활용 시설물 모니터링, 스마트토이	서울
13	에스아이에이	공공/도시계획	위성영상 분석, 국방 응용, 감시정찰	대전
14	엘렉시	공공/도시계획	이상패턴 감지 솔루션, 네트워크 보안, 금융사기 방지, 고장 예지진단 등	서울
15	예가소프트	공공/도시계획	인공지능 보안 컨설팅 및 인프라 구축	서울
16	오이지소프트	공공/도시계획	카메라 영상분석을 통한 얼굴 인식 인증, 도시 안전 관제, 금융 비대면 계좌 개설 등	서울
17	유클리드소프트	공공/도시계획	CCTV 영상 감시, 쓰레기 투기 감시 등 사회간접시설 감시	대전
18	인스페이스	공공/도시계획	항공우주 솔루션 개발, 위성 및 드론 영상분석, 관심 객체 탐지/분류	대전
19	4S Mapper	공공/도시계획	공간정보 기반 영상처리, 드론 영상 이용 크랙, 파열 등 도로관리	서울

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	지역
20	포인드	공공/도시계획	스마트시티 관제 솔루션, 스마트팩토리를 위한 비전 검사	구미
21	그렉터	공공/도시계획	인공지능 IoT플랫폼, 스마트시티, 스마트빌딩, 스마트홈, 스마트미터링	서울
22	퀴이드	교육	1대1 맞춤형 학습 솔루션 제공, 에듀테크, 최단 학습동선 제공	서울
23	머니브레인	교육	인공지능 영어회화 학습 코스, 대화형 인공지능 서비스, 음성합성, 영상합성, 챗봇	서울
24	잡소퍼	교육	진로교육, 진학 컨설팅, 학과/직업 데이터 시각화	서울
25	엠글리쉬	교육	인공지능(AI) 기반 자막 솔루션 기반 교육 서비스 제공	서울
26	쿠키랩스	교육	AI 영어회화 학습서비스	서울
27	매스프레스	교육	맞춤형 교육	서울
28	모라이	교통	자율주행차 개발 및 검증을 위한 시뮬레이션 플랫폼 제공	성남
29	블루시그널	교통	미래 교통상황 예측 서비스, 내비게이션이나 헤드업디스플레이로 안내	대전
30	스프링클라우드	교통	자율주행 모빌리티 운영 서비스	대구
31	트위니	교통	실내 자율주행로봇, 자율주행기차, 자율주행추종로봇	대전
32	포티투닷	교통	자율주행, 드론 배송	서울
33	서울로보틱스	교통	자율주행 라이더 소프트웨어	서울
34	데이터앤애널리틱스	금융	로보어드바이저	서울
35	블루바이저	금융	재테크 플랫폼 제공	서울/ 부산
36	빅트리	금융	핀테크, 로보어드바이저, 자연어 분석 플랫폼 개발 및 공급	서울
37	에이젠글로벌	금융	AutoML(머신러닝 자동화) 기술 활용 금융 의사결정 자동화, 핀테크	서울
38	과라소프트	금융	금융투자정보 제공, 미래 금융 환경 전망	서울
39	크래프트테크놀로지스	금융	로보어드바이저, AI 펀드, AI 트레이더	서울
40	한국인공지능기술	금융	무인 자동 자산운용 프로그램, 글로벌 증시데이터 가공	양양

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	지역
41	쿼터백 테크놀로지스	금융	로보어드바이저	서울
42	팀블랙버드	금융	인공지능(AI) 기반 암호화폐 데이터 분석 서비스	서울
43	에스비씨엔	금융	인공지능(AI) 기반 증권 정보 서비스	서울
44	엠닥	금융	외환 결제 알고리즘 기술	서울
45	딥픽셀	물류유통	AR 커머스, 주얼리/액세서리 가상 착용 기술, 시각지능	서울
46	블루프린트랩	물류유통	안경 등 얼굴 인식 가상피팅 서비스, 개인의 얼굴 데이터 분석	서울
47	어반유니온	물류유통	패션테크, 패션 이미지분석을 통한 패션산업의 트렌드 제공	구미
48	에이아이스튜디오	물류유통	비정형 사물인식 기술 활용 무인화 리테일 제품 개발 및 서비스	서울
49	에이치알엠	물류유통	자원 분포 및 물류 이동 데이터 수집, 글로벌 물류 서비스, 식품 제조 및 유통	고양
50	오드컨셉	물류유통	패션 이커머스, 유사 상품 추천, 관련 상품의 코디 제공	서울
51	윌니어스	물류유통	패션 상품 분류, 이미지 기반 검색/추천, 패션 트렌드 분석	서울
52	카트레이더	물류유통	중고차 거래 시 자동차 정보와 자동차 금융 정보 제공	서울
53	훈밥인의만찬	물류유통	모바일 외식 주문 중개, 모바일 상품권 발행/유통	서울
54	메쉬코리아	물류유통	물류 배송, 음식 주문/배달	서울
55	네오사피엔스	미디어콘텐츠	음성합성 서비스, 인공지능 성우 서비스, 오디오북	서울
56	뉴플러스오리지널	미디어콘텐츠	인공지능 콘텐츠 개발, 오리지널 드라마/영화 제작	서울
57	데브언리밋	미디어콘텐츠	실시간 모션 캡처, 댄스/요가/피트니스 등 맞춤형 교육 플랫폼	서울
58	디폴리	미디어콘텐츠	사운드 분석, 텍스트, 자연어 처리를 넘어 소리신호 자체를 분석	서울
59	록스	미디어콘텐츠	소셜 인공지능, 인플루언서 SNS 관리 및 마케팅, 유튜브 크리에이터 지원, 콘텐츠 추천	부산
60	빈드컴퍼니	미디어콘텐츠	인공지능을 이용한 광고 음악 작곡	서울
61	시스메틱	미디어콘텐츠	뉴스 빅데이터 분석 서비스, 텍스트 요약, 감성분석, 실시간 감지	서울

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	지역
62	시어스랩	미디어콘텐츠	증강현실(AR) 콘텐츠 제작, 영상 분석, 얼굴 인식 및 보정	서울
63	아이콘에이아이	미디어콘텐츠	인공지능 스마트 스피커 솔루션, 스마트 메이크업 미러 제조/판매	서울
64	아큐플라이에이아이	미디어콘텐츠	통번역기, 스마트오피스, 콘택트센터	성남
65	에스알유니버스	미디어콘텐츠	가상얼굴, 가상음성, 가상주체 구현, 가상주체 방송, 개인의 목소리/외모/대화방식 구현	서울
66	코드비전	미디어콘텐츠	영상처리 기반 피트니스 관리 서비스, 운동 추천/인식/관리/교정, 헬스 트레이너	서울
67	펄스나인	미디어콘텐츠	인공지능 화가, 인공지능 일러스트레이터, 웹툰 솔루션, 인공지능 아트갤러리 등	서울
68	포켓메모리	미디어콘텐츠	인공지능 캐릭터가 도슨트, 큐레이션 서비스 제공, VR/AR 콘텐츠 개발	서울
69	픽셀스코프	미디어콘텐츠	스포츠분석 시스템, 스포테인먼트, 스크린 시뮬레이션	서울
70	웨인힐스벤처스	미디어콘텐츠	영상제작 자동화 솔루션, TTV(텍스트를 영상콘텐츠로 자동변환)	서울
71	플라스크	미디어콘텐츠	인공지능(AI) 기반 콘텐츠 제작 기술지원	서울
72	하이퍼퍼펙트	미디어콘텐츠	영상 분석, 실시간 영상 커뮤니케이션	서울
73	코클리어닷에이아이	미디어콘텐츠	비언어적 음성 인식	서울
74	플랫폼	미디어콘텐츠	B2B 이모티콘 서비스	서울
75	로앤컴퍼니	법률	법률 검색, 법적 추론 서비스	서울
76	세진마인드	법률	지적재산권 확보 및 관리, 상표의 호칭 유사 여부 판단	서울
77	시스트란	법률	특허 번역, 전 세계 언어를 번역할 수 있는 기계번역 기술 보유	대전
78	윌트인텔리전스	법률	특허검색/분석 서비스	서울
79	인텔리온연구소	법률	지능형 법률정보시스템, 법률챗봇, 지능형 계약서 분석기 등	서울
80	파이특허법률사무소	법률	지적재산권 서비스, 특허 출원, 기술 평가 및 특허 컨설팅, 분쟁 및 소송	서울
81	리걸인사이트	법률	인공지능(AI)기반 법률문서 자동 작성 프로그램	서울
82	머니백	법률	인공지능(AI) 기반 법률플랫폼, 비대면 지급명령, 민사소송 서비스	서울

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	지역
83	아미쿠스렉스	법률	인공지능(AI)기반 법률 문서 작성 서비스	서울
84	꿀비	보건의료	신약개발, 논문 분석	대전
85	노을	보건의료	말라리아 진단, 혈구 분석 등, 글로벌 진단 검사 시장	용인
86	뉴로핏	보건의료	뇌분할(뇌 구조측정), 뇌 모델링, 뇌질환 진단, 뇌영상 분석, 뇌과학 연구용 SW 개발	서울
87	메디리타	보건의료	신약개발 지원, 신약 후보물질의 구조, 물질, 약효, 안전성 예측	서울
88	메디웨일	보건의료	간단한 눈 검사로 심혈관질환, 뇌혈관질환, 망성질환 예측	서울
89	메디컬아이피	보건의료	의료영상, CT, MRI 등 2차원 영상을 3차원 영상으로 변환, 3D 프린팅 출력	춘천
90	미스터마인드	보건의료	어르신 감성대화 인형 개발, 치매 진단 및 고독사 예방, 스마트토이, 챗봇	성남
91	바이칼에이아이	보건의료	자연어 처리, 치매 검진, 인공지능 대화 플랫폼 보유	서울
92	버즈폴	보건의료	의료영상 분석, 자궁경부암 원격판독	서울
93	뷰노	보건의료	의료영상, 생체신호 분석	서울
94	싱크웨이브	보건의료	반려동물 생체신호 기반 펫 헬스케어, 펫 홈케어	서울
95	에이아이플랫폼	보건의료	의료 영상분석, 생체인식 보안 솔루션, 망막영상분석을 통한 치매 조기진단	부산
96	원더풀플랫폼	보건의료	독거노인과 시니어 케어를 위한 시니어 전용 O2O 플랫폼 서비스 제공, 로봇, 챗봇	서울
97	웨저	보건의료	의료 컨시어지 서비스, 챗봇, 병원 관련 민원 해결	부산
98	인포보스	보건의료	유전체 데이터베이스, 생물자원 유용성 정보에 기반해 유전체 분석, 신물질 발굴	서울
99	제이엘케이인스팩션	보건의료	의료영상 분석, X-ray 보안 솔루션	서울
100	카이팜	보건의료	신약개발, 약물 가상 탐색	서울
101	피디젠	보건의료	난치성 질환의 조기 진단 및 진행 예측	대전
102	피트케어	보건의료	헬스케어 서비스 제공, 디지털 신약(digital therapeutics) 개발	서울
103	픽셀디스플레이	보건의료	모바일 검안(스마트폰 사진촬영 이용 소아의 안질환, 굴절 이상 검사)	수원

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	지역
104	루닛	보건의료	의료 영상 분석, 진단과 치료 진단 보조	서울
105	클라리파이	보건의료	의료 영상 처리 솔루션, 영상의 잡음 제거 및 전송	서울
106	딥노이드	보건의료	의료 영상 분석, 진단 보조	서울
107	인피니트헬스케어	보건의료	의료 영상 분석	서울
108	코어라인소프트	보건의료	의료 영상 분석	서울
109	크레스콤	보건의료	의료 영상 분석	경기
110	딥바이오	보건의료	암 진단 솔루션	서울
111	메디컬아이피	보건의료	의료 이미지/영상 분석	서울
112	빅밸류	부동산	부동산 시세 자동 추정	서울/ 대구
113	탱커펀드	부동산	부동산 시세산정 및 가치평가 자동화, 프롭테크	서울
114	밸류맵	부동산	인공지능(AI) 기반 부동산 가치추정 서비스	서울
115	집펀드	부동산	인공지능(AI) 기반 부동산 개인자산관리(PFM) 솔루션	서울
116	스페이스워크	부동산	인공지능(AI) 기반 소형 부동산 최적의 개발 솔루션	서울
117	데이터노우즈	부동산	인공지능(AI) 기반 부동산 현재 적정가치 및 미래가치 평가	서울
118	인트플로우	식품/농업	스마트팜, 지능형 양돈 관리기(양돈의 생육과정을 24시간 관리, 알람, 분석)	광주
119	정육각	식품/농업	신선 축산물 유통	성남
120	케이씨컴퍼니	식품/농업	한식 반찬 프랜차이즈	남양주
121	팜에이트	식품/농업	농작물 재배, 농식품 제조, 스마트팜, 식물공장	평택
122	아이오크롭스	식품/농업	스마트팜 데이터관리	서울
123	파미너스	식품/농업	농산물 유통	전주
124	나인와트	에너지	에너지절감, 절감비용 세어, 엣지컴퓨팅	인천
125	니어스랩	에너지	풍력발전기 블레이드 검사 분석, 자율주행 드론 솔루션, 자동화된 산업시설 안전점검 서비스	서울
126	엠티팩스	에너지	소재 데이터베이스 구축 및 소재 특성 예측 머신러닝 모델로 고용량 배터리 소재 개발	광주
127	파란에너지	에너지	고객의 에너지 데이터 분석, 에너지 관리 및 솔루션 제공	성남

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	지역
128	에너지아이	에너지	에너지/자원 탐사 효율성 제고 인공지능 솔루션	서울
129	크로커스에너지	에너지	에너지 효율화	서울
130	라온피플	제조	스마트팩토리 비전 검사 솔루션, 이물/흄손/크랙/열록 검출, 교통, 덴탈 등	성남
131	마키나락스	제조	수율 향상, 공정 최적화 등 제조 현장의 문제 해결, 에너지 산업 효율	서울
132	공팔리터	전산업응용	글로벌 마케팅 플랫폼, 소셜커머스	서울
133	깃플	전산업응용	고객지원, 채팅 상담, 콘택트센터 클라우드 서비스	서울
134	나인프스	전산업응용	교육, 컨설팅, 프로토타입 개발, 스마트팩토리, 로봇 개발	인천
135	너드팩토리	전산업응용	검색 및 콘텐츠 추천 엔진, 웹/앱 서비스 개발	대전
136	노매드커넥션	전산업응용	SW 개발/공급, AI, 블록체인 활용한 핀테크, 금융	서울
137	노타	전산업응용	On-device AI 솔루션, 사물인식, AI 경량화 기술	대전
138	뉴로컴즈	전산업응용	범용 IoT 시각 센서 모듈, CCTV 무인감시, 공장자동화	서울
139	뉴로클	전산업응용	이미지해석 SW 개발, 임베디드 기반, 보안/방산/의료/제조/물류/농업 등	서울
140	니마시니솔루션스	전산업응용	자체 개발 알고리즘, DB 구축	서울
141	단비아이엔씨	전산업응용	챗봇/가상비서 클라우드 서비스	서울
142	데이터콕와	전산업응용	빅데이터 분석, HW/SW 통합 솔루션	서울
143	딥스페이스	전산업응용	AI 전문인력과 수요자를 연결하는 플랫폼	대전
144	레인보우브레인	전산업응용	로봇프로세스 자동화, 챗봇	서울
145	로민	전산업응용	문자인식, 문서인식, 영상분석	서울
146	마인즈랩	전산업응용	인공지능 플랫폼(AI as a Service), 음성 생성	대전
147	매크로엑트	전산업응용	지능형 반력로봇, 로봇 동작제어 학습 플랫폼	성남
148	메이플러스	전산업응용	드론 영상, CCTV 등 영상처리	서울
149	몬드리안에이아이	전산업응용	인공지능, 빅데이터, 데이터 시각화 관련 컨설팅, 솔루션/시스템 개발, 제공	인천
150	미스테리코	전산업응용	자연어 처리를 활용한 챗봇 개발도구 제공, 마케팅 지원 솔루션	서울
151	비주얼캠프	전산업응용	시선추적 SW 개발, 눈으로 화면 조작, 모바일 사용자들의 시선 데이터 분석	성남

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	지역
152	비피유홀딩스	전산업응용	인공감성지능(Artificial Emotional Intelligence) 기술, 소셜미디어 평판분석 등	서울
153	셀렉트스타	전산업응용	모바일 클라우드소싱을 통한 인공지능 학습 데이터 생산	대전
154	소이넷	전산업응용	인공지능 추론 가속기(학습 끝난 추론 모델의 속도 가속화 및 메모리 사용량 경량화)	성남
155	솔루게이트	전산업응용	음성 인식, 가상상담, 챗봇	서울
156	솔리드웨어	전산업응용	머신러닝 자동화 솔루션(누구나 쉽게 고성능의 데이터 분석을 수행하도록 지원)	서울
157	슈퍼브에이아이	전산업응용	기업용 머신러닝 데이터 가공 및 분석 서비스	서울
158	스캐터랩	전산업응용	대화형 인공지능 기술 개발, 챗봇	서울
159	스켈터랩스	전산업응용	대화형 인공지능 기술 개발	서울
160	스타셀	전산업응용	시용 서버 플랫폼과 AI 교육 전용 키트 공급	서울
161	스토리엔브라더스	전산업응용	인력 매칭(자연어 성향 및 취향 분석을 통해 팀원을 찾아 줌)	부산
162	심심이	전산업응용	인공지능 대화로봇, 챗봇 및 서비스로봇	서울
163	씨사이드코리아	전산업응용	포털 및 소셜 데이터 크롤링 및 마케팅 분석, 브랜딩 토탈 솔루션 제공	서울
164	씨앤에이아이	전산업응용	콘택트센터 솔루션, 음성 인식, 자연어처리, 챗봇	서울
165	아이에스피디	전산업응용	영상 인식 기반 근거리 마케팅 솔루션, 카메라 앱	서울
166	아임클라우드	전산업응용	챗봇, 이미지/영상 인식 솔루션	서울
167	아크릴	전산업응용	통합인공지능 플랫폼 서비스, 챗봇, 상담	서울
168	아틀라스랩스	전산업응용	Speech to Text (STT) 솔루션, 한국어에 최적화된 음성 인식 솔루션	서울
169	알디프로젝트	전산업응용	데이터 수집 및 가공 서비스	대전
170	애자일소다	전산업응용	기업의 의사결정 지원, 문서/텍스트 검색/분석/분류 솔루션	서울
171	얼라이언스코리아	전산업응용	빅데이터와 인공지능 기반 전문가 자동 매칭 플랫폼	서울
172	에버트란	전산업응용	인공지능 기반 번역서비스	서울
173	에이모	전산업응용	인공지능 학습 데이터 가공 및 제공, 솔루션 판매, 지도학습 지원	성남
174	에이엘아이	전산업응용	딥러닝 기반 요약 제공(회의 요약, 강의 요약, 상담 대화 요약)	대구

연번	기업	산업/전문 분야	사업 내용	지역
175	에이치비스미스	전산업응용	온라인 서비스 자동 테스트 솔루션(24시간 365일 자동화 bot이 사람처럼 테스트), QA	안양
176	에이치엔에스커뮤니케이션	전산업응용	사용자 구매 패턴 추출, 상품 추천, 온라인 광고	서울
177	엘젠아이씨티	전산업응용	챗봇, 음성 인식, 가상상담콜봇	서울
178	위세아이텍	전산업응용	인공지능, 빅데이터 분석 서비스 제공, AutoML을 활용한 머신러닝 프로세스 자동화	성남
179	인공지능콘텐츠랩	전산업응용	설명 가능하고 프라이버시를 보호하고 안전/보안/법률을 지킬 수 있는 AI 개발	진주
180	인피닉	전산업응용	인공지능 학습용 데이터 서비스 제공	서울
181	자이냅스	전산업응용	고객관계관리, 챗봇, 지능형 콘택트센터, 엔터테인먼트 콘텐츠 플랫폼	서울
182	초록소프트	전산업응용	유동인구 데이터 분석, 상권 투자, 마케팅 전략 수립	서울
183	컨티넘	전산업응용	CCTV, 피트니스 등 영상분석	서울
184	컴트루테크놀로지	전산업응용	얼굴 인식, 정보 보호, 보안, 마케팅, 홍보, 비대면 본인인증	서울
185	코노랩스	전산업응용	일정관리 최적화, 비서 서비스	서울
186	크라우드웍스	전산업응용	인공지능 학습 데이터 수집/가공	서울
187	크리베이트	전산업응용	인공창의, 분야/키워드 입력하면 새로운 아이디어 생성, 컨설팅	수원
188	테스트웍스	전산업응용	인공지능 학습 데이터 수집/가공	서울
189	투블럭에이아이	전산업응용	소셜 챗봇, 자연어처리	성남
190	트러스트팜모바일	전산업응용	FPGA 카드 개발, 동영상처리/스트리밍 기술 개발	성남
191	티쓰리큐	전산업응용	빅데이터/인공지능 통합 플랫폼 제공, 올인원 솔루션	서울
192	페르소나시스템	전산업응용	챗봇, AI 키오스크	서울
193	포티투마루	전산업응용	QA(Question Answering) 플랫폼, 사용자의 질의 의도를 정확하게 이해	서울
194	플리토	전산업응용	언어 빅데이터 판매, 번역	서울
195	한컴인터프리	전산업응용	다국어 자동 통번역 솔루션	대전
196	트위그팜	전산업응용	인공지능 기반 번역	서울

자료: 한국인공지능협회(2019. 11.) 및 언론 보도를 참고하여 연구진 정리.

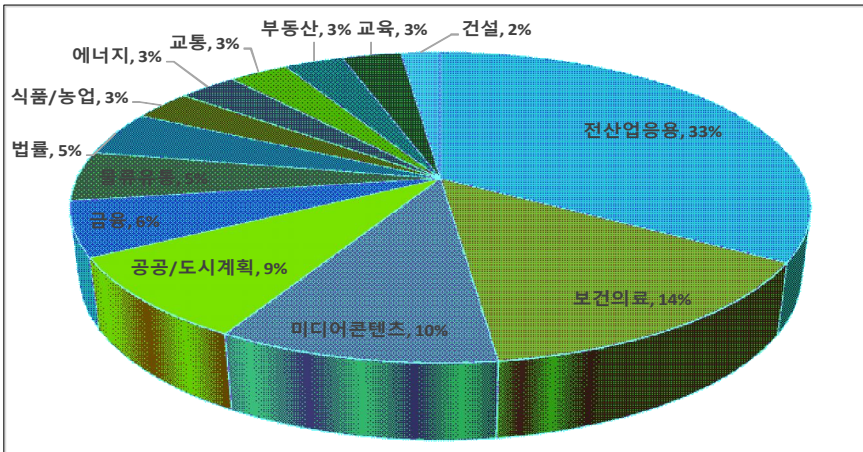
[그림 2-12] 산업별 주요 인공지능 스타트업: 국내



자료: 한국인공지능협회(2019. 11.)

국내 주요 인공지능 스타트업의 산업별 분포를 살펴보면, 인공지능이 전산업에 걸쳐 활용되고 있다는 사실을 확인할 수 있다. 산업별로는, 전산업응용이 33%로 가장 많았고 보건의료(14%), 미디어콘텐츠(10%), 공공/도시계획(9%), 금융(6%) 등의 순서였다. 여러 산업에 공통으로 속하는 전산업응용의 경우 사업 내용을 살펴보면 자연어 처리 기술을 활용한 챗봇, 통번역, 영상 인식 기술을 활용한 감시·관제, 인공지능을 위한 데이터 수집·분석 등이 다수를 차지하였다.

[그림 2-13] 산업별 주요 인공지능 스타트업: 국내

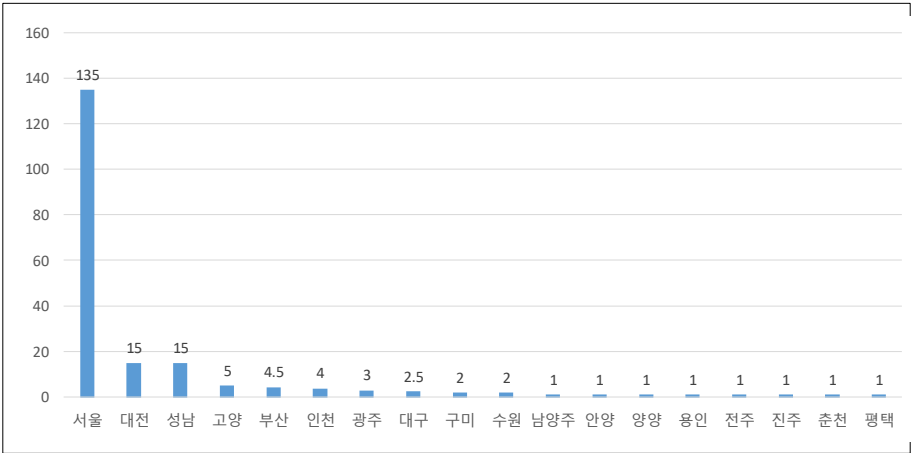


자료: 한국인공지능협회(2019. 11.) 및 언론 보도를 참고하여 연구진 정리.

지역별로 살펴보면, 서울이 135개로 압도적으로 많았고, 성남(15개), 고양(5개), 수원(2개) 등 서울을 중심으로 한 수도권에 많았지만, 대전(15개), 부산(4.5개),⁷³⁾ 인천(4개), 광주(3개), 대구(2.5개) 등 스타트업의 지역 저변이 확대되고 있다. 또한, 많은 스타트업이 대학 캠퍼스 내에 입주해 있거나 대학과 가까이에 위치해 있고, 보건의료 분야 스타트업의 경우 병원과 가까이에 위치해 있어서 인공지능 스타트업의 경우 핵심 기술이나 데이터 확보가 용이한 지역에 자리하는 것이 유리하다는 점을 알 수 있다.

73) 소재지가 서울과 부산인 경우 각각 0.5로 계산하고 서울과 대구인 경우 각각 0.5로 계산함.

[그림 2-14] 국내 지역별 주요 인공지능 스타트업 분포



주: 소재지가 2곳인 경우 각각 0.5로 계산
자료: 한국인공지능협회(2019. 11.) 및 언론 보도를 참고하여 연구진 정리.

국내외 인공지능 스타트업의 산업별 분포를 비교하면, 해외와 국내 스타트업 모두 넓은 산업에 걸쳐 분포하고 있었다. 특히, 다수 산업에 적용될 수 있는 기술을 개발하는 ‘전산업응용’에 속하는 스타트업의 비중이 높았다. 즉, 인공지능이 거의 모든 산업 분야에서 활용되고 있음을 알 수 있다.

또한, 최근 언론에 보도된 내용을 살펴보면 다양한 분야에서 국내 인공지능 스타트업이 다수 등장하고 있고 기술력 수준이 높다는 사실을 알 수 있다. 다만, 인공지능 분야뿐만 아니라 전산업에서 벤처캐피털 등 글로벌 스타트업 생태계에서의 브랜드 인지도 측면에서는 아직 미흡한 수준이다. 예를 들어, 2020년 9월 기준으로 10억 달러 이상의 기업가치를 달성한 비상장 기업인 ‘유니콘 기업’이 세계적으로 615개 존재하는 것으로 알려져 있으나 우리나라 기업은 10개에 불과하다(Crunchbase 기준)(중소벤처기업부 보도참고자료, 2020. 10. 20.).

<표 2-18> 주요 글로벌 매체별 유니콘 기업 등재 현황(2020년 9월 기준)

(단위: 개, %)

구 분	미국			중국
	Crunchbase	CB Insights	Wall Street Journal	Hurun
전체(비중)	615(100.0)	490(100.0)	150(100.0)	586(100.0)
국내(비중)	10(1.6)	10(2.0)	3(2.0)	11(1.9)

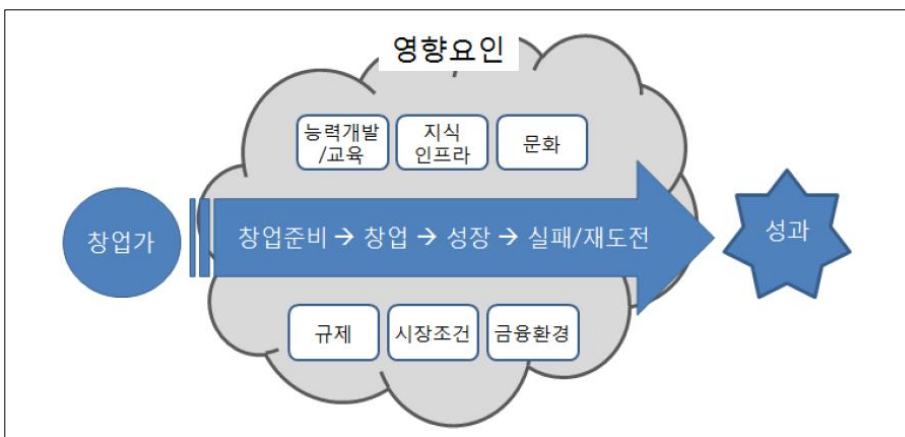
주: 조사 시점에 따라 유니콘 기업 현황은 변동 가능.

자료: 중소벤처기업부 보도참고자료(2020. 10. 20.).

3. 인공지능 스타트업 활성화 방안

여기서는 인공지능 스타트업과 관련된 국내 정책과 장애요인을 파악하여 인공지능 스타트업 활성화 방안을 제안한다. 이를 위해 스타트업의 성장 단계와 스타트업 생태계의 구성 요소를 살펴본다. 먼저, 스타트업의 성장 단계에 대해서는, 이윤준 외(2014)는 창업가가 창업 준비, 창업, 성장, 실패/재도전 등의 단계를 거쳐 성과를 내는 것으로 설명하였다.

[그림 2-15] 스타트업의 성장 단계 및 환경



자료: 이윤준 외(2014), p. 40.

미국의 스타트업 지원 기업인 Startup Commons는 스타트업 발전 단계를 Ideating, Concepting, Committing, Validating, Scaling, Establishing의 6단계로 제시한다.⁷⁴⁾

[그림 2-16] 스타트업 발전 단계(Startup Development Phases)

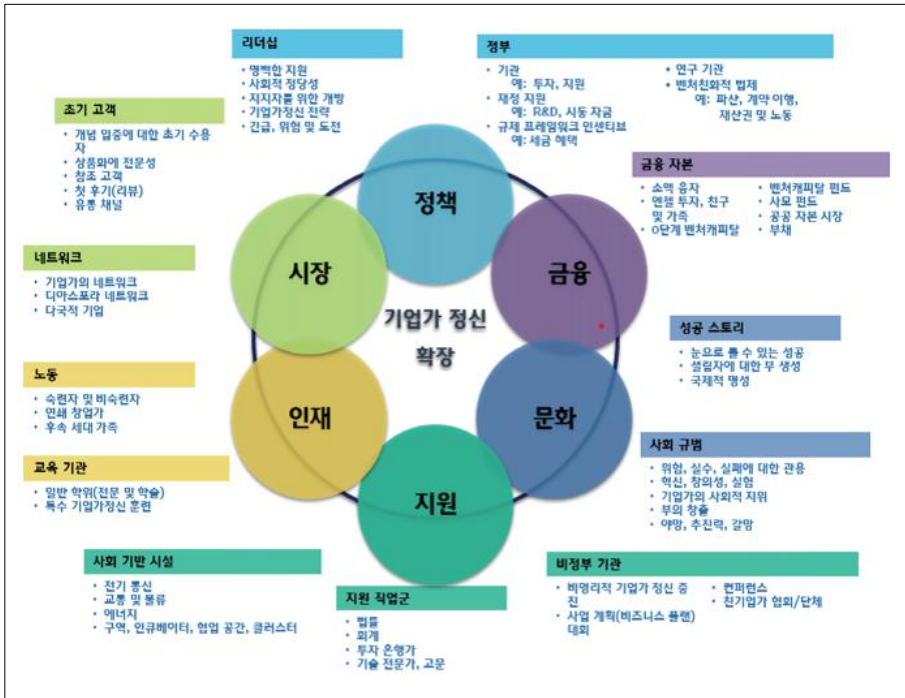


자료: Startup Commons 웹사이트(<https://www.startupcommons.org/startup-development-phases.html>) (검색일: 2020. 11. 8.).

다음으로, 스타트업 생태계의 구성 요소에 대해서는, Isenberg(2011)와 김선우 외 (2018)는 스타트업 생태계의 영역을 정책(Policy), 금융(Finance), 문화(Culture), 지원(Supports), 인재(Human Capital), 시장(Markets)의 6가지로 구분하고, 관련된 주체들을 설명하였다(Isenberg, 2011; 김선우 외, 2018).

74) Startup Commons 웹사이트(<https://www.startupcommons.org/startup-development-phases.html>) (검색일: 2020. 11. 8.).

[그림 2-17] 스타트업 생태계의 구성 요소

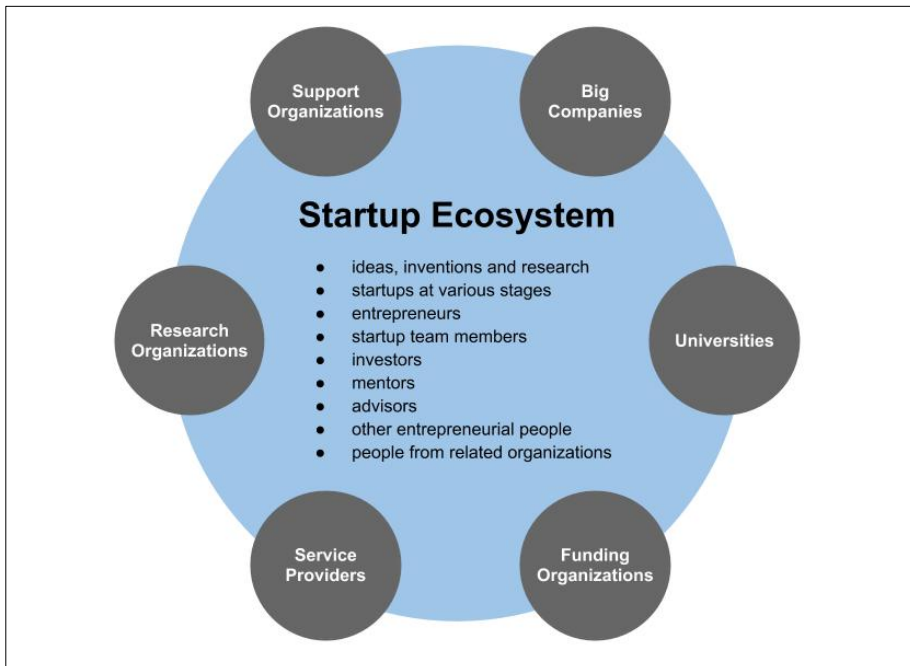


자료: Isenberg(2011); 김선우 외(2018) p. 12에서 재인용.

Startup Commons는 스타트업 생태계를 구성하는 주요 주체로 대기업(Big Companies), 대학(Universities), 투자자(Funding Organizations), 서비스 제공자(Service Providers), 연구기관(Research Organizations), 지원 기관(Support Organizations) 등을 제시한다.⁷⁵⁾ 특히 인공지능 분야에서는 응용 분야별 데이터가 딥러닝 등 이론연구 역량, 컴퓨팅 자원 등과 결합되어 학습의 선순환이 이루어져야 하므로 방대한 데이터를 보유한 대기업과 정부, 그리고 인공지능 연구 역량을 보유한 대기업, 대학, 연구기관 등의 역할이 중요하다.

75) Startup Commons 웹사이트(<https://www.startupcommons.org/what-is-startup-ecosystem.html>) (검색일: 2020. 11. 8.).

[그림 2-18] 스타트업 생태계의 주요 주체



자료: Startup Commons 웹사이트(<https://www.startupcommons.org/what-is-startup-ecosystem.html>)
(검색일: 2020. 11. 8.).

이 절에서는 인공지능 스타트업 활성화 방안을 제안하기 위한 목적으로, 스타트업의 성장 단계 중에서 창업기와 성장기를 주로 살펴보고, 스타트업 생태계의 주요 주체로 대기업, 대학, 연구기관, 투자자, 지원 기관, 정부 등을 고려한다. 그리고 기존 연구와 국내 언론을 종합적으로 탐색하여 주요 산업별로 인공지능 스타트업과 관련하여 어떤 정책이 추진되고 있고 어떤 장애요인이 있는지 파악하여 개선 방향을 제안한다.

□ 금융

핀테크(FinTech: financial technology), 즉 금융(finance)과 기술(technology)을 결합한 서비스가 등장하여 기존 금융시장을 혁신하고 있다. 핀테크 서비스는 모바일지급결제, 대중투자(크라우드 펀딩), 개인자산관리, 보안인증, 외화송금, 금융데이터

분석 등 다양한 분야를 포함한다.

서울시는 핀테크 스타트업 육성을 위해 핀테크 전문공간인 ‘서울핀테크랩’을 제공하고 있다. 서울핀테크랩은 핀테크 스타트업과 투자자, 이들의 기술과 서비스를 필요로 하는 금융회사, 그리고 해외 진출 발판이 될 해외 업체 등을 이어 주고 핀테크 스타트업이 성장할 수 있도록 실질적인 지원을 해 주는 공간이다. 스타트업 기업들은 입주 1년 뒤 심의를 통해 1년 더 연장도 가능하여 최장 2년까지 서울핀테크랩을 활용할 수 있다.

스타트업을 위한 공유 오피스 또는 창업 보육공간은 금융 분야뿐만 아니라 모든 산업의 스타트업에 유용한 지원 수단이 되기도 하지만, 그 자체가 스타트업의 사업모델이 될 수 있다. 실제로 미국의 WeWork, 중국의 Ucommune(과거 UrWork) 등은 유니콘으로 성장했다. 정부는 스타트업에 공유 오피스를 제공하는 한편, 공유 오피스 스타트업이 성장할 수 있는 방안도 고려해야 한다.

금융위원회는 금융규제 샌드박스 제도를 시행하여, 시장 및 소비자 대상으로 혁신적 금융 서비스를 최장 4년간 테스트할 수 있도록 허용하고 있다. 「금융혁신지원 특별법」 제17조 제1항에 따르면 ‘혁신금융사업자가 지정기간 내에 영위하는 혁신금융 서비스에 대해서는 사업 또는 사업자의 인허가·등록·신고, 사업자의 지배구조·업무범위·건전성·영업행위 및 사업자에 대한 감독·검사와 관련이 있는 금융 관련 법령의 규정 중 특례가 인정되는 규정은 적용하지 않는 것’이다. 이를 기반으로 2020년 3월말 기준 27개 핀테크사가 지정되어 운영 중이다(구자현 외, 2020. 5).

금융규제 샌드박스가 핀테크 업계의 성장(스케일업)에 기여하고는 있지만, 여전히 제도적인 제약이 존재한다는 견해가 있다. 예를 들어, 금융규제 샌드박스 과정에서 적용되는 ‘부가조건’이다. 따라서 소비자 보호, 시장 안정성 확인 등을 위해 부가조건 부여가 필요하나 서비스 스케일업에 제약이 되지 않도록 조건 충족 시 신속하게 완화될 수 있는 부가조건 변경제도가 필요하다(구자현 외, 2020. 5).

□ 법률

최근 법률 분야에서는 법률과 기술을 결합한 리걸테크(legal tech) 스타트업이 활

발하게 설립되고 있다. 변호사들이 법적인 전문성과 디지털 기술을 접목하여 판례 검색, 계약서 분석, 법률문서 자동 작성, 법인등기 등록 등 다양한 법률 서비스를 선보이고 있다. 그러나 2가지 측면에서 인공지능 스타트업 활성화에 장애요인이 있는 것으로 파악된다.

첫째, 법률 분야에서 인공지능을 결합한 서비스를 개발하기 위해서는 최대한 많은 데이터가 필요한데, 국내에서는 판결문 등 법률자료 공개에 소극적이다. 대법원 등 법률자료를 보유한 기관의 협력이 필요하다.

둘째, 변호사와 비(非)변호사 간의 동업과 이익분배를 금지하는 「변호사법」으로 인해 법률 분야로의 자본 유입이 제한되어 있다. 즉, 충분한 자본과 기술이해력을 갖춘 변호사만이 리걸테크 스타트업을 창업할 수 있는 것이다. 법률 전문성, 대규모 자본, 인공지능 기술이 결합하여 다양한 스타트업이 나타나 성장할 수 있는 환경 조성이 필요하다. 이를 위해 변호사와 비변호사 간의 동업과 이익분배 금지 규정을 완화하고, 더 나아가, 변호사가 아닌 자도 법률 데이터베이스를 활용해 단순한 법률문서를 자동 생성·제공하는 서비스를 할 수 있어야 한다.

〈표 2-19〉 변호사법의 “변호사가 아닌 자와의 동업 금지” 조항

제34조(변호사가 아닌 자와의 동업 금지 등)

- ④ 변호사가 아닌 자는 변호사를 고용하여 법률사무소를 개설·운영하여서는 아니 된다.
- ⑤ 변호사가 아닌 자는 변호사가 아니면 할 수 없는 업무를 통하여 보수나 그 밖의 이익을 분배받아서는 아니 된다.

제109조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 7년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금에 처한다. 이 경우 벌금과 징역은 병과(併科)할 수 있다.

1. 변호사가 아니면서 금품·향응 또는 그 밖의 이익을 받거나 받을 것을 약속하고 또는 제3자에게 이를 공여하게 하거나 공여하게 할 것을 약속하고 다음 각 목의 사건에 관하여 감정·대리·중재·화해·청탁·법률상담 또는 법률 관계 문서 작성, 그 밖의 법률사무를 취급하거나 이러한 행위를 알선한 자

자료: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>).

요약하면, 법률 분야에서는 법원 판례 등 데이터의 공개를 통해 창업기에 스타트업의 등장을 촉진하고, 변호사법 등 관련 규제 개선의 통째로 성장기에 스타트업으로의

자본·기술 유입을 원활하게 해야 한다. 이를 위해 법원 등 데이터를 보유한 조직과 법률 제·개정을 담당하는 정부의 역할이 중요하다.

□ 부동산

부동산 분야에서도 법률 분야와 비슷한 상황이 전개되고 있다. 부동산(property)과 기술(technology)을 결합하여 새로운 서비스를 제공하는 프롭테크(prop tech) 기업들이 등장하고 있다. 제공되는 서비스는 중개 관련 정보 제공, 임대/매매 거래 매물 소개, 공유 주택/오피스, 증강현실(AR) 기술을 통한 3D공간데이터 제공 등이 대표적이다.

데이터 측면에서는 공공데이터포털(data.go.kr)과 한국감정원 등 데이터 보유 기관을 통해 지가변동률, 주택가격동향조사 등 다양한 종류의 공공데이터가 공개되면서 다양한 형태의 부동산 서비스가 가능하게 되었다. 그러나 규제 측면에서는 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률(감정평가법)」 등에 의해 개발공급업, 중개업, 감정평가업, 임대관리업 등의 겸업이 어려워서 다수 기업이 단순 매물 비교 등에 머물러 있는 상황이다. 일본 등의 경우처럼 인공지능을 활용한 다양한 부동산 서비스가 제공되고, 분야별 부동산 서비스를 일괄 제공하는 부동산 종합서비스업이 가능해지기 위해서는 관련 규제의 개선이 필요하다. 개인정보 보호법 등 데이터 활용과 관련된 제도 정비도 필요하다.

요약하면, 부동산 분야에서는 부동산 관련 데이터의 공개를 확대하여 창업기에 스타트업의 등장을 촉진하고, 감정평가법 등 관련 규제의 개선을 통해 성장기에 스타트업이 부동산과 관련된 다양한 서비스를 결합하여 새로운 서비스를 창출할 수 있도록 지원해야 한다. 이를 위해 정부, 공공기관 등 데이터를 보유한 조직과 법률 제·개정을 담당하는 정부의 역할이 중요하다.

□ 교육

교육 분야에서도 교육(education)과 기술(technology)을 결합한 에듀테크(edu-tech) 스타트업이 다수 등장하고 있다.

우리나라는 2004년 세계 최초로 「이러닝(전자학습)산업발전법」을 제정하여 사이버 대학, 인터넷강의 같은 원격교육 산업이 성장할 수 있는 기반을 마련했다. 그러나 에듀테크 시장을 본격적으로 성장시키기 위해서는 인공지능 등의 기술을 결합한 새로운 교육 서비스의 제공을 촉진하기 위한 방안이 필요하다. 예를 들어, 에듀테크 스타트업이 공교육 시장에 접근할 수 있기 위해서는 학교와 교사에게 에듀테크 서비스 선택권을 주는 바우처 제도를 고려할 필요가 있다.⁷⁶⁾ 모든 학교 예산이 세세한 용도를 달고 있으므로 교육부나 교육청이 지정하는 도구가 아니면 학교에서 사용하기 힘든 것이 현실이다. 따라서 학교와 교사의 재량권을 확대하는 융통성 있는 제도가 필요하다.

또한, 정부 차원에서도 ‘한국형 뉴딜’에 맞춰 ‘인공지능 기반 원격교육지원 플랫폼’ 구축 계획을 수립하고 있다. 현재 온라인 학습에 활용하고 있는 공공 학습관리 시스템(LMS)(한국교육학술정보의 ‘e학습터’, EBS의 ‘온라인클래스’)이나 해외의 영상회의 서비스(마이크로소프트의 ‘팀즈’, 구글의 ‘행아웃 미트’, ‘Zoom’ 등)보다 우수한 기능을 제공할 수 있는 통합 인공지능 원격교육 플랫폼 구축을 통해 글로벌 에듀테크 시장 선점 및 원격교육 스타트업 육성을 그 목표로 하고 있다.

정부는 AI 원격교육 플랫폼을 통해 에듀테크 생태계가 발전할 수 있도록 지원해야 한다. 기존과 같이 교육부와 산하 기관이 주도하고 국내 IT 업체가 이를 뒷받침하는 가운데 에듀테크 스타트업들이 혁신적인 서비스를 개발하여 참여할 수 있도록 해야 한다.

이처럼 교육 분야에서는 스타트업이 혁신적인 서비스를 시장에서 검증할 수 있도록 정부가 초기 수요를 형성하는 것이 필요하다. 바우처 제도 활용, 공공 플랫폼 구축 등이 초기 수요를 형성하는 효과적인 수단이 될 수 있다.

□ 교통

교통 분야의 인공지능 스타트업들은 교통상황 예측을 통한 내비게이션, 교통량과 혼잡도를 분석하여 신호를 제어하는 교통관제 시스템, 자율주행 관련 솔루션, 드론 배

76) 전자신문(2020. 9. 23.), 「[창간특집] 이길호 에듀테크협회장 "교육 대전환, 민간 참여 대거 확대돼야"」, <https://www.etnews.com/20200914000121>(검색일: 2020. 10. 30.)

송 솔루션 등을 제공한다. 2020년 1월에는 블루시그널이 두바이 도로교통국 인공지능 신호 최적화 시범사업의 사업자로 선정되기도 했다.

인공지능 스타트업이 본격적으로 성장하기 위해서는 해외 시장 진출이 필수적이다. 그러나 해외 시장 진출은 많은 노하우와 자원이 요구되므로 정부의 지원이 필요한 활동이다. 한국정보통신진흥협회의 본투글로벌센터(Born2Global), 정보통신산업진흥원(NIPA)의 K-Global PROJECT, 한국인터넷진흥원의 K-Global 시큐리티 스타트업 등이 스타트업의 해외 진출 지원 활동을 수행하고 있다. 그러나 유사한 프로그램 및 운영 주체의 분산으로 인해 해외 진출을 희망하는 스타트업들의 정보 접근이 어려운 상황이다(김선우 외, 2015). 여러 지원 기관과 프로그램이 다양한 형태의 지원을 제공하는 것은 필요할 수 있으나, 고객인 스타트업 관점에서 연계와 상호 노하우 공유가 바람직하다.

□ 제조

인공지능 등 데이터 분석과 제조업을 결합한 스마트공장 솔루션을 제공하는 스타트업들이 등장하고 있고, 해외 글로벌 기업에 솔루션을 납품하는 실적도 나오고 있다. 주로 비전 검사를 통한 불량품 선별, 센서 데이터를 분석해 장비 고장, 품질 이상 등 이상 현상을 탐지하거나 예측, 제조 공정 최적화 등의 서비스를 제공한다.

인공지능 분야에서는 충분한 데이터를 기반으로 한 학습이 필수적이며 이는 제조 분야에도 적용된다. 그러나 제조 분야에서는 온도, 압력, 유량, 농도, 전류, 전압, 위치, 속도, 회전, 진동 등 방대한 아날로그 및 디지털 데이터가 생성되므로 이에 대한 체계적인 수집과 저장이 이루어져야 한다. 한편, 정부는 2022년까지 스마트팩토리 3만 개 보급을 목표로 설정하고 정책을 추진하고 있지만, 국내 중소기업의 자동화·지능화 수준은 기초 단계에 머무르고 있는 실정이다.

인공지능을 통해 국내 제조시스템을 스마트팩토리로 발전시켜 나가기 위해서는 스마트팩토리 기획 단계부터 국내 중소기업과 스타트업이 함께해 나갈 수 있도록 생태계를 조성해 주어야 한다. 정부나 공공기관은 직접적인 지원 역할이 아니라 수요기업과 공급기업 간의 협력을 조율하는 역할을 담당해야 한다. 이를 통해 중소기업 등 수

요기업은 각 사의 환경에 맞는 스마트팩토리 구축이라는 성과를 얻고 스타트업은 초기 시장을 바탕으로 성장할 수 있을 것이다.

□ 전산업 공통

정부는 대기업과 중소기업, 스타트업이 협업하는 환경을 조성해야 한다. 예를 들어, 용역사업의 경우 인공지능을 활용하는 중소기업이 대기업과 협업을 하는 것이 용이하지 않다. 딥러닝 등 인공지능 관련 소프트웨어를 납품하면, 소프트웨어 개발사업의 관례상 핵심 파라미터나 기술문서를 용역 산출물의 일환으로 모두 제공하게 된다. 중소기업은 핵심 기술이 유출될 우려가 있는 것이다. 따라서 기업협력 재단을 통한 기술임치 제도의 적용을 확대하고 개선해 나가는 노력이 필요하다.

그리고 향후 우리나라에서 우수한 인공지능 스타트업이 나오고 이를 통해 인공지능 활용을 활성화하기 위해서는 국내 스타트업들이 규모의 경제를 확보하고 글로벌 시장을 목표로 성장해 나가야 한다. 인공지능 분야의 경쟁력을 높이는 핵심전략은 양질의 데이터를 다량 확보하여 이를 통해 지속적으로 학습해 나가는 것이다. 따라서 데이터 측면에서의 규모의 경제(economies of scale)와 알고리즘 측면에서의 학습곡선(learning curve)이 중요하다. 따라서 초기에는 국내 시장을 기반으로 하여 데이터와 모델링/분석역량을 구축하되 점차 글로벌 시장을 목표로 하여 성장해 나가야 한다.

또한, 국내 스타트업들의 브랜드 인지도를 높이기 위한 전략을 스타트업과 정부 등 생태계 구성원이 함께 모색해야 한다. 스타트업의 성공은 기술력만으로 이루어지는 것은 아니고 사업 노하우, 자금력, 마케팅 등이 종합적으로 발휘되어야 한다. 특히 스타트업의 역량을 외부에 알리고 자금, 시장 등의 연계를 촉진하는 마케팅의 역할이 중요하다. Y콤비네이터(Y Combinator) 같은 스타트업 액셀러레이터들이 언론 매체와의 관계를 강조하는 것은 이 때문이다. 예를 들어, Y콤비네이터는 테크크런치(TechCrunch), 시넷(CNET) 등의 IT 전문 언론매체에 상세히 보도되었을 때 비로소 그 스타트업이 본격적으로 론칭되었다고 평가하며, 데모 데이를 준비할 때 언론매체에 대한 홍보도 같이 준비한다(최병삼·김창욱·조원영, 2014). 언론 매체나 조사기관은 객관성을 추구하기는 하지만 자국의 스타트업이나 지리적으로 인접한 스타트업에

대해 더 잘 이해하고 더 많이 보도할 수밖에 없을 것이다. CB Insights(뉴욕 소재)의 스타트업 순위에 미국 기업, 그리고 뉴욕 소재 기업이 다수 선정된 사실도 이와 무관하지는 않을 것이다. 잠재력 있는 우리나라 인공지능 스타트업을 글로벌 스타트업 생태계에 제대로 더 자주 소개할 수 있는 채널을 마련해야 할 것이다.

〈표 2-20〉 주요 분야별 인공지능 스타트업 활성화 방안

분야/산업	현재 정책 또는 장애요인	활성화 방안	참고
금융	핀테크 전문공간 '서울핀테크랩' 제공	공유 오피스 스타트업 육성 연계	창업기
	금융규제 샌드박스	부가조건 완화	성장기
법률	판결문 등 법률 데이터 부족	법률 데이터 공개	창업기
	「변호사법」의 변호사가 아닌 자와의 동업 금지 조항	변호사와 비(非)변호사 간의 동업과 이익분배 금지 규정 완화	창업기, 성장기
부동산	부동산 공공데이터 공개	공공데이터 공개 확대	창업기
	「감정평가법」 등 개발공급업, 중개업, 감정평가업, 임대관리업 등의 겸업 금지	규제 개선으로 부동산 종합서비스업 촉진	창업기, 성장기
교육	스타트업 교육 서비스의 시장 협소	교사 바우처 제도 등을 통한 초기 수요 조성	창업기
	AI 원격교육 플랫폼 구축	에듀테크 스타트업 참여 확대 및 혁신 서비스 검증	창업기
교통	해외 시장 진출 지원	지원 기관 및 프로그램 간 연계	성장기
제조	스마트팩토리 수요와 공급의 괴리	국내 중소기업과 스타트업의 연계 및 생태계 조성	성장기
전산업 공통	인공지능 기술 탈취 우려로 협업 미흡	기술 임치 제도 활용 확대	창업기
	글로벌 브랜드 인지도 부족	글로벌 홍보 채널 확대	성장기

자료: 연구진 작성.

| 제3장 | 스마트제조 분야 인공지능 활용 제고 방안

제1절 스마트제조 분야 국내외 인공지능 활용 현황

1. 스마트제조 개요

스마트제조는 지능형 제조(intelligent manufacturing), 스마트공장(smart factory)으로도 불리며 다양하게 정의되고 있으나, 일반적으로 디지털 기술을 이용해 전체 제조 공정을 통합 관리하고 지능화해 생산성을 높이고 시장의 다양한 니즈에 적시 대응하기 위한 미래형 제조 방식을 지칭한다. 4차 산업혁명의 원조 격으로 볼 수 있는 독일의 인터스트리 4.0이 스마트제조 of 대표적인 사례인데 디지털 기술의 부상과 같은 기술적 요인 외에 신흥국들의 부상으로 인한 독일 내 제조업 생산 감소와 제품에서 서비스로의 고객 선호도 변화 대응이 추진 배경이었다(김계환·박상철, 2017). 다시 말해, 기존의 전통적 제조 방식으로는 값싸고 풍부한 노동력을 기반으로 하는 중국, 인도, 베트남 등에 뒤처질 수밖에 없다는 위기감의 반대로 등장한 개념으로 볼 수 있다. 우리나라 역시 마찬가지인데 산업통상자원부는 2017년 대내 환경 측면의 스마트공장 등장 배경으로 국내 제조업 영업이익률의 지속적인 감소와 국내 생산인구 비중의 감소, 생산 현장의 인력 효율성 저하 등으로 인한 산업 경쟁력 악화를 꼽고 있다(산업통상자원부, 2017).

<표 3-1> 스마트제조에 대한 정의

정의	출처
급속한 기술 발전의 성과를 적용하여 제조업 활동 전반에 걸쳐 정보를 수집, 분석하고 활용함으로써 부가가치 사슬 간의 연계성과 통합성을 높여 새로운 제조업으로 이행하는 과정	정은미 (2020. 1.)
생산운영기술과 ICT가 서로 융합되어 제조업 가치사슬의 각 단계가 수평적으로 통합되며 생산·제조 단계에서 자동화·지능화의 수준이 수직적으로 결합되는 미래 첨단 산업의 제조업	융합연구정책센터 (2018)
설계·개발, 제조, 유통·물류 등 생산 전체 과정에 디지털 자동화 솔루션이 결합된 선진적 ICT를 적용하여 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 유연생산공장	산업통상자원부 (2017)

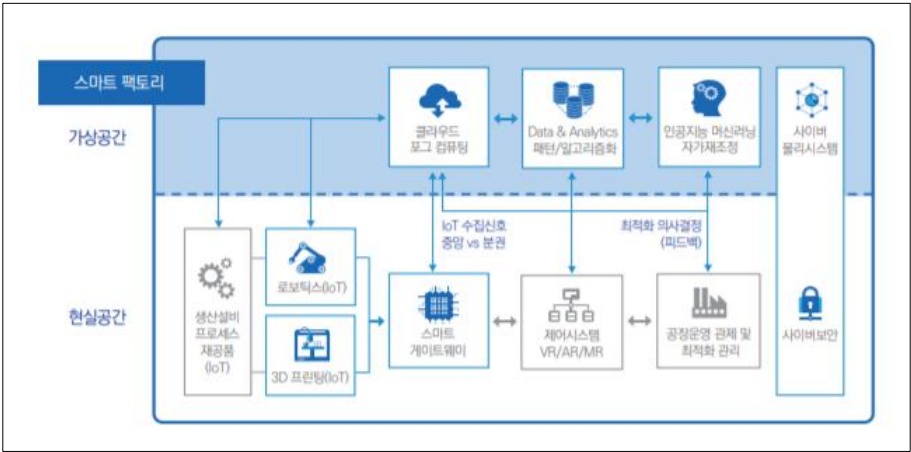
정의	출처
New manufacturing model and the technical means by which new information and communication technology, intelligent science and technology, large manufacturing technology, system engineering technology, and related product technology are integrated with the whole system and lifecycle of product development	Li, Bo-hu, et al.(2017)

자료: 정은미(2020. 1.), 융합연구정책센터(2018), 산업통상자원부(2017), Li, Bo-hu, et al.(2017)에서 관련 내용을 발췌하여 정리.

스마트제조를 구현하기 위한 기술은 HW에 해당하는 디바이스와 SW인 애플리케이션과 플랫폼, 그리고 기타 시스템 통합 및 컨설팅으로 구분할 수 있다(한국전자통신연구원, 2018. 1.; 장태우 외, 2019). 디바이스는 가장 하위 개념의 물리적인 기기로서 각종 로봇, 센서, 통신장비 등이 해당된다. 애플리케이션은 공급사슬 관리, 자원 관리, 제품 개발 및 운영, 품질관리 등과 관련된 각종 솔루션들이 포함되고, 플랫폼은 이중 디바이스에서 수집된 데이터를 통합하여 애플리케이션에 전달하거나, 빅데이터 분석 및 모델링, 가상-물리 시뮬레이션 기반의 최적 정보를 제공하는 역할을 담당한다.

인공지능은 스마트제조 HW와 SW 기술에 모두 적용될 수 있다. 심원래(2018. 7)는 제조업에서 인공지능의 활용 분야를 제품 수요 및 매출 예측, R&D에서의 재료 특성 분석, 선정 및 테스트, 생산라인에서의 불량 검사, 기기 및 제품의 이상 감지 및 장애 예측, 스마트화된 제품으로 구분하였고, 김호인(2017. 5. 18.)은 인공지능이 스마트공장의 설비 예방정비, 공정 간 연계제어, 전문가 공정제어, 로봇 자동화 구현에 이용된다고 분석하였다. 김광석 외(2018)는 가상-물리 시스템(CPS) 관점에서 일반 공장과 스마트공장을 구분하는데 결론적으로 가상공간 내의 인공지능이 자율화 및 최적화된 의사결정을 통해 필요 데이터를 수집·분석하고 공정 자동화 및 지능화를 담당한다고 정리할 수 있다.

[그림 3-1] 스마트공장 개념도 및 인공지능 역할



자료: 김광석 외(2018), p. 6.

앞서 언급한 바와 같이 인공지능은 스마트제조 HW와 SW 기술을 고도화하는 데 중추적인 역할을 수행한다. 이에 HW를 대표하는 산업용 로봇과 데이터 수집, 분석 및 패턴 분석을 통한 기기 통합 관제를 담당하는 플랫폼을 중심으로 국내외 주요 솔루션 기업들의 인공지능 활용 현황을 살펴보고자 한다.

2. 스마트제조 분야 해외 인공지능 활용 현황

산업용 로봇은 인공지능을 통해 인간 개입의 최소화, 학습 기반의 자율적 업무 수행, 인간과의 안전한 협업 체계 구축 등을 실현하고자 한다. 세계 산업용 로봇 시장 점유율 1위를 자랑하는 스위스의 ABB는 인간 작업자의 업무를 인공지능을 통해 학습하는 리드 스루 프로그래밍(lead-through programming)을 양팔 로봇 유미(Yumi)에 적용했다. 작업자의 움직임을 기반으로 궤적을 생성하여 기존 프로그래밍 방식에 비해 셋업 시간을 획기적으로 줄였다고 알려져 있으며(이은서 외, 2020. 2), 2017년 9월에는 루카 필하모닉 오케스트라와 이탈리아 출신 테너 안드레아 보첼리와 함께 베르디의 오페라 <리골레토 (Rigoletto)>의 아리아 ‘여자의 마음(La donna e mobile)’을 연주하는 퍼포먼스를 보여 주기도 하였다(ABB 홈페이지).

[그림 3-2] ABB의 Lead-through programming 탑재 로봇



자료: 이은서 외(2020. 2.), p. 66; ABB 홈페이지.

또한 Fortune(2020. 1. 25.)⁷⁷⁾에 따르면 ABB는 제조 공정상에서 특정 부품의 이상 여부를 판단하는 컴퓨터 비전(computer vision)에도 인공지능을 활용하고 있으며, 새로운 로봇 개발을 위해 미국 캘리포니아 소재 스타트업인 Covariant와 파트너십을 체결하기도 하였다. Covariant는 강화학습과 인공지능망을 결합해 물건의 선택 및 이동(pick and place)을 학습하는 SW를 개발해 오스트리아의 물류기업인 크나프(Knapp)에 적용하였는데, 이번 ABB와의 협업을 통해 다양한 종류의 반복작업(예: 자동차 프레임 들어올리기, 윈드실드 설치, 휠 장착 등)을 동시에 수행할 수 있는 보다 고도화된 로봇 개발을 기대한다고 밝혔다. 독일의 지멘스(Siemens)는 2017년 12월 스스로 문제를 파악해 구동하는 프로토타입 로봇을 시연했다. 다시 말해, 사람이 특정 업무를 지시하면 로봇이 어떻게 제조 또는 조립하는지 정보를 수집해 움직임이나 절차에 대한 프로그래밍 없이 스스로 제어한다. 또한 제조 공정에서의 돌발 상황도 스스로 해결할 수 있는데, 예를 들어 특정 부품이 라인에서 떨어진 경우 제조 공정이 멈추는 것이 아니라 부품을 찾아 집어 들고 이후의 모든 프로세스를 조정해 공정이 유지되도록 한다. 지멘스는 이러한 프로토타입 로봇을 발전시켜 다양한 고객들의 니즈와 변화하는 생산 요건에 대응해 스스로 운영을 최적화하고 협업하는 로봇을 개발하고자

77) Fortune(2020. 1. 25.), "Industrial robotics giant teams up with a rising A.I. startup", <https://fortune.com/2020/02/25/industrial-robotics-ai-covariant/>(검색일: 2020. 4. 19.)

CCT(Company Core Technology) Future of Automation 프로그램을 운영 중이며, 인공지능과 가상물리 시스템, 적층제조 등에 연구·개발을 집중하고 있다.

[그림 3-3] Siemens의 프로그래밍이 필요 없는 프로토타입 협업 로봇



자료: Siemens 홈페이지.

독일에서 설립되었으나 2016년 중국의 메이디그룹에 인수된 KAKU는 인간과의 협업 로봇 개발에 인공지능을 활용하고 있다.⁷⁸⁾(Robotics Online, 2018. 2. 13.) 협업 로봇은 특정 수준 이상의 힘이 감지되면 동작을 멈춰 인간에게 상해를 입힐 가능성을 줄이고 다양한 센서를 통해 주변 상황을 파악하고 작동 여부를 스스로 결정한다. 특히 KAKU는 특히 필요한 장소로 이동해 스스로 작업을 수행하는 지능형 협업 로봇(cobot) 개발에 집중하고 있다.⁷⁹⁾

78) Robotics Online(2018. 2. 13.), "Artificial Intelligence and Machine Learning in Your Industrial Robotics Application", <https://bit.ly/2KwXFxm>(검색일: 2020. 4. 19.)

79) 컴퓨터월드(2019. 12), 「[4차 산업혁명 트렌드] 소비자들의 신뢰는 아직 이르다 - 통점(pain point) 해결 필요」, <http://www.comworld.co.kr/news/articleView.html?idxno=49765>(검색일: 2020. 4. 19.)

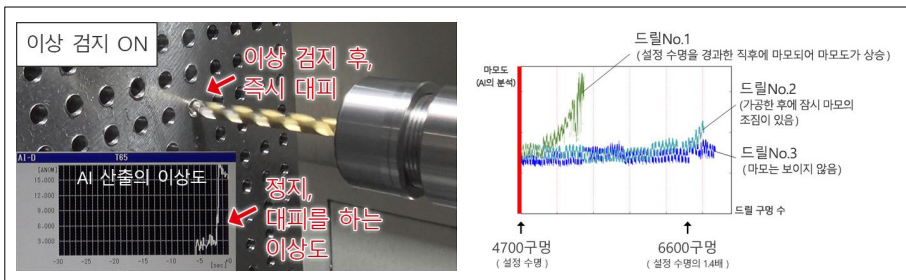
[그림 3-4] KAKU의 인공지능 기반 모바일 협업 로봇



자료: 컴퓨터월드(2019. 12.)

2018년 11월 일본의 NEC와 Okuma는 세계 최초로 인공지능 기반의 OSP-AI 가공 진단 솔루션을 공동으로 개발하였다. OSP(Okuma Sampling Path Control)는 Okuma가 자체 개발한 공작기계 수치제어(numerical control) 장치이며 공개한 솔루션은 OSP의 드릴 가공 시 이상을 감지하거나 드릴의 마모 정도를 진단해 가시적으로 보여 준다. 양사는 OSP-AI 가공 진단 솔루션을 통해 드릴 공구와 공작물의 손상 방지와 관련 비용의 대폭적인 절감이 가능하다고 언급하였다. 예를 들어, 작업 현장에서 드릴 가공 중 드릴이 손상될 경우 부러진 드릴을 공작물에서 제거하기 어려워 공작물 손실이 발생하고 생산 비용이 증가하는데, 사전에 이를 방지해 적시에 드릴 교체가 가능해진다는 것이다. 또한 지금까지 축적한 가공 노하우와 다양한 조건에서 취득된 데이터를 학습시켜 드릴 가공의 이상을 사전에 검출하고 가공 조건별 설정이 불필요하다고 강조하였다(Okuma 홈페이지).

[그림 3-5] NEC-Okuma가 공동 개발한 인공지능 기반 공작기계 진단 솔루션

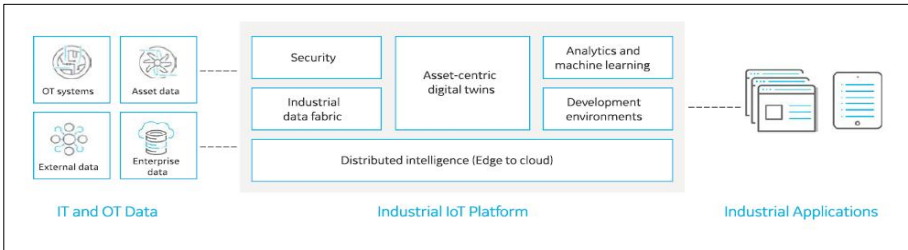


자료: Okuma 홈페이지.

사실 스마트제조 분야에서 산업용 로봇과 같은 HW 분야보다 각광을 받고 있으며 인공지능이 핵심 기술로 구현되는 분야는 다양한 디바이스에서 수집된 데이터를 수집·분석하고 애플리케이션 구동을 지원하는 SW 플랫폼이다. GE와 Siemens는 2010년 중반부터 이 시장을 주도하고 있고 그 외 국내외 로봇·공작기계 제조기업 및 IT 서비스 기업들도 자체 개발한 플랫폼을 상용화하며 시장에서의 경쟁이 치열해지고 있다.

GE는 2015년 프레딕스(Predix)라는 이름의 플랫폼을 출시하였는데 발전소 터빈, 항공기 엔진과 같은 기기나 공장 설비에 부착된 센서가 각종 데이터를 수집해 프레딕스 클라우드에 전달하면 이를 분석해 의사결정을 지원하는 역할을 수행한다. 플랫폼 도입 기업은 데이터 분석을 통해 기기, 장비, 인프라를 과학적으로 관리해 비용을 절감하는 등 운영 효율화를 꾀할 수 있다(김석관 외, 2017). 프레딕스 플랫폼은 크게 프레딕스 머신(Predix Machine), 프레딕스 클라우드(Predix Cloud), 그리고 애플리케이션의 3가지 구성 요소로 이루어져 있다. 우선 프레딕스 머신은 각종 기기 및 장비들로부터 데이터를 수집해 프레딕스 클라우드로 전달하는 역할을 담당한다. 또한 애플리케이션을 구동시키고 엣지 분석(edge analytics) 기술을 이용해 기기 및 장비의 상태를 기기단에서 모니터링하기도 한다. 예를 들어, 터빈을 모니터링하던 중 이상을 감지하면 고장이 나기 전에 프레딕스 머신이 시스템을 중단시킬 수 있다. 프레딕스 클라우드는 프레딕스 머신으로부터 전달받은 데이터를 분석하는 역할과 함께, 개발자들이 애플리케이션을 개발, 시험, 배치하고 데이터 관리에 필요한 기능들을 Paas(Platform as a Service) 형태로 제공한다. 애플리케이션은 개발자들의 영역으로 각종 산업용 애플리케이션들을 프레딕스 도입 기업들이 자체 개발할 수 있다. 인공지능은 분석 및 기계학습(analytics and machine learning)이라는 이름으로 프레딕스 클라우드의 하위 구성 요소로 배치되어 각종 산업용 자산들의 생애 주기 관리 관련 데이터 분석을 수행하고 있다.

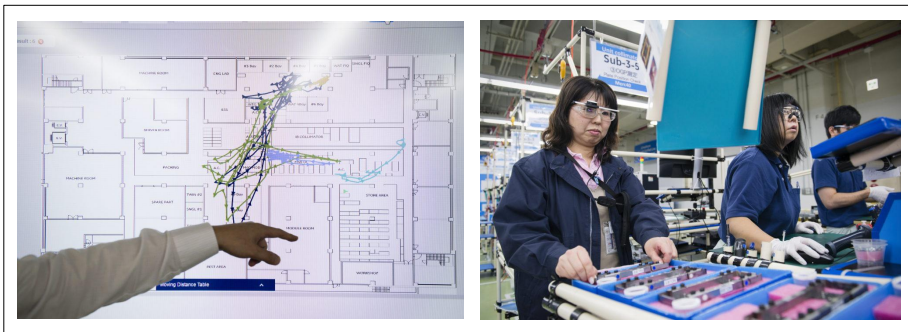
[그림 3-6] GE Predix 구조 개념도



자료: GE Digital 홈페이지.

특히 스마트제조와 관련해 GE는 2015년부터 프레딕스 기반의 생각하는 공장 (brilliant factory)을 구축하고 있다. 프레딕스를 기반으로 각종 기기들을 활용해 생산성 향상, 신제품 개발 일정 단축, 정확한 성과 및 수율 분석 등을 목표로 하는 생각하는 공장은 전 세계 GE 공장에 적용되고 있다.

[그림 3-7] GE에서 생각하는 공장의 GE헬스케어 재팬 적용 사례

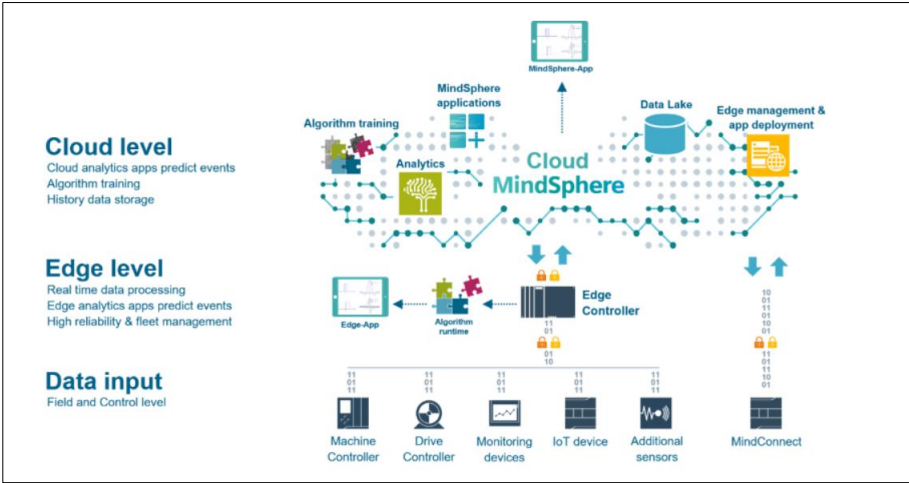


주: 오른쪽은 비콘을 활용한 작업자 동선 확인 사례, 왼쪽은 스마트 글래스 적용 사례.
자료: GE리포트 코리아 홈페이지.

독일의 Siemens는 제조 시스템 최적화를 위한 개방형 클라우드 기반의 마인드스피어(MindSphere) 플랫폼을 2016년 공개했다(김석관 외, 2017). GE의 프레딕스와 유사하게 각종 이종 기기 및 장비들로부터 데이터를 수집해 엣지 또는 클라우드에서 데이터를 분석하고 각종 산업용 애플리케이션에서 활용하는 구조로 되어 있으며, 도입

기업들은 마인드스피어 애플리케이션 플랫폼(MindSphere Application Platform)을 이용해 PaaS(Platform as a Service) 방식으로 필요한 애플리케이션을 개발해 호스팅할 수 있다. 인공지능은 엣지와 클라우드에서의 데이터 분석, 알고리즘 학습, 이벤트 예측 등에 활용되고 있다.

[그림 3-8] Siemens MindSphere 구조 개념도

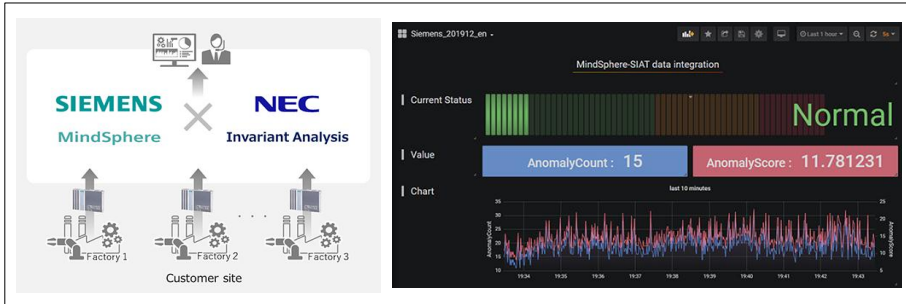


자료: The Future Factory 블로그.

마인드스피어의 인공지능을 고도화하기 위해 Siemens는 다른 기업들과의 제휴에도 적극적이다. 2019년 4월 Siemens와 SAS는 마인드스피어를 통해 SAS의 스트리밍 분석 기술이 적용된 새로운 사물인터넷 엣지 및 클라우드 솔루션을 구축한다고 발표하였다(SAS 홈페이지). 고객 기업들은 새로운 솔루션을 통해 SAS의 예측 분석 기술을 사용할 수 있는데 여기에 기계학습 및 인공지능 기술이 적용되어 있다. 결과적으로 Siemens와 SAS는 고객 기업들이 예측적/예방적 유지 보수 및 최적화된 운영 관리를 통해 생산성을 높이고 운영 위험을 최소화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이어 2020년 3월에는 NEC와의 업무 협약을 통해 마인드스피어와 NEC의 인공지능 기술인 SIAT(System Invariant Analysis Technology)를 연동시키고 실시간 제조 모니터링 및 분석 솔루션을 개발했다고 밝혔다(NEC 홈페이지). SIAT는 수집된 대량의 센

서 데이터의 관계성을 파악해 모델링을 하고 모델과 일치하지 않는 상태를 감지하는 분석 기술로서 이상 징후의 사전 감지가 가능하다. 또한 분석 결과를 시각화해 보여 주어 사용자들의 편의성도 높였다.

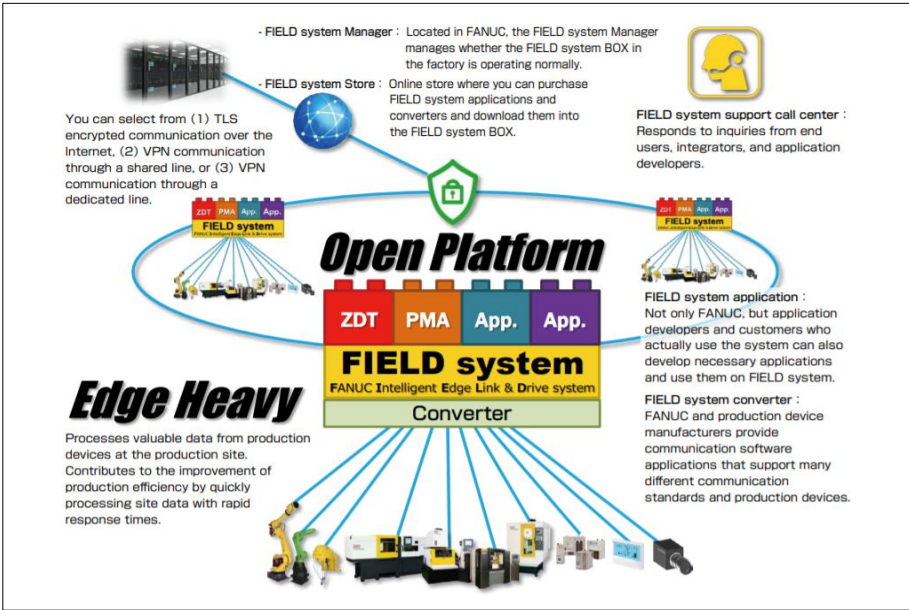
[그림 3-9] Siemens MindSphere-NEC SIAT 융합 솔루션



자료: NEC 홈페이지.

일본의 화낙(FANUC Corporation)은 1972년 후지쓰에서 독립한 이후 CNC (Computerized Numerical Control), 산업용 로봇, 전동식 사출 성형기, 로보 드릴 등을 개발하며 공장 자동화 분야에서 세계 시장을 선도하고 있다. 전통적인 로봇 제조 기술력을 보유한 화낙은 스마트공장 시대를 맞이해 전 제품에 엣지 컴퓨팅과 인공지능 기술을 적용하고 있고, 그 중심에 화낙의 오픈 플랫폼인 FIELD(FANUC Intelligent Edge Link and Drive)가 있다. FIELD는 각종 제조 기기를 연결하여 가공 및 조립 관련 정보를 실시간으로 처리해 생산성 향상에 기여하고 있다. 구조는 GE의 프레딕스, Siemens의 MindSphere와 유사하게 화낙 기기 외에 다양한 이종 기기로부터 데이터를 수집하는 Converter와 FIELD 시스템, 화낙이 자체 제작하거나 고객 기업들이 개발해 FIELD상에서 구동시킬 수 있도록 지원하는 FIELD 애플리케이션 등으로 구성된다.

[그림 3-10] 화낙의 FIELD 구조 개념도



자료: FANUC, p. 2.

화낙은 플랫폼 외에 인공지능을 기반으로 자사 공작기계 및 로봇의 지능화에도 적극적이다. 1) 스스로 물을 학습해 자율적으로 동작하고, 2) 사람이 알 수 없는 변화를 감지하며, 3) 협업하고, 4) 오류를 스스로 보완하며, 5) 숙련자의 스킬을 학습하는 5가지 목표 아래 현재까지 AI Servo Monitor, AI Servo Tuning, AI Error Proofing, AI Bin Picking, AI 열변위보정 등의 기능을 상용화하였다(한국화낙 주식회사 홈페이지).

<표 3-2> 화낙이 상용화한 인공지능 기반 서비스

서비스명	기능	적용 인공지능 기술
AI Servo Monitor	Servo/Spindle 구동계의 이상도 가시화	Level4 딥러닝
AI Servo Tuning	AI Feedforward의 Parameter를 기계 특성에 맞게 최적화	Level3 기계학습
AI Error Proofing	검사 공정 정밀도 향상	Level3 기계학습
AI Bin Picking	Bin Picking 성공률 향상	Level4 딥러닝
AI 열변위보정	열변위를 모델링하고 실제 온도에서 열변위량을 추정해 보정	Level3 기계학습

자료: 한국화낙 주식회사 홈페이지.

3. 스마트제조 분야 국내 인공지능 활용 현황

국내 기업들도 글로벌 기업들과 마찬가지로 스마트제조 트렌드에 대응하기 위해 노력하고 있다. 아직까지 산업용 로봇의 지능화와 플랫폼 상용화 수준에서 글로벌 기업들에 비해 뒤처지고 있으나, 인공지능 기술 보유 기업과의 제휴 및 공동 연구 등을 통해 시장 확대를 모색하고 있다.

국내 산업용 로봇 1위 기업인 현대 로보틱스는 로봇 사업 강화를 위해 2019년 12월 현대중공업 로봇 사업 부문의 물적분할로 설립되었다. 1984년부터 로봇 사업을 시작하였고 현재 사업 부문을 산업용 로봇, 스마트팩토리, 스마트물류로 구분하며 스마트제조 분야를 주력 사업으로 추진하고 있다. 이미 컴퓨터 비전 기반의 제조 로봇을 개발한 현대 로보틱스는 제조 실행 시스템(MES)과 제조 지능 시스템(EMI)을 통합한 HI-factory 스마트팩토리 플랫폼을 2019년 4월에 선보였고, 인공지능을 통한 플랫폼 고도화를 위해 2020년 2월 KT, KAIST, 한양대, ETRI 등 5개 기관과 ‘AI One Team’을 결성하고 MOU를 체결하였다. 본 MOU에 따라 참여 기관들은 개방형 인공지능 생태계 조성, 인공지능 적용 혁신 사례 발굴 및 확산, 인재양성 플랫폼 구축, 얼라이언스(Alliance) 사무국 설치를 진행하기로 합의하였다. 특히 현대 로보틱스는 스마트팩토리에 다수의 로봇 및 인공지능 기술을 접목해 혁신 사례를 발굴하고 중소기업들과 공유할 예정이다.

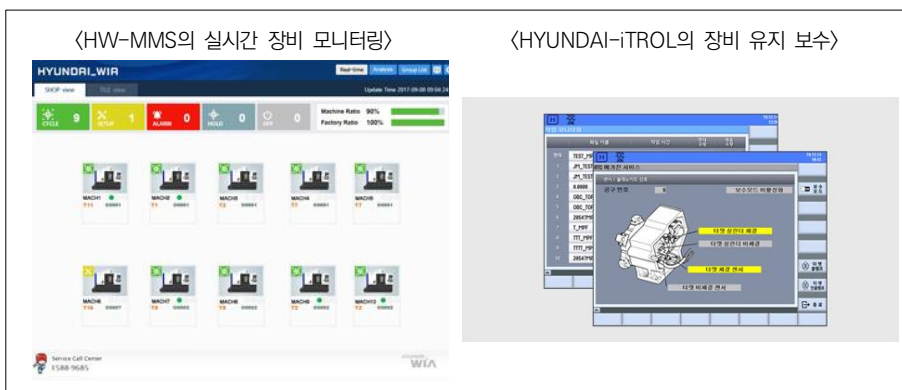
[그림 3-11] 현대 로보틱스의 컴퓨터 비전 기반 제조 로봇(좌)과 AI One Team 출범식(우)



자료: 현대 로보틱스 Youtube 채널(좌), 현대 로보틱스 홈페이지(우).

현대자동차그룹에 속해 있는 현대위아는 2018년 10월 개최된 한국국제기계박람회에서 자체 개발한 스마트팩토리 솔루션 iRiS(Integrated Revolution of industrial Solution)를 공개하였다. iRiS는 공작기계를 원격에서 모니터링하고 제어하는 'HW-MMS', 스마트 가공용 공작기계 제어프로그램인 'HYUNDAI-iTROL', 클라우드 서비스 기반의 가공 프로그램 생성 시스템인 ACAM으로 구성되어 있다.⁸⁰⁾

[그림 3-12] 현대위아의 iRiS 주요 기능 예시



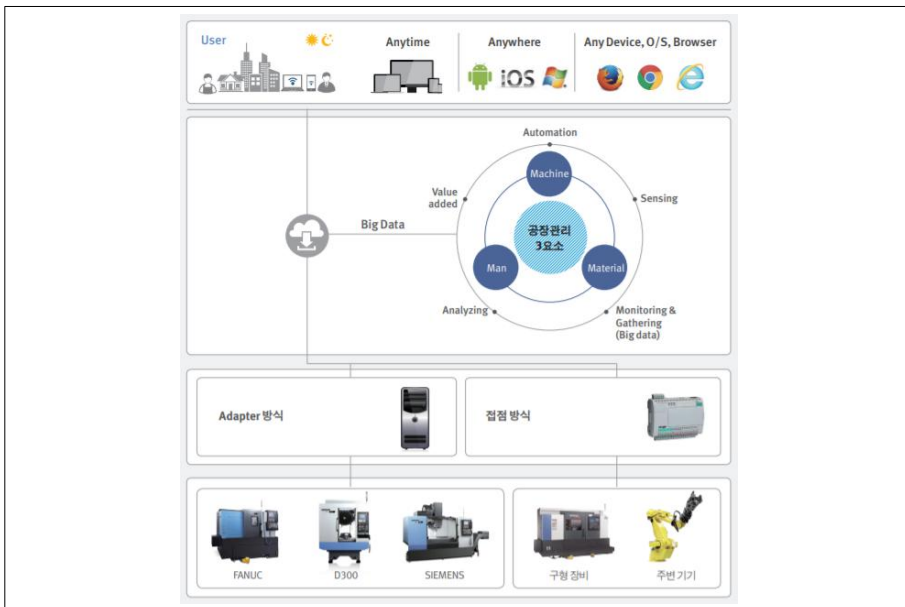
자료: 현대위아 홈페이지.

현대위아는 2018년 11월 새로운 비전인 'WIA, The Next Solution'을 발표한다. 이를 통해 현대위아는 창원1공장과 서산공장에서 운영 중인 iRiS를 상용화하기로 결정하였다. 그리고 '빅데이터 분석' 기능과 인공지능을 집중적으로 강화해 상황을 스스로 판단해 공작기계를 제어하고 공장 전체까지 예지, 관리하는 '자율지능형 스마트팩토리 플랫폼'을 2030년까지 구현한다는 목표도 세웠다. 이뿐만 아니라 산업용 로봇 분야 진출을 위해 기계연구센터 산하에 로봇개발팀을 신설하고 2020년까지 공작기계의 가동을 돕는 협동로봇 시장에 진출하기로 결정한다. 그리고 다음 단계로 인공지능을 접목한 암(arm), 피킹(picking) 로봇과 같은 물류로봇, 필드로봇, 무인이동체 로봇으로 사업을 확장하기로 하였다.

80) 인더스트리뉴스(2018. 10. 23.), 「현대위아, 스마트팩토리 통합 플랫폼 'iRiS' 선보여」, <https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=27457>(검색일: 2020. 4. 19.)

1976년 설립되어 우리나라 공작기계 산업을 이끌어 온 두산공작기계는 idoo Control이라는 스마트팩토리 솔루션을 보유하고 있다. 장비 상태, 가공 상태, 생산 정보 등 공작기계 데이터와 기타 주변 기기 정보를 통합해 다양한 기기를 통해 원하는 형태로 보여 주는 공작기계 산업에 특화된 플랫폼이다.⁸¹⁾ 창원공장과 중국 DMTC 공장에 적용해 검증을 마친 aIdoo는 인공지능 알고리즘을 내장한 지능형 버전으로 고도화를 진행 중이다. 일례로 2019년 5월 두산공작기계는 시계열 데이터베이스 전문 기업 마크베이스와 MOU를 체결하여 수많은 장비와 센서에서 수집되는 고속 데이터를 안정적으로 수집·분석하는 엣지 컴퓨팅 기술을 도입하였고 인공지능 기반의 지능화 제조 시스템 분야를 강화하고 있다.⁸²⁾

[그림 3-13] 두산공작기계의 iDoo Control 플랫폼 개념도



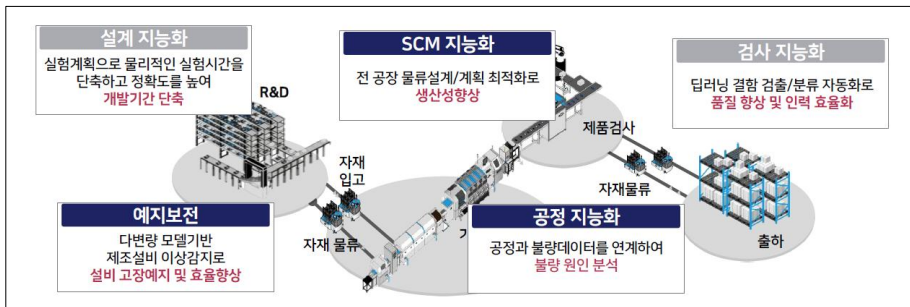
자료: 두산공작기계 p. 2.

81) FA저널 스마트팩토리(2017. 4. 17.), 두산공작기계, 스마트 팩토리 솔루션 'aIdoo', <http://www.fajournal.com/news/articleView.html?idxno=4427>(검색일: 2020. 4. 22.)

82) Datanet(2019. 5. 15.), 두산공작기계·마크베이스, 엣지 디바이스 사업 협력 MOU, <https://bit.ly/36g58sZ>(검색일: 2020. 4. 22.)

현대 로보틱스, 현대위아, 두산공작기계와 같은 산업용 로봇 및 공작기계 제조기업 뿐 아니라 IT 기업들도 스마트팩토리 솔루션을 적극 출시하고 있다. 2016년 삼성전자와 생산관리, 물류/설비 제어, 품질 분석 및 안전 환경 통합솔루션인 글로벌 제조 실행 시스템(G-MES 2.0)을 구축한 경험이 있는 삼성SDS는 넥스플랜트(Nexplant)라는 이름으로 스마트팩토리 플랫폼을 상용화해 제조 실행, 제품 설계/개발, 품질/검사, 제조 설비 등 제조환경 전반의 지능화를 지원하고 있다. 2018년 8월 개최된 미디어데이에서 삼성SDS는 인공지능 기반으로 넥스플랜트 플랫폼을 통해 인텔리전트팩토리 사업을 강화한다고 밝혔는데, 인공지능 기반의 빅데이터 분석을 통한 장애 예측 및 실시간 이상 감지 등을 통해 설비 가동의 효율성이 상승하였고, 공정 과정의 최적화로 제품 품질이 30% 향상되었다고 언급하였다(삼성SDS 홈페이지). 또한, 2019년 5월 8일 개최된 삼성SDS Real 2019 행사에서 업무별로 제각각 적용되던 인공지능을 전사 통합 플랫폼을 도입해 공정 데이터를 통합하고 전사적인 디지털 전환을 추진한다고도 밝혔다(삼성SDS, 2019. 5. 8.).

[그림 3-14] 삼성SDS NexPlant 기반 통합 스마트팩토리 개념도

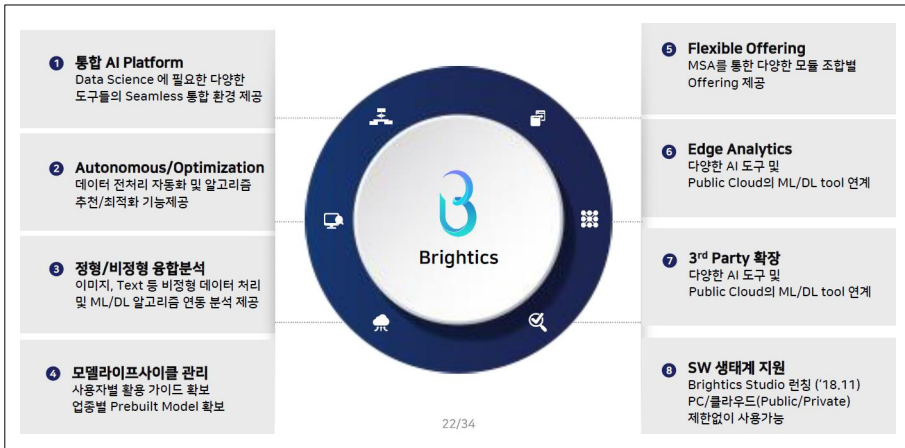


자료: 삼성SDS(2019. 5. 8.), p. 18.

넥스플랜트 플랫폼에서 제조 빅데이터 분석/학습/예측을 담당하는 브라이틱스(Brightics) AI 플랫폼은 빅데이터를 빠르게 분석해 시각화하고 다양한 모델을 기반으로 솔루션을 제시하는 처방형 알고리즘 기반의 인공지능 분석 플랫폼이다. 삼성SDS는 브라이틱스 솔루션 도입을 통해 사업장의 고장 원인 분석 시간은 90%, 검사 과정에서

의 불량 분류 정확도는 30% 개선되었다고 밝혔다. 또한, 기존 검사 지능화 솔루션과 브라이틱스를 연계할 경우 다량의 양품 및 불량 이미지를 자동 분류해 수작업 대비 정확도가 크게 높아진다고도 언급하였다.⁸³⁾

[그림 3-15] 삼성SDS의 Brightics AI 플랫폼 특징



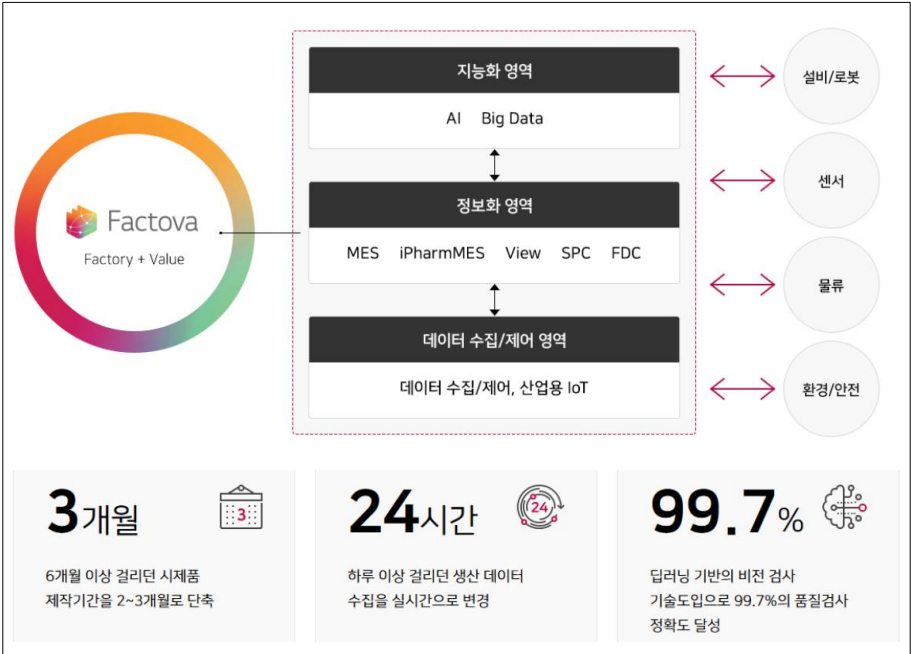
자료: 삼성SDS(2019. 5. 8.), p. 22.

LG CNS는 2012년부터 스마트팩토리 솔루션을 사업화했으며, LG전자, LG디스플레이 등 관계사와 두산인프라코어, 한미약품 등 국내외 60여 개 공장에 스마트팩토리 솔루션을 공급하였다(김석관 외, 2017). 그리고 2018년 4월에 인공지능을 비롯해 빅데이터와 사물인터넷 기술을 이용한 통합 스마트팩토리 플랫폼인 팩토바(Factova)를 새롭게 출시했다. 상품기획/제품 설계, 협력사 부품 공급, 생산운영, 물류, 환경/안전/에너지 등 전체 밸류체인의 데이터 통합을 통해 제조 경쟁력을 극대화한다는 목표로 개발된 팩토바는 각종 설비와 센서로부터 수집한 데이터를 기반으로 솔루션을 구축, 운영하고 제조 현장을 실시간으로 모니터링 및 제어하기 위한 표준 환경을 제공한다(LG CNS 홈페이지). LG CNS는 팩토바의 차별화 포인트로 1) LG전자 소재/생산기술원의 장비 및 공정 설계 역량 및 LG유플러스의 통신인프라와의 결합, 2) 변화주기

83) 머니투데이(2019. 6. 26.), 「삼성SDS, AI 기술로 제조 지능화 박차」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019062510192042027>(검색일: 2020. 4. 22.)

가 빨라진 생산라인에 대응하기 위한 모듈형 구조, 3) 사용자가 직접 구성 가능한 기능 구조, 4) OPC UA 외 다양한 프로토콜과 ISA-95 국제 표준 준수를 꼽고 있다.

[그림 3-16] LG CNS의 Factova 주요 기능 및 도입 효과



자료: LG CNS, p. 3.

또한 LG CNS는 스마트팩토리 플랫폼 외에 2019년 자체 개발 빅데이터 분석 플랫폼인 DAP에 인공지능 비전 검사를 수행할 수 있는 DAP-Vision 솔루션을 개발해, 고성능 카메라와 이미지 프로세서, 소프트웨어 등으로 구성된 비전 검사기 분야에도 진출하고 있다. LG CNS에 따르면 DAP-Vision 솔루션은 LG디스플레이 LED 생산라인에 적용돼 전통적인 비전 검사 대비 탁월한 성능을 보였고 LG 관계사에 확대 적용될 예정이라고 한다(LG CNS 블로그).

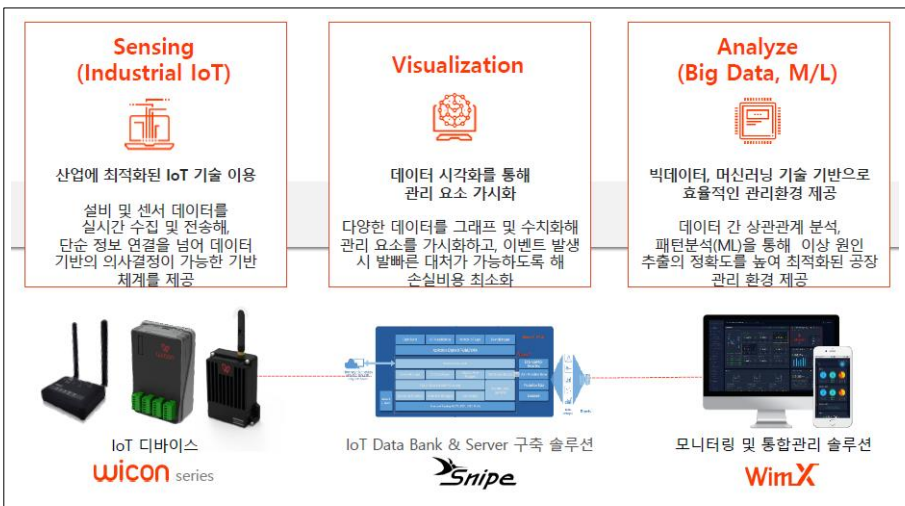
[그림 3-17] LG CNS의 DAP-Vision 특징



자료: LG CNS 블로그.

대기업뿐 아니라 국내 강소기업들도 스마트제조 시장에서 두각을 보이고 있다. 올랄라랩은 Wim팩토리(WimFactory)라는 스마트팩토리 플랫폼을 개발해 2019년부터 사업을 본격화하고 있다. Wim팩토리는 데이터 센싱, 데이터 시각화, 데이터 분석 기술을 활용해 스마트팩토리 통합관리 기능을 구현하였고, 데이터 분석 단계에서 기계학습 기반의 데이터 간 상관관계 분석과 패턴 분석을 통해 이상 원인을 진단한다.

[그림 3-18] 올랄라랩의 WimFactory 플랫폼 개념도



자료: 올랄라랩, p. 5.

울랄라랩은 국내 10개 중소기업과 스마트팩토리 플랫폼 사용 계약을 맺었으며 중국, 인도네시아, 태국, 말레이시아 수출에도 성공하였다(이데일리, 2019. 10. 9.).⁸⁴⁾ 2020년에도 민관합동 스마트공장추진단의 공급기업으로서 국내 중견/중소 제조기업의 스마트공장 신규 구축, 스마트공장 고도화를 지원하고 있다.

2013년 서울대 출신 인공지능 연구자들이 설립한 수아랩(SUALAB)은 제조업 분야에 특화된 무인검사 솔루션 기업이다. 각종 제품의 불량률을 진단하는 이미지 인식 SW인 ‘수아킷(SuaKIT)’이 주력 제품이며 특정 이미지 내에서 여러 객체를 식별(detection)하거나, 유형을 분류(classification)하거나, 이미지 내에서 불량 영역을 검출(segmentation)하는 것이 주요 기능이다. 수아킷은 개별 이미지 학습, 두 이미지 간 차이 학습, 여러 이미지 간 관계 분석 및 학습, 결합 이미지 없이 정상 이미지만 학습 등 다양한 학습 방법론을 적용하고 있다.

[그림 3-19] 수아랩의 SuaKIT 주요 기능

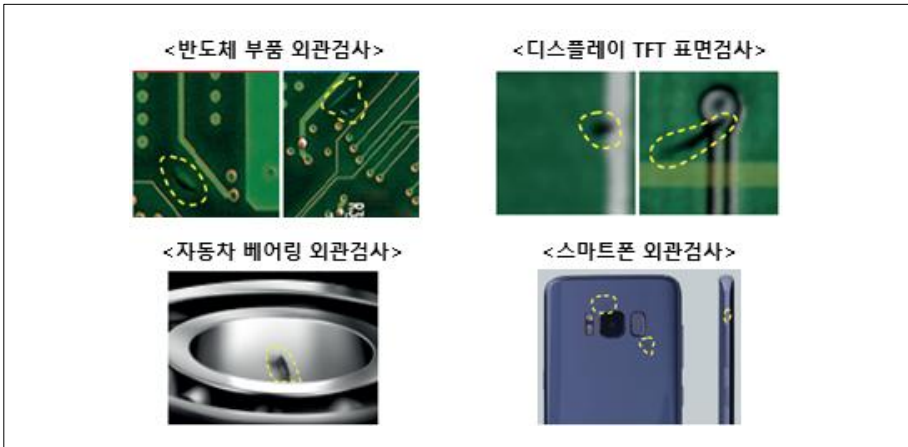


자료: 수아랩, p. 7.

우수한 기술력을 인정받은 수아랩은 삼성전자, LG, 한화, SK 등 국내 주요 대기업들을 대상으로 반도체 부품 외관검사, 스마트폰 외관검사, 디스플레이 TFT 표면검사, 자동차 베어링 외관검사 등과 같은 적용 사례를 구축하였고, 2019년 10월 나스닥 상장 기업인 코그넥스(Cognex)에 약 2억 달러에 인수되었다.

84) 이데일리(2019. 10. 9.), 「주목! 유망기업 '한국형 마인드스피어' 꿈꾸는 스마트공장 솔루션 임팩토리」, <https://bit.ly/3r0jBln>(검색일: 2020. 4. 22.)

[그림 3-20] SuaKIT 적용 사례

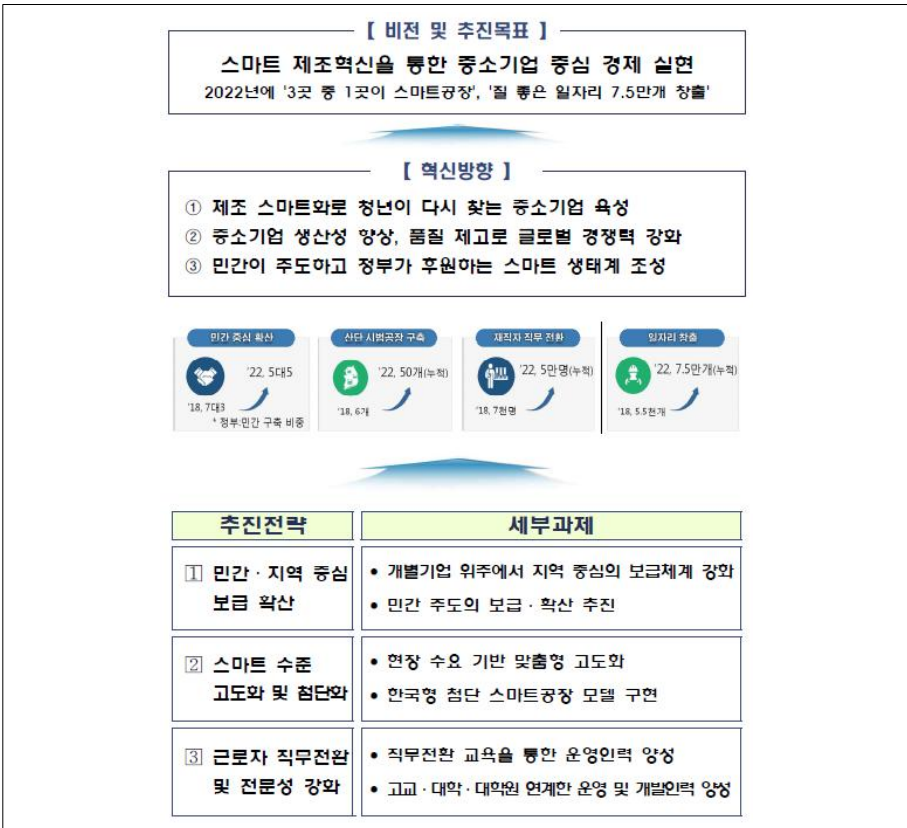


자료: 수아랩, pp. 8~10.

제2절 스마트제조 분야 인공지능 관련 정부 정책 방향

문재인 정부는 2017년 11월 개최된 대통령 주재 혁신성장회의에서 스마트공장 보급·확산을 8대 혁신성장 사업 중 하나로 선정한 이후 국내 제조업을 고도화하기 위한 다양한 정책을 수립·시행하였다. 가장 먼저 그동안 진행되어 온 스마트공장 2만 개 보급의 추진 성과를 점검하고 미흡한 부분을 보완해 혁신성장 선도사업의 대책을 마련하고자 2018년 3월 4차산업혁명위원회와 관계부처 합동으로 ‘스마트공장 확산 및 고도화 전략’이 발표되었다.

[그림 3-21] 스마트공장 확산 및 고도화 전략의 추진 전략 주요 내용



자료: 4차산업혁명위원회·관계부처 합동(2018. 3), p. 15.

본 전략은 우리나라의 스마트공장 수준이 기초 단계에 집중(76.4%)되어 있고, 공급 기업의 요소 및 고도화 기술이 선진국 대비 40~90% 수준에 머물고 있으며, 스마트공장 수요·공급 기업의 전문인력이 부족하다는 점을 지적하였다. 그리고 이를 극복하기 위한 방안으로 ‘스마트 제조혁신을 통한 중소기업 중심 경제 실현’이라는 비전과 2022년 ‘3곳 중 1곳이 스마트공장’, ‘질 좋은 일자리 7.5만개 창출’이라는 목표 아래 1) 민간·지역 중심 보급 확산, 2) 스마트 수준 고도화 및 첨단화, 3) 근로자 직무 전환 및 전문성 강화를 추진 전략으로 제시하였다.

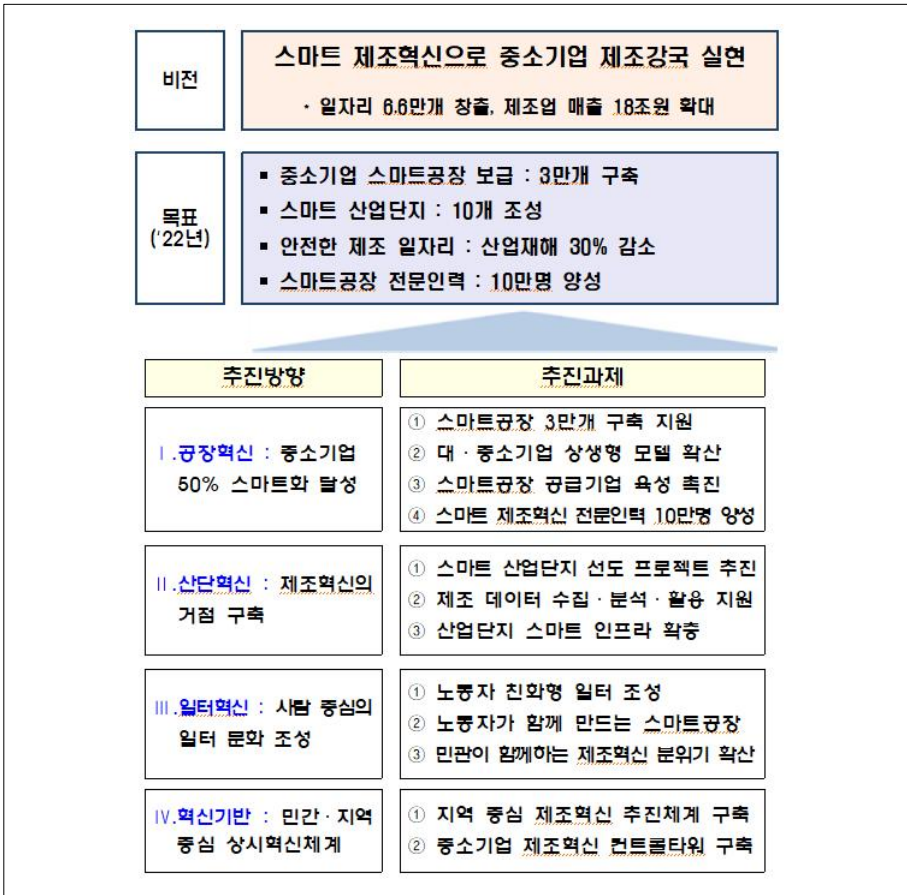
이어 2018년 12월에는 산업통상자원부에서 ‘제조업 활력 회복 및 혁신전략’, 관계 부처 합동으로 ‘중소기업 스마트 제조혁신 전략’을 각각 발표한다. 먼저 ‘제조업 활력 회복 및 혁신전략’은 한국경제의 근간이자 성장 엔진인 제조업이 당면한 위기 극복과 제조업 혁신을 통한 경제 활력 회복을 목표로 수립되었다. 대책의 실효성을 강화하기 위해 업계와의 간담회와 산학연 전문가들과의 협의가 진행되었고 지역 실정 반영을 위해 지자체와 협력해 지자체 중심의 산업정책에 방점을 두었다. 그리하여 최종적으로 1) 지역 산업 생태계 활력 회복, 2) 제조업 혁신전략, 3) 도전적 기업가 정신의 복원이 핵심 추진과제로 선정되었다. 중소기업 스마트 제조혁신 전략은 노동시간 단축이 국내 중소기업에 경영 부담으로 작용하는 상황에서 그동안 진행되어 온 개별 기업 스마트공장 보급·확산 성과를 전체 제조업으로 확대하고, 변화의 혜택을 사람이 체감하도록 정책 범위를 확장하기 위해 수립되었다. 이를 위해 ‘스마트 제조혁신으로 중소기업 제조 강국 실현’이라는 비전 아래 2022년 ‘중소기업 스마트공장 3만 개 구축’, ‘스마트 산업단지 10개 조성’, ‘안전한 제조 일자리로 산업재해 30% 감소’, ‘스마트공장 전문인력 10만 명 양성’이라는 구체적인 정량적 목표를 설정하였다. 그리고 최종적으로 1) 공장혁신: 중소기업 50% 스마트화 달성, 2) 산단혁신: 제조혁신의 거점 구축, 3) 일터혁신: 사람 중심의 일터 문화 조성, 4) 혁신기반: 민간·지역 중심 상시혁신체계라는 추진방향 아래 총 12개의 세부 추진과제가 제시되었다.

[그림 3-22] 제조업 활력 회복 및 혁신 전략 주요 내용

1 지역산업 생태계 활력 회복
① 상생형 지역일자리 모델 확산 → 유형별 인센티브 패키지 등 마련('19.1Q) ② 4개 지역 14개 지역활력 회복 프로젝트 추진 → '22년까지 2.6만개 일자리 창출
2 제조업 혁신 전략
① 주력산업의 고부가가치화 : 4대 품목군별 맞춤형 전략 제시 ▶ (소재·부품·장비: 자립화글로벌별화) 매년 1조원 투자, 「소재부품특별법」→「소재부품장비특별법」 개정('19년) ▶ (반도체·DP·배터리: 초격차) 대중소 상생형 반도체 특화 클러스터 조성(10년간 120조원 민간투자) Post-OLED, 차세대 반도체 등 미래선도 기술개발에 2조원 투자 국가핵심기술 추가지정, 해외 M&A 신고 의무화로 기술유출 방지 ▶ (자동차·조선) 자동차 중소·중견 협력사에 신규자금 3.5조원+α 지원 노후차 교체 지원, 친환경차 생산비중 대폭 확대(現 1.5% → '22년 10%) ▶ (섬유·가전) 동대문 중심의 디지털 패션 생태계 구축('19년~, 71억원) 중소·중견기업 전용 빅데이터센터 구축 및 신제품 실증 지원('19~'22, 262억원) ② 신산업에 대한 과감한 도전 ▶ (수소경제) 수소차 '22. 6.5만대, 버스 '22. 2천대 보급, 충전소 '22. 310개소, 연료전지 스택 생산설비 '22. 4만기/年, '22년까지 대규모 발전소 부품 자립화 → '19.1월 수소경제 활성화 로드맵 발표 ▶ (에너지신산업) 태양광 성능 고도화 기술개발, 풍력 4대 부품 경쟁력 제고 냉동기, 공기압축기 최저효율기준 도입('19년), 스마트그리드 체험단지('19.上, 2~37개) ▶ (항공) 산업부내 항공전담 조직 설치, 발전전략 발표('19년), '개인용 자율항공기' 개발 착수('19년) ▶ (로봇) 돌봄·재활로봇 1천대이상 보급('18~'19), 로봇전문기업 지정·육성('20~, 5년간 100개) ▶ (도전적 R&D) '산업기술 알키미스트 프로젝트' 추진전략 마련 ('19.上) * 성공 가능성이 낮지만 연구과정에서 파급적 기술이 도출되고 경험이 축적될 수 있는 연구과제 지원 ③ 생산 시스템의 대대적 혁신 : '22년까지 스마트공장 3만개, 스마트 산단 10개('19년 2개), 디자인 코리아 이니셔티브 추진 ④ 미래형 신사업 구조로의 신속한 고도화 ▶ 기활법 전면개정 대상 인센티브 확대, 일몰연장 신단 휴폐업 리모델링사업 신설(800억), 주력산업 정밀대진단
3 도전적 기업가 정신의 복원
① 기업의 투자애로 적극 해소 : 제조업 생산부대비용 실태 정기적 조사·공표 ② 규제샌드박스 : 시행('19.1월) 즉시 대대적인 실증사업, 신산업 규제혁파 로드맵 수립('19.上) ③ 성장 사다리 보강 : 제조업 혁신창업 플랫폼 구축, '글로벌CHAMP 300사업'('19.上 예타), 법·제도적 진입규제와 사실상의 진입장벽 조사·발굴('19.上) ④ 축적과 속도가 공존하는 R&D 지원체계 ▶ '산업기술 거점센터 육성사업, 산업 빅데이터 플랫폼 시범사업 추진('19. 4개 → '22. 10개) ▶ 개발·획득 병행의 '플러스 R&D' 도입 ⑤ 공학교육과 산업현장교육 시스템 대대적 개편 : 공학교육 혁신방안 마련('19년)

자료: 산업통상자원부(2018. 12. 17.), p. 12.

[그림 3-23] 중소기업 스마트 제조혁신 전략 주요 내용

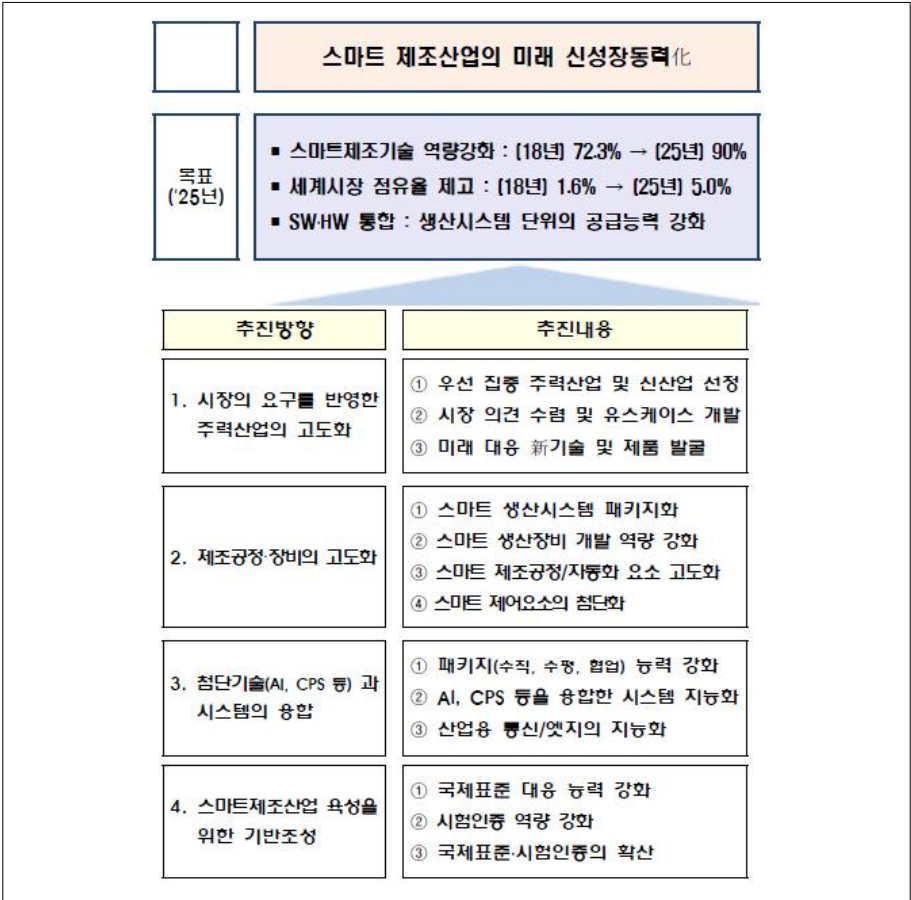


자료: 관계부처 합동(2018. 12. 13.), p. 6.

다음 해인 2019년 3월 산업통상자원부는 ‘스마트제조 R&D로드맵’을 발표한다. 스마트제조 개념을 “주력산업의 고부가가치화, 신산업에 대한 과감한 도전, 생산시스템의 혁신, 선제적 산업구조 고도화를 체계적으로 추진하기 위한 스마트제조 혁신생태계의 수직적통합(HW/SW, IT/OT, 설비/데이터) 및 수평적통합(제품 전주기, 가치사슬)과 도전적 기술 개발”로 정의하고 있는 본 로드맵은 스마트제조 기술 전 영역의 로드맵을 2025년까지 제시하고 있다. 구체적으로 2025년까지 스마트제조 기술 역량을 최강국 대비 95%(2018년 72.3%)까지 끌어올리고, 세계 시장 점유율을 5%(2018

년 1.6%)로 향상시킨다는 정량적 목표를 수립하였다. 또한, SW·HW 통합 측면에서 생산시스템 단위의 공급능력 강화를 정성적인 목표로 두고 있다.

[그림 3-24] 스마트제조 R&D 로드맵 주요 내용



자료: 산업통상자원부(2019. 3), p. 39.

이어 2019년 6월에는 ‘제조 르네상스 비전 및 전략’이 발표된다. 본 전략에서 산업 통상자원부는 세계 4대 제조 강국 도약을 목표로 1) 스마트화, 친환경화, 융복합화로 산업구조 혁신 가속화, 2) 신산업을 새로운 주력산업으로 육성, 기존 주력산업은 혁신

을 통해 탈바꿈, 3) 산업 생태계를 도전과 축적 중심으로 전면 개편, 4) 투자와 혁신을 뒷받침하는 정부 역할 강화를 4대 추진 전략으로 제시하였다(관계부처 합동, 2019. 6. 19.). 그리고 최종적으로 2030년 제조업 부가가치율 30%(2018년 20%), 제조업 노동생산성⁸⁵⁾ 144.6(2018년 102.5), 제조업 내 신산업·신품목 비중 30%(2018년 16%), 세계 일류 기업 수 1200개(2018년 573개)와 실질부가가치 789조 원(2018년 511조 원)을 그리고 있다.

[그림 3-25] 제조 르네상스 비전 및 전략 주요 내용



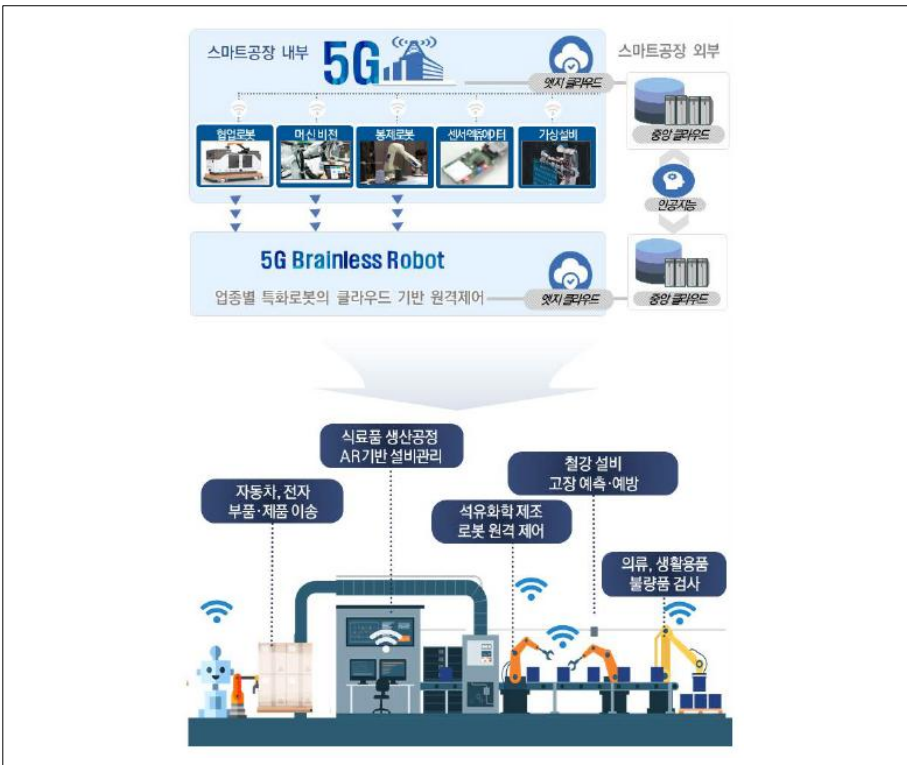
자료: 산업통상자원부(2019. 6. 18.), p. 6.

2019년 10월 관계부처 합동으로 5G 기반 스마트공장 고도화 전략(안)을 공개한다. 기존 무선통신의 한계를 극복한 5G가 제조혁신 가속화와 경쟁력 제고를 위한 핵심 인프라임을 인식한 정부는 본 전략을 통해 5G의 첫 번째 핵심 서비스로 '5G 스마트공장'을 선정하였다. 1) 5G 솔루션 발굴·실증, 2) 5G 솔루션 고도화, 3) 5G 솔루션 보급·확산, 4) 5G 솔루션 조기 확산 기반 조성 등 4가지 전략을 통해 정부는 국내 제조 기업의 생산성 향상, 불량률 감소 등 제조 혁신에 의한 산업 경쟁력 제고와 스마트공

85) 1,000\$/명, 年

장 고도화 관련 클라우드·로봇 시장 활성화와 제조 데이터 축적과 이를 활용한 인공지능의 발전을 기대하고 있다. 본 전략(안) 외에도 5G 기반 스마트공장 고도화와 관련해 중소벤처기업부의 ‘스마트공장 보급·확산 사업’, ‘제조 데이터 센터 플랫폼 구축’, ‘AI 클라우드 및 고성능컴퓨팅 인프라 구축’, ‘범부처 스마트공장 R&D 추진’, 산업통상자원부의 ‘지능형 로봇 보급 및 확산 사업’, ‘5G 기반 첨단 제조 로봇 실증 기반구축 사업’, ‘로봇 사업 핵심 기술 개발 사업’, 과학기술정보통신부의 ‘중소기업 클라우드 서비스 적용 확산 사업’과 ‘인공지능 오픈 이노베이션 허브’, ‘클라우드 로봇 복합 인공지능 핵심 기술 개발’, ‘5G 기반 VR·AR 디바이스 핵심 기술 개발’, ‘차세대 엣지 컴퓨팅시스템 기술 개발’, ‘5G 기반 IoT 핵심 기술 개발’ 등이 진행되고 있다.

[그림 3-26] 5G 스마트공장 구성도



자료: 관계부처 합동(2019. 10), p. 2.

제3절 스마트제조 분야 인공지능 활용 인식 현황 및 유망 분야

1. 전문가 설문조사 개요

스마트제조 분야의 AI 기술 활용 강화 방안을 모색하기 위해 스마트제조 전문가 그룹을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 구체적으로 산업계(기업) 18명, 연구소 13명, 대학 11명, 그리고 정부 부처 3명 등 총 45명의 전문가를 대상으로 약 2주의 기간을 두고 설문조사가 진행되었고, 응답의 용이성을 위해 구조화된 온라인 설문지를 제작 하였고, 전문가들의 e-mail로 링크를 송부해 쉽게 접속할 수 있도록 하였다.

<표 3-3> 스마트제조 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 개요

구분	주요 내용
모집단 (조사 대상)	• 스마트제조 관련 분야 전문가
조사 표본 수	• 45명: 산업계(기업)(18)/연구소(13)/대학(11)/정부 부처(3)
조사 진행	• 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 이용한 온라인조사
조사 기간	• 2020. 10. 16. ~ 2020. 10. 27.

자료: 연구진 작성.

1) 응답자 특성

스마트제조 분야의 기술 공급자 및 수요자는 모두 기업이기 때문에 동 설문조사에서 응답자의 가장 많은 비중은 기업이 차지(40%)하였다. 또한 국가 차원에서 정부 주도로 스마트공장 확산 사업이 진행되고 있기 때문에 관련 연구소와 정부 부처 전문가들도 응답자에 포함시켰다. 특히 스마트제조와 인공지능에 대한 일정 수준 이상의 이해도 및 전문성을 가지고 있어야 설문조사의 신뢰성이 확보됨을 감안하여 대부분의 응답자들을 5년 이상의 경력(88.9%)과 최소 1년 이상 AI 기술에 관심(95.6%)을 가진 전문가들로 모집하였다.

〈표 3-4〉 스마트제조 분야 AI 기술 활용 참여 전문가 구성

구분		사례 수(명)	%
■ 전체 ■		(45)	100.0
소속 기관	대학	(11)	24.4
	연구소	(13)	28.9
	정부 부처	(3)	6.7
	산업체(기업)	(18)	40.0
경력	5년 미만	(5)	11.1
	5~10년 미만	(7)	15.6
	10~15년 미만	(15)	33.3
	15~20년 미만	(7)	15.6
	20~25년 미만	(6)	13.3
	25년 이상	(5)	11.1
AI 기술에 관심 가진 기간	1년 미만	(2)	4.4
	1~5년 미만	(22)	48.9
	5~10년 미만	(16)	35.6
	10년 이상	(5)	11.1

자료: 연구진 작성.

2) 설문조사 문항 설계

본 설문조사는 현재 AI 활용 수준 및 향후 활용 정도, 활용 저해요인, 예상되는 사회적 문제점들을 세부 기술 또는 분야별로 비교하기 위해 상대적 중요도를 측정할 수 있는 등간척도 방식을 주로 활용하였다. 그리고 이와 더불어 스마트제조 업무 및 연구, 정책 수립 경험을 바탕으로 하는 구체적인 전문가 의견을 수렴하고자 AI 활용성 제고를 위한 주요 기술, AI 활용을 저해하는 규제, AI 활용에 대한 두려움 및 거부감 관련 갈등 요인 등에 대해서는 별도의 주관식 문항을 구성해 자유롭게 의견을 작성할 수 있도록 하였다.

각 설문 문항의 측정 지표들은 기존 문헌 연구를 바탕으로 설계되었는데, 예를 들어 스마트제조 분야의 AI 활용 관련 효용은 제품 설계의 지능화에 따른 업무 효율성 제고, 검사 지능화로 제조 과정에서 불량을 최소화, 설비 이상 사전 감지로 고장 예방,

전체 제조 공정상의 실시간 데이터 수집 및 분석으로 최적화된 통합운영 구현, 투입되는 원재료 및 부품 물류 최적화, 판매된 제품의 실시간 상태 데이터 수집 및 분석을 통한 사후관리 강화, 스마트제조 분야의 세부 AI 기술은 제품 설계 지능화, 원재료/부품 상태 검증, 공급사슬 최적화, 품질 결함 감지, 설비 고장 사전 예측, 공정 자동화 및 운영 최적화(로봇 포함), 데이터 기반 제품 사후관리로 정의되었다.

〈표 3-5〉 스마트제조 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 주요 문항

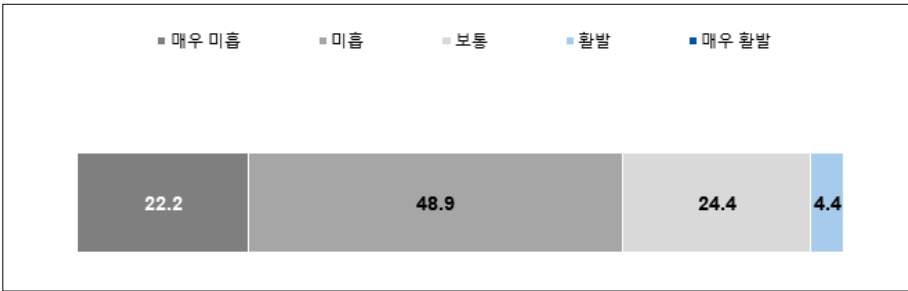
질문	선택지							
귀하는 현재 국내 스마트제조 분야에서 AI 활용이 얼마나 활발하게 되고 있다고 생각하십니까?	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음			
귀하는 국내 스마트제조 분야에서 AI 기술의 도입이 얼마나 중요하다고 생각하십니까?	전혀 중요하지 않음	일부 분야에서 중요	보통	많은 분야에서 중요	대부분의 분야에서 중요			
국내 스마트제조 분야 AI 활용에 따른 가장 큰 효용은 무엇인가요?(제품 설계의 지능화에 따른 업무 효율성 제고 외 5개 분야)	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음	
중장기적으로 AI 기술이 가장 활발하게 활용될 것으로 예측되는 분야는 무엇입니까?(공급사슬 최적화 외 6개 분야)	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음	
국내 스마트제조 분야의 '원재료/부품 상태 검증' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?(활용 가능한 상용 AI 기술 부족 외 6개 요인)	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음	
국내 스마트제조 분야의 AI 활용이 높아짐에 따라 발생할 수 있는 사회적 문제점을 선택해주세요.(AI 수용성이 높은 제조기업과 낮은 제조기업 간 양극화 발생 외 2개)	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음	

자료: 연구진 작성.

2. 스마트제조 인공지능 활용 인식 현황

전문가 인식조사 결과 국내 스마트제조 인공지능 활용 수준은 미흡한 것으로 나타났다. 구체적으로 조사대상 전문가들의 약 71%가 ‘매우 미흡’ 또는 ‘미흡’하다고 응답하였고 ‘보통’은 24.4%, ‘활발’은 4.4%에 불과했다.

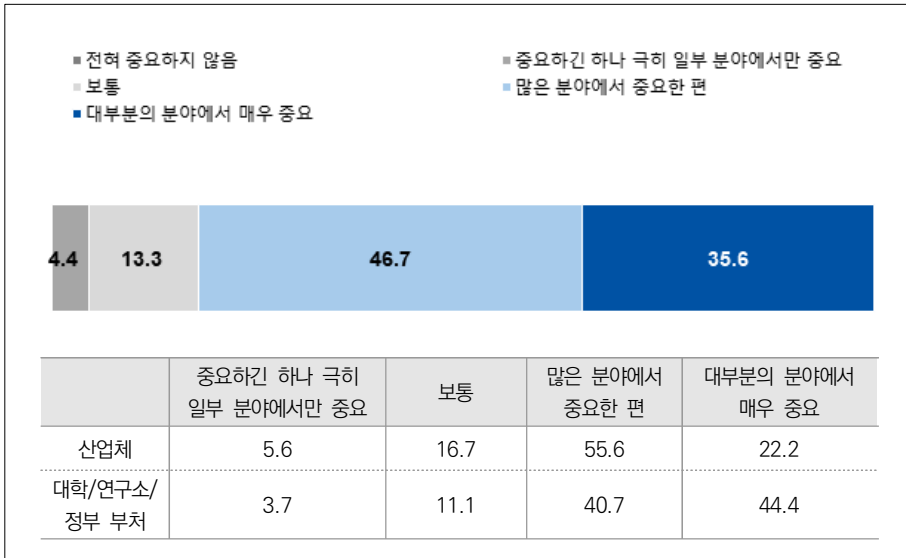
[그림 3-27] 국내 스마트제조 인공지능 활용 수준



자료: 연구진 작성.

국내 스마트제조 분야에서의 인공지능 도입 중요성은 전문가들이 동일하게 인식하고 있었다. 응답자의 82.3%가 ‘많은 분야에서 중요’하거나 ‘대부분의 분야에서 매우 중요’하다고 답하였고, ‘극히 일부 분야에서만 중요’하다는 응답은 4.4%로 가장 적었다. 흥미로운 결과는 ‘대부분의 분야에서 매우 중요하다’는 응답의 경우 산업체(22.2%)보다 대학/연구소/정부 부처의 비중(44.4%)이 2배 높았다는 것인데, 이는 단기적으로 현재 수준의 인공지능을 활용해야 하는 산업계보다 중장기적으로 인공지능의 발전 방향을 다각도로 탐색하고 진흥 방안을 수립해야 하는 대학과 연구소, 정부 부처 전문가들의 특성이 반영되었다고 볼 수 있다.

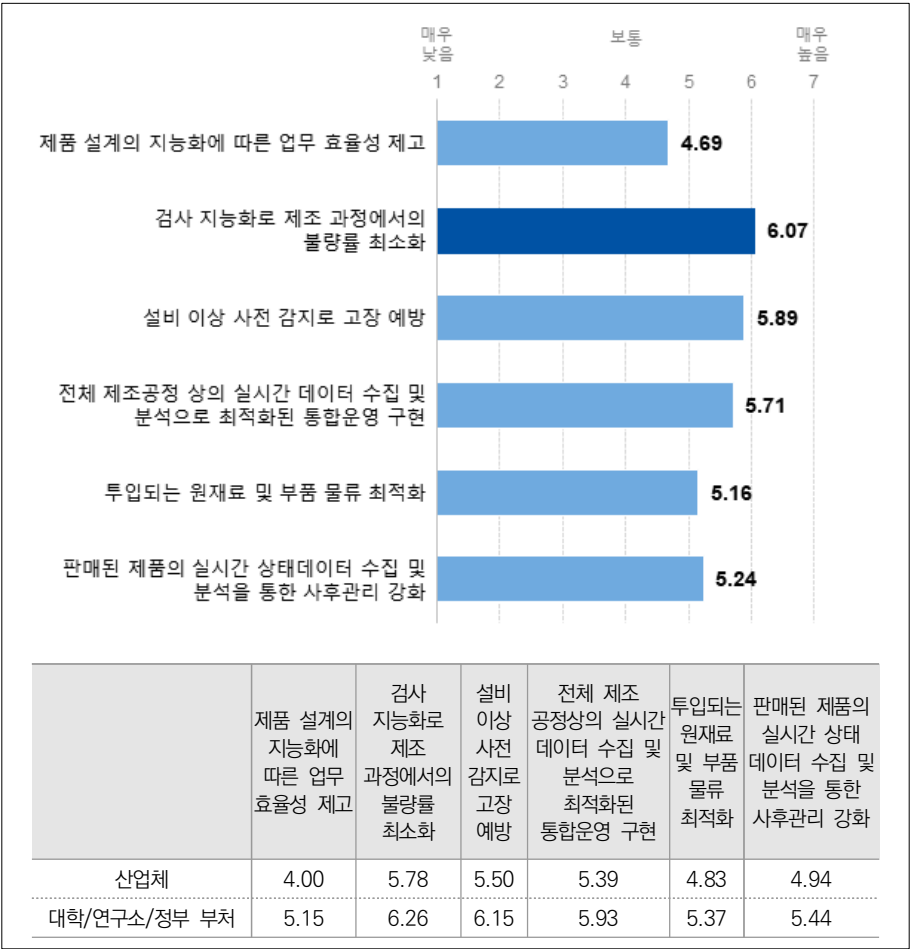
[그림 3-28] 국내 스마트제조 분야의 인공지능 도입 중요성



자료: 연구진 작성.

국내 스마트제조 분야에 인공지능이 도입될 때의 기대효용은 ‘검사 지능화로 제조 과정에서의 불량률 최소화’가 가장 높았고, 그 뒤를 ‘설비 이상 사전 감지 및 고장 예방’, ‘전체 제조 공정상의 실시간 데이터 수집 및 분석으로 최적화된 통합운영 구현’이 이었다. ‘판매된 제품의 실시간 상태 데이터 수집 및 분석을 통한 사후관리 강화’와 ‘투입되는 원재료 및 부품 물류 최적화’, ‘제품 설계의 지능화에 따른 업무 효율성 제고’는 상대적으로 낮은 수준을 보였으나 모두 보통(7점 척도 기준 4점) 이상의 효용을 기대하는 것으로 조사되었다. 이러한 차이는 인공지능 도입이 활발한 핵심 제조 공정과 그렇지 못한 설계, 물류, 사후단계에서 전문가들의 체감 효용이 다르다는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 또한 산업체보다 대학/연구소/정부 부처의 전문가들이 전반적으로 높은 기대효용을 보인 가운데, 특히 제조 공정의 첫 단계인 설계에서 대학/연구소/정부 부처 전문가(5.15)와 산업체 전문가(4.0)의 기대효용 차이가 크게 나타났다.

[그림 3-29] 국내 스마트제조 인공지능 도입 시 기대효용



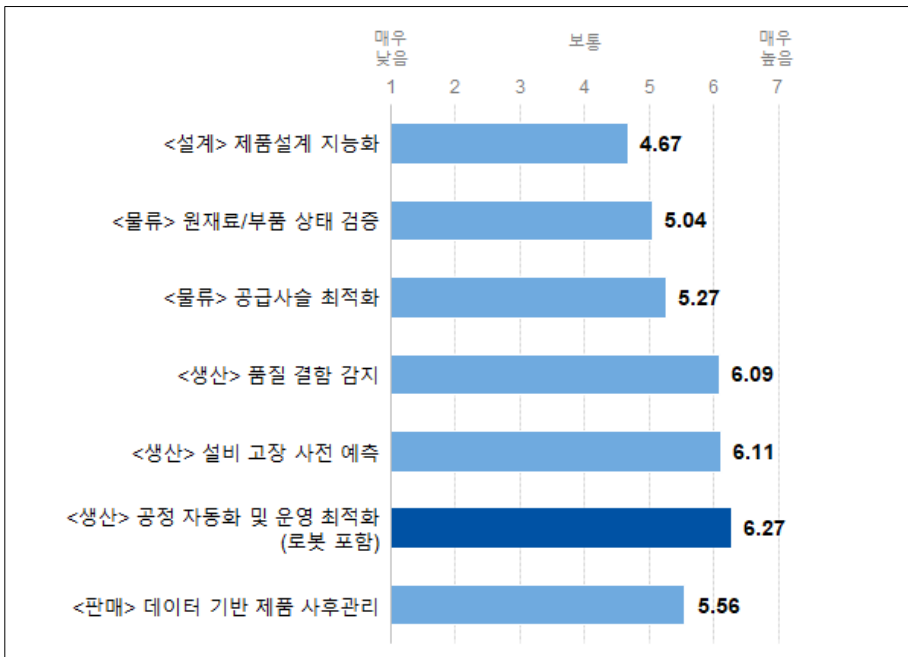
자료: 연구진 작성.

3. 스마트제조 인공지능 활용 유망 분야 및 분야별 진단

본 절에서는 스마트제조 분야의 인공지능 활용 영역을 구분하고 진단함으로써 유망 분야를 살펴보고자 한다. 설계와 물류, 생산, 판매까지 전체 제조 공정상에서 중장기 적으로 인공지능이 활발하게 활용될 유망 분야를 살펴본 결과, 국내의 경우 ‘공정 자동화 및 운영 최적화’가 가장 높게 나타났고(7점 척도 기준 6.27점), ‘설비 고장 사전

예측'(6.11점), '품질 결함 감지'(6.09점)가 '높음' 이상의 활용도로 향후 유망성이 큰 것으로 조사되었다. 그리고 '데이터 기반 제품 사후관리'(5.56점), '공급사슬 최적화'(5.27점), '원재료/부품 상태 검증'(5.04점), '제품 설계 지능화'(4.67점)가 뒤를 이었다.

[그림 3-30] 국내 스마트제조 인공지능 활용 유망 분야

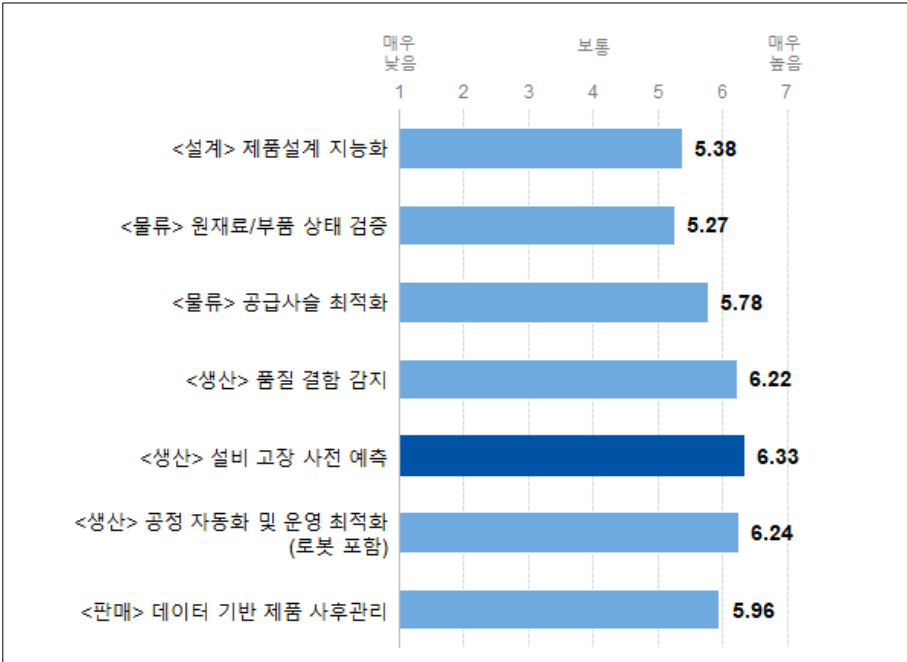


자료: 연구진 작성.

해외의 경우 인공지능 활용 유망 분야에 대한 평가가 국내와 다소 상이하게 나타났는데, '설비 고장 사전 예측'(6.33점), '공정 자동화 및 운영 최적화'(6.24점), '품질 결함 감지'(6.22점), '데이터 기반 제품 사후관리'(5.96점), '공급사슬 최적화'(5.78점), '제품 설계 지능화'(5.38점), '원재료/부품 상태 검증'(5.27점) 순이었다. 전반적으로 대부분의 분야에서 국내보다 해외의 유망성이 높은 가운데, '공정 자동화 및 운영 최적화'에서 미세하게나마 국내가 해외보다 높게 평가받은 이유는 세계 최고 수준

의 제조 역량을 보유하고 있는 국내 기업들의 흡수역량 때문으로 볼 수 있다. 또한 ‘제품 설계 지능화’에서 국내와 해외의 유망성 차이가 가장 큰 이유는 생산 대비 설계 역량이 뒤처지는 우리나라 기업들의 한계를 보여 주는 결과라고 할 수 있다.

[그림 3-31] 해외 스마트제조 중장기 인공지능 활용 유망 분야



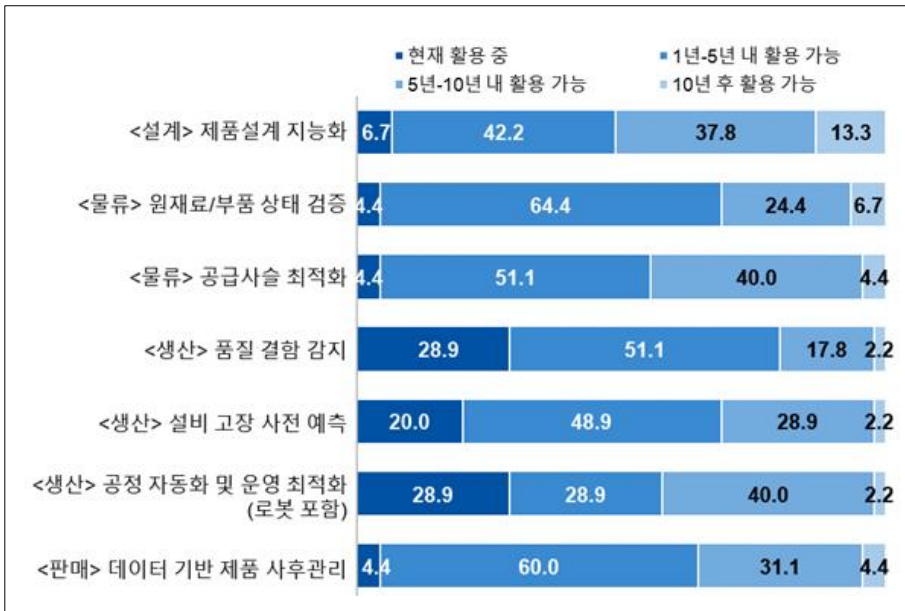
자료: 연구진 작성.

4. 단·중·장기적 관점에서의 스마트제조 분야 인공지능 활용 시나리오

전문가들이 예상한 국내 스마트제조의 주요 분야별 인공지능 활용 시점을 살펴보면, 현재 인공지능이 가장 활발하게 활용되는 분야는 전체 제조 공정 중 생산에 해당하는 ‘품질 결함 감지’, ‘설비 고장 사전 예측’, ‘공정 자동화 및 운영 최적화’로 도출되었다. 이 중 ‘품질 결함 감지’와 ‘설비 고장 사전 예측’은 향후 5년 이내 단기적으로 활용성이 크게 증가할 것으로 예상되었고, 물류의 ‘원재료/부품 상태 검증’과 ‘공급사

슬 최적화', 판매의 '데이터 기반 사후관리'도 현재 활용도는 낮지만 5년 이내 활용성 급증이 기대되고 있다. 이는 생산에서 주로 활용되는 인공지능이 단기간에 물류와 판매 프로세스로 확장될 수 있음을 의미한다. 중기적으로 인공지능 활용성이 증가할 분야는 생산의 '공정 자동화 및 운영 최적화'로 조사되었는데, 정부 주도로 스마트공장이 확산되고 있음에도 여전히 제조 분야별로 공정을 자동화하고 운영 효율성을 높이는 데에는 10년 정도의 기간이 소요될 수 있음을 예상할 수 있다. 마지막으로 설계의 '제품 설계 지능화'는 다른 분야와 비교할 때 상대적으로 10년 이상의 장기적 활용성이 높은 것으로 조사되었는데, 앞서 언급한 바와 같이 생산과 판매 대비 경쟁력이 부족해 나타난 결과라고 해석할 수 있다.

[그림 3-32] 스마트제조 분야별 단·중·장기 인공지능 활용 시기



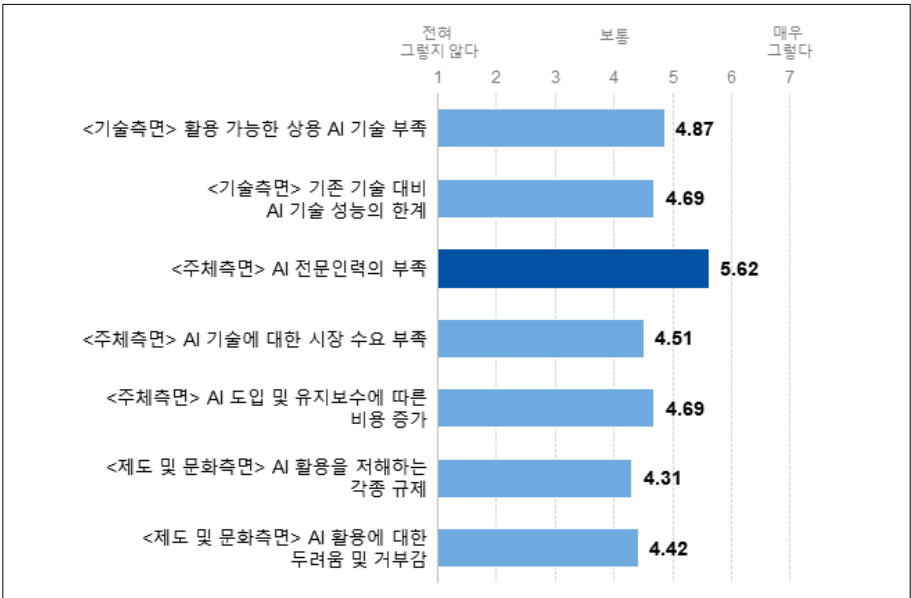
자료: 연구진 작성.

제4절 스마트제조 분야 인공지능 활용 애로사항 파악

1. 스마트제조 분야 인공지능 도입 저해요인

단/중/장기 활용 시나리오가 예상대로 진행되기 위해서는 인공지능 도입을 저해하는 요인들을 파악하고 적절히 대응해야 한다. 문헌 연구를 바탕으로 저해요인을 기술 측면에서 ‘활용 가능한 인공지능 기술 부족’, ‘기존 기술 대비 인공지능 기술 성능의 한계’, 주체/시장 측면에서 ‘인공지능 전문인력의 부족’, ‘인공지능 기술에 대한 시장 수요 부족’, ‘인공지능 도입 및 유지 보수에 따른 비용 증가’, 제도 및 문화 측면에서 ‘인공지능 활용을 저해하는 각종 규제’, ‘인공지능 활용에 대한 두려움 및 거부감’으로 분류하였고, 분야별 영향력을 조사하였다.

[그림 3-33] 제품 설계 지능화 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가

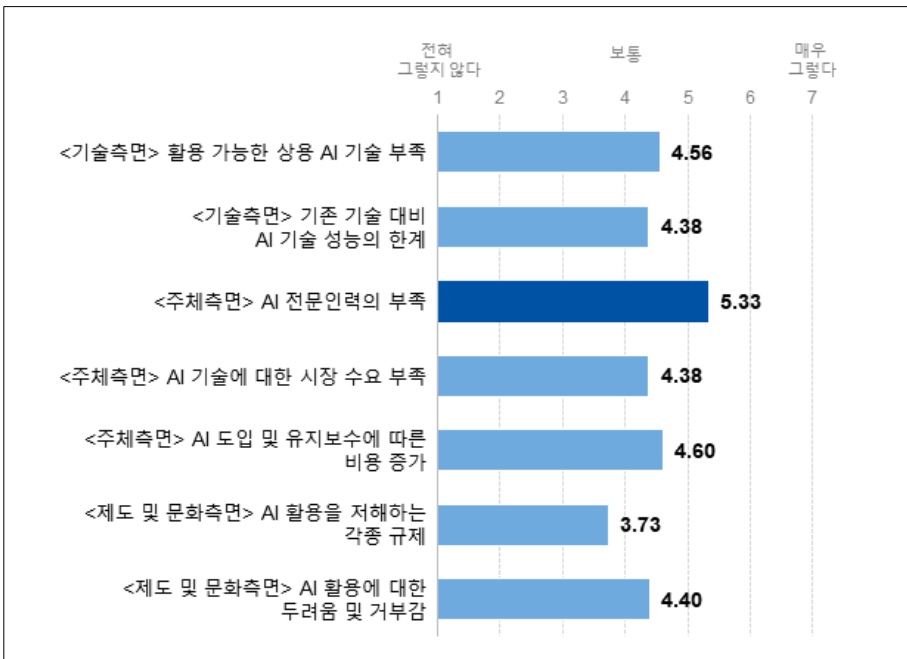


자료: 연구진 작성.

먼저 전체 제조 공정의 첫 단계인 설계의 ‘제품 설계 지능화’의 경우 ‘인공지능 전문 인력 부족’이 가장 영향력이 큰 저해요인으로 도출되었다. 그리고 ‘활용 가능한 상용 인공지능 기술 부족’, ‘기존 기술 대비 인공지능 기술 성능의 한계’, ‘인공지능 도입 및 유지 보수에 따른 비용 증가’가 3대 저해요인(동률 포함 총 4개)으로 평가되었다.

이어 물류의 ‘원재료/부품 상태 검증’ 분야에서도 ‘인공지능 전문인력 부족’이 가장 중요한 저해요인으로 조사되었고 ‘인공지능 도입 및 유지 보수에 따른 비용 증가’, ‘활용 가능한 인공지능 기술 부족’이 그 뒤를 이었다.

[그림 3-34] 원재료/부품 상태 검증 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가

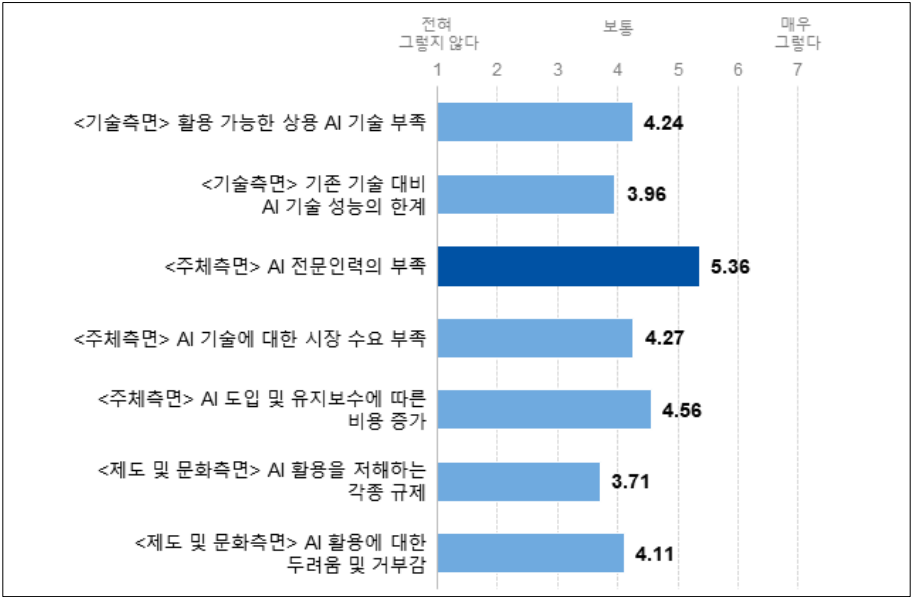


자료: 연구진 작성.

‘공급사슬 최적화’ 분야는 ‘인공지능 전문인력 부족’, ‘인공지능 도입 및 유지 보수에 따른 비용 증가’, ‘인공지능 기술에 대한 시장 수요 부족’이 3대 저해요인으로 전 단계인 ‘원재료/부품 상태 검증’과 다소 차이를 보였다. 생산의 ‘품질 결함 감지’, ‘설

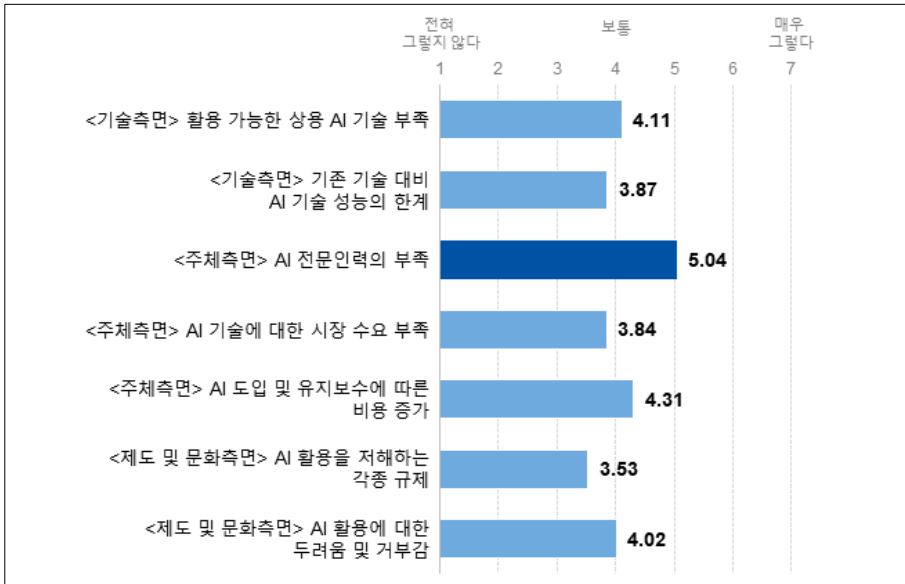
비 고장 사전 예측’, ‘공정 자동화 및 운영 최적화’ 분야는 영향력의 차이는 있으나 모두 동일하게 ‘인공지능 전문인력 부족’, ‘인공지능 도입 및 유지 보수에 따른 비용 증가’, 활용 가능한 상용 인공지능 기술 부족’이 3대 저해요인으로 파악되었고 마지막 단계인 판매의 ‘데이터 기반 제품 사후관리’ 분야에서도 유사한 결과를 보였다.

[그림 3-35] 공급사슬 최적화 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가



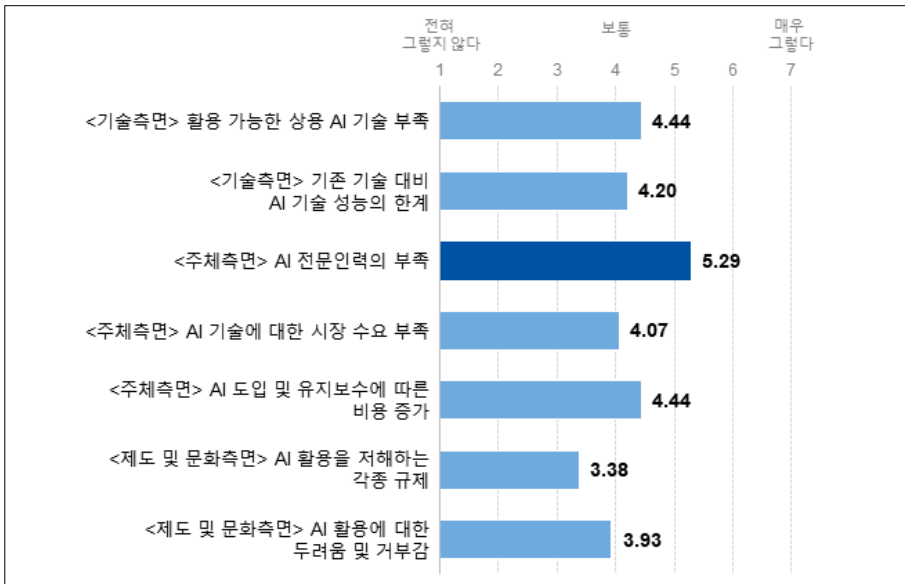
자료: 연구진 작성.

[그림 3-36] 품질 결함 감지 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가



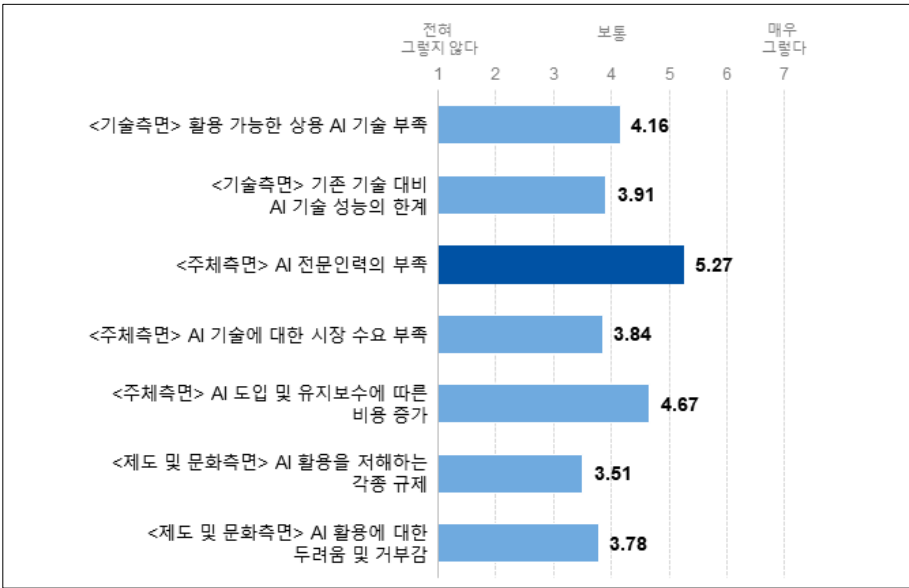
자료: 연구진 작성.

[그림 3-37] 설비 고장 사전 예측 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가



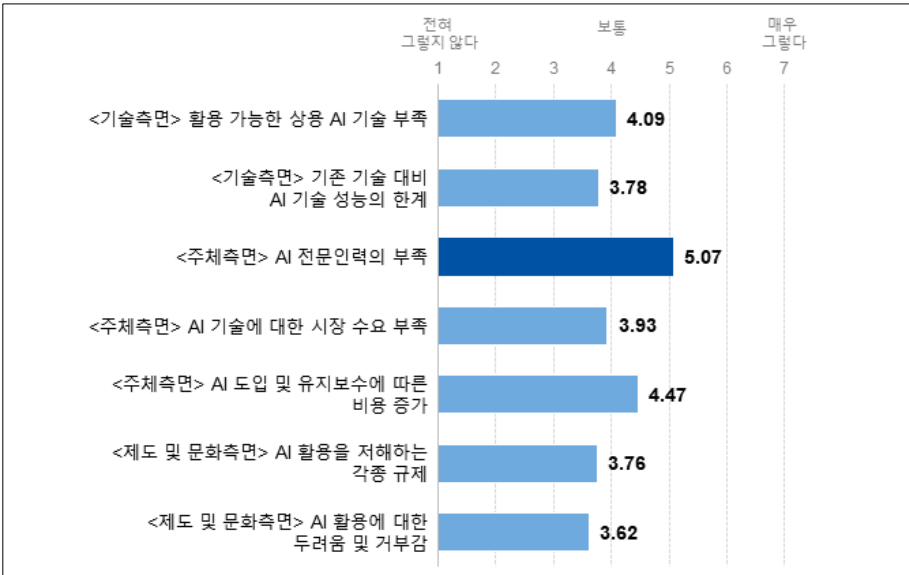
자료: 연구진 작성.

[그림 3-38] 공정 자동화 및 운영 최적화 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가



자료: 연구진 작성.

[그림 3-39] 데이터 기반 제품 사후관리 분야의 인공지능 도입 저해요인 평가

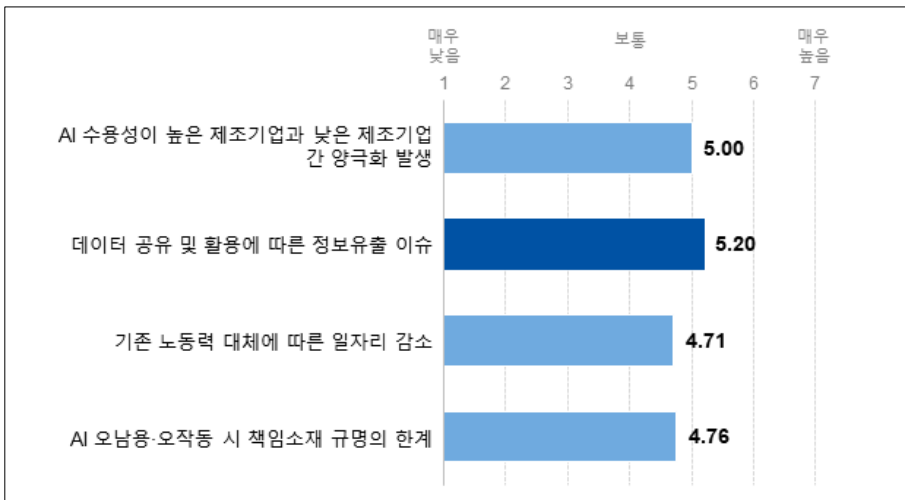


자료: 연구진 작성.

2. 스마트제조에 인공지능 활용 시 발생할 사회적 문제점

인공지능의 대표적인 기술적 특성인 다량의 데이터 활용과 패턴 분석의 우수성은 스마트제조에서도 사회적 문제점을 야기할 수 있다. 전문가들의 의견을 수렴한 결과, ‘데이터 공유 및 활용에 따른 정보 유출 이슈’가 발생 가능성이 가장 높은 사회적 문제점으로 도출되었고, ‘인공지능 수용성이 높은 제조기업과 낮은 제조기업 간 양극화 발생’이 그 뒤를 이었다. 또한 ‘인공지능 오남용·오작동 시 책임 소재 규명의 한계’와 ‘기존 노동력 대체에 따른 일자리 감소’도 보통(7점 척도 기준 4점) 이상으로 평가를 받아, 인공지능의 활용성이 높아짐에 따라 사회적 문제로 대두될 수 있음을 보여 주었다.

[그림 3-40] 스마트제조에 인공지능 활용 시 사회적 문제 발생 가능성



자료: 연구진 작성.

| 제4장 | 금융 분야 인공지능 활용 제고 방안

제1절 금융 분야 인공지능 활용 국내외 현황

1. 금융 분야에서의 비즈니스 모델 혁신 동향

최근 국내외 금융 분야의 서비스 혁신은 은행 등 기존의 전통적인 금융회사와 핀테크 스타트업은 물론 대형 IT 기업들에 의해 이루어지고 있다. 아마존이나 페이스북과 같은 대형 IT 기업을 뜻하는 ‘빅테크’는 자사 플랫폼 고객으로부터 수집되는 데이터를 기반으로 빠르게 성장하고 있다(자본시장연구원, 2019a). 금융안정위원회(FSB: Financial Stability Board)는 빅테크를 금융 상품이나 금융 서비스를 직접 제공하는 대형 기술회사로 정의하면서(FSB, 2019), 금융기관과 협업하여 새로운 비즈니스 모델을 만드는 핀테크 기업들과 다른 성격을 가지고 있음을 말한다. 즉 빅테크는 금융 서비스에 디지털 기술을 결합하는 것이 주목적인 핀테크와는 달리, 인공지능과 고객 빅데이터 분석을 사업의 핵심으로 간주하면서 새로운 가치를 찾아내려고 한다는 점이 주요 차별점이라 할 수 있다. 결국 대규모 고객층과 높은 브랜드 가치를 지닌 빅테크의 등장은 금융 산업의 경쟁을 더욱 심화시키고 있으며 빅테크가 추구하는 고객 데이터(예: 결제 데이터, 소셜미디어 활동 데이터 등) 분석은 향후 개인 맞춤형 금융 서비스 제공을 위해 그 중요성이 더욱 높아질 것으로 예상된다. 이러한 점에서 최근까지는 금융업이 중심이고 IT가 혁신을 돕는 핀테크 시대였다면 이제부터는 기술력을 가진 IT 회사들이 금융 산업의 혁신을 주도하는 ‘테크핀(TechFin)’ 기업의 시대가 도래했다고 볼 수도 있다(자본시장연구원, 2019b). 이 과정에서 인공지능 역시 고객 데이터라는 방대한 자료의 분석·활용에 적용될 수 있는 핵심적인 도구(Tool)로서 향후 금융 분야에서 혁신적인 비즈니스 모델을 주도해 나갈 것으로 기대되고 있다.

글로벌 금융시장에서는 현재 금융 플랫폼 선점을 위한 기존 금융회사와 빅테크, 그리고 핀테크 기업 간의 경쟁이 본격화되고 있다. 금융 플랫폼은 다수의 공급자와 수요자(소비자)가 만나 금융 상품 또는 서비스를 거래할 수 있는 온라인·모바일 기반 공간

을 의미한다(금융보안원, 2019). 금융 플랫폼 개발을 위해 금융회사와 빅테크, 핀테크 기업은 각기 차별화된 전략을 취하고 있다. 금융회사는 비금융회사와의 제휴를 기반으로 자사 모바일 앱에 타 산업의 다양한 콘텐츠(예: 여행, 자동차, 부동산 등)를 결합하는 방식으로 서비스를 제공하고 있다. 네이버와 카카오와 같은 빅테크 기업의 경우 자사가 보유한 포털이나 SNS 플랫폼에 간편결제나 보험과 같은 금융 서비스를 결합하는 방식을 취하고 있으며, 핀테크 기업은 금융 서비스를 세분화하여 지급·결제, 송금, 자산관리 등 보다 전문화된 서비스 영역에 집중하는 것과 동시에 독립된 판매채널로서의 플랫폼화를 추진하고 있다.

이에 인공지능을 활용한 금융 서비스 개발 역시 크게 금융회사와 빅테크, 그리고 AI 전문성을 갖춘 핀테크 기업에 의해 주도되고 있다. 인간이 지닌 패턴 인식, 학습, 문제 해결 등의 지적능력을 컴퓨터를 통해 구현한 인공지능 기술이 금융 서비스 분야에도 적용되는 것이다. AI는 그간 챗봇이나 로보어드바이저의 형태로 일부 한정된 분야에 적용되어 왔으나, 최근에는 고객 신용평가와 같은 전통적 업무에도 인공지능 분석이 활용되고 있다. 한 예로 미국에 본사를 둔 펀드박스(Fundbox)는 소상공인과 중소기업의 경영 활동에 필요한 대출 신청을 지원하는 신용정보를 제공한다(류한석, 2020). 펀드박스는 소상공인이나 중소기업들이 외상으로 지불된 매출채권의 소유로 인해 가지게 되는 자금 부족 및 회전을 저하의 문제에 주목하고, 공급기업들이 현금이 없는 상황에서도 가지고 있는 매출채권을 담보로 쉽게 대출을 받을 수 있도록 돕는다. 기존 은행권에서 소상공인이나 중소기업이 매출채권에 기반해 대출을 받기 위해서는 서류 제출 및 금융기관의 복잡한 승인 절차를 거쳐야 하지만, 펀드박스는 데이터 분석에 기반한 빠른 대출금 지급 서비스를 지향한다. 또한 대출을 신청하는 기업은 자사 회계 시스템과 은행 계좌를 펀드박스 플랫폼에 단순히 연결하면 되기 때문에 편리하다. 펀드박스와 연결된 회사의 회계재무 시스템은 머신러닝을 활용한 데이터 분석과정을 거쳐 신용도를 결정한다. 즉 인공지능을 통한 데이터 분석으로 과거 전통적인 금융기관들과는 다른 신속한 대출 서비스를 제공할 수 있게 된 것이다. 이렇듯 펀드박스는 인공지능 기술은 물론 기업의 회계 시스템과의 연결성 강화를 위해 인튜이트(Intuit), 프레시북스(FreshBooks) 등과 파트너십을 맺고 있다.

인공지능은 사기나 자금세탁 등 금융범죄를 탐지하는 데도 적용되고 있다. 피쳐스페이스(Featurespace)는 금융거래 과정에서 발생하는 이상거래를 탐지하기 위해 ‘적응형 행동 분석(adaptive behavioral analytics)’ 방법을 사용하는데, 여기서 ‘적응’이란 과거 데이터 분석에 기반해 새로운 패턴을 탐지해 나가는 과정을 의미한다(류한석, 2020). 이에 필연적으로 분석을 위한 양질의 데이터가 풍부할수록 예측 정확성은 높아지게 된다. 영국 케임브리지대학교에서 개발한 머신러닝 프로그램에 기반하고 있는 피쳐스페이스는 알고리즘 개발을 통해 고객의 정상거래와 비정상거래를 정확히 구분함으로써 사기거래를 정확히 탐지하는 것을 목적으로 한다. 피쳐스페이스의 ‘ARIC Risk Hub’는 7가지 머신러닝 솔루션으로 구성되어 있는데 이를 통해 자사 서비스의 효율성이 70% 정도 개선되었고 금융범죄로 인한 비용도 절감할 수 있었음을 밝히고 있다.

이렇듯 다양한 AI 기반 금융 서비스들은 크게 [그림 4-1]과 같이 분류 가능하다. B2C 시장에서의 소비자의 금융 서비스 혁신으로는 챗봇(AI 상담사), AI 스피커, 로보어드바이저, 스마트 ATM을 들 수 있다. 또한 금융 서비스 집행과정에서 준수해야 하는 규제이행과 관련해서도 AI가 활용될 수 있다. 레그테크(RegTech), 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML), 이상거래탐지(Fraud Detection System, FDS), 약관 자동 비교 분석 등이 여기에 해당된다. 마지막으로 백오피스에서의 금융 관련 업무 효율화를 위해서도 AI가 활용될 수 있다. 앞서 언급한 AI 기반 신용평가, 기업의 재무위험 관리, 고객 데이터 분석은 물론 로보틱 프로세스 자동화(Robotic Process Automation, RPA)를 통한 반복적인 업무의 효율성 증진 등을 대표적 예로 들 수 있다.

[그림 4-1] AI 기반 금융 서비스 분류



자료: 금융보안원(2019), p. 13.

한편 인공지능 기술의 적용 범위가 넓어지면서 금융 분야에서도 AI 활용과 관련된 윤리 문제와 부작용에 대한 논의 필요성이 높아지고 있다. 과거 구글의 AI 기반 이미지 분석 알고리즘이 흑인 여성을 고릴라로 인식한 사례나 페이스북의 AI 기반 주택매매 서비스가 유색인종에게만 불리한 조건의 광고를 집중적으로 노출한 사례 등은 인종차별과 같은 인공지능 분석의 편향 위험성을 보여 준다. 이러한 이유로 인공지능 기술 선도국들은 AI 개발 혹은 적용에 필요한 윤리 법제나 원칙, 가이드라인을 수립하는 데 적극적으로 임하고 있다. 국내에서도 AI 기반 금융 서비스의 확산이 예상되면서 이용자의 활용 과정에서 발생할 수 있는 부작용에 대한 기술적, 정책적 대응 방안에 대한 논의가 활발히 진행 중이다. 금융 서비스 분야의 경우 기업은 주가조작 등 이상 거래탐지나 내부통제와 같은 주요 업무의 효율성 향상을 위해 인공지능 기술을 활용할 수 있으며, 향후 인공지능에 의한 분석 및 의사결정에 대한 해석을 돕는 ‘설명 가능한 인공지능(explainable AI, XAI)’에 대한 논의 역시 활발해질 것으로 예상된다.

앞서 살펴본 국내의 혁신 사례가 보여 주듯이 향후 금융 산업 내에서 다양한 데이터 기반 서비스가 출시될 것으로 전망되면서 이를 분석하는 인공지능 기술과의 융합도 활발해질 것으로 예상된다. 이러한 데이터와 AI의 결합은 기존 금융 서비스의 고도화와 고객 맞춤형 신서비스 등장에 기여할 것이다. 그러나 국내의 경우 향후 예상되는 금융 분야에서의 데이터 경제 수요에 비해 데이터 활용 능력은 다소 부족한 것으로 평가되고 있다(금융보안원, 2019). 따라서 인공지능 기술 활용도를 높이기 위해서는 필연적으로 국내 데이터 경제 활성화를 위한 인재양성, 교육 확대, 데이터 유통 기반 구축 등을 통해 데이터 자원을 전문적으로 활용할 수 있는 국가적 능력을 키우는 것이 시급하다는 지적이 나온다. 동시에 개인 신용정보의 이용 범위 확대와 같이 데이터 활용으로 야기될 수 있는 개인정보 유출 위험 등에 대비할 수 있는 제도적 기반 마련도 필요한 상황이다. 이에 본 절에서는 AI 기반 금융 서비스 혁신 트렌드 분석과 설문 조사에 기반해 향후 국내 AI 기반 금융 산업 혁신을 위해 필요한 기술적, 정책적 방향을 제시한다.

2. 금융 분야에 적용 가능한 AI 요소기술

금융 서비스의 자동화는 물론, 고객 맞춤형 서비스 제공 및 세분화에 필요한 데이터 분석에 AI 기술이 활용될 수 있다. 인공지능의 핵심 속성으로는 크게 맞춤화(customization), 의사결정(decision making), 예측력(foresight), 상호작용(interaction), 패턴 인식(pattern detection) 등을 들 수 있다(서영미, 2020). 맞춤화란 특정 프로파일에서 찾아낸 규칙에 일반 데이터를 적용하여 결과값이 최적화되도록 하는 작업을 의미하는데, 이를 위해서는 패턴 인식을 통한 데이터의 규칙성 발견이 중요하다. 인공지능은 글자 그대로 인간의 다양한 지적능력을 인공적으로 구현한 컴퓨터 시스템으로 볼 수 있으며 이를 위해 다양한 기술요소가 활용된다. 예를 들어 인지시스템(cognitive system) 구축을 위해 자연어처리(natural language processing), 음성 인식(speech recognition), 이미지 인식(image recognition), 머신러닝(machine learning), 딥러닝(deep learning) 등이 활용될 수 있는데, 금융 분야에서도 이러한 기술요소들의 조합으로 인간과 상호작용하며 외부 신호 이해, 수집된 정보의 분석과

학습이 이루어지게 된다.

AI를 구현하기 위한 주요 기술요소들의 적용은 금융 서비스 분야에서도 활발히 일어나고 있다. JP Morgan Asset Management는 자사 AI 분석모델인 'ThemeBot'을 활용해 비정형화된 데이터에 자연어처리와 머신러닝 기법을 적용함으로써 추출된 키워드를 분석하여 투자 종목을 발굴해 내고 있다. 자연어처리 기술로 전 세계 수억 개에 달하는 뉴스나 연구 논문, 공시 문서 등으로 구성된 데이터 소스를 분석하여 실시간 가장 언급이 많고 노출이 활발한 주식을 식별한다.⁸⁶⁾ 이 과정에서 섹터 전문가는 해당 주식의 유동성, 시가총액, 수익성 등을 종합적으로 검증한 후 최종적으로 포트폴리오 편입 여부를 결정하게 된다. JP Morgan은 또한 AI 기반 주식거래 프로그램 'LOXM'을 개발한 바 있으며, 딥러닝 기술을 통해 방대한 데이터 분석과 시뮬레이션을 실시하여 유동적으로 변하는 시장 조건하에서도 최적의 거래가 자동적으로 실행되도록 하였다.⁸⁷⁾ 자연어처리 기술은 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 구현을 위해서도 필수적인데, 이는 온·오프라인에서의 금융 상담 과정 등으로부터 생성되는 방대한 양의 텍스트·음성 데이터를 처리하여 업무별 특성에 맞는 솔루션을 지원할 때 필요하다. 이러한 AI 기술요소로 인해 반복적인 고객 서비스, 회계 관리, 거래 관리 등 미들·백오피스 업무 전반에 RPA 적용이 가능해진다.

중소기업 전략기술로드맵에서는 산업·시장 분석, 기술(특허) 분석, 전문가 의견, 타부처 로드맵, 중소기업 기술수요 등을 기반으로 한 요소기술을 핀테크 영역별로 도출하고 있다(중소벤처기업부 외, 2019). 먼저 국내외 간편 송금 및 결제 분야의 요소기술 중 AI와 관련된 것으로 데이터 수집 기술, 데이터 저장·공유 기술, 데이터 분석 기술을 고려할 수 있는데, 그중에서도 데이터 분석 기술이 AI와 가장 관련이 깊다. 송금 및 결제 분야에서의 데이터 분석 기술은 '결제 및 송금 데이터를 포함한 금융 서비스 이용자들의 다양한 데이터를 기반으로 한 분석을 통해 개인 성향에 맞는 맞춤형 서비스를 제공하는 기술'을 의미한다. 다음으로 클라우드 펀딩 분야의 요소기술 중

86) CityWire(2019. 11. 14.), "JP Morgan and UBS team up for genetic therapies fund", <https://bit.ly/3nrolZN>(검색일: 2020. 6. 24.)

87) BusinessInsider(2017. 8. 2.), "JP Morgan takes AI use to the next level", <https://www.businessinsider.com/jpmorgan-takes-ai-use-to-the-next-level-2017-8>(검색일: 2020. 6. 24.)

AI와 관련된 것으로 펀딩을 원하는 스타트업에 대한 평가모델 구축이 있다. 즉 사람, 투자, IP, 경쟁상황 등 다양한 지표를 바탕으로 스타트업을 평가하는 데 AI가 활용될 수 있다. 보험과 IT를 결합한 인슈어테크(InsureTech) 분야에서도 보험상품의 위험 요율 산출과 보험계약의 자동화를 통한 비용 효율성 제고를 위해 AI 기술이 활용된다. 특히 보험 소비자의 행동을 파악하기 위한 데이터 수집 및 분석에 고객 빅데이터 분석 기술, 딥러닝, 챗봇 등의 요소기술이 필요하다. AI 기반 고객 분석은 소비자 행동 데이터를 기반으로 한 AI 분석으로, 향후 개인 소비자 취향에 맞는 보험 서비스 상품을 개발·추천하거나 관련 정보를 제공하는 데 밑바탕이 된다. 보안·인증 분야와 관련해서는 대표적인 AI 요소기술로 이상금융거래탐지시스템(FDS: Fraud Detection System)과 생체 기반 인증을 들 수 있다. FDS는 기존의 고객 데이터에 기반해 비이성적인 금융거래가 이뤄질 경우 이를 당사자에게 알려 주기 위한 것으로 빅데이터 분석 기술은 물론 정상거래와 비정상거래를 높은 확률로 구분할 수 있는 패턴 분석이 필요하다. 생체 기반 인증 역시 사용자의 지문, 홍채, 안면 인식, 정맥구조 인식을 위한 AI 기술이 바탕이 되어야 한다.

자산관리 서비스 분야는 다른 금융 서비스 분야보다 데이터 수집 및 분석에 적용될 수 있는 AI 요소기술이 많은 편인데 대표적으로 알고리즘트레이딩, 텍스트 마이닝, 인지 컴퓨팅, 기계학습, 딥러닝 등을 포함한다. 자산관리 분야에 적용될 수 있는 AI 요소 기술을 정리하면 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1> 자산관리 서비스 분야 AI 주요 기술

요소기술	설명
알고리즘트레이딩 (Algorithm Trading)	시스템트레이딩, 로봇트레이딩으로도 불리며 컴퓨터로 프로그래밍 된 알고리즘에 따라 증권, 파생상품 등 자산을 거래하는 방식
텍스트 마이닝	의사결정 수단을 위하여 대용량의 데이터베이스(database)로부터 의미 있는 규칙과 패턴을 발견하는 기법
인지컴퓨팅 (Cognitive Computing)	컴퓨터가 인간과 같이 정보를 습득하고 그 정보를 이용해 의사결정을 할 수 있는 모델의 과정을 시뮬레이션 하는 기술, 인지시스템은 데이터들로부터 그 자신만의 추론을 통해 결론을 도출함

요소기술	설명
기계학습 (Machine Learning)	기 프로그램화된 논리(로직)나 정형화된 규칙 등을 바탕으로 발생하는 데이터를 통해 학습하는 수리/수학적 알고리즘
딥러닝 (Deep Learning)	인간 신경망을 모델화하여 새로운 데이터셋을 예측하는 기술
감성분석 (Sentiment Analysis)	뉴스기사, 댓글 등 텍스트로부터 사람들의 의견, 심리, 감정 등 감성정보를 추출하는 방법을 의미
음성인식 (Speech Recognition)	인간의 발성하는 음성을 이해하여 컴퓨터가 다룰 수 있는 문자(코드) 변환하는 기술, 인간의 발성 등 음성 데이터를 정확하게 인식하여 컴퓨터가 다룰 수 있는 형태의 데이터로 변환하고, 그 의미를 파악해내는 기술
로보어드바이저	로봇(Robot)과 어드바이저(Advisor)의 합성어로 알고리즘, 빅데이터 분석을 통해 자동으로 고객의 포트폴리오를 구성해 주고 운용해 주는 자산관리서비스
가상비서 (Virtual Assistant)	가상비서 (또는 가상 개인비서)는 자연어처리, 음성인식 등의 인공지능 기술에 기반하여 이용자의 언어를 이해하고 이용자가 요구하는 다양한 지시사항을 처리할 수 있는 어플리케이션
소셜로봇 (Social Robot)	소셜로봇은 사람과 커뮤니케이션을 할 수 있는 능력을 갖추고 자율적으로 동작하는 로봇, 소셜로봇에는 자연어처리나 음성인식은 물론 각종 센서와 이미지인식 기술이 복합적으로 적용되어 있어 안면인식, 위치 및 사물인식, 평지이동, 충돌방지 등을 지원
업무자동화 (Robotic Process Automation)	사람이 반복적으로 처리해야 하는 단순 업무를 로봇 소프트웨어를 통해 자동화하는 솔루션

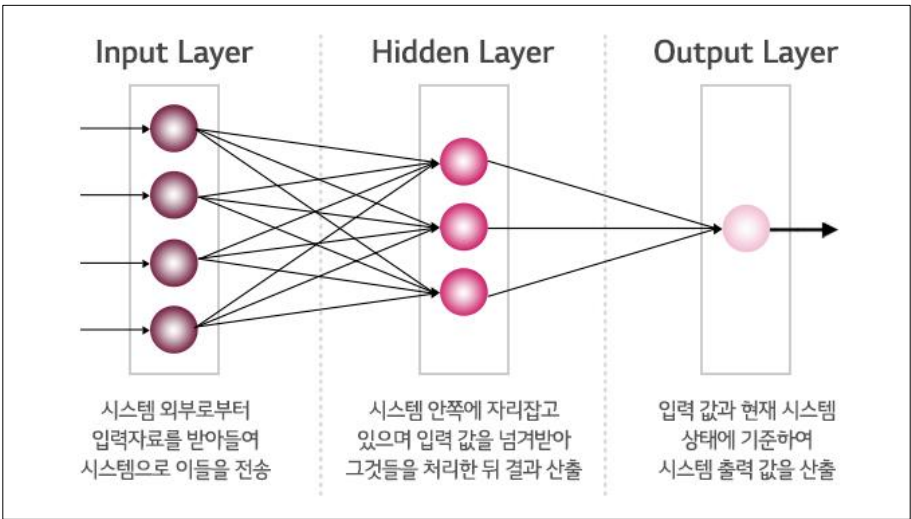
자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원·NICE평가정보(2019), p.156을 참고해서 작성

패턴 인식은 머신러닝(Machine Learning)이 적용될 수 있는 한 분야로 주어진 데이터에 대해 입력된 값을 바탕으로 특정한 기준에 따라 이를 서로 다른 그룹으로 분류·인식하는 것이다(이근영, 2015). 예를 들어 숫자를 인식하거나 사람의 얼굴을 인식하는 경우 주어진 데이터의 구조적 특성에 기반해 숨겨진 패턴을 분류해 내야 하는데, 얼굴 인식의 경우 사람들 각각의 얼굴 특징을 하나씩 분석하여 특징을 파악하는 것은 매우 어렵다. 결국 데이터 패턴의 정의와 인식, 템플릿과의 매칭이 패턴 인식의 주가 된다.

이 과정에서의 핵심은 실생활에 존재하는 다양한 패턴의 변형을 보다 효과적으로 구분할 수 있는 정교한 방법을 개발하는 데 있다고 볼 수 있다. 이러한 주어진 데이터의 상이한 패턴 분석과 관련된 문제를 해결하기 위해 다양한 방법론이 적용될 수 있다. 머신러닝에 기반한 패턴 인식 과정은 크게 학습단계와 인식단계로 나뉘는데 학습 단계에서는 주어진 데이터를 기반으로 각 패턴을 표현하는 주요 특성을 분석하고, 향후 새로운 입력 데이터가 주어졌을 때 패턴을 구분하기 위한 정보를 추출한다. 인식단계에서는 전 단계에서 이루어진 학습을 기반으로 새로운 외부 데이터에 대한 패턴 분석을 실시하고 분류 과정을 통해 최종 인식 결과를 얻는다.

머신러닝을 일상 경험에서 연계 되는 데이터를 학습함으로써 지식을 축적하는 과정으로 본다면, 최근에는 이러한 학습을 위한 방법으로 ‘인공신경망(Artificial Neural Networks ANN)’이 활발히 연구되어 발전해 나가고 있다. 인간의 신경망 구조를 모방한 인공신경망은 입력되는 정보를 각 입력 노드에 배정하고 이를 네트워크로 표현되는 출력 노드를 통해 결과를 얻어 내는 과정을 모형화하고자 한다. 딥러닝(Deep Learning)은 이러한 인공신경망의 특징을 학습의 주요 방식으로 사용한다.

[그림 4-2] 층상구조로 연결된 신경망의 예



자료: LG CNS 블로그(2017. 3. 15.)⁸⁸⁾

딥러닝은 크게 입력층(Input layer)과 은닉층(Hidden layer), 그리고 출력층(Output layer)을 가진 계층 구조로 형성되며([그림 4-2] 참조), 이러한 점에서 심층 신경망(Deep Neural Network, DNN)을 지칭하는 머신러닝 모델로 이해된다. 딥러닝은 인간의 사고방식을 컴퓨터에 구현하고자 하는 인공지능 주요 연구 분야 중 하나로 볼 수 있으며, 특히 음성 인식이나 이미지 분류와 같은 패턴 인식 분야에서 높은 성능을 보이고 있어 그 중요성이 커지고 있다. 최근에는 GPU 개발 등 컴퓨터와 정보 처리 기능의 발전으로 딥러닝에 대한 기대 역시 높아지고 있다.

딥러닝은 금융 서비스 분야에도 활용될 수 있는데 대표적인 예가 바로 이상금융거래탐지(Fraud Detective System, FDS)이다. 미국의 온라인 결제서비스 업체인 페이팔(Paypal)은 고객의 이상거래 판별을 위해 딥러닝을 적용해 자사 FDS 시스템을 고도화해서 활용 중이다.⁸⁹⁾ FDS에 활용된 인공지능 알고리즘의 한 예로 ‘연관 규칙(association rule)’을 들 수 있는데 이는 하나의 항목 집단과 다른 항목 집단 사이의 연관성을 보여 주는 것으로 일련의 서로 다른 거래나 이벤트들의 연관 정도에 대한 규칙을 찾는 알고리즘이다(이근영, 2015). 연관 규칙은 많은 양의 데이터와 다수의 변수가 있어도 비교적 쉽게 적용할 수 있고 결과값이 분명하다는 장점이 있지만, 데이터 증가에 따라 계산량이 폭증한다는 단점 역시 존재한다. 고객 금융 데이터로는 결제 금액, 특정 기간 내 거래 횟수, 로그인 횟수 등이 포함되는데 해당 변수들 사이의 연관성 분석을 위해 퍼지이론(Fuzzy Logic)⁹⁰⁾이 활용될 수 있다.

금융투자전략 분야에서 유전자 알고리즘(Genetic Algorithm)은 투자 포트폴리오 최적화, 지능형 트레이딩 시스템 개발, 주가예측 및 주식 매매 시점 파악 등에 활용된다. 다윈(Darwin)의 적자생존 이론을 기본 개념으로 하는 계산 모델인 유전자 알고리즘은 존 홀랜드(John Holland)가 1975년에 개발한 전역 최적화 기법이다.⁹¹⁾ 유전자 알고리즘은 임의성을 가정하고 문제에 대한 최적해를 찾는 과정을 기반으로 하기 때

88) LG CNS 블로그(2017. 3. 15.), 「인공신경망이란 무엇인가?」, <https://blog.lgcns.com/1359>(검색일: 2020. 6. 24.)

89) 한국금융(2017. 4. 17.), 「AI로 금융사기 방지 신한 ‘딥러닝’ 도입」,

<http://www.fntimes.com/html/view.php?ud=178776>(검색일: 2020. 6. 24.)

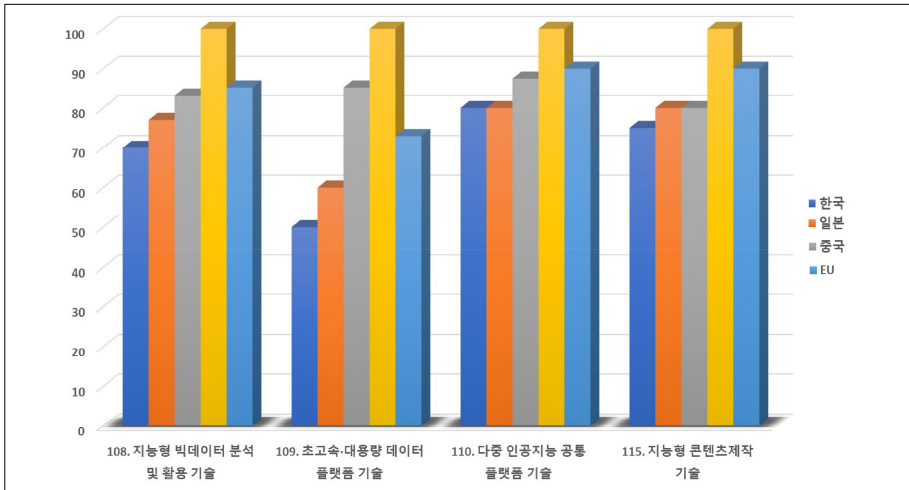
90) 불분명한 상태, 모호한 상태를 참 혹은 거짓의 이진 논리에서 벗어난 다치성으로 표현하는 논리 개념으로 근사치나 주관적 값을 사용하는 규칙들을 생성함으로써 부정확함을 표현할 수 있는 규칙 기반기술(Wikipedia).

91) LG CNS 블로그(2017. 1. 18.), 「최적화 도출을 위한 유전자 알고리즘」, <https://blog.lgcns.com/1313>(검색일: 2020. 6. 24.)

문에 복잡한 문제일지라도 그 해를 찾을 수 있다는 장점이 있으며 크게 다음과 같은 4단계 과정을 거친다(조기환 외, 2018). ① 초기 개체군을 형성하는 염색체들을 구성하고 이를 모집단으로 정의하고, ② 적합도 함수(fitness function)에 기반해 각 염색체의 문제 해결 적합도를 측정하며, ③ 측정된 각 염색체들의 적합도를 비교하여 적합도가 낮은 염색체들은 개체군에서 제외한 후, ④ 각 염색체들의 유전자 조작을 위해 선택(selection), 교차(crossover), 돌연변이(mutation) 등의 연산 과정을 적용하여 다음 세대의 개체군을 형성하고 그중 최적의 적합도를 지닌 개체를 최적해로 선택한다. 즉 유전자 알고리즘을 통한 문제 해결 과정은 주어진 문제에 대한 가능한 해들로 구성된 자료구조를 변형해 가면서 점점 더 좋은 해들을 만들어 내는 과정이라 볼 수 있다. 유전자는 바로 자료구조를 나타내며, 진화를 통해 이를 변형함으로써 최적해를 찾는 것이다. 이러한 이유로 유전자 알고리즘은 단순한 인과관계만으로는 설명하기 어려운 주식 또는 환율시장과 같은 카오스 시장에 대한 분석틀로 활용된다.

인공지능의 핵심인 머신러닝은 딥러닝을 중심으로 이제까지 많은 발전을 이루었지만 현재 기술 수준은 데이터의 패턴을 인지하는 방식에 기초하고 있는 것으로 평가된다(권황현, 2020). 연구 현장에서 데이터가 없는 새로운 상황에 대해 인간처럼 추론할 수 있는 지능을 구현하고자 하는 노력이 진행되고 있으나 아직 가시적인 성과가 많지 않은 상황이다. 국내의 경우에도 인공지능에 대한 관심은 높으나 기술 경쟁력은 주요 선진국 대비 다소 뒤쳐져 있는 것으로 평가된다. 한국정보화진흥원에 따르면 국내 인공지능 기업과 스타트업은 각각 26개, 465개로 미국의 2,028개와 1,393개와 비교했을 때 (특히 기업 수에 있어서) 매우 미흡한 수준인 것으로 나타났다(한국정보화진흥원, 2019. 12.). 또한 한국과학기술기획평가원의 국내 ICT·SW 분야 기술수준평가에 따르면 우리나라는 인공지능과 관련된 지능형 빅데이터 분석, 대용량 데이터 플랫폼, 다중 인공지능 공통 플랫폼, 지능형 콘텐츠 제작 기술 등의 부문에서 주요 선진국 대비 낮은 기술 수준을 보유하고 있는 것으로 조사되었다(한국과학기술기획평가원, 2019).

[그림 4-3] 한국 및 주요 선진국 AI 관련 기술 수준 격차

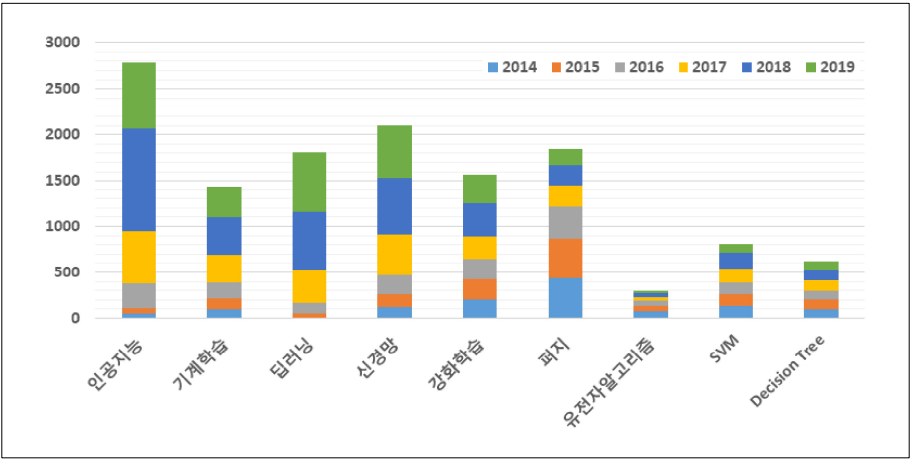


자료: 한국과학기술기획평가원(2019); 윤태복(2020), p. 7.

이러한 기술 격차는 향후 인공지능 시대에 진입할수록 더 커질 수 있으므로 글로벌 트렌드를 고려한 상용화 기술 개발과 함께 향후 우리나라가 주도해 나갈 수 있는 원천 기술 분야에 대한 중장기적인 R&D 노력이 필요할 것이다.

한편 국내에서의 인공지능 연구 동향은 관련 논문의 키워드 분석을 통해 파악할 수 있는데, [그림 4-4]는 인공지능, 기계학습, 딥러닝, 신경망 등 키워드에 따른 연도별 논문 빈도수를 보여 준다. ‘인공지능’ 키워드는 2014년 이후 현재까지 2,790건으로 가장 높게 나타나고 있으며 그다음으로 ‘신경망’이 2,095건, ‘딥러닝’이 1,8905건의 순서를 보이고 있다(윤태복, 2020). 특히 딥러닝의 경우 2017년 370건에서 2019년 653건으로 급격하면서도 지속적인 증가세를 보이고 있다. 반면 퍼지이론의 경우 관련 키워드가 지속적으로 감소하는 추세이며, 인공지능 주요 알고리즘인 유전자 알고리즘, 의사결정나무(Decision Tree), SVM(Support Vector Machine) 역시 키워드 빈도수가 매년 100건 내외로 그 비중이 적음을 보여 준다. 이러한 연구 트렌드는 향후 인공지능 기술이 딥러닝을 중심으로 발전해 나갈 것임을 암시하고 있으며, 금융 분야에서도 이에 기반한 혁신 서비스 모델이 발전될 것으로 기대된다.

[그림 4-4] 인공지능 관련 연도별 논문 키워드 빈도



자료: 윤태복(2020), p. 7.

제2절 주요국의 금융 분야에서의 인공지능 관련 정부 정책⁹²⁾

1. 미국

미국의 인공지능 지원정책은 산업 분야별 AI 활용·촉진을 위한 기술 개발 지원 및 규제 완화에 초점이 맞춰져 있다. 트럼프 정부는 2019년 12월 전 연방 차원의 AI 전략으로 ‘미국 AI 이니셔티브’를 발표하면서 미국의 AI 주도권 확보와 AI를 통한 미국 경제성장과 안보 확립을 강조하였다. 주요 내용은 크게 ① 연구·개발 투자, ② 인프라 개방, ③ 거버넌스 표준화, ④ 전문인력 확충, ⑤ 국제협력으로 요약된다. 즉 해당 이니셔티브에서 미국은 연방 기관들이 장기적 관점으로 AI R&D에 최우선적인 투자를 해야 함을 강조하고, 데이터, 모델, 컴퓨팅 리소스 등 R&D 수행에 필요한 자원들을 연구자들에게 확대·개방할 계획이다. 특히 2019년 1월 제정된 정부 데이터법에서는 연방 기관들이 데이터 자산 중 우선순위를 파악해 표준화 작업을 거쳐 공개할 것을 규정하고 있으며, 범정부적 데이터 활용 감독을 위해 대통령실 직속의 데이터책임위원회를 구성해야 함을 명시하였다. 또한 인공지능 시스템 개발 및 기술표준 개발에 대한 지침 마련의 일환으로 거버넌스 표준화를 강조하고 있으며, AI 기술 개발을 위한 교육 프로그램 및 STEM 교육 확대를 통해 전문인력 확보 역시 강조하고 있다.

추가로 트럼프 정부는 인공지능 기술의 활용과 관련해서 발생될 수 있는 이슈 대비 차원에서 ‘AI 애플리케이션 규제에 관한 가이드’를 ‘20년 1월 발표하기도 하였다. 이는 ‘미국 AI 이니셔티브’를 공개하고 관련 행정기관들이 수행해야 할 후속 조치들을 제시하고 있는 ‘행정명령 13859’의 후속 조치로서, AI 기술의 개발과 활용 시 시장 통제가 아닌 시장 활성화를 추구하고 사전규제보다는 사후규제 방식의 접근법을 강조하고 있다. 즉 AI R&D에 대한 최우선 투자, 정부가 소유한 AI 관련 리소스 개방, 시스템 거버넌스 표준화 등 미국의 전반적인 AI 역량 제고를 위한 전략을 제시하는 것과 동시에 과도한 규제를 방지하고자 ‘10대 AI 규제 원칙’을 발표하였다.⁹³⁾ 10대 원칙으로는 ① AI에 대한 대중 신뢰, ② 공공 참여, ③ 과학적 무결성 및 품질보증, ④ 위험평가 및

92) 본 파트는 4차산업혁명위원회(2020. 2. 27.)의 내용을 기반으로 작성함.

93) ScienceMonitor(2020. 1. 8.), 「규제 최소화 美 AI 원칙 발표」, <https://url.kr/jz7qH>(검색일: 2020. 6. 24.)

관리, ⑤ 혜택과 비용, ⑥ 유연성, ⑦ 공정성과 차별금지, ⑧ 공개와 투명성, ⑨ 안전과 보안, ⑩ 기관 간 조정이 제시되었다. 특히 위험평가 및 관리, 안전과 보안 등을 강조하는 점에서 AI 기술 개발뿐만 아니라 기술 활용으로 야기될 수 있는 리스크 관리의 필요성을 역설하고 있음을 알 수 있다. 또한 AI 기술의 빠른 진화과정에 맞춰 법제도를 유연하게 적용할 것을 강조하고 있는데, 이는 미국이 AI 기술 발전을 통한 국가 혁신성장을 위해 관련된 규제를 완화하는 방향을 취하고 있음을 보여 준다. 그러나 미국이 전통적으로 강조해 왔던 개인정보 보호나 지적재산권 존중과 같은 사용자의 자유와 인권에 대한 핵심 가치는 법치주의를 통해 더욱 보호해 나갈 것으로 보인다.

이렇듯 미국의 인공지능 정책의 특징은 산업 분야별 AI의 활용·촉진을 위해 관련 AI 기술 개발을 지원하는 것과 동시에, 산업별 적용을 저해하는 규제를 완화하는 정책 수립에 집중하고 있다고 볼 수 있다.

2. 영국

글로벌 핀테크 허브로 일컬어지는 영국 역시 인공지능과 데이터 기반 경제성장을 목표로 R&D와 규제, 교육 분야 등 전반적인 국가 정책을 추진 중이다. 특히 민관의 협력을 강조하면서 민관합의체를 중심으로 인공지능 산업을 육성하기 위해 노력하고 있는 모습이다. 영국 정부는 2017년 10월 ‘인공지능 산업 육성 전략 권고안’을 시작으로 최근까지 꾸준히 국가 AI 전략을 제시하고 있는데, 해당 권고안은 정부가 국가 AI 전략을 수립하기 전 민간 전문가들로부터 의견을 수렴하고 이를 정책에 반영했다는 점에서 의미 있는 작업으로 평가받고 있다. 이후 발표된 ‘AI Sector Deal(2018. 4.)’과 ‘영국 상원 인공지능 전략 보고서(2018. 4.)’에서도 영국 정부는 민간과의 협업을 위한 정책 방향을 제시하고 있다. ‘AI Sector Deal’에서 영국 정부는 자국 산업의 생산성 향상을 위해서는 인공지능 관련 아이디어, 인력 강화, 인프라 구축, 기업환경, 지역의 총 5가지 분야에 대한 장기적 전략과 투자 방안이 수립되어야 한다고 보고, 50개 이상 AI 관련 기술 기업과 총 10억 파운드 규모의 민관 협약 체결을 추진하였다. 또한 ‘영국 상원 인공지능 전략 보고서’에서는 AI 산업 육성을 위한 투자 계획보다는 산업 내에서의 협력과 윤리적 이슈 등의 문제 해결을 위한 정책 방안에 주목하면서

이를 구체화하려고 노력하였다.

최근 발표한 ‘영국 공공분야 AI 활용 지침(2019. 6.)’에서는 공공분야에서의 AI 도입 활성화를 위해 AI 도입부터 관리까지의 다양한 영역에 대한 실무적 지침을 다룬다. 해당 관리 지침에서는 AI 도입 전 고려 사항으로 기존 데이터 활용 가능성 및 품질 평가, 적용할 AI 기술 선택, 예산 확보, 개발 방법(직접 개발 또는 구매) 등을 제시한다. AI 적용을 위한 기획과 준비 과정으로는 AI 사용자 요구 사항 및 데이터에 대한 평가, 프로젝트 수행을 위한 팀원 구성, 인프라 및 공급자 관리를 제시한다. 그 후 알파단계를 거쳐 최종 AI 모델의 성능과 특성을 파악하고, 베타단계에서 실제 데이터를 사용하여 모델의 예측력을 확인하는 과정을 거침으로써 베타 프로토타입을 개시할 것을 권장하고 있다. 마지막으로 AI 프로젝트 관리 차원에서 안전관리 또는 책임관리와 같은 모니터링 작업과 AI 목적 달성 여부 및 품질을 검증할 수 있는 방안 수립을 위한 지침을 제시한다.

한편 영국의 핀테크 산업의 성장 요인은 정책, 인재, 수요, 자본의 측면에서 분석해 볼 수 있다(Kotra 해외시장뉴스, 2020. 1. 28.). 영국 정부는 영국을 핀테크 산업을 시작하고 성장시킬 수 있는 최적의 장소로 만들기 위해 기업의 경쟁을 촉진하고 진입 장벽을 낮추는 정책을 추진한다. 또한 기술력을 가진 기업이 비즈니스 모델 개발을 통해 금융 서비스 향상을 돕는 정책 환경을 추구하며 민관의 협력을 강조하는 모습을 보인다. 이를 위해 영국 정부는 과거 2013년 4월, 자국의 금융 서비스 산업 내 경쟁 촉진과 금융 소비자 및 시장 보호를 목적으로 FCA(Financial Conduct Authority)를 설립하였다. FCA는 그 후 영국의 핀테크 혁신 환경 구축의 일환으로 2016년부터 규제 샌드박스를 시작함으로써 혁신기술을 시험해 보고자 하는 기업이 규제가 적용되지 않는 환경에서 이를 증명하고 실행 가능성을 스스로 평가해 상용화할 수 있도록 지원하였다. 또한 영국에서 2018년 1월부터 시행된 오픈뱅킹(Open Banking) 지침은 영국의 9개의 메이저 은행을 중심으로 각 사가 보유한 데이터를 표준화된 형태로 공개·공유함으로써 이를 필요로 하는 핀테크 스타트업이나 혁신 기업들이 새로운 금융 서비스를 개발하도록 독려하고 있다. 이는 인공지능 기술 개발을 위해 양질의 데이터 확보가 중요하다는 점에서 정책적 시사점을 지닌다.

이렇듯 영국의 AI 정책은 연구·개발, 규제, 윤리, 교육 등 전반적인 분야에서 관련 정책을 추진하고 있으며, 특히 민간으로부터의 혁신에 주목하여 AI 기술 개발을 위한 정부와의 협력을 강조하는 모습을 보인다.

3. 일본

일본의 AI 전략은 과거 ‘일본재흥전략(2016. 4.)’, ‘AI 산업화 로드맵(2017. 2.)’, ‘인간 중심의 AI 사회 원칙(2018. 3.)’ 등에서 나타나듯 인공지능 기술을 경제, 산업, 사회, 윤리 등의 관점에서 포괄적으로 다루고 있다(4차산업혁명위원회, 2020. 2. 27.). 즉 일본은 AI가 사회 전반적으로 확산되기 위해서는 기술 개발은 물론 AI의 산업적 활용을 위한 확산 계획이 필요하다고 보고 정부와 기업의 원칙 수립의 중요성을 강조한다.

이러한 관점에서 일본 경제단체연합회에서 2019년 2월에 발표한 ‘AI 활용전략’은 AI 활용 주체인 개인과 기업은 물론 사회제도 전반에서 인공지능 활용 시 고려해야 할 5대 원칙과 미래전략 프레임워크를 제시한다. ‘AI 활용전략’에서 제시하는 5대 원칙은 ① ‘Society 5.0 for SDGs(Sustainable Development Goals)’의 실현, ② AI for Diversity and Inclusion, ③ 사회·산업·기업의 AI-Ready화, ④ Trusted Quality AI 개발, ⑤ AI에 대한 올바른 이해 촉진이다. ‘AI 활용전략’에 이어 2019년 3월에 발표된 ‘AI 전략 2019 - 사람, 산업, 지역, 정부 모두의 AI’는 일본 정부의 인간 중심의 AI 사회 원칙 실현을 위한 보다 구체적인 방향을 제시한다(한국산업기술진흥원, 2019). 즉 AI 도입을 통한 ‘포용성과 지속가능성이 실현되는 사회로의 변화’를 목표로 4대 전략목표와 7대 분야를 제시하고 있는데, 4대 전략목표로 ① AI 시대의 인재 육성 및 유입 유도, ② AI 응용 분야에서 세계 최고 수준의 기술력 확보를 통한 산업 경쟁력 강화, ③ 다양성, 포용성, 지속가능성을 갖춘 사회를 실현하기 위한 AI 기술 체계 확립, ④ 글로벌 AI 연구·교육·사회 기반 네트워크 구축이 제시되고 있다. 이렇듯 일본의 AI 전략은 크게 경제, 산업, 사회, 윤리 등의 관점에서 포괄적으로 접근하는 특징을 보인다(한국산업기술진흥원, 2019).

금융 분야와 관련해서 일본에서는 최근 아마존닷컴의 은행업 신청을 계기로 일본의

금융규제체계 개편을 논의한 바 있다. 일본 금융청은 유통과 같은 타 분야에서의 금융업 진출이 증가하게 됨에 따라 규제기준을 ‘금융권역’에서 ‘기능·리스크’로 변경하는 움직임을 보였다(곽영훈, 2018). 일본 금융청은 디지털 기술 발전에 따라 금융의 언버들링(unbundling)이 심화되고 인공지능 등 신기술의 실용화로 금융 서비스 분야에서 근본적 혁신이 일어날 가능성이 높다고 판단해 금융규제를 기능별 체계로 변경하고자 한 것이다. 또한 AI 기술 적용으로 서비스 역할 그 자체보다는 서비스 프로세스에 대한 규제가 필요해지고, 이에 서비스 사용자보다 서비스 제공자에 대해 적용될 법률 검토가 필요해지면서 규제 재정비 필요성도 높아졌다. 이렇듯 일본 금융청은 디지털 기술에 기반한 금융기능 충족을 목표로 규제체계를 재설정하고자 크게 5가지 사항을 강조하고 있다. 첫 번째로 확실한 금융 서비스 기능 이행과 일정한 서비스 수준 확보를 위한 업무관리체계 정비와 금융규제가 필요함을 말한다. 즉 기술 발전에 따라 사용자의 서비스 이용 편의가 확대되지만 동시에 바람직한 규제 프레임워크 방향 설정이 중요하다는 것이다. 두 번째로는 ‘이용자에 정보 제공’ 지원 규제의 일환으로 서비스 제공자의 성실 의무와 충실 의무, 정보 제공 의무, 적합성 원칙 등을 강조한다. 세 번째는 ‘이용자 자산 보호’를 위한 규제로 재무규제, 업무범위규제, 안전망, 분산관리를 언급하며 경영의 건전성 확보와 금융 소비자의 자산 보호를 목적으로 한다. 네 번째는 금융 소비자에 대한 정보 보호로 디지털 기술의 발전으로 소비자 정보의 축적과 분석이 용이해지면서 정보 보호 문제가 확대되는 점에 주목하며, 정보신탁 기능과 데이터 이동성에 대한 규제를 강조한다. 마지막 다섯 번째는 금융시장 전체의 공정성과 투명성 확보를 위해 정보 신뢰성 확보와 공정거래 규칙, 서비스 제공자와 소비자의 직접거래 행위에 관한 규칙 등의 적용을 설명하고 있다.

일본의 인공지능 또는 금융정책 트렌드에서 알 수 있듯이 국내에서도 향후 금융 서비스 분야에서의 AI 기술 활용 증가에 따른 규제체계 개선의 필요성이 높아질 것으로 예상된다. 특히 AI를 통한 계약 자동화로 공급자와 수요자가 플랫폼상에서 비대면으로 거래를 체결하고 진행시키는 상황이 증가할 것이므로 금융 플랫폼 사업자의 역할에 대한 법규 정비가 우선적으로 진행되어야 할 것이다. 즉 전통적인 금융 플랫폼 사업자는 물론, 비금융 산업 분야의 기업이 금융 서비스 사업을 시작할 경우 자격요건에

대한 규제 정비와 비금융 서비스와 금융 서비스 결합으로 발생될 수 있는 리스크에 대한 고려가 필요할 것이다.

4. 한국⁹⁴⁾

국내에서는 인공지능의 적용과 관련해서 부처별 정책이 일부 도입된 바 있다. 특히 인공지능 구현의 핵심인 알고리즘과 관련된 정책들이 제시되고 있는데 크게 인공지능 사용 윤리와 소비자 보호를 강조한다. 과학기술정보통신부가 2017년 12월 발표한 ‘지능정보사회 윤리 가이드라인’에서는 지능정보기술의 활용과 관련해 공공성, 책무성, 통제성, 투명성을 공통 원칙으로 제시하고 있다. 각 원칙에 대해 필요한 세부 지침은 서비스 공급자와 이용자의 관점에서 추가로 규정되어 있다. 예를 들어 이용자는 공급자의 책임을 제기하고 안전과 관련된 정보 공유 및 제도화를 요구할 수 있는 권리가 있으며, 알고리즘 작동과 결정 방식에 대한 설명 역시 요구할 수 있다. 이를 종합하여 과학기술정보통신부는 2018년 6월에 ‘지능정보사회 윤리현장’을 발표하면서, 지능정보사회에서의 자동화된 결정 과정에 대한 설명이 가능해야 함을 강조하였다.

행정안전부 역시 챗봇 등 인공지능 기반 대민 서비스의 활용 가능성이 높아지면서 미래 전자정부가 준수해야 할 인공지능 윤리기준을 마련할 계획이며(행정안전부 보도 자료, 2018. 11. 13.), 방송통신위원회 역시 다가오는 AI 시대에 대비하여 정보통신 정책연구원 내에 ‘지능정보사회 정책센터’를 설립해 지능정보기술의 안전한 활용을 위한 이용자 보호 대응 체계를 마련할 계획이다(한국경제, 2020. 1. 2.). 한편 산업통상자원부는 국내 로봇 개발 및 보급 활성화를 목적으로 2018년 ‘지능형 로봇 개발 및 보급 촉진법’을 입법하였다. 해당 법은 국내 로봇 산업 진흥을 목적으로 하기에 인공지능 알고리즘 활용에 있어서 중립성이나 소비자 보호 문제를 다루고 있지는 않다. 이에 향후 지능형 로봇에 의한 서비스 공급 및 이용과 관련한 사용자 이슈들을 어떻게 법제화할 것인지에 대한 심도 있는 논의가 필요할 것이다.

핀테크 산업의 활성화로 금융 산업에서도 인공지능 알고리즘 활용이 높아지면서 금

94) 본 파트는 이금노(2018)의 내용을 기반으로 작성함.

금융위원회를 중심으로 금융 소비자 보호를 위한 법제도가 도입되었다. 인공지능 알고리즘의 활용도가 높은 대표적인 금융 서비스 분야가 로보어드바이저(Robo-Advisor)인데, 비대면으로 이루어지는 로보어드바이저 서비스의 특성상 금융위원회는 투자자문·일임계약 체결의 권유 시 공급자가 해당 서비스의 투자전략 및 위험요인을 소비자에게 충분히 설명하고 이해 여부를 확인할 것을 규정하고 있다. 또한 금융위원회는 최근 국내 디지털 금융 발전을 위한 혁신과제를 제시하였는데(금융위원회 보도자료, 2020. 2. 26.), 해당 계획에서 정부는 마이데이터(MyData) 산업 지원 강화를 통한 데이터 경제 활성화를 내세우고 있다. 이는 최근 국회에서 통과된 ‘데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법)’과 더불어 향후 국내 금융 산업 내에서의 데이터 유통 및 거래에 기여할 것으로 기대된다.

제3절 금융 분야 인공지능 활용 인식 현황 및 유망 분야 탐색

1. 전문가 설문 개요

본 연구에서는 금융 분야의 AI 기술 활용에 대한 현황 및 인식 등에 관한 전문가 의견을 파악하기 위해 온라인 설문조사를 실시하였다. 설문조사에서는 크게 현재 금융 분야에서의 AI 활용성에 대한 인식과 중장기적으로 AI 기술이 유망하다고 판단되는 비즈니스 모델 유형을 묻고, 각 금융 서비스 분야에서 AI 기술을 적용해서 활용하는 데 영향을 주는 저해요인이 무엇인지 전문가들의 의견을 물었다. 이러한 의견을 종합하여 향후 금융 분야에서의 AI 정책 수립에 필요한 기초자료를 확보하는 데 본 설문의 목적이 있었다.

〈표 4-2〉 금융 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 개요

구분	주요 내용
모집단 (조사 대상)	• 금융 관련 분야 전문가
조사 표본 수	• 51명: 산업체(36)/대학(6)/연구소(4)/정부 부처(5)
조사 진행	• 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 이용한 온라인조사
조사 기간	• 2020. 10. 16. ~ 2020. 10. 27.

자료: 연구진 작성.

2. 응답자 특성

본 설문은 연구진이 선정한 금융 관련 분야 전문가 51명을 대상으로 진행되었으며 구조화된 설문지를 통해 2020년 10월 16일부터 2020년 10월 27일까지 12일간 온라인으로 진행되었다. 전체 응답자 중 인공지능 및 핀테크 관련 산업체 종사자 비율이 70.6%로 가장 많았고, 그 외 대학(11.8%), 정부 부처(9.8%), 연구소(7.8%) 순서로 응답자의 소속 기관 비율이 나타났다. 응답자들이 AI 기술에 대해 관심을 가진 기간은 1년에서 5년 미만이 56.9%로 가장 많았고, 5~10년 미만(17.6%), 1년 미만(13.7%),

10년 이상(11.8%)의 순서로 나타나 응답자들에 대해 국내외 금융 산업에서의 AI 기술 활용 인식을 조사하는 것이 적절하다고 판단하였다.

〈표 4-3〉 금융 분야 AI 기술 활용 참여 전문가 구성

구분		사례 수	%
■ 전체 ■		(51)	100.0
소속 기관	대학	(6)	11.8
	연구소	(4)	7.8
	정부 부처	(5)	9.8
	산업체(기업)	(36)	70.6
경력	5년 미만	(18)	35.3
	5~10년 미만	(12)	23.5
	10~15년 미만	(7)	13.7
	15~20년 미만	(4)	7.8
	20~25년 미만	(8)	15.7
	25년 이상	(2)	3.9
AI 기술 관심 기간	1년 미만	(7)	13.7
	1~5년 미만	(29)	56.9
	5~10년 미만	(9)	17.6
	10년 이상	(6)	11.8

자료: 연구진 작성.

3. 설문조사 문항 설계

이 설문은 온라인상에서 이루어졌으며, 각 설문 문항은 등간척도를 통해 전문가들의 의견 정도를 물었다. 또한 각 설문 문항에 주관형 문항을 추가하여 지문에 나타난 의견 외에 응답자가 생각하는 AI 활용 및 애로사항 등에 대한 추가적인 의견을 수렴하였다.

<표 4-4> 금융 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 주요 문항

질문	선택지					
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음
현재 국내 금융 분야에서 AI 활용이 얼마나 활발하게 되고 있다고 생각하십니까?						
금융 분야에서 현재의 AI 기술 활용 수준이 어느 정도라고 생각하십니까?(해외의 AI 기술 발전 수준을 기준으로)	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음
금융 분야에서 중장기적으로 AI 기술이 활발하게 활용될 것이라고 생각하십니까?(분야별 국내/해외의 AI 기술 발전 수준을 기준으로)	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음
국내 상황을 고려했을 때 주요 분야별 AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점에 대해 응답해 주세요.	현재 활용 가능		1년~5년 내 활용 가능		5년~10년 내 활용 가능	
국내 금융 분야에 AI 기술을 도입하는 데 있어서 저해요인이 무엇이라고 생각하십니까?	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음
금융 서비스 내 업무관리/투자/예측 분야에서 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까?	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음

자료: 연구진 작성.

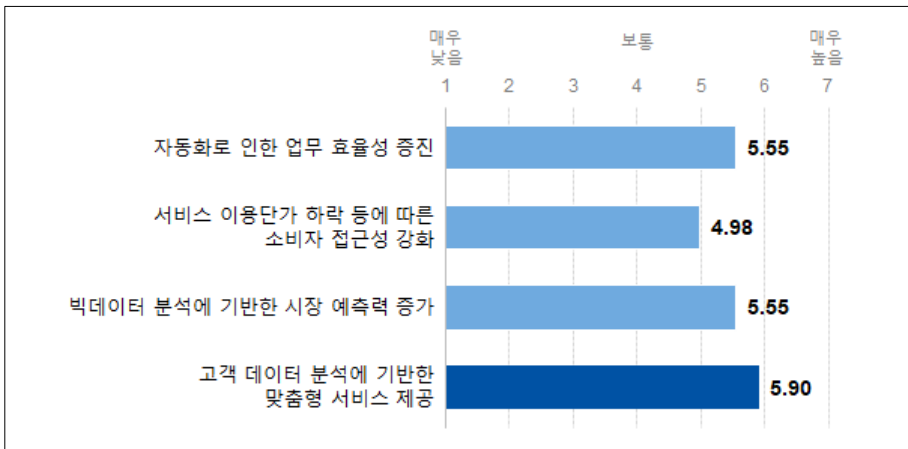
설문지의 주요 문항은 크게 현재 국내 금융 분야에서의 AI 활용 정도와 (해외 AI 기술 수준과 비교했을 때) 국내 AI 기술 활용 수준, 중장기적으로 예상되는 AI 활용 정도를 묻는 질문으로 구성되었다. 또한 보다 구체적인 정책 시사점 도출을 위해 금융 서비스 분야를 크게 업무관리, 투자, 예측 부문으로 구분하고, 각 영역에서의 AI 기술 활용과 관련된 저해요인 및 애로사항을 조사하기 위한 문항들을 설계하였다.

4. 금융 산업 내 AI 활용에 대한 전반적 인식 현황

설문에 참여한 전문가들 중 31.4%는 국내 금융 분야에서 AI가 활발(29.4%) 또는 매우 활발(2.0%)하게 활용되고 있다고 응답하였다. 또한 AI가 보통 수준으로 활용되고 있다고 응답한 비율도 33.3%로 나타나 국내에서도 AI 활용에 대한 산업 내부의 노력이 있음을 확인할 수 있었다. 한편 국내의 많은(59.6%) 또는 대부분(27.5%)의 금융 분야에서 AI 기술의 도입이 중요하다고 응답한 전문가 비율도 90%에 근접하는 것으로 나타나 금융 산업에서의 AI 활용의 중요성에 대부분 공감하고 있는 것으로 조사되었다.

서비스적인 측면에서 AI가 제공할 수 있는 기대효용과 관련해 전문가들은 설문에서 제시된 4가지 효용에 대체로 공감하고 있는 것으로 나타났다(그림 4-5) 참조.

[그림 4-5] 금융 분야 AI 활용 기대효용 정도



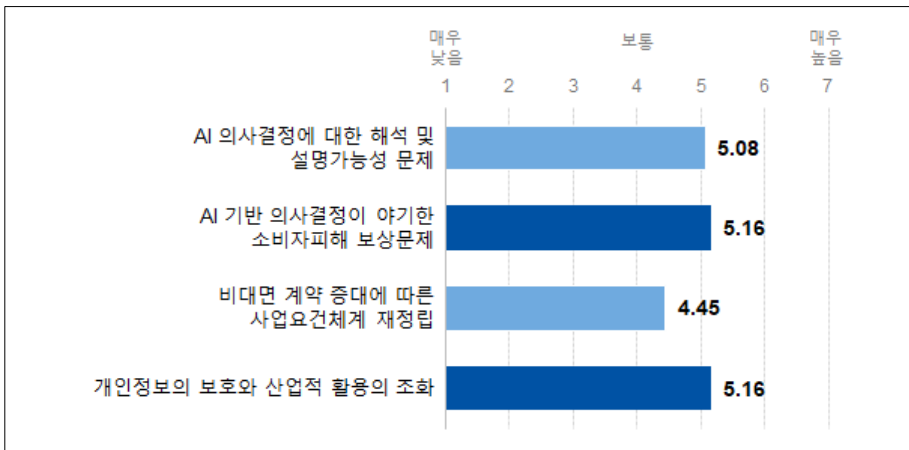
자료: 연구진 작성.

즉 금융 분야에서 AI 활용 시 자동화로 인한 업무 효율성 증진, 서비스 이용단가 하락 등에 따른 소비자 접근성 강화, 빅데이터 분석에 기반한 시장 예측력 증가, 고객 데이터 분석에 기반한 맞춤형 서비스 제공 측면에서 보통 이상의 효용이 발생할 수 있음에 동의하였고, 특히 데이터 분석에 기반한 고객 맞춤형 서비스 제공 측면에서

가장 큰 효용이 발생할 수 있을 것으로 예측하였다(7점 척도 중 5.90점). 응답자들은 추가 의견으로 AI의 핵심은 미래 예측인 만큼 비정형 데이터 분석을 통한 예측 기술을 개발하는 것이 중요하다는 점과 AI 활용으로 간단한 업무에 대한 소비자 접근성은 강화되었을지 몰라도 오히려 통상적이지 않은 업무에 대한 접근성은 더 떨어진 만큼 AI 활용범위를 넓히는 노력이 중요함을 강조했다.

AI 활용이 가져올 수 있는 위험들과 관련하여 전문가들은 제시된 문제점들에 대체로 공감하고 있는 것으로 나타났다(그림 4-6 참조).

[그림 4-6] AI 활용이 높아짐에 따른 문제 발생 가능성



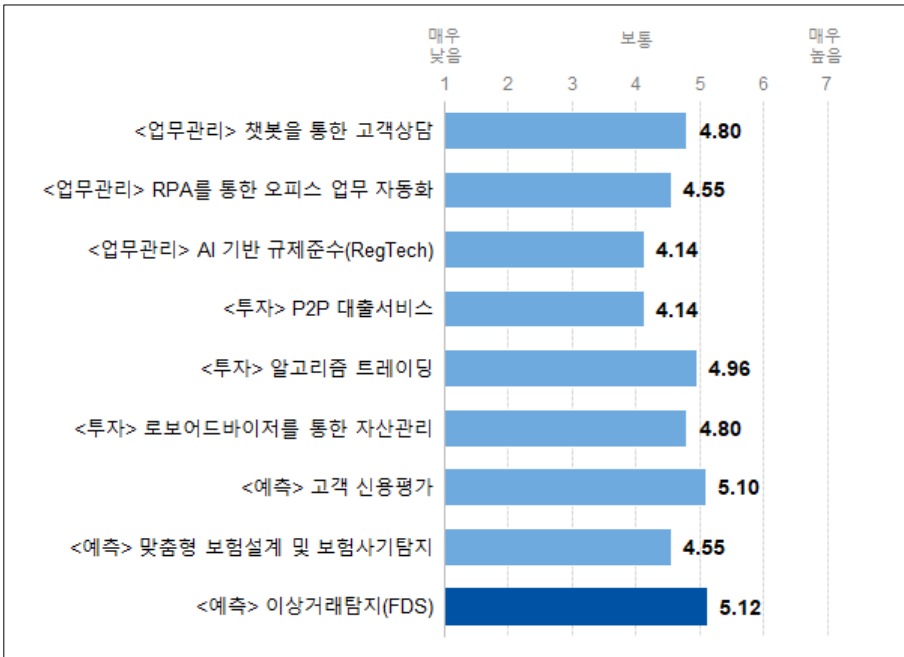
자료: 연구진 작성.

즉 AI 의사결정에 대한 해석 및 설명 가능성 문제, AI 기반 의사결정이 야기할 수 있는 소비자 피해 보상 문제, 비대면 계약 증대에 따른 사업요건체계 재정립, 개인정보의 보호와 산업적 활용의 조화 등이 향후 AI 활용과 더불어 해결해야 할 문제임에 동의하고 있었다. 그중에서도 특히 AI 기반 의사결정으로 인한 소비자 피해 보상대책(5.16점)과 개인정보 보호와 산업적 활용(5.16점)이 사회적 이슈가 될 소지가 많은 만큼 해당 분야의 정책적 대비가 필요해 보인다. 전문가들은 AI가 개인정보 등 대량의 데이터를 근간으로 하므로 개인 프라이버시 침해에 대한 우려가 높아지고 있고, 특히 금융 분야는 금융 데이터 활용 과정에서의 보안 및 개인정보 침해 문제가 심각한 만큼

기술적 정책적으로 이를 해결하기 위한 추가적인 노력이 필요함을 강조했다.

설문에서는 현재 국내 금융 분야를 크게 업무관리, 투자, 예측의 3개로 나누고, 각 분야에서 AI 기술 활용도가 어느 수준인지 물었다(그림 4-7) 참조).

[그림 4-7] 현재 국내 AI 기술 활용도

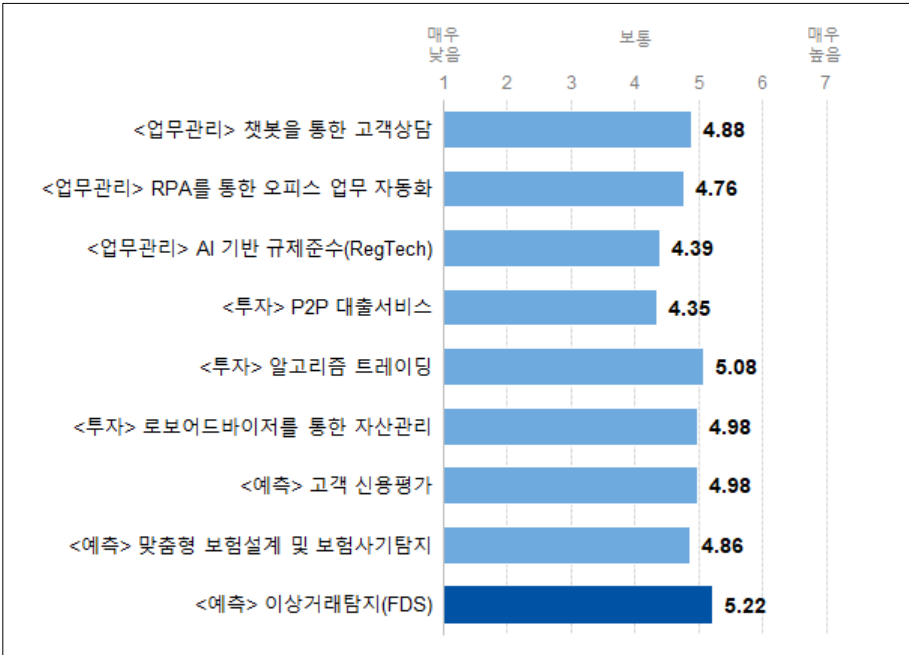


자료: 연구진 작성.

전문가들은 전반적으로 예측 분야에서 AI가 가장 많이 활용되고 있다고 생각하였으며, 예측 분야 중에서도 이상거래탐지(5.12점)와 고객 신용평가 부문(5.10점)을 활용도가 가장 높은 분야로 꼽았다. 투자 부문에서는 알고리즘 트레이딩(4.96점)과 로보어드바이저를 통한 자산관리(4.80점)가 AI 활용도가 높은 것으로 조사되었고, 업무관리 부문에서는 챗봇을 통한 고객상담(4.80점)에서 AI가 주로 활용되고 있는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 현재 국내에서 인공지능 기술은 금융 위험관리 예측 및 고객 자산관리, 온라인 고객상담 등 서비스 자동화를 중심으로 활용되고 있음을 보여 준다.

전문가들은 국내와 비교해 봤을 때 해외의 경우에도 국내와 비슷한 금융 분야에서 인공지능이 활용되고 있다고 응답하였다(그림 4-8] 참조).

[그림 4-8] 현재 해외 AI 기술 활용도



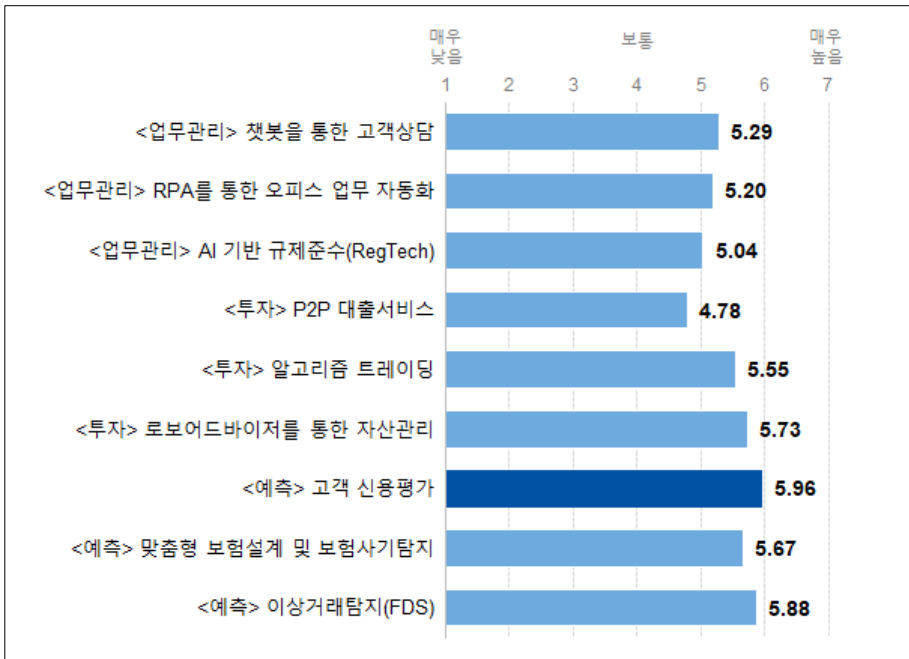
자료: 연구진 작성.

즉 해외의 경우에도 이상거래탐지(5.22점)와 알고리즘 트레이딩(5.08점), 고객 신용평가(4.98점), 로보어드바이저를 통한 자산관리(4.98점), 챗봇을 통한 고객상담(4.88점)의 순서로 AI가 활용되고 있다는 의견이었다. 국내외 AI 기술 활용도 결과를 보면 제시된 주요 분야 및 세부 업무 영역에서의 활용도가 보통(4.0점) 이상인 것으로 나타나 향후 각 분야에서의 인공지능 활용 및 발전 가능성의 여지를 보여 주었다. 이러한 점은 이어지는 중장기 시점에서 AI 활용도를 예측한 설문에서도 드러나는데, 전문가들은 가까운 미래에도 투자와 예측 분야를 중심으로 인공지능 기술이 국내외에서 지금보다 더 많이 활용될 것이라 응답하였다.

5. 중장기적 관점에서의 AI 기반 유망 금융 서비스

전문가들은 국내의 경우 다양한 금융 서비스 분야에서 지금보다 더 많은 AI 기술이 활용될 것으로 전망하였다(그림 4-9) 참조).

[그림 4-9] 중장기 시점에서의 국내 AI 기술 활용도



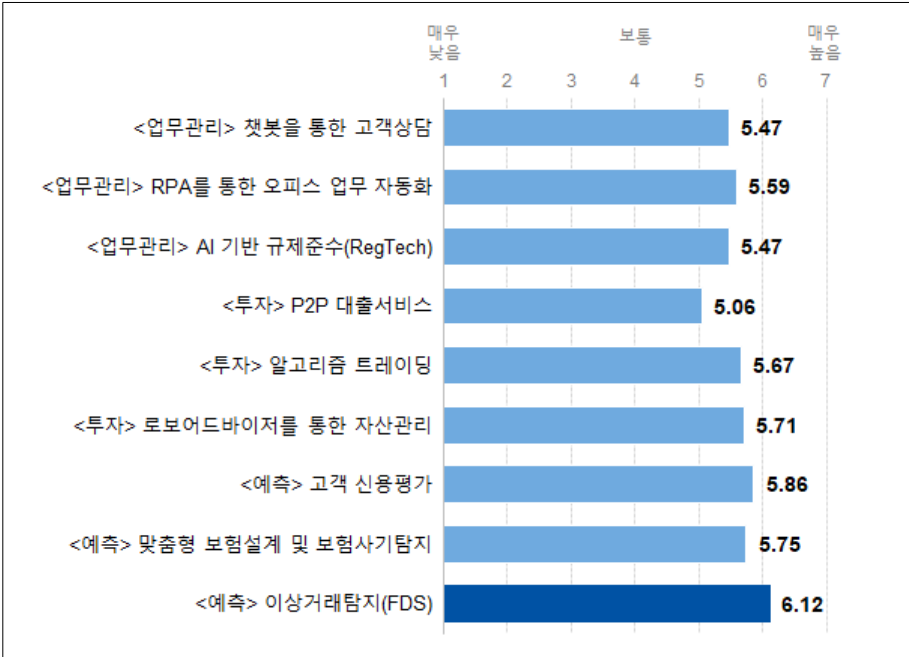
자료: 연구진 작성

즉 앞서 살펴봤던 현재 또는 단기적 관점에서의 AI 활용 정도와 비교해 봤을 때, 제시된 모든 금융 서비스 분야에서의 AI 활용도가 중장기적으로 증가할 것으로 전망 되었으며 여전히 고객 신용평가(5.96점)와 이상거래탐지(5.88점), 로보어드바이저를 통한 자산관리(5.73점) 등 예측과 투자 부문을 중심으로 인공지능 활용도가 높아질 것으로 예측된다.

전문가들은 해외에서도 다양한 금융 서비스 분야에서 중장기적으로 AI 기술 활용이 높아질 것으로 예측하였는데, [그림 4-10]에 나타난 바와 같이 국내와 비교했을 때

일부 분야에서는 AI 활용 수준이 좀 더 높을 것으로 전망하였다.

[그림 4-10] 중장기 시점에서의 해외 AI 기술 활용도

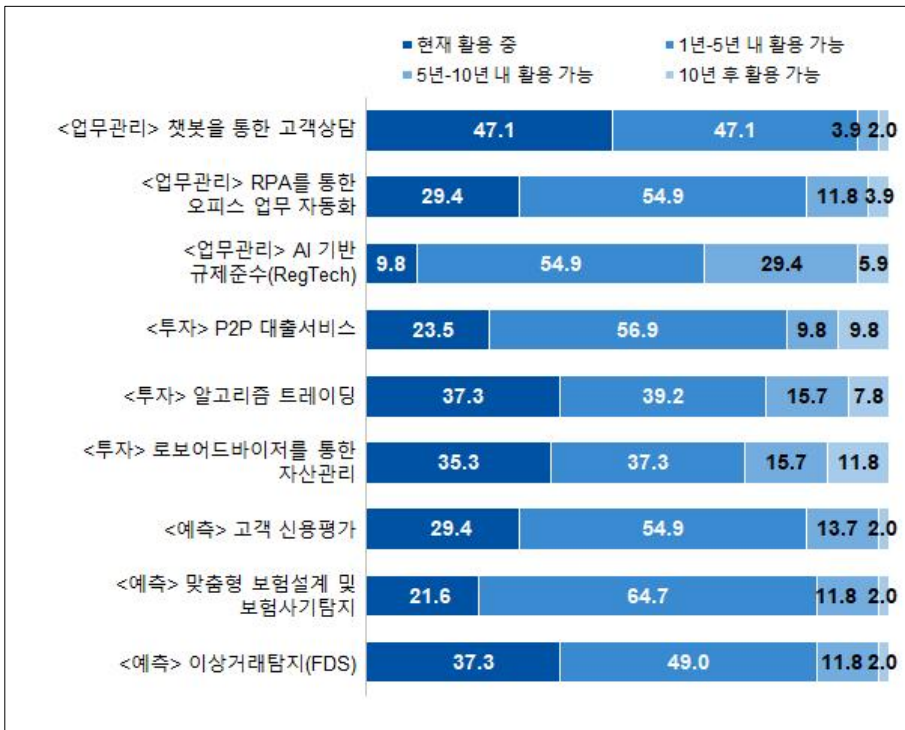


자료: 연구진 작성.

국내의 경우 중장기적으로 고객 신용평가(5.96점) 부문에 AI가 가장 활발히 적용될 것으로 예측된 반면, 해외의 경우에는 이상거래탐지(6.12점) 부문에서 AI가 중점적으로 활용될 것으로 예측되었다. 즉 중장기적으로도 금융 분야에서 데이터 분석에 기반한 예측 관련 서비스 개발에 인공지능 기술이 널리 적용될 것이고 특히 위험관리 부문에서 그 활용도가 커질 것임을 의미한다.

AI 기술 활용이 보다 활발해질 것으로 예상되는 시점은 금융 산업 내에서도 세부 분야마다 상이하게 나타났다([그림 4-11] 참조).

[그림 4-11] AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점



자료: 연구진 작성.

전문가들은 현재 시점에서는 챗봇을 통한 고객상담 분야에서 AI 기술을 활발히 적용하고 있지만 향후 1~5년 내에 예측 분야를 중심으로 AI 기술 적용이 확대될 것으로 전망하였다. 투자 활동과 관련된 알고리즘 트레이딩 또는 로보어드바이저를 통한 자산관리 분야는 다른 서비스 분야와 비교해 봤을 때 현재 AI를 활용 중이지만 실제 투자 활동에 활발히 활용되기 위해서는 5~10년이 걸릴 것이라고 답한 응답자 비중도 15.7%나 되었다. 또한 AI 기반 규제준수 서비스는 현재 시점에서는 AI 활용도가 가장 작은 분야이지만, 5~10년 뒤에 활용될 가능성이 가장 높게 평가된 것으로 조사되었다. 이러한 결과를 종합해 볼 때 금융 분야에서의 AI 활용은 단기적으로는 챗봇이나 RPA를 통한 업무처리와 같은 비교적 단순하고 반복적인 일들의 자동화에 적용되는 것부터 시작해, 중장기적으로는 데이터 분석에 기반한 예측이 추가 되는 업무인 신용

평가, 이상거래탐지, P2P 대출 서비스 등의 분야에서 널리 활용될 것으로 보인다. 또한 여러 이해관계자들의 협업과 조정이 필요하고 현행 규정 등에 대한 면밀한 분석이 필요한 ‘AI 기반 규제준수’ 기능은 해당 서비스 영역의 복잡성으로 인해 AI 기술을 활용한 보다 장기적이고 종합적인 접근이 필요할 것이다.

제4절 금융 서비스 분야별 인공지능 활용 애로사항 파악

다음으로는 제시된 9가지 서비스 각 분야에서 AI 기술을 활용하고자 할 때 영향을 미치는 저해요인에 대해 설문하였다. AI 기술 활용 저해요인은 크게 기술, 주체, 제도 및 문화 측면에서 살펴보았으며, 기술 측면에서는 서비스 향상을 위한 기술의 부재, 비정형 데이터 분석능력 미흡, AI 전문인력의 부족이 제시되었고, 주체 측면에서는 AI 기술을 수용할 수 있는 시장 부재의 문제와 신기술 도입에 따른 비용 증가를 제시하였으며, 제도 및 문화 측면에서는 각종 규제와 기존 산업 주체들과의 갈등을 주요 저해요인으로 제시하였다.

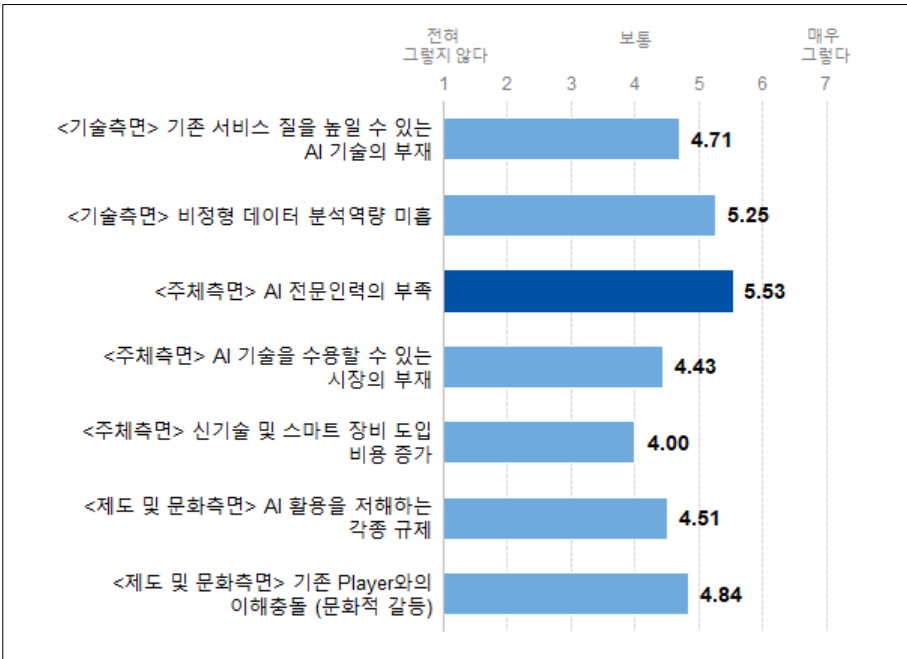
1. 업무관리 분야

먼저 챗봇을 통한 고객상담 분야의 경우 무엇보다 기술 측면에서의 애로사항이 주가 되고 있음을 알 수 있었다. 특히 AI 전문인력의 부족(5.53점), 비정형 데이터 분석 역량 미흡(5.25점)이 다른 항목들보다 높게 나타나 기술 개발이 시급함을 보여 주었다. 관련 분야 전문가들은 챗봇의 경우 HW 측면의 제약보다는 양질의 데이터를 수집하고 활용할 수 있느냐가 중요한데 국내의 경우 전문인력이 부족한 상황이라고 말한다. 또한 챗봇의 특성상 고객과의 원활한 대화가 가능한지가 평가요소가 될 것인데 이와 관련해서 기계가 인간의 언어를 문장 그대로 이해하도록 하는 것과 이를 바탕으로 답변을 만들어 낼 수 있는 기술 개발이 중요하다고 지적한다. 현재는 고객의 문항 선택 정도를 챗봇이라고 하는 경우도 있지만, 이는 진정한 챗봇은 아니며 통계 기반이 아니라 기계가 스스로 생각해서 자동으로 문장을 생성하는 기술 역시 필요할 것이다. 특히 한국어의 특수성을 고려했을 때 AI 학습에 시간과 데이터가 필요할 것이므로 국내 챗봇 서비스의 진화에는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상된다.

나아가 이러한 AI 기술을 구현할 수 있는 전문인력 양성을 위한 정부 차원의 지원이 필요할 것이다. 전문가들은 국내의 경우 챗봇뿐만 아니라 제시된 다른 금융 서비스 분야에서도 대부분 기술 개발을 위한 AI 전문인력이 더 늘어날 필요가 있음을 강조하

였다. 이러한 AI 전문인력의 양성은 서비스별 또는 세부 기술(예: 빅데이터 분석 기술, 딥러닝 기술, 자연어처리 기술 등)별로 나눠서 지원함으로써 교육 효과성을 높일 수 있을 것이다. 결국 서로 다른 서비스에서 요구하는 AI 기술요소가 무엇인지를 먼저 파악하는 일이 추후 효과적인 AI 전문인력 양성 과정을 설계하는 데 도움이 될 것이다.

[그림 4-12] 챗봇을 통한 고객상담 분야에서 AI 기술 도입의 저해요인 평가



자료: 연구진 작성.

AI 기반 챗봇 서비스 분야의 규제와 관련해서는 개인정보 보호와 활용 측면의 이슈가 대두되었다. 챗봇을 통한 상담 서비스를 위해서는 고객 정보가 많아질수록 유리하지만 개인정보법에 의해 AI가 다룰 수 있는 설명의 응답 범위는 제한받을 수 있다(예: 상품 설명 및 소개). 또한 개인정보 활용에 대한 제약이 존재해 고객 데이터의 활용, 전송 및 공유가 불가능했기에 최근 데이터 3법 개정에 따른 가명/익명정보 활용 가능성에 대한 관심이 높아지고 있다. 즉 향후 AI 기반 챗봇 서비스의 고도화를 위해서는

고객으로부터 동의를 받아 수집한 1차 데이터를 익명화 또는 비식별처리하여 외부 솔루션 개발업체나 연구기관과 공유할 필요가 있어 정부는 이러한 사업을 지원할 수 있는 제도 개선 방안을 제시할 필요가 있다. 전문가들은 추가로 AI 기반 챗봇 서비스가 발전될수록 기존의 고객상담사 등 관련 분야에서의 일자리 감소 문제를 야기할 수 있는 만큼 기술 혁신에 기반한 새로운 서비스 분야(예: 단순히 형식적이고 반복적인 응답이 아닌 심층적 면담이 필요한 민원업무로의 집중 배치)의 육성에 힘을 쏟을 필요가 있음을 지적한다.

오피스 업무의 자동화와 효율화를 이끌 수 있는 RPA와 관련해서도 전문가들은 AI 전문인력 부족(4.90점)과 데이터 분석역량의 미흡(4.76점)과 같은 기술적 요인을 가장 큰 저해요인으로 평가하였다. 오피스 업무의 경우 현재 획일화하여 자동화할 수 있는 부분이 매우 한정적이기 때문에 향후 오피스 업무에서 많은 변수들을 커버할 수 있는 다양한 옵션의 기술 개발이 필요하고 동시에 이를 복잡하지 않게 설계할 수 있는 기획 과정이 필요하다는 지적이다. 또한 관련 전문인력의 부족으로 국내의 경우 IBM과 같은 대기업 이외에는 RPA의 지능화를 추구하는 곳이 많지 않은 상황이며 향후 더 많은 사업자들이 시장에 참여할 필요가 있을 것이다. 기술 외적인 저해요인으로는 개인정보보호법과 같은 데이터 활용에 있어서의 규제와 RPA 기반 업무 결과에 대한 책임 소재 문제 등이 거론되었다.

AI 기반 규제준수 서비스와 관련해서는 레그테크(RegTech) 분야가 인공지능을 포함한 다양한 개발 기술이 요구되는 것과 동시에 서비스 구현에 있어 금융 산업과 규제에 대한 이해도 필요하기 때문에 관련된 고급 개발자를 수급하기 어렵다는 산업 전문가의 의견이 있었다. 또한 규제라는 것이 여러 측면에서 중첩적으로 작용할 수 있기 때문에 기본적인 원칙과 예외를 구분하고 이를 컴퓨터 코드화해 사람이 이해할 수 있는 결과물로 정리해서 보여 주는 기술 개발이 무엇보다 중요할 것이다. 금융 분야에서 AI 기반 레그테크 서비스 개발에 영향을 미칠 수 있는 규제로는 역시 개인정보 보안 등 금융데이터 접근에 대한 높은 진입장벽이 거론되었다. 또한 규제준수 여부를 체크하는 과정에서 계약서나 약관 등의 검토가 많은 부분에서 진행될 것인데 금융권의 경우 준법감시인 지정 등의 별도 규제가 있어 실제 활용이 저해될 수 있다는 우려도 있

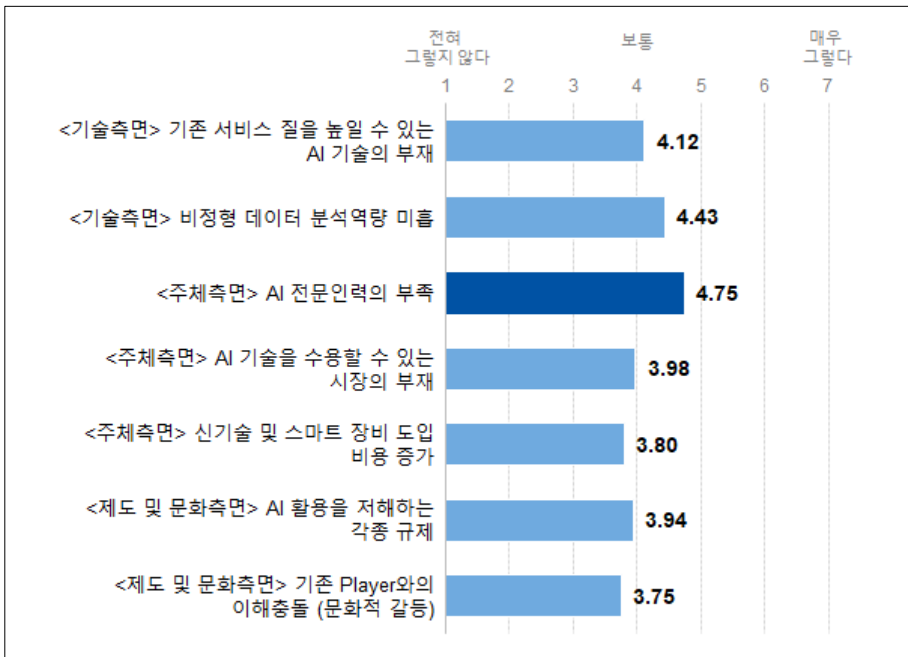
있다. 협업 측면에서도 애로사항이 있을 수 있다는 의견이 있었는데 예를 들어 근로 계약서 검토를 위한 자동 솔루션을 개발해서 서비스를 제공하고 싶어도 노무사가 검토하지 않으면 안 되기 때문에 서비스 개발 자체만으로는 의미가 없을 수 있고, 노무사 입장에서라도 해당 업무는 자신의 본연의 업무라 생각하기 때문에 협업 또한 쉽지 않을 수 있다는 것이다. AI 기반 규제준수 서비스 개발을 위해서는 레그테크 기술 제공 업체의 역할에 대한 정확한 해석이 있어야 추후 시장에서의 기술 활용이 가능해질 것이라 판단된다. 또한 규제준수와 관련해서는 AI가 평가한 부분에 대해서 누구나 인정할 수 있어야 한다는 형평성과 의사결정에 대한 책임 소재 문제가 강조되기 때문에 이러한 점들을 더욱 고려해야 할 것이다.

2. 투자 분야

설문에서는 AI 기반 투자 분야로 P2P 대출 서비스, 알고리즘 트레이딩, 로보어드바이저를 통한 자산관리를 제시하고 각 서비스 도입에 대한 저해요인 및 사업 애로사항을 조사하였다. P2P 대출 서비스 등 세부 부문 모두 기술 측면에서의 저해요인이 가장 큰 것으로 나타났고 주체 또는 제도 및 문화 측면에서의 저해요인은 오히려 보통(4.0점) 미만인 것으로 나타났다. 또한 P2P 대출 서비스의 경우 기술 측면에서 가장 큰 저해요인을 받고 있는 분야로 나타났는데 특히 AI 전문인력의 부족(4.75점)과 비정형 데이터 분석역량이 미흡(4.43점)한 것이 우선적으로 지적되었다(그림 4-13) 참조).

먼저 데이터 측면에서 P2P 대출과 관련된 고객 신용 수준별 행동 패턴의 DB가 부재하기 때문에 AI 학습을 위한 소스가 부족하다는 점이 언급되었다. 또한 예측 관점에서도 P2P 대출 신청자의 위험도를 제대로 평가하지 못하고 있는 상황이며 이로 인해 진정한 맞춤형으로 자금 수요자와 공급자를 연결한다기보다는 랜덤으로 매칭하는 방식이 적용될 수 있음을 우려했다.

[그림 4-13] P2P 대출 서비스 분야에서 AI 기술 도입의 저해요인 평가



자료: 연구진 작성.

또한 인공지능을 활용해서 실제 대출투자에 대한 수익률 증가 사례가 있을 시 이를 검증해야 관련 기술 개발의 활성화에 기여할 수 있다고 지적한다. P2P 대출 서비스와 관련해서도 규제 혁신에 대한 의견이 있었는데, 현재로서는 AI가 판단한 리스크에 대한 책임 소재가 불분명하기에 추후 사업자와 투자자 간 분쟁 소지가 있을 수 있으므로 이에 대한 지침이 필요할 것이다. 데이터와 관련해서도 P2P 대출 서비스가 기본적으로 개인의 신용정보를 다루므로 해당 데이터의 외부 유출에 대한 철저한 보안관리가 중요하겠지만 동시에 이를 활용한 관련 서비스 창출에 필요한 안전한 데이터 유통을 위한 정부 정책 지원이 필요할 것이다. 또한 소비자들이 P2P 대출 서비스를 더 많이 사용할 수 있도록 대출 금액 한도 규제를 더 완화하고 소셜미디어를 통한 광고 활동 및 연계와 관련된 규제를 완화함으로써 신규 진입자 유입을 활성화할 필요가 있다는 의견도 존재했다. 동시에 전문가들은 소비자 보호 측면에서 P2P 대출 관련 사용자 보

호 규정의 강화가 필요하다고 주장했다. 중요한 것은 규모가 영세한 P2P 업체들의 경우 제1 또는 제2 금융권 기업들과 동일한 수준의 규제를 준수하기는 현실적으로 어려우므로 업체 규모에 따른 보다 세분화된 규제 정책이 실시될 필요가 있다는 점이다.

알고리즘 트레이딩 분야와 관련해서는 P2P 대출 서비스와 마찬가지로 AI 예측력을 넘어선 수익력을 높이는 기술 개발이 필요함이 언급되었다. 즉 알고리즘 트레이딩이 기존의 트레이딩을 대체할 수 있는 고급 기술인 만큼 이미 축적되어 있는 정형 데이터 이외에도 실시간으로 수집되는 비정형 데이터를 크롤링하고 분석하는 기술의 중요함이 강조된다. 문제는 이러한 수많은 데이터를 수집·분석하는 과정을 통해 트레이딩 결과가 나왔을 때 이를 설명할 수 있어야 한다는 점과 AI를 활용했을 시 예측력은 올라갈 수 있다고 해도 높은 수익률을 보장하기는 어렵다는 점인데 이를 해결할 수 있는 알고리즘 개발이 단기적으로 쉽지 않다는 사실이다. 또한 트레이딩이라는 작업의 특성상 실시간으로 투자 관련 의사결정을 내릴 필요가 있는데 서비스 사용자들이 현재의 투자 알고리즘에 대한 신뢰가 그 정도로 높지 않다는 것도 시장 확산에 걸림돌이 될 수 있다. 펀드매니저 등 기존 플레이어들에게 AI 트레이딩 시스템이 보조적 수단을 넘어 투자 활동의 주체가 되기 위해서는 더 많은 데이터와 학습 그리고 알고리즘 개발이 필요하다고 판단된다.

로보어드바이저를 통한 자산관리 분야에서도 보다 활발한 인공지능 활용을 위해서는 기본적으로 기술 측면에서의 발전이 필요함이 지적되었다. 기술 인력 측면에서는 로보어드바이저 개발을 위해 필요한 광범위한 지식(예: 빅데이터 분석 기술, 금융제도의 이해, 딥러닝 분석 기술 등)을 갖춘 전문가가 부족한 실정이고, 예측과 수익이 동시에 이루어져야 하는 자산관리 분야의 복잡성으로 인해 성과를 담보할 수 없다는 점이 가장 큰 애로사항으로 언급되었다. 개인의 투자 성향이나 재정 상황을 고려한 맞춤형 자산관리 서비스가 제공될 수 없다면 투자자의 니즈를 충족하기 어렵고 이로 인해 고객 데이터 축적이 어려워지는 등의 악순환이 계속될 수 있다. 결국 로보어드바이저를 통한 자산관리 서비스도 다양한 데이터 소스를 구축하여 이를 통합·분석할 수 있는 기술을 개발하는 것이 급선무일 것이고, 많은 요소들이 알고리즘 구축에 고려되면서 복잡성이 증가하는 만큼 AI의 투자 의사결정에 대한 설명 제공 의무 역시 부여되어야

할 것이다. 또한 자산관리 분야는 소비자들의 직접적인 금융 수익과 관련된 분야이기
에 자산의 투명한 관리, 소비자 피해 보상 등의 문제가 중요한데 이를 위해서라도 AI
자산관리 프로그램의 투명성과 책임성, 설명 가능성은 장기적으로 추진해 나가야 할
기능일 것이다.

3. 예측 분야

예측 분야와 관련해서는 세부적으로 고객 신용평가, 맞춤형 보험설계 및 보험사기
탐지, 이상거래탐지의 3가지 서비스 분야를 제시하고 각각의 서비스 개발 시 저해요인
이 되는 사항들에 대한 설문을 실시하였다. 예측 분야에서는 다른 서비스들보다 고객
신용평가 부문에서 기술적 저해요인의 정도가 다소 높게 나타났는데(그림 4-14) 참
조) 이는 신용평가의 경우 고객 각각의 재무 활동과 관련된 다양한 데이터를 수집·분
석할 필요성에서 기인한 것으로 판단된다. 전문가들은 정밀한 신용평가를 위해서는
고객의 재무적 데이터에 대한 분석은 물론 SNS 활동과 같은 비재무적·비정형 데이터
도 고려할 필요가 있는데 현재 국내에서는 이러한 기술 수준이 미흡하다고 지적한다.
또한 개인이나 기업에 대한 신용은 정량적 요소뿐만 아니라 정성적 요소들과 함께 평
가할 수 있는데 AI에 이러한 평가요소들을 어떻게 반영할지를 논의해야 한다고 말한
다. 이러한 평가요소의 투명화는 추후 객관적이고 투명한 신용평가등급 산출 과정에
대한 설명 요구 발생 시 설득력을 갖기 위한 필요조건이 될 것이다. 규제와 관련해서
는 신용평가 서비스가 개인정보 활용에 관한 규제(예: 개인정보보호법, 신용정보법)의
영향을 받기 때문에 개인정보의 보호와 활용 사이에서 정부 정책의 조율이 필요할 것
이며, 특히 신용평가 서비스와 관련해서는 AI 테크기업이 개인 신용정보를 확보하
는 데 어려움이 있으므로 관련 기술 개발의 차원에서도 정부 차원의 협업 생태계 구축
지원 강화를 추진해 나가야 할 것이다.

[그림 4-14] 고객 신용평가 분야에서 AI 기술 도입의 저해요인 평가



자료: 연구진 작성.

맞춤형 보험설계 및 보험사기탐지 분야에서도 기술적 측면에서의 애로사항이 가장 큰 것으로 나타났다. 맞춤형 보험설계를 위해서는 각 사의 보험상품 데이터를 수집하고 이를 비교·분석하는 작업이 먼저 기본이 되어야 하는데 이러한 정보를 수집하는 과정이 어렵고, 또한 AI에 의존해 상품의 가격 및 약관, 보장 내역을 선정하는 과정에서 치명적인 오류가 발생할 수 있기 때문에 다른 어느 분야보다 AI 기술의 완성도가 중요하다는 것이다. 즉 현재 기술 수준으로는 개인별 맞춤형 보험설계가 이루어질 만큼 AI 플랫폼이 학습되지 않은 상황이라 사람에 의한 서비스가 더 낫다는 의견이다. 전문가들은 보험업계의 경우 AI 활용과 관련된 규제가 강한 것이 문제가 아니라 오히려 규제 자체가 없거나 가이드라인이 존재하지 않아 발생하는 문제가 더 크다고 지적했다. 즉 보험업법상에서 관련 업계 종사자들은 상품을 판매할 자격은 있지만, AI를 활용해서 보험상품을 제시할 경우 소비자 보호 등에 대한 법적 장치가 없는 상황이다.

또한 맞춤형 보험상품을 소비자들에게 제공하기 위해서는 업계 내의 협업이 필수적이지만 각 보험사들이 데이터나 API 개방에 소극적이고, 손해보험협회, 화재보험협회와 같은 준정부기관들도 맞춤형 보험 서비스 설계·제공을 위한 오픈 API를 주도하지 못하고 있다는 의견도 있었다. 데이터 측면에서도 보험설계는 개인의 건강 상태 및 질병 사항 등 민감정보에 기반해야 하는데 현행 개인정보보호법은 이러한 정보의 취득을 제한하고 있어 보다 정교한 서비스 개발에 어려움이 있다는 의견이다. 결국 맞춤형 보험설계 분야에서는 현재 보험법상에서 판매자의 자격을 AI까지 확대하는 것이 가능한지에 대한 법적 효용성 문제 해결과 데이터 공유와 관련한 업계 내의 협력 생태계 구축을 위한 노력이 필요하다고 볼 수 있다.

전문가들은 이상거래탐지(FDS) 분야에서의 AI 기술 도입 역시 필요하다고 공감하고 있었으나 여전히 기술적 측면에서 애로사항이 많은 것으로 조사되었다. 전문가들은 해당 분야가 고객의 과거 사용 패턴 데이터에 기반해 특정 거래가 일어날 때마다 정상거래 여부를 판단하는 것이므로 비교적 AI 기술이 잘 적용될 수 있는 부분이라는 의견을 제시했으며 다만 개별 고객들에 대한 학습이 충분히 이루어져야 정확한 이상거래탐지가 가능할 것으로 예측하였다. 또한 이상거래탐지 방식이 일률적이지 않고 기업들마다 서로 다를 수 있으므로 프로그램 운영에 대한 공통된 기준을 공유함으로써 기업이 의사결정 결과에 대한 책임을 지고 운영상 오류가 없도록 관리하는 것이 중요하다고 지적하였다.

이상 총 9개 금융 서비스 부문에 대한 설문을 수행한 결과 향후 국내에서 인공지능 기반 혁신 금융모델이 발전하기 위해서는 관련 AI 기술 개발 및 인력 양성은 물론, 이를 실행할 수 있는 환경(예: 데이터 유통, 소비자 보호, 협력 생태계 등)이 구축되어야 함을 확인할 수 있었다.

| 제5장 | 농업 분야 인공지능 활용 제고 방안

제1절 농업 분야 국내외 인공지능 활용 현황

4차 산업혁명 기술의 발달에 따라 농업 분야에 ICT를 일부 적용하는 농업의 원격 제어 수준을 넘어서 인공지능 기술을 기반으로 하는 농업의 자동화로 고도화되고 있다. 초기 스마트농업 모델이 기존의 농업기술에 ICT 및 IoT 기술이 오프라인으로 결합된 수준이었다면, 향후에는 퍼지제어, 유전알고리즘, 딥러닝 등을 활용하여 지능제어가 가능한 수준의 인공지능 기반 지능화 농업이 현실화될 것으로 예측되고 있다. 농업 분야의 인공지능 활용은 농업 선진국인 미국과 네덜란드를 중심으로 발전하고 있으며, 최근에는 ICT를 기반으로 하는 구글, 마이크로소프트, 알리바바 등 플랫폼 기업에서도 농업 분야에 대한 투자와 서비스 상용화를 확대하고 있다.

1. 농업 분야 해외 인공지능 활용 현황

가. 미국

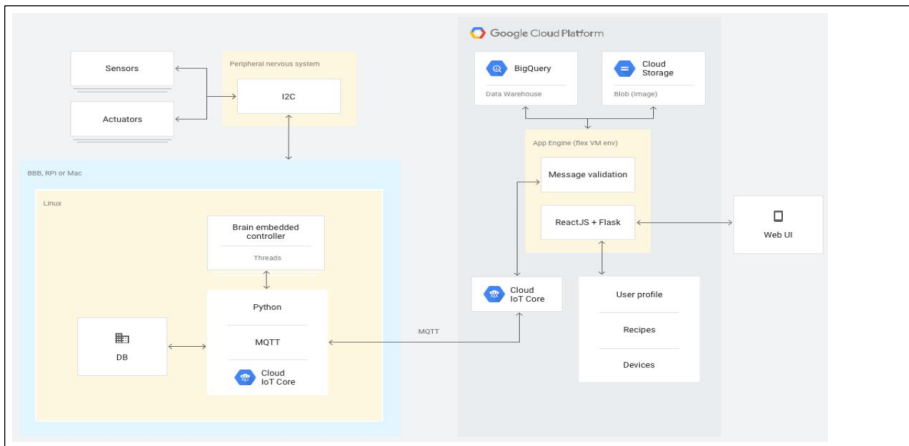
세계 1위 농업 선진국인 미국은 글로벌 농기계 업체들이 개발한 인공지능 기반 자율주행 농기계가 가장 활발히 사용되고 있다. ICT 기반의 플랫폼 기업들은 농업 분야 유망 애그테크(AgTech) 스타트업에 대한 투자를 확대하고 있다. 농기계 분야 세계 1위인 농기계 업체 존디어(John Deere)는 자율작업이 가능한 3단계 수준의 자율주행 트랙터를 일부 상용화하였고, 완전한 무인 자율작업이 가능한 4단계 수준의 트랙터를 개발 완료하였다. 자율주행 트랙터에는 퍼지제어(Fuzzy logic control) 기술을 이용한 GPS 가이드스 자동조향 시스템이 탑재되어 모바일 기반의 농작업을 수행할 수 있도록 설계되어 있다.⁹⁵⁾

대표적인 ICT 기업인 구글(Google)은 다양한 투자 펀드를 통해 농업 분야 유망

95) 자율주행 농기계(트랙터)는 자동화 수준에 따라 Level 0(원격제어식), Level 1(자동 직진조향), Level 2(자율주행), Level 3(자율작업), Level 4(무인 자율작업)의 총 5개의 단계로 분류함.

스타트업을 지속적으로 발굴하고 있다. 특히 2018년에는 “Farm 2050”을 조직하여, 2050년까지 농작물 생산량의 70%를 증대할 것으로 목표로 애그테크(AgTech) 스타트업에 대한 투자를 늘리고 있다. “Farm 2050”에는 글로벌 농산업 기업인 듀폰(DuPont), 신젠타(Syngenta), 바스프(BASF) 등은 물론 마이크로소프트(Microsoft)도 참여하고 있어 농업 빅데이터 수집, 인공지능 의사결정 지원시스템 등을 위한 기술 개발을 지원하고 있다.⁹⁶⁾ 또한 농식품 산업 생태계 구축을 위한 오픈소스인 ‘Open Ag™(Open Agriculture Foundation)⁹⁷⁾’를 위해 ‘구글 클라우드 플랫폼(Google Cloud Platform, GCP)’을 제공하기도 하였다. Open Ag™는 Google Cloud IoT Core 및 Google BigQuery를 사용함으로써 자유로운 데이터 통합·변환, 커뮤니케이션이 가능하다. 일반 국민, 연구자, 교육자들이 기후, 환경, 생물, 유전 등 다양한 빅데이터를 수집하고 종합 가공할 수 있는 플랫폼을 제공함으로써 농식품의 지속가능성을 높이기 위한 노력을 함께 하고 있다.

[그림 5-1] Google Cloud Platform의 Open Ag™ 지원 시스템



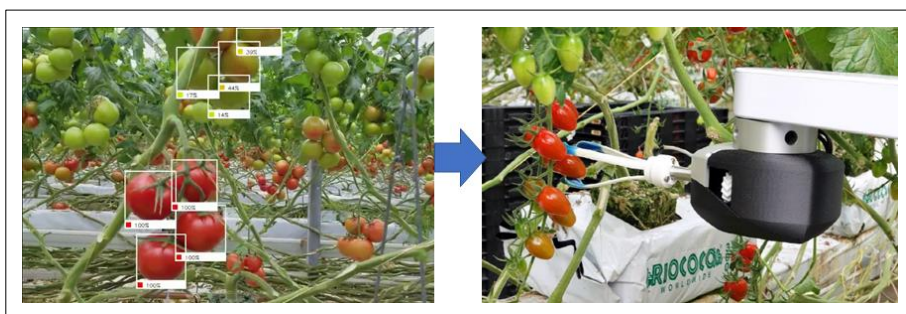
자료: Google Cloud 웹사이트, <https://cloud.google.com/data-solutions-for-change/open-agriculture>(검색일: 2020. 6. 22.)

96) Farm 2050 웹사이트, <http://www.farm2050.com/#partners-2>(검색일: 2020. 6. 22.)

97) 2015년 MIT Media Lab의 Caleb Harper가 창시한 비영리단체로, 식품, 농업, 농업교육 등 농식품 산업 생태계 구축을 위한 오픈소스 커뮤니티로 2000명 이상의 회원으로 구성되어 있다(Google Cloud 웹사이트, <https://cloud.google.com/data-solutions-for-change/open-agriculture>, 검색일: 2020. 6. 22.)

인공지능을 활용한 수확로봇을 개발한 스타트업 ‘루트 AI(Root AI)’는 자율주행로봇인 ‘버고 1(Virgo 1)’을 출시했다. 센서와 카메라는 물론 온보드 조명이 장착되어 있어 24시간 내내 대규모의 온실을 돌아다니면서 수확 적기의 토마토를 구분하여 수확할 수 있다. ‘버고 1(Virgo 1)’은 인간의 동작과 유사한 정교한 작업을 위해 ‘시스템 온 모듈(system-on-module)’에 인공지능 알고리즘을 적용하였다.

[그림 5-2] ‘루트 AI(Root AI)’의 인공지능 수확로봇 ‘버고 1(Virgo 1)’



자료: Root AI 웹사이트, <http://root-ai.com>(검색일: 2020. 4. 4.)

나. 네덜란드

네덜란드는 농업에 불리한 환경조건을 기술력으로 극복함으로써 세계 2위 농업 수출 국가로 성장했으며, 시설원예(horticulture) 분야 세계 최고의 기술력을 보유하고 있는 농업 선진국이다. 다수의 집약농업(intensive agriculture) 국가들이 네덜란드의 첨단유리온실과 같은 원예시설과 시스템을 벤치마킹하고 있으며, 기술력을 바탕으로 한 시설원예 전문 기업들도 다수 존재한다.

고도의 온실용 환경제어기술력을 바탕으로 한 스마트 시설원예 전문 기업 ‘프리바(Priva)’는 전 세계 스마트팜 솔루션 시장의 약 70%를 점유하는 네덜란드의 스마트 시설원예 대표 브랜드 기업이다. 프리바가 제공하는 스마트 시설원예 시스템은 온실 자동화를 통해 노동력과 물을 적게 사용하면서 작물의 생산성을 최대화할 수 있도록 함으로써 환경 부담을 최소화하는 것을 목표로 한다. 최근에는 시설원예 기술력을 바

탕으로 실내농장(indoor growing), 수직농장(vertical farming)은 물론 빌딩자동화(building automation) 관련 시스템도 개발하면서 사업을 확대하고 있다. 프리바의 시설원에 시스템은 2020년 기준 전 세계 47개 국가에서 활용되고 있다.⁹⁸⁾

〈표 5-1〉 Priva의 시설원에 첨단온실 자동화 제품

구분	제품	
온실 자동화 (Greenhouse automation)	• Priva Process Control	• Priva Alarm for growers
	• Priva Connex	• Priva Sensores
	• Priva Compact CC	• Priva EcoFan+
	• Priva Compass	
물 관리 (Water management)	• Priva Nutri-line	
	• Priva Vialux-Line	
	• Priva Neutralizer	
	• Priva Moisture Balance Module	
경영정보 관리 (Management information)	• Priva FS Performance	

자료: Priva 웹사이트, <https://www.priva.com/>(검색일: 2020. 6. 22.)을 바탕으로 저자 재구성.

네덜란드의 또 다른 시설원에 시스템 기업인 ‘호티맥스(HortiMax)’는 원예산업 3대 공정의 자동화 제품을 공급하는 기업으로 양액관리를 포함한 복합환경제어시스템인 ‘HortiMaX-Go’가 대표적이다. ‘HortiMaX-Go’는 양액관리는 물론 온실 환경모니터링, 복합환경자동제어가 가능한 통합시스템이다. 작물의 상태에 따라 양액 공급을 조절하고 배액을 재활용할 수 있도록 하여 환경오염을 최소화할 수 있다.

다. 중국

중국은 매년 발표하는 ‘중앙 1호 문건’에서 농업을 주제로 삼고 있으며, 인터넷플러스정책(互联网+, 2015)⁹⁹⁾과 전국농업현대화계획(全国农业现代化规划, 2016~2020)의 강력한 추진에 힘입어 농업 분야에 최신 ICT를 접목하기 위한 노력을 확대하고 있다.

98) Priva 웹사이트, <https://www.priva.com/>(검색일: 2020. 6. 22.)

99) 모바일, 클라우드, 빅데이터, 사물인터넷 등 ICT와 전통산업 간의 융합을 통한 산업 육성 전략(산업연구원, 중국산업경제브리프, 2015년 7월, pp. 18~25).

인공지능 기술은 토양의 성분분석, 파종 자동화, 스마트축산 등 다양하게 활용되고 있는 추세이다. 특히 알리바바(阿里巴巴), 텐센트(腾讯), 징둥(京东) 등 ICT를 기반으로 하는 온라인 플랫폼 기업이 농업 통합솔루션을 개발하고 보급하는 사업에 참여를 확대하고 있다.

알리바바 클라우드(Alibaba Cloud)는 2016년 ‘Small Ai’를 시작으로 ‘ET City Brain(2016. 10.)’, ‘ET Aviation Brain(2017. 12.)’ 등 다양한 분야별 ET Brain을 출시하고 있다. 최근에는 영상 인식(visual recognition), 음성 인식(voice recognition), 실시간 환경모니터링(real-time environmental parameter monitoring) 등의 인공지능 기술과 빅데이터 기술을 적용한 작물 재배 모니터링 시스템인 ‘ET 농업브레인(ET Agricultural Brain, 2018. 6.)’을 출시하였다.¹⁰⁰⁾ 머신러닝(machine learning) 기술을 기반으로 데이터를 가공하거나 알고리즘을 개발함으로써 양돈이나 과수재배 시 농장의 환경분석, 생육관리, 농사 효율 분석, 이력 추적 등 농업 환경 및 생육 전 과정을 실시간으로 모니터링할 수 있다. 이 시스템을 통해 생산된 작물의 90%는 알리바바의 농촌 전자상거래 플랫폼인 ‘농촌타오바오(农村淘宝)’ 및 ‘허마셴싱(盒马鲜生)’을 통해 판매된다.¹⁰¹⁾ 농작물의 생산 과정에서 발생하는 환경생육 데이터는 물론 유통판매 데이터가 모두 ‘ET 농업 브레인’에 축적되어 시스템 업그레이드를 위한 피드백이 이루어지고, 결과적으로 생산 효율을 높이고 매출을 극대화하는 데 활용된다.

텐센트 산하 Tencent AI Lab은 네덜란드 바헤닝언대학교(WUR)에서 개최되는 세계 인공지능 농업대회(Autonomous Greenhouse Challenge)¹⁰²⁾에 참가 및 후원함으로써 인공지능 농업에 투자를 강화하고 있다.¹⁰³⁾ Tencent TEG Architecture Platform Departments와 공동으로 개발한 AIoT 스마트농업솔루션 ‘Tencent AIoT Smart Planting Solution iGrow’를 이용하여 온도, 습도, 채광 등 농장 환경

100) Alibaba Cloud(2018), “ET Agricultural Brain”

101) KOTRA(2019), 「중국 농업, 이제는 ‘스마트팜’ 시대」

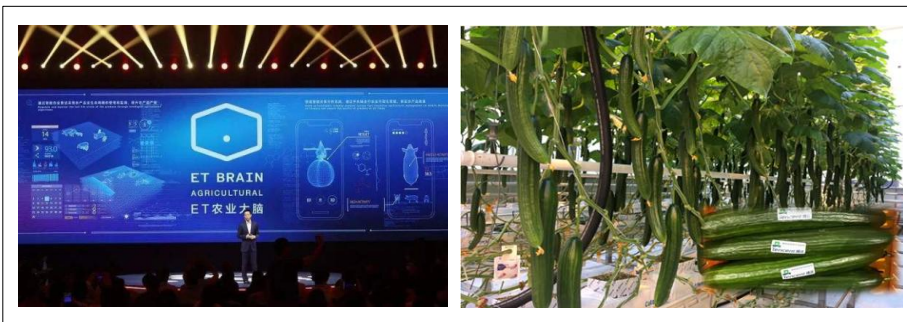
102) 네덜란드 바헤닝언대학교(WUR)가 주최하고, Tencent가 후원하는 대회로 전 세계 농업 전문가와 글로벌 기업들이 농부를 상대로 첨단 농업기술을 겨루는 대회로, 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 예선을 통과한 후 본선에 진출하여 총 6개월간 지정된 작물의 품질과 수량을 놓고 경쟁하게 된다. 2018년 제1회 대회에서 Tencent는 최종 2위를 기록했다.(<http://www.autonomousgreenhouses.com/>, 검색일: 2020. 6. 12.)

103) Tencent 웹사이트, <https://www.tencent.com/zh-hk/articles/2201057.html>(검색일: 2020. 6. 24.)

을 자동으로 제어하고, 필요한 비료를 투입하는 시스템을 개발하였다. 인공지능 알고리즘을 통한 지능농업 시스템과 IoT 센서를 통한 생육환경 데이터 수집 기술이 결합되어 작물의 생육환경을 자동으로 제어함으로써 고효율 정밀농업이 가능해지는 것이다. Tencent AI Lab은 인공지능 기술로 오이를 재배하는 제1회 세계 인공지능 농업 대회에서 ‘인공지능 전략’ 부문 1위를 차지하며 농업 분야 인공지능 기술력을 인정받았다. Tencent AI Lab의 기술력을 이용하여 오이, 토마토 등의 과수 재배는 물론 거위 사육농가에서도 활용하고 있다. 구이저우(貴州) 구이안신구(貴安新区)에서 인공지능 영상 인식 기술을 이용해 거위의 안면을 인식함으로써 사육 효율을 높이는 농장에 사용되고 있다.

징둥(京東)은 AI, IoT, SaaS가 결합된 통합양돈 솔루션 ‘신농(神農)’을 개발하였다.¹⁰⁴⁾ 영상 인식과 머신러닝 기술을 이용한 머신비전 기술로 온도, 습도, 공기질과 같은 농장의 환경정보는 물론 돼지의 이력, 운동, 사료급여, 무게 등 모든 생육정보를 실시간으로 모니터링할 수 있다. 개체들의 정보로부터 수집된 빅데이터를 분석하여 ‘신농’ 시스템을 업그레이드하는 데 활용한다.

[그림 5-3] 알리바바(좌)와 텐센트(우)의 농업 인공지능 활용 사례



자료: China IT News(2019. 7. 9.), <https://www.firstxw.com/view/234712.html>; iGrow 웹사이트, <https://www.igrow.news/igrownews/does-ai-hold-the-key-to-a-new-and-improved-green-revolution-in-agriculture>(검색일: 2020. 6. 24.)

104) https://blog.naver.com/china_lab/221436379922(검색일: 2020. 6. 24.)

라. 일본

일본은구보다(Kubota), 안마(Yanmar) 등 글로벌 농기계 업체가 다수 존재하며 전통적으로 농기계 산업이 발달한 국가이다. 일본 정부는 첨단 ICT 농업을 전략적으로 지원하기 위한 정책을 추진하고 있으며, 민간 농산업체는 자율주행 농기계, 농장 통합 솔루션 등을 개발하며 기존의 농업기술에 첨단 ICT를 접목함으로써 스마트농산업을 활성화시키고 있다.

일본 농림수산성은 일본 재생부흥 전략의 일환으로 ‘로봇 신전략(Japan’s Robot Strategy, 2015~2020)’을 추진하면서, 농업 등 5개 분야를 중점 추진 분야로 설정하였다. 농업 분야는 자율주행 농기계를 포함하는 농업용 로봇 자동화를 위한 투자를 지원하고 있다. 최근에는 일본의 성장전략인 「미래투자전략 2018」에서 ‘농업 데이터 연계 기반(WAGRI)’을 본격적으로 가동하기로 하였다.¹⁰⁵⁾ 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 센싱기술, 로봇, 드론 등의 첨단 ICT를 연구·개발부터 현장 보급까지 추진하기 위해 산학연관의 기술력을 결집시켜 2025년까지 대부분의 농업 종사자가 데이터를 활용하는 농업을 실현할 것을 목표로 하고 있다. 농림수산성은 생육정보를 관리하는 통합제어시스템(SmartAgri), GIS 기반의 영농정보관리 시스템(Farm Management System, FARMS), 기상재해 예측 시스템 등 다양한 솔루션 개발에 투자하여 왔으며 현장 도입을 지원하고 있다.

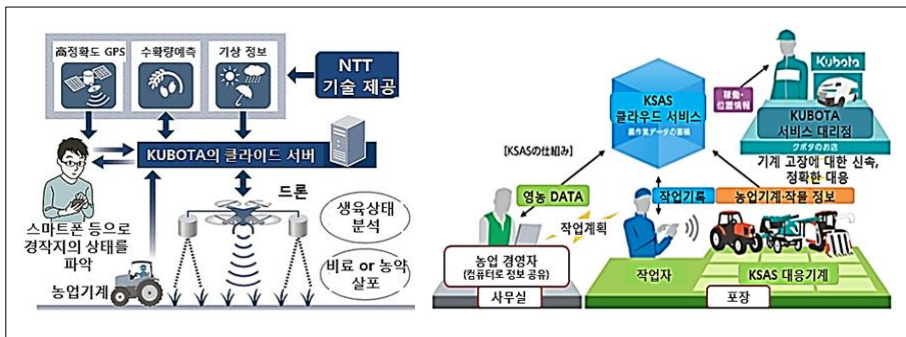
농기계 제조업체와 IT 서비스 기업 등 민간 기업은 자율주행 트랙터, 농업용 로봇, 드론 등의 다양한 스마트 농기계를 개발하여 판매 중이며, 농장 경영을 위한 통합솔루션을 제공하기도 한다. 대표적으로 후지쯔(Fujitsu)가 2012년에 출시한 식농클라우드 ‘아키사이(Akisai, 秋彩)’는 농장에 설치된 다양한 IoT 센서를 통해 작물 재배와 관련된 다양한 데이터를 실시간으로 수집하고 클라우드 서비스를 통해 필요한 정보를 제공함으로써 작물의 재배에 활용되는 시스템으로, 농업생산법인, 협동조합 등에 다수 보급되어 있다.

구보다(Kubota)는 미국의 존디어(John Deere)에 이어 전 세계 농기계 시장 2위를

105) KATI(2019), 「일본 IT 시스템을 활용한 농식물 재배작물 유통·소비현황」.

차지하고 있는 일본의 대표적인 농기계업체로 자율주행 농기계 'FarmPilot' 시리즈를 개발하고 있으며 2018년 자동조향시스템을 탑재한 이앙기를 출시한 바 있다. 최근에는 일본의 통신회사 'NTT(일본전신전화)'와 함께 농작물의 생육정보와 환경정보 분석을 통한 농업 통합관리 솔루션을 개발하고 있다. 구보다는 농기계 및 드론을 이용하여 작물의 생육정보를 클라우드 서버에 제공하고, NTT는 GPS정보, 수확량예측, 기상정보 등을 제공하여 비료나 농약 살포 등 원격 통합관리를 위한 솔루션을 제공한다.

[그림 5-4] 구보도와 NTT의 생육 통합관리 솔루션 개발

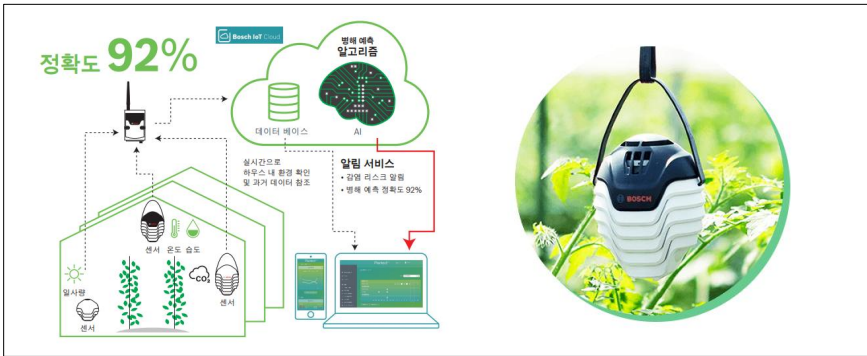


자료: 정선옥(2020), 「인공지능의 농업 분과 청사진」, p. 11.

보쉬 일본법인(Bosch Japan)은 인공지능을 이용하여 작물의 병해충 진단 및 예찰 서비스 '플랜텍트(Plantect)'를 출시하여, 과수의 병해충에 대한 모니터링과 예측 서비스를 제공하고 있다. 온실 환경 모니터링 정보를 인공지능 알고리즘으로 분석하여 토마토, 딸기 등 과수에 대해 병해충 예측 서비스를 제공한다. 병해충 예측 정확도가 92%에 이르러 작업량은 30% 감소하고 수확량은 20%가 증가하는 효과가 있는 것으로 분석되고 있다.¹⁰⁶⁾

106) 보쉬 한국법인(Bosh Korea)은 2020년부터 '커넥티드 농업 솔루션(Connected Agriculture Solution, CAS)'을 시작하며, 제품명 '그린하우스 가디언(Greenhouse Guardian)'을 출시하여 판매하고 있음.

[그림 5-5] 보쉬의 인공지능 기반 병해 예측 알고리즘



자료: 보쉬-CAS 웹사이트, <http://www.bosch-cas.com/kr/index.html>(검색일: 2020. 6. 24.)

2. 농업 분야 국내 인공지능 활용 현황

우리나라는 농업 선진국과 비교하여 농산업 생태계가 규모화되어 있지 못한 상황이며, 정부가 주도하여 ICT 융복합 기술을 이용한 농업의 첨단 산업화 및 스마트화를 추진하고 있다. 100대 국정과제 중 하나인 ‘스마트팜’이 8대 핵심 선도사업 중 하나로 지정되면서¹⁰⁷⁾ ‘스마트팜’ 관련 정부 지원사업은 규모가 크게 확대되었다.¹⁰⁸⁾ 농촌진흥청은 원격 제어기술로 구성된 ‘1세대 한국형 스마트팜’을 개발하여 농가에 보급하고 있으며, 정밀 생육관리기술을 추가한 ‘2세대 한국형 스마트팜’을 2030년 상용화하는 것을 목표로 하고 있다. 최근에는 2040년 상용화를 목표로 인공지능을 의사결정주체로 하는 전주기 지능자동안리 시스템인 ‘3세대 한국형 스마트팜’ 개발을 추진하고 있다.¹⁰⁹⁾ 과학기술정보통신부 융합연구사업의 일환으로 추진한 ‘스마트팜융합연구단(SFS, 2015~2018)’은 한국과학기술원(KIST)이 주관하여 스마트팜 상용화 통합솔루션을 개발하고자 하였으며 다수의 스마트온실 환경제어 시범사업을 추진한 바 있다.

국내 농가는 대부분 정부의 ‘스마트팜 확산사업(2014~)’을 통해 시설원에 및 축산 농가 ICT 융복합 시설장비를 도입하여 활용하고 있다. 주로 원격 시설제어 중심의

107) 관계부처 합동(2017), 「2018년 경제정책방향」

108) 대표적으로 농식품부의 ‘스마트팜 확산방안(2018)’을 통한 스마트팜 혁신밸리 조성 사업, 농진청이 주관하는 ‘스마트팜 다부처 패키지혁신기술개발사업(2021~)’ 등을 들 수 있음.

109) 농림축산식품부-농촌진흥청-과학기술정보통신부의 ‘스마트팜다부처패키지 혁신기술개발’ 사업(2021~2027, 총사업비 3,867억 원)을 통해 인공지능이 의사결정과 제어를 주관하는 지능형 스마트농업 기술을 개발하고자 하고 있음.

1세대 스마트팜 수준의 시스템이 보급되어 있는 실정이다. 일부 선도 농가를 중심으로 네덜란드의 ‘프리바(Priva)’, 일본의 ‘구보다(Kubota)’ 등 해외의 스마트팜 기술을 도입하여 국내에 적용하고 있는 사례가 있으나, 주로 농장 시설 모니터링, 환경제어, 자동화 등의 수준에 머물러 있으며 도입 비용으로 인해 크게 확산되지 못하고 있다. 결과적으로 첨단 기술 적용에 대한 정부 의존도가 매우 높은 국내 농가의 특성상 현재까지 일부 선도 농가를 제외하면 인공지능 기술이 적용된 첨단 시스템이 활발히 활용되지 못하고 있다.

국내 업체들의 농업 인공지능 활용 기술 개발은 대부분 실험실 수준의 개발 단계이며 널리 상용화된 사례는 많지 않다. 국내 스마트팜 관련 기업의 규모가 매우 영세하며, 특히 인공지능 기술을 기반으로 하는 업체는 극히 일부에 불과하다. (주)유라이코코리아의 축산솔루션 ‘라이브케어서비스’, (주)지농의 지능형 관수제어서비스, (주)유비엔의 스마트팜 클라우드서비스 ‘팜링크’ 등이 있다.

스마트축산 스타트업인 (주)유라이코코리아의 ‘라이브케어서비스(Liveware service)’는 딥러닝(Deep learning) 기술을 기반으로 하여 실시간으로 가축의 생체 데이터를 분석하는 시스템이다. 최근 일본의 와규와 젓소 농가에 약 200만 달러의 수출계약을 완료하고(2020. 4.), 인공지능 기반 데이터사이언스, 융합플랫폼, 서비스표준화 등을 위한 ‘라이브케어 인공지능 데이터센터’를 오픈하며(2020. 6.) 인공지능 기술 기반의 스마트축산 활성화를 선도하고 있다.¹¹⁰⁾

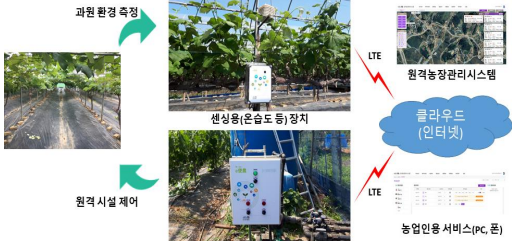
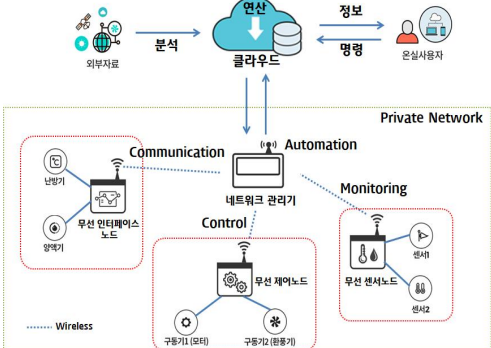
(주)지농의 지능형 관수제어서비스는 SFS 융합연구단 소속의 한국생산기술연구원에서 개발한 환경제어 및 제어기술을 이전받아 상용화한 것이다. IoT 센서를 통해 환경과 생육정보를 실시간으로 수집, 빅데이터화하여 과수생산의 최적 생육조건을 찾는 데 활용되며, 경기도 화성시 포도 재배농가에서 도입하고 있다.

(주)유비엔의 온실 분산제어 클라우드 ‘팜링크(Farmlink)’는 국내 최초 분산처리 개별 제어기능을 갖춘 클라우드형 무선제어시스템이다. 다양한 온실 환경과 수요자의 니즈에 맞추어 조합이 가능한 모듈형 시스템을 구성할 수 있고, 개별동작과 통합동작이 동시에 가능해 단동 중심의 국내 시설원에 환경에 효율적으로 적용 가능하다.¹¹¹⁾

110) 라이브케어 웹사이트, <http://livecare.xyz/blog?lang=ko&flag=1>(검색일: 2020. 6. 26.)

111) 유비엔팜링크 웹사이트, <http://farmlink.ubncorp.co.kr/kor/main.php>(검색일: 2020. 6. 25.)

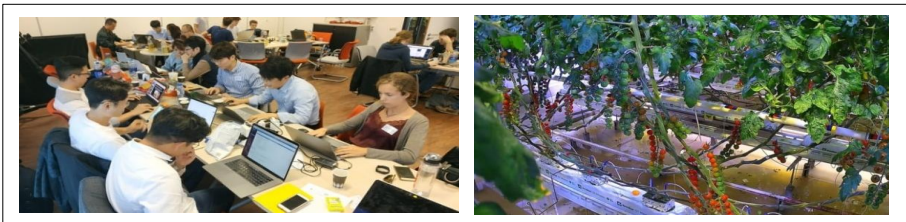
<표 5-2> 국내 민간 업체의 인공지능 기반 농업 시스템 개발 현황

구분	제품
(주)유라이 크코리아	- 축산솔루션 '라이브케어서비스' - 딥러닝 기반 실시간 가축 생체 데이터 분석 서비스 - 인공지능 가족패턴 분석으로 건강 상태 예측 
(주)지농	- 지능형 관수제어 서비스 - 원격농장관리 및 병해충 예측 시스템 - 화성시 시설포도농장(80여 개)에서 사용 중 
(주)유비엔	- 스마트팜 솔루션 '팜링크' - 국내 최초 분산처리 클라우드형 스마트팜 서비스 - 단동 중심 시설원에 산업에 효과적 

자료: 정선옥(2020), 「인공지능의 농업 분과 청사진」, pp. 40~48을 이용하여 저자 재구성.

최근 우리나라는 인공지능 기술만으로 작물을 재배하는 대회인 제2회 ‘세계 인공지능 농업대회’에 참가하여 최종 3위를 기록한 바 있다. 이 대회에는 세계적 농업컨설팅 회사 델피(Delphy), 세계적 온실기업 호헨도른(Hoogendoorn), 세계적 농업대학교인 네덜란드 바헤닝언대학(WUR), 중국 농업과학원(CAS), 유럽의 MIT로 불리는 델프트공대(TU Delft) 등 단일 기관의 해당 분야 최고 전문가가 팀을 이루어 출전하였다. 반면 우리나라는 농업 소프트웨어 개발업체, 스마트시설업체, 센서개발업체, 조명업체, 연구기관 등 총 10개 기관의 분야별 전문가가 ‘디지로그(Digilog)’팀을 이루어 출전하였다.¹¹²⁾ 우리나라에 인공지능 기술을 활용하여 직접 작물을 재배할 수 있는 기술을 가진 전문그룹 층이 두껍지 않음을 단적으로 보여 주는 예이다. 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 가상농업으로 치러진 예선전을 2위로 통과하여, 6개월간 인공지능 기술만을 이용해 원격으로 네덜란드의 농장을 제어하며 방울토마토를 재배한 본선에서 우리나라는 ‘품질’ 부문 1위, 종합 3위를 기록하는 성과를 이루었다. ‘품질수량’, ‘지속가능성’, ‘인공지능 전략’의 3개 부문을 종합했을 때 1, 2위를 나란히 차지한 개최국인 네덜란드 팀을 제외하면 세계 1위인 셈이다. 스타트업이 중심이 되어 인공지능 기술을 활용한 농업을 추진하고 있는 단계이지만, 세계 3위라는 기술력을 인정받은 것은 향후 기술 고도화 및 상용화를 위한 초석이 될 수 있을 것이다.

[그림 5-6] 세계 인공지능 농업대회에 참가한 ‘디지로그(Digilog)’팀



주: 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 예선전(좌), 본선에서 품질 부문 1위를 차지한 방울토마토(우).

자료: 한국경제(2020. 6. 11.), “글로벌 3강에 오른 한국 AI 농업팀 ‘디지로그’,”
<https://www.hankyung.com/it/article/2020061171921>(검색일: 2020. 6. 26.)

112) 한경대 석좌교수인 민승규 교수를 단장으로 팀장인 동아대 서현권 교수, 아이오크롭스(ioCrops), 이지팜(EZFarm), 스페이스워크(Spacewalk), 파미너스(FarmInUs), 컬티랩스(CultiLabs), 삼성전자, 팜에이트(Farm8), 농촌진흥청의 연구원, 박사과정 학생(서울대, 벨기에 리에주대학)들로 구성되었음.

제2절 농업 분야 인공지능 관련 정부 정책 현황

1. 한국형 스마트팜 확산 및 수출 활성화 대책

현 정부는 2017년 7월 100대 국정과제를 발표하면서 농업 부문 국정과제(83번)로 ‘지속가능한 농식품 산업 기반 조성’을 포함시키고, 스마트팜 보급·확산 및 관련 R&D 투자 확대를 세부 이행 과제로 제시했다. 농림축산식품부는 2018년 1월 국정과제 이행을 위한 부처의 중점 업무계획을 국무총리에게 보고하는 자리에서 일자리 창출과 관련된 창업생태계 조성과 4차 산업혁명 기술의 농업 적용을 연계한 스마트팜 혁신밸리를 조성하는 계획을 발표했다. 계획에 따르면 2017년 기준 4,000ha, 750호의 스마트팜 시설원예와 축사를 2022년까지 7,000ha, 5,750호로 확대할 예정이다. 또한 시설 및 장비의 보급·확산을 위한 재정지원에 초점을 둔 기존 시설현대화정책과 달리 스마트팜 기반의 창업생태계 조성을 포함하여 스마트팜 전후방 산업 활성화를 촉진하는 거점 조성 방식을 채택한 ‘스마트팜 혁신밸리’를 핵심 정책 방향으로 제시했다.

국무총리 보고에 이어 농림축산식품부는 2018년 4월 16일 개최된 제5차 경제관계장관회의에서 스마트팜 확산 방안의 일환으로 스마트팜 적용 범위 및 정책 대상 확대, 확산 거점으로서 스마트팜 혁신밸리 조성에 관한 대책을 마련하였다. 대책에 따르면 스마트팜 적용 범위는 기존 온실 및 축사에서 온실, 축사, 기타 유형(노지 및 수직형농장 등)으로 확대하고, 정책 대상은 기존 농업인 중심에서 청년 농업인과 전후방 산업체로 확대했다. 또한 스마트팜 확산을 위한 거점으로서 스마트팜 혁신밸리 조성을 본격적으로 추진하겠다고 발표했다. 스마트팜 혁신밸리는 미래 농업 양식의 주류로 부상되고 있는 스마트농업을 대표적으로 구현한 형태인 스마트팜의 규모화·집적화, 청년 창업 촉진, 기술 혁신 실증, 판로 개척 등 생산·교육·연구·판매 기능을 물리적으로 근접하게 위치시킨 일종의 농업 중심형 종합산업단지이다. 정부는 스마트팜 혁신밸리 조성을 계기로 연구기관-농산업체-농업인 간의 시너지를 창출하는 거점이 마련될 것을 기대함과 동시에 지역별 특성에 맞는 다양한 유형의 혁신밸리를 조성하여 지역 기반의 국가균형발전 효과도 도모하고자 했다. 일련의 공모 절차를 거쳐 2018년 전북

김제시와 경북 상주시가 1차로 선정되었고, 2019년에는 전남 고흥군과 경남 밀양시가 추가로 선정되었다. 농업 중심의 종합산업단지를 지향하는 스마트팜 혁신밸리는 단순히 스마트팜의 집적단지가 아닌 스마트팜 청년농 육성을 위한 실습임대온실과 스마트팜 전후방 산업의 경쟁력을 강화하기 위한 실증시설을 구축하여 스마트팜 전문인력 양성과 스마트팜 제품·기술의 고도화를 견인하는 거점이 될 것으로 전망된다. 스마트팜 확산 방안은 농업 인공지능이 아닌, 일자리 창출 관련 역할에 초점이 맞춰졌다.

〈표 5-3〉 스마트팜 확산 방안의 주요 내용

구분	기존	개선	
스마트팜 적용 범위	온실 축사	온실	▪ ('17) 4,010ha → ('22) 7,000ha
		축사	▪ ('17) 790호 → ('22) 5,750호
		기타	▪ 노지채소, 수직형 농장 등 적용 범위 확대
정책 대상	농업인	농업인	▪ 개별농가 → 규모화·집적화
		청년 (농업인)	▪ 청년 창업보육 프로그램 신설 : '22년까지 600명 이상 청년 전문인력 양성 ▪ 청년 임대형 스마트팜 조성 ▪ 자금·농지·경영 등 지원체계 마련 : 스마트팜 종합자금, 농식품벤처펀드 등
		전후방 산업	▪ 스마트팜 실증단지 조성 : 농업-기업-연구기관 공동 R&D로 기술 혁신, 신시장 창출
확산 거점		스마트팜 혁신밸리	▪ 생산·유통, 인력 양성, 기술 혁신 및 전후방 산업 동반 성장

[스마트팜 혁신밸리 조감도(예시)]



자료: 농림축산식품부 보도자료(2018. 4. 16.) 113)

113) 농림축산식품부 보도자료(2018. 4. 16.), 「농업 혁신성장, 스마트팜이 선도한다」(검색일: 2020. 5. 11.)
<https://www.mafra.go.kr/mafra/293/subview.do?enc=Zm5jdDF8QEB8JTJGYmJzJTJGbWFmcmlEMkY2OCUyRjMxNzY3M3MyUyRmFydGNsVmllYy5kbyUzRg%3D%3D>

2019년에는 4차 산업혁명 기술의 본격적 도입과 고도화를 위한 국정 방향을 규정하는 대통령의 ‘AI 기본구상’이 발표(2019. 10.)되고, 기본구상 발표에 이은 후속 조치로 대통령 주재 제53회 국무회의(2019. 12. 17.)에서 인공지능 시대 국가의 미래 비전과 전략을 담은 ‘인공지능(AI) 국가전략’이 발표되었다. 후속 조치는 3대 분야 9대 전략 100대 실행과제를 제시하고 있는데, 이 중 여섯 번째 전략인 ‘산업 전반의 AI 활용 전면화’에서 농수산 부문 스마트팜 혁신밸리 조성, 지능형 스마트팜 솔루션 개발, 스마트양식 테스트베드, 양식 전주기 AI 적용 아쿠아팜 4.0을 주요 내용으로 포함시켰다. 인공지능 활용 전면화 국정기조에 따라 농수산 부문은 스마트팜에 인공지능을 도입하는 데 주력한다는 방침을 표명하여 앞서 발표한 스마트팜 확산 방안과 연계하여 정책 연속성을 확보하고 있다.

〈표 5-4〉 산업 분야별 AI 활용 전면화 계획(인공지능 국가전략 중)

산업 부문	세부 내용
제조 및 산업 전반	- 제조 데이터센터 및 플랫폼 구축(‘20), AI 스마트공장 구축(‘22, 100개→‘30, 2000개) - 문제 해결 산업 데이터플랫폼 구축·확산, 표준 산업 AI 모듈 개발 - 자율차, 조선, 설계, 로봇, 가전, 세라믹, 소재 등에서 AI 융합제품 개발 및 상용화 - 중소기업, 소상공인 혁신 지원을 위해 스마트상점 개발 보급(‘20~) 등
바이오·의료	- 단계별 신약개발 AI 플랫폼 구축(~‘21), 의료데이터 중심 병원 지원 및 의료 AI 서비스·제품의 병원 현장 실증(‘20~) - AI 기반 의료기기 임상검증용 표본데이터 구축 및 전문심사체계 구축(~‘21)
스마트 시티·건설	- 스마트시티 내 AI 기반 개방형 데이터 허브 구축(‘20) - 스마트 건설기술 확보(‘20~), 스마트건설 지원센터 준공 및 확장(‘21~)
교통·물류	- 자율협력주행 기술 개발(‘19~) 및 자율주행 대중교통 기술 개발(‘21~) - 항만자원(컨테이너, 작업자 등) 실시간 공유·분석 기술 확보(~‘21)
에너지	에너지 공급·소비 데이터를 축적 및 활용하는 에너지 빅데이터 플랫폼 구축(‘20~), 태양광 지능형 발전 추진
네트워크	5G 코어 네트워크 자동화(‘20)를 통한 지능형 스마트팜 솔루션 개발(~‘27) - AI를 접목하여 전파자원 활용 최적화(‘21~)
농수산	스마트팜 혁신밸리 조성(~‘22, 4개소), 지능형 스마트팜 솔루션 개발(~‘27) 스마트양식 테스트베드(~‘22, 6개소), 양식 전주기 AI 적용 ‘아쿠아팜 4.0’ 추진(‘19~)
문화·예술	- 지능형 캐릭터 엔진 및 플랫폼(~‘21) 및 AI 창작플랫폼 구현(‘20~) - AI를 활용한 예술작품 창작 및 공연·전시 지원(~‘21)

산업 부문	세부 내용
환경	• 대기질 예보에 AI를 융합하여 고농도 미세먼지 예보 정확도 향상('19~'22) • AI 기반 지하수오염 감시 및 예측 시스템 구축('19~'22)
법무	• 효율적 수용관리를 위한 ICT 기반의 스마트 교도소 구축·운영('19~'28)
국방	• 지능형 플랫폼 구축('20)을 통해 핵심업무 지능화 및 전군 공통 AI 서비스 지원 • 국방 지능데이터 센터 구축('20~)을 통한 지휘체계 지원 기능 개발 가속화

자료: 관계부처 합동(2019, p. 35). 114)

2019년 12월 24일에는 기존에 수립했던 스마트팜 확산 방안(2019. 4.), 예비타당성조사를 최종 통과(2019. 10.)한 '스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발 사업'의 추진계획을 반영하고 인공지능(AI) 국가전략(2019. 12.)과 연계하여 스마트팜 플랜트 수출로 정책 외연을 확장하는 '스마트팜 플랜트 수출 확대 방안'을 발표했다. 이 대책은 스마트팜을 고도화함과 동시에 전후방 산업, 인력 등을 패키지화한 수출전략을 단계적으로 강화하여 한국을 스마트팜 수출 강국으로 도약시키는 것을 골자로 한다. 동 대책을 통해 정부는 국정과제에 포함된 스마트팜 국내 보급·확산의 목표를 안정적으로 달성함과 동시에 연평균 12.4% 성장하는 스마트팜 세계 시장을 공략하여 인공지능, ICT, 빅데이터 및 사물인터넷이 결합된 첨단 기술 기반의 스마트팜 플랜트 단위 수출을 촉진하는 데 정부 지원을 집중할 계획이다. 대책은 크게 3개 부문으로 구성되어 있다.

우선 '스마트팜 패키지 수출 지원'은 농림축산식품부를 중심으로 농업기술실용화재단(부지 확보 및 데모 온실 구축·운영), 농림식품교육문화정보원(교육 및 데이터 관리), 대한무역투자진흥공사(시장조사, 사절단 파견, 수출상담회, 시연회 등), 한국수출입은행(전대금융, 포페이팅 등 무역금융 지원)과 연계협력하여 스마트팜 플랜트 수출 성과를 확대하는 데 주력한다. 수출전략의 구상을 위해 농림축산식품부와 유관기관으로 구성된 수출전략회의를 구성·운영하고, 필요한 수출 관련 정보를 제공하는 수출지원센터를 설치한다. 또한 한국형 스마트팜 수출을 체계적, 종합적으로 지원하기 위한 해외 거점으로 유망 국가 2개국에 데모온실을 조성하여 수출 거점으로 활용할 계획을 담고 있다.¹¹⁵⁾

114) 관계부처 합동(2019), 「인공지능 국가전략」.

115) 스마트팜 수출 패키지 지원 사업: 2020~2021, 총 71억 원.

‘스마트팜 혁신밸리 중심의 종합지원체계 마련’은 2022년에 완료되는 4개 혁신밸리 조성의 안정적 마무리와 함께 경북 혁신밸리(상주)를 현지맞춤형 기술 개발 및 실증, 수출 촉진을 위한 바이어 초청, 국제적 워크숍 및 콘퍼런스 등을 개최하는 수출 거점으로 전략 육성할 계획을 담고 있다. 여기에는 네덜란드가 주관하는 ‘세계 농업인 공기능 대회(Autonomous Greenhouses International Challenge)’를 벤치마킹한 ‘아시아 스마트팜 인공지능 챌린지’와 같은 국제행사 계획도 포함되어 있다. 마지막으로 ‘핵심전략국가 중심으로 K-팜 진출 확대’는 신북방·신남방 국가외교방향과 정합되는 수출전략을 담고 있는데, 주로 한국산 선호도가 높거나 교류가 활성화되고 있는 중앙아시아, 동남아시아 및 중동의 국가들을 대상으로 스마트팜 테스트베드 및 플랜트 단위 수출을 확대해 가는 내용을 주요 골자로 한다. 아울러 아프리카 등 신규 대륙 국가를 발굴하는 기초조사와 인프라 구축을 위한 정책도 포함하고 있다.

〈표 5-5〉 스마트팜 플랜트 수출 확대 방안 주요 추진 과제

구분	추진과제	비고
스마트팜 패키지 수출 지원	① 해외 한국형 스마트팜 데모온실 조성	협력 주체: 농업기술실용화재단
	② 스마트팜 전문인력 양성	협력 주체: 농림식품교육문화정보원
	③ 사절단 파견, 수출상담회 및 시연회	협력 주체: 대한무역투자진흥공사
	④ 스마트팜 수출전략회의 구성	농식품부 중심 유관기관 포함 협의체
	⑤ 수출 기본정보 제공	수출지원센터 설치
	⑥ 무역금융 이용 확대	협력 주체: 수출입은행
스마트팜 혁신밸리 중심의 종합지원체계 마련	① 스마트팜 혁신밸리의 수출 거점화	경북 혁신밸리(상주) 기반
	② 스마트팜 관련 R&D 활성화 및 기술 표준화	스마트팜 다부처 패키지 혁신기술 개발 사업 활용(농진청 등)
	③ 한국형 스마트팜 고급화 모델 개발	
핵심전략국가 중심으로 K-팜 진출 확대	① 중앙아시아(CIS)·동남아시아	현지 교육 및 ODA를 연계한 진출
	② 중동(UAE, 카타르 등)	공동연구 등 협력을 기초로 확대
	③ 아프리카	초기 진출 시장조사 및 인프라 구축

자료: 농림축산식품부 보도자료(2019. 12. 24.)¹¹⁶⁾

116) 농림축산식품부 보도자료(2019. 12. 24.), 「스마트팜 플랜트 해외 수출 지원 착수」
<https://bit.ly/39jnPh4> (검색일: 2020. 5. 11.)

2. 인공지능을 활용한 2~3세대 스마트팜 고도화 R&D

2019년까지 이어져 온 스마트팜 관련 정부 정책은 주로 농업정책과 통상정책에 초점이 맞추어져 있고, 농업 인공지능은 크게 부각되어 있지 않은 반면, 2021년부터 2027년까지 총 7년간 약 3,867억 원이 투입되는 ‘스마트팜 다부처 패키지 혁신기술 개발사업’은 스마트팜에 인공지능의 활용도를 높여 스마트팜 기술·제품을 고도화하는 데 목표를 둔 R&D 사업이다. 농림축산식품부, 농촌진흥청 및 과학기술정보통신부 3개 부·청이 긴밀한 협조체계를 구축하여 인공지능 및 데이터 기반의 지능화·자동화 2~3세대 스마트팜을 개발하여 저투입, 고효율(more with less)의 안정적인 농업생산 체계를 확립하고 확산하는 데 필요한 핵심적 기술 개발을 주요 골자로 한다. 이를 위해 그간 분절적, 부분적으로 수행된 소규모 R&D 사업으로 개발된 스마트팜 기술의 고도화 및 현장실증에 역점을 둔 내역사업과 자동화된 지능형 미래 농장을 구현하기 위한 차세대 원천기술을 개발하는 데 역점을 둔 내역사업을 추진한다.

〈표 5-6〉 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발사업 개요

구분	1세대	2세대	3세대
상용화 시기	현재	2030년	2040년
목표 효과	편의성 향상 ‘좀 더 편하게’	생산성 향상 ‘덜 투입, 더 많이’	지속가능성 향상 ‘누구나 고생산·고품질’
주요 기능	원격 시설제어	정밀 생육관리	전주기 지능·자동관리
핵심 정보	환경정보	환경정보, 생육정보	환경정보, 생육정보, 생산정보
핵심 기술	통신기술	통신기술, 빅데이터/인공지능	통신기술, 로봇 빅데이터/인공지능
의사결정/제어	사람/사람	사람/컴퓨터	컴퓨터/로봇
대표 예시	스마트폰 온실제어시스템	데이터 기반 생육관리 소프트웨어	지능형 로봇농장

스마트팜 다부처 패키지 혁신기술 개발 사업	(⇨ 내역사업: 2세대 대상) 스마트팜 실증 및 고도화 연구사업	(⇨ 내역사업: 3세대 대상) 차세대 융합·원천기술 연구사업
시설원예(Plant)	고생산성 디지털 재배관리 기술 개발	완전자율형 스마트온실 통합제어플랫폼 개발
	현장 맞춤형 스마트팜 최적화 기술 개발	로봇기반 무인 자동화 기술

구분	1세대	2세대	3세대
축산(Animal)		고생산성 정밀가축관리 기술 개발	신재생에너지 100% 순환 및 이용 기술
		스마트축사 지능형 복합환경관리 기술 개발	무인 자율형 스마트축산 K-팜 통합솔루션 개발
		스마트축산 K-팜 표준모델 최적화 기술 개발	에너지/자원 완전 순환형 축산모델 개발

자료: 농림축산식품부 보도자료(2019. 10. 29.)¹¹⁷⁾

인공지능을 활용한 고도화된 스마트팜 개발사업이 3개 부·청(농림축산식품부 및 농촌진흥청 주관, 과학기술정보통신부 참여)을 중심으로 통합되어 추진되면서, 국가 농업 R&D를 전문적으로 수행하는 정부조직인 농촌진흥청이 그간 추진해 온 스마트팜 관련 사업(인공지능 접목 연구 포함)은 전술한 다부처 패키지 사업으로 통합된다.¹¹⁸⁾ 다부처 패키지 사업에 포함되지 않으나 농촌진흥청 주관으로 추진되는 인공지능 관련 R&D 사업 중에서 직접적 관련성이 높은 사업으로는 ‘농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모델개발’ 사업이 있다. 이 사업은 4차 산업혁명 대응을 위한 데이터 및 인공지능 활용 기반을 구축하기 위한 사업으로 농업 데이터 생산·수집→빅데이터·인공지능(AI) 분석→생산·수익 최적화 모델 개발 및 스마트농업 전문가 육성을 목표로 한다. 데이터 수집 및 인프라 구축은 지자체와 분담하여 추진하고 활용 및 인공지능 개발은 농촌진흥청이 선도적으로 수행한다. 이 외에도 농진청 소속 국립농업과학원에서 수행하는 ‘농업과학기술기반기술연구’의 내역사업인 농업공학연구, 글로벌 이슈 관련 국제규범 제정 회의(예: 세계 로봇공학 및 인공지능 회의) 참여를 지원하는 본청 기술협력국 소관의 ‘국제농업기술협력사업’ 등이 농업 인공지능과 연관성을 가진다.

117) 농림축산식품부 보도자료(2019. 10. 29.), 「스마트팜 연구개발(R&D), 도약의 날개를 달다」(검색일: 2020. 5. 13.)

118) 첨단 기술 융복합 차세대 한국형 스마트팜 핵심 기술 및 보급형 모델 개발을 목표로 한 대표적 R&D 사업인 농촌진흥청 주관의 ‘첨단 기술 융복합 차세대 스마트팜 기술 개발’ 사업은 2018~2020년 동안 추진되고 있는데, 내역사업으로는 ‘한국형 스마트팜 핵심 기술개발’과 ‘지능형 농업 생산성 향상 기술개발’이 있음. 이 사업은 스마트팜과 인공지능 등 4차 산업혁명 핵심 기술의 결합을 연구하는 대표 R&D 사업으로 2020년에 일몰되고, 2021년부터는 ‘스마트팜 다부처 패키지 혁신기술개발’사업을 통해 연구·개발이 지속될 예정이다.

<표 5-7> 농업 빅데이터 수집 및 생산성 향상 모델 개발 사업(농진청 세부 사업)

내역사업	주요 내용	비고
농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축	- 농업 빅데이터 표준화 및 조사항목 개발 - 농업 빅데이터 수집 및 가공 ⇒ 시설원예(토마토, 파프리카, 딸기 등), 노지채소(배추, 무, 고추, 마늘, 양파 등), 과수(사과, 배 등), 축산 - 스마트농업 전문가 육성 ⇒ 생육조사, 빅데이터 분석 등 - 역량강화프로그램으로 농업 일자리 창출	(사업 기간) '19~계속 (시행 주체: 자자체 50%) 농촌진흥청/도농업기술원
농업 빅데이터 활용 모델 및 인공지능 개발	- 스마트팜 빅데이터 활용 모델 및 인공지능 개발 - 노지채소 빅데이터 활용 모델 및 인공지능 개발 - 과수/축산 빅데이터 활용 모델 및 인공지능 개발	(사업 기간) '19~계속 (시행 주체) 농촌진흥청

자료: 농촌진흥청 예산 내역설명서(2020년도).

제3절 농업 분야 인공지능 활용 인식 현황과 진단

1. 전문가 설문조사 개요

농업 분야 인공지능 기술의 활용 수준을 진단하고, 향후 농업 인공지능 기술의 활용성을 제고하는 정책 수립의 기초 마련을 위하여, 본 연구는 농업 인공지능 전반과 농업 인공지능 유망 분야에 대한 전문가 대상 설문조사를 실시한 후, 그 결과를 바탕으로 혁신 이론을 구성하는 기술, 주체, 제도·문화 관점에서 농업 분야 인공지능 기술의 활용성 제고를 위한 방안을 도출하였다. 전문가 설문조사는 현재 농업 분야 인공지능에 선도적으로 관심을 갖고 연구·개발, 정책 수행 등의 업무를 수행하고 있는 농업인공지능연구회, 한국정밀농업학회에 소속된 산·학·연·관 전문가를 대상으로 실시하였고, 조사기간은 1주 정도 소요되었다. 설문조사는 전문성 및 객관성을 확보하기 위해 농업 인공지능 분야 전문가를 대상으로 파일럿테스트 및 심층인터뷰를 선행한 뒤 조사 문항을 최종 검토·보완한 후에 실시하였다. 설문조사의 주요 내용은 농업 분야 AI 활용성에 대한 인식, AI 기술 활용 수준에 대한 평가, AI 기술 활용의 저해요인 등으로 구성되었으며, 서술식으로 작성하는 기타 의견을 최대한 수렴하여 구조화된 설문문의 한계를 극복하고자 하였다.

〈표 5-8〉 농업 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 개요

구분	주요 내용
모집단 (조사 대상)	• 농업 인공지능 관련 분야 전문가
조사 표본 수	• 42명: 대학(16)/국공립·출연연(10)/정부 부처(3)/산업체(8)/기타(5)
조사 진행	• 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 이용한 온라인조사
조사 기간	• 2020. 10. 15. ~ 2020. 10. 22.

농업 인공지능 관련 설문조사는 농업인공지능연구회, 한국정밀농업학회에 소속된 산학연관 200여 명 중에서 전문성이 높다고 판단되는 82명을 최종 선정하여 실시하였고, 그 결과 42명의 전문가가 설문조사에 응답하였다. 설문조사에 응답한 전문가 현황을 보면, 농업 분야 인공지능 기술의 활용은 지극히 초기 단계임을 알 수 있다. 소속 기관 유형별로 대학 소속의 전문가가 전체의 38.1%로 가장 큰 비중을 나타냈고, 산업체(19.0%)와 정부출연(연)(14.3%)의 순으로 나타났다. 또한 전문가들의 농업 분야 경력 기간은 다양하게 분포하고 있으나 인공지능에 관심을 가진 지 5년이 채 되지 않은 전문가가 전체의 69.1%로 대다수를 차지하는 것으로 나타났다. 이는 현재 우리나라는 농업 분야에 인공지능 기술의 개념이 막 도입된 지 얼마 되지 않은 초기 단계이며, 분야별로 다양하게 적용을 시도하고 있는 시기임을 나타낸다.

〈표 5-9〉 농업 인공지능 기술 활용 인식조사 전문가 현황

분야		사례 수	관련 분야 경력					
			5년 미만	5~10년	10~15년	15~20년	20~25년	25년 이상
■ 전체 ■		(42)	14.3(6)	26.2(11)	14.3(6)	14.3(6)	21.4(9)	9.5(4)
소속 기관	대학	38.1(16)	12.5	31.3	6.3	18.8	18.8	12.5
	정부출연(연)	14.3(6)	0.0	33.3	33.3	0.0	16.7	16.7
	국공립(연)	9.5(4)	25.0	25.0	0.0	0.0	50.0	0.0
	정부 부처	7.1(3)	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0
	산업체(기업)	19.0(8)	25.0	12.5	12.5	12.5	37.5	0.0
	기타	11.9(5)	0.0	20.0	40.0	20.0	0.0	20.0
AI 관심 기간	1년 미만	2.4(1)	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1~5년 미만	66.7(28)	10.7	28.6	17.9	14.3	17.9	10.7
	5~10년 미만	21.4(9)	11.1	33.3	11.1	11.1	33.3	0.0
	10년 이상	9.5(4)	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	25.0

자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성.

2. 농업 분야 인공지능 활용 인식 현황

현재 농업 분야에서 인공지능 기술의 전반적인 활용 정도는 미흡(76.2%)한 것으로 나타났다. 특히 산업체에서 평가한 농업 분야 인공지능 기술의 활용 정도는 5점 척도 기준 1.63으로 전체 응답자의 평균(2.00)보다 낮게 나타나, 원천기술을 연구·개발하는 대학이나 연구기관보다 기술을 최종적으로 사용하는 기술수요자 단계에서 활발하게 사용되지 못하고 있다고 인식하고 있음을 알 수 있다.

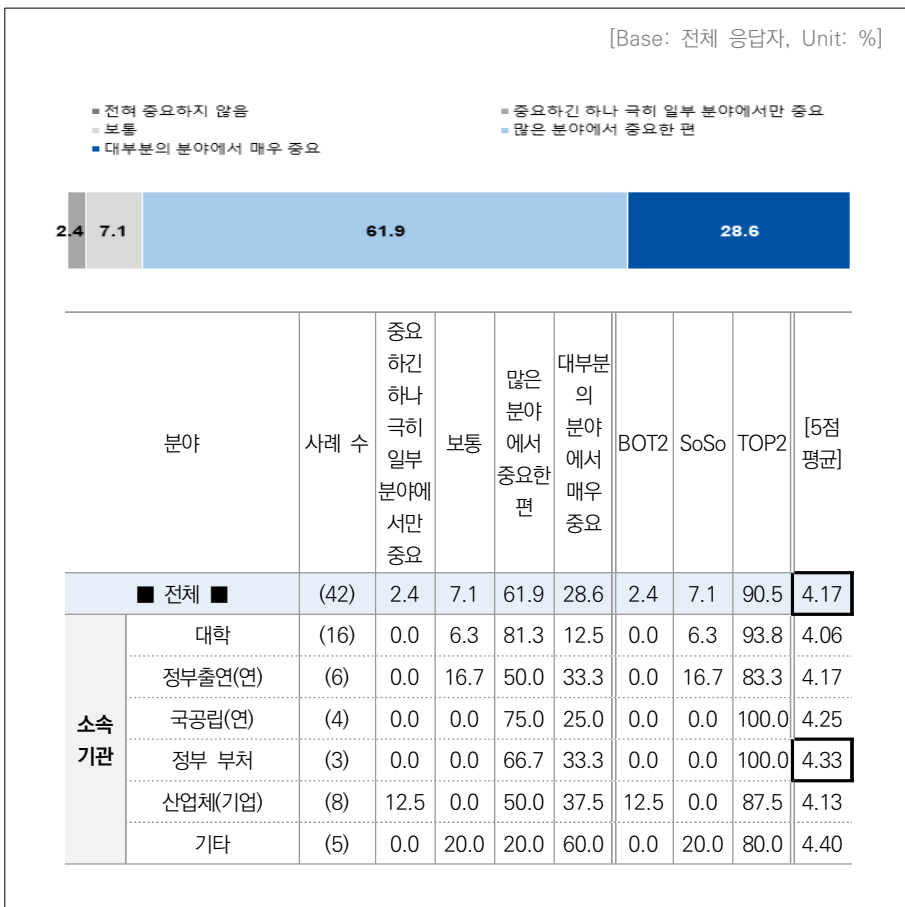
[그림 5-7] 농업 분야 AI 활용 정도



자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성.

현재 농업 분야에서 인공지능 기술의 활용도는 미흡하지만, 인공지능 기술을 도입하는 것에 대해서는 대부분 중요성을 인정하는 것으로 나타났다. 많은 분야에서 중요한 편이라는 응답이 61.9%에 달했으며 28.6%는 대부분의 분야에서 매우 중요하다고 인식하고 있었다. 특히 정부 부처에 소속된 전문가는 타 기관과 비교하여 농업 분야의 인공지능 기술 도입의 중요성을 가장 강하게 인식하고 있는 것으로 분석되었다.

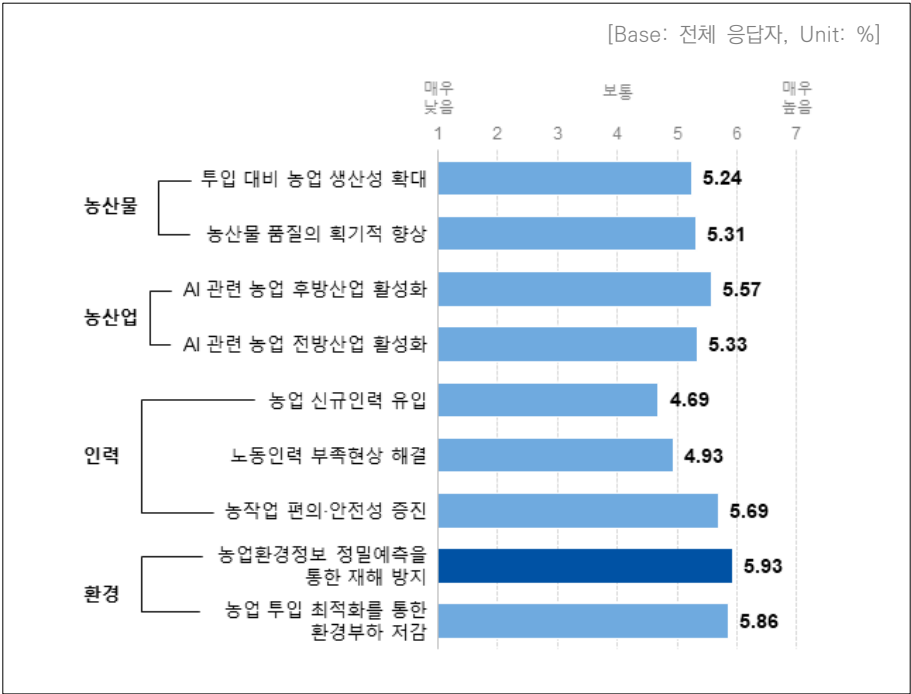
[그림 5-8] 농업 분야 AI 기술 도입의 중요성



자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성.

농업 분야에서 인공지능 기술이 도입될 경우 농산물 생산, 농업 전후방 산업, 인력, 환경 중에서 환경 분야에 미치는 기대효용이 가장 높을 것으로 예측되었다. 특히 ‘농업 환경정보 정밀예측을 통한 재해 방지’ 분야의 경우 7점 척도 기준 5.93점을 기록하며 전체 분야에서 가장 큰 기대효용을 나타내었다. 인력 분야는 타 분야 대비 상대적으로 기대효용이 가장 낮은 것으로 예측되었다. 인공지능 기술을 이용하여 일부 ‘농작업 편의·안전성 증진(5.69)’에는 비교적 높은 효용을 기대할 수 있으나, ‘농업 신규인력 유입(4.69)’이나 ‘노동인력 부족현상 해결(4.93)’과 같은 근본적인 인력 문제 해결에는 큰 도움이 되지 않을 것이라는 전망이 강하였다.

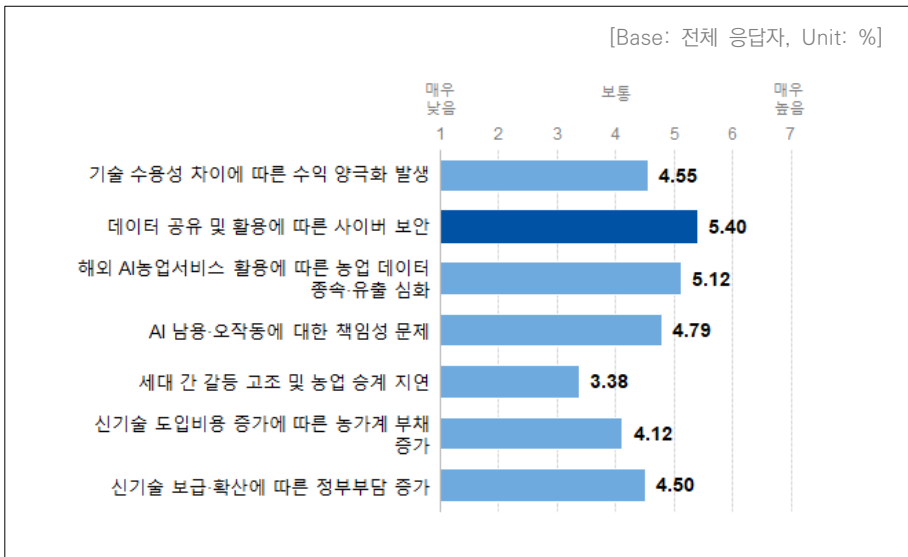
[그림 5-9] 농업 분야 AI 기술 도입의 기대효용



자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성.

농업 분야에서 인공지능 기술이 활발히 활용될 경우 발생할 수 있는 사회적 문제 중 농업 데이터와 관련된 문제들의 발생 가능성이 가장 높게 나타났다. 특히 ‘데이터 공유 및 활용에 따른 사이버 보안(5.40)’에 대한 위험성이 가장 높았으며, ‘해외 AI 농업서비스 활용에 따른 농업 데이터 종속·유출 심화(5.12)’가 그 뒤를 이었다. 인공지능 기술의 경우 무형의 지식상품으로서 알고리즘의 사용 도중 무단 변경의 우려도 존재하며, 일반 농업인 등 비전문가가 데이터 및 정보에 대한 침해 여부를 판단하기 쉽지 않다. 또한 국내에 도입되어 있는 해외 농기계의 경우, 해외 농업서비스를 사용하는 과정에서 생산되는 국내 농업 데이터가 해외 업체에 제공됨으로써 우리나라의 중요 정보들이 해외로 유출되는 사례가 다수 발생하고 있다. 사용자가 데이터의 중요성과 가치를 정확히 인식할 수 있도록 하는 교육 및 홍보 등의 정보 보안 정책과 해외 업체로의 데이터 유출을 방지할 수 있는 제도적 장치가 마련될 필요가 있다.

[그림 5-10] 농업 분야 AI 기술 활용 증대에 따른 사회적 문제 발생 가능성



자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성.

3. 농업 인공지능 활용 유망 분야 및 분야별 진단

가. 농업 분야 주요 인공지능 기술 활용 가능분야¹¹⁹⁾

1) 인공지능 기술이 적용되는 농업 분야

인공지능 기술은 농작물의 생산, 수확후 처리, 유통관리 등 농업의 다양한 분야에 활용되고 있는 추세이다. 주로 농업 선진국을 중심으로 식량, 과수, 화훼, 축산물은 물론 식품 산업에 인공지능 기술을 적용하여 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있지만, 우리나라의 농업 인공지능 기술 도입은 초기 단계로 볼 수 있다.

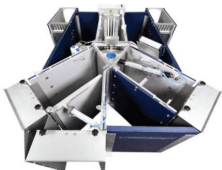
첫째, 농업 생산 분야에서는 자율주행기계, 무인로봇, 시설원예 온실제어 등에 인공지능 기술이 활용되고 있다. 무인 자율주행 트랙터에 다양한 작업을 부착하여 경운, 파종, 방제, 수확 등 다양한 농작업을 자동으로 수행할 수 있으며 이앙기, 콤바인에도 자율주행 기능이 탑재되어 활용되고 있다. 농업용 로봇으로는 독일 딥필드 로보틱스(Deepfield Robotics)의 'BinoRob'과 같은 잡초제거로봇, 수확로봇, 착유로봇 등이 개발되어 농업현장에 사용되고 있다. 네덜란드의 '프라이바(Priva)', '호티맥스(HortiMax)'는 시설원예 분야에서 대표적으로 활용되고 있는 온실제어시스템이다.

둘째, 농업 생산물의 수확후 처리 분야에서는 선별기, 가공시스템, 스마트팩토리 등에 인공지능 기술이 도입되어 있다. 네덜란드 네답(Nedap)의 RFID를 이용한 비육돈 선별 출하 시스템이 대표적이다. 수확후 농산물의 품질 판별을 위한 색채선별기, 당도 선별기 등 비파괴선별기 등에 인공지능 기술이 도입되어 있다.

마지막으로, 유통관리 분야에서는 농산물, 축산물, 식품 등 다양한 이력관리 시스템에 인공지능 기술이 활용되고 있다. 아마존이 운영하는 무인매장 '아마존고(Amazon Go)'에서는 구매와 연관된 모든 데이터를 추적하고 분석하여 마케팅과 재고관리에 활용하며, 이 과정에서 컴퓨터비전, 딥러닝 알고리즘, 센서퓨전 등의 인공지능 기술과 IoT, 센서, 빅데이터 등이 종합적으로 활용된다. 국내에서는 농식품신유통연구원이 개발한 '빅포스(BigFos)'를 통해 농산물의 가격과 동향을 예측할 수 있다.

119) 정선옥(2020), 「인공지능의 농업 분과 청사진」, pp. 11~36의 내용을 참조하여 작성.

<표 5-10> 농업 단계별 인공지능 기술 활용 대표 사례

분야	대표적 활용 사례
자율주행 트랙터	 〈모바일 작업관리, John deere〉  〈자율주행 트랙터, CNH〉
생산	 〈수확로봇, Root〉  〈잡초제거로봇, Deepfield Robotics〉  〈착유로봇, Lilly〉
시설원에 온실제어	   〈시설원에 온실제어시스템, Priva〉
수확 후 처리	 〈선별 출하 시스템, Nedap〉  〈농산물 자동선별기, OS1〉
유통·관리	 〈농산물 가격 예측 프로그램, 농식품신유통연구원〉  〈무인매장, Amazon Go〉

자료: 각 웹사이트를 참조하여 구성.

〈표 5-11〉 농업 분야별 인공지능 활용 제품 및 서비스

분야 단계	식량	원예	축산	식품
생산	- 지능형 트랙터, 콤바인, 이앙기 등 농기계 - 노지스마트팜 - 드론 등 이미지 기반 생육 예찰	- 수확 로봇 - 시설원예스마트팜	- 착유로봇 - 자동사료급여기 - 축산스마트팜	- 생산이력관리 - 원산지 판별 - SCM(공급망관리)
수확 후 처리	- 비파괴 품질 및 원산지 선별기 - 신선 가공 시스템	- 비파괴선별기 - CA저장고	- 육가공공장시스템 - 도축장 시스템	- CA 저장고 - 스마트팩토리
유통·관리	농산물 이력관리	농산물 이력관리	- 축산물 이력관리 - 바이오캡슐	- ERP(자원관리) - SCM(공급망관리)

자료: 정선옥(2020), 「인공지능의 농업 분과 청사진」, p. 11.

2) 농업 분야별 주요 인공지능 요소기술

농업의 생산, 저장 및 가공, 자재유통 및 관리 분야에 활용되는 인공지능의 주요 요소기술은 크게 6 종류로 구분할 수 있다. 대부분 각 요소기술이 단독으로 사용되기 보다는 용도에 따라 융합함으로써 최적의 솔루션을 제공할 수 있도록 활용하고 있으며, 요소기술별 주요 적용 가능한 사례는 다음과 같다.

첫째, 인간 전문가의 전문 지식과 경험적 문제 해결을 지식베이스(knowledge base)로 구축하여 인간처럼 주어진 문제를 해결하도록 만들어진 인공지능 기술인 전문가시스템(Expert System)이다. 주로 농기계의 고장 진단, 작물의 병해충 진단, 돈육의 등급판정 등 현상을 관찰하여 결과를 도출하는 데 활용할 수 있다.

둘째, 두뇌의 신경세포(neuron)의 학습과정을 모방한 인공지능 프로그램인 인공신경망(Artificial Neural Network)이다. 과실의 비파괴 품질 판별 알고리즘, 농산물의 가격 및 수량 예측, 잡초제거로봇의 시각시스템 등에 활용된다.

셋째, 추론과정을 거치는 제어 알고리즘인 퍼지제어(Fuzzy Logic Control)이다. 무인 양액관리 시스템, 자동관수 시스템, 수확로봇, 식물공장의 자동제어시스템 등에 활용 가능하다.

넷째, 우성지배 법칙 등에 기초하여 세대가 발전해 가는 과정에서 원하는 값을 찾아 가는 고도의 탐색 기법인 유전알고리즘(Genetic Algorithm)이다. 자율주행 트랙터의 후진제어의 직진성 향상 기술, 온실지붕 형상의 최적 설계 도출, 토지 적합성 분석, 농업용 관수로의 최적 관경 선정 등에 활용된다.

다섯째, 예측 불가능한 비선형적이고 무질서한 현상 속에 내재된 질서를 찾아내는 인공지능 기술인 카오스 이론(Chaos Theory)이다. 온실 환기시스템의 최적 설계, 로봇의 자율적 정밀 위치 측정, 일사량의 예측 등에 이용된다.

마지막으로 사물이나 데이터를 군집화하거나 분류하는 기술인 딥러닝(Deep Learning)이다. 과수 환경에서의 해충 예찰 시스템, 전력소모 절감을 위한 지능형 온실제어시스템, 기상레이더 데이터를 이용한 강우량 예측, 농산물 생산성 향상을 위한 의사결정시스템, 농업 기상정보 생산 및 예측 등에 활용된다.

〈표 5-12〉 농업 분야 인공지능 요소기술 및 적용 사례

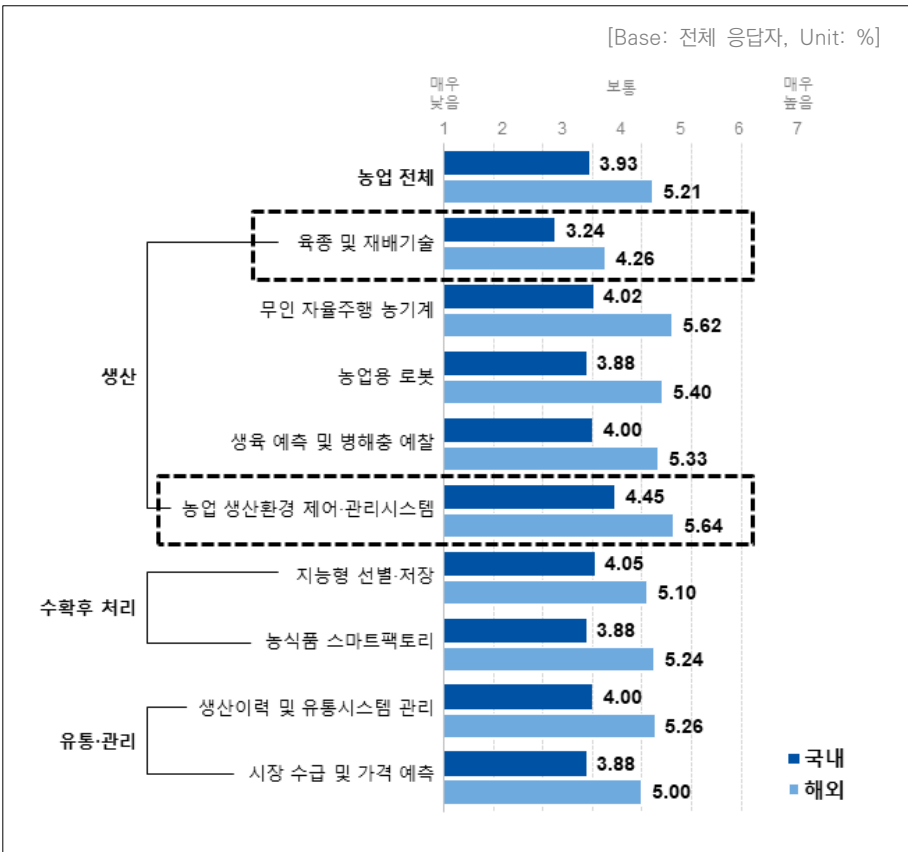
기술	적용 사례
1. 전문가시스템(Expert system)	병충해생리장애 진단, 고장진단(농기계, 시설, 장치), 영농관리(농기계선정, 생산량 예측, 수요 예측 등)
2. 인공신경망(Artificial Neural Network)	선별(등급판정), 분류(벼 품종, 종자 등), 작업로봇
3. 퍼지제어(Fuzzy Logic Control)	자율주행(농기계, 작업기, 축산기계, 과수기계), 무인시설관리(식물공장, 축사, 저온저장고 등)
4. 유전 알고리즘(Genetic Algorithm)	영농최적화(최대수입, 최소에너지, 최소비용, 최대효율, 최적설계, 최대수명 등)
5. 카오스 이론(Chaos Theory)	기상예측, 수오예측(농기계, 농산물 등), 가격예측, 실내온도예측
6. 딥러닝(Deep Learning)	작물병해충진단, 등급판정, 분류(토양, 종자, 벼), 원격탐사

자료: 조성인(2019), 「인공지능 기술의 농업 응용」, p. 54.

나. 농업 분야 인공지능 기술 활용 유망 분야

현재 국내 농업 분야에서 인공지능 기술의 활용 수준은 보통(3.93)으로, 해외(5.21)와 비교하여 활발히 사용되지 못하고 있는 것으로 나타났다. 생산 분야의 ‘육종 및 재배기술’은 국내(3.24)와 해외(4.26)에서 모두 가장 활용도가 낮은 분야로 나타났다. 또한 같은 생산 분야의 ‘농업 생산환경 제어·관리 시스템’은 국내(4.45)와 해외(5.64)에서 가장 많이 활용되고 있는 분야로 분석되었다.

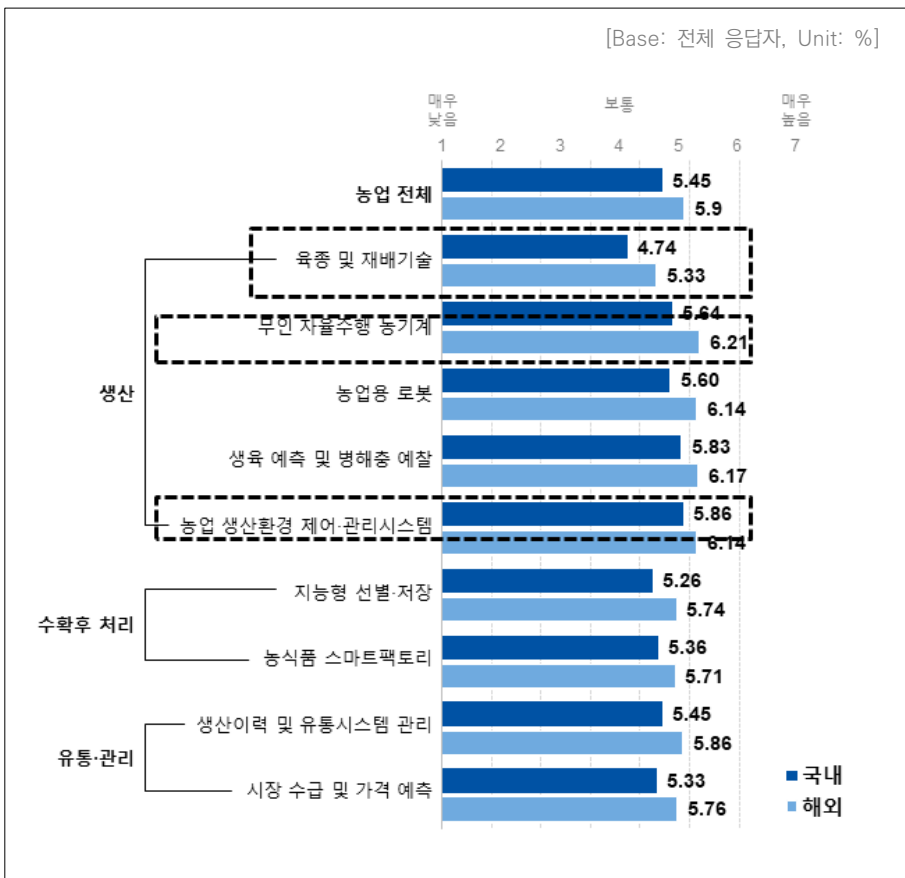
[그림 5-11] 농업 분야 AI 기술의 활용 수준(현재)



자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성.

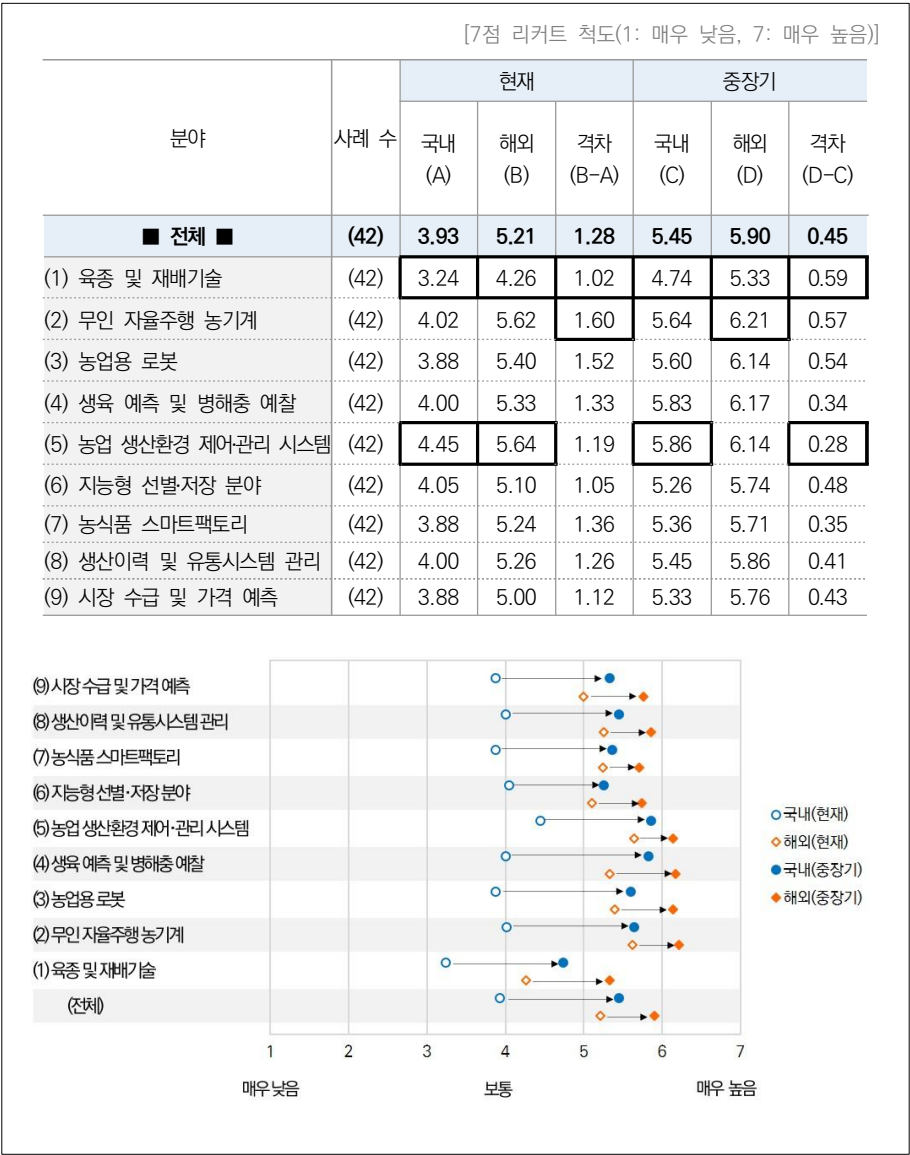
중장기적으로는 국내 농업 분야에서 인공지능 기술이 해외(5.90)와 유사한 높은 수준으로(5.45) 활용될 것으로 전망되었다. 생산 분야의 ‘육종 및 재배기술’은 여전히 국내(4.74)와 해외(5.33) 모두에서 활용 전망이 가장 낮은 분야로 예측되었다. 국내에서는 ‘농업 생산환경 제어·관리 시스템(5.86)’이, 그리고 해외에서는 ‘무인 자율주행 농기계(6.21)’가 가장 많이 활용될 것으로 전망되었다.

[그림 5-12] 농업 분야 AI 기술의 활용 수준(중장기)



자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성.

[그림 5-13] 농업 분야 AI 기술 활용 수준 및 격차



자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성.

4. 단·중·장기적 관점에서의 농업 분야 인공지능 활용 시나리오

농업 분야에 인공지능이 도입되고 활성화되는 단계와 관련하여, 보편적으로 예상되는 수순은 ❶ (단기적 측면) 농작물(축산 포함) 자체의 생산에 필요한 생육 및 환경 관련 인공지능 기반의 재배 모델 개발, ❷ (중기적 측면) 농작업의 생력화 및 효율화에 필요한 농작업 상황 판단·인식·제어 등과 같은 인공지능 기반의 무인자동화 시설·장비·시스템 개발, ❸ (장기적 측면) 농작물 생산 단계를 넘어 유통·소비로 이어지는 농업가치사슬 전반에 걸쳐 수급, 품질, 가격 등과 관련하여 경제성, 효율성, 안전성을 향상시키기 위한 전주기 예측·관리 시스템 개발이다. 이는 고려해야 할 변수의 복잡성, 기술적 난이도, 농업현장 및 시장 수용성을 등을 종합적으로 고려해 볼 때 예상할 수 있는 수순이다. 또 다른 한편으로는 현재 국내에서 딸기, 토마토, 양돈 등 일부 규모화된 시설원예작물, 축산물을 중심으로 한 스마트팜 재배 모델에 최우선적으로 투자가 이루어지고 있고, 스마트팜 재배 모델 정도는 아니지만 노지에서의 활용도 높은 무인 자율주행 트랙터 개발에도 관심과 투자가 빠르게 확대되고 있다는 점도 이러한 예상을 뒷받침한다.

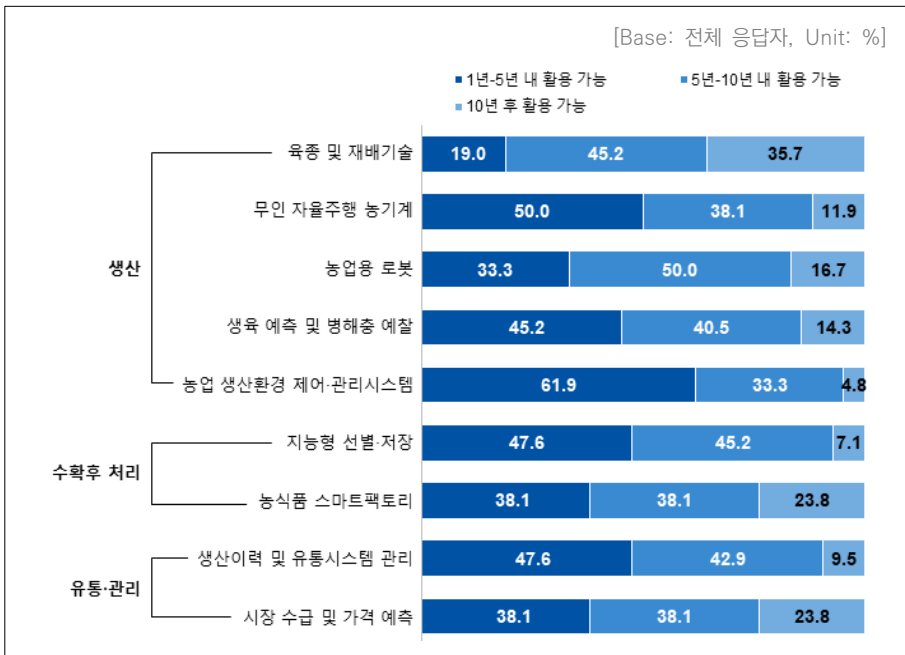
국내 농업 분야별 인공지능의 활용이 활성화될 시기에 대한 전문가 설문조사 결과를 보면, 분야별로 편차가 있고 전문가 예상이 명확하게 일치하지 않는 양상도 보인다. 보편적으로 예상되는 수순에서 단기적 측면에 해당하는 재배 모델이라 할 수 있고, 현재 국내에서 가장 역점을 두고 있는 농업 생산환경 제어·관리 시스템은 5년 이내에 인공지능의 활용이 활성화될 것이라고 가장 확실하게 전망되는 분야이다(5년 이내 활용 가능 의견 61.9%). 다음으로 5년 이내 인공지능이 활성화될 것이라고 예상되는 분야는 무인 자율주행 농기계(특히 트랙터)이다(5년 이내 활용 가능 의견 50.0%). 전술했듯이 스마트팜 재배 모델인 농업 생산환경 제어·관리 시스템, 무인 자율주행 트랙터는 현재 국내에서 정책적 관심 및 투자가 집중되는 분야이기 때문에, 그만큼 빠르게 인공지능의 활용이 활성화될 가능성이 있다.

그 외 분야들은 대체로 1~5년 내, 5~10년 내 인공지능 활용 활성화 전망이 비슷한 비중을 차지하고 있다. 농업 인공지능 관련 전문가들조차도 이러한 분야들에서 인공지능의 활용이 활성화될 시기에 대하여 예상을 달리할 정도로 아직은 불확실성이 높

은 것으로 판단된다. 분야별로 보면 농업용 로봇은 5~10년 이내 활성화 전망이 우세하다(50%). 농업용 로봇이 다른 산업 분야에 비해 늦게 부각되기도 했지만 수확, 제초 등의 농작업이 매우 정확한 인식과 정교한 로봇기술을 필요로 하기 때문에 단기간에 성숙되기 어려운 분야라고 볼 수 있다. 생육 예측 및 병해충 예찰, 지능형 선별·저장, 생산이력 및 유통시스템 관리의 3개 분야는 1~5년 이내, 5~10년 이내 활성화 전망이 비슷한 결과를 보인다. 생육 예측 및 병해충 예찰은 재배과정에서 발생하는 실시간의 복잡하고 다양한 데이터를 기반으로 정밀하게 계산하고 판단해야 하기 때문에, 그에 적합한 인공지능 기술이 발달하고 완성도를 갖추는 데 많은 시간이 소요될 것으로 전망된다. 지능형 선별·저장, 생산이력 및 유통시스템 관리의 경우에는 농업 외의 다른 산업 분야에서도 인공지능의 도입을 적극 검토하고 있는 영역으로 빠른 도입이 예상되기도 하나, 농업의 유통 복잡성과 낮은 기술 수용성으로 인해 인공지능 활용의 단기적 활성화와 중기적 활성화 시기가 비슷하게 전망된다.

농식품 스마트팩토리, 시장 수급 및 가격 예측, 육종 및 재배기술의 3개 분야는 다른 분야와 달리 10년 이후의 장기적 활용 전망에 대한 의견이 높게 나타났다. 물론 단기 및 중기적으로 인공지능의 활용이 활성화될 가능성이 높기는 하나, 장기적 전망을 하고 있다는 점은, 그만큼 인공지능의 도입에서 우선순위가 밀려 있거나 또는 도입이 어렵기 때문인 것으로 추정된다. 농식품 스마트팩토리는 농작물의 입고, 선별, 세척, 가공, 유통(출하), 소비 등에 이르는 긴 공정에 관련되고, 시장 수급 및 가격 예측은 고려해야 할 복잡다단한 변수로 인해 알고리즘을 설계하는 것 자체가 어렵고, 재해와 같은 돌발변수로 인한 영향을 많이 받는 분야이기 때문에 인공지능을 도입하여 만족도 높은 성과를 확보하기까지 상당한 시간이 걸릴 수 있다. 육종 및 재배기술, 특히 육종은 완성된 종자를 등록하기까지 통상 10년 전후의 긴 시간이 소요되는 분야이고 전통교배육종이 아닌 다른 방식을 통해 개발된 종자가 시장에서 상대적으로 비선택되기 때문에, 인공지능의 도입 및 활성화 여지가 많지 않고 타 분야에 비해 오랜 시간이 소요될 것으로 전망된다.

[그림 5-14] 농업 분야별 AI 활용 활성화의 예상 시기



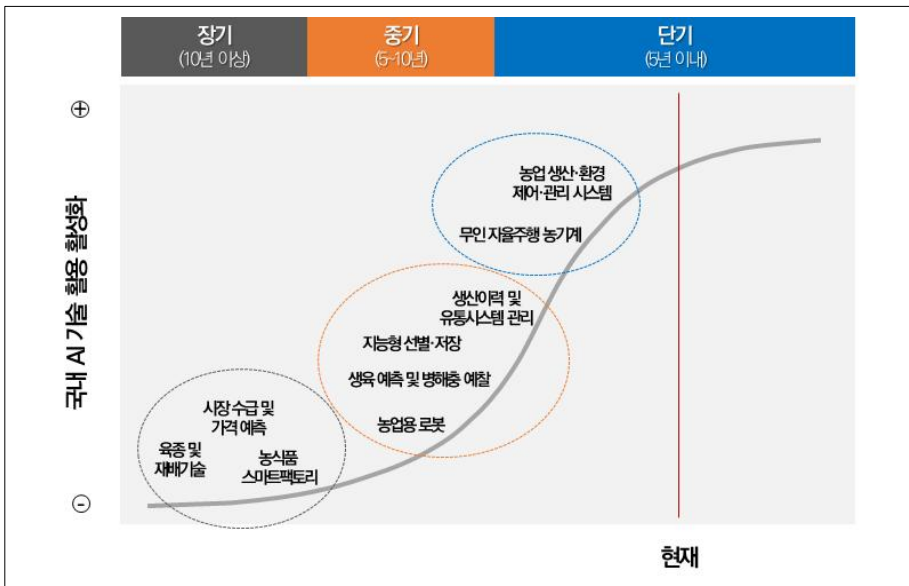
자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성.

이와 같이, 농업 분야에서 인공지능 기술이 어느 시점에서 활성화될 것인가에 대해서는 분야별로 상이하고 고유한 특성에 따라 단기, 중기, 장기에 대한 전망이 다르게 나타난다. 국내 농업정책 및 농업과학기술 연구·개발정책에서 중점적으로 집중하는 분야는 1~5년 이내에 인공지능의 활용이 활성화될 가능성이 높다는 데 대체로 의견이 합치되고 있고, 그 외의 분야들도 10년 이내에는 인공지능의 활용이 확대될 가능성을 배제할 수 없어 보인다. 다만 농업 생산환경 제어·관리 시스템 정도를 제외하면 압도적으로 높은 비중으로 활성화 시기가 전망되지 않기 때문에, 농업 인공지능의 활용 활성화 시기에 대해서 단정 짓기 어렵다. 그럼에도 지금까지의 결과를 토대로 단기·중기·장기 관점에서 농업 유망 분야별 인공지능 기술의 활성화에 관한 전망 시나리오를 다음의 S곡선(S-curve)과 같이 정리해 볼 수 있다.

우선 전술했듯이 국내 농업정책 및 농업과학기술 연구·개발정책에서 집중하고 있는

생산환경 제어·관리 시스템과 무인 자율주행 농기계는 그동안의 정책적 투자와 민관 협력의 경험이 제법 축적되어 있기 때문에 단기(5년 이내)적으로 성숙기에 접어들 가능성이 있다. 특히 일부 시설원예, 축산 부문은 자본 및 생산의 규모화가 상당히 진척되어 스마트팜의 도입과 운영 수준이 높아져 있고, 이러한 스마트팜에 적용할 수 있는 인공지능 기술에 대한 많은 연구성과를 보이고 있다. 이미 기술적 측면에서는 인공지능이 부분적으로 도입된 2세대 스마트팜이 구현되고 있어, 연구·개발 투자와 속도, 농업현장에서의 실증과 수용 여건에 따라 빠르게 활성화될 여지가 있다. 스마트팜 다부처 패키지 혁신기술 개발사업 등과 같은 연구·개발정책의 입장에서는 늦어도 2030년을 상용화 시기로 전망하고 있기도 하다. 그 외 단기와 중기 전망이 유사한 분야들은 성장 초기 단계로 이해할 수 있고, 장기 전망(10년 이후)에 대한 비중이 상대적으로 높게 나타난 농식품 스마트팩토리, 시장 수급 및 가격 예측, 육종 및 재배기술 분야는 인공지능 기술의 도입 및 구현에 난도가 있어, 초기 도입기 내지 논의 단계 수준으로 볼 수 있고, 활성화까지는 상당한 시간이 소요될 가능성이 높아 보인다.

[그림 5-15] 단·중·장기적 관점의 농업 분야별 AI 활용 전망 시나리오



자료: 연구진 작성.

제4절 농업 분야 인공지능 활용 애로사항 파악 및 정책 개선 방안

1. 기술/주체/제도·문화 측면의 농업 인공지능 활용 저해 수준 평가

국내 농업 분야에 인공지능 기술이 적극적으로 도입되고 활용되는 데 장애가 될 수 있는 애로사항은 기술, 주체, 제도·문화적 측면으로 나누어 살펴볼 수 있다. 기술적 측면에서는 인공지능 기술 자체가 부족하거나 아직 성숙하지 못하여 기존의 기술을 대체하지 못하는 경우가 있을 수 있다. 또한 인공지능 도입 및 활성화의 전제라 할 수 있는 데이터의 부족이나 데이터 인프라의 부족이 장애로 작용할 수도 있다. 주체 측면에서는 인공지능을 농업의 특수성에 맞게끔 적용할 수 있는 전문인력의 부족, 농업의 생산·유통·소비 부문의 주체(공급자, 소비자)들이 농업 인공지능에 대한 이해 및 활용 역량, 수용성이 떨어지는 시장의 미성숙이 문제가 될 수 있다. 농업 인공지능이 적용된 시설, 장비, 시스템을 도입하는 데 수반되는 비용이 많고, 기존 관행 농업을 대체할 만큼의 순편익이 크지 않다면, 농업 인공지능 기반의 신기술 및 스마트 장비 도입의 비용 증가가 농업에서 인공지능의 활용을 저해하는 현실적 제약으로 작용할 수 있다. 제도·문화 측면에서는 인공지능 자체와 관련된 각종 규제뿐 아니라 생물과 자연, 그리고 국민의 먹거리를 취급하는 농업의 특성에 따른 규제라든가, 타 산업에 비해 개방성이 낮은 농업 특성으로 인한 다양한 주체들 간의 갈등이 농업 인공지능의 활성화에 저해요인이 될 수도 있다.

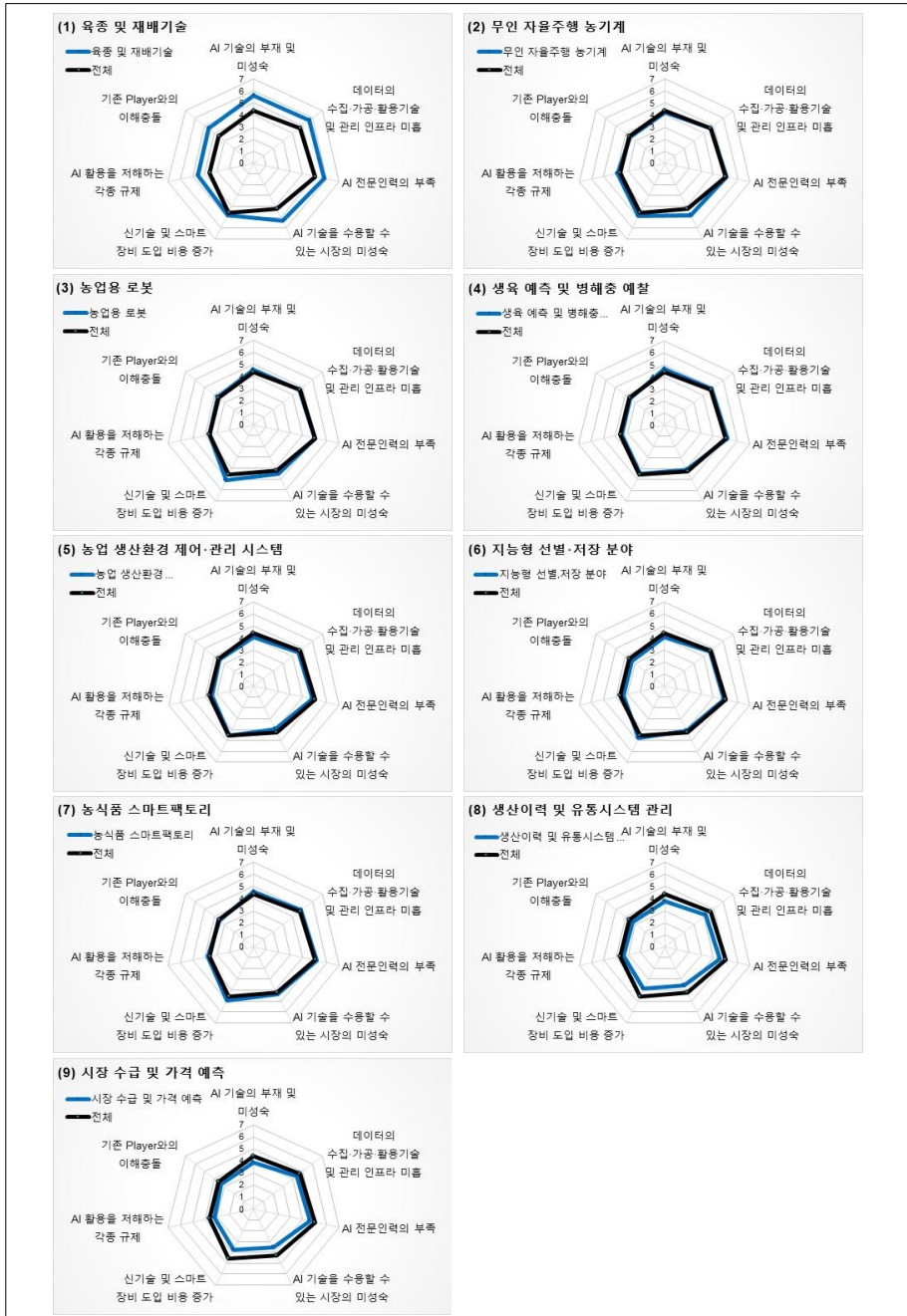
이에 본 연구에서 농업 분야 인공지능 활용 활성화와 관련하여 기술/주체/제도·문화 측면이 얼마나 제약으로 작용할 수 있는지에 대한 전문가 의견을 조사하였다. 그 결과, 농업 전체로 봤을 때 가장 큰 저해 수준을 보인 것은 인공지능 전문인력의 부족(주체 측면) 문제로 나타났다. 농업 인공지능을 수용하는 시장의 미성숙이나, 비용 지불 주체의 문제를 차치하고, 당장 농업 인공지능을 농업 용도에 맞게끔 도입하고 활용할 수 있는 전문인력이 부재하다는 점이 가장 체감도 높은 현실적 문제로 지적되고 있는 것이다. 그다음으로 큰 저해 수준은 데이터와 관련된 기술 및 인프라의 부족 문제이다. 인공지능 기술 자체보다는 그 기술을 도입·활용하는 필수 기반인 농업 데이터

자체가 준비되어 있지 않다는 문제 인식이 반영된 결과이다. 반면에 가장 낮은 저해 수준을 보인 것은 농업 인공지능의 도입 및 활성화에 따른 신규 이해관계자들 간의 갈등, 인공지능과 관련된 각종 규제 문제이다. 제도 및 문화 측면이 저해가 되지 않는다는 의미보다는 시의성 관점에서 주체, 기술 측면보다 후순위로, 또는 해결 가능성 관점에서 상대적으로 용이하게 해소될 문제로 인식한 결과로 이해하는 것이 바람직하다.

농업 분야별로 보면 대부분 농업 전체와 크게 다르지 않은 평가 결과를 보여 준다. 다만 농업 분야에서도 특히 오랜 시간 소요, 절차적 검증, 시장 수용성 등으로 인해 기존 관행을 대체하기 쉽지 않은 육종 및 재배기술 분야는 기술/주체/제도·문화 측면 대부분에서 농업 전체의 평균적 수준보다 높은 제약을 받는 분야로 평가받고 있어, 농업 인공지능의 도입 및 활성화가 가장 더디게 진행될 가능성이 높아 보인다.

[그림 5-16] 농업 분야 AI 기술 도입의 저해요인

[7점 리커트 척도(1: 전혀 그렇지 않다, 7: 매우 그렇다)]								
분야	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		AI 기술의 부재 및 미성숙	데이터의 수집·가공·활용기술 및 관리 인프라 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 미성숙	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(42)	4.38	4.71	5.00	4.25	4.57	3.64	3.60
(1) 육종 및 재배기술	(42)	5.60	5.71	5.76	5.36	4.81	4.57	4.62
(2) 무인 자율주행 농기계	(42)	4.24	4.71	5.05	4.79	4.88	3.88	3.52
(3) 농업용 로봇	(42)	4.57	4.62	5.05	4.52	5.07	3.64	3.69
(4) 생육 예측 및 병해충 예찰	(42)	4.69	4.81	5.14	4.10	4.50	3.48	3.52
(5) 농업 생산환경 제어·관리 시스템	(42)	4.05	4.52	4.81	3.93	4.52	3.43	3.55
(6) 지능형 선별·저장 분야	(42)	4.07	4.60	4.86	4.10	4.76	3.38	3.38
(7) 농식품 스마트팩토리	(42)	4.55	4.83	5.14	4.36	4.93	3.74	3.52
(8) 생산이력 및 유통시스템 관리	(42)	3.79	4.19	4.52	3.55	3.86	3.38	3.31
(9) 시장 수급 및 가격 예측	(42)	3.86	4.40	4.64	3.57	3.76	3.24	3.29



자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성.

2. 기술/주체/제도·문화 측면의 농업 인공지능 활용 저해요인

가. 기술적 측면의 농업 인공지능 활용 저해요인

농업 분야 인공지능의 도입 및 활용을 저해하는 기술적 측면의 저해요인으로 관계 전문가들이 공통으로 지적하는 것은 농업의 특수성을 고려한 인공지능 기술 자체의 부재, 인공지능 학습과 구현의 기초가 되는 데이터의 부족이다. 농업은 제조업, 금융 등과 같은 물리환경뿐 아니라 자연 요소의 영향을 많이 받는 생물환경을 다루는 생명 산업이기 때문에 인공지능에서 고려해야 할 데이터가 방대하고 기술적으로 구현하는 것도 용이하지 않다. 스마트팜과 같은 온실 환경조차도 실내환경요인(온도, 습도, 광 등)과 작물 생장에 관련된 수많은 데이터가 필요하고 데이터 간의 상관관계에 대한 방대한 데이터를 기반으로 인공지능 기술을 구현해야 한다. 먹거리를 다루기 때문에 생산, 가공, 유통, 소비 전 과정에 걸쳐 농식품 안전성이 필수이므로, 안전과 관련된 데이터의 무결성도 필수이다. 다른 산업과 달리 농업은 생육기간이 존재하여 인공지능 기술의 미숙, 오류는 곧 농업인에게 치명적인 손실을 줄 수 있기 때문에 인공지능 기술은 무결하고 정확하며 충분히 효율적이어야 한다.

이러한 농업의 특수성 때문에 결국 다른 분야의 인공지능 기술을 그대로 도입하기 어렵고, 농업에 특화된 인공지능 기술의 개발이 필수이나, 아직까지 인공지능 기술 자체가 충분히 성숙한 단계가 아니고 발전하는 단계에 있기 때문에, 농업 분야 인공지능 기술의 완성도를 높이기까지는 상당한 시간이 소요될 것이다. 물론 인공지능 기술은 지속적으로, 그리고 빠르게 발전하고 있기 때문에 필요한 인공지능 기술을 농업 특성에 맞도록 응용 개발하여 활용할 수는 있을 것이다. 그러나 농업이 다루는 수많은 작물(종자·품종)과 가축, 생육환경, 농작업, 농산물 생산·가공·유통·소비 전주기 등과 관련하여 인공지능 학습과 구현에 필요한 방대하고 표준화된 데이터의 부재는 앞으로 농업 분야에 인공지능의 활용을 활성화하는 데 큰 저해요인으로 작용할 것이다.

일례로 종자(품종)를 개발하는 육종 분야는 표적하는 환경 및 용도에 맞는 유전체, 형질 등 모체에 대한 데이터, 개발된 종자(품종)의 품질(생장, 성능, 표현형 등)에 영향을 미치는 복잡한 생육환경인자에 관한 데이터, 개발된 종자(품종)의 지역적응성 검증

에 영향을 미치는 표적환경의 복잡성 및 불확실성에 대응할 수 있는 데이터 등 무수히 많고 복잡하며 불확실성이 높은 데이터들이 인공지능 도입의 전제 조건이 된다. 무인 자율주행 농기계, 로봇 등은 인공지능의 활용을 위해 농작물 및 생육환경에 관한 데이터뿐만 아니라 다양한 농작업 환경하에서 정밀하고 안전한 농작업을 구현하는 데 필요한 각종 영상, 구동·제어, 위치 등 관련 기술의 성숙과 데이터 확보·표준화가 필요하다. 시장 수급 및 가격 예측과 같은 다운스트림 분야는 시장, 사회, 환경 등 고려할 변수가 많음은 물론, 돌발적 재해(기상이변, 병충해 등)로 인한 불확실성이 높기 때문에 예측에 최적화된 인공지능 기술의 성숙도와 정확도 향상이 필요하다. 이는 수많은 작목과 환경, 작목 작황, 작목 가격 탄력성과 작목 간 상관관계, 소비 트렌드 변화 등에 관한 방대하고 표준화된 데이터를 필요로 하지만, 현재로서는 스마트팜과 같이 통제된 환경하에서 농업 생산 및 생산환경 제어·관리와 관련된 데이터조차도 양적, 질적으로 부족한 것이 현실이다.

요컨대 농업 분야에서 인공지능 활용을 저해하는 기술적 측면의 요인은 농업의 특성에 맞는 인공지능 기술의 미성숙, 부재도 있지만, 보다 근본적으로는 농업의 복잡성에 기인하는 방대한 데이터를 농업 분야별 인공지능 활용 용도에 최적화되도록 수집·가공·처리 및 분석하기 위한 데이터 기반의 부재와 데이터 과학(data science)의 미성숙이 선결되어야 할 문제라고 볼 수 있다.

〈표 5-13〉 기술적 측면의 농업 분야별 인공지능 활용 저해요인

농업 분야	기술적 측면의 저해요인
(1) 육종 및 재배기술	▪ 종자(품종) 개발을 위해 필요한 유전체, 형질 등에 관한 충분한 데이터가 수집되어 있지 않음 ▪ 종자(품종) 품질(생장, 성능, 표현형 등)에 영향을 미치는 복잡한 생육환경인자와 관련된 데이터 정립 및 수집의 어려움 ▪ 종자(품종)의 지역적응성 검증에 영향을 미치는 표적환경의 복잡성, 불확실성으로 인해 인공지능 기술의 도입 가능성 낮음 ▪ 개발된 종자(품종)별 표현체 데이터, 생육단계별 데이터 수집 등 인공지능 학습을 위한 데이터 표준화 및 구축의 어려움 ▪ 다양한 노지환경을 표적환경으로 하는 경우 광, 토양, 양분, 기후, 수분, 경사 등 환경인자의 복잡성과 관련 데이터의 부족

농업 분야	기술적 측면의 저해요인
(2) 무인 자율주행 농기계	인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 정보통신기술, GPS, 영상 인식 등 관련 기술 모두의 정밀성·정확성을 크게 높여야 하는 어려움
(3) 농업용 로봇	- 농업용 로봇, 특히 노지용 로봇은 제조업용 로봇에 비해 훨씬 복잡하고 고도의 정밀성을 갖춘 관절·구동 등 발전기술 필요 - 작물별, 생육환경별, 농업기차시설단계별 등 다양하고 복잡한 환경에 맞는 로봇기술 구현이 어렵고, 기술 개발 유인도 부족 - 시각(영상) 외 인간의 오감을 대체할 수 있을 정도로 높은 수준의 발전된 인공지능 기술이 필요하나, 아직은 시각에 편중
(4) 생육 예측 및 병해충 예찰	- 수많은 작목별 생육 예측 및 병해충 예찰 모델링부터 선행되어야 인공지능 도입 구상 가능 - 수많은 작목별 생육 예측 및 병해충 예찰을 위한 인공지능 학습 데이터에 대한 정립과 빅데이터 구축
(5) 농업 생산환경 제어관리 시스템	- 다양한 작목(품종)별로 인공지능 기반의 제어·관리 알고리즘 개발을 위한 데이터 부족과 데이터 표준화의 미비 - 합리적 비용과 고도의 정확성을 가진 센서 기술의 부족
(6) 지능형 선별·저장 분야	- 비용 부담이 적지만 고성능의 판별력을 가진 센서 기술의 부재 - 비파괴선별 성능을 구현할 수 있는 선별기술 자체가 부족하고, 인공지능을 도입한 사례도 현재까지는 부재
(7) 농식품 스마트팩토리	- 농식품 스마트팩토리 개념 부재와 구현을 위해 필요한 데이터 자체의 정립도 부재 - 공산품 스마트팩토리과 달리 식품의 가공, 처리 등에 있어 안전성을 추가적으로 담보하는 인공지능 기술의 부재
(8) 생산이력 및 유통시스템 관리	- 농식품 분야 인공지능 도입을 위한 데이터의 양, 품질, 표준화가 미비하고, 블록체인 기술의 적용을 위한 기술적 기반 미흡 - 농축산물 종류가 방대하고 생산이력 및 유통시스템이 완비되어 있지 않아, 인공지능 기술의 도입 여건이 미성숙
(9) 시장 수급 및 가격 예측	- 시장, 사회, 환경 등 고려할 변수가 많고 돌발적 재해 등으로 인한 불확실성이 높아 상당한 기술적 성숙도와 정확도 향상이 관건 - 예측에 필요한 데이터의 부족과 표준화 미비

자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

나. 주체적 측면의 농업 분야별 저해요인

농업 분야 인공지능의 활용을 저해하는 주체적 측면의 요인으로, 전문가들은 공통

적으로 전문인력의 부족 문제를 지적한다. 물론 인공지능 자체가 아직 완전히 성숙된 기술 분야가 아니기 때문에 인공지능 전문인력의 부족은 농업 분야만의 문제는 아니지만, 농업은 제조업(스마트팩토리 등), 서비스업(금융 등)에 비해 상대적으로 인공지능 전문인력의 유입이 더디게 진행될 가능성이 높기 때문에, 농업 분야 인공지능 전문인력의 부족이 해소되기까지는 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상된다. 일례로 인공지능 분야에서 무인 자율주행은 자동차 산업을 중심으로 인공지능 기술의 발전과 전문인력의 풀이 비교적 양호한 상황이지만, 인공지능 기반 자율주행 분야의 우수한 전문인력들이 무인 자율주행 농기계(트랙터, 드론 등) 분야로 쉽게 유입되지 않는 게 현실이다.

국내 농업시장의 규모 자체가 크지 않기 때문에 인공지능을 탑재한 농작업 시설, 장비, 소프트웨어, 통합시스템 등을 개발·생산하는 공급 시장으로서 관련 기업체 기반도 취약하지만, 농업 분야 인공지능 학습을 위한 데이터 부족 문제와 결부되어, 인공지능에 특화된 기술 전문 기업이 농업 분야에 진입·성장하는 데 한계도 있다. 스마트팜(시설원예, 축산)처럼 국내에서 주력하고 있는 농업 생산환경 제어·관리 시스템 분야는 그나마 공공연구 부문 및 일부 민간 기업에서 인공지능 기술의 도입에 관한 연구와 실증을 시도하고 있고, 무인 자율주행 농기계 중에서도 트랙터 분야는 공공과 민간의 협력 아래 연구 프로젝트를 진행하고 있지만, 그 외 분야에서는 인공지능 기술의 도입에 필요한 전문인력이 매우 부족하다.

농업 분야 인공지능 기술 또는 제품이 개발되더라도 이를 판매할 수 있는 고객 시장으로서 농업현장의 수용 불확실성도 큰 저해요인으로 거론된다. 농업은 다른 산업 분야와 달리, 신기술에 대한 이해도가 낮은 농업인(조직) 단위에서 그 기술을 수용하는 산업이기 때문에, 인공지능과 같은 고도 첨단 기술의 수용과 비용 부담에 대한 거부감이 그 어떤 산업보다도 신기술의 수용에 크게 작용한다. 더욱이 관행 방식으로 작물을 생산하는 것이 익숙하고 크게 불편으로 인식되지 않으며, 인공지능까지는 아니더라도 일정 수준의 기계화, 자동화만으로도 만족감을 느낄 수 있기 때문에 굳이 인공지능 기술이 탑재된 제품이나 서비스를 도입하거나 비용을 지불할 동기도 충분하지 않다. 또한 인공지능에 기반한 농작업 의사결정의 결과가 오랜 세월 숙련된 농업인의 지식 및 노하우에 따른 의사결정보다 합리적이고 효율적이라는 확신이 부족할뿐더러, 인공

지능 의사결정의 불완전성 내지 오류로 인한 손실은 고스란히 농업인의 부담으로 전가된다. 이러한 문제들은 농업 분야 인공지능 기술, 제품, 서비스의 소비자인 농업인의 참여를 저조하게 하고, 결국 농업 분야 인공지능의 활용을 지속적으로 저해할 수 있다.

〈표 5-14〉 주체적 측면의 농업 분야별 인공지능 활용 저해요인

농업 분야	주체적 측면의 저해요인
(1) 육종 및 재배기술	- 신기술에 대한 이해 및 활용 역량을 가진 육종 전문가뿐 아니라, 육종 전문가 기반 자체가 취약 - 민간 육종가(기업)의 영세성과 인공지능 기술 도입의 필요성에 대한 유인 부족
(2) 무인 자율주행 농기계	- 무인 자율주행의 경우 인공지능 전문가들이 자동차가 아닌 농기계 분야를 비선택하여 전문가 부족 - 농업과 인공지능 모두를 이해하는 전문가가 부족하고 전문인력을 양성하는 수단(프로그램 등) 부족 - 인공지능 기반의 고비용 자율주행 농기계가 기존 농기계를 대체할 만큼 선호되지 않는 시장 현실 - 고가 국산 농기계를 신뢰하지 않거나 비선택하는 현장 분위기
(3) 농업용 로봇	- 농업용 로봇을 개발하고 판매할 산업체의 부족 - 인간 노동을 대체할 만한 로봇의 필요성에 대한 농업현장의 공감각이 부재하고, 높은 비용도 부담으로 작용
(4) 생육 예측 및 병해충 예찰	생육 예측 및 병해충 예찰 모델링 자체의 전문가도 부족하고, 이를 인공지능으로 구현할 수 있는 전문가도 부족
(5) 농업 생산환경 제어관리 시스템	- 농학과 인공지능 모두에 역량을 갖춘 전문인력 부족 - 기존 스마트팜 구축에 따른 시설 투자 비용에 더해 인공지능 기반의 추가적 비용에 대한 농업현장의 부담
(6) 지능형 선별·저장 분야	해당 분야 인공지능 전문가 부족
(7) 농식품 스마트팩토리	인공지능 기반의 스마트팩토리 전문가 부족
(8) 생산이력 및 유통시스템 관리	해당 분야 인공지능 전문가 부족
(9) 시장 수급 및 가격 예측	경제학적 측면의 예측 관련 인공지능 전문가는 많으나, 농업 분야의 전문가는 부족

자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성.

다. 제도·문화적 측면의 농업 분야별 저해요인

제도적 측면에서 농업 분야 인공지능 활용을 저해하는 요인으로, 전문가들이 공통적으로 지적한 것은 이 분야와 관련된 규제, 규정과 같은 제도적 기반 자체가 없다는 점이다. 물론 농업 분야 인공지능 도입을 촉진하거나 규제하는 제도적 기반 자체가 없는 것도 사실이지만, 경우에 따라서는 「농업기계화 촉진법」과 같은 기존 법적 제도가 일종의 숨은 규제(hidden regulation), 그림자 규제(shadow regulation)로 작용한다는 지적도 있다. 농업기계화 촉진을 위한 방향과 기준, 정책 지원의 내용을 담고 있는 상기 법률이, 인공지능이 탑재된 농업 분야 시설, 장비, 소프트웨어 또는 통합시스템에 대한 규정이나 기준을 담고 있지 않아서, 일반적 농업기계와 동일하게 취급될 수밖에 없고, 이것이 인공지능 탑재 농업기계의 개발·판매, 현장 보급 유인을 감소시키기 때문이다.

문화적 측면에서는 관행 농업 방식을 고수하는 농업인 세대와 인공지능 기반 첨단 농업 방식을 도입하려는 농업인 후속세대 간의 인식 차이, 숙련된 경험과 지식을 강조하는 농업 전문가와 인공지능의 우수성이 숙련 농업인의 경험과 지식을 대체할 수 있다고 주장하는 비농업 전문가 간의 상반된 주장이 농업현장의 사회적 갈등에 원인이 될 수 있다. 또한 인공지능에 기반한 개발작물(종자/품종) 및 농작업 기술·제품·서비스·시스템의 상용화에 따른 권리관계나 책임관계가 불분명함으로 인한 관계 주체들 간 갈등, 데이터 프라이버시 등도 문제가 될 수 있다.

〈표 5-15〉 제도·문화적 측면의 농업 분야별 인공지능 활용 저해요인

농업 분야	제도·문화적 측면의 저해요인
(1) 육종 및 재배기술	▪ 신기술이 적용된 종자(품종)의 검증방법 및 상업화를 위한 제도적 기반이 부재 ▪ GMO에 관한 규제가 제도적, 문화적으로 신기술 기반의 육종에 대한 거부감으로 작용 ▪ 인공지능 기반으로 육종된 종자(품종)의 상업화에 따른 권리관계, 책임관계 등에 관한 제도적 기반 부재 ▪ 관행 육종과 신기술 육종, GMO 기반의 다국적기업과 인공지능 기반의 소규모 바이오육종 기업 간의 이해충돌

농업 분야	제도·문화적 측면의 저해요인
(2) 무인 자율주행 농기계	- 농업용 드론 등 용도별 특성을 고려하지 않은 항공안전, 사업법 등의 획일화된 규제 - 무인 자율주행 농기계 감·인증, 안전성, 사고책임 등을 명시한 법제도적 기반 부재 - 인공지능이 도입된 무인 자율주행 농기계의 보급 촉진을 위한 정책적 지원 제도 부재
(3) 농업용 로봇	- 농업용 로봇의 감·인증 방법, 절차 등에 대한 제도적 기반 부재 - 개발된 농업용 로봇을 시험할 수 있는 시험실증 인프라 등 구축을 위한 정책적 지원 부재 - 농업용 로봇을 수용할 농업·농촌 현실이 열악하고, 기존 육체 농업노동자의 일자리 상실로 인한 갈등·충돌의 문제
(4) 생육 예측 및 병해충 예찰	- 규제 자체가 부재하나, 드론을 통한 예측 및 예찰의 경우 항공안전, 군사시설 등 관련 규제가 제약요소로 작용 - 기존 생육 예측 및 병해충 예찰 전문가의 판단과 인공지능의 판단이 상이할 경우, 처방에 따른 책임 문제로 인한 갈등
(5) 농업 생산환경 제어관리 시스템	- 신기술 검증방법에 대한 제도, 규정 미비 - 스마트팜 등 시설농업 자동화·규모화에 따른 대기업, 거대자본의 참여에 불안해하는 농업현장
(6) 지능형 선별·저장 분야	관행 선별·저장기술을 인공지능으로 대체할 유인 부족
(7) 농식품 스마트팩토리	- 기업형 농산업을 비우호적인 농어업 분야의 각종 규제 - 농식품 안전과 관련된 각종 규제(HACCP 등)에 인공지능과 관련된 규정, 기준 등이 미비
(8) 생산이력 및 유통시스템 관리	- 농식품 분야에서 구현하는 데 필요한 인프라, 기술 개발, 시스템 구축 등에 대한 정책적 지원 부족 - 생산자, 유통업자 등의 새로운 업무, 불편 가중에 대한 거부감
(9) 시장 수급 및 가격 예측	- 과거 데이터에 대한 접근 권한, 시장 관련 데이터 수집에 따른 데이터 소유권, 프라이버시 등 침해의 소지 - 인공지능 예측에 따른 수급 및 가격 관련 의사결정의 책임 문제 - 공적 영역의 역할 비중이 커서 인공지능 기반의 민간 참여 제한

자료: 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성.

| 제6장 | 국방 분야 인공지능 활용 제고 방안¹²⁰⁾

제1절 국방 분야 인공지능 활용 관련 국내외 현황

1. 미래 안보환경의 변화와 인공지능의 도입¹²¹⁾

오늘날 세계 안보환경은 불확실성을 넘어 전통적 위협과 비전통적 위협이 혼재된 ‘초불확실성’의 시대로 진입하고 있다. 국가 간 전쟁과 같은 형태의 안보 위협뿐만 아니라 신종 감염병이나 사이버 환경에서의 해킹 등 실제로 일상에서 보다 빈번히 경험하게 되는 위협들에 노출되어 있기 때문이다. 나아가 첨단 기술의 표준 방식을 두고 일어나는 첨예한 갈등은 일국의 보안 문제를 넘어 글로벌 기술 패권을 둘러싼 안보의 구도로 흐르는 양상을 보이고 있다.

이에 따라 국방에서도 정규전의 형태뿐만 아니라 새로운 방식의 안보 위협에 효과적으로 대비하고 대응할 필요성이 강하게 요구되고 있다. 현대전의 양상은 첨단 과학 기술의 발달에 따라 전장 요소들의 정밀화, 자동화, 무인화, 자율화, 네트워크화 등이 심화되고 있으며, 전장의 공간이 기존의 지·해·공에서 사이버와 우주를 포함한 5차원 전장으로까지 확대되고 있다.

특히 전투원과 무인 무기체계가 공동으로 작전을 수행하는, 다시 말해 유·무인 복합전투 개념이 새롭게 대두되고 있다. 이는, 로봇 간의 전투, 사이버 공간 중심의 전쟁, 무인경계 시스템의 확대 등 기존에 존재하지 않았던 다차원적이고 자동화된 형태의 전투 방식이 향후 지배적으로 부상할 것임을 시사하는 것이다. 이에 따라 복잡한 시스템을 적절히 통제·관리할 수 있는 인공지능 기술은 미래전에 흐름을 바꿀 수 있는 핵심적인 변수로 세계의 주목을 받고 있다. 즉, 인공지능 기술에 대한 군의 활용 역량 제고는 미래전에 대비하고 군사혁신을 실현하는 데 매우 중요한 사안이라고 볼 수 있다.

120) 이 장의 내용을 토대로 중간 산출물인 STEPI Future Horizon vol. 48(2020_6) 「국방 분야에서의 인공지능 기술 활용 전망과 제언(안)」을 발간하였으며 originality는 본 보고서에 있음. 이에 따라 두 문헌상에서 동일한 문장 표현이 존재함을 밝힘.

121) 국방부(2019), 「2019~2033 국방정보화 기본계획」의 ‘제2장 국방정보화 환경변화와 영향’에서 안보환경 변화와 관련된 내용을 포괄 인용.

인공지능 기술로 대표되는 4차 산업혁명 기술은 국방 분야에서 로봇 활용이나 자율 무인체계와 같은 새로운 전투수단이 적용되는 미래전 양상과 밀접한 관계가 있다.¹²²⁾ 국방혁신 관점에서 2014년에 미 국방부 장관 척 헤이글이 제시한 ‘제3차 상쇄전략(The Third Offset Strategy)’은 미래 전쟁환경에서 잠재적인 적의 우위를 상쇄시키기 위한 국방혁신 정책인데, 여기에 들어가는 핵심 과학기술은 자동화학습 시스템, 인간과 기계의 합동 의사결정 및 작전, 네트워크 환경에서의 사이버 보안이 강화된 무기 등이다(박상연, 2018, pp. 95-96). 예를 들어, 로봇이나 드론을 활용한 군집(swarm) 전투나 유·무인 복합전투 개념에서 인공지능 기술과 자율화 기술이 활용될 수 있다.

군사혁신 관점에서 인공지능과 같은 과학기술의 군사적 활용, 혁신적 아이디어, 조직의 적응력 등의 3가지를 군사혁신의 요소로 볼 수 있으며, 이러한 3가지 요소의 유기적인 상호작용이 중요하다(구혜정, 2019). 현 단계에서 인공지능 기술은 인간의 의사결정을 지원하거나 물리적 노동력을 대체하는 수단으로 활용될 수 있다고 보는 것이 합리적이며, 지휘관 또는 전투원은 지휘통제체계나 로봇과 같은 기존 시스템과 인공지능 기술이 적용된 무기체계나 전력지원체계를 통합하여 운용함으로써 전투력을 극대화할 수 있다. 국방 분야 인공지능 역량을 증진시키기 위해서는 우선 인공지능 기술이 군의 임무 수행을 지원하는 체계에 신속하게 도입되고 지속 발전되어 기술적 성숙도를 향상시킬 필요가 있다. 특히 병력 감소 추세에 대응하여 인간의 능력을 일부 대체하거나 지원할 수 있는 분야, 예를 들어 위험지역에 대한 정찰, 비정형 데이터에 대한 분석 등을 선택하여 발전 노력을 집중시킬 필요가 있다. 그리고 제한된 국방예산을 고려하여 민간에서 개발한 인공지능 기술이나 제품 중에서 군에서 적용 가능한 기술·제품을 빠르게 검증하고 도입·활용하는 프로세스를 구비해야 한다. 또한 인공지능 기술을 이해하고 군의 임무에 해당 기술을 적용하기 위한 군 내부 인재의 양성도 중요한 사안이라 할 있다.

무엇보다 중요한 점은 인공지능 기술의 도입이 국내 안보환경에서 갖는 의미이다. 전통적인 안보위협은 지속과 초국가적·비군사적 위협 요인이 다양화되고 있는 세계

122) 특히 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)로 대표되는 무인 감시·정찰체계, 지휘관의 의사결정을 지원하는 지휘통제체계 등의 지능화에 인공지능 기술이 도입될 수 있음.

안보환경과 미국과 중국의 전략적 경쟁 심화로 불확실성이 증대되는 동북아 안보환경은 국내 안보환경에도 큰 영향을 주고 있다. 미래 무기체계 중에서 가까운 미래¹²³⁾에 전통적인 기술과 인공지능 기술이 동시에 적용된 지능화 무기체계가 전장 환경에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 예상되므로 이에 대응한 역량 확보는 더욱 중요해지고 있다.

2. 국방 분야 해외 인공지능 활용 현황

가. 주요국의 국방 인공지능 개발 프로젝트

인공지능 기술의 국방 도입에 가장 적극적인 미국은 냉전 종식 이후 낙관적인 국제 정세 전망과 자국 경제 회생을 이유로 냉전 대비 1/3 수준에 달하는 약 65만 명의 병력을 감축한 바 있다. 그러나 탈냉전 시대의 국제 정세는 낙관적인 기대와 반대로 테러와 국지분쟁이 증가하는 상황이 조성되었으며 국제안보에 더 많은 개입을 할 수 밖에 없는 상황에 직면했다. 이러한 병력의 수요와 공급 간 괴리는 결국 전비 태세 악화로까지 이어졌다. 미 하원 보고서에 따르면, 미군의 전비태세는 베트남전 이래 최악을 기록하기도 하였다. 이러한 문제를 해결하기 위해 제시된 대안들은 ① 현역병 재증강, ② 예비군 활용, ③ 동맹의 군사적 기여 확대, ④ 군사외주, ⑤ 기술적 해결이었다. 이 중 기술적 해결 방안은 실현 가능하면서도 가장 부작용이 적은 방안으로 권고되었다(Armin Krishnan, 2009, p. 15).

이에 따라 미국은 미래전에 대비한 첨단 기술 확보를 위한 연구·개발에 중점을 두게 되었으며 특히 인공지능 기술 도입에 투자를 확대했다. 특히 미 국방부는 2017년 4월에 미군이 무인기 등으로 수집하는 동영상을 분석하기 위한 컴퓨터 비전 알고리즘을 개발하고 통합하는 프로젝트인 ‘Project Maven’에 착수한 바 있다. 특히 미 국방부는 고등방위연구계획국(DARPA), 2015년 출범한 민간 분야 첨단 기술의 신속 도입을 위한 혁신 조직인 국방혁신단(DIU: Defense Innovation Unit), 그리고 2018년에 설립된 합동인공지능센터(JAIC)이 협업하여 인공지능 프로젝트를 수행 중이며 민

123) 다수의 국가가 인공지능 정책 또는 전략의 목표시점으로 잡고 있는 2030년에서 2040년 사이로 가정함.

간의 기술적 성과를 국방에 도입하기도 하였다.¹²⁴⁾ DIU가 정규 조직으로 편입된 2018년, 미 국방부 인공지능 전략의 실질적 구현 주체인 JAIC(Joint AI Center)도 설립되었으며 DIU와 JAIC은 현재 국방 인공지능 분야에서 적극적으로 협업 중이다.

또한 JAIC은 2019년 2월 미 국방부 인공지능전략(DoD Artificial Intelligence Strategy)을 공표하면서 5가지 전략적 접근 방식① 핵심 임무 수행을 위한 AI 적용을 확산, ② AI 확산을 위한 기반환경 마련 ③ 선도적 AI 인력 양성 ④ 산-학-연 및 글로벌 협력체계 강화 ⑤ AI 윤리와 안전을 선도)을 제시하여 추진 중이다. 미 국방부에 AI의 전략적 실행을 전담하는 JAIC은 AI 프로젝트를 신속하게 추진하고 중복 투자 방지와 효율성을 높일 수 있도록 강력히 통제하고 있다. 이를 위해 클라우드 기반의 AI 활용 공통 프레임워크를 운영하고, AI정책, 윤리, 보안, 국제협력 등의 조정 업무를 수행한다. JAIC이 수행하는 주요 AI 프로젝트는 아래와 같다.

[그림 6-1] JAIC이 수행하는 주요 인공지능 프로젝트

1.합동 전투수행 분야 전쟁양상 변화 위해 시스템, 센서, 표적화 등에 AI 활용 *밀폐공간에 초소형무인기 20개 군집 비행	2.전투원 건강 상태 질병 치료, 작전태세 향상, 비용 절감 돌파구 마련을 위해 軍 데이터 활용 *전투원 데이터에 기초, 전국적 데이터 수집 전자인프라 개발	3.업무체계 혁신 AI기술 활용, 업무절차 개선을 통해 국방정보능력 향상, 비용절감, 효율성 증대 *비표준 양식 식별, 4만개 양식 표준화 및 1,300인시 절감
4.인명보호 및 위험감소 재난현장 긴급대응조직에 인명구조 및 시설보호에 적절한 정보제공에 AI 활용 *캘리포니아산불 예측모델 개발 및 고도화 추진	5.합동 군수 상태진단, 훈련, 절차 개선, 수요예측, 공급망 최적화를 통해 전투태세 향상 * MH-60M GE YT706 엔진시동 실패예측 모델 개발 적용	6.합동 정보전 국방부와 합동군 정보 우위 달성을 위해 AI기반의 정보능력 제공 * MADHAT (Multidimensional Anomaly Detection fusing HPC, Analytics 및 Tensors) 개발 보급

자료: 미국 JAIC 홈페이지 <https://www.ai.mil/about.html>

124) DIU는 2015년에 실험적인 조직인 DIUx(Defense Innovation Unit Experimental)로 시작되었으며, 2018년에 정규 조직으로 편입되었음.

특히 DARPA는 2018년부터 20억 달러의 예산을 투입하여 ‘AI Next Campaign’을 추진 중으로 난이도가 높고 민간에서 수행할 수 없는 분야에 대한 연구를 주로 수행하고 있다. DARPA에서 수행하는 대표적인 인공지능 프로젝트에는 설명 가능한 인공지능(XAI: Explainable Artificial Intelligence), 평생학습 기계(L2M: Lifelong Learning Machines), 사이버 헌팅(CHASE: Cyber Hunting at Scale) 등이 있으며 다수의 저궤도 위성을 사용하여 글로벌 고속 네트워크를 구현하는 Project Blackjack에도 인공지능 기술을 활용하고 있다.

한편, 미국을 포함하여 대부분의 국가의 인공지능 프로젝트는 DARPA에서 제시한 AI 기술(프로젝트)의 ‘3 웨이브(Three Waves of AI)’로 구분하여 살펴볼 수 있다(Launchbury, 2017). 첫 번째 웨이브는 ‘수작업 지식 AI(Handcrafted Knowledge)’ 단계이며 AI 기술이 좁게 정의된 문제에 대하여 명확하게 정의된 규칙 집합을 생성하고 이를 기반으로 추론만 가능하다. 즉, 첫 번째 웨이브의 AI 기술은 학습 능력이 없으며 불확실성에 대한 처리가 곤란한 수준이라 할 수 있다.

두 번째 웨이브는 ‘통계적 학습(Statistical Learning)’이 가능한 AI 기술이 적용되는 단계이며 특정 문제 도메인에 대한 통계적 모델을 생성하고 빅데이터로 학습한 후, 모델을 통해 결과를 예측하거나 추론하는 용도로 활용할 수 있다. 이 단계에 포함된 기계학습, 심층학습(또는 딥러닝) 등이 현재 가장 활발하게 적용되고 있는 기술이며 통계적으로는 유의미한 결과를 내지만 개별적으로는 신뢰할 수 없는 문제가 여전히 존재한다. 예를 들어, 약간의 입력 데이터 조작(왜곡)만으로도 모델의 예측력을 저하시킬 수 있으며 맥락(상황)을 이해하지 못하기 때문에 잘못된 결과를 산출하는 기술 고유의 결함 문제가 있다. 마지막 웨이브는 상황 추론(Contextual Reasoning)이 가능한 설명 모델을 구축할 수 있는 단계로 의사결정의 과정과 결과를 설명할 수 있는 단계이다. 설명 가능한 인공지능 프로젝트가 바로 세 번째 웨이브에 해당하는 프로젝트로 볼 수 있다.

중국의 경우, 과학기술 분야, 특히 인공지능 분야에서 국가 차원의 인공지능 기술 개발과 인재 양성에 집중 투자하고 있으며, 학술논문이나 발명특허 등의 기술지표에서 이미 선진국을 추월한 바 있다. 그러나 중국은 일부 영역에서는 선도적인 수준에

도달하였지만, 인공지능 알고리즘과 같은 핵심 기술 역량이 여전히 취약하고 AI 생태계 기반이 전반적으로 부실하다고 평가된다. 하지만 중국 정부가 과기혁신 2030 프로젝트를 통해 AI 분야 투자를 강화하고 있으며 민간 기업과 대학과의 협업을 통해 인재 양성 속도를 높이고 있기 때문에 산업 응용 분야의 발전뿐만 아니라 인공지능 투자를 통한 군사 능력 발전에도 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다.

중국 정부는 인공지능을 국가전략으로 선정하여 선진국과의 격차를 축소하기 위해 노력 중이며 2017년 7월 국무원이 「차세대 인공지능 발전계획」을 발표하면서 ‘AI의 선두주자, 글로벌 혁신 중심지’로 만들겠다는 목표를 명시하고 구체적인 전략을 제시하였다. 이 계획은 ‘AI를 통해 국방력을 높이고 국가안보를 보장·보호하겠다.’는 투자 공약과 관련된 R&D 계획도 포함되어 있다. 차세대 인공지능 발전계획은 다음과 같은 3단계 발전 목표를 가지고 있다.

1단계(2017~2020)는 중국의 AI 산업을 글로벌 경쟁 업체와 비슷한 수준으로 발전시키는 것이며, 이를 위해 인공지능산업을 새로운 경제성장축으로 육성하는 전략이다. 2단계(2021~2025)는 일부 AI 분야에서 세계 최고에 도달하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 중국의 산업 고도화와 경제발전을 선도하는 주요 원동력으로 지능사회 건설을 추진하는 데 방점을 둔다. 3단계(2026~2030)는 글로벌 AI 혁신의 중심센터로 도약하는 것으로, AI의 글로벌 거버넌스에 적극적으로 참여·주도하려는 의지를 포함하고 있다.

국방 분야에서 중국의 AI 적용 최우선 과제는 전장에서의 의사결정 강화에 초점을 맞추고 있다. AI를 이용해 대규모의 전투정보를 활용하고, 전장의 종합적인 모습을 제공하며, 군사 의사결정자에게 실행 가능한 행동을 권고하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 다양한 종류의 무인 자율 기반 육상, 해상, 공중 플랫폼 및 잠수정 등을 개발하는 연구를 진행 중이다.

최근 중국은 대미(對美) 군사력의 열세 극복을 위해 민군 융합을 통한 인공지능과 우주·심해 능력·사이버 능력 향상에 주력하고 있다. 시진핑 주석은 2017년 19차 당 대표자대회에서 “군사 지능화의 발전을 가속화하고 사이버 정보체계에 기초한 합동작전 및 전역작전 능력을 향상해야 한다. 인공지능이 군사 분야에 미칠 중대한 파장을

과학적으로 예견하고 군사이론을 혁신하며 신형 무기장비를 개발해 나가야 한다”고 강조한 바 있다. 2018년 3월 2일에는 군민융합 발전위원회에서 ‘군민융합전략요강(軍民融合戰略綱要)’을 통과시켰다(이창영, 2019).

군민융합을 통해 중국 정부가 추구하고자 하는 목적은 미국에 상대적으로 열세인 군사작전 분야를 극복하고, 미국 군사력의 약점을 공략 가능한 첨단 분야에 역량을 집중하는 데 있다. 이 중 AI는 중국 인민해방군의 첨단화를 추진하기 위한 핵심 분야이다. 광범위한 빅데이터 분석과 러닝 능력을 갖춘 인공지능 기술을 적용하여 자율무기체계 개발뿐 아니라 미래의 지능전 양상을 선제적으로 준비해 나감으로써 군대 조직과 전술·작전 개념까지 혁신하려는 전략이다(Burke, 2019). 시진핑 주석은 또한 2018년 공산당 정치국원 모두가 참석한 인공지능 학습 모임에서 “중국이 차세대 AI 기술 개발을 선도해 반드시 핵심·원천 기술을 손안에 넣어야 한다”고 강조했다. 이에 따라 중국 국무원은 2030년 AI 최강국을 목표로 한 차세대 AI 발전계획에서 “중국은 모든 유형의 AI 기술을 고도화해 신속하게 국방혁신 분야에 편입할 것”이라고 선언했으며 군사 분야에서도 첨단 지능 군대를 달성할 것을 천명하였다(이창영, 2019).

한편, EU는 제조 분야의 강점과 우수한 연구 및 협업¹²⁵⁾ 생태계를 기초로 국방을 포함한 공공 부문 인공지능 도입을 촉진하고 있다. 회원 국가의 경쟁력을 공동으로 활용할 수 있는 인공지능 분야 공유 생태계 구축을 목표로 인공지능 정책을 추진하고 있으며, 2018년 4월에 ‘AI for Europe’을 채택하였고 2020년 2월에 EU 인공지능 백서를 발간한 바 있다. EU 인공지능 백서는 인공지능이 데이터 경제에서 가장 중요한 애플리케이션이 될 수 있다는 점을 강조하고 있으며 EU가 가진 기술 및 산업 분야 강점을 바탕으로 인공지능 정책 및 규제 프레임워크를 제시하고 있는데, 특히 시민의 가치와 권리를 존중하는 동시에 신뢰 가능하고 안전한 인공지능 기술 개발을 강조하는 것이 특징이다. 또한 인공지능 기술로 인해 발생할 수 있는 기본권이나 안전을 위협하는 문제에 대한 명확한 정의가 필요하다고 보고 있으며 특히 고위험 인공지능 시스템에 대한 투명성과 추적 가능성, 통제 가능성을 강조하고 있다(한국정보화진흥원, 2020).

125) EU는 호라이즌 유럽(Horizon Europe)을 통해 민간 파트너십을 구축하여 연구를 추진하고 있음.

국방 분야에서 EU는 인공지능 기술을 공동안보방위정책(CSDP: Common Security and Defense Policy)을 전략적으로 지원하는 주요 요소로 간주하고 있으며, CSDP의 임무를 수행하기 위하여 데이터 관리, 상황 인식, 훈련 및 시뮬레이션, 공급 및 유지·보수, 개인 방호, 추적 및 감시, 행동 예측 등의 분야에서 인공지능 기술의 적용 가능성을 모색하고 있다(EUISS, 2018). 실제로 영국의 왕립합동군사연구소(RUSI: Royal United Services Institute)는 국가안보 관점에서 기존 프로세스의 효율성과 효과성 개선, 사이버보안 분야 실시간 트래픽 또는 비정상 행위 분석, 자연어 처리 등의 증강 정보 분석 등에 인공지능 기술의 기회가 있다고 보고 있다(RUSI, 2020).

영국 국방부는 2020년 1월 군함 결정에 인공지능을 활용하고 수천 개의 지능 및 데이터 처리 방식의 혁신을 위해 ‘DASA(국방보안추진국, Defense and Security Accelerator)’ 프로그램을 공개하였다. DASA 프로젝트의 목표는 2040년대까지 AI 및 머신러닝 기반 기술 개발을 통해 영국 육·해·공군 장비 플랫폼의 설계·협력·운영·유인 방식을 변화시키는 것이다. 이 프로젝트를 통해 최초로 조성된 기금은 지능형 선박(Intelligent Ship) 분야인데, 약 400만 파운드(약 61억 3천만 원) 지원을 통해 AI 군함 개발을 시도하고 있다. 또한 이러한 기술 개발이 해군의 영역에 머무르지 않고 영국의 모든 국방 역량에 활용될 수 있는 다양한 전략을 수립할 예정이다. 2040년 이후에는 육상 차량, 항공기 및 군함에 대한 방위 플랫폼 구축을 위해 사람과 AI 간 협력, AI와 AI 간 협력 등의 독창적인 접근 방식에 초점을 맞추고 있다.

이와 함께 2020년 10월 영국 『제인스 국방주간(Jane's Defence Weekly)』은 제4차 산업혁명 기술(4IR)의 핵심인 인공지능(AI)을 영국군에 적용해 성공한 사례를 특집으로 보도하였는데 그 내용을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 영국 국방성은 제4차 산업혁명 기술 발전에 따라 전장의 각종 도메인 간 통합이 나타날 것으로 전망하였으며, 이에 따른 ‘통합작전 개념(IOC)’을 정립하였다. 이는 자동화 및 무인화 추세에 따른 국가안보 개념 변화, 지휘통제(C2) 구조 개편, 작전과 관련된 전술 데이터 축적, 정보 분석과 배분 방식의 가속화 그리고 정책결정의 최적화 등에 의해 군별 작전이 아닌, 복잡한 작전환경에서의 정보(information)에 기반을 둔

‘모든 전장 도메인 작전(ADO)’을 수행할 것이라는 개념이다.

둘째, 미래의 새로운 군사과학기술 발전에 따른 ‘미래작전 개념(FOC)’을 정립하였다. 이는 정보의 최적화에 의한 전술정보(intelligence)의 효과적 생산, 개발 및 분배(PED), 군사정보만이 아닌 사회 전반의 정보를 포함한 사이버 안보를 수행하는 탄력적 작전, 클라우드 컴퓨팅에 기반을 둔 자유로운 기동과 전술 구사 등의 새로운 작전 개념이다.

셋째, 미래 전사들은 다기능 전사(multiplier) 역할을 담당할 것이라는 전망이었다. 향후 모든 전사가 ADO(All Domain Operation)를 수행하면서 자동 및 자율화된 무인체계와 함께 모든 전장 영역에서 ‘중개자’ 또는 ‘관리자’ 역할을 담당해야 할 것이다. 군사 전문가들에 따르면 영국 국방성이 이러한 작전 개념 변화를 먼저 고려한 것을 미래전은 정보가 무기(weapon)가 되고 우세한 정보(information supremacy) 능력이 승패를 좌우한다고 결론지었기 때문으로 보고 있다.

〈표 6-1〉 주요국의 국방 AI 추진 동향

구분	주요 내용
미국 	- 대전략인 ‘3차 상쇄 전략’을 구현하는 주요 수단으로 강하게 추진하고 있음. 상쇄 전략과 AI 정책은 글로벌 차원에서 미국의 군사적 우위를 유지하기 위함. - 합동인공지능센터(JAIC), JEDI 등 구체적 과제를 추진 중임. - 인공지능국가안보위원회, 국방혁신국 등 통해 민군 혁신을 과감하게 추진.
영국 	- 해군의 전략적 우위를 유지, 강화하기 위한 ‘스마트 네이비’ 개념을 구축했으며, 인간 선장 없이 AI 선장이 지휘를 맡는 ‘완전 무인 전투함정’ 체계를 구축 중임. - 국방부 산하 국방보안촉진기구(DASA)에서 AI 도입을 추진하며, AI 도입을 제안하는 스타트업에 거액을 투자하겠다고 밝히기도 함.
중국 	- 미국의 압도적인 군사력과 AI 고도화에 따라 발생하는 취약점인 운영체계를 공략하려는 전략적 의도임. - 사회주의 국가의 통제성과 인구, 인재, 데이터가 절대적으로 많다는 장점을 극대화하여 ICT 전문인력 1만 명 확보 계획 등을 추진 중임.
러시아 	- 푸틴이 “AI를 가진 자 세상을 지배한다”고 하는 등 국가전략적으로 접근함. - 러시아는 2025년 로봇군 창설을 예고하고 있음. 러시아의 로봇군은 AI 기반으로 독자적으로 전투를 수행하는 체계임. - AI 기반인 무인지상차량 우란(Uran)-9을 개발해 시리아전에 투입함.

구분	주요 내용
일본 	- 로봇 개발의 높은 기술력은 장점을 강화하고 있으며 AI 기반 완전자율화무기(LAWS)의 기술력은 세계 최고 수준임. - 미국과의 협업으로 6세대 무인 전투기를 비롯해 전투용 로봇체계 등을 활발히 연구함.
프랑스 	- 프랑스판 DARPA라고 불리는 국방혁신국(DIA)을 만들어 2019년 12억 유로 예산으로, AI 관련 연구와 더불어 국방과학기술의 민군융합을 활발히 추진함. - 프랑스 육군은 전투원과 드론과 로봇부대 등 대규모 장비를 AI 기반으로 초연결하는 '스콜피온 계획'을 2025년까지 완료할 계획임.
호주 	2020년 11월 호주 국방부는 국방 AI에 1천만 달러를 투자하겠다고 밝힘. △전장 상황 판단을 증진 △S&M, 교유 등의 향상 등을 목표로 함.
독일 	독일은 자율살상무기 등에 대한 국민적 반감 등으로 연방정부와 연방군이 '약인공지능'만을 기반으로 하고 있으며 △일상 업무의 효율성 증진 △작전 능력 향상 △연방군의 경쟁력을 유지를 목표로 하고 있음.

자료: 국방부(2020b), 「'국방 인공지능 발전 계획' 연구」(2020. 12).

나. 국방 분야 인공지능 생태계의 특징

미 국방부가 2018년에 수립한 인공지능 전략은 인공지능의 목적, 프로세스, 인프라, 인재, 문화, 협력, 윤리 차원에서 인공지능 생태계 육성의 전략적인 접근 방식을 제시하고 있다. 미국의 국방 분야 인공지능 생태계는 미 국방부 CIO(Department of Defense's Chief Information Officer) 산하 JAIC(Joint Artificial Intelligence Center)가 인공지능 기술의 국방 분야 도입(획득)을 주도하고 있으며, 민간에서 수행하지 않은 도전적인 기술 개발에 초점을 두고 있는 방위고등연구계획국(DARPA)이 인공지능 분야 연구·개발을 주도하고 있다.

미 국방부는 CIO 및 JAIC이 AI 정책 및 전략을 주도하고 있으며, DIU와 같은 혁신조직이 인공지능 기술을 포함한 상용 신기술의 군 도입을 촉진하고 있다. DISA(Defense Information Systems Agency)는 MilCloud 2.0, JEDI 등의 클라우드 사업 추진을 통해 인공지능 기술이 구현될 수 있는 인프라를 지원하고 있으며, 각

군에서도 미 육군의 AI-TF(Artificial Intelligence-Task Force)와 같은 조직을 통해 인공지능 기술을 통한 군의 현대화를 모색하고 있다.

〈표 6-2〉 국방 인공지능 전략의 핵심 요소와 전략적 접근(미국)

핵심 요소	전략적 접근
목적	핵심 임무를 처리할 수 있는 인공지능 지원 능력을 제공
프로세스	분산된 개발과 실험을 가능하게 하는 공통 기반을 통해 미 국방부 전반에 걸쳐 인공지능의 영향을 확장
인프라	
인재	최고의 인공지능 인력 양성
문화	
협력	민간, 학계, 국제 동맹국 및 파트너와 교류
윤리	군사 윤리 및 인공지능 안전을 주도

자료: DoD(2018), DoD Artificial Strategy 내용을 재구성.

2020년 12월 3일 미국의 도널드 트럼프 대통령은 조직 및 기관의 AI 활용 촉진 및 AI 전문인력 양성을 위한 행정명령 13859를 공표하였다. 주요 내용으로 조직 및 기관이 AI를 설계, 개발, 획득할 때 준수해야 할 9개 원칙을 제시하였다. 이 원칙은 AI에 대한 공공의 신뢰를 증진하고, 국익 보호 및 법·제도 내에서 AI 활용을 보장하기 위한 것으로 ① 국가 가치의 합법적 존중, ② 목적 및 성과지향적, ③ 정확성, 신뢰성 및 효과성, ④ 안전성, 보안성, 회복탄력성, ⑤ 이해 가능성, ⑥ 대응성 및 추적 가능성, ⑦ 정기적 관제, ⑧ 투명성, ⑨ 책임성 등이다(WhiteHouse.gov, 2020. 12. 3.).

본 행정명령 발령 후 45일 이내에 CIOC는 본 행정명령과 관계되는 기관·포럼 목록을 작성 및 공표하고, 60일 이내에 관계기관과 협조하여 지침을 하달, 각 기관의 AI 활용 목록 작성을 위한 기준, 양식, 방법을 공표한다. 이어 180일 이내에 OMB(예산관리실)는 행정명령 후속 조치로 정책 및 지침을 구체화하기 위한 로드맵을 작성하고 공표하여야 한다(White House, 2020.12.3.).

또한 미 JAIC은 AI의 군 적용 가속화를 위해 대대적인 업무의 방향 전환(JAIC 1.0 → JAIC 2.0)을 단행하여 국방부 전반에 걸쳐 AI 기반의 업무혁신 달성에 집중하고 있다. 이를 위해 관련 업무혁신을 전담하는 부서(일명 Flyaway Teams)도 신설할 예

정이다. 업무 방향 전환의 핵심은 데이터 생성 및 AI 개발 플랫폼인 합동공통인프라(JCF)의 범용적인 적용에 있다. JCF는 클라우드 기반의 AI 개발 및 시험 관련 인프라(플랫폼, 소프트웨어, 개발도구, 데이터 및 기술·서비스 공유)로 물리적 공간적으로 이격되어 있는 개발자와 사용자에게 대하여 AI에 대한 접근 장벽을 획기적으로 낮추고, 사용자 중심의 요구 사항을 기반으로 맞춤형 AI 서비스를 개발 및 획득을 가능하게 해 준다.¹²⁶⁾

또한 합동군 차원에서 인공지능 운용을 위한 'JADC2(Joint All Domain Command and Control, 합동 전 영역 지휘통제) 추진 전략'을 구상하고 있다. JADC2는 합동군 차원에서 센서·무기체계 통합 운용을 위한 인프라(개방형 소프트웨어 아키텍처, 데이터 공유 및 표준화, 공통 지침·기준 등)로서 합동군 차원에서 AI 적용을 통한 의사결정 체계를 근간으로 구축될 예정이다. 미 합참 최고 기술책임자(TTO, Dennis Crall 중장)은 'JADC2 추진 전략' 작성이 현재 최우선 과제라고 강조하였으며, 이를 통하여 올바르게 효율적인 방법으로 JADC2를 구축해 나가고 있다.¹²⁷⁾

3. 국방 분야 국내 인공지능 활용 현황

우리나라의 경우를 살펴보면 인공지능을 국방 분야에 적용하기 위한 체계적이고 실제적인 연구·개발이 미흡한 실정이다. 지금까지 국방부 등을 중심으로 국방 인공지능 R&D 예산이 투입되었지만, 군 현장에서 실질적 활용이 어려운 다소 시스템을 산출하거나 현행 법규와 제도 역시 인공지능을 활용을 위한 지원 체계를 뒷받침하지 못하고 있다. 중장기적으로는 인공지능을 국방 분야에 활용할 수 있는 핵심 인재 양성 문제, 딥러닝 기반의 인공지능 기술을 개발하기 군 분야 빅데이터의 체계적 관리 등도 여전히 문제가 되고 있다(안창욱 외, 2018). 이러한 어려움에도 불구하고 일부 인공지능 기술은 세계 최상위 학술대회인 CVPR(Computer Vision & Pattern Recognition)의

126) Michael S. Groen(2020), "Joint Artificial Intelligence Center Director Briefs Reporters on Efforts to Scale AI" (Nov. 24, 2020).and Scott Maucione(2020), "JAIC entering new phase of life, will create teams to help DoD adopt AI", (Nov. 26, 2020).

127) <https://federalnewsnetwork.com/defense-main/2020/11/pentagon-preparing-first-comprehensive-strategy-for-joint-all-domain-command-and-control/>

국제 경진대회에서 1위와 4위를 2회 차지하는 등 부분적으로는 선진국들과 동등한 수준을 달성한 것으로 보인다(헤럴드경제, 2020. 6. 21.).

2017년 1월 국방부 정부 업무보고에 따르면 ‘국민과 함께하는 튼튼한 국방’을 위한 4가지 중점 운영 방안 중 하나로 “미래지향적 국방 역량 강화를 위하여 최첨단 기술인 인공지능을 국방 분야에 융합하고 선진국의 국방혁신 사례를 한국에 적용하고자 한다”는 점을 명시하였다. 이어 2019년 12월에 발표된 인공지능 국가전략에 따라 국방 인공지능 발전계획을 수립한 바 있으며, 대통령직속 4차산업혁명위원회에서 의결된 ‘4차 산업혁명 스마트 국방혁신 추진계획’을 통해 부분적으로 국방 분야에서의 인공지능 도입을 추진해 왔다. 즉, 인공지능과 같은 국방 분야의 4차 산업혁명 핵심 기술 적용을 국방 첨단화의 목표로 상정하고 있으며 국방 운영, 기술·기반, 전력체계의 3개 분야 혁신에 초점을 둔 것이다. 이에 따라 국가 AI 전략과 연계한 국방 AI 세부 전략으로 국방부 과제에 국방 지능형 플랫폼 구축 및 핵심 업무 지능화, 국방 지능데이터 센터 구축 및 지휘체계 지원 지능 개발 등이 반영되었다(국방부(2020a), 국방부(2020b)).

이어 2020년에는 국방 인공지능 발전계획 수립에 따라 군의 인공지능 활용 확대 및 발전을 증진하기 위한 구체적 방안들이 포함되었다. 특히, 3개 분야 중 전력체계 혁신 분야에서는 미래 8대 국방 핵심 기술, 10대 군사 능력, 30개 핵심 전력으로 구분하여 국방혁신 과제를 추진하고 있다.

〈표 6-3〉 전력체계 혁신 분야 핵심 기술, 군사 능력, 핵심 전력

구분	내용
미래 8대 국방 핵심 기술	①첨단센터 ②인공지능 ③무인로봇 ④신추진 ⑤신소재 ⑥가상현실 ⑦고출력/신재생에너지 ⑧사이버
10대 군사 능력	①고위력 ②초정밀 ③무인/유·무인복합 ④소형·경량화 ⑤(국)초음속 ⑥스텔스 ⑦비살상·전자전체계 ⑧초연결·네트워크 ⑨M&S사이버 ⑩장사정·신추진
30개 핵심 전력	휴머노이드로봇, 인공지능 지휘통제체계, AI 기반 초연결 전투체계, 초소형 곤충형 정찰로봇, 초고속 지능형 어뢰체계 등 30개

자료: 국방부(2020a), 2020년 국방부 업무계획.

인공지능 기술은 미래 8대 국방 핵심 기술의 하나이며, 10대 군사 능력 중에서 무인/유·무인복합, 초연결·네트워크 등에 인공지능 기술이 적용될 수 있다. 또한 인공지능 지휘통제체계나 AI 기반 초연결 전투체계 등의 핵심 전력으로 인공지능 기술이 구현되는 개념이다. 각 군 차원에서도 인공지능 기술을 적극적으로 도입하고자 시도 중이며, 육군의 경우 초지능, 초연결, 초융합 육군 건설을 위한 ‘I-Army 2030’이라는 브랜드를 선보였다. 이를 통해 인공지능 역량 강화의 비전을 수립하였고, 2019년 1월에 창설한 육군 교육사 ‘인공지능연구발전처’를 통해 육군의 인공지능 관련 소요 창출에도 노력을 기울이고 집중하고 있다.

4. 국방 분야의 인공지능 정부 정책 방향

국방부는 ‘국방개혁 2.0’과 4차 산업혁명에 대응하기 위해 ‘4차 산업혁명 기반의 스마트 국방혁신’을 추진 중이며 첨단 정보기술과 지능기술을 활용하고 융합하여 군사력의 고도화를 지향하고 있다. 국방정보화 정책은 안보환경과 국방여건의 변화에 대응하고 4차 산업혁명의 국가정보화 정책과 민간 정보기술 발전 추세에 부합하도록 추진되고 있으며, ‘2019~2033 국방정보화 기본계획’을 통해 기존 정보시스템의 진부화 개선과 신기술 적용 등 중장기 방향과 목표를 제시하여 미래 전장환경에 적합한 정보화 발전을 도모하고 있다(박태현, 2020, p. 2). 다만 국방정보화 기본계획 내 추진 과제의 상세도가 낮아 실행할 내용이 구체적이지 않다. 특히 국방 인공지능과 데이터를 다루고 있는 국방 SW 정책은 정보시스템 구축과 운영 전반의 의사결정 및 집행 과정으로 정의될 수 있으며, 국방정보화 관련 훈령(지시), 기본계획, 부서별 업무수행 내에 포함되어 있다. 그러나 현재의 정보시스템 운용 방식은 군·기관별로 단위 업무 중심으로 고착되어 있음에 따라 기술환경 변화에 대한 유연한 대응과 군별 유사업무 간 융합이 어려운 조직문화가 형성되어 있다. 이로 인해 정보 및 데이터 공유를 통한 새로운 국방 가치 창출로 이어지기가 어려운 상황이다(박태현, 2020, p. 3).

2018년 과기정통부는 ‘I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능 R&D 전략’을 통해 범용적으로 사용될 인공지능 공통 핵심 기술들을 중심으로 공공 분야의 대형 AI 국가전략 프로젝트를 발표하였다. 안전, 의료, 국방 분야가 대표적인 핵심 기술 전략 적용

분야로 선정되었으며, 이들 분야에 대해서는 최대한 빠른 시기에 AI를 접목시킬 필요성을 명시하였다.

[그림 6-2] 미래 국방 기초 원천 R&D 기술 로드맵(초지능 분야)

구분	사 업 기 간							목표 or 성과
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
전장시각 지능	다중센서 초강인 전장시각지능 기술(2)							• 99%대 시가지능 능력 확보
	새로운 전장환경 자동적응 전장시각 기술(2)							• 약천후/서학습 환경적응 능력 확보
	시각지능 최적화모델 기법 개발(2)							• 탑재장비 내장형 병용실용모델 개발
전투창악 지능	작전지휘 전락회의 자동문서화/분석 기술(4)							• 작전회의 자동화 기반 확보
	자연어기반 무인기 관제/임무통제 기술(4)							• 자연어기반 무인기 통제기술 확보
특수감각 지능	병사전투건강 및 운동상태 인식기술(4)							• 병사의 건강상태 자동확인 능력 확보
	병사용 초정밀/저지연 내장형 딥러닝 플랫폼(4)							• 병사학습 레플리핑 구현 능력 확보
강인/자율학 습지능	보안/익명형 분산학습/추론 기술(6)				분산학습 플랫폼 개발(6)			• 보안/익명 데이터기반 학습능력
	전장시각지능 자동화 기계학습 기법(6)				시각지능 자동학습 플랫폼 개발 (6)			• 전장시각 자동화 학습 플랫폼 확보
국방언어 지능	자기감독학습 자율지능 에이전트 기술(4)				자기감독학습 플랫폼 개발(4)			• 자기감독 데이터채집 플랫폼 능력 확보
	이상징후 자동탐지/보고 기술(4)				무음/저음 언어인식/생성 기술(4)			• 이상징후 자동탐지/보고 능력 확보 • 무음/저음하의 언어인식 능력 확보
전투판단/설 명지능	전술통합지능학습용 사실적 전투시뮬레이션 기술(16)							• 전술지능개발을 위한 사실적 시뮬레이션 능력 확보
	보병부대 의사결정 지원용 판단학습 기술(16)							• 보병부대 초지능 의사결정지원 능력 확보
	딥러닝/전술임무명령체계 통합 학습/추론 엔진기술(6)							• 딥러닝과 임무명령 통합학습 능력 확보
	딥러닝/전술임무명령체계 통합학습/추론 플랫폼 개발(6)							• 딥러닝과 임무명령 통합학습 플랫폼 개발
	딥러닝 전장의사결정의 원인설명 기술(6)							• 초지능 의사결정의 원인설명 능력 확보

자료: 과기정통부·연구재단(2019), 「미래국방 기초원천 R&D 기술로드맵 수립 경과 및 방향」(2019. 6).

최근 민군기술협력사업 촉진법 시행(2014년)과 민군협력진흥원 확대 개편(2014년)을 통해 국방 부문과 민간 부문 간 기술협력 체계를 강화하고 있으며, 민군기술협력사업 참여 부처를 4개에서 14개로 확대하였다. 2018년에는 국가과학기술 역량을 총체적으로 활용하기 위하여 국방부·과기정통부 간 ‘과학기술 기반 국방 역량 혁신을 위한 업무 협약’을 체결하고 ‘과학기술 기반 미래 국방 발전 전략’을 공동 수립하였다. 이 전략은 저출산으로 인한 병력 규모 감소가 예상되고 인공지능으로 대표되는 4차 산업혁명 기술의 변화 및 발전으로 이전과 다른 양상으로 전개될 미래 국방환경에 효과적으로 대응하기 위해 마련된 것이다.¹²⁸⁾

128) 국방부·과기정통부·방위사업청 보도자료(2018. 8. 16.)

[그림 6-3] 과학기술 기반 미래 국방 발전 전략 개요



자료: 국방부·과기정통부·방위사업청 보도자료(2018. 8. 16.).

그러나 이러한 전략 추진에도 불구하고, 부처 간 기술 협력이나 민군 기술 협력은 자율적이고 혁신적인 업무문화가 바탕이 되는 신기술 분야를 따라가지 못하는 기존의 제도·규정의 틀 내에서 수행되고 있는 측면이 여전히 존재한다.

최근 발표된 한국과학기술기획평가원(KISTEP)의 ‘국방 스마트 플랫폼 및 무인화·지능화 기술’에 대한 전문가 델파이 조사 결과에 따르면, 미국의 국방 기술 발전 수준을 100으로 가정했을 때 한국은 75로 평가되었으며(유럽 90, 일본 85, 중국 84), R&D 활동 역시 활발히 추격 중이나 여전히 미국과의 6년 격차를 좁히지 못하고 있는 것으로 나타났다(KISTEP, 2018). 특히 민군 협력 R&D의 구조 비효율성을 개선하기 위해 국한된 연구기관과 기업체에 집중된 연구를 보다 확대할 필요가 있으며, 실용화 단계까지는 일정 시간이 소요되는 분야에 대해 기초기술 투자 확대가 필요한 것으로 보고된 바 있다.

제2절 국방 분야 인공지능 활용의 주요 쟁점

1. 혁신 주체 및 조직 문화적 특징

가. 국방 분야 인공지능 기술 활용 주체

국방 분야 인공지능 기술의 활용 주체는 기본적으로 모든 군 장병이며, 전장환경에서는 전투원(warfighter)이 기술 활용의 주체가 된다. 군의 권한은 군 작전을 지휘하는 군령과 작전에 필요한 군수 지원 등을 담당하는 군정으로 구분할 수 있으며, 이러한 관점에서 인공지능 기술을 활용하여 체계를 구축하는 주체(‘개발자’)와 인공지능 기술이 적용된 체계를 활용하는 주체(‘사용자’)로 구분할 수도 있다. 또한 기술의 활용 범위 차원에서는 인공지능 기술을 활용하여 구축한 체계의 사용자가 전군인 경우와 각 군·기관인 경우로 구분할 수 있다. 예를 들어, CCTV 영상을 분석하기 위해 인공지능 기술을 활용했다면 해당 체계는 전군에서 활용 가능한 체계이며 해상 또는 수중 환경에서 물체를 탐지하기 위해 인공지능 기술을 활용했다면 해당 체계는 해군에서만 활용 가능한 체계로 볼 수 있다.

그러나 국방 분야는 획득 및 기술 발전에 있어 독특한 생태계를 가지고 있다. 민간 분야의 경우, 수요-공급자 간 다변화가 가능한 것과 달리 국방 분야는 국민국가의 군대라는 수요자에 의한 수요 독점의 구조로 되어 있기 때문이다. 이러한 국가 수요 독점은 인공지능 기술의 활용에 있어서도 나타난다. 인공지능 기술의 군사적 활용 주체도 궁극적으로는 군대이지만, 군은 의회에 의해 감시와 통제를 받게 된다. 무기체계 획득이 막대한 국방예산을 소비하는 만큼 의회도 군사기술 활용에 영향을 미치는 주체라고 볼 수 있다. 그리고 이들의 신기술에 대한 인식은 궁극적 수요자인 군의 획득 과정에 영향을 미칠 수밖에 없다.

한편, 서방국가의 방위산업을 살펴보면 군대 이외에도 인공지능 기술을 활용하는 행위자들이 관찰된다. 대표적인 사례로 완성품으로서의 무기를 생산하는 방산 업체(무기체계 제조업체)를 들 수 있다. 특히 이들이 납품하는 무인 무기체계 및 인공지능을 활용한 각종 방산 제품의 생산자로서 인공지능 기술의 대표적인 활용 주체가 된다.

즉, 군사 인공지능의 활용 주체는 궁극적 수요자로서의 군, 방산제조업체 그리고 군사 대행기업과 같은 서비스 업체라 할 수 있으며, 활용 여부 및 수준에 영향을 미치는 주요한 행위자로 의회도 주요한 행위자라 할 수 있다.

나. 활용 주체들의 인공지능 기술 도입에 대한 문화

군사기술의 활용에 있어 기술에 대한 문화(인식, 태도 및 수용성)는 활용 여부 및 수준을 결정하는 주요한 요인이 된다. 특히 조직의 변화를 이끌어 내는 군사혁신을 수반할 만큼의 단절적 변화는 활용 주체로 하여금 기술의 도입에 대한 상이한 태도를 갖게 한다. 먼저 군사기술의 궁극적 활용 주체인 군 내부에도 새로운 기술에 대한 태도가 상이하게 나타나고 있다. 군사혁신, 다시 말해 군의 주력부대를 교체할 수준의 조직 변화를 수반하는 혁신은 군인들의 경력 관리 경로(the path of career)에 영향을 미치고 기존의 경로에서 기득권을 누리던 군인들은 이러한 혁신을 야기하는 기술에 부정적인 인식을 갖게 된다. 이러한 부정적 인식은 혁신을 거부하거나 지연시키는 움직임으로 나타나며, 군사혁신의 추진 여부 및 수준에 영향을 미치기도 한다.¹²⁹⁾

따라서 인공지능과 같은 4차 산업혁명 시대의 핵심적 기술을 군사 부문에 적용, 새로운 형태의 주력부대를 창설하고 이것이 군인들의 진급 경로에 변화를 초래할 경우, 군내 기득권층의 해당 기술에 대한 부정적 인식과 저항 또한 나타날 가능성이 높다. 이러한 군 내 인식의 차이는 한 국가에 속한 각 군 간 기술 도입의 차이를 만들어 내기도 한다.

방산업체(개발자), 군, 그리고 의회 간 신기술에 대한 인식과 태도의 차이도 새로운 기술의 활용 여부 및 수준을 결정하는 주요 요인이 된다. 예로 개발자는 새로운 기술에 대한 보다 진보적인 아이디어를 염두에 두고 제품을 개발하는 데 비해, 군 당국 및 의회가 이를 따라가지 못하고 기존의 생각을 신기술에 적용할 것을 요구하면서 해당 무기체계의 획득 계획에 차질을 빚거나 무산되는 경우다. 이 같은 현상은 특히 첨단 군사기술 획득에 가장 적극적인 미국에서 인공지능-무인기술 도입의 실패 사례로 관찰된 바 있다.

129) 스티븐 피터 로젠, 권재상 역, 『장차전의 승리』

<표 6-4> 미군의 인공지능 - 무인기술 도입 실패 사례

	주요 활용 기술	추진 경과
X-45	인공지능 탑재, 자율 무인 전투기	시험평가전 개발 중단
X-47	해군용 자율 무인 전투기	군당국과 의회의 고가 센서탑재, 내구성 증가 요구로 개발단계 급상승, 개발 중단
LOCCAS	별때 전술 구현을 위한 소형 자율 저가형 무인 전투기	대당 3만달러의 자율무기 체계로 1만2천대의 획득을 목표로 했으나 단가상승으로 개발 포기
글로벌호크	고고도 무인 정찰기	초기 공군의 획득 기피로 예산표류, CIA에 예산 이전하여 추진

자료: 피터싱어, 권영근 역(2011), 『하이테크 전쟁』; Daniel Wasserbly(2014), "AUVSI 2014: US Navy to issue UCLASS RfP amid congressional pushback," IHS Jane's Defence Weekly, May 13, 2014, [http://www.janes.com/article/37843/auvsi-2014-us-navy-to-issue-uclass-rfp-amid-congression-al-pushback\(2014-7-24\)](http://www.janes.com/article/37843/auvsi-2014-us-navy-to-issue-uclass-rfp-amid-congression-al-pushback(2014-7-24)); David Freilinger, Joel Kvitky, and William Stanley, Proliferated Autonomous Weapons(Santa Monica CA: RAND, 1998).

인공지능 기술 도입에 대한 이해도나 수용성은 디지털 문해력 또는 인공지능 문해력(AI literacy) 관점에서 살펴볼 수 있다. 현재 우리 군의 인공지능 기술 도입은 앞서 언급한 기술 단계 중 2단계(통계적 학습)에 있으며 정부 및 공공 분야와 마찬가지로 학습 데이터의 부족, 신기술 적용에 대한 낮은 수용성 등의 문제가 있다. 학습 데이터 문제는 범정부 차원에서 추진하고 있는 학습 데이터의 확보, 국방 차원에서 학습 데이터 수집 및 관리 등을 통해 해결될 수 있으나, 새로운 것을 받아들이기 어려워하는 기술 수용성 문제는 여전히 남아 있다.

이에 따라 미 국방부는 인공지능 문해력을 강화하기 위해 인공지능 기술에 대한 기초 지식을 갖춘 인력 채용이나 신기술 인력을 받아들이기 위한 문화적 변화 노력 등이 중요하다고 강조하고 있다(CFR, 2020). 개발자와 군 그리고 의회 간의 신기술에 대한 인식과 태도의 차이는 이와 같이 인공지능과 같은 신기술의 개발·도입 과정에서의 중대한 문제를 야기할 수 있다.

결국 인공지능 기술을 포함한 신기술 도입은 실험적이고 도전적인 시도가 중요하며, 조직문화 관점에서 새로운 것을 시도하는 이들에 대한 정책결정자의 지원이 중요하다. 인공지능에 대한 도입 프로세스가 제도적으로 구비되었다고 해도, 실패할 수 있는 프로젝트에 대한 시도와 성실한 실패를 허용하는 문화가 필수적이라 할 수 있다.

<표 6-5> 신기술 개발·도입에 대한 활용 주체 간 인식 차

	개발자	군당국	의회
무인병기에 대한 인식	새로운 전투수단 (1회용 소모재)	유인병기의 보조 및 지원(내구재)	유인병기의 대체 (내구재)
전투 성능	목적 달성에 부합하는 수준의 제한적 성능	유인병기를 지원할 수 있는 중/고성능	유인병기를 대체할 수준의 고성능
생존성	거의 무시 (사용 후 폐기 가능)	지속 사용 가능한 수준의 적정 생존성	유인병기에 상응하는 생존성
전략 및 전술	파상공격 또는 벌떼 공격 (새로운 전술 및 전략의 창출)	보조 및 지원 전력으로 독자적 전술 불필요	기존 전술의 대행 (독자적 무인병기 전술 불필요)
기술의 핵심 쟁점	동원 가능한 무인기의 '수'	개별 무인병기의 '성능' (High-Low Mix 개념)	개별 무인병기의 '성능' (유인병기 수준의 고성능)

자료: 이장욱(2020), p. 255.

미 국방부의 사례처럼 민간에 있는 인공지능 전문가의 채용이나 군 내부 인력 및 외부 전문가들과의 협업도 중요한데, 이를 위해서는 민간의 전문가들이 군에 진입하거나 군과 협업할 수 있도록 제도적 유인책을 발전시킬 필요가 있다. 또한 인공지능 기술의 도입과 활용을 촉진하는 전문인력을 포함하여 인공지능 기술 인력이 배치될 기관 및 부서를 규정하고 해당 조직에서 인공지능 기술 인력의 역할과 책임을 정의할 필요가 있다. 인공지능 기술 인력을 채용하거나 양성하더라도 해당 인력을 배치할 곳이 없다면 해당 인력의 활용성이 저하될 수밖에 없다.

2. 국방 분야에서의 인공지능 기술 성숙도

국방 분야에서는 딥러닝, 머신러닝 등 최근 언급되고 있는 2세대 인공지능 기술은 폭넓게 도입되어 있지 않지만, 인공지능 1세대라 할 수 있는 알고리즘을 활용한 표적 위치 계산 등은 오래전부터 일선에 적용되어 왔다. 이는 비단 국방 분야뿐만 아니라 2세대의 로직을 활용한 인공지능은 모든 분야에서 공통적으로 나타나는 특징이라 할 수 있다. 2세대 인공지능 기술들은 기능적 측면에서 기존 알고리즘을 대체할 만큼 중

요도나 성숙도가 충분하지 못한 측면이 있다. 특히 살상력을 갖추고 신속한 의사결정에 따라 고도로 정교하게 작동해야 하는 무기체계 부문에서는 전통 시스템을 대체하는 인공지능 기술의 도입·적용이 매우 조심스러울 수밖에 없다. 또한 안전성 문제와 맞물려 있기 때문에 무기체계나 중요한 의사결정 체계보다는 국방경영 효율화 분야에서 작은 단위로 분화한 모델을 기반으로 시범사업을 진행하고 있다.

국방 일선에서 가장 기본적이면서도 중요한 부분은 적군의 위치를 식별하는 것이다. 적군 부대의 규모와 성격, 유형 등을 식별한 후 위협도를 평가하고 어떤 전술을 사용하여 효율적으로 대처할 것인가가 가장 중요하기 때문이다. 이러한 식별 임무에서도 영상정보, 신호정보, 인간정보 등을 모두 포함하여 분석하기 때문에 인공지능이 완전히 전담할 수 있는 부분은 제한적이다. 또한 인공지능 기술은 연산 과정이 투명하지 않고 검증이 완료된 상황이 아니기 때문에 아직은 보조수단으로 활용된다. 특히 무수히 다른 전장 양상이 전개되므로, 성능 기준 충족을 위한 단순 비교 평가가 어렵다. 따라서 국방 분야의 인공지능 기술 활용은 기본적으로 보조수단일 수밖에 없다.

결국 국방에서는 어느 분야든 다출처의 정보를 분석하여 정보 분석권을 가진 전문 집단이 모여 자료 분석 및 그들의 경험에서 나오는 통찰을 바탕으로 결정하는 것이 일반적이다. 아무리 기술이 발달한다고 해도 한계가 있기 때문에 현 상황에서 인적자원에 기반한 분석 과정을 대체하기는 어려운 수준이다.

예를 들어 레이더의 경우, 레이더로 탐지된 것을 위치로 계산해 내는 것은 이미 상당 부분 활용되고 있다. 그러나 정보를 스스로 판단하여 답을 내리는 역할이라기 보다는 전통적인 알고리즘 소프트웨어에 기반한 연산을 수행하는 정도에 가깝다고 볼 수 있다. C5 체계의 경우, 전술적인 차원이 아닌 전략적인 차원으로 올라오면 여러 정보를 통해 사람이 판단하여 최종 결정하는 구조이다. 정보에는 영상·음성 정보가 있는데, 영상정보(위성사진 등)나 음성신호도 주기적으로 수동 판독을 하고 있으며, 자동으로 분석은 되지 않는 상황이다. 즉, 기계가 분석하고 자동으로 의사결정의 답을 제시하는 수준은 아니며, 이는 다른 국가들도 마찬가지이다. 군사정보 분야에서 가장 앞서 있는 미군 역시 인공지능으로 완전히 대체하여 성공한 사례는 아직 없다고 볼 수 있다.

다만, 인공지능 기술의 적용이 상대적으로 용이할 것으로 전망되는 국방 분야로는

영상분석, 기지분석, 휴전선 경계체계, 의료영상 판독, 군수 수리 부속 예측, 고장 정비 예측, 물자 소요 예측, 북한어 인식 프로그램 등이다. 실제 해당 분야에서는 시범사업을 추진 중인데, 이들 분야는 공통적으로 예측을 실패했다고 해도 전략상 큰 피해가 없는 분야이기 때문이다.

국방 사업은 통상 사업 수행 기간을 15년 이상의 장기, 5년 이상의 중기 정도로 다른 분야에 비해 길게 계획한다. 따라서 신무기체계를 개발하는 동안 이미 다른 기술에 비해 낙후되어 버리고, 전력화 시점에서는 신무기로서의 가치를 상실하는 문제에 직면한다. 이러한 문제점을 개선하기 위해 최근에는 도입과 획득 과정을 신속히 허용하는 신속 획득 절차를 마련하기도 하였으나, 적용 사례가 많지 않고 예산 규모도 작은 한계가 있는 실정이다.

군에 도입되어 있는 인공지능 기술의 성숙도에 대해 현재까지 요소기술 단위까지 측정되거나 분석된 자료는 없다. 인공지능 소프트웨어의 범위를 규정할 때, 매킨지, 가트너, TRATICA 등 국외 주요 기관 등은 경우 머신러닝, 머신비저닝, 자연어, 컴퓨터 비전 등 파급력이 높은 소프트웨어 기술을 중심으로 분류체계를 적용하고 있지만, 국내는 응용 기술을 포함한 포괄적 범위로 접근하고 있다는 점도 국방 AI 기술에 대한 면밀한 진단과 분석을 어렵게 만드는 이유이다. 다만, 과학기술정보통신부의 '연구개발관리규정고시 틀' 및 정보통신기획평가원(IITP)의 'R&D 로드맵 분류'에서 사용하고 있는 분류체계가 표준으로 고려되고 있다.

3. 제도적 문제점

가. 관련 법제의 미비점 또는 충돌 문제

인공지능 분야 산업 활성화나 기술 도입 촉진 관점에서 기본적인 법제 기반이 필요한데, 우리나라는 대통령직속 4차산업혁명위원회에서 작성하여 2019년 10월에 발표한 4차 산업혁명 대정부 권고안에서 인공지능과 데이터의 안전하고 자유로운 활용기반 구축을 권고한 바 있으며 이에 따라 지능정보화 기본법이나 데이터 관련 법이 20대 국회에서 의결되었다. 하지만 국가 차원의 인공지능 분야 거버넌스 정립을 위한 법적

근거 마련이 전제되어야 하며, 국방에서도 인공지능 기술을 포함한 신기술에 대한 거버넌스 관점의 개정 사항을 국방정보화법에 반영할 필요가 있다.

제도 관점에서 군의 획득 프로세스는 일반적으로 새로운 기술을 빠르게 도입하여 검증하고 활용하는 분야에 적합하지 않다. 이러한 관점에서 국방 분야에 신기술에 대한 실험적인 도입을 통해 기술을 검증하고 검증된 기술을 지연 없이 후속 도입하는 프로세스를 구비할 필요가 있으며 이는 기존의 제도(국방실험사업, ACTD, 미래도전 기술개발사업 등)를 활용하거나 신기술에 대한 ‘애자일(agile) 프로세스’를 적용할 수 있는 새로운 프로세스를 개발하는 방안이 요구된다.

일선에서도 인공지능과 관련하여 군 지휘체계상의 위임에 관한 법·제도 보완이 필요하다. 현행 법·제도는 인간병사로 구성된 군대에서 명령은 이른바 군통수권을 위임 받은 장교의 권한으로 되어 있다. 만약 인공지능이 전투행위를 할 경우 교전에 관한 명령의 위임을 누가할 것인지를 두고 논란이 발생할 수 있다. 특히 자율 교전 프로그램을 허가한다면, 사전에 해당 프로그램의 승인권자는 누가 되어야 하는지 옳이나 잘못된 교전에 대한 책임은 누가 지게 되는지에 대한 문제가 민감한 검토의 대상이 될 것이다.

현재의 군 형법은 인간 병사, 장교, 준/부사관의 임무를 전제로 하여 제정되었기에 따라 법 적용 대상도 인간을 대상으로 하고 있으며 죄목도 인간의 행동에 대한 죄목만을 규정하고 있다. 문제는 현행 군형법의 조항이 인공지능을 탑재한 장비가 오조작이나 기능 이상으로 군인 및 민간인의 생명과 재산에 피해를 준 경우에 대한 처벌 규정이 없다는 것이다. 예로 군형법상 상해죄는 인간 병사의 상관, 초병, 직무중인 군인에 대한 상해만 규정하고 있다. 인공지능이 군사임무에 활용될 경우에 대비, 사건·사고 원인을 설계, 제조, 정비, 운용, 지휘감독상의 결함 및 책임 구분하고 처벌 수준을 구체화하는 제도적 보완이 뒤따라야 한다. 만약 군 형법상 조항추가가 불필요하다고 판단될 경우, 관련 법 제정이나 일반 형법상 규정을 준용토록 한다는 내용이 추가될 필요가 있다.

나. 윤리적 문제점

인공지능 활용이 야기하는 윤리적 문제의 경우 기존에는 인공지능을 살상행위에 활용하는 것에 집중되어 있었다. 개발자 및 사용자가 전장에서의 살상을 목적으로 인공지능을 악용하는 것에 대한 윤리적 책임을 제기하는 것이다. 이러한 윤리적 문제는 법적 책임 문제로 이어지기도 한다. 실제로 미군은 무인항공기 운영 당시부터 윤리적 문제 최소화 방안을 모색해 왔다.¹³⁰⁾

최근 인공지능 기술의 발전은 살상행위 이외에도 기만과 왜곡 등 정보심리전에 인공지능이 활용될 수 있음을 보여 주고 있다. 이른바 인공지능을 활용한 딥 페이크(Deep Fake) 기술은 상대방의 군사적 실수를 유발하거나 진실 왜곡을 통한 여론 악화의 기술로 활용될 수도 있다. 이스라엘의 정당한 군사적 대응을 조작된 영상 자료를 통해 오폭 및 민간인 학살로 둔갑시키고 국제 여론을 악화시켜 이스라엘의 적극적 대응을 어렵게 만들었다는 것이다.¹³¹⁾ 이러한 딥 페이크 기술은 국가 간 군사 분쟁에도 활용되어 상대국의 군사 작전을 저지하는 수단이 될 수도 있다.

인공지능을 활용한 기만행위는 민간 영역에서는 윤리적 문제와 결부되고 범죄행위로 인식된다. 하지만 전쟁을 수행하는 국가의 입장에서는 이에 대한 이중적 태도가 나타날 수 있다. 이러한 기만행위가 전쟁에서의 승리 혹은 침략자 격퇴에 활용된다면 정당화될 수도 있기 때문이다. 마치 살상행위라도 자국민이나 타국의 민간인을 대상으로 한 것은 범죄지만 침략자의 군대를 대상으로 한 것은 자위권적 조치로 정당화되는 것과 유사한 논리이다.

130) 이라크 및 아프간전 당시 오바마 정부는 프레데터 무인항공기를 활용해 탈레반 지도부 소탕 작전을 실행한 바 있는데, 이에 대한 윤리적·법적 분쟁 발생에 대비하기 위해 프레데터 운용 요원 옆에 법률전문가를 상주시키고 교전 직전, 윤리적·법적 문제를 검토한 후 교전에 돌입했다고 함.

131) 이와 관련해 이스라엘의 경험은 시사하는 바가 있음. 이스라엘 국방연구소의 리란 안테비(Liran Antebi) 박사는 대테러전 당시 이스라엘이 직면했던 주요 문제점으로 왜곡 정보 유통에 의한 군사작전 제약을 들고 있음. Liran Antebi(2019. 4. 3.), "Israeli Lessons: From Five Decades of Developing and Operating UAVs." 제5회 육군력 포럼 자료집, pp. 113-129.

<표 6-6> 미 국방부의 인공지능에 대한 윤리적 원칙

원칙	내용
책임성(Responsible)	DoD 직원은 AI 기능의 개발, 배포 및 사용에 대한 책임을 유지하면서 적절한 수준의 판단 및 관리를 수행
공정성(Equitable)	의도하지 않은 AI 기능의 편향을 최소화하기 위해 신중한 조치를 취함
추적성(Traceable)	투명하고 감사 가능한 방법론, 데이터 소스, 설계 절차 및 문서화를 포함하여 담당자가 AI 기술, 개발 프로세스, 운영 방법에 대한 적절한 이해를 갖도록 AI 기능을 개발하고 배포
신뢰성(Reliable)	AI 기능은 명확하게 정의되고 이러한 기능의 안전, 보안, 효과는 전체 수명주기에 걸쳐서 정의된 용도 내에서 시험 및 보장
통제성(Governable)	AI 기능이 의도한 기능을 구현하도록 설계하고, 의도하지 않은 결과를 탐지하고 회피할 수 있는 능력과 의도하지 않은 행위를 보이는 시스템을 분리 또는 비활성화할 수 있는 능력도 보유

자료: DoD(2020).

최근 윤리적인 기술 활용 관점에서 미 국방부가 2020년 2월에 발표한 인공지능에 대한 윤리적 원칙에서는 책임성, 공정성, 추적성, 신뢰성, 통제성의 측면에서 고려해야 할 부분들이 제시되었다. 향후 우리 국방 분야에서도 이와 관련된 공식적인 지침을 제정하기 위해 면밀히 검토할 필요성이 제기된다.

다. 민간 협력을 제약하는 요소들

인공지능의 군사적 활용과 민군 관계도 국방 인공지능의 도입·적용에서 면밀한 검토가 필요한 부분이다. 인공지능 기술은 민간 주체가 우위에 있다고 평가되며, 이로 인해 민간과의 협력은 군사적 활용에 중요한 요소가 된다. 민간의 우수한 기술을 군에 적용하기 위한 ‘스핀 온(spin-on)’, 민간과의 공동 개발을 통해 새로운 기술을 창출하는 ‘스핀 업(spin-up)’의 방안은 인공지능과 같은 첨단 기술의 군사적 활용을 위해 모색되는 대표적인 접근이다. 문제는 민군 협력에 대한 인식의 제고에도 불구하고 현실에서 나타나는 제약요소가 여전히 많다는 점이다.

첫째, ‘군사규격(mil-spec)’, 다시 말해 소요 역량의 과도한 적용은 민간에서 개발된 인공지능 기술 활용에 제약이 될 수 있다. 군수용 장비는 전투와 같은 극한상황에 대비하기 위해 방호력과 내구성을 강조하며, 민수용 대비 강화된 규격을 적용한다. 앞서 미국의 사례에서 제시한 것처럼, 개발자는 1회용으로 간주하고 개발한 제품에 방호성과 내구성을 이유로 과도한 규격을 제시하게 되는 것이다. 이러한 군사규격은 추가 개발 비용 및 제품 단가 상승을 야기하며, 심지어는 개발자의 개발 포기 및 중단 사태를 유발할 수도 있다. 즉, 기술적 한계도 중요하지만, 군사규격에 대한 군의 경직된 태도 역시 무시 못 할 요인인 것이다.

둘째, 보안 문제도 민군 협력의 제약요인이 될 수 있다. 민간의 경우 군대에 비해 상대적으로 공개된 정보와 기술을 활용하며 정보교환에도 상대적으로 유연한 입장을 취한다. 군은 이러한 민간 개발자가 보안에 취약하다고 인식하고 민간 개발자에 대한 군정보 제공 및 민간 기술 도입에 소극적인 입장을 취하게 만든다. 또한 민간 개발자는 생산비용 절감 및 부품 공급의 용이성을 이유로 해외 기업의 부품을 활용하기를 원한다. 하지만 군은 군가 간 분쟁 시 부품 공급의 차질 및 해당 부품에 은닉된 해킹 프로그램으로 장비의 불능화 사태가 발생할 것을 우려하면서 해외 부품 사용을 제한하기 마련이다. 여기에 더하여 군은 보안규정 준수를 강요하면서 업무 협조를 위한 시간과 비용을 증가시키게 된다. 민간 개발자에게 군과의 협업은 수익은 낮으면서도 번거로운 일이 되어 버리고 이를 기피하는 일이 발생하게 되는 것이다.

셋째, 협력 대상 기업에 대한 과도한 자격요건 충족 요구도 민군 협력의 제약요인이 된다. 인공지능 기술 생태계 조성을 위해서는 스타트업 기업의 육성이 필요하다. 이들 스타트업 기업은 신기술에 의존하여 창립된 기업으로 기존의 제품 생산, 납품 및 특허출원 실적이 저조한 기업일 수도 있다. 이러한 기업에 과도한 납품 실적을 요구하거나 이를 근거로 사업자 선정을 하게 되는 경우, 이는 일종의 진입장벽으로 작용하게 되며, 인공지능 기술 생태계 조성에 악영향을 미치게 될 수도 있다.¹³²⁾ 물론 제약적 요건을 제거하기 위해 사업자 선정을 위한 평가기준을 없애라는 것은 아니다. 인공지능 생태

132) 유사한 사례로 국내 총기 제조업체인 S&T는 특수부대용 신형 기관단총을 개발하고 군납을 시도했으나 군당국에선 해당 총기에 대한 납품 실적을 요구함. 업체 관계자는 신제품을 군에 첫 공개하면서 군납을 하려는데 납품 실적을 요구하는 것은 부당한 요구라 주장함.

계 조성에 우호적이면서도 성실한 사업자를 식별해 낼 수 있는 보다 합리적인 평가기준 마련이 필요하며, 이를 위해 기존의 사업자 선정 방식 및 평가 방식을 재검토할 필요가 있을 것이다.

마지막으로, 군에 대한 문민통제는 인공지능 기술을 자국 국민에게 활용하는 것을 방지하는 유력한 수단이다. 민주주의 국가의 경우 인공지능의 악용을 방지하기 위해 군에 대한 감시와 처벌을 더욱 강화할 가능성이 높다. 심지어 자국 국민에 대한 악용의 소지를 방지하기 위해 일부 기술을 보유를 원천적으로 금지시키는 강경한 조치도 강행될 수 있다. 반면, 민주주의 국가와 달리 권위주의 국가에서는 군에 대한 문민의 감시와 통제가 상대적으로 약하다. 그리고 경우에 따라서는 국내적 안정이란 명목하에 인공지능을 위시한 첨단 군사기술을 자국민을 대상으로 활용할 수도 있다. 즉, 기술적으로 앞선 민주주의 국가가 문민통제 강화로 인해 인공지능의 군사적 활용에 제약을 받는 데 비해 권위주의 국가는 기술 수준이 낮아도 이러한 제약에서 상대적으로 자유롭기 때문에 보다 과감한 군사적 도입을 시도할 수 있다.

그러나 이 같은 제약이 극복된다 하더라도 인공지능 기술의 군사적 활용을 둘러싼 도전요인과 쟁점은 여전히 존재한다. 대표적으로 무기체계 획득 비용 상승과 국방예산 확보의 제약 그리고 군사력 건설 및 활용을 반대하는 여론을 들 수 있다. 국방 AI 문제는 도입 당위성에 대한 사회적 합의와 국민적 공감대를 필요로 하는 사안이기 때문이다.

제3절 국방 분야 인공지능 활용 인식조사

1. 전문가 설문조사 개요

국방 분야 AI 기술 활용 강화를 위한 비교우위 영역 및 중장기 전략을 도출하기 위한 방법으로 전문가 설문조사를 실시하였다. 이 설문은 국방 관련 분야 전문가 50명을 대상으로 실시하였으며, 그중 군 혹은 국방부에 소속된 20인, 국방 관련 연구소 10인, 방산기업 18인, 학계 2인이 포함되었다. 구조화된 설문지를 제작하여 웹(Web) 형식으로 이루어졌으며, 사전에 확보된 전문가 풀(pool)을 통해 이메일로 링크를 공유하여 작성토록 하였다. 조사 기간은 약 2주 소요되었다.

<표 6-7> 국방 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 개요

구분	주요 내용
모집단 (조사 대상)	• 국방 관련 분야 전문가
조사 표본 수	• 50명: 군(20)/연구소(10)/방산기업(18)/대학(2)
조사 진행	• 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 이용한 온라인 조사
조사 기간	• 2020. 9. 28.~2020. 10. 13.

자료: 연구진 작성.

2. 응답자 특성

이 설문조사는 국내 국방 분야 AI 기술 활용에 대한 현황을 현장에서 활동하는 전문가들의 의견을 통해 정확하게 판단해 보고자 수행한 것이므로 설문 대상자의 국방 AI 분야 트렌드와 주요 이슈에 대한 이해도가 요구되었다. 따라서 관련 업무를 지속한 연수 및 AI 기술에 관심을 가진 기간이 긴 전문가를 대상으로 진행하고자 하였다.

또한 가능한 산학연의 다양한 전문가를 참여시키고자 하였으며, 정부 부처(국방부, 각 군) 40%, 대학/정부연구소(KAIST/국방과학연구소, 국방기술품질원) 24%, 방산사

업체(한화시스템, LIG넥스원) 36% 비율로 진행되었다. 참여 전문가들의 경력은 10~20년 미만이 58%로 가장 많았고, 20~25년 미만이 18%, 5년 미만이 12%, 5~10년 미만 8%, 25년 이상이 4% 순이었다. AI 기술에 관심을 가진 기간은 1~5년 미만인 경우가 52%로 가장 많았다.

〈표 6-8〉 국방 분야 AI 기술 활용 참여 전문가 구성

구분		사례 수(명)	%
■ 전체 ■		(50)	100.0
소속 기관	대학	(2)	4.0
	연구소	(10)	20.0
	정부 부처(군)	(20)	40.0
	산업체(기업)	(18)	36.0
경력	5년 미만	(6)	12.0
	5~10년 미만	(4)	8.0
	10~15년 미만	(19)	38.0
	15~20년 미만	(10)	20.0
	20~25년 미만	(9)	18.0
	25년 이상	(2)	4.0
AI 기술에 관심 가진 기간	1년 미만	(2)	4.0
	1~5년 미만	(26)	52.0
	5~10년 미만	(11)	22.0
	10년 이상	(11)	22.0

자료: 연구진 작성.

3. 설문조사 문항 설계

국방 AI와 관련 분야별 전문가를 대상으로 한 이번 설문은 웹(Web) 형식으로 이루어졌으며, 설문 문항은 등간척도를 적용하여 해당 문항에 대한 의견 정도를 확인하고자 하였다. 또한 각 전문가가 현장에서 느끼는 실질적인 활용 정도 및 저해요인, 애로사항 등을 선택형 문항과 기타 주관형 문항으로 설계하여 조사 결과의 객관성과 다양성을 동시에 확보할 수 있도록 구성하였다.

<표 6-9> 국방 분야 AI 기술 활용 관련 전문가 설문조사 주요 문항

질문	선택지					
현재 국내 국방 분야에서 AI 활용이 얼마나 활발하게 되고 있다고 생각하십니까?	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음
국방 분야에서 현재의 AI 기술 활용 수준이 어느 정도라고 생각하십니까?(해외의 AI 기술 발전 수준을 기준으로)	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음
국방 분야에서 중장기적으로 AI 기술이 활발하게 활용될 것이라고 생각하십니까?(분야별 국내/해외의 AI 기술 발전 수준을 기준으로)	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음
국내 상황을 고려했을 때 주요 분야별 AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점에 대해 응답해 주세요.	현재 활용 중		1년~5년 내 활용 가능		5년~10년 내 활용 가능	
국내 국방 분야에 AI 기술을 도입하는 데 있어서 저해요인이 무엇이라고 생각하십니까?	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음
국내 지휘통제·통신·감시·정찰/기동·함정·항공/화력/방호/전투지원/의무지원/교육훈련/국방정보시스템 분야에서 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까?	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음

자료: 연구진 작성.

문제는 국방 분야의 인공지능 기술 활용 평가·진단을 위해 필요한 분류체계를 구성하는 일이다. 국방 분야에서의 활용 인공지능 요소기술에 대해 별도의 공식적인 분류 체계는 마련되어 있지 않다. 국방 분야의 체계는 그 기능을 수행하는 데 중점을 둔 ‘무기체계’와 ‘전력지원체계’로 구분된다. 무기체계는 지휘통제·통신, 감시·정찰, 기동, 함정, 항공 등의 무기체계로, 전력지원체계는 전투지원, 의무지원, 교육훈련, 국방정보시스템, 기타로 다시 세분화될 수 있다. 본 설문조사는 이 같은 국방 분야의 특수성을 고려하여 해당 체계 내 인공지능 기술의 활용성을 질문하는 방식으로 설계되었다.

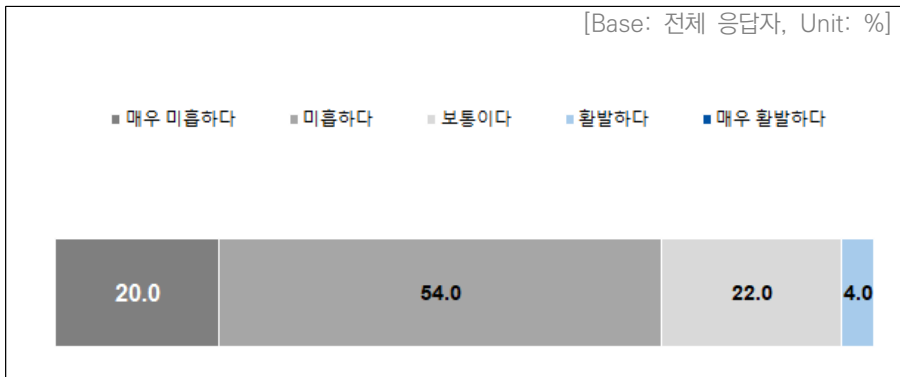
4. 설문조사 결과

가. 국방 분야 AI 기술의 활용성 인식

국방 분야 AI 기술의 활용성 인식 정도에 대한 설문조사 결과, 전문가의 74%가 ‘매우 미흡’하거나 ‘미흡’하다고 응답하여 대체로 부정적인 반응을 나타냈다. 반면에 국내 국방 분야 AI 기술 도입의 중요성은 전체 응답자의 94%가 ‘많은 분야에서 중요’하거나 ‘대부분의 분야에서 중요’하다고 대답하였다.

이는 국방 AI 기술의 실수요자인 군(정부 부처)과 공급자인 민간에서 활동하는 전문가 모두 비슷한 비율로 국내 국방 분야 AI 기술 도입이 매우 중요하나 현재 활용 정도가 미흡하다고 생각하고 있음을 보여 준다.

[그림 6-4] 국방 분야 AI 기술의 활용 정도



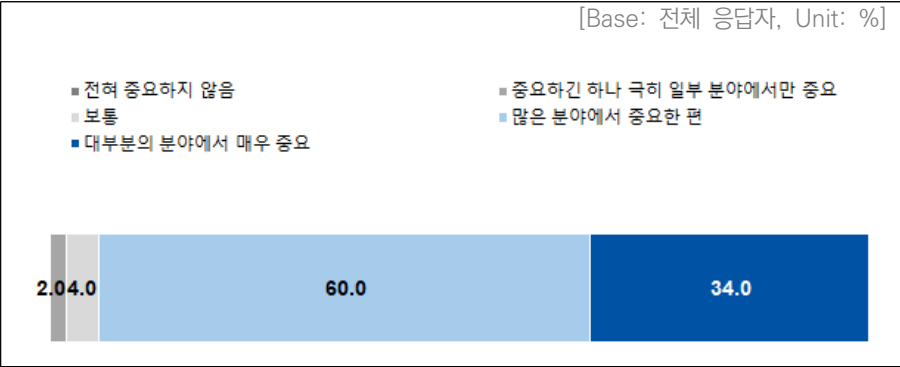
자료: 연구진 작성.

<표 6-10> 국방 분야 AI 기술의 활용 정도

구분	사례 수	매우 미흡하다	미흡하다	보통이다	활발하다	매우 활발하다
■ 전체 ■	(50)	20.0	54.0	22.0	4.0	0.0
정부 부처(군)	(20)	25.0	50.0	25.0	0.0	0.0
대학/연구소, 산업체	(30)	16.7	56.7	20.0	6.7	0.0

자료: 연구진 작성.

[그림 6-5] 국내 국방 분야 AI 기술 도입의 중요성



자료: 연구진 작성.

<표 6-11> 국내 국방 분야 AI 기술 도입의 중요성

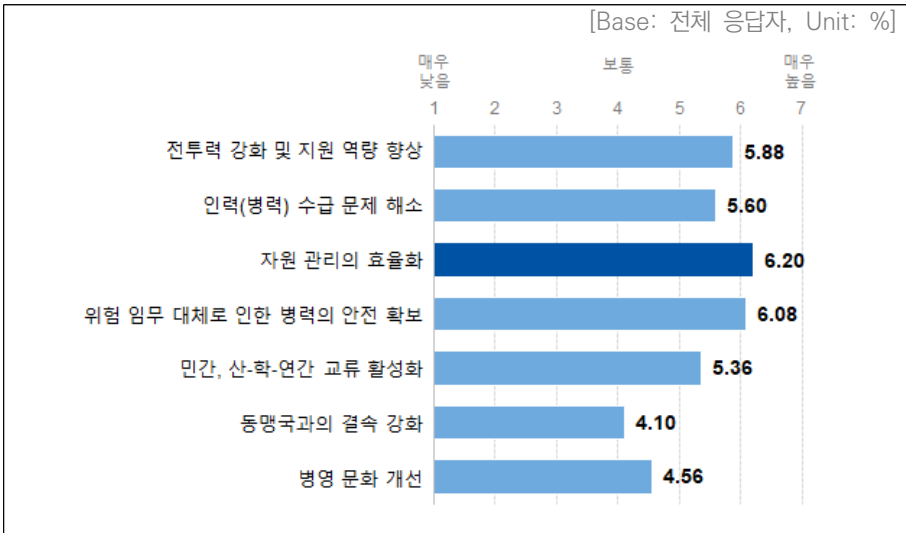
구분	사례 수	전혀 중요하지 않음	중요하긴 하나 극히 일부 분야에서만 중요	보통	많은 분야에서 중요한 편	대부분의 분야에서 매우 중요
■ 전체 ■	(50)	0.0	2.0	4.0	60.0	34.0
정부 부처(군)	(20)	0.0	5.0	0.0	40.0	55.0
대학/연구소, 산업체	(30)	0.0	0.0	6.7	73.3	20.0

자료: 연구진 작성.

다음으로, 국방 분야에서 AI가 활용되어 얻을 수 있는 기대효용에 대한 질문에 군 (정부 부처)의 전문가가 ‘자원 관리의 효율화’, ‘전투력 강화 및 지원 역량 향상’, ‘위협 임무 대체로 인한 병력의 안전 확보’ 순으로 응답하였다. 민간의 전문가 역시 ‘위협 임무 대체로 인한 병력 안전 확보’, ‘자원 관리의 효율화’, ‘전투력 강화 및 지원 역량 향상’ 순으로 응답하였다(그림 6-6 참조).

이 같은 결과는 국내 국방 분야 전문가들이 기대하는 AI 기술의 효용이 아직까지는 전력 자원 관리나 위협임무 대체와 같은 보조적인 임무 수행에 가장 많은 초점을 두고 있지만, 전투력 강화와 및 지원 역량 측면도 역시 기대를 갖고 있음을 보여 준다고 할 수 있다.

[그림 6-6] AI 활용 기대효용 정도



자료: 연구진 작성.

<표 6-12> AI 활용 기대효용 정도

구분	사례 수	전투력 강화 및 지원 역량 향상	인력 (병력) 수급 문제 해소	자원 관리의 효율화	위험 임무 대체로 인한 병력의 안전 확보	민간, 산-학-연 간 교류 활성화	동맹국과의 결속 강화	병영 문화 개선
■ 전체 ■	(50)	5.88	5.60	6.20	6.08	5.36	4.10	4.56
정부 부처(군)	(20)	6.05	5.45	6.20	5.85	5.40	4.15	4.85
대학/연구소, 산업체	(30)	5.77	5.70	6.20	6.23	5.33	4.07	4.37

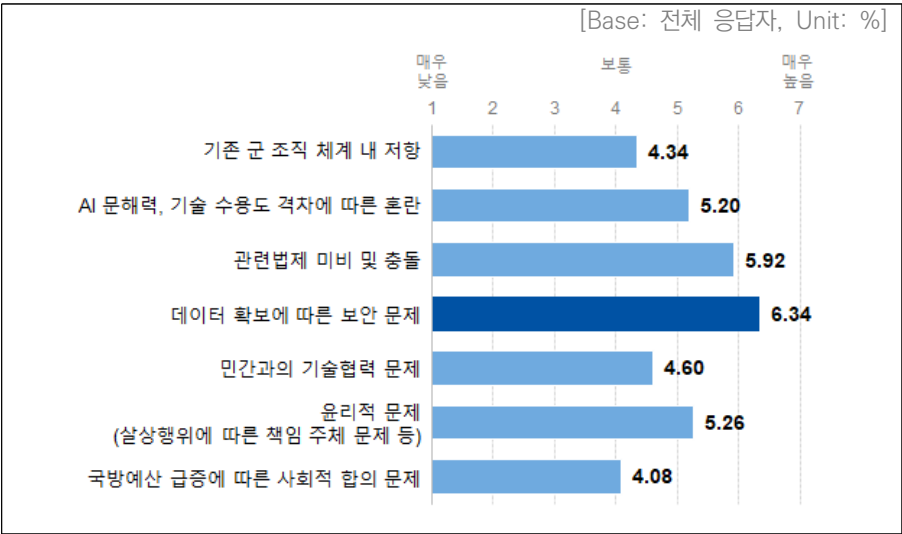
자료: 연구진 작성.

다음으로, AI 기술 활용이 높아짐에 따라 발생 가능성이 높은 문제에 대한 질문에는 ‘데이터 확보에 따른 보안 문제’를 가장 대표적인 문제로 응답하였으며, 다음으로 ‘관련 법제 미비 및 충돌’, ‘윤리적 문제’ 순으로 응답하였다(그림 6-7 참조).

특히 데이터 확보에 따른 보안 문제는 소속 전문가 집단과는 무관하게 공통된 문제

로 선정되었다. 이는 AI 기술에서 기반이 되는 데이터 확보 단계에서 국방 분야의 특성에 따라 야기될 보안 문제에 대한 어려움이 예상되며 이를 타개하기 위한 법제 및 제도 보완이 필요할 것임을 시사한다. 반면, 국방예산 급증에 따른 사회적 합의 문제는 다른 사안에 비해 상대적으로 덜 이슈화될 것으로 전망되었다.

[그림 6-7] AI 활용이 높아짐에 따른 문제 발생 가능성



자료: 연구진 작성.

<표 6-13> AI 활용이 높아짐에 따른 문제 발생 가능성

구분	사례 수	기존 군 조직 체계 내 저항	AI 문해력, 기술 수용도 격차에 따른 혼란	관련법제 미비 및 충돌	데이터 확보에 따른 보안 문제	민간과의 기술협력 문제	윤리적 문제 (살상행위에 따른 책임 주체 문제 등)	국방예산 급증에 따른 사회적 합의 문제
■ 전체 ■	(50)	4.34	5.20	5.92	6.34	4.60	5.26	4.08
정부 부처(군)	(20)	4.30	5.15	5.95	6.15	4.45	5.15	3.95
대학/연구소, 산업체	(30)	4.37	5.23	5.90	6.47	4.70	5.33	4.17

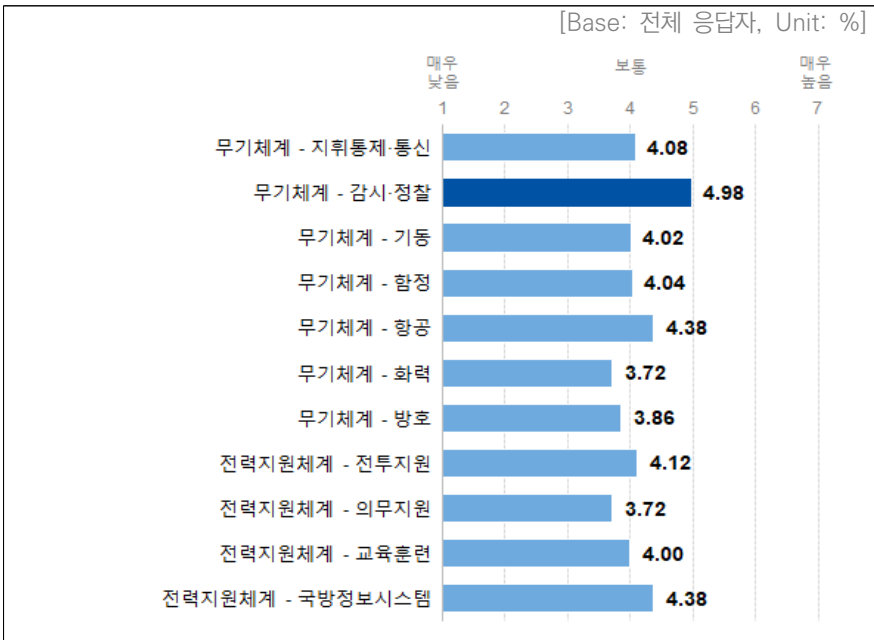
자료: 연구진 작성.

나. 국방 분야 AI 기술 활용 평가

현재 및 미래의 국내외 국방 AI 기술 활용 정도를 알아보기 위한 설문조사 항목으로 현재의 활용도, 중장기 시점에서의 활용도, 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점을 구분하고, 무기체계 및 전력지원체계로 세분화하여 질문하였다. 무기체계 및 전력지원체계는 앞서 설명한 바와 같이 「국방전력발전업무훈령」의 세부 분류를 따라 ‘지휘통제·통신’, ‘감시·정찰’, ‘기동’, ‘함정’, ‘항공’, ‘화력’, ‘방호’, ‘전투지원’, ‘의무지원’, ‘교육훈련’, ‘국방정보시스템’으로 구분하였다.

현재 국내의 AI 기술 활용도가 높은 분야는 ‘감시·정찰’ 분야인 것을 나타냈으며, 그 다음으로는 ‘국방정보시스템’, ‘항공’ 순으로 응답하였다. 이는 국외의 AI 기술 활용도 항목에서도 대체로 비슷한 비율로 나타났다(그림 6-8] 참조).

[그림 6-8] 현재 AI 기술 활용도(국내 기준)



자료: 연구진 작성.

<표 6-14> 현재 AI 기술 활용도(국내 기준)

구분	사례 수	무기체계							전력지원체계			
		지휘통제·통신	감시·정찰	기동	함정	항공	화력	방호	전투지원	의무지원	교육훈련	국방정보시스템
■ 전체 ■	(50)	4.08	4.98	4.02	4.04	4.38	3.72	3.86	4.12	3.72	4.00	4.38
정부 부처(군)	(20)	3.45	4.15	3.50	3.30	3.75	3.55	3.55	3.60	3.05	3.25	3.60
대학/연구소, 산업체	(30)	4.50	5.53	4.37	4.53	4.80	3.83	4.07	4.47	4.17	4.50	4.90

자료: 연구진 작성.

[그림 6-9] 현재 AI 기술 활용도(해외 기준)



자료: 연구진 작성.

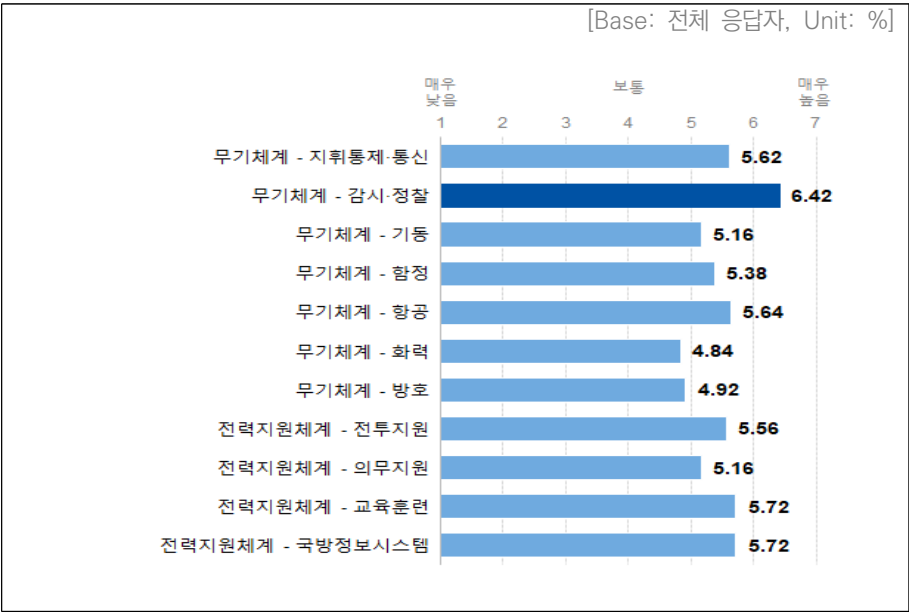
<표 6-15> 현재 AI 기술 활용도(해외 기준)

구분	사례 수	무기체계							전력지원체계			
		지휘 통제·통신	감시·정찰	기동	함정	항공	화력	방호	전투 지원	의무 지원	교육 훈련	국방 정보 시스템
■ 전체 ■	(50)	3.72	4.36	3.50	3.60	3.94	3.34	3.48	3.62	3.34	3.72	3.72
정부 부처(군)	(20)	3.50	4.15	3.45	3.40	3.85	3.45	3.70	3.60	3.35	3.65	3.65
대학/연구소, 산업체	(30)	3.87	4.50	3.53	3.73	4.00	3.27	3.33	3.63	3.33	3.77	3.77

자료: 연구진 작성.

중장기 시점에서의 AI 기술 활용도를 묻는 질문 역시 국내외 모두 ‘감시·정찰’ 분야의 응답 비율이 가장 높았으나, 국외의 경우 ‘지휘통제·통신’ 분야가 그 다음으로 높게 나타난 점이 다소 차이를 보였다(그림 6-10], [그림 6-11] 참조).

[그림 6-10] 중장기 시점에서의 AI 활용도(국내 기준)



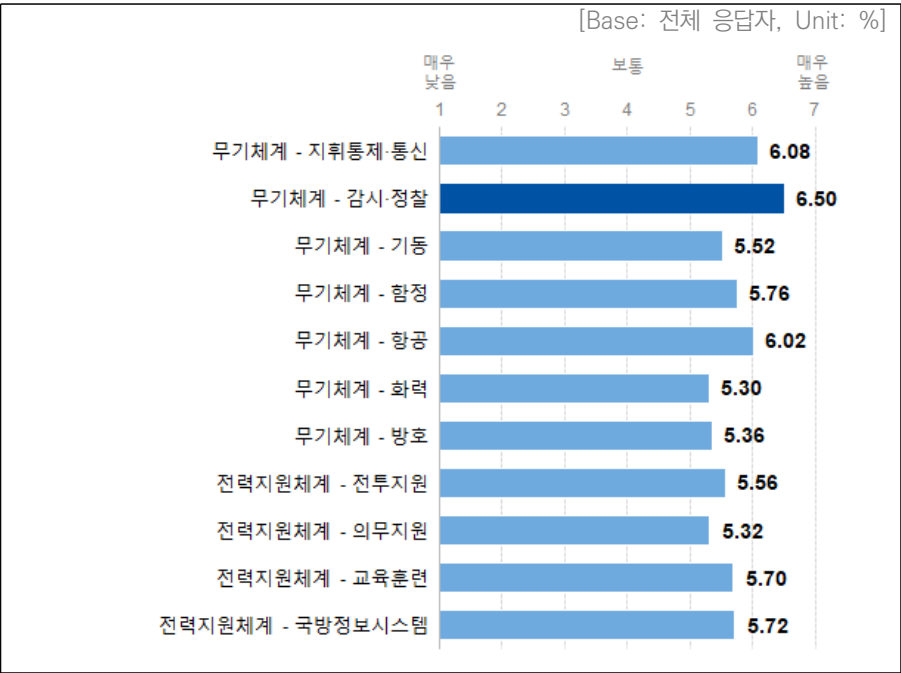
자료: 연구진 작성.

<표 6-16> 중장기 시점에서의 AI 활용도(국내 기준)

구분	사례 수	무기체계							전력지원체계			
		지휘 통제· 통신	감시· 정찰	기동	함정	항공	화력	방호	전투 지원	의무 지원	교육 훈련	국방 정보 시스템
■ 전체 ■	(50)	5.62	6.42	5.16	5.38	5.64	4.84	4.92	5.56	5.16	5.72	5.72
정부 부처(군)	(20)	5.35	6.00	4.75	4.90	5.30	4.65	5.05	5.40	5.20	5.75	5.35
대학/연구소, 산업체	(30)	5.80	6.70	5.43	5.70	5.87	4.97	4.83	5.67	5.13	5.70	5.97

자료: 연구진 작성.

[그림 6-11] 중장기 시점에서의 AI 활용도(해외 기준)



자료: 연구진 작성.

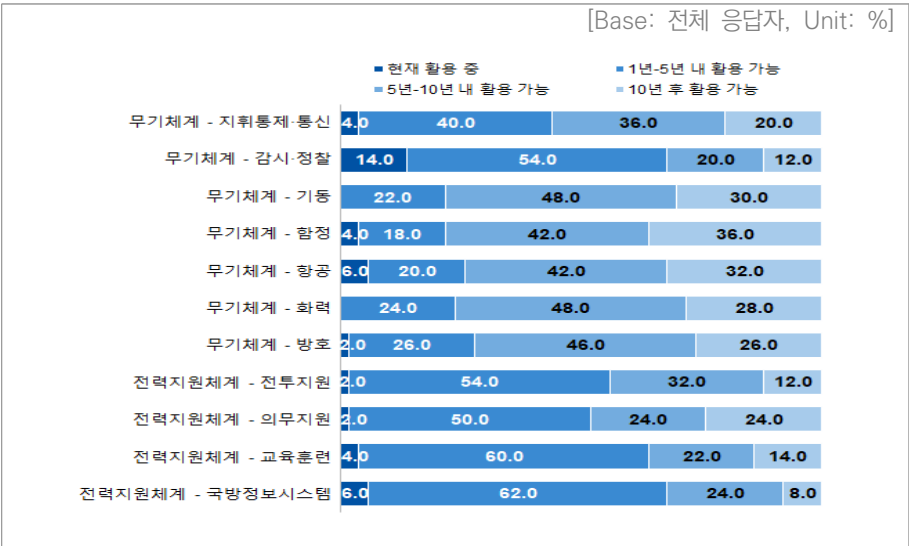
<표 6-17> 중장기 시점에서의 AI 활용도(해외 기준)

구분	사례 수	무기체계							전력지원체계			
		지휘 통제·통신	감시·정찰	기동	함정	항공	화력	방호	전투 지원	의무 지원	교육 훈련	국방 정보 시스템
■ 전체 ■	(50)	6.08	6.50	5.52	5.76	6.02	5.30	5.36	5.56	5.32	5.70	5.72
정부 부처(군)	(20)	6.10	6.45	5.30	5.50	5.80	5.35	5.70	5.40	5.30	5.50	5.25
대학/연구소, 산업체	(30)	6.07	6.53	5.67	5.93	6.17	5.27	5.13	5.67	5.33	5.83	6.03

자료: 연구진 작성.

향후 체계별 AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점에 대해서는 대체로 전력 지원체계의 AI 기술 도입은 어렵지 않을 것으로 평가하였으나, 무기체계에서는 ‘감시·정찰’과 ‘지휘통제·통신’을 제외하고는 모두 근미래에 도입이 어려울 것으로 예상했다.

[그림 6-12] AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점



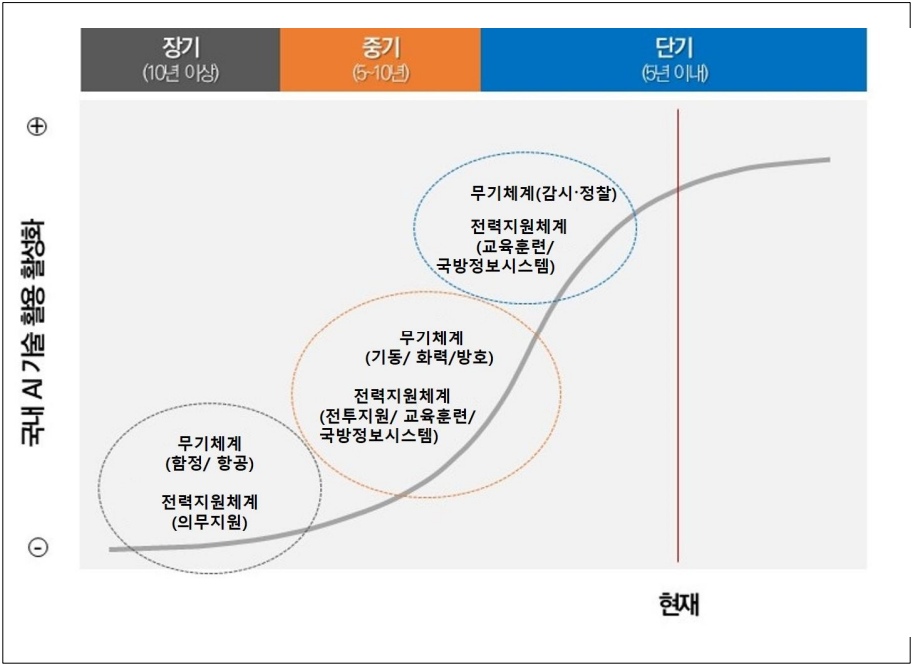
자료: 연구진 작성.

<표 6-18> AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점

구분		사례 수	현재 활용 중	1년~5년 내 활용 가능	5년~10년 내 활용 가능	10년 후 활용 가능
무기체계	지휘통제·통신	(50)	4.0	40.0	36.0	20.0
	감시·정찰	(50)	14.0	54.0	20.0	12.0
	기동	(50)	0.0	22.0	48.0	30.0
	함정	(50)	4.0	18.0	42.0	36.0
	항공	(50)	6.0	20.0	42.0	32.0
	화력	(50)	0.0	24.0	48.0	28.0
	방호	(50)	2.0	26.0	46.0	26.0
전력지원 체계	전투지원	(50)	2.0	54.0	32.0	12.0
	의무지원	(50)	2.0	50.0	24.0	24.0
	교육·훈련	(50)	4.0	60.0	22.0	14.0
	국방정보시스템	(50)	6.0	62.0	24.0	8.0

자료: 연구진 작성.

[그림 6-13] 단·중·장기적 관점의 국방 분야별 AI 활용 전망 시나리오



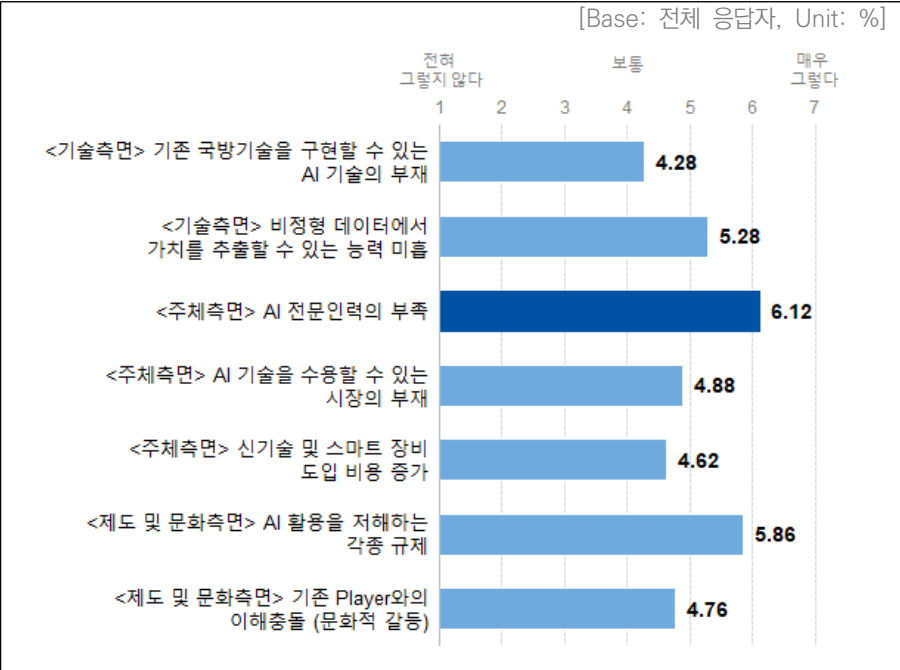
자료: 연구진 작성.

다. 국방 주요 분야별 AI 기술 활용 저해요인 평가

국내 국방 분야에서 AI 기술 도입의 저해요인에 대해 대표적으로 거론되고 있는 사항을 사전 조사하여 기술, 주체, 제도 및 문화 측면으로 구분하여 질문하였다. 기술 측면에서는 ‘기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재’, ‘비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡’, 주체 측면에서는 ‘AI 전문인력의 부족’, ‘AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재’, ‘신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가’, 제도 및 문화 측면에서는 ‘AI 활용을 저해하는 각종 규제’, ‘기존 플레이어(Player)와의 이해충돌’을 보기로 제시하였다.

설문조사 결과 전문가들은 국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인을 ‘AI 전문인력의 부족’이라 응답했으며, 그다음으로 ‘AI 활용을 저해하는 각종 규제’, ‘비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡’ 순으로 답하였다. 특히 대학·연구소·기업의 전문가들은 ‘AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재’ 또한 국방 AI 기술의 폭넓은 활용을 제약하는 중요한 원인 중 하나로 인식하는 것으로 조사되었다. 반면, 기존 국방 기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재는 상대적으로 중요한 제약요인이 아닌 것으로 나타났다(그림 6-14 참조).

[그림 6-14] 국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가



자료: 연구진 작성.

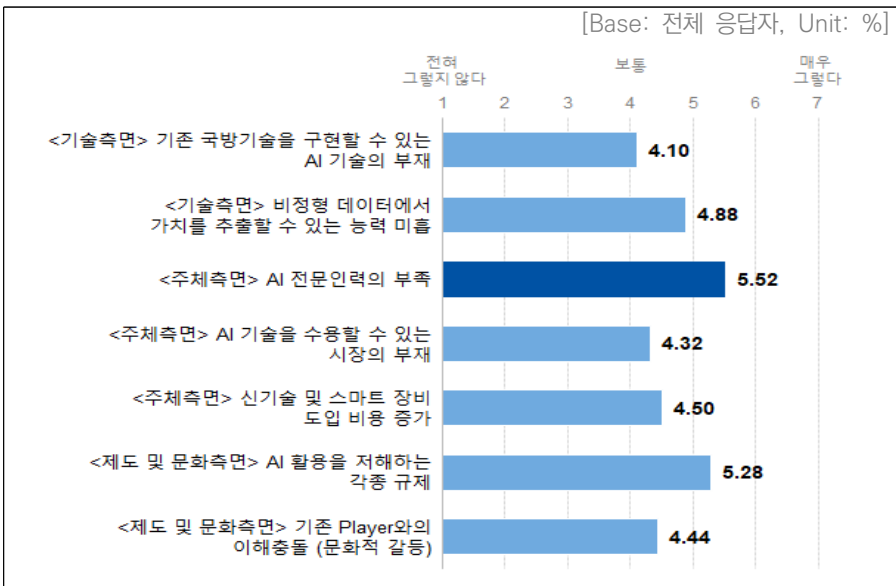
<표 6-19> 국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가

구분	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(50)	4.28	5.28	6.12	4.88	4.62	5.86	4.76
정부 부처(군)	(20)	4.65	5.60	6.30	4.15	4.50	5.75	4.90
대학/연구소, 산업체	(30)	4.03	5.07	6.00	5.37	4.70	5.93	4.67

자료: 연구진 작성.

이 같은 방식을 토대로 AI 기술 도입의 저해요인을 각 체계별 세부 분야별로 구분하여 저해요인을 평가하도록 하였다. ‘지휘통제·통신’, ‘기동’, ‘함정’, ‘항공’, ‘화력’, ‘방호’, ‘전투’, ‘의무’, ‘교육훈련’, ‘국방정보시스템’ 분야에서는 ‘AI 전문인력의 부족’을 가장 큰 저해요인으로 선정하였고, 그 다음으로는 ‘AI 활용을 저해하는 각종 규제’를 선택하였다. 다만 ‘감시정찰’ 분야에서는 ‘AI 활용을 저해하는 각종 규제’를 ‘AI 전문인력의 부족’ 보다 주된 저해요인으로 인식하는 것으로 나타났다([그림 6-15] ~ [그림 6-16] 참조).

[그림 6-15] 지휘통제·통신 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가



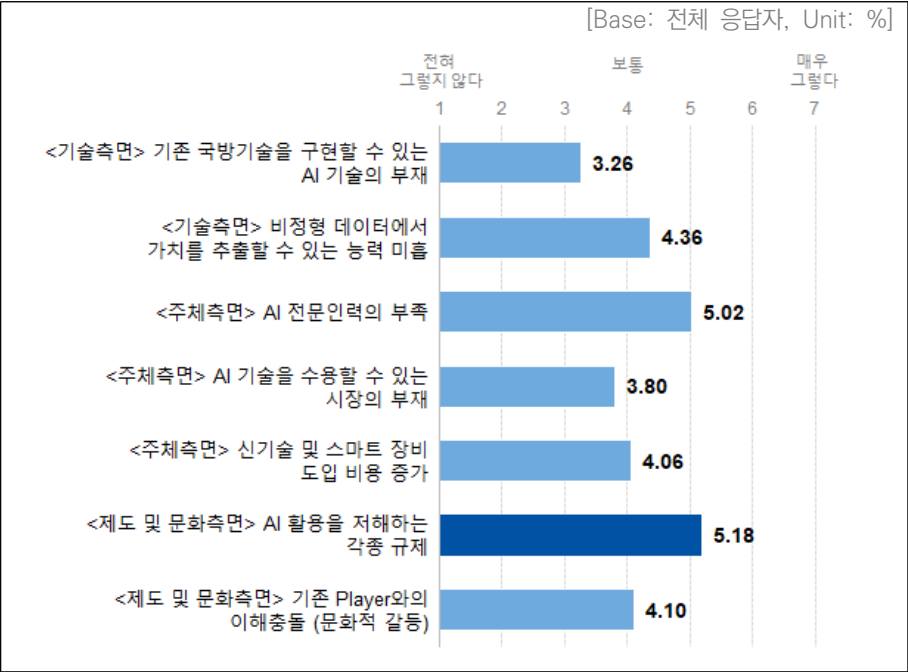
자료: 연구진 작성.

<표 6-20> 감시·정찰 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가

구분	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(50)	4.10	4.88	5.52	4.32	4.50	5.28	4.44

자료: 연구진 작성.

[그림 6-16] 감사·경찰 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가



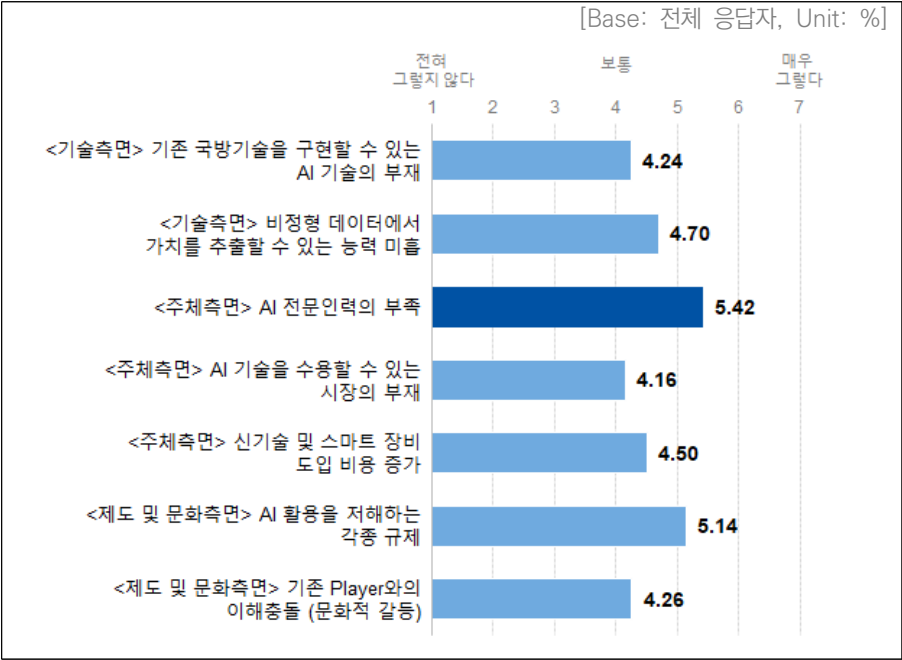
자료: 연구진 작성.

<표 6-21> 감사·경찰 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가

구분	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(50)	3.26	4.36	5.02	3.80	4.06	5.18	4.10

자료: 연구진 작성.

[그림 6-17] 기동 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가



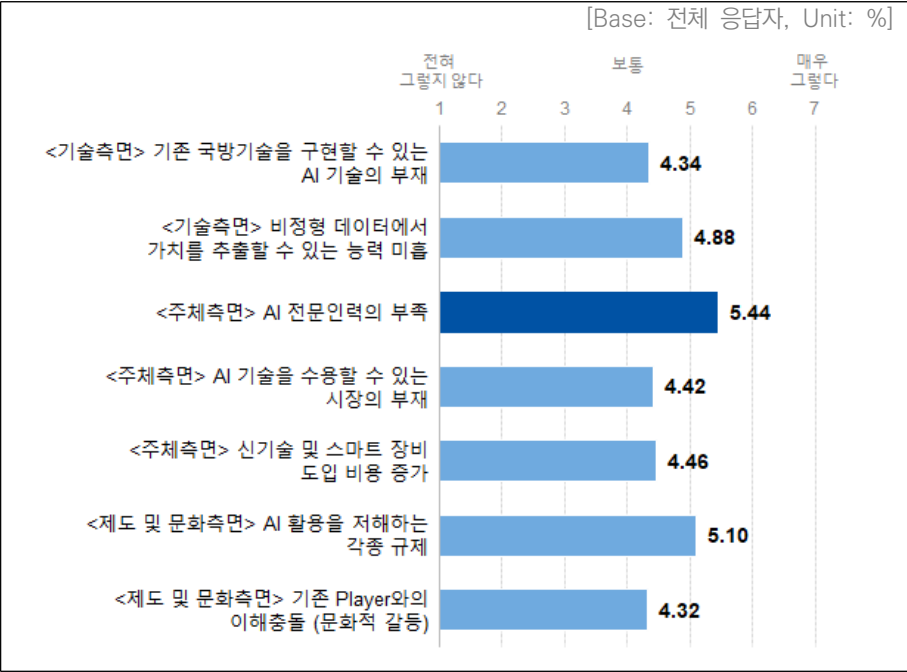
자료: 연구진 작성.

<표 6-22> 기동 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가

구분	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(50)	4.24	4.70	5.42	4.16	4.50	5.14	4.26

자료: 연구진 작성.

[그림 6-18] 함정 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가



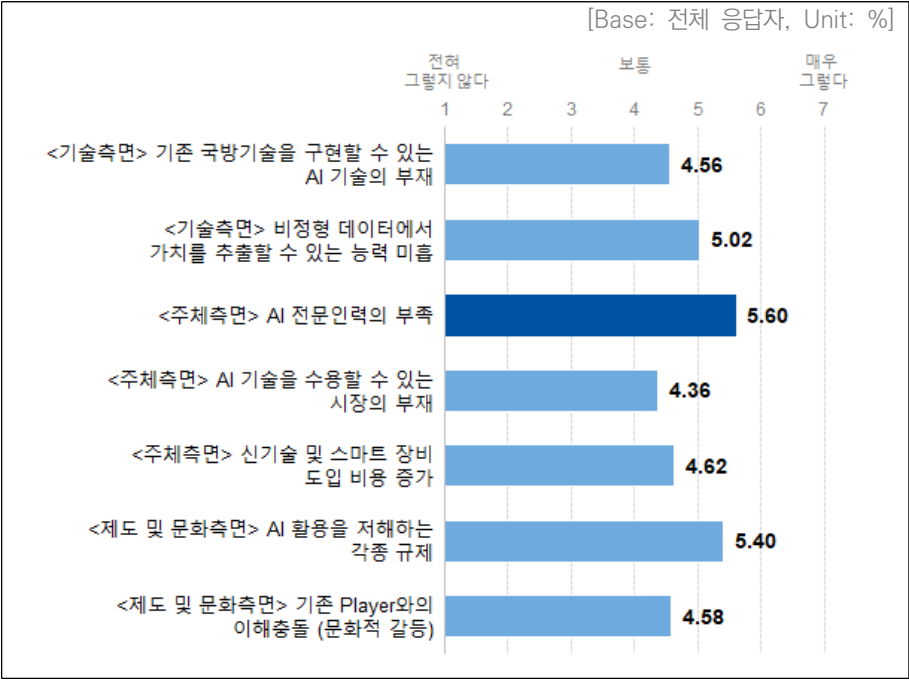
자료: 연구진 작성.

<표 6-23> 함정 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가

구분	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(50)	4.34	4.88	5.44	4.42	4.46	5.10	4.32

자료: 연구진 작성.

[그림 6-19] 항공 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가



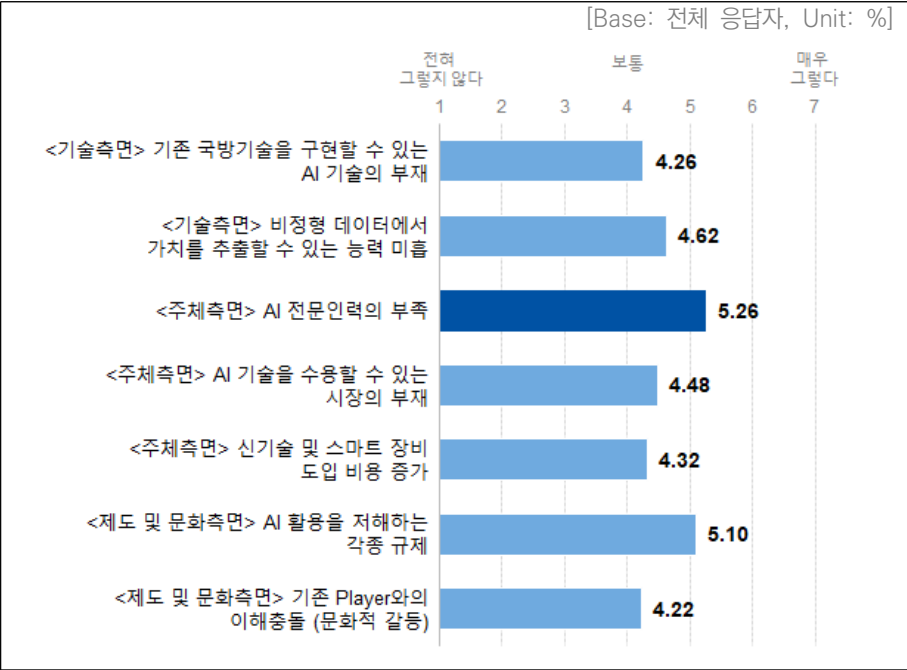
자료: 연구진 작성.

<표 6-24> 항공 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가

구분	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(50)	4.56	5.02	5.60	4.36	4.62	5.40	4.58

자료: 연구진 작성.

[그림 6-20] 화력 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가



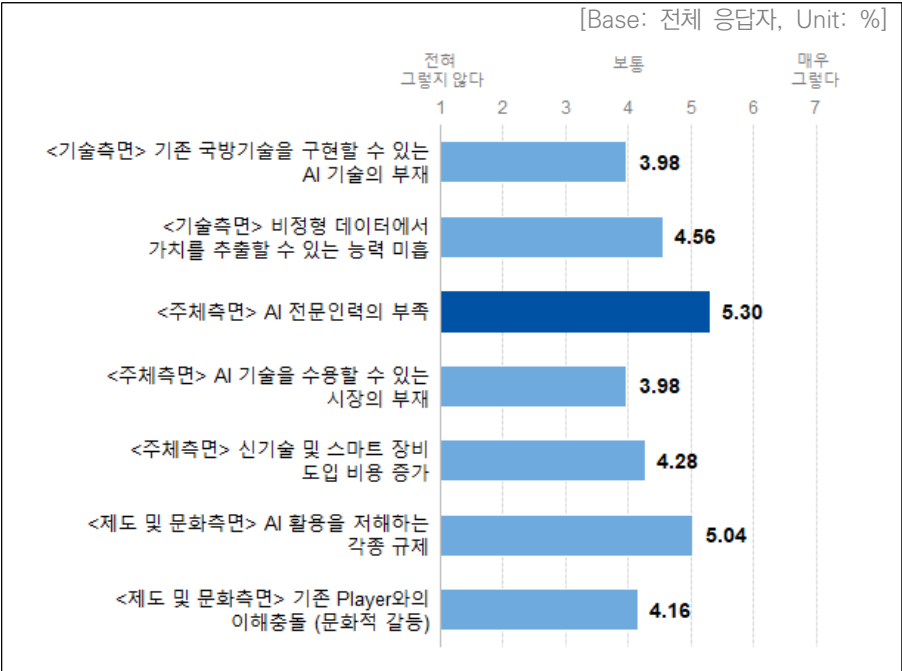
자료: 연구진 작성.

<표 6-25> 화력 분야

구분	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(50)	4.26	4.62	5.26	4.48	4.32	5.10	4.22

자료: 연구진 작성.

[그림 6-21] 방호 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가



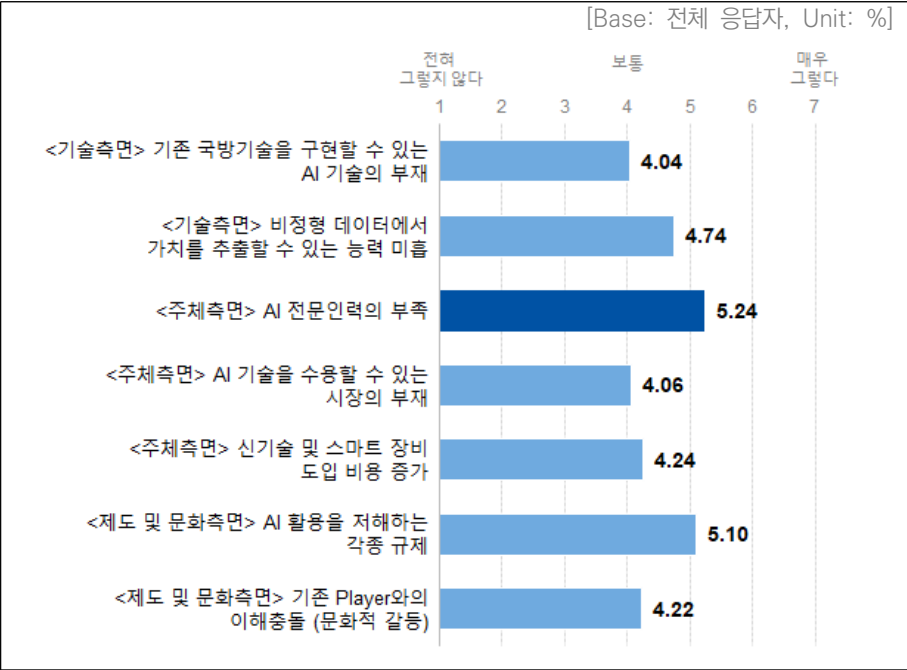
자료: 연구진 작성.

<표 6-26> 방호 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가

구분	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(50)	3.98	4.56	5.30	3.98	4.28	5.04	4.16

자료: 연구진 작성.

[그림 6-22] 전투지원 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가



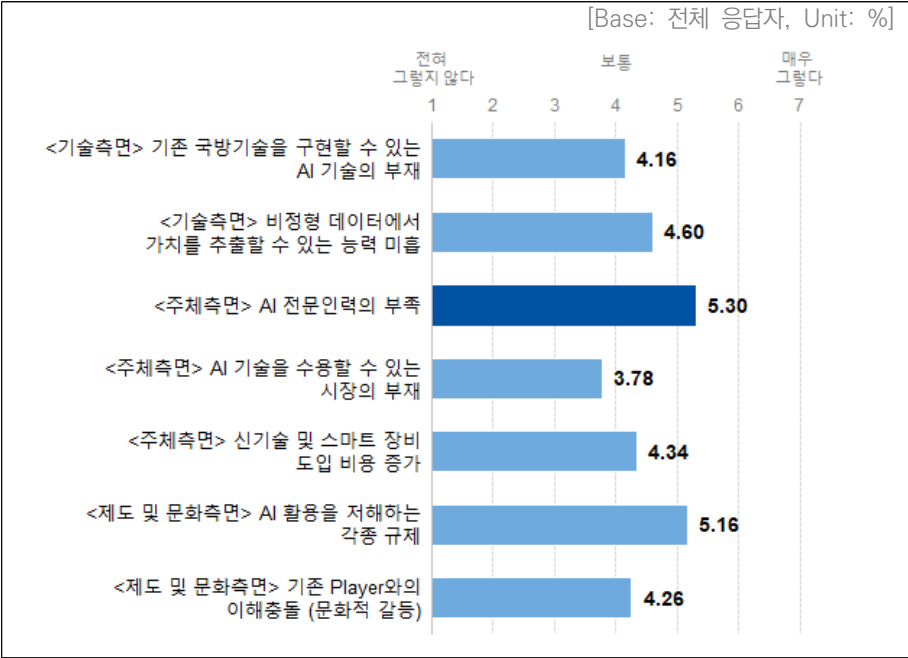
자료: 연구진 작성.

<표 6-27> 전투지원 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가

구분	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(50)	4.04	4.74	5.24	4.06	4.24	5.10	4.22

자료: 연구진 작성.

[그림 6-23] 의무지원 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가



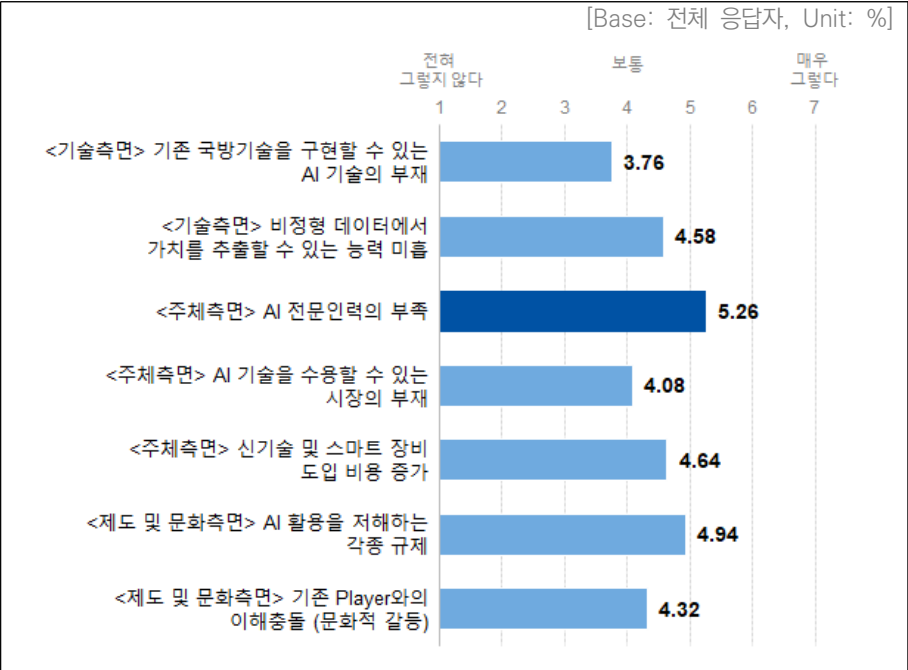
자료: 연구진 작성.

<표 6-28> 의무지원 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가

구분	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(50)	4.16	4.60	5.30	3.78	4.34	5.16	4.26

자료: 연구진 작성.

[그림 6-24] 교육·훈련 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가



자료: 연구진 작성.

<표 6-29> 교육·훈련 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가

구분	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(50)	3.76	4.58	5.26	4.08	4.64	4.94	4.32

자료: 연구진 작성.

[그림 6-25] 국방정보시스템 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가



자료: 연구진 작성.

<표 6-30> 국방정보시스템 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가

구분	사례 수	기술 측면		주체 측면			제도 및 문화 측면	
		기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	AI 전문인력의 부족	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	AI 활용을 저해하는 각종 규제	기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)
■ 전체 ■	(50)	3.98	4.70	5.26	3.98	4.28	4.96	4.06

자료: 연구진 작성.

제4절 국방 분야 인공지능 활용 인식조사의 시사점¹³³⁾

1. 국방에서의 인공지능 활용 유망 분야

가. 현재·미래의 데이터 확보가 상대적으로 용이한 분야

국방 분야에서 인공지능 활용이 유망한 분야는 첫째, 현재 및 미래의 데이터 확보가 용이한 특징을 가진다. 설문조사 결과가 보여 주듯이 국방 AI 기술 도입·활용 시 기대 효과가 가장 높을 것으로 예상되는 분야는 감시·정찰 분야였다. 감시·정찰 분야는 국내와 해외 모두 현재에도 일부 활용 중이며 1~5년 내 기술 성숙도에 따른 활용 확대 가능성 역시 높은 무기체계 분야로 선정되었는데, 활용 전망이 밝은 이유로는 데이터 확보의 용이성에 있다. 즉, 병과의 특성상 이미 보유하고 있는 데이터뿐만 아니라 추후 성능 향상을 위해 필요한 데이터 확보의 방법과 가능성 역시 높기 때문이다. 항공 분야 역시 감시·정찰 분야와 유사한 특징으로 인해 두 번째로 활용 가능성이 높은 유망 분야로 선정된 바 있다.

실제로 감시·정찰 및 항공 분야에 활용되는 인공지능 기술들은 지능형 경계 시스템, 자율주행차량용 나이트 비전 등 민수 분야에서 활발히 연구되고 있는 요소기술들을 활용할 수 있으며, 획득된 다양한 적군의 데이터로부터 유의미한 정보를 확보하고 이를 기반으로 전장의 우위를 가져갈 수 있는 구조적 특징을 보인다.

전력지원체계에서는 상시적으로 데이터를 관리해야 하는 ‘국방정보시스템’과 ‘교육·훈련’ 분야가 AI 기술 활용이 유망한 분야라 할 수 있다. 이는 인사·예산·자원 등의 체계적 관리를 위한 디지털 행정 시스템 구현과도 밀접하게 닿아 있기 때문이다. 실제로 군수 수리 부속/정비 수요 예측이나 스마트 인재관리 시스템, 보급물자 예측 모델 구축에 도입함으로써 군 자원 관리의 지능화를 준비하고 있다. 교육·훈련 분야에서는 가상의 전장 상황에서 대비 역량을 극대화하기 위한 ‘훈련·연습 환경의 지능화’를 달성하는 데 활용될 수 있다. 빅데이터 기반 전투장비의 기동 분석, 제대 단위의 훈련

133) 이 절은 본 연구과제의 중간 산출물인 윤정현(2020), 「국방 분야의 인공지능 활용성 제고 방안과 시사점」, 『Future Horizon+』, Vol. 48, pp. 44~52를 토대로 보완·업데이트하였음.

데이터 분석, 전투지휘훈련이나 지능형 가상군 모의 기술 개발이 대표적이다(문사연, 2020).

나. 신뢰할 수 있는 알고리즘 구현이 상대적으로 용이한 분야

둘째, 국방 분야에서 인공지능 활용이 유망한 분야는 임무 부여를 위한 알고리즘의 구현이 상대적으로 용이하다는 특징을 가진다. 정보의 신뢰성에 기반하고 있는 AI 기술의 특성상 감시·정찰 분야는 다른 어떤 분야보다도 알고리즘 구현에 따른 객관적 정보와 분석 결과의 도출이 용이하며, 데이터가 축적될수록 정보의 신뢰성을 고도화할 수 있는 장점이 있다. 특히 전방이나 위험지역과 같이 상시적 모니터링이 필요한 상황에는 무인화 형태로 효과적인 임무 수행이 가능하다. 최근 군 인원 감축에 따른 감시·정찰 분야의 병력 공백이 우려되는 가운데 통합관제시스템 수립을 위한 감시·정찰 분야의 AI 기술 활용은 필수적 사안으로 변모하고 있다. 최근 미국 국방부에서는 감시·정찰 무기체계 관련 다수의 프로젝트를 진행하고 있으며 이를 응용하여 코로나 19 발생 여부를 24시간 전에 미리 예측할 수 있는 모델을 발표하는 등 관련 기술의 활용도가 매우 높다.

전력지원체계에서는 인사(인재 선발, 진급 업무, 행정 효율성 향상), 군수(정비, 보급) 분야의 업무 효율성 향상을 위한 전투지원 분야가 AI 기술의 접목이 용이할 것으로 전망된다. 주관적 판단을 최대한 배제하고 AI의 판단을 존중할 수 있는 가능성을 가진 부문이기 때문이다. 즉, 제한된 분야에서 명확하게 정의된 문제를 추론할 수 있는 낮은 단계의 AI 기술을 필요로 하는 분야이기도 하다.

다. 윤리적 충돌 문제가 상대적으로 낮은 분야

현재 무기체계는 AI 무인화체계로 발전해 나가고 있는 과정으로, 향후 무기체계 전 분야에 적용될 것으로 전망되고 있다. 그러나 설문조사에서는 교전이 발생할 수 있는 환경에서 최종 결정을 통한 윤리적인 문제 등에 대한 이슈가 여전히 존재하여 완전한 자율화 기능을 적용하기에는 많은 시간이 소요될 것으로 조사된 바 있다.

즉, 인공지능 활용을 가로막는 대표적인 제약 중 하나는 개발자 및 사용자가 전장에서 살상을 목적으로 인공지능을 악용하는 것에 대한 윤리적 책임을 제기하는 것이다. 따라서 국방에서도 이러한 충돌이 적은 분야에서의 활용 전망이 기대된다고 할 수 있다. 인공지능을 활용한 기만행위는 민간 영역에서는 윤리적 문제와 결부되고 범죄행위로 인식된다. 하지만 전투환경에서의 무기체계 감시·정찰을 제외하고 전력지원 체계의 세부 분야들(전투지원, 의무지원, 교육·훈련, 국방정보시스템) 등에서는 이러한 윤리적 논쟁의 소지가 적은 만큼 근미래에 AI 기술들이 적용될 것으로 전망된다.

2. 국방 분야 인공지능 활용의 애로점

최근 주요국들은 궁극적으로 전투력 강화와 효율성을 극대화하기 위한 ‘무인화체계’를 목표로 국방 분야의 군사 혁신 프로젝트를 추진 중이다. 이러한 추세는 현시점에서 우선 적용되고 있는 감시·정찰 및 항공 분야를 넘어 향후 무기체계 전반에 활용될 것으로 예상되고 있다. 그러나 전장에서 최종 의사결정을 내리는 단계는 물론, 전력지원을 위한 보조적 단계에서도 AI의 도입을 제약하는 수많은 장애요인이 존재한다. 대표적인 국방 분야의 AI 활용의 애로점에 대한 결과와 시사점은 다음과 같다.

가. 데이터 활용에 따른 보안 문제와 제도적 규제

국방 AI의 활용성을 제약하는 가장 큰 문제는 보안 규제로, 적용 기술의 성능 향상을 위해 필요한 군 데이터의 사용이 거의 불가능하다는 점이다. 인식조사 결과 국방 분야 종사자 대부분은 보안규정으로 인한 외부망 접속 불가, 시험 및 운용 데이터 사용 불가, 오픈소스 사용 제한 문제를 공통된 의견으로 제시한 바 있다. 또한 AI 적용 위한 학습 데이터 활용 관련 보안 규정의 미비는 엄격한 보안 규제와 함께 국방 AI 기술의 폭넓은 활용과 개선을 불가능하게 하는 중요한 요인이며, 군 스스로도 외부에 데이터의 공개 및 제공을 꺼리게 만드는 결과를 낳았다고 볼 수 있다.

상대적으로 민간의 AI 기술이 급속도로 발전한 계기는 각종 코드 및 학습에 활용되는 데이터가 온라인에 무료로 개방되어 있다는 점도 중요한 특징인데, 이러한 ‘공유

문화에 있어 국내의 경우 규제를 어떻게 할 것인가'에 대한 적절한 경계를 찾는 문제가 향후 중요한 쟁점이 될 것으로 전망된다.

현재 국방부에서는 지능화 플랫폼 사업 등을 추진하고 있지만, 아직 이를 체계화하지 못했으며, 국방 데이터 활용 관련하여 로컬 데이터 등을 통합할 수 있는 시스템이 미비한 실정이다. 각 현장에서 용이하게 활용할 수 있는 국방 클라우드 또한 부재한 상황이며 국방통합센터에서 독자적으로 진행하겠다는 계획은 있으나 국지적인 수준에 머물러 있고, 통합적인 전략이 아니어서 파급효과가 제한적일 것으로 예상된다.

나. 국방 현장과 인공지능 기술을 이해하는 조직 역량의 부족

인식조사가 시사하는 국방 AI의 활용성을 제약하는 두 번째 문제는 국방 분야의 특수성과 AI 기술을 포괄적으로 이해할 수 있는 전문인력 부족이라 할 수 있다. 이는 국방 분야 내 AI의 활용성 인식 부족 및 지능형 사업에 대한 막연한 기피 현상을 심화시키고 있으며 결과적으로 군의 AI 활성화 대한 저항을 유발하는 조직문화의 중요한 원인이 되고 있는 것으로 나타났다.

설문조사에 나타난 바와 같이 군은 산학연에 비해 국방 분야의 AI 도입이 시급함을 인식하고 있으나 현장에서 이를 소요제기하고 사업화할 수 있는 여력과 능력 간의 차이가 있는 것으로 조사되었다. 다시 말해 모든 병력이 AI 전문인력이 될 필요는 없으나, 첨단지능화 군대로 탈바꿈하는 데 주도적 역할을 수행할 전담 지원 조직의 부재가 가장 큰 문제점으로 나타난 것이다. 이와 연계된 문제로서 최근 AI 전문인력 입학 정원을 확대하고 있으나 여전히 부족한 AI 인재 양성 지원, AI 군 적용을 위한 국방정책 핵심 의사결정자의 의지 또한 제약 사항이라 할 수 있다. 무엇보다도 현장 사용자로부터의 AI 기술을 적용한 운용 개념이 원활히 수용되어야 하나, 실제 이를 운용하게 될 인력들의 관심이 부족한 점도 중요한 문제이다.

실제로 인식조사의 주관식 응답 결과, 전투병력뿐만 아니라 연구·개발 조직 역시 이러한 시각을 가지고 있었는데, 하드웨어 중심의 개발을 하는 연구·개발 조직, AI로 인해 인력 감축이 예상되는 조직, 보안 관련 부서 등에서는 AI를 국방혁신을 위한 핵심적 요소로 보기보다는 소프트웨어의 한 분야로 보는 견해를 갖고 있는 것으로 드러났다.

‘스마트 국방 혁신’을 명시한 국방 분야의 다양한 추진 사업 중 실제 AI 기반 무기 개발과 관련된 사업들은 소수라는 점도 현장에서 체감하기 어려운 요인이 되고 있다. 특히 AI를 기존 무기체계 도입과 함께 추진하는 과정에서 사용자(군)의 관심과 전문인력 양성, 문화 형성, 법제도 정비 등의 부족은 국방 AI R&D 전반의 고도화를 제약하고 특정 부서의 추진 기술로만 한정하는 결과를 낳고 있다.

다. 국방 AI 기술 활용에 대한 군의 신뢰성 부족과 이해충돌

전장의 지휘관 및 주요 의사결정권자들의 AI 기술에 대한 낮은 신뢰 역시 국방 분야의 혁신을 가로막는 원인이라 할 수 있다. AI에 대한 잘못된 인식에 의한 결과 불신을 설득하기 위한 문제, 특히 AI 기술의 도입을 전통적으로 군인이 수행하던 임무를 두고 AI 기술과 경쟁을 벌이는 국면으로 인식하는 측면이 강하다. 군에서도 AI로 자동화됨에 따라서 기존 병력이 도태되고 일자리를 잃을 수 있다는 위기감이 있는 것이다.

또한, 군의 주요 의사결정자들이 AI 기술에 대한 이해가 부족한 상황에서 개인의 경험을 기반으로 AI를 이해하다 보니 AI 기술을 적용하는 데 범어나 기술적 한계 등을 논의하는 과정에서 상당한 괴리가 존재하고 있다. 특히 AI가 모든 문제를 해결하는 솔루션으로 인식되어 실제 개발자와 활용자, 기획자와의 괴리감으로 인한 이해충돌이 발생하기도 하며, AI 숙련도 차이에서 오는 이해충돌은 향후 군의 내부적 갈등을 심화시킬 수 있는 잠재적 위험요인이 되기도 한다.

AI 기술 도입에 따른 유사한 임무를 수행하던 병과의 인력들은 특히 스스로의 경험이나 판단과 충돌할 경우, AI 기술에 대한 신뢰성을 인정하지 않는 경향이 있다는 점도 향후 국방 분야에서의 AI 활용성을 제고하기 위해 풀어야 할 문제이다. 실제 무기체계의 정비 임무를 수행하는 병력이나 영상판독관, 음향판독관과 AI 판단의 충돌 사례가 드러나기도 하였다.

그 밖에 실험적이고 도전적인 AI 시범사업 추진에 대한 거부감도 국방 AI 활성화의 주요 애로사항 중 하나이다. AI 활용성에 대한 인식 부족으로 막연한 두려움과 기피 현상, 번거로운 추가적 업무로 인식하는 것 등이 해당되며, 향후 AI와 사람 간의 협업에 대한 사전 이해당사자 간 협력 및 공감의 필요함을 시사한다.

라. 현장의 의사결정을 지원하는 데이터 분석 플랫폼 기술의 부재

국방 분야의 AI 활용과 직결된 또 다른 핵심적 난제는 현장의 지휘통제에 도움을 줄 수 있는 국방 데이터 분석 플랫폼의 부재이다. 인식조사에 참여한 전문가들은 공통적으로 빅데이터 없는 AI 기술이란 사실상 무의미하며, 비정형 데이터가 대부분인 국방 분야의 특성상 설명 가능한 데이터 정제 기술과 수집·관리 알고리즘이 고도화되어야 한다는 점에 견해를 같이하고 있다. 현재 영상정보 및 음성정보 인식 기술과 같이 센서 단계의 무기체계에 대한 AI 기술은 발달되었지만, 방책을 추천하는 기술 등 사람의 결심의 판단까지 지원할 수 있는 AI 기술은 부재한 상황이다.

현재로서는 비정형 센서 정보를 빅데이터화하는 데 어려움이 많으며, 또한 비밀 유통 구조로 운용되기 때문에 국방정보시스템 등 지휘통제체계에 적용하는 데는 한계가 있는 상황이다. 이와 같이 현장의 데이터를 활용하기 어려워 AI 기술이 발달하기 어려우므로 국방 분야의 특성에 맞게 적용할 수 있는 별도의 데이터 플랫폼 기술 개발이 필요함을 시사한다.

마. 기타민군 R&D 협력 유인의 제약

기타 민군 협업 역량의 미흡함도 국방 AI 기술 활성화를 제약하는 중요한 문제였는데, 여기에는 다양한 국방 데이터에 기반해 창출한 국가 연구·개발사업의 성과물에 대한 소유권이 국가에 귀속된다는 점이 언급되었다. 또한 무기체계 획득 초반부터 비밀 유통을 고려한 설계 등으로 인한 암호장비 개발 시간 지연, 호환 등의 문제로 민간 기술의 바로 이전이 제한된다는 점도 원활한 민군 간의 협력을 제약하는 요인이다. 현재는 5~10년 이상이 지나야 제한이 풀리지만, 이 시점이 되면 민간에서는 이미 사장된 기술이 돼 버리는 점도 경직된 국방 분야의 규제를 보여 주는 사례라 할 수 있다. 무기체계 개발 프로세스 및 지침 또한 전통적인 국방 시스템 개발에 머물러 있어, AI 기술 시스템 개발을 위한 대대적인 개발환경 변화가 필요하다는 점도 지적되었으며, 이는 근본적으로 무기체계와 전력지원체계로 구분되어 있는 전통적 방위사업 분류체계가 향후 범용적인 AI 기술에 대한 일관성을 반영할 수 있도록 재편되어야 함을 시사한다.

| 제7장 | 결론

제1절 결과 요약

본 연구의 목적은 주요 산업별 인공지능 활용성 제고를 위한 다양한 정책 방안을 제시하는 데 있다. 이를 위해 우선 2장에서는 인공지능 기술, 산업, 정책 동향을 살펴보았다. 인공지능 기술 측면에서는 인공지능의 정의에서 시작하여 인공지능 기술의 발전 역사와 함께 선진국 및 거대 IT 기업들을 중심으로 인공지능이 활발하게 활용되고 있는 현황을 살펴보았다. 정책 측면에서는 국가 차원에서 이루어지고 있는 국내외 정책 현황을 정리해 보았는데, 우리나라 국가 차원에서의 인공지능 정책 도입이 선진국에 비해 상대적으로 늦게 시작되었으나 그 방향성은 유사한 모습으로 진행되고 있음을 확인할 수 있었다. 즉, 상대적으로 정책 도입이 늦어진 만큼 그 차이를 줄이기 위해서는 좀 더 전략적인 접근이 필요하다는 결론을 내릴 수 있는데, 이는 산업 차원에서의 세밀한 전략적 접근을 통해 해결 가능할 것으로 보인다. 산업 측면에서는 스타트업이 중요한 역할을 수행하고 있는 인공지능 산업의 특성을 반영하여 국내외 스타트업 분석을 수행하였는데, 국내외 모두 AI 스타트업이 다양한 분야에 분포하고 있음을 확인할 수 있었다. 산업을 구분하여 살펴보면 국내외 AI 스타트업 분포가 어느 정도 차이를 보이고 있었으나 제한된 자료로 분석한 결과이므로 이를 확대해석하는 것은 바람직하지 못한 것으로 판단된다. 그럼에도 불구하고 AI 스타트업 생태계가 활성화되기 위해서는 산업별로 각종 규제 및 제도에 대한 세밀한 접근이 필요하다는 것을 확인할 수 있었다.

3~6장에서는 농업, 스마트제조, 금융, 국방 산업을 대상으로 산업별 인공지능 활용 강화 방안을 도출하고자 하였는데, 이들 4개 산업은 1·2·3차 산업 및 공공영역을 대표하는 산업이며, 향후 인공지능 기술 활용에 따른 잠재 효익은 매우 크지만 시장 실패를 야기할 수 있는 구조적 문제점을 가진 산업이다. 산업별 분석을 통해 해당 산업에서 인공지능 활용이 유망한 분야를 선정하고, 단·중·장기적 관점에서 산업별 인공지능 활용 전략을 제시하였으며, 생태계 관점에서 인공지능 기술이 잘 활용되기 위한 요건을 기술, 주체, 제도 및 문화로 구분하고 영역별 애로요인을 살펴본 후 이를 해결

할 수 있는 정책 방안을 제시하고자 하였다.

우선 3장의 스마트제조 분야의 경우 인공지능 활용 정도는 아직 미흡한 수준이나 단계적으로 주요 제조 공정으로 인공지능 기술의 확산이 일어날 것으로 예측되었다. 인공지능 도입에 따른 기대효용은 ‘검사 지능화로 제조 과정에서의 불량률 최소화’가 가장 높았고, ‘설비 이상 사전 감지 및 고장 예방’, ‘전체 제조 공정상의 실시간 데이터 수집 및 분석으로 최적화된 통합 운영 구현’ 순으로 나타났다. 스마트제조 분야에서 인공지능 활용이 유망한 분야로는 ‘공정 자동화 및 운영 최적화’가 가장 높게 나타났고, ‘설비 고장 사전 예측’, ‘품질 결함 감지’가 ‘높음’ 이상의 활용도로 향후 유망성이 큰 것으로 조사되었다. 단·중·장기적 관점에서 살펴보면 ‘품질 결함 감지’와 ‘설비 고장 사전 예측’은 향후 5년 이내 단기적으로 활용성이 크게 증가할 것으로 예상되었으며, 중기적으로 인공지능 활용성이 증가할 분야는 생산의 ‘공정 자동화 및 운영 최적화’로 조사되었다. ‘제품 설계 지능화’는 다른 분야와 비교할 때 상대적으로 10년 이상의 장기적 활용성이 높은 것으로 조사되었다. 스마트제조 분야 인공지능 활용에 있어 애로사항으로는 ‘인공지능 전문인력 부족’이 모든 스마트제조의 세부 분야에서 가장 큰 저해요인으로 도출되었으며, ‘인공지능 도입 및 유지 보수에 따른 비용 증가’, 활용 가능한 상용 인공지능 기술 부족, ‘인공지능 기술에 대한 시장 수요 부족’도 모든 세부 분야에서 주요 도입 저해요인으로 조사되었다. 이 외에도 ‘데이터 공유 및 활용에 따른 정보 유출 이슈’가 발생 가능성이 가장 높은 사회적 문제점으로 인식되었으며, ‘인공지능 수용성이 높은 제조기업과 낮은 제조기업 간 양극화 발생’, ‘인공지능 오남용·오작동 시 책임 소재 규명의 한계’, ‘기존 노동력 대체에 따른 일자리 감소’도 인공지능 활용성이 높아짐에 따라 대두될 수 있는 문제로 도출되었다.

4장의 금융 분야의 경우 인공지능 활용을 통해 데이터 분석에 기반한 고객 맞춤형 서비스 제공 측면에서 가장 큰 효용이 발생할 수 있을 것으로 예측되었으며, AI 활용이 가져올 수 있는 위험과 관련해서는 AI 기반 의사결정으로 인한 소비자 피해 보상 대책과 개인정보 보호와 산업적 활용에 대한 우려가 가장 높은 것으로 나타났다. 금융 분야 인공지능 활용에서는 기술적 측면의 애로사항이 가장 큰 것으로 조사되었으며, AI 전문인력 부족, 비정형 데이터 분석 역량 미흡 문제가 상대적으로 큰 어려움을 확인할 수 있었다.

5장에서 농업 분야 인공지능 활용 인식 현황 및 유망 분야를 탐색하였는데, 현재 농업 분야에서 인공지능 기술의 전반적인 활용 정도는 미흡(76.2%)하며, 특히 산업체에서 체감하는 인공지능의 활용도가 가장 낮게 나타난다는 것을 확인할 수 있었다. 다만, 농업 분야에 인공지능 기술이 도입될 경우 농산물 생산이나 농업 노동인력 등에 비해 농업 재해 및 환경 부하 저감과 같은 분야에 미치는 기대효용이 가장 높을 것으로 예측되었다. 단·중·장기적 관점에서 농업 분야 인공지능 활용 시나리오를 살펴보면 단기적 측면에서는 농작물(축산 포함) 자체의 생산에 필요한 생육 및 환경 관련 인공지능 기반의 재배 모델 개발 분야가 유망할 것으로 분석되었다. 중기적 측면에서는 농작업의 생력화 및 효율화에 필요한 농작업 상황 판단·인식·제어 등과 같은 인공지능 기반의 무인자동화 시설·장비·시스템 개발 분야가, 장기적 측면에서는 농작물 생산 단계를 넘어 유통·소비로 이어지는 농업가치사슬 전반에 걸쳐 수급, 품질, 가격 등과 관련하여 경제성, 효율성, 안전성을 향상시키기 위한 전 주기 예측·관리 시스템 개발 분야가 인공지능 활용이 유망할 것으로 예측되었다. 농업 분야 인공지능 활용의 애로사항으로는 ‘인공지능 전문인력 부족(5.00)’, 기술 측면의 ‘데이터의 수집·가공·활용 기술 및 관리 인프라 미흡(4.71)’ 등이 가장 큰 저해요인으로 조사되었으며, 규제나 문화적 갈등과 같은 제도·문화 측면은 인공지능 활용에 대한 영향이 크지 않은 것으로 나타났다.

6장의 국방 분야의 경우 AI 기술 활용도가 높은 분야는 ‘감시·정찰’ 분야인 것으로 나타났으며, 그다음으로는 ‘국방정보시스템’, ‘항공’ 순으로 나타났다. 중장기 시점에서의 AI 기술 활용도를 묻는 질문 역시 국내의 모두 ‘감시·정찰’ 분야라는 응답 비율이 가장 높게 나타났으나, 국외의 경우 ‘지휘통제·통신’ 분야가 그다음으로 높게 나타난 점이 다소 차이를 보였다. 향후 체계별 AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점에 대해서는 대체로 전력지원체계의 AI 기술 도입이 어렵지 않을 것으로 평가하였으나, 무기체계에서는 ‘감시·정찰’과 ‘지휘통제·통신’을 제외하고는 모두 근미래에 도입이 어려울 것으로 예상했다. 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 중 가장 큰 부분은 ‘AI 전문인력 부족’이었으며, 그다음으로 ‘AI 활용을 저해하는 각종 규제’, ‘비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡’의 순으로 나타나 기술, 주제, 제도 및 문화 대부분의 영역에서 인공지능 활용을 저해하는 다양한 요인이 있음을 확인할 수 있다.

제2절 정책적 시사점

본 절에서는 앞선 3~6장에서 논의된 분석 내용을 바탕으로 산업별 인공지능 활용 강화를 위한 정책 방안을 정리하고자 한다.

1. 스마트제조 분야

스마트제조 분야 인공지능 관련 정부 정책 방향을 보완하는 차원에서 인공지능 활용성 제고를 위한 정책 방안을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 기술 측면에서는 국내 스마트제조 인공지능 도입 시 기대효용과 국내 스마트 제조 중장기 인공지능 활용 유망 분야, 스마트제조 분야별 단·중·장기 인공지능 활용 시기를 종합해 볼 때, 생산 공정에서의 인공지능 적용 확대를 최우선적으로 추진해야 한다. 특히 생산 공정에서의 불량률 최소화와 설비 이상 사전 감지를 통한 고장 예방으로 기업들은 불필요한 추가 비용 발생을 방지할 수 있어, 중간재와 기기의 상태를 이미지를 통해 모니터링하는 컴퓨터 비전 기술, 온도, 진동 등을 실시간으로 정확하게 수집할 수 있는 센서 기술에 대한 연구·개발을 적극 추진해야 한다. 무엇보다 정부가 주도해야 할 영역은 주요 산업별로 상이한 생산 공정을 고려해 표준화된 인공지능 적용 방안을 마련하는 것이다. 지금까지 정부의 스마트제조 정책은 양적 확산에 초점을 맞추어 진행되었고, 이에 산업별 생산 공정 차이에 크게 영향을 받지 않는 낮은 단계의 공정 자동화가 주를 이뤘다. 그러나 인공지능의 적용 범위와 정도는 산업별로 큰 차이를 나타낼 수 있다. 예를 들어, 하이테크 전자제품과 식료품의 생산 과정에서 인공지능이 적용될 수 있는 프로세스와 수준은 크게 다를 것이다. 따라서 정부는 산업별로 기업들이 도입·활용할 수 있는 산업 특화 인공지능 기반 스마트제조 플랫폼 개발을 주도해야 한다.

둘째, 전문가 조사 결과는 제조 공정뿐 아니라 물류에 해당하는 원재료 부품·상태 검증과 공급사슬 최적화, 판매의 데이터 기반 제품 사후관리도 단기적으로 활용성이 높아질 것이라 예상하고 있다. 이는 물류-생산-판매로 이어지는 전체 공급사슬에서

인공지능이 다각도로 적용되어야 전체 제조 프로세스의 최적화가 이루어진다는 의미이기도 하다. 따라서 정부는 스마트제조 보급을 단위 공장이 아닌 공급기업-생산기업-판매기업-고객을 아우르는 공급사슬 단위로 설정해 볼 필요가 있다. 그리고 공급사슬에 참여하는 기업들이 참고할 수 있는 ‘주요 산업 공급사슬별 인공지능 도입 참조모델’을 수립하고 자신들의 상황에 맞게 적용할 수 있도록 지원해야 한다. 이럴 경우 기업들은 공급부터 수요까지 포괄하는 인공지능 기반 스마트제조 프로세스상에서 보다 큰 효용을 체감할 수 있게 되고, 기업 간 상호 협력도 더욱 강화될 수 있다.

셋째, 전문가 조사 결과에서도 확인되었지만 스마트제조를 넘어 현재 인공지능 분야에서 가장 큰 이슈는 전문인력의 부족이다. 특히 HW 중심의 제조 분야에서 SW의 특성이 강한 인공지능 관련 인력을 고용하기는 쉽지 않다. 이에 정부는 단기적으로 제조기업들의 산업 및 업종, 규모 등을 고려해 기존 인력을 스마트제조 전문가로 양성할 수 있는 맞춤형 교육 프로그램 개발 지원을 적극 추진해야 한다. 장기적으로는 최근 설립된 인공지능 대학원을 중심으로 우수 인력들이 국내 제조기업에 정착할 수 있도록 장학금 확대/수업료 면제, 청년추가고용장려금 확대 등 제도적인 유인책 마련이 요구된다.

넷째, 제조 분야는 제품을 생산·판매하기 위해 다수의 중소·대기업들이 상호 협력하는 구조를 가지고 있으며, 근거리에 위치하여 자생적으로 클러스터를 형성하거나 국가 주도의 산업단지에 함께 입주해 있는 경우가 많다. 따라서 인공지능의 기술적 특성을 고려해 물리적인 생태계보다 필요한 인공지능 기술을 용이하게 탐색하고 도입할 수 있는 협력 생태계 구축에 힘을 쏟아야 할 것이다. 가장 우선적으로 고려해 볼 수 있는 방안은 이미 시행 중인 스마트공장 보급 사업을 통한 스마트제조 내 인공지능 확산이다. 예를 들어, 공급기업으로 선정된 기업들 중 인공지능 역량이 검증된 기업들을 선별해 ‘인공지능 기반 스마트제조’ 보급 사업을 신설해 참여시키고, 제조 대기업을 중심으로 전문 자문단을 구성해 총괄하는 방식으로 운영한다면 인공지능 도입 효과가 배가될 수 있으리라 예상된다.

다섯째, 다음으로는 정부 주도의 스마트제조 특화 인공지능 매칭 플랫폼 개발을 검토해 볼 수 있다. 앞서 언급했듯이 제조 분야, 특히 중소 제조기업들에 인공지능은 접

근성이 높은 기술이 아니다. 전문가 조사에서 인공지능 도입 저해요인으로 나타난 “활용 가능한 인공지능 기술 부족”은 실제 필요한 기술이 아직 상용화되지 않았다는 의미 외에, 원하는 기술을 찾기 어렵다는 의미로도 해석될 수 있다. 따라서 특정 인공지능 기술이 필요한 기업이 보유 기업을 쉽게 찾을 수 있고, 반대로 인공지능 기업이 자신들의 기술을 보다 용이하게 판매할 수 있는 매칭 플랫폼을 운영한다면 인공지능에 대한 제조기업들의 접근성이 대폭 개선될 것이다.

여섯째, 전문가 조사 결과에서 확인되었듯이 많은 기업들이 우려하는 인공지능 도입 후 유지·보수 비용 증가에 대한 부담을 경감할 수 있는 제도적 지원이 필요하다. 이 역시 일정 부분 스마트공장 보급 사업에서 수용이 가능하다. 구체적으로, 보급을 단순히 구축이 아니라 유지·보수까지 포괄하는 개념으로 확장하면 공급기업을 통한 지속적인 유지·보수가 가능해지고, 정부는 도입 기업에 보조금을 지급하는 방식 등으로 비용 부담을 덜어 줄 수 있다. 장기적으로는 앞서 제안했던 스마트제조 전문가 양성 프로그램을 통해 도입 기업이 역량을 키우고 유지·보수를 자체적으로 감당하는 방식이 보다 지속 가능한 대안이 될 것이다.

일곱째, 데이터에 기반해 구동하는 인공지능의 특성상 데이터 유출은 늘 거론되는 잠재적인 위험이다. 스마트제조 역시 전문가 조사 결과 인공지능 이용 시 데이터 공유 및 활용에 따른 정보 유출이 가장 큰 사회적 문제로 도출되었다. 사실 일반인 고객 대상의 서비스와 달리 스마트제조에서 정보 유출에 대한 이슈는 개인정보가 아닌 기업의 자산이라고 할 수 있는 제품 또는 제조 프로세스를 대상으로 하고 있다. 특히 공급기업-생산기업-판매기업을 포괄하는 공급사슬에 인공지능을 적용할 경우 파트너 기업들에 관련 정보가 유출될 위험이 존재한다. 이를 방지하기 위해서는 정부와 민간이 함께 ‘제품 및 제조 프로세스 관련 정보 보안 가이드라인’을 수립할 필요가 있다. 또한, 정보 유출을 기술적으로 방지할 수 있도록 관련 보안 기술을 정부 주도로 보급해야 한다.

마지막으로, 주요국과 업계에서 우려하고 있는 인공지능 보유 및 활용 정도의 차이에 따른 양극화 발생 문제 역시 스마트제조에도 적용된다. 양질의 데이터 보유 정도와 알고리즘 개발 역량, 컴퓨팅 파워에서 기업들 간 격차는 발생할 수밖에 없기 때문에

이러한 양극화 문제는 우위에 있는 기업이 시장 지배적 지위를 남용하지 못하도록 규제하는 방안이 가장 현실적인 대안이다. 열위에 있는 기업들의 경쟁력 제고를 위해 정부에서 필요 데이터 생성, 인력 고용, 컴퓨팅 자원 공유 등을 지원하는 방안도 강구해 볼 수 있으나, 법제도적인 틀 안에서 양극화에 따른 부작용을 최소화할 수 있도록 모니터링하는 것이 더욱 효과적이라 할 수 있을 것이다.

2. 금융 분야

금융 분야 인공지능 관련 유망 영역 탐색 및 애로사항 등을 종합해 보면 다음과 같은 정책 방안을 도출할 수 있다.

첫째, AI 기반 의사결정 결과에 대한 윤리와 책임이 강조되어야 한다. 인공지능 기술의 발전은 국내 금융 분야에서의 AI 활용에 대한 기대와 서비스 혁신 필요성을 높이고 있다. 이로 인해 주요 국가들은 인공지능의 금융 산업으로의 적용을 위해 기술 및 법제도적 측면에서 다양한 정책 마련에 힘쓰고 있다. 데이터 분석을 통한 패턴 정립과 의사결정 과정을 거치는 인공지능의 특징으로 인해 AI 기술 개발 과정에서도 그 핵심이 되는 알고리즘의 세분화와 고객 서비스 과정의 면밀한 분석의 중요성이 커지고 있다. 이러한 고객 서비스 프로세스의 이해는 인공지능을 통해 특정 서비스 구현 가능성 및 자동화 등에 대한 판단 근거를 제공해 준다. 또한 각 서비스 단계별로 인공지능이 행하는 의사결정에 대한 서비스 제공자의 해석력과 설명 가능성을 높여 준다. 이러한 점으로 볼 때, 금융 서비스 기업의 투명하고 책임 있는 AI 활용을 위해 기술 개발 과정에서 고려할 필요가 있는 정부 차원의 지침 마련이 필요할 것이다. 미국의 경우 최근 연방거래위원회(Federal Trade Commission, FTC)가 지침을 통해 기업이 AI 및 알고리즘 이용 시 반드시 고려해야 할 요건들로 투명성, 설명 가능성, 공정성, 견고성, 실증적 타당성, 책임성을 강조한 바 있다(FTC, 2020. 4. 8.). FTC에서 강조하는 AI 및 알고리즘의 투명성은 크게 3개의 내용으로 나눌 수 있는데 소비자 기반 금지, 민감한 데이터 수집 시 투명성 담보, 불리한 조치에 대한 통지가 그것이다. 즉 AI를 이용해 소비자에게 피해를 줄 수 있는 행위를 차단하고 AI의 자동화된 의사결정으로 발생할 수 있는 결과를 소비자에게 투명하게 통지할 것을 강조한다. AI의 투명성은 AI의 설명

가능성과도 연결될 수 있는데 이는 기업 등 서비스 제공자가 AI 알고리즘에 기반해 고객에 대한 결정을 내릴 경우 이를 구체적으로 설명할 수 있어야 한다는 것이다. 즉 FTC는 이용자에게 AI가 내린 결정에 대한 구체적 이유와 부정적 결과에 영향을 미친 상위 주요 요인을 공개해야 함을 강조하고 있다(〈표 7-1〉 참조). 국내에서도 중장기적으로 AI 기반 금융 서비스 이용자들이 대폭 늘어날 것으로 예상되기에 금융 서비스 제공자가 준수해야 할 보다 구체적이고 산업에 특화된 인공지능 적용 지침을 마련할 필요가 있다. 이러한 정책적 노력은 서비스 이용자의 알 권리와 설명 요구권을 충족시킴으로써 소비자 권익 향상에도 기여할 것으로 기대된다.

〈표 7-1〉 AI 및 알고리즘을 활용한 의사결정에 대한 설명

주요 내용		세부 내용
1	결정에 대한 구체적 이유 설명	· 소비자에게 불리한 결정을 내릴 때, 그 이유를 구체적으로 설명: 활용 데이터 및 데이터 활용 방법을 구체적으로 설명할 수 있어야 함
2	영향을 미친 상위 주요 요인 공개	· 부정적 결과에 대한 설명과 함께 주요 요인 공개: 결과에 영향을 준 상위 주요 요인을 최소 4가지 공개할 수 있어야 함
3	거래 조건 변경 시 통지	· AI 알고리즘에 의해 거래 조건이 변경될 때 소비자에게 반드시 통지: 이용자에게 고지하지 않을 경우 FTC 규정 위배라 판단할 수 있음

자료: FTC(2020), 양기문(2020)의 번역을 채택하여 가져옴.

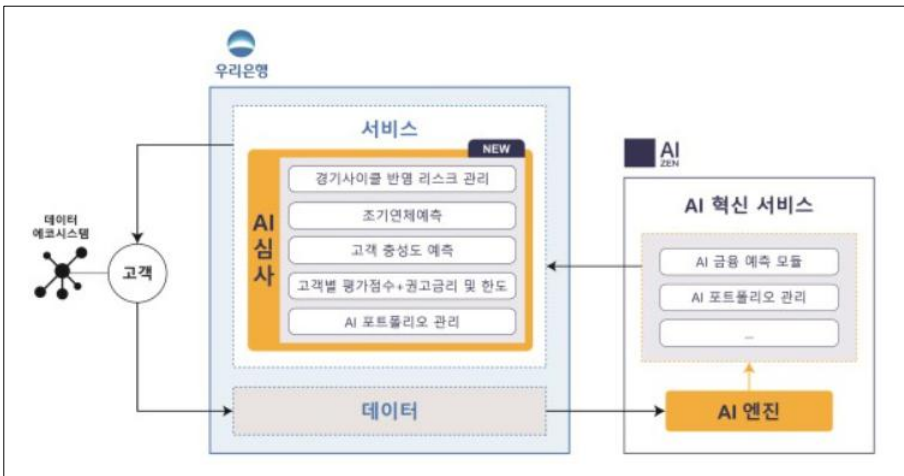
둘째, 금융 소비자 보호 및 기업 간 협력 강화를 위한 정책 보완이 필요하다. 앞서 살펴본 바와 같이 국내의 경우 AI 기반 금융 서비스는 현재 확산 단계에 있어 이를 이용하는 소비자를 보호할 필요성 역시 높아지고 있다. 현재 국내 법령 중 「과학기술 기본법」 제14조에 인공지능 개발 단계에서 AI가 야기할 수 있는 문제점을 미리 검토할 수 있는 사전 기술영향평가 제도가 도입되어 있기는 하나, 실제 인공지능 기술을 사용한 후에 나타난 문제점을 추적 및 평가할 수 있는 적절한 감시·감독 시스템은 부재한 상황이다(이순기, 2020. 9.). 알고리즘의 복잡성과 불완전성으로 인하여 인공지능 개발 당시에는 예측할 수 없었던 문제를 사후에 해당 인공지능 기술이 그 목적에

맞게 적절히 구동되고 있는지 혹은 개발 단계에서는 담당자들이 미처 예측할 수 없었던 오류 발생 여부와 피해 정도를 체크하는 일은 AI 기술의 발전을 위해서도 매우 중요하다고 볼 수 있다. 이에 초기 인공지능 기술 개발과 더불어 이를 사후에 추적·평가할 수 있는 제도 마련은 안전한 인공지능 서비스를 사용하는 데 필수적이다. 추가로 이러한 사후 감시·감독 시스템으로도 통제할 수 없는 피해 발생 위험에 대해서는 실질적으로 이를 어떻게 보상할 것인가 논의할 필요가 있다. 예를 들어 AI가 다른 제품과 결합되어 사용된 경우엔 「제조물 책임법」에 따라 책임 소재를 구분할 수 있으나 소프트웨어 형태의 AI는 「제조물 책임법」의 영향을 받지 않을 수 있다. 나아가 AI 개발 과정과 이용 과정에서의 과실이 없는 상황에서 설명할 수 없는 오류로 인한 피해가 발생할 때 어떻게 소비자에게 보상할 것인가에 대한 문제도 있다. 금융 분야에서는 특히 투자 수익률과 관련된 P2P 대출 심사나 로보어드바이저를 통한 자산관리 서비스에서 이러한 이슈가 대두될 수 있다. 즉 금융 분야에서의 인공지능 서비스 확산을 위해서는 기술 개발과 동시에 서비스 모델별 특징을 고려하여 AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 손해의 유형과 각각의 책임 규정, 그리고 손해배상 방법에 대한 지침을 마련해 나갈 필요가 있다. 정부는 금융 분야에서의 AI 적용 지침 및 서비스 사후관리 규정을 강화하는 것과 동시에 기업 간 협력으로 인한 혁신이 활발히 일어날 수 있는 환경을 만들어 나가는 것도 중요하다. 이를 위해서는 기존의 제도권 내 금융기관들은 물론 ICT 기술력이 있는 기업들도 금융 서비스업에 뛰어들 수 있는 생태계를 만들어 나가야 한다. 정부가 최근 시행 중인 ‘지정대리인’ 제도는 이러한 점에서 금융업계와 ICT 기업의 협업을 지원하는 데 기여하고 있다고 볼 수 있다. 지정대리인 제도는 기존에 금융기관들이 수행하던 핵심 업무를 핀테크 기업이 시범적으로 운용하는 것을 허가하는 제도이며, 대표적 예로는 네이버파이낸셜이 미래에셋캐피탈의 지정대리인으로 대출 심사 업무를 지원한 사례와 ‘토스’ 운영사 비바리퍼블리카가 SC제일은행의 지정대리인으로 대출 심사를 수행한 사례를 들 수 있다.¹³⁴⁾ 이러한 지정대리인 제도는 핀테크 업체들이 기존 금융업의 규제 틀에서도 그들의 혁신 서비스를 시장에 제공할 수

134) 조선비즈(2020. 6. 29.), 「韓 클라우드 이용률 OECD 평균 절반 이하...정부 주도 클라우드 전략 시동」,
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/06/29/2020062902702.html(검색일: 2020. 12. 10.)

있는 길을 열어 줬다는 점에 의의가 있다. 최근에는 AI를 활용한 고객 포트폴리오 관리 서비스를 제공하는 핀테크 기업이 우리은행의 지정대리인으로 선정되어 자사 인공지능 모델을 고도화할 수 있었다.¹³⁵⁾ 향후 정부는 더 많은 국내 AI 혁신 기업들이 대출 심사를 넘어 다양한 금융 서비스 분야에서 자사 비즈니스 모델을 시범 운영하고 고도화할 수 있도록 금융기관, 대기업, 혁신 스타트업 간의 협업을 유도할 수 있는 정책의 범위를 확대 시행해 나가야 할 것이다. 또한 시범 운영 과정에서 발생할 수 있는 소비자 피해 보상 차원에서 서비스 제공자들의 연대 배상책임에 대한 규정도 준비해 나가야 할 것이다.

[그림 7-1] 지정대리인 제도를 통한 금융기관과 AI 스타트업의 협업 사례



자료: 한국경제(2018. 9. 18.), 「에이젠글로벌, 빅데이터-AI모형 기반 심사 고도화에 앞장」.

셋째, 개인정보 보호와 데이터의 산업적 활용과의 조화를 위한 노력이 필요하다. AI 기반 비즈니스 모델 혁신을 위해서는 서비스 구축의 기반이 되는 데이터의 안전과 보안과 관련된 보다 세부적인 지침 마련이 필요하다. 최근 데이터 3법 개정안에서는 무엇보다 가명정보의 활용 방안이 이슈가 되었는데 특히 가명처리 과정에서 발생할

135) 한국경제(2018. 9. 18.), 「에이젠글로벌, 빅데이터-AI 모형 기반 심사 고도화에 앞장」,
<https://www.hankyung.com/finance/article/201809187228a>(검색일: 2020. 11. 7.)

수 있는 안전성 우려와 재식별 위험 가능성이 거론되면서 데이터의 상업적 활용에 제약을 가져오고 있다(황현아, 2020. 10. 7.). 금융 분야에서는 최근 금융위원회가 신용정보법 유권해석을 통해 개인의 민감정보도 가명처리된 경우 정보 주체 동의 없이 활용 가능하다고 밝힌 바 있으나, 이에 대한 시민단체 등의 반발이 제기되고 있어 가명정보의 활용은 여전히 사회적으로 이슈화되고 있다(경실련 보도자료, 2020. 9. 9.). 인공지능 기술이 발전하면서 무분별한 개인정보 활용에 대해 우려하는 사회적 목소리는 국내 개인 맞춤형 금융 서비스 개발 단계에서 반드시 짚고 넘어가야 할 주제 중 하나이다. 중요한 것은 데이터 개정법 취지에 따라 혁신 금융 서비스 사업자들의 데이터 활용을 지원할 수 있는 보다 구체적인 정부 지침을 마련함과 동시에 개인 데이터 유통 및 활용 과정에서 발생할 수 있는 문제에 대한 제재 강화로 시장 안정을 도모하는 작업일 것이다. 이용자들의 혁신 금융 서비스에 대한 신뢰는 새로운 비즈니스 모델이 시장에서 활성화되고 발전되는 원동력이 될 것이다. 국내에서는 최근 개인정보이동권¹³⁶⁾을 근거로 정보 주체가 자신의 데이터에 대한 통제권을 가지고 관리토록 하는 ‘마이데이터(MyData)’ 사업이 부각하고 있다. 그러나 이러한 마이데이터의 근간인 정보이동권이 일반적으로 개인정보 처리와 보호를 다루는 법률인 「개인정보보호법」이 아닌 「신용정보법」에 규정되어 있다는 사실은 정보 보호의 측면에서 한계가 있다고 지적된다. 즉 국내 「신용정보법」이 상대적으로 금융 데이터의 유통 활성화 측면을 강조하는 경향이 있어, 향후 AI 서비스 개발 시 대량의 고객 데이터 활용에 대비해 개인정보 보호 일반법인 「개인정보보호법」에서의 추가적인 입법이 필요할 것이다(조영은·최정민, 2020). 또한 실제 데이터 활용과 관련해 주목받고 있는 이슈인 개인 신용정보 관리 부문에서의 보다 명확한 지침 마련이 필요하다. 2020년 8월부터 시행된 「신용정보법」 개정안에서는 본인신용정보관리업을 “개인인 신용정보 주체의 신용관리를 지원하기 위해 신용정보를 통합하여 그 신용정보 주체에게 제공하는 행위를 영업으로 하는 것”으로 정의하고 있으나,¹³⁷⁾ 그 대상이 되는 신용정보 데이터의 통합 방식을 구체적으로 규율하는 하위 법령이 아직 마련되지 못한 상황이다. 현재 금융 분야에서 진행

136) 정보 주체가 본인 데이터에 대한 전송을 요청하면, 개인정보처리자는 보유한 데이터를 개인(요청자) 또는 개인이 지정한 제3자에게 전송하는 정보 주체의 권리(조영은·최정민, 2020)

137) 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, <https://c11.kr/ip5z>

되고 있는 마이데이터 사업이 향후 국내 AI 기반 혁신금융 서비스의 질을 높이고 소비자 편의성 향상을 가져오기 위해서는 신용정보와 같은 고객 데이터의 신뢰 있는 공유 및 관리, 사업화가 필수적이며 이를 정책적으로 규제할 수 있는 하위 법령이나 제도 마련도 필수적으로 병행되어야 할 것이다.

마지막으로, 기업 맞춤형 AI 기술 개발 솔루션 지원이 필요하다. 인공지능 기술 발전의 급속화와 다양화로 각 기업의 서로 다른 니즈에 맞는 AI 기술 개발 지원의 중요성도 커지고 있다. 앞선 설문조사 결과가 보여 주듯이 국내의 경우 특히 AI 서비스 고도화에 필수적인 비정형 데이터 기술 개발이 시급한 상황이다. 그러나 규모가 상대적으로 작은 중소기업의 경우 인력과 자금 문제로 자체적인 AI 기술 개발이 어려운 상황이며, 이에 정부 차원에서의 적극적인 AI 기술 솔루션 지원을 고려해야 할 시점이다. 이를 위해 정부는 기업의 AI 기술 접근성 강화를 목적으로 클라우드 서비스 인프라 구축에 힘을 쏟을 필요가 있다. 정부는 AI 기술을 지원해 주는 공급자와 이를 필요로 하는 수요자(기업 등)의 협력을 위한 컨소시엄 구성 및 추진을 통해 국내 AI와 클라우드 기술의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 기여할 수 있다. 현재 한국 기업들의 클라우드 사용률은 12.9%로 OECD 평균인 30.6%와 비교했을 때 매우 저조한 수준이며, 국내 클라우드 시장 역시 AWS, MS와 같은 외국계 기업들이 70%에 육박하는 점유율을 가진 상황이다(조선투자, 2020. 6. 29.). 결국 기업에 대한 AI 솔루션 지원과 기술 경쟁력 강화를 위해 정부는 공공 부문부터 클라우드 서비스 혁신을 위한 프로젝트 로드맵을 확장해 나갈 필요가 있으며, 이를 통해 장기적으로 AI 관련 하드웨어, 플랫폼, 소프트웨어 혁신을 추구해 나가야 할 것이다.

3. 농업 분야

농업 분야에서 인공지능의 활용이 활성화되기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다. 인공지능 기술 자체도 완전히 성숙되지 않았지만, 농업 분야는 인공지능 활용에 필요한 데이터 기반의 문제, 농업 인공지능 분야 전문인력의 부재와 확충의 어려움, 시장의 미성숙, 신기술에 대한 수용 저항성 문제 및 사회적 갈등 등 복잡다단한 문제들이 얹혀 있기 때문에 다른 산업 분야에 비해 상대적으로 인공지능의 도입과 활

용이 활성화되기 어려운 현실이다. 그럼에도 불구하고 향후 산업·경제·사회 전 분야에 걸쳐 인공지능의 활용이 확대되는 것은 예상 가능한 큰 흐름이고, 고령화 및 공동화되고 있는 농업·농촌의 노동력 부족 대응, 정밀하고 스마트한 농업 구현을 위해 농업 분야 인공지능의 활용 강화를 위한 기반 조성에 지속적인 정책적 관심과 지원이 요구된다. 이에 관계 전문가 설문 및 심층면담을 통해 도출한 농업 분야 인공지능 활용 강화를 위한 몇 가지 정책적 제언을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 농업 분야의 인공지능 데이터 생태계 조성을 위해 개방형, 민간 참여의 빅데이터 플랫폼 구축 및 거래 활성화에 관한 정책적 지원이 필요하다. 인공지능 기술의 발전과 현장 구현은 결국 인공지능 학습에 기초가 되는 적절한 데이터가 충분히 확보되어 있는지 여부와 직결된다. 많은 전문가들이 지적했듯이, 농업은 수많은 생물 자원을 다루기 때문에 관련된 환경 데이터, 생육 데이터, 생리 데이터 등 인공지능 학습에 필요한 데이터가 매우 방대하고 복잡하다. 최근 농업 ICT, 스마트농업 등에 관심이 집중되고 4차 산업혁명이 부상하면서 농업 분야에서도 데이터 기반, 빅데이터 등의 용어가 자주 등장하고 있지만, 대부분 정책 지원을 통한 연구 프로젝트 단위에서 파편적, 분절적으로 데이터를 생성·수집·가공·분석하고 인공지능 기술을 부분적으로 시험하는 경우가 많다. 인공지능 학습에 필요한 데이터의 양도 문제지만, 데이터 표준화가 되어 있지 않아서 상호 공유·호환하거나 활용할 수 있는 데이터가 누적되고 있지 못하게 현실이다. 농업 분야 인공지능은 다른 분야에 비해 초기 단계에 불과한 만큼, 지금부터라도 인공지능 학습에 필요한 데이터셋의 정립(표준화), 데이터 DB(빅데이터) 구축에 상당한 투자와 시간을 할애해야 한다. 더욱이 농업의 공공 의존도가 높은 국내 현실을 감안한다면, 정책적 지원을 통해 농업 분야 빅데이터 플랫폼 구축 및 데이터 거래 활성화 환경을 조성해야 한다. 최근 국가에서는 관계부처 합동으로 인공지능 국가전략(안)을 수립하고, 데이터경제 활성화의 일환으로 ‘빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업(과학기술정보통신부)’을 추진하고 있다. 여기에 농업 분야는 포함되어 있지 않다. 이에 농림축산식품부는 빅데이터 관련 조직을 신설하고, 농식품 분야 빅데이터 플랫폼을 구축하겠다는 계획을 밝혔으나, 공공·행정관리감독 중심의 통합 행정 데이터 시스템의 성격에서 벗어나지 못할 가능성이 있다. 농업 분야 인공지능 학습 및 구

현에 필수인 데이터 생태계는 작물 및 농작업에 밀착된 연구 현장과 생산 현장을 기반으로 조성되어야 한다. 초기에는 공공 중심으로 데이터 정립, 표준화 등 데이터 확보 및 통합의 초석을 마련할 수 있으나, 중국에는 많은 민간 데이터가 포함되고, 합당한 비용으로 데이터가 거래되면서 데이터 품질이 개선·정제되는 과정을 거쳐 빅데이터가 구축되는 방향으로 정책적 지원을 할 필요가 있다. 이를 위해 정책 측면에서는 무형의 데이터 자산에 대한 투자 성과를 인정하고, 데이터의 지속적인 축적에 대하여 정책 일관성을 가지고 중단 없이 지원하는 안정적 토대(법제도적 기반 등)를 보장해야 할 것이다.

〈표 7-2〉 빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업(과학기술정보통신부)

분야		과제명(약칭)	플랫폼 주관	센터 구성
금융		금융 빅데이터 플랫폼	비씨카드	7개(다음소프트 등)
환경		환경 비즈니스 빅데이터 플랫폼	한국수자원공사	9개(그린에코스 등)
문화·미디어		문화체육관광 빅데이터 플랫폼	한국문화정보원	10개(아놀자 등)
교통		DIAMOND-E 빅데이터 플랫폼	한국교통연구원	한국교통연구원
헬스케어		암 빅데이터 플랫폼	국립암센터	5개(삼성서울병원 등)
유통·물류		유통·물류 빅데이터 플랫폼	매일방송	10개(식신 등)
통신		통신 빅데이터 플랫폼	케이티	15개(두인랩 등)
기타	중소기업	중소·중견기업 빅데이터 유통 플랫폼	더존비즈온	8개(인크루트 등)
	지역경제	지역경제 빅데이터 플랫폼	경기도청	9개(코나아이 등)
	산림	산림 어메니티 빅데이터 플랫폼	한국임업진흥원	8개(비글 등)

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2019. 5. 13.)¹³⁸⁾

둘째, 농업 분야 인공지능 전문인력의 양성을 위한 현장 밀착형 교육기관을 확충하고 장기적 계획에 입각한 안정적 인력 양성 프로그램을 운영해야 한다. 많은 전문가들은 농업 분야 인공지능의 도입 및 활용의 가장 큰 저해요인으로 농업 분야에 특화된 또는 이해도 높은 인공지능 전문인력의 부재를 지적했다. 인공지능 전문인력 자체가

138) https://www.msit.go.kr/web/msipContents/contentsView.do?catelId=_policycom2&artId=1955732(검색일: 2020. 10. 29.)

부족하고, 그 인력이 다른 산업 분야를 두고 농업으로 유입될 동기가 부족하기도 하지만, 무엇보다 농업이 다른 제조업, 서비스업 분야에 비해 인공지능 도입이 어려운 특성이 있기 때문이다. 농업 분야에서의 인공지능 활용은 농학과 공학의 융합적 사고가 가능한 전문인력의 확보 여부가 관건이다. 복잡하고 다양한 작물의 생육, 생리 및 이에 영향을 미치는 환경인자에 대한 이해도, 즉 농업에 대한 충분한 이해가 전제되어야 하고, 다른 한편으로는 인공지능 기술에 능숙하여 농업 여건에 적용할 수 있는 역량을 갖춘 전문인력을 양성하기 위한 현장 밀착의 교육기관이 필요하다. 이런 필요를 배경으로 최근 충남대학교는 농림축산식품부 ‘농식품 기술융합 창의인재 양성사업’의 일환으로 스마트농업 전문인재 양성을 위한 스마트농업 특수대학원(바이오시스템기계공학과 중심) 설립·운영에 대해 4년간 총 80억 원의 교육·훈련비 및 연구비를 지원받게 되었다. 이 특수대학원 설립·운영에는 경북대학교 농업토목·생물산업공학부(협동), 경상대학교 에그로시스템공학부(협동)가 참여하고 기타 대학, 산업체 등과의 협력체제도 포함된다. 스마트농업에 농업 인공지능 분야도 부분적으로 포함되어 있다. 이는 농업 분야 인공지능 전문인력을 양성하는 전문화된 교육기관이라는 장점은 있다. 그러나 한시적, 단기적, 소규모 정부 사업의 지원을 통한 프로젝트성 성격이 있고, 지원이 종료될 경우 교육 기능 자체도 축소될 우려가 있다. 더욱이 대학(원) 위주의 농업 인공지능 전문인력 양성은 현장과의 연계성이 떨어지고, 현장에서 필요로 하는 전문인력의 육성에 한계가 있다는 지적도 제기된다. 따라서 농업 분야 인공지능 전문인력 양성을 위한 장기 계획을 수립하고, 이에 입각하여 안정적으로 계획을 실천할 교육기관, 연구기관 및 기업의 인력들이 인공지능 전문인력 양성프로그램에 참여할 수 있는 환경(일·학습 병행)을 제공하는 현장 밀착의 농업 분야 인공지능 교육기관을 설립·운영할 필요가 있다. 최근 농촌진흥청을 중심으로 논의되고 있는 디지털농업대학원과 같은 정책구상을 기초로 농업 전용 인공지능 교육기관의 설립·운영 또는 농업에 특화되고 현장 농업인 양성 역할에 주력하는 한국농수산대학교를 모태로 한 농업 인공지능 캠퍼스 등에 대한 충분한 논의와 검토가 필요하다.

셋째, 농업 분야 인공지능 연구·개발에 앞장서고 있는 국가연구기관(농촌진흥청 등)의 경력직 채용 자율성을 높이고, 양성된 전문인력이 선순환할 수 있도록 하는 여건

조성이 필요하다. 국내 농업 발전을 위한 연구·개발 분야는 주로 공공에 의존하는 것이 현실이다. 대표적이고 유일하다고 할 수 있는 국가연구기관인 농촌진흥청은 농업 분야 인공지능 전문인력을 채용하고 양성하는 매개체가 될 수 있다. 그럼에도 불구하고 최근에는 채용의 공정성이 지나치게 강조된 나머지 적격성을 가진 필요 연구인력 또는 경력직 특별채용의 여지가 많이 축소되어 있다. 농업 분야를 비롯하여 새로운 수요가 발생하고 있는 농업 인공지능 분야는 오랜 기간 연구·개발과 반복된 실증 과정, 선후배 협력 및 멘토 시스템, 공학·컴퓨터과학·데이터과학 등의 배경을 가진 외부 인력의 유입을 통해 농업에 특화된 인공지능 전문인력을 양성해야 하기 때문에 비록 공공 영역이라 하더라도 목적에 맞는 기초인력을 선발하고 양성할 수 있도록 보장해야 한다. 또한 농업 분야 인공지능 전문인력이 선순환할 수 있도록, 공공과 민간의 신분을 자유롭게 전환할 수 있는 제도적 장치에 대한 검토도 필요하다.

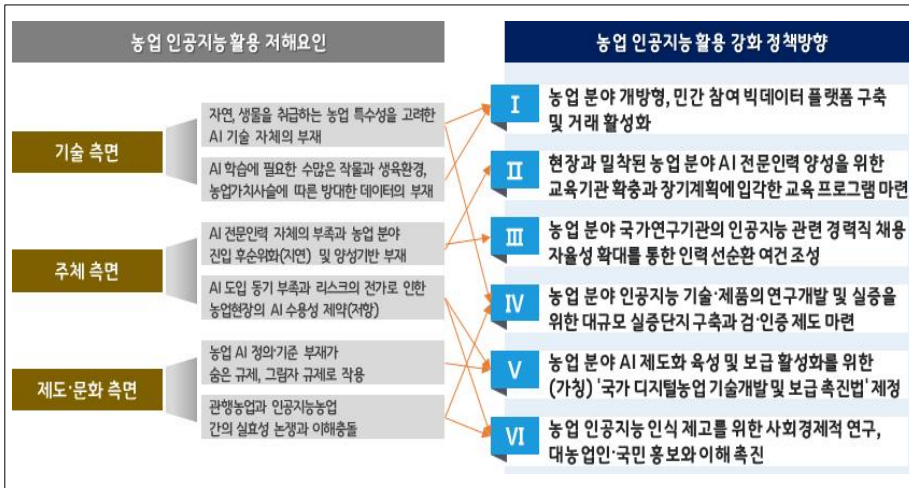
넷째, 농업 분야 인공지능 기술 및 제품의 연구·개발 및 실증을 위한 대규모 실증단지(테스트베드)의 구축이 필요하다. 농업 인공지능 전용의 실증단지를 구축하면, 연구·개발 및 제품화 단계에서 수집되는 데이터를 빅데이터로 구축하고, 이에 기반한 인공지능 농작업의 결과를 지속적으로 실증함으로써 농업 분야 인공지능 기술의 발전과 제품의 완성도를 높이는 데 발판이 될 수 있다. 대규모 실증단지는 공공연구기관, 대학뿐 아니라 기업체들도 참여하여 인공지능 기술을 연구하고, 상호 학습·협력을 통해 기술적 문제 해결과 기술 융복합 성과 창출을 촉진하는 환경을 제공할 수 있다. 실증단지를 중심으로 농업 분야 인공지능 기술 및 제품의 검·인증 절차를 도입하여 신뢰할 수 있는 농업 인공지능 전문 기업의 저변을 확대할 필요도 있다. 또한 실증단지는 기술적 측면에서의 농업 인공지능 기술 및 제품을 검증하는 것에서 더 나아가, 농업 인공지능에 기초한 농업 의사결정이 관행 농업에 비해 얼마나 효율성이 높고 긍정적 효과가 많은지에 대해 실증하는 거점으로 운영함으로써 농업 인공지능 시장에 관련 공급기업, 고객기업, 농업인 등의 참여를 확대하는 계기로 삼아야 한다.

다섯째, 농업 분야 인공지능 기술 및 제품의 연구·개발과 상용화를 촉진하기 위해 가칭 「국가 디지털농업 기술 개발 및 보급 촉진법」과 같은 법제도적 기반을 마련해야 한다. 전술했듯이 농업 분야 인공지능은 관련 규제 자체가 없어 농업 인공지능 기술

및 제품을 명시적으로 촉진 또는 제약하는 요소는 없지만, 「농업기계화 촉진법」과 같은 기존의 법적 제도가 일종의 숨은 규제(hidden regulation), 그림자 규제(shadow regulation)로 작용하여, 농업 분야에서의 인공지능 도입 및 활성화를 간접적으로 저해하고 있다. 농업 인공지능 기술 및 제품을 정의하고, 필요한 제도적 지원을 규정하지 않는다면, 시장에서는 특별히 농업 인공지능을 수용할 유인이 마련될 수 없다. 특히 농업 인공지능이 초기 단계이고, 농업의 공공 의존도가 높은 현실에서는 기술 성숙기, 민간 성숙기에 접어들 때까지 공공의 지원이 마중물이 되어 주어야 한다. 이에 새로운 법적 기반을 마련하여 농업 인공지능의 정의, 농업 인공지능을 위한 데이터 생태계, 농업 인공지능 전문인력 양성, 농업 인공지능 기술 및 제품의 보급 및 사업화 지원 등에 관한 명시적 규정을 담을 필요가 있다.

마지막으로, 농업 인공지능의 필요성에 대한 인식을 제고하는 사회경제적 연구, 대 농업인·국민 홍보와 이해 촉진에 적극적 관심을 기울여야 한다. 인공지능에 관한 거부감은 인간의 역할을 대체할 수 있다는 불안감에서 비롯된다. 아직까지 농업인의 육체적 노동, 숙련된 경험 및 노하우가 중요한 농업 분야에서 추가적 비용을 부담하면서까지 인공지능을 기술을 도입할 유인은 부족하다. 물론 인공지능을 도입한다고 해서 그렇지 않은 경우보다 더 나은 이익 내지 편익이 있다고 확신할 수 있는 단계도 아니다. 농업 분야에 인공지능을 도입한다는 것이 농업인과 국민의 관점에서는 자칫 GMO와 같은 거부감의 산물과 동일시될 수도 있다. 결국 농업 분야에 왜 인공지능을 도입해야 하는지, 인공지능을 도입하면 어떤 기술적·사회경제적 장점이 있는지, 인공지능 도입에 따른 부작용 위험과 대처 방안은 무엇인지 등에 대한 충분한 연구 결과와 홍보가 누적되지 않는다면, 농업 분야의 인공지능 도입 및 활용 활성화는 우리 농업·농촌 현실과 동떨어진 소원한 미래상이 될 수도 있다.

[그림 7-2] 농업 분야 인공지능 활용 강화를 위한 정책 방향



자료: 연구진 작성.

4. 국방 분야¹³⁹⁾

국방 분야 인공지능 관련 유망 영역 탐색 및 애로사항 등을 종합해 보면 다음과 같은 정책 방안을 도출할 수 있다.

첫째, 국방 분야에서 AI 기술의 임무대체 우려를 완화함과 동시에 인공지능 관련 교육 체계를 마련하여야 한다. AI 기술의 성공적 도입에서 활용 주체의 조직문화(인식, 태도 및 수용성)는 활용 수준을 결정하는 주요 요인이기도 하다. 이미 기술적으로 성숙한 인공지능 기술의 활용도 제고를 위해서는 군의 조직적 저항이 상대적으로 적은 분야부터 단계적으로 도입하는 한편, 이들의 저항감을 완화하기 위한 체계적인 교육이 필요하다. AI의 도입 목적은 '임무대체'가 아닌 '능력증강'을 통해 업무의 정확성을 향상시키는 데 있다. 무엇보다도 국방 AI 활용성 증대는 현재의 전통적인 병력 임무대체에 있지 않다는 점을 주지시킬 필요가 있다. 즉, 임무대체가 아니라 AI 기술을 통해 업무의 효율성을 향상시키고, 본연의 업무에 더 충실하거나 새로이 부여된 업무

139) 이 절은 본 연구과제의 중간 산출물인 윤정현(2020), 「국방 분야의 인공지능 활용성 제고 방안과 시사점」, 『Future Horizon+』, Vol. 48, pp. 44~52를 토대로 보완·업데이트 하였음.

에 매진할 수 있는 여건을 보장해 줄 수 있다는 인식을 제고할 필요가 있다. 이는 무인화로 인해 국방 분야의 필요 인력이 절대적으로 줄어드는 것이 아니라, 무인 체계와의 협업 및 역할 재조정 과정에서 현장과 기술을 이해할 수 있는 새로운 집단이 요구되며, AI 기술의 지원을 받는 현재의 국방 인력 역시 전투력 강화와 혁신 역량의 수혜를 받을 수 있도록 재교육 기회가 제공되어야 한다. 무엇보다도 국방 분야의 AI 이해 및 활용을 위한 광범위한 교육을 담당할 수 있는 인력과 체계적인 프로그램이 필요하다고 할 수 있다. 또한 AI 적용에 대한 거부감을 최소화하기 위한 대책으로 전 장병이 AI 기술 감수성을 가질 수 있도록 소양교육 등을 필수 교육으로 반영할 필요가 있으며, AI 기술 활용 직군(리더, 중간관리자, 운영자, 개발자 등)을 상세화하여 전문인력을 양성할 수 있는 프로그램을 개발하여 운영할 필요가 있다. 나아가 ‘디지털 뉴딜’ 정책과 연계해 제대 후 민간 영역에서의 활용 등을 위해 국방부가 과기부와 교육부 등과 연계한 교육 프로그램을 발전시켜 나갈 필요가 있다.

둘째, 국방 AI 기술에 대한 군의 신뢰성 부족을 완화하기 위한 대책이 마련되어야 한다. 여전히 군은 현장에서 본인의 의사결정과 AI의 판독 결과가 비교되는 것에 대한 거부감이 크다. 이는 양자 간 견해가 충돌할 경우, 향후 판단의 우선순위와 책임 소재에 대한 문제를 낳을 수밖에 없을 것이다. 국방 AI의 무인화 목표는 신속한 지휘 결함에 있다는 것을 주지시킬 필요가 있다. 다시 말해 전장과 지원 현장에서의 정확도와 신속성을 증진시키려는 것이지, 인력 구조조정을 위한 비용 절감이 목표가 아니라는 것을 명확히 해야 한다. 이러한 국방 분야의 공감대를 형성할 수 있도록 체계적인 교육 프로그램이 마련되어야 할 것이다. 인식조사에 나타난 바와 같이 군은 향후 국방 분야의 폭넓은 인공지능 활용을 전망하고는 있으나, 현시점에서의 즉각적인 적용을 주저하고 있는 모습이 드러난다. 또한 인적 요인에 의한 실수가 적발되거나 본인의 판독 능력이 AI와 비교되는 것을 거부하고 있으므로, 지휘관이 지휘통제 권한의 일부를 AI에 이양할 수 있는 임무와 책임 소재에 대한 군과 전문가 집단 간의 심층적인 논의와 규정의 개선이 필요한 것이다. 최근 보안성 및 안정성을 고려한 개발 방법론의 적용을 통해 인공지능 시스템의 취약점을 해결할 수 있는 국방 AI 분야에 특화된 개발 및 시험방안이 모색되고 있다. 국방에 특성화된 표준 시험평가 절차를 마련하고 이를

검증해 주고 인증해 주는 T&E, VV&A를 도입할 필요가 있으며 군사용 적합성 평가를 받기 위한 시험평가 항목으로 반영하여 신뢰성과 안정성 등을 인정받아야 한다. 따라서 현장을 이해하면서도 AI 기술에 대한 문해력을 갖추고 보안성 및 안정성을 고려한 개발 전략에 적극 참여할 수 있는 전담 인력과 조직의 확충이 필요하다고 볼 수 있다. 전체적으로 군 인력이 감축되는 측면을 고려하여 인원 보충이 제한된다면 기관별로 전향적으로 검토해 임무 재조정을 하여 AI 관련 조직 또는 인력을 보강해야 한다. 이러한 전문인력을 AI 직렬 또는 부특기를 부여하여 전문인력을 지속적으로 관리하고 유사 직위에서 업무 수행을 할 수 있는 여건을 마련할 필요가 있다. 또한 국방 분야 데이터 및 AI 기술을 개방·공유하고 관련 분야 전문가 등의 교류협력 등을 통한 집단 지성 활용을 위해 민·관·군·산·학·연 협력체를 구성하여 국방 AI 융합 생태계를 조성하여 신뢰성과 안정성 등을 확보하는 방안도 고려해 볼 필요가 있다.

셋째, 국방에 특화된 의사결정 지원을 위한 데이터 플랫폼 기술 개발이 요구된다. 살상력을 갖추고, 신속하면서도 정확하게 작동해야 하는 전장 무기체계에서 인공지능 기술의 도입·적용은 매우 조심스러울 수밖에 없는 사안이다. 센서 단위의 정보를 탐지하는 것을 넘어 지휘관의 결심과 지원체계의 실시간 관리 판단을 내리기 위해서는 일정 수준 이상의 정제를 통한 데이터 품질을 확보해야 한다. 고품질의 데이터에 기반하여 개발된 인공지능 기술은 실제 발생한 현상의 정확하고 일관된 해석에 중요한 자료이기 때문이다. 국방 분야에도 이러한 ‘데이터 라벨링(Annotation)’과 관련된 지원 기술이 절대적으로 요구된다. 국방에 특화된 의사결정 지원을 위한 데이터 플랫폼은 전술적 상황 예측 능력을 향상시키고 다양한 전장 경로를 통해 입수된 첩보를 종합하여 양질의 데이터를 생산해 내는 역할을 수행하게 될 것이다. 과거 50년 이상 인공지능 기술 개발을 주도해 오며 음성 인식, 영상 인식, 자율주행, 자율로봇 등의 부문에서 성공적인 결과를 보여 주었던 미국의 DARPA조차도 최초의 의사결정 지원 시스템인 ‘Deep Green Project’를 중단한 사례가 있는데, 주된 이유로 데이터의 부족이 지적되었다. 이를 교훈 삼아 한국군에 필요한 인공지능 능력을 먼저 구체적으로 정의하고, 이 기능을 구현하기 위한 데이터를 정의하며, 이러한 데이터를 확보하기 위한 체계적 방안을 수립하는 것이 필요하다. 궁극적으로는 빅데이터를 만들 수 있는 환경을 구축

해야 한다. 이는 전술적 상황 예측 능력 향상을 위해 여러 출처와 경로를 통해 들어오는 첩보를 종합하여 정보를 생산해 내는 기술이 부족하다는 의미이다. 이를 위한 다출처 영상융합체계, 지능형 전장 인식 서비스 및 플랫폼·서비스 통합 기술 등의 개발이 시급하다 볼 수 있다. 국방 AI 기술은 현재 딥러닝 기반의 인공지능만으로는 한계가 있다. 미국의 경우 DARPA에서 인공지능의 방향을 기존의 Symbolic AI 기반의 Hand crafted Knowledge에서 Neural-net 기반의 Statistical Learning으로 활성화하였지만 이 2가지 방법이 융합된 형태가 향후 필요하다고 판단한 바 있다. 따라서 데이터를 최소로 하면서 설명 가능한 AI를 지향하는 Neuro-symbolic AI 형태의 기술 개발이 시급하며 COTS 및 Open Architecture 기반의 민간 기술을 적극 수용하고 이를 잘 활용할 수 있는 데이터 분석가 개발자를 양성하는 방향으로 추진할 필요가 있다. 현재 군에서는 전투원 및 전투 플랫폼 등이 데이터를 원활하게 유통할 수 있도록 차기 위성, 5G 인프라로 연결된 초연결 네트워크를 구축 중이다. 클라우드 개념을 반영하여 제대별 구축 예정 체계를 통합하고 군별로 통합 클라우드를 운영하되 장기적으로는 합동 체계와 통합하는 비전인 것이다. 국방 AI 전략과 연계하여 이러한 비전이 효과성을 얻기 위해서는 데이터의 수집·저장·전처리 및 분석학습 소프트웨어를 통합하고 운용조직을 보강해야 한다. 국방 데이터 관리체계는 평문 데이터는 물론 비밀 데이터, 특수정보 데이터까지 통합적으로 관리할 수 있도록 설계하되, 국방망(자원망, 전장망, SI망 등)의 환경을 고려하여 종합적으로 검토 후 구축하는 것이 바람직하다. 이는 국방부 차원의 전군 지원 시스템에 대한 통합 DB와 각 군의 특성에 맞는 데이터 수집 및 관리를 위한 군별 데이터 저장소를 구축하고, 이러한 데이터를 식별할 수 있는 데이터 맵과 데이터 표준화 및 품질관리를 동시에 수행할 수 있는 통합관리 환경을 만드는 것을 의미한다(김세용 외, 2020). 이를 통해 데이터의 신뢰성, 정합성을 보장 받을 수 있는 플랫폼을 갖추고 여기에 수반되는 데이터 관리 정책, 관리 시스템, 관리 프로세스 및 관리 조직 등을 종합적으로 연계, 운영할 수 있는 기준을 수립해야 한다(김세용 외, 2020).

넷째, 인공지능 활용을 강화하기 위해 국방 내 네트워크 인프라를 개선하여 활용성을 제고할 필요가 있다. 아무리 성능이 뛰어난 플랫폼을 확보한다 해도 네트워크가

부족하면 정보를 수집하기 어려우므로 향후 AI가 광범위하게 식별된 빅데이터 전송량을 버텨 낼 수 있는 네트워크 인프라 개선이 필요하다. 당장은 데이터를 선택적으로 전송하여 이를 해결하는 방안을 모색하고 있으나, 현재 국방부 차원에서 데이터 혼령을 추진하고 있어, 모든 기관에서 군의 데이터를 공유할 수 있도록 하며 보안 문제가 없으면 비정형(영상, 음성, 텍스트 등) 데이터까지 모두 공유하는 방향으로 추진하고 있다. 특히 국방 정보통신망 발전계획에서는 60여 개에 달하는 국방 네트워크망을 통합하려 시도 중이며, 차기 국방 광대역통신망(MBcN)이 구축되면 네트워크 문제는 많이 해결될 것이다. 궁극적으로는 지능형 플랫폼, 전장체계 네트워크 인프라 개선을 통해 함정이나 전략자산 등의 효용도를 높이기 위해 위성을 통해 네트워크를 활용하는 방안도 추진될 필요가 있으며, 초저지연의 네트워크 환경 구성을 위해 전장환경에서도 막힘 없는 5G 구현을 위한 도입 방안을 적극적으로 검토해야 하며, 차세대 통신기술의 군 적용에 대해서도 적극적으로 연구·개발을 추진할 필요가 있다.

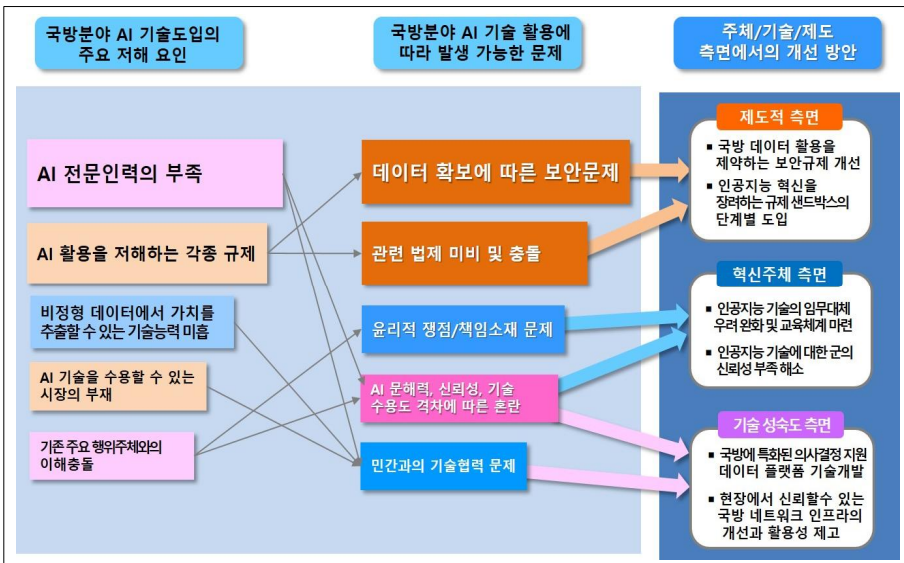
다섯째, 무엇보다도 보안 문제로 국방 데이터의 접근과 활용이 어려운 규제 부분을 시급히 개선해야 할 부분이다. 빅데이터가 부재한 AI 기술은 효용 가치가 낮기 때문에 언제 어디서나 빅데이터를 활용할 수 있는 국방 분야의 클라우드 등 도입·적용 방안 마련이 필요하다. 그러나 이를 위해서는 국방사업 법령 및 보안정책이 선행되어야 하며, 현재 국방 보안 규정상 데이터 확보를 제한하고 있는 규정들을 개선해야 한다. 이들은 온라인 접근 개발 역시 허용하고 있지 않기 때문에 민군 간 협업을 통한 AI 기술 활용을 불가능하게 만든다. 이러한 현장의 데이터 확보를 위하여 기존에 배치되어 운용 중인 무기체계에서 해당 데이터들을 직접 수집할 수 있는 기능이 필요하다. 실제 연구·개발기관에서 무기체계가 개발될 때에 연구·개발 과정의 검증 및 성능시험을 위하여 이러한 데이터를 저장할 수 있는 기능이 포함되어 있으나, 개발이 끝난 후 군에 배치되는 과정에서 보안상의 이유 등으로 이러한 기능들을 삭제한 후 배치하고 있다. 실제 훈련 또는 갈등 상황에서 얻어지는 데이터는 향후 국방 인공지능을 개발하고 검증할 때 매우 중요한 데이터가 될 것이다. 따라서 향후 개발되는 무기체계에서는 운용 중 수집되는 데이터를 저장할 수 있고 이들 데이터를 새로운 모델/알고리즘 개발에 사용할 수 있는 선순환 구조를 정립할 필요가 있다. 또한 기배치된 무기체계도 전장의

실제 데이터를 수집할 수 있도록 현 장비의 성능 개량과 개조를 추진할 필요가 있다. 비밀 데이터가 아니라 기술적으로 유사한 공개 데이터세트를 개발하고, 이를 이용하여 전이학습을 하거나 실제 데이터는 테스트용으로만 사용하는 방향으로 추진해야 한다. 비밀 데이터를 허가된 장소 및 인원에게 제공하는 일종의 DMZ 개념을 도입하는 것도 대안이 될 수 있다. 현재 KAIST에는 육군 데이터 랩이 구축되어 있으며, 미래육군과학기술연구소의 AI 연구기관들이 AI 연구를 활발하게 수행할 수 있도록 군사보안이 강구된 데이터 활용 공간을 운영하고 있다. 따라서 국방 차원의 ‘국방 Open Data lab’을 구축하여 전군의 데이터를 민-관-군-산-학-연 관계자들이 활용할 수 있는 환경을 조성할 필요가 있다. 또한 보안성 및 안정성을 고려한 개발 방법론의 적용을 통해 인공지능 시스템의 취약점을 해결할 수 있는 국방 AI 분야에 특화된 개발 및 시험 평가 방안을 모색하고 이를 인증해 주는 조직과 인력을 편성, 운영하는 것 또한 시급하다 할 수 있다.

마지막으로 AI 활용을 위한 규제 샌드박스의 단계별 도입이 필요하다. 정부는 국가 AI 전략의 일환으로 AI 기반 혁신 서비스의 원활한 출시를 위해 선(先)허용-후(後)규제의 기본 방향하에 포괄적 네거티브 규제로 근본적 개선을 추진 중이며, 규제 샌드박스제를 운영 중이다. 국방 분야도 AI 활성화를 위해서는 앞서 살펴본 조직적 저항이 상대적으로 적은 분야, 윤리적 충돌 문제가 적은 분야에 우선적으로 적용을 시도하는 것이 필요하다. 이때 부딪힐 수 있는 난제는 국방 분야가 가진 엄격한 보안 규정과 복잡한 규제를 극복해야 하는 점이다. 따라서 규제 샌드박스를 단계별로 도입하되, 일정 부분의 성과와 저항의 완화에 따라 이를 점진적으로 확대해 가는 프로세스가 필요하다. 미국의 사례에서는 미션 이니셔티브로 도입이 가능한 분야부터 먼저 시작하였는데, 대표적인 것이 정비 유지·보수 분야, 헬스케어 분야로, 이들은 병과 체계에서 상대적으로 민감한 이해충돌이 적고 실제적 수요 또한 높은 분야라 할 수 있다. 현재는 그 효과를 체감하고 전투 분야에도 도입하려는 단계에 도달해 있다. 따라서 우리 역시 AI 도입에서 이해관계의 문제와 조직적 저항 요소들을 면밀히 고려하여 전략적, 점진적으로 접근하는 것이 필요하다. 가능한 분야에서 먼저 시작하고 문제점을 수정, 보완해야 한다. 이를 위해서는 도전적인 시도를 추진할 수 있는 기금이나 펀드 형태의

지원 기반 조성도 병행될 필요가 있다. 특히 추진 과정에서 기술 분야 전문가뿐만 아니라 현장의 작전·운용 경험을 갖춘 국방 전문가로 구성된 가칭 ‘국방 AI 추진위원회’를 구성하여 AI 적용 관련 법제 이슈를 발굴하고 적용 방안 등을 심층적으로 검토해 나갈 필요가 있다.

[그림 7-3] 국방에서의 인공지능 기술 활용 제고를 위한 정책적 개선 방안



자료: 연구진 작성.

5. 정책 제언의 종합

앞서 도출된 산업별 정책 방안들은 기술(데이터 및 기술 개발), 주체(인력 및 교육, 시장), 제도 및 문화(제도 및 규제, 사회·문화)로 구분하여 정리할 수 있는데, 결과를 <표 7-1>에 제시하였다. 특히 데이터 이슈와 제도 및 규제 이슈는 앞서 살펴본 스타트업 생태계 측면에서도 선결되어야 하는 매우 중요한 이슈이다. 다만, 이러한 6가지 요소가 서로 독립적이기보다는 유기적으로 얽혀 있는 사안임을 미리 밝혀 둔다. 데이터의 구축과 활용 문제는 그 데이터를 실제 사용하는 기업들과 연계되어 있어 시장의 문제와 연결되며, 데이터 보완이라는 제도적 이슈와 연결된다. 또한 인력 및 교육 이

슈 역시 시장이나 사회·문화적 이슈와 연결되는 문제이다. 즉, 인공지능 활용성 제고를 위해서는 생태계 관점에서 다양한 이슈들을 살펴보고 이러한 이슈들을 해결하기 위한 패키지형 정책이 필요하다고 볼 수 있다. 또한 산업별로 인공지능에 대한 이해도가 다르기 때문에 동일한 이슈라 하더라도 그 정도의 차이가 존재하며, pain-point 또한 다르다는 것을 확인할 수 있다. 향후 인공지능 활용 강화를 위한 정책이 실효성을 거두기 위해서는 산업별 전문가, 인공지능 기술 전문가, 법률 전문가, 정책 입안자 등 다양한 분야의 전문가들이 세세한 이슈에 대해 논의할 수 있는 토론의 장이 필요하며, 국가 차원에서 산업별 인공지능 활용 로드맵이 제시될 필요가 있다.

<표 7-3> 산업별 인공지능 활용 제고를 위한 정책 방안

구분	기술		주체		제도 및 문화	
	데이터	기술 개발	인력 및 교육	시장	제도 및 규제	사회·문화
농업	농업 인공지능 데이터 생태계 조성을 위해 개방형, 민간 참여의 빅데이터 플랫폼 구축 및 거래 활성화 지원	농업 분야 인공지능 기술 제품의 연구·개발과 상용화 촉진을 위한 '국가 디지털농업기술개발 및 보급 촉진법(가칭)' 제정	- 현장 밀착의 교육기관 확충과 장기 계획에 입각한 안정적 인력 양성 프로그램 운영 - 농업 인공지능 연구·개발의 주축인 국가연구기관(농진청)의 경력직 채용 자율성을 높이고, 전문인력의 선순환 토대로 활용	농업 분야 인공지능 기술 제품의 연구·개발 및 실증을 위한 대규모 실증단지(테스트베드) 구축		농업 인공지능의 필요성 인식 제고를 위한 사회경제적 연구, 대농업인·국민 홍보와 이해 촉진
스마트 제조	데이터 공유 및 활용에 따른 정보 유출 방지를 위해 정부와 민간이 공동으로 '제품 및 제조 프로세스 관련 정보 보안 가이드라인' 수립	인공지능 기술을 용이하게 탐색하고 도입할 수 있는 협력 생태계 구축	스마트제조에 특화된 인공지능 전문인력 확보	- 산업별로 기업들이 도입·활용할 수 있는 산업 특화 인공지능 기반 스마트제조 플랫폼 개발 - 공급기업-생산기업-판매기업-고객을 아우르는 주요 산업 공급사슬 별 인공지능 도입 참조 모델 수립·배포	인공지능 도입 후 유지·보수 비용의 부담을 경감시킬 수 있는 제도적 장치 마련	- 인공지능 보유 및 활용 정도의 차이에 따른 양극화 - 인공지능 도입 후 유지·보수 비용 증가에 대한 부담을 경감시킬 수 있는 제도 마련

구분	기술		주체		제도 및 문화	
	데이터	기술 개발	인력 및 교육	시장	제도 및 규제	사회·문화
금융	AI 혁신 서비스 구축에 기반이 되는 데이터의 안전과 보안에 관련된 보다 세부적인 지침 마련			기존의 제도권 내 금융기관들은 물론 AI 기술력이 있는 기업들도 혁신 금융 서비스업에 뛰어 들 수 있는 환경 조성	AI 기반 의사결정 결과에 대한 책임 강조를 위한 정부 차원의 지침 마련	AI 기술 개발 단계는 물론 사용 후 나타난 문제점을 추적 및 평가할 수 있는 감시·감독 시스템 구축
국방	국방 데이터 활용을 제약하는 데이터 보안 관련 규제 개선		인공지능 활용에 따른 임무대체 우려 등을 완화시킬 수 있는 교육 프로그램 개발	국방에 특화된 의사결정 지원 플랫폼 기술 개발을 통해 민간과의 기술협력 체계 마련	인공지능 혁신을 장려하는 규제 샌드박스 단계별 도입	- 현장에서 신뢰할 수 있는 국방 네트워크 인프라의 개선과 활용성 제고 - 인공지능 기술에 대한 신뢰성 부족 해소

자료: 연구진 작성.

참고문헌

[1장]

〈논문 및 보고서 등 문헌〉

NIA(2019), 「2019년 NIA AI Index -우리나라 인공지능(AI) 수준 조사-」

[2장]

〈논문 및 보고서 등 문헌〉

4차산업혁명위원회·관계부처합동(2018. 1. 29.), 「도시혁신 및 미래성장동력 창출을 위한 스마트시티 추진전략」

과학기술정보통신부(2018. 5), 「I-Korea 4.0 실현을 위한 인공지능(AI) R&D 전략」

관계부처합동 보도자료(2019. 12. 17.), 「IT 강국을 넘어 AI 강국으로」

관계부처합동(2019. 5. 22.), 「바이오헬스 산업 혁신전략」

교육부 보도자료(2020. 3. 3.), 「2020년 업무계획」

구자현 외(2020.5.), 「금융규제 샌드박스 시행 성과와 향후 과제」, 금융위원회 연구용역, 한국개발연구원.

권용현(2020. 2. 11.), 「공공분야에 인공지능 활용전략 연구」, 국가공무원인재개발원.

김선우 외(2015), 「2015년 기업가정신 모니터링 사업」, 과학기술정책연구원.

김선우 외(2018), 「스케일업을 통한 지역 중소도시 혁신 방안」, 『STEPI Insight』, Vol. 225, 과학기술정책연구원.

김용성(2019. 8. 19.), 「인공지능(AI) 시대 주요국의 인재양성 정책 동향」, 『산업동향』, 소프트웨어정책연구소.

김정기(2020. 8. 10.), 「데이터·AI 플랫폼 경제로의 전환에 대비한 ICT 정책방안 연구」, 과학기술정보통신부.

김정돈(2019. 4.), 「음성인식 가상비서 기술 동향 및 전망」, 『PD ISSUE REPORT』, 19-4, 한국산업기술평가관리원.

금융위원회 보도자료(2018. 3. 20.), 「핀테크로 금융혁신 이끈다 -‘핀테크 혁신 활성화 방안’ 추진」

- 대통령직속 산업혁명위원회(2020. 2. 27.), 「글로벌 AI 정책(전략, 권고안, 가이드라인 등) 동향」
- 민재용(2019. 6. 4.), 「일본의 인공지능(AI) 정책 동향」, 『KIAT 산업기술정책 브리프』, 한국산업기술진흥원.
- 심민석(2020. 9. 30.), 「EU의 「로봇공학에 관한 민사법 규칙」과 주요국들의 AI 로봇법제 동향 비교 분석」, 『경희법학』, 55(3), 경희법학연구소, pp. 139~181.
- 이동기(2019. 16.), 「글로벌 AI(인공지능) 산업생태계 동향 분석」, 『Weekly KDB Report』, KDB 미래전략연구소.
- 이승민(2018. 12. 31), 「딥러닝 이후, AI 알고리즘 트렌드」, 『Insight Report』, 한국전자통신연구원.
- 이승훈(2017. 12.), 「최근 인공지능 개발 트렌드와 미래의 진화 방향」, LG경제연구원.
- 이윤준 외(2014), 「기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선 방안」, 과학기술정책연구원.
- 조영임(2016. 2. 17.), 「인공지능 기술 동향 및 발전 방향」, 『주간기술동향』, 1733호, 정보통신기술진흥센터.
- 중소벤처기업부 보도참고자료(2020. 10. 20.), 「유니콘기업, 창업·벤처 생태계의 중요 지표 중 하나」.
- 중소벤처기업부 보도자료(2019. 11. 7.), 「제1차 AI·제조데이터 전략위원회 개최」
- 중소벤처기업부 보도자료(2020. 6. 2.), 「글로벌 창업사관학교 입교팀(30개팀) 모집」
- 최병삼·김창욱·조원영(2014), 「플랫폼, 경영을 바꾼다」, 삼성경제연구소.
- 한국인공지능협회(2019. 11), 「AI Korea Startups 2020: AI Startups Revolutionize All Industries」.
- 한지영(2019. 5. 21.), 「인공지능 윤리 가이드라인 - 일본과 EU 사례를 중심으로 -」, 한국정보화진흥원
- 환경부 보도자료(2020. 5. 21.), 「인공지능 예측기술로 오존예보 정확도 높인다」
- Daniel Castro, et al.(2019. 8), “Who Is Winning the AI Race: China, the EU or the United States?”, Center for Data Innovation.
- Diego Ardila, et al.(2019), “End-to-end lung cancer screening with three-dimensional deep learning on low-dose chest computed tomography”, Nature Medicine, 25, pp. 954-961.
- Elaine Rich, Kevin Knight(1991), 『Artificial Intelligence』, McGraw-Hill Higher Education.
- Eugene Charniak, Drew McDermott(1985), 『Introduction to artificial intelligence』, Addison-Wesley Longman Publishing.

- Gary Marcus(2018), "Deep Learning: A Critical Appraisal"
- George F. Luger, William A. Stubblefield(1993), 『Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving』, Benjamin/Cummings Publishing Company.
- J. McCarthy et al.(1955), "A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence"
- John Haugeland(1985), 『Artificial Intelligence: The Very Idea』, Cambridge: MIT Press.
- McKinsey Global Institute(2018. 9.), "NOTES FROM THE AI FRONTIER MODELING THE IMPACT OF AI ON THE WORLD ECONOMY"
- Nenad Tomašev, et al.(2019), "A clinically applicable approach to continuous prediction of future acute kidney injury", Nature, 572, pp. 116-119.
- Oxford Insights(2019), Government Artificial Intelligence Readiness Index 2019.
- Patrick Henry Winston(1992), 『Artificial intelligence』, Pearson.
- Platum(2016. 12. 7.), "바이두 재팬그룹, 개인 맞춤형 콘텐츠 추천 플랫폼 '포핀' 한국 런칭", <https://platum.kr/archives/72320>(검색일: 2020. 9. 26.)
- Isenberg, Daniel(2011), "The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship", Presentation at the Institute of International and European Affairs.
- PwC(2017), "Sizing the Prize"
- Ray Kurzweil(1990), 『The Age of Intelligent Machines』, MIT Press.
- Richard E. Bellman(1978), 『An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think?』, Boyd & Fraser Publishing Company.
- Robert J. Schalkoff(1990), 『Artificial Intelligence: An Engineering Approach』, McGraw-Hill.
- Sara Sabour, Nicholas Frosst .and Geoffrey E Hinton(2017), "Dynamic Routing Between Capsules"
- Scott Mayer McKinney, et al.(2020), "International evaluation of an AI system for breast cancer screening", Nature, 577, pp. 89-94.
- The Economist Intelligence Unit(2017), "Risks and rewards: Scenarios around the economic impact of machine learning"

〈참고 사이트〉

구글 홈페이지, www.google.com

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

글로벌이코노믹, <https://news.g-enews.com/>

네이버 홈페이지, www.naver.com

넷플릭스 홈페이지, www.netflix.com

로봇신문 홈페이지, <http://www.irobotnews.com>

로톡뉴스, <https://news.lawtalk.co.kr/>

마이크로소프트 홈페이지, www.microsoft.com

아마존 홈페이지, www.amazon.com

애플 홈페이지, www.apple.com

와이어드, <https://www.wired.kr>

연합뉴스, <https://www.yna.co.kr>

지디넷, <https://zdnet.co.kr>

전자신문, <https://m.etnews.com/>

CB Insights(2020. 3), AI 100: The Artificial Intelligence Startups Redefining Industries
(<https://www.cbinsights.com/research/artificial-intelligence-top-startups/>).

Crunchbase 홈페이지, <https://www.crunchbase.com>

eMarketer 홈페이지, <https://www.emarketer.com>

ITWorld, <http://www.itworld.co.kr>

IPlytics, <https://www.iplytics.com/>

PCmag 홈페이지, <http://pcmag.com>

Reportlinker, <https://www.globenewswire.com/>

SRI 홈페이지, <https://www.sri.com>

Startup Commons 웹사이트, <https://www.startupcommons.org>

Statnews, <https://www.statnews.com>

The Information 홈페이지, <https://www.theinformation.com>

The Verge, <https://www.theverge.com>

Theinformation, <https://www.theinformation.com>

[3장]

〈논문 및 보고서 등 문헌〉

4차산업혁명위원회·관계부처 합동(2018. 3), 「스마트공장 확산 및 고도화 전략」.

관계부처합동(2016. 12. 27.), 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」.

관계부처 합동(2018. 12. 13.), 「중소기업 스마트 제조혁신 전략」.

관계부처 합동(2019. 10), 「5G기반 스마트공장 고도화 전략(안)」.

관계부처 합동(2019. 6. 19.), 「제조업 르네상스 비전 및 전략」.

김계환·박상철(2017), 『독일의 인더스트리 4.0과 제조업의 변화』, 산업연구원.

김광석 외(2018), 「4차 산업혁명과 제조혁신: 스마트 팩토리 도입과 제조업 패러다임 변화」, 『Samjung Insight』, Issue 55, 삼성KPMG경제연구원.

김석관 외(2017), 『4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망』, 과학기술정책연구원.

김호인(2017. 5. 18.), 「스마트팩토리, 인공지능으로 날개를 달다」, 『POSRI 이슈리포트』, 포스코 경영연구원.

산업통상자원부(2017), 「4차 산업 혁명 시대 스마트 공장 확산을 위한 핵심 분야별 정책 방안 연구」.

산업통상자원부(2018. 12. 17.), 「제조업 혁신, 대한민국 경제를 다시 뛰게 합니다」. 산업통상자원부 보도자료.

산업통상자원부(2019. 3), 「스마트제조 R&D로드맵」.

산업통상자원부(2019. 6. 18.), 「제조업 르네상스 비전 및 전략 발표」. 산업통상자원부 보도자료.

삼성SDS(2019. 5. 8.), 「Brightics AI'를 통한 Data-Driven Business Innovation」, 삼성SDS Real2019 발표자료, 삼성SDS.

수아랩, 머신비전 딥러닝 불량검사 솔루션 Brochure.

심원래(2018. 7), 「제조업에서 AI(기계학습)의 활용 분야와 솔루션」, 『월간 계장기술』, pp. 109-113.

울랄라랩, WimFactory Brochure.

융합연구정책센터(2018), 「4차 산업혁명 시대, 스마트 제조 기술의 발전 방향」, 『융합 Weekly TIP』 2018 August vol.133.

이은서 외(2020. 2), 「미래 스마트 제조를 위한 인공지능 기술동향」, 『전자통신동향분석』, 35권 제 1호, 한국전자통신연구원.

장태우·성시일·이정철(2019), 「스마트공장 중소 공급기업 실태 분석과 개선 방안」, 『Entrue Journal of Information Technology』, 17(1), pp. 77-88.

정은미(2020. 1), 「한국형 스마트 제조전략 수립의 중요성과 기본방향」, 『KIET산업경제』, pp. 7-20, 산업연구원.

한국전자통신연구원(2018. 1.), 「스마트제조 기술 및 표준」, 『표준화 동향』 2018-1, 한국전자통신연구원
FANUC, 「Field System Brochure」

Li, Bo-hu, et al.(2017), “Applications of artificial intelligence in intelligent manufacturing: a review”, *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering*, 18(1), pp. 86-96.

〈참고 사이트〉

ABB 홈페이지, <https://new.abb.com>

Datanet, <http://www.datanet.co.kr/>

FA저널 스마트팩토리, <http://www.fajournal.com/news/>

Fortune, <https://fortune.com/>

GE Digital 홈페이지, <https://www.ge.com>

GE리포트 코리아 홈페이지, <https://www.gereports.kr>

LG CNS 블로그, <https://blog.lgcns.com/1994>

LG CNS 홈페이지, <https://www.lgcns.co.kr>

LG CNS, LG CNS 스마트팩토리 Brochure

NEC 홈페이지, <https://www.nec.com/>

Okuma 홈페이지, <https://www.okuma.kr/>

Robotics Online, <https://www.robotics.org/>

SAS 홈페이지, <https://www.sas.com/>

Siemens 홈페이지, <https://new.siemens.com>
 The Future Factory 블로그, <https://www.thefuturefactory.com/blog/32>,
 두산공작기계, iDoo Control Brochure
 머니투데이, <https://news.mt.co.kr/>
 삼성SDS 홈페이지, <https://www.samsungsds.com/>
 이데일리, <https://www.edaily.co.kr>
 인터스트리뉴스, <https://www.industrynews.co.kr/>
 컴퓨터월드, <http://www.comworld.co.kr/>
 한국화낙 주식회사 홈페이지, <https://www.fkc.co.kr/>
 현대 로보틱스 Youtube 채널,
<https://www.youtube.com/watch?v=IUX2pZZE0iM&feature=youtu.be>,
 현대 로보틱스 홈페이지, <https://www.hyundai-robotics.com/>
 현대위아 홈페이지, <https://www.hyundai-wia.com/>

[4장]

〈논문 및 보고서 등 문헌〉

4차산업혁명위원회(2020. 2. 27.), 「글로벌 AI 정책(전략, 권고안, 가이드라인 등) 동향」.
 광영훈(2018), 「아마존은행과 일본 금융규제체계 개편 논의」, 『하나금융정보』, 하나금융그룹.
 권항현(2020), 「머신러닝과 금융: 머신러닝 기반 신용평가모형」, 『산은조사월보』, KDB산업은행.
 금융보안원(2019), 「2020 디지털금융 이슈 전망」.
 금융위원회 보도자료(2020. 2. 26.), 「금융위원회 2020년 업무계획 중 핀테크·디지털금융 혁신과제」.
 류한석(2020), 「2020년 주목할 만한 AI 핀테크 서비스」, 『나라경제』, KDI 한국개발연구원.
 서영미(2020), 「글로벌 자산운용산업의 인공지능(AI) 기반 혁신 동향 및 사례」, 금융투자협회.
 양기문(2020), 「기업의 AI 및 알고리즘 이용에 관한 지침: 미국 FTC의 'Using Artificial Intelligence and Algorithms'을 중심으로」, 『정보통신방송정책』, 제32권 4호 통권 699호, 정보통신정책연구원.
 윤태복(2020), 「인공지능 동향과 기술 서비스 사례」, 『주간기술동향』, 정보통신기획평가원.

- 이근영(2015), 「머신러닝을 활용한 스마트 서비스와 금융」, 『전자금융과 금융보안』, 금융보안원.
- 이금노(2018), 「인공지능 알고리즘 기반 경제에서의 소비자문제 연구」, 한국소비자원.
- 이순기(2020), 「인공지능의 윤리적 사용을 위한 개선과제」, 『이슈와 논점』, 제1759호, 국회입법조사처.
- 자본시장연구원(2019a), 「빅테크의 금융산업 진출현황과 대응방향」, 『자본시장포커스』, 2019-16호.
- 자본시장연구원(2019b), 「국내의 테크핀(TechFin) 기업의 현황 및 이슈」, 『자본시장포커스』, 2019-22호.
- 조기환·정승환·김경섭·오경주(2018), 「매매시점 파악을 위한 유전자 알고리즘 기반 스코어링 모델」, 『한국데이터정보과학회지』, 29(3), pp. 735~745.
- 조영은·최정민(2020), 「개인정보 이동권과 마이데이터 쟁점 및 향후과제」, 『이슈와 논점』, 제1767호, 국회입법조사처.
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원·NICE평가정보(2019), 「중소기업 전략기술로드맵 2019-2021 핀테크」.
- 한국경제(2020. 1. 2.), 「방통위, AI 시대 이용자 보호 전담 기구 만든다」,
<https://www.hankyung.com/economy/article/202001027656Y>(검색일: 2020. 6. 24.)
- 한국과학기술기획평가원(2019), 「2018년 기술수준평가」.
- 한국인터넷진흥원·한국핀테크지원센터(2020), 「2019 대한민국 핀테크 기업편람」.
- 한국정보화진흥원(2019. 12.), 「2019년 NIA AI Index: 우리나라 인공지능(AI) 수준 조사」, 『IT & Future Strategy』.
- 행정안전부 보도자료(2018. 11. 13.), 「전자정부가 준수해야 할 인공지능 윤리기준 마련한다」.
- 황현아(2020. 10. 7.), 「가명정보 활용의 쟁점과 과제: 가명처리된 민감정보의 활용을 중심으로」, 『kiri 보험법리뷰』, 보험연구원.

〈참고 사이트〉

- 경실련 보도자료(2020. 9. 9.), “[공동논평] 보험사의 “질병정보 등” 가명처리 후 정보주체 동의없이 상업적 활용가능하다는 금융위 유권해석은 신용정보법 위반”, <http://ccej.or.kr/63862> (검색일: 2020. 11. 7.)
- 조선비즈, <https://biz.chosun.com/>
- 한국경제, <https://www.hankyung.com/>
- 한국금융, <http://www.fntimes.com/>
- BusinessInsider, <https://www.businessinsider.com>

CityWire, <https://citywire.co.uk>

FSB(2019), "FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications".

FTC(2020. 4. 8.), "Using Artificial Intelligence and Algorithms", <https://c11.kr/j08a> (2020. 11. 1. 접속)

Kotra 해외시장뉴스(2020. 1. 28.), "영국 핀테크 시장 현황", <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?searchIdx=243&dataIdx=179985>(검색일: 2020. 6. 24.)

LG CNS 블로그, <https://blog.lgcns.com/>

ScienceMonitor, <http://scimonitors.com/>

[5장]

〈논문 및 보고서 등 문헌〉

관계부처 합동(2017), 「2018년 경제정책방향」.

관계부처 합동(2019), 「인공지능 국가전략」.

농림축산식품부 보도자료(2018. 4. 16.), 「농업 혁신성장, 스마트팜이 선도한다」.

농림축산식품부 보도자료(2019. 10. 29), 「스마트팜 연구개발(R&D), 도약의 날개를 달다」.

농림축산식품부 보도자료(2019. 12. 24.), 「스마트팜 플랜트 해외 수출 지원 착수」

농촌진흥청(2020), 「예산 내역설명서(2020년도)」.

산업연구원(2015), 「중국, 인터넷플러스 전략 추진」, 「중국산업경제브리프」, 2015년 7월, pp. 18-25.

조성인(2019), 「인공지능 기술의 농업 응용」.

정선옥(2020), 「인공지능의 농업 분과 청사진」.

KOTRA(2019), 「중국 농업, 이제는 ‘스마트팜’ 시대」.

KATI(2019), 「일본 IT 시스템을 활용한 농산물 재배작물 유통소비현황」.

Alibaba Cloud(2018), *ET Agricultural Brain*.

〈참고 사이트〉

네이버 블로그, <https://blog.naver.com/>
라이브케어 웹사이트, <http://livecare.xyz/>
보쉬-CAS 웹사이트, <http://www.bosch-cas.com/kr/>
유비엔팜링크 웹사이트, <http://farmlink.ubncorp.co.kr/>
한국경제, <https://www.hankyung.com/>
AGC 웹사이트, <http://www.autonomousgreenhouses.com/>
China IT News, <https://www.firstxw.com/>
Farm 2050 웹사이트, <http://www.farm2050.com/>
Google Cloud 웹사이트, <https://cloud.google.com/>
iGrow 웹사이트, <https://www.igrow.news/>
Priva 웹사이트, <https://www.priva.com/>
Root AI 웹사이트, <http://root-ai.com>
Tencent 웹사이트, <https://www.tencent.com/>

[6장]

〈논문 및 보고서 등 문헌〉

관계부처 합동(2018), 「인공지능 국가전략」.
대통령직속 4차산업혁명위원회(2019), 「4차산업혁명 대정부 권고안」, 동 기관.
구혜정(2019), 「4차 산업혁명시대 한국군의 군사혁신 발전방향」, 『군사연구』, 148, pp. 345-375, 육군군사연구소.
국방부(2019), 「2019~2033 국방정보화 기본계획」의 '제2장 국방정보화 환경변화와 영향'에서 안보 환경 변화와 관련된 내용을 포괄 인용.
국방부(2020a), 『2020 국방부 업무보고: 국민과 함께 평화를 만드는 강한 국방』, 동 기관.
국방부(2020b), 「'국방 인공지능 발전 계획' 연구」, (2020. 12), 동 기관.
국방부·과기정통부·방위사업청 보도자료(2018. 8. 16.), 「과학기술 기반 미래국방 발전전략 추진」, 관계부처합동.

- 김세용·김준상·강석원(2020), 「4차 산업혁명시대 스마트 강군 건설을 위한 국방 데이터의 전략적 활용 방안연구」, 『융합보안논문지』 20(4), pp. 113~123.
- 문사연(2020), 「국방 AI 발전방향」, 『2020 한국국방학회 추계학술대회: 스마트 국방 혁신을 위한 국방 인공지능 발전 방향 자료집』, 한국국방학회.(2020. 10. 30.).
- 박상연(2018), 「미국의 상해전략에 관한 군사 이론적 분석: 전통주의적 관점과 체계적 관점의 이론화 방법 비교를 중심으로」, 『국방정책연구』, 34(4), 한국국방연구원.
- 박태현(2020), 「4차 산업혁명 시대의 국방소프트웨어 발전방안」, 『KIDA Brief』, (2020-3).
- 신용우(2019), 「인공지능 관련 입법 현황 및 전망」, 『NARS 현안분석』, 제87호, 국회입법조사처.
- 안창욱 외(2018), 『국방 인공지능(AI) 실증 기획연구』, 광주과학기술원.
- 이장욱(2020), 「군사국가의 변환: 안보사영화, 전장무인화와 국가」, 김상배 편, 『4차 산업혁명과 신흥군사안보』, 파주: 한울 아카데미.
- 이창영(2019), 「중국의 민군융합 통한 ‘지능화군’(知能化軍) 건설 전략」, 『KIMS Periscope』, (2019. 7. 31.), 한국해양전략연구소.
- 최윤구(2017), 「인공지능 기술의 국방 분야 적용방안」, 『전략논단』, 제26호 (가을/겨울 호).
- 피터싱어, 권영근 역(2011), 『하이테크 전쟁』, 서울: 지안.
- 한국정보화진흥원(2020), 『EU 인공지능 백서와 데이터 전략』, 동 기관.
- 헤럴드경제, 「국방과학원, AI 딥러닝 경진대회서 세계 1위」.(2020. 6. 21.)
- Burke, Arleigh A.(2019), “China’s New 2019 Defense White Paper.” CSIS, July 24, 2019.
- CFP(Council on Foreign Relations)(2020), “Accelerating the Defense Department’s AI Adoption”.
- DoD(2018), “DoD Artificial Intelligence Strategy”.
- DoD(2018), "Harnessing AI to Advance Our Security and Prosperity", Summary of the 2018 of Defense Artificial Intelligence Strategy.
- EUISS(2018), “Artificial Intelligence: What implications for EU security and defence?”
- Groen, Michael S. (2020), “Joint Artificial Intelligence Center Director Briefs Reporters on Efforts to Scale AI” (Nov. 24, 2020).
- Kania, Elsa B. (2019), “Innovation in the New Era of Chinese Military Power.” The Diplomat, July 25, 2019.
- Krishnan, Armin(2009), Killer Robots: Lethality and Ethicality of Autonomous Weapons, London: Routledge.

Launchbury, John(2017), "A DARPA Perspective on AI".

Maucione Scott(2020), "JAIC entering new phase of life, will create teams to help DoD adopt AI", (Nov. 26, 2020).

RUSI(Royal United Service Institute)(2020), "Artificial Intelligence and UK National Security."

Wasserbly, Daniel(2014), "AUVSI 2014: US Navy to issue UCLASS RfP amid congressional pushback", IHS Jane's Defence Weekly, May 13, 2014,

White House(2020. 12. 3.), "Executive Order on Promoting the Use of Trustworthy Artificial Intelligence in the Federal Government"

<https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/2427955/joint-artificial-intelligence-center-director-briefs-reporters-on-efforts-to-sc/> and Scott Maucione(2020), "JAIC entering new phase of life, will create teams to help DoD adopt AI", (Nov. 26, 2020). <https://federalnewsnetwork.com/defense-main/2020/11/jaic-entering-new-phase-of-life-will-create-teams-to-help-dod-adopt-ai/>

<https://www.defense.gov/Newsroom/Transcripts/Transcript/Article/2427955/joint-artificial-intelligence-center-director-briefs-reporters-on-efforts-to-sc/>(검색일: 2020. 11. 10.)

<https://www.nextgov.com/emerging-tech/2020/11/pentagons-ai-ethical-priorities-be-embedded-its-coming-data-and-development-platform/170328/>(검색일: 2020. 11. 26.)

<https://federalnewsnetwork.com/defense-main/2020/11/jaic-entering-new-phase-of-life-will-create-teams-to-help-dod-adopt-ai/>(검색일: 2020. 12. 2.)

〈참고 사이트〉

대한민국 국방부 홈페이지, <https://www.mnd.go.kr>

미국 고등방위연구계획국 홈페이지, <https://www.darpa.mil/>

미국 국방부 홈페이지, <https://dod.defense.gov/>

미국 백악관 홈페이지, <https://www.whitehouse.gov/>

[부록 1] 스마트제조 분야 인공지능 활용 관련 설문조사 설문지

스마트제조 분야 AI 기술 활용 인식조사

최근 인공지능(AI) 기술은 다양한 분야에 범용적으로 적용되는 기술로 각광받고 있습니다. 특히 스마트제조 분야 인공지능은 설계(제품 설계 지능화), 물류(원재료/부품 상태 검증, 공급사슬 최적화), 생산(품질 결함 감지, 설비 고장 사전 예측, 공정 자동화 및 운영 최적화(로봇 포함)), 판매(데이터 기반 제품 사후관리) 등의 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 이에 본 설문에서는 스마트제조 분야에서의 AI 기술 활용 유망 분야와 세부 분야별 AI 기술 활용 저해요인에 대한 전문가 분들의 의견을 여쭙고자 합니다.

응답자 기초정보

A. 응답자 기본정보(네모칸 안에 체크 부탁드립니다)

1) 귀하의 소속 기관 유형은 무엇입니까?	1. 대학 ☐ 2. 연구소(출연연 및 국립연구소) ☐ 3. 정부 부처 ☐ 4. 산업체(기업) ☐ 5. 기타(일반인 등) ☐
2) 귀하는 2)의 활동 분야에서 얼마나 근무하십니까?	1. 5년 미만 ☐ 2. 5~10년 미만 ☐ 3. 10~15년 미만 ☐ 4. 15~20년 미만 ☐ 4. 20~25년 미만 ☐ 6. 25년 이상 ☐
3) 귀하가 AI 기술과 관련하여 관심을 둔 기간은 얼마입니까?	1. 1년 미만 ☐ 2. 1~5년 미만 ☐ 3. 5~10년 미만 ☐ 4. 10년 이상 ☐

※ 응답자의 성명은 조사 결과에서 공개되지 않으며, 통계 식별자로서만 활용됩니다.

스마트제조 분야 AI 활용성 인식조사

각 파트별 AI 기술 활용 주요 분야에 대한 설명(연구진 작성)

문 1-1) 귀하는 현재 국내 스마트제조 분야에서 AI 활용이 얼마나 활발하게 되고 있다고 생각하십니까?

1. 매우 미흡 2. 미흡 3. 보통 4. 활발 5. 매우 활발

문 1-2) 귀하는 국내 스마트제조 분야에서 AI 기술의 도입이 얼마나 중요하다고 생각하십니까?

1. 전혀 중요하지 않음 2. 중요하긴 하나 극히 일부 분야에서만 중요 3. 보통
4. 많은 분야에서 중요한 편 5. 대부분의 분야에서 매우 중요

(문1-2)에서 1, 2번을 선택한 경우) 귀하께서는 국내 스마트제조 분야에서 AI 기술 도입이 전혀 중요하지 않거나, 극히 일부 분야에서만 중요하다고 응답하셨는데, 그 이유는 무엇인지 응답해 주십시오.

문 1-3) 국내 스마트제조 분야 AI 활용에 따른 가장 큰 효용은 무엇인가요?

항목	응답						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1. 제품 설계의 지능화에 따른 업무 효율성 제고 (예: AI 기반의 CAD)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2. 검사 지능화로 제조 과정에서 불량률 최소화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3. 설비 이상 사전 감지로 고장 예방	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4. 전체 제조 공정상의 실시간 데이터 수집 및 분석으로 통합운영 최적화 실현	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
5. 제조에 필요한 재료/부품 관련 물류 최적화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6. 판매된 제품의 실시간 상태 데이터 수집 및 분석을 통한 사후관리 강화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오

문 1-4) 국내 스마트제조 분야의 AI 활용이 높아짐에 따라 발생할 수 있는 사회적 문제점을 선택해 주세요.

항목	응답						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1. AI 수용성이 높은 제조기업과 낮은 제조기업 간 양극화 발생	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2. 데이터 공유 및 활용에 따른 사이버 보안	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3. 기존 노동력 대체에 따른 일자리 감소	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4. AI 오남용·오작동 시 책임 소재 규명의 한계	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

스마트제조 분야 AI 기술 활용 유망 분야 선정

스마트제조 분야 AI 기술 활용 주요 분야에 대한 설명(연구진 작성)

문 2-1) 아래 분야의 현재 AI 기술 활용 수준에 대해 응답해 주세요.(국내 기준)

주요 분야	현재 시점에서의 AI 활용도						
분류	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈설계〉 제품 설계 지능화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈물류〉 원재료/부품 상태 검증	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈물류〉 공급사슬 최적화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈생산〉 품질 결함 감지	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈생산〉 설비 고장 사전 예측	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈생산〉 공정 자동화 및 운영 최적화 (로봇 포함)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈판매〉 데이터 기반 제품 사후관리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-2) 아래 분야의 현재 AI 기술 활용 수준에 대해 응답해 주세요.(해외 기준)

주요 분야	현재 시점에서의 AI 활용도						
분류	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈설계〉 제품 설계 지능화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈물류〉 원재료/부품 상태 검증	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈물류〉 공급사슬 최적화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈생산〉 품질 결함 감지	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈생산〉 설비 고장 사전 예측	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈생산〉 공정 자동화 및 운영 최적화 (로봇 포함)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈판매〉 데이터 기반 제품 사후관리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-3) 중장기적으로 AI 기술이 가장 활발하게 활용될 것으로 예측되는 분야는 무엇입니까?(국내 기준)

주요 분야	시점에서의 AI 활용도						
분류	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈설계〉 제품 설계 지능화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈물류〉 원재료/부품 상태 검증	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈물류〉 공급사슬 최적화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈생산〉 품질 결함 감지	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈생산〉 설비 고장 사전 예측	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈생산〉 공정 자동화 및 운영 최적화 (로봇 포함)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈판매〉 데이터 기반 제품 사후관리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-4) 중장기적으로 AI 기술이 가장 활발하게 활용될 것으로 예측되는 분야는 무엇입니까?(해의 기준)

주요 분야	중장기적 시점에서의 AI 활용도						
분류	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈설계〉 제품 설계 지능화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈물류〉 원재료/부품 상태 검증	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈물류〉 공급사슬 최적화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈생산〉 품질 결함 감지	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈생산〉 설비 고장 사전 예측	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈생산〉 공정 자동화 및 운영 최적화(로봇 포함)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈판매〉 데이터 기반 제품 사후관리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-5) 국내 상황을 고려했을 때 주요 분야별 AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점에 대해 응답해 주세요.

주요 분야	응답			
분류	현재 활용 중	1~5년 내 활용 가능	5~10년 내 활용 가능	10년 후 활용 가능
〈설계〉 제품 설계 지능화				
〈물류〉 원재료/부품 상태 검증				
〈물류〉 공급사슬 최적화				
〈생산〉 품질 결함 감지				
〈생산〉 설비 고장 사전 예측				
〈생산〉 공정 자동화 및 운영 최적화 (로봇 포함)				
〈판매〉 데이터 기반 제품 사후관리				

스마트제조 분야 AI 기술 활용 저해요인

문 3-1) 국내 스마트제조 '제품 설계 지능화' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈기술 측면〉 활용 가능한 상용 AI 기술 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 기존 기술 대비 AI 기술 성능의 한계	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술에 대한 시장 수요 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 도입 및 유지·보수에 따른 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용에 대한 두려움 및 거부감	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-1)에서 ‘1. 활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족’에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
문 (3-1-1) ‘제품 설계 지능화’ 분야에서 ‘활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해주세요.

(문3-1)에서 ‘6. AI 활용을 저해하는 각종 규제’에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
문 3-1-2) ‘제품 설계 지능화’ 분야에서 ‘AI 활용을 저해하는 각종 규제’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해주세요.

(문3-1)에서 ‘7. AI 활용에 대한 두려움 및 거부감’에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
문 3-1-3) ‘제품 설계 지능화’ 분야에서 ‘AI 활용에 대한 두려움 및 거부감’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해주세요.

문 3-2) 국내 스마트제조 ‘원재료/부품 상태 검증’ 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
〈기술 측면〉 활용 가능한 상용 AI 기술 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 기존 기술 대비 AI 기술 성능의 한계	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술에 대한 시장 수요 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 도입 및 유지·보수에 따른 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용에 대한 두려움 및 거부감	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-2)에서 ‘1. 활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족’에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
문 3-2-1) ‘원재료/부품 상태 검증’ 분야에서 ‘활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-2)에서 '6. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
문 3-2-2) '원재료/부품 상태 검증' 분야에서 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-2)에서 '7. AI 활용에 대한 두려움 및 거부감'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
문 3-2-3) '원재료/부품 상태 검증' 분야에서 'AI 활용에 대한 두려움 및 거부감'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-3) 국내 스마트제조 '공급사슬 최적화' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
〈기술 측면〉 활용 가능한 상용 AI 기술 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 기존 기술 대비 AI 기술 성능의 한계	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술에 대한 시장 수요 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 도입 및 유지 보수에 따른 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용에 대한 두려움 및 거부감	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-3)에서 '1. 활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
문 3-3-1) '공급사슬 최적화' 분야에서 '활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-3)에서 '6. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
문 3-3-2) '공급사슬 최적화' 분야에서 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-3)에서 '7. AI 활용에 대한 두려움 및 거부감'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
문 3-3-3) '공급사슬 최적화' 분야에서 'AI 활용에 대한 두려움 및 거부감'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-4) 국내 스마트제조 '품질 결함 감지' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
〈기술 측면〉 활용 가능한 상용 AI 기술 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 기존 기술 대비 AI 기술 성능의 한계	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술에 대한 시장 수요 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 도입 및 유지 보수에 따른 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용에 대한 두려움 및 거부감	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오. [기재하지 않아도 넘어가도됨]

(문3-4)에서 '1. 활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
문 3-4-1) '품질 결함 감지' 분야에서 '활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-4)에서 '6. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
문 3-4-2) '품질 결함 감지' 분야에서 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-4)에서 '7. AI 활용에 대한 두려움 및 거부감'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
문 3-4-3) '품질 결함 감지' 분야에서 'AI 활용에 대한 두려움 및 거부감'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-5) 국내 스마트제조업의 ‘설비 고장 사전 예측’ 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈기술 측면〉 활용 가능한 상용 AI 기술 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 기존 기술 대비 AI 기술 성능의 한계	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술에 대한 시장 수요 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 도입 및 유지 보수에 따른 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용에 대한 두려움 및 거부감	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-5)에서 ‘1. 활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족’에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)

문 3-5-1) ‘설비 고장 사전 예측’ 분야에서 ‘활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-5)에서 ‘6. AI 활용을 저해하는 각종 규제’에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)

문 3-5-2) ‘설비 고장 사전 예측’ 분야에서 ‘AI 활용을 저해하는 각종 규제’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-5)에서 ‘7. AI 활용에 대한 두려움 및 거부감’에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)

문 3-5-3) ‘설비 고장 사전 예측’ 분야에서 ‘AI 활용에 대한 두려움 및 거부감’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-6) 국내 스마트제조 '공정 자동화 및 운영 최적화(로봇 포함)' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰
저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
〈기술 측면〉 활용 가능한 상용 AI 기술 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 기존 기술 대비 AI 기술 성능의 한계	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술에 대한 시장 수요 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 도입 및 유지 보수에 따른 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용에 대한 두려움 및 거부감	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오. [기재하지 않아도 넘어가도됨]

(문3-6)에서 '1. 활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)

문 3-6-1) '공정 자동화 및 운영 최적화(로봇 포함)' 분야에서 '활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족'에 대해
'높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-6)에서 '6. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)

문 3-6-2) '공정 자동화 및 운영 최적화(로봇 포함)' 분야에서 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 '높다'고
응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-6)에서 '7. AI 활용에 대한 두려움 및 거부감'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)

문 3-6-3) '공정 자동화 및 운영 최적화(로봇 포함)' 분야에서 'AI 활용에 대한 두려움 및 거부감'에 대해
'높다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-7) 국내 스마트제조 '데이터 기반 제품 사후관리' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
〈기술 측면〉 활용 가능한 상용 AI 기술 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 기존 기술 대비 AI 기술 성능의 한계	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술에 대한 시장 수요 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 도입 및 유지 보수에 따른 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용에 대한 두려움 및 거부감	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-7)에서 '1. 활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)

문 3-7-1) '데이터 기반 제품 사후관리' 분야에서 '활용 가능한 상용화된 AI 기술 부족'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-7)에서 '6. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)

문 3-7-2) '데이터 기반 제품 사후관리' 분야에서 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-7)에서 '7. AI 활용에 대한 두려움 및 거부감'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)

문 3-7-3) '데이터 기반 제품 사후관리' 분야에서 'AI 활용에 대한 두려움 및 거부감'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

[부록 2] 금융 분야 인공지능 활용 관련 설문조사 설문지

금융 분야 AI 기술 활용 인식조사

2019-162-000

--	--	--	--

최근 인공지능(AI) 기술은 금융 서비스의 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 인공지능은 챗봇(AI 상담사), 로보어드바이저(AI 자산관리), 신용평가, 이상거래탐지(FDS), 고객 데이터 분석은 물론 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 통한 반복적인 업무의 효율성 증진에도 활용되고 있습니다. 향후 국내에서도 고객 맞춤형 금융 서비스 발전 및 세분화를 위해 다양한 AI 요소기술들(예: 자연어처리, 음성인식, 이미지인식, 머신러닝, 딥러닝 등)이 발전될 필요가 있으며 이를 위한 바람직한 정책 방향에 대한 논의 역시 필요한 시점입니다. 이에 본 설문에서는 금융 서비스 분야에서의 AI 기술 활용 유망 분야와 세부 분야별 AI 기술 활용 저해요인에 대한 전문가 분들의 의견을 여쭙고자 합니다.

응답자 기초정보

A. 응답자 기본정보(네모칸 안에 체크 부탁드립니다)

※ 응답자의 성명은 조사 결과에서 공개되지 않으며, 통계 식별자로서만 활용됩니다.

1) 귀하의 소속 기관 유형은 무엇입니까?	1. 대학 ☐ 2. 연구소(출연연 및 국립·민간연구소) ☐ 3. 정부 부처 ☐ 4. 산업체(기업) ☐ 5. 기타(일반인 등) ☐
2) 귀하는 2)의 활동 분야에서 얼마나 근무하십니까?	1. 5년 미만 ☐ 2. 5~10년 미만 ☐ 3. 10~15년 미만 ☐ 4. 15~20년 미만 ☐ 5. 20~25년 미만 ☐ 6. 25년 이상 ☐
3) 귀하가 AI 기술과 관련하여 관심을 둔 기간은 얼마입니까?	1. 1년 미만 ☐ 2. 1~5년 미만 ☐ 3. 5~10년 미만 ☐ 4. 10년 이상 ☐

금융 분야 AI 활용성 인식조사

문 1-1) 귀하는 현재 국내 금융 분야에서 AI가 얼마나 활발하게 활용되고 있다고 생각하십니까?

1. 매우 미흡 2. 미흡 3. 보통 4. 활발 5. 매우 활발

문 1-2) 귀하는 국내 금융 분야에서 AI 기술의 도입이 얼마나 중요하다고 생각하십니까?

1. 전혀 중요하지 않음
2. 중요하긴 하나 극히 일부 분야에서만 중요
3. 보통
4. 많은 분야에서 중요한 편
5. 대부분의 분야에서 매우 중요

문 1-2-1) (문1-2)에서 1, 2번을 선택한 경우) 귀하께서는 국내 금융 분야에서 AI 기술 도입이 전혀 중요하지 않거나 극히 일부 분야에서만 중요하다고 응답하셨는데, 그 이유는 무엇인지 응답해 주십시오.

문 1-3) 국내 금융 분야 AI 활용에 따른 가장 큰 효용은 무엇인가요?

항목	응답						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
1. 자동화로 인한 업무 효율성 증진	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2. 서비스 이용단가 하락 등에 따른 소비자 접근성 강화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3. 빅데이터 분석에 기반한 시장 예측력 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4. 고객 데이터 분석에 기반한 맞춤형 서비스 제공	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 1-4) 국내 금융 분야의 AI 활용이 높아짐에 따라 발생할 수 있는 사회적 문제점을 선택해 주세요.

항목	응답						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
1. AI 의사결정에 대한 해석 및 설명 가능성 문제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2. AI 기반 의사결정이 야기한 소비자 피해 보상 문제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3. 비대면 계약 증대에 따른 사업요건체계 재정립	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4. 개인정보의 보호와 산업적 활용의 조화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

금융 분야 AI 기술 활용 유망 분야 선정

본 설문에서는 금융 분야 AI 기술 활용 유망 분야를 크게 업무관리, 투자, 예측으로 구분하고 각 대분류별로 3개의 세부 분야를 선정하였습니다. 아래에서는 각 세부 분야별로 현재 그리고 중장기적 관점에서 AI의 활용 정도에 대한 전문가분들의 의견을 여쭙고자 합니다.

문 2-1) 아래 분야의 현재 AI 기술 활용 수준에 대해 응답해 주세요.(국내 기준)

주요 분야	현재 시점에서의 AI 활용도						
분류	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈업무관리〉 챗봇을 통한 고객상담	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈업무관리〉 RPA를 통한 오피스 업무 자동화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈업무관리〉 AI 기반 규제준수	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈투자〉 P2P 대출 서비스	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈투자〉 알고리즘 트레이딩	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈투자〉 로보어드바이저를 통한 자산관리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈예측〉 고객 신용평가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈예측〉 맞춤형 보험설계 및 보험사기탐지	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈예측〉 이상거래탐지(FDS)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-2) 아래 분야의 현재 AI 기술 활용 수준에 대해 응답해 주세요.(해외 기준)

주요 분야	현재 시점에서의 AI 활용도						
분류	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈업무관리〉 챗봇을 통한 고객상담	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈업무관리〉 RPA를 통한 오피스 업무 자동화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈업무관리〉 AI 기반 규제준수	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈투자〉 P2P 대출 서비스	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈투자〉 알고리즘 트레이딩	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈투자〉 로보어드바이저를 통한 자산관리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈예측〉 고객 신용평가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈예측〉 맞춤형 보험설계 및 보험사기탐지	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈예측〉 이상거래탐지(FDS)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-3) 중장기적으로 AI 기술이 가장 활발하게 활용될 것으로 예측되는 분야는 무엇입니까?(국내 기준)

주요 분야	중장기적 시점에서의 AI 활용도						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈업무관리〉 챗봇을 통한 고객상담	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈업무관리〉 RPA를 통한 오피스 업무 자동화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈업무관리〉 AI 기반 규제준수	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈투자〉 P2P 대출 서비스	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈투자〉 알고리즘 트레이딩	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈투자〉 로보어드바이저를 통한 자산관리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈예측〉 고객 신용평가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈예측〉 맞춤형 보험설계 및 보험사기탐지	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈예측〉 이상거래탐지(FDS)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-4) 중장기적으로 AI 기술이 가장 활발하게 활용될 것으로 예측되는 분야는 무엇입니까?(해외 기준)

주요 분야	중장기적 시점에서의 AI 활용도						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈업무관리〉 챗봇을 통한 고객상담	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈업무관리〉 RPA를 통한 오피스 업무 자동화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈업무관리〉 AI 기반 규제준수	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈투자〉 P2P 대출 서비스	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈투자〉 알고리즘 트레이딩	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈투자〉 로보어드바이저를 통한 자산관리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈예측〉 고객 신용평가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈예측〉 맞춤형 보험설계 및 보험사기탐지	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈예측〉 이상거래탐지(FDS)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-5) 국내 상황을 고려했을 때 주요 분야별 AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점에 대해 응답해 주세요.

주요 분야	예상 시점			
	현재 활용 가능	1~5년 내 활용 가능	5~10년 내 활용 가능	10년 후 활용 가능
〈업무관리〉 챗봇을 통한 고객상담				
〈업무관리〉 RPA를 통한 오피스 업무 자동화				
〈업무관리〉 AI 기반 규제준수(RegTech)				
〈투자〉 P2P 대출 서비스				
〈투자〉 알고리즘 트레이딩				
〈투자〉 로보어드바이저를 통한 자산관리				
〈예측〉 고객 신용평가				
〈예측〉 맞춤형 보험설계 및 보험사기탐지				
〈예측〉 이상거래탐지(FDS)				

금융 분야에서의 AI 기술 활용 저해요인

아래에서는 기술, 주체, 제도 및 문화의 관점에서 현재 국내 금융 분야에서의 AI 기술 활용 저해요인을 여쭙고자 합니다.

문 3-1) 국내에서 '챗봇을 통한 고객상담' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
〈기술 측면〉 기존 서비스 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터 분석 역량 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-1에서 1. 기존 서비스 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-1-1) '챗봇을 통한 고객상담' 분야에서 '기존 서비스 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-1에서 '5. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-1-2) '챗봇을 통한 고객상담' 분야에서 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-1에서 '6. 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-1-3) '챗봇을 통한 고객상담' 분야에서 '기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-2) 국내에서 'RPA를 통한 오피스 업무 자동화' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
〈기술 측면〉 기존 서비스 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터 분석 역량 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-2에서 '1. 기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-2-1) 'RPA를 통한 오피스 업무 자동화' 분야에서 '기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-2에서 '5. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-2-2) 'RPA를 통한 오피스 업무 자동화' 분야에서 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-2에서 '6. 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-2-3) 'RPA를 통한 오피스 업무 자동화' 분야에서 '기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-3) 국내에서 'AI 기반 규제준수(RegTech)' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
〈기술 측면〉 기존 서비스 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터 분석 역량 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-3에서 '1. 기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-3-1) 'AI 기반 규제준수(RegTech)' 분야에서 '기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-3에서 '5. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-3-2) 'AI 기반 규제준수(RegTech)' 분야에서 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-3에서 '6. 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-3-3) 'AI 기반 규제준수(RegTech)' 분야에서 '기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-4) 국내에서 'P2P 대출 서비스' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈기술 측면〉 기존 서비스 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터 분석 역량 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-4에서 '1. 기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-4-1) 'P2P 대출 서비스' 분야에서 '기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-4에서 '5. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-4-2) 'P2P 대출 서비스' 분야에서 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-4에서 '6. 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-4-3) 'P2P 대출 서비스' 분야에서 '기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-5) 국내에서 ‘알고리즘 트레이딩’ 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
〈기술 측면〉 기존 서비스 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터 분석 역량 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-5에서 ‘1. 기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재’에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-5-1) ‘알고리즘 트레이딩’ 분야에서 ‘기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-5에서 ‘5. AI 활용을 저해하는 각종 규제’에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-5-2) ‘알고리즘 트레이딩’ 분야에서 ‘AI 활용을 저해하는 각종 규제’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-5에서 ‘6. 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)’에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-5-3) ‘알고리즘 트레이딩’ 분야에서 ‘기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-6) 국내에서 ‘로보어드바이저를 통한 자산관리’ 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈기술 측면〉 기존 서비스 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터 분석 역량 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-6에서 ‘1. 기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재’에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-6-1) ‘로보어드바이저를 통한 자산관리’ 분야에서 ‘기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-6에서 ‘5. AI 활용을 저해하는 각종 규제’에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-6-2) ‘로보어드바이저를 통한 자산관리’ 분야에서 ‘AI 활용을 저해하는 각종 규제’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-6에서 ‘6. 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)’에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-6-3) ‘로보어드바이저를 통한 자산관리’ 분야에서 ‘기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)’에 대해 ‘높다’고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-7) 국내에서 '고객 신용평가' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
〈기술 측면〉 기존 서비스 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터 분석 역량 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-7에서 '1. 기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-7-1) '고객 신용평가' 분야에서 '기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-7에서 '5. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-7-2) '고객 신용평가' 분야에서 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-7에서 '6. 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-7-3) '고객 신용평가' 분야에서 '기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-8) 국내에서 '맞춤형 보험설계 및 보험사기탐지' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매음 높음
〈기술 측면〉 기존 서비스 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터 분석 역량 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-8에서 '1. 기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-8-1) '맞춤형 보험설계 및 보험사기탐지' 분야에서 '기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-8에서 '5. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-8-2) '맞춤형 보험설계 및 보험사기탐지' 분야에서 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-8에서 '6. 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-8-3) '맞춤형 보험설계 및 보험사기탐지' 분야에서 '기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-9) 국내에서 '이상거래탐지(FDS)' 분야 AI 기술 도입에 있어서 가장 큰 저해요인은 무엇이라고 생각하시나요?

	응답						
	매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
<기술 측면> 기존 서비스 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
<기술 측면> 비정형 데이터 분석 역량 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
<주체 측면> AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
<주체 측면> AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
<주체 측면> 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
<제도 및 문화 측면> AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
<제도 및 문화 측면> 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

(문3-9에서 '1. 기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-9-1) '이상거래탐지(FDS)' 분야에서 '기존 서비스의 질을 높일 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

(문3-9에서 '5. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-9-2) '이상거래탐지(FDS)' 분야에서 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

(문3-9에서 '6. 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 높다고 응답한 경우)

문 3-9-3) '이상거래탐지(FDS)' 분야에서 '기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 대해 '높다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

❶ 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다.❷

[부록 3] 농업 분야 인공지능 활용 관련 설문조사 설문지

농업 분야 AI 기술 활용 인식조사

안녕하세요? 과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「인공지능 기술 활용 강국을 향한 과학기술정책 제고 전략(연구책임: 이주량·오승환)」 연구의 일환으로 「농업 분야 AI 기술 활용 인식조사」를 수행하고 있습니다. 본 설문은 '농업 분야의 AI 기술 활용'에 대한 전문가분들의 의견을 구하기 위한 것으로, 농업 분야에서의 AI 기술 활용 유망 분야와 세부 분야별 AI 기술 활용 저해요인에 대한 전문가 분들의 의견을 여쭙고자 합니다. 여러분들께서 개진해 주시는 의견은 본 연구에 많은 도움이 될 것입니다. 바쁘시더라도 아래 설문에 대한 답변을 주시기를 부탁드립니다. 조사 결과는 통계분석 목적으로만 사용됩니다.

응답자 기초정보

A. 응답자 기본정보

※ 응답자의 성명은 조사 결과에서 공개되지 않으며, 통계 식별자로서만 활용됩니다.

1) 귀하의 소속 기관 유형은 무엇입니까?

- | | | |
|----------|-------------|---------------------|
| 1. 대학 | 2. 정부출연연구기관 | 3. 국공립연구기관 |
| 4. 정부 부처 | 5. 산업체(기업) | 6. 기타(민간 연구소, 협회 등) |

2) 귀하는 해당 활동 분야에서 얼마나 근무하십니까?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. 5년 미만 | 2. 5~10년 미만 | 3. 10~15년 미만 |
| 4. 15~20년 미만 | 4. 20~25년 미만 | 6. 25년 이상 |

3) 귀하가 AI 기술과 관련하여 관심 가지신 기간은 얼마입니까?

- | | | | |
|----------|------------|-------------|-----------|
| 1. 1년 미만 | 2. 1~5년 미만 | 3. 5~10년 미만 | 4. 10년 이상 |
|----------|------------|-------------|-----------|

농업 인공지능 개요

최근 4차 산업혁명 기술의 발달에 따라 전 세계적으로 농업 분야의 ICT 기술 활용이 증가하는 추세에 있으며, 기존의 원격제어 수준을 넘어 인공지능을 기반으로 하는 지능형 농업으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 해외 농업 선진국을 중심으로 농업 생산, 저장 및 가공, 유통 및 관리 등 전 분야에서 다양한 제품과 서비스에 인공지능 기술이 적용되어 상용화되고 있습니다.

< 농업 분야별 인공지능 활용 제품 및 서비스 >

분야 단계	식량	원예	축산	식품
생산	지능형 트랙터, 콤바인, 이앙기 등 농기계, 노지 스마트팜, 드론 등 이미지 기반 생육예찰	수확로봇, 시설원예 스마트팜	착유로봇, 자동사료급이기, 축산스마트팜	생산이력관리, 원산지 판별, SCM(공급망관리)
수확 후 처리	바피피 품질 및 원산지 선별기, 신선 가공 시스템	비파괴선별기, CA저장고	육가공공장시스템, 도축장 시스템	CA저장고, 스마트팩토리
유통· 관리	농산물이력관리	농산물이력관리	축산물이력관리, 바이오캡슐	ERP(자원 관리), SCM(공급망관리)

1. 농업 분야 AI 활용성 인식조사

문 1-1) 귀하는 현재 국내 농업 분야에서 AI 활용이 얼마나 활발하게 되고 있다고 생각하십니까?

1. 매우 미흡 2. 미흡 3. 보통 4. 활발 5. 매우 활발

문 1-2) 귀하는 국내 농업 분야에서 AI 기술의 도입이 얼마나 중요하다고 생각하십니까?

1. 전혀 중요하지 않음 2. 중요하긴 하나 극히 일부 분야에서만 중요 3. 보통
4. 많은 분야에서 중요한 편 5. 대부분의 분야에서 매우 중요

문 1-2-1) (문1-2)에서 1번을 선택한 경우) 귀하께서는 국내 농업 분야에서 AI 기술 도입이 전혀 중요하지 않다고 응답하셨는데, 그 이유는 무엇인지 응답해 주십시오.

()

문 1-2-2) (문1-2)에서 2번을 선택한 경우) 귀하께서는 국내 농업 분야에서 AI 기술 도입이 중요하긴 하나 극히 일부분야에서만 중요하다고 응답하셨는데, 그 이유는 무엇인지 응답해 주십시오.

()

문 1-3) 국내 농업과 관련하여 다음 각 항목에서 AI 활용에 따른 효용은 어떠하다고 생각하십니까?

항목		응답						
		매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
농산물	투입 대비 농업 생산성 확대	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	농산물 품질의 획기적 향상	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
농산업	AI 관련 농업 후방산업 활성화 (농업 기자재, 서비스농업 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	AI 관련 농업 전방산업 활성화 (농식품 유통, 소비 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
인력	농업 신규인력 유입(청년, 여성, 귀농 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	노동인력 부족현상 해결(농번기, 계절노동자 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	농작업 편의·안전성 증진	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
환경	농업환경정보 정밀예측을 통한 재해 방지 (병해충, 기상이변 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	농업 투입 최적화를 통한 환경부하 저감 (농약, CO ₂ 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

()

문 1-4) 국내 농업 분야의 AI 활용도가 높아짐에 따라 다음 각 항목이 사회적으로 얼마나 문제가 될 수 있다고 생각하십니까?

항목		응답						
		매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
기술 수용성 차이에 따른 수익 양극화 발생		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
데이터 공유 및 활용에 따른 사이버 보안		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
해외 AI농업서비스 활용에 따른 농업 데이터 종속·유출 심화		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
AI 남용·오작동에 대한 책임성 문제		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
세대 간 갈등 고조 및 농업 승계 지연		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
신기술 도입비용 증가에 따른 농가계 부채 증가		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
신기술 보급·확산에 따른 정부 부담 증가		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

()

2. 농업 분야 AI 기술 활용 유망 분야 선정

문 2-1) 아래 분야의 현재 AI 기술 활용 수준에 대해 응답해 주십시오(국내/해외).

주요 분야		매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
생산	〈국내〉 육종 및 재배기술	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 육종 및 재배기술	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 무인 자율주행 농기계(트랙터, 드론 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 무인 자율주행 농기계(트랙터, 드론 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 농업용 로봇(수확, 제초, 착유 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 농업용 로봇(수확, 제초, 착유 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 생육 예측 및 병해충 예찰	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 생육 예측 및 병해충 예찰	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 농업 생산환경 제어·관리 시스템	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 농업 생산환경 제어·관리 시스템	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
수확 후 처리	〈국내〉 지능형 선별·저장	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 지능형 선별·저장	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 농식품 스마트팩토리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 농식품 스마트팩토리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
유통 · 관리	〈국내〉 생산이력 및 유통시스템 관리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 생산이력 및 유통시스템 관리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 시장 수급 및 가격 예측	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 시장 수급 및 가격 예측	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-2) 다음의 각 분야와 관련하여 AI 기술이 중장기적으로 얼마나 활발하게 활용될 것으로 예측하십니까?
(국내/해외)

주요 분야		매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
생산	〈국내〉 육종 및 재배기술	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 육종 및 재배기술	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 무인 자율주행 농기계(트랙터, 드론 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 무인 자율주행 농기계(트랙터, 드론 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 농업용 로봇(수확, 제초, 착유 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 농업용 로봇(수확, 제초, 착유 등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 생육 예측 및 병해충 예찰	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 생육 예측 및 병해충 예찰	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 농업 생산환경 제어·관리 시스템	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
수확 후 처리	〈해외〉 농업 생산환경 제어·관리 시스템	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 지능형 선별·저장	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 지능형 선별·저장	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 농식품 스마트팩토리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
유통 · 관리	〈해외〉 농식품 스마트팩토리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 생산이력 및 유통시스템 관리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 생산이력 및 유통시스템 관리	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈국내〉 시장 수급 및 가격 예측	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
	〈해외〉 시장 수급 및 가격 예측	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-3) 국내 상황을 고려했을 때 주요 분야별 AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점에 대해
응답해 주십시오.

	분류	1~5년 내 활용 가능	5~10년 내 활용 가능	10년 후 활용 가능
생산	육종 및 재배기술			
	무인 자율주행 농기계(트랙터, 드론 등)			
	농업용 로봇(수확, 제초, 착유 등)			
	생육 예측 및 병해충 예찰			
	농업 생산환경 제어·관리 시스템			
수확후 처리	지능형 선별·저장			
	농식품 스마트팩토리			
유통·관리	생산이력 및 유통시스템 관리			
	시장 수급 및 가격 예측			

3. 국내 농업 주요 분야별 AI 기술 활용 저해요인

문 3-1) ❶ 육종 및 재배기술 분야 AI 기술 도입에 있어서의 다음의 각 항목이 얼마나 저해요인으로 작용할 것으로 생각하십니까?

분야	항목	응답					
		매우 적음	적음	약간 적음	보통	약간 높음	매우 높음
기술	AI 기술의 부재 및 미성숙	①	②	③	④	⑤	⑥
	데이터의 수집·가공·활용기술 및 관리인프라 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥
주체	AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥
	AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 미성숙	①	②	③	④	⑤	⑥
	신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥
제도 및 문화	AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥
	기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

()

(‘1. AI 기술의 부재 및 미성숙’에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)

문 3-1-1) 육종 및 재배기술 분야에서 ‘AI 기술의 부재 및 미성숙’을 저해요인이라고 생각한다면, 어떤 기술이 필요한지 구체적으로 작성해 주십시오.

()

(‘6 AI 활용을 저해하는 각종 규제’에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)

문 3-1-2) 육종 및 재배기술 분야에서 ‘AI 활용을 저해하는 각종 규제’를 저해요인이라고 생각한다면, 어떤 규제인지 구체적으로 작성해 주십시오.

()

(‘7 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)’에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)

문 3-1-3) 육종 및 재배기술 분야에서 ‘기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)’을 저해요인이라고 생각한다면, 구체적인 갈등요인이 무엇인지 작성해 주십시오.

()

☞ 이하 (문3-2)~(문3-9) 각 분야별 저해요인에 대해서는 (문3-1)과 동일한 질문지로 구성하여 조사 수행

문 3-2) '㉒ 무인 자율주행 농기계(트랙터, 드론 등)' 분야 AI 기술 도입에 있어서의 다음의 각 항목이 얼마나 저해요인으로 작용할 것으로 생각하십니까?

문 3-3) '㉓ 농업용 로봇(수확, 제초, 착유 등)' 분야 AI 기술 도입에 있어서의 다음의 각 항목이 얼마나 저해요인으로 작용할 것으로 생각하십니까?

문 3-4) '㉔ 생육 예측 및 병해충 예찰' 분야 AI 기술 도입에 있어서의 다음의 각 항목이 얼마나 저해요인으로 작용할 것으로 생각하십니까?

문 3-5) '㉕ 농업 생산환경 제어·관리 시스템' 분야 AI 기술 도입에 있어서의 다음의 각 항목이 얼마나 저해요인으로 작용할 것으로 생각하십니까?

문 3-6) '㉖ 지능형 선별·저장' 분야 AI 기술 도입에 있어서의 다음의 각 항목이 얼마나 저해요인으로 작용할 것으로 생각하십니까?

문 3-7) '㉗ 농식품 스마트팩토리' 분야 AI 기술 도입에 있어서의 다음의 각 항목이 얼마나 저해요인으로 작용할 것으로 생각하십니까?

문 3-8) '㉘ 생산이력 및 유통시스템 관리' 분야 AI 기술 도입에 있어서의 다음의 각 항목이 얼마나 저해요인으로 작용할 것으로 생각하십니까?

문 3-9) '㉙ 시장 수급 및 가격 예측' 분야 AI 기술 도입에 있어서의 다음의 각 항목이 얼마나 저해요인으로 작용할 것으로 생각하십니까?

❶ 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다.❶

[부록 4] 국방 분야 인공지능 활용 관련 설문조사 설문지

국방 분야 AI 기술 활용 인식조사

안녕하세요? 과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「인공지능 기술 활용 강국을 향한 과학기술정책 제고 전략(연구책임: 이주량·오승환)」 연구의 일환으로 「국방 분야 AI 기술 활용 인식조사」를 수행하고 있습니다. 본 설문은 '국방 분야의 AI 기술 활용'에 대한 전문가분들의 의견을 구하기 위한 것으로, 국방 분야에서의 AI 기술 활용 유망 분야와 세부 분야별 AI 기술 활용 저해요인에 대한 전문가 분들의 의견을 여쭙고자 합니다. 여러분들께서 개진해 주시는 의견은 본 연구에 많은 도움이 될 것입니다. 바쁘시더라도 아래 설문에 대한 답변을 주시기를 부탁드립니다. 조사 결과는 통계분석 목적으로만 사용됩니다.

응답자 기초정보

A. 응답자 기본정보

※ 응답자의 성명은 조사 결과에서 공개되지 않으며, 통계 식별자로서만 활용됩니다.

1) 귀하의 소속 기관 유형은 무엇입니까?

- | | | |
|----------|-------------|---------------------|
| 1. 대학 | 2. 정부출연연구기관 | 3. 국공립연구기관 |
| 4. 정부 부처 | 5. 산업체(기업) | 6. 기타(민간 연구소, 협회 등) |

2) 귀하는 해당 활동 분야에서 얼마나 근무하십니까?

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. 5년 미만 | 2. 5~10년 미만 | 3. 10~15년 미만 |
| 4. 15~20년 미만 | 4. 20~25년 미만 | 6. 25년 이상 |

3) 귀하가 AI 기술과 관련하여 관심 가지신 기간은 얼마입니까?

- | | | | |
|----------|------------|-------------|-----------|
| 1. 1년 미만 | 2. 1~5년 미만 | 3. 5~10년 미만 | 4. 10년 이상 |
|----------|------------|-------------|-----------|

국방 분야 AI 활용성 인식조사

㉠ 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다.㉠

〈표 1〉 주요 국가들의 국방 분야 인공지능 적용 현황

러시아	•로봇 경계부대 2017년에 운용, 향후 10년 후 전투력의 약 30%가 원격제어 로봇 플랫폼으로 구성 예정 •대전차 멀티콥터 개념 공개 •뇌제어 전투 외골격 개발 중, 2020년 완료 계획 •생체모방 무인지상차량 '라이스' 개발 중, 시험 운용 '19년 예정
중 국	•고속 무인수상정 모델 공개, 해상 배치 진행 중 •차세대 순항 미사일에 모듈식 구조 및 고도의 인공지능 탑재 예정 (지휘관이 실시간 감시 및 자동항법장치 사용, 비행 중 임무 추가 가능)
이스라엘	•살상용 드론 '로템' 공개(경량형 호버링 정찰·공격, 4.5kg, 소음 최소) •적 무인항공기 추적·파괴 위한 '드론 돔' 체계 공개 •휴대용 킬러로봇 '도고' 개발, 2017년부터 군에 납품 예정 •무인수상정 어뢰 발사 성공
영 국	•초소형 무인기(박쥐 날개 형태) 설계 완료, 5년 이내 실전배치 계획
싱가포르	•고체 수소 연료전지로 무인항공기 6시간 비행 성공 •무인지상차량 '재거' 공개(수송, 통신중계, 전투용)
인도	•신형 무인지상체계 공개(지상 및 방공 공격용, 폭발물 처리) * 2011년부터 국방 지상로봇 사업을 추진 및 고지능 로봇병사 개발 진행

문 1-1) 귀하는 현재 국내 국방 분야에서 AI 활용이 얼마나 활발하게 되고 있다고 생각하십니까? [1개 선택]

1. 매우 미흡하다 2. 미흡하다 3. 보통이다 4. 활발하다 5. 매우 활발하다

문 1-2) 귀하는 국내 국방 분야에서 AI 기술의 도입이 얼마나 중요하다고 생각하십니까? [1개 선택]

1. 전혀 중요하지 않음 2. 중요하긴 하나 극히 일부 분야에서만 중요 3. 보통
4. 많은 분야에서 중요한 편 5. 대부분의 분야에서 매우 중요

문 1-2-1) (문1-2)에서 1, 2번을 선택한 경우) 귀하께서는 국내 국방 분야에서 AI 기술 도입이 전혀 중요하지 않거나, 극히 일부 분야에서만 중요하다고 응답하셨는데, 그 이유는 무엇인지 응답해 주십시오.

문 1-3) 귀하는 국내 국방 분야에서 AI 활용으로 기대할 수 있는 효용이 어느 정도라고 생각하십니까?
다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

항목	응답						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1. 전투력 강화 및 지원 역량 향상	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2. 인력(병력) 수급 문제 해소	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3. 자원 관리의 효율화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4. 위험 임무 대체로 인한 병력의 안전 확보	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
5. 민간, 산-학-연 간 교류 활성화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6. 동맹국과의 결속 강화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
7. 병영 문화 개선	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 1-4) 귀하는 국내 국방 분야에서 AI 활용이 높아짐에 따라 문제가 발생할 가능성이 어느 정도라고 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

항목	응답						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
1. 전투력 강화 및 지원 역량 향상	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
2. 인력(병력) 수급 문제 해소	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
3. 자원 관리의 효율화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
4. 위험 임무 대체로 인한 병력의 안전 확보	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
5. 민간, 산-학-연 간 교류 활성화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
6. 동맹국과의 결속 강화	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
7. 병영 문화 개선	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

국방 분야 AI 기술 활용 유망 분야 선정

문 2-1) 귀하는 국방 분야에서 현재의 AI 기술 활용 수준이 어느 정도라고 생각하십니까? 국내의 AI 기술 발전 수준을 기준으로 다음 각 분야별로 응답해 주십시오.(국내 기준)

주요 분야 대분류 - 소분류	현재 시점에서의 AI 활용도						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
무기체계 - 지휘통제·통신	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 감시·정찰	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 기동	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 함정	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 항공	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 화력	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 방호	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 전투지원	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 의무지원	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 교육훈련	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 국방정보시스템	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-1-1) 지휘통제·통신, 감시·정찰, 기동, 함정, 항공, 화력, 방호 이외에 다른 무기체계에 대한 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.(선택)

문 2-1-2) 전투지원, 의무지원, 교육훈련, 국방정보시스템 이외에 다른 전력지원체계에 대한 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.(선택)

문 2-2) 귀하는 국방 분야에서 현재의 AI 기술 활용 수준이 어느 정도라고 생각하십니까? 해외의 AI 기술 발전 수준을 기준으로 다음 각 분야별로 응답해 주십시오.(해외 기준)

주요 분야 대분류 - 소분류	현재 시점에서의 AI 활용도						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
무기체계 - 지휘통제·통신	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 감시·정찰	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 기동	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 함정	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 항공	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 화력	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 방호	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 전투지원	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 의무지원	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 교육훈련	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 국방정보시스템	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-2-1) 지휘통제·통신, 감시·정찰, 기동, 함정, 항공, 화력, 방호 이외에 다른 무기체계에 대한 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.(선택)

문 2-2-2) 전투지원, 의무지원, 교육훈련, 국방정보시스템 이외에 다른 전력지원체계에 대한 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.(선택)

문 2-3) 귀하는 국방 분야에서 중장기적으로 AI 기술이 활발하게 활용될 것이라고 생각하십니까? 분야별 국내의 AI 기술 발전 수준을 기준으로 응답해 주십시오.(국내 기준)

주요 분야 대분류 - 소분류	현재 시점에서의 AI 활용도						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
무기체계 - 지휘통제·통신	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 감시·정찰	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 기동	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 함정	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 항공	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 화력	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 방호	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 전투지원	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 의무지원	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 교육훈련	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 국방정보시스템	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-3-1) 지휘통제·통신, 감시·정찰, 기동, 함정, 항공, 화력, 방호 이외에 다른 무기체계에 대한 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.(선택)

문 2-3-2) 전투지원, 의무지원, 교육훈련, 국방정보시스템 이외에 다른 전력지원체계에 대한 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오. (선택)

문 2-4) 귀하는 국방 분야에서 중장기적으로 AI 기술이 활발하게 활용될 것이라고 생각하십니까? 분야별 해외의 AI 기술 발전 수준을 기준으로 응답해 주십시오.(해외 기준)

주요 분야 대분류 - 소분류	현재 시점에서의 AI 활용도						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
무기체계 - 지휘통제·통신	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 감시·정찰	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 기동	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 함정	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 항공	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 화력	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 방호	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 전투지원	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 의무지원	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 교육훈련	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 국방정보시스템	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-4-1) 지휘통제·통신, 감시·정찰, 기동, 함정, 항공, 화력, 방호 이외에 다른 무기체계에 대한 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.(선택)

문 2-4-2) 전투지원, 의무지원, 교육훈련, 국방정보시스템 이외에 다른 전력지원체계에 대한 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.(선택)

문 2-5) 국내 상황을 고려했을 때 주요 분야별 AI 기술 활용이 활발할 것으로 예상되는 시점에 대해 응답해 주세요. 다음 각 분야별로 응답해 주십시오

주요 분야 대분류 - 소분류	현재 시점에서의 AI 활용도						
	매우 낮음	낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	높음	매우 높음
무기체계 - 지휘통제·통신	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 감시·정찰	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 기동	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 함정	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 항공	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 화력	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
무기체계 - 방호	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 전투지원	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 의무지원	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 교육훈련	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
전력지원체계 - 국방정보시스템	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

문 2-5-1) 지휘통제·통신, 감시·정찰, 기동, 함정, 항공, 화력, 방호 이외에 다른 무기체계에 대한 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.(선택)

문 2-5-2) 전투지원, 의무지원, 교육훈련, 국방정보시스템 이외에 다른 전력지원체계에 대한 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.(선택)

국방 주요 분야별 AI 기술 활용 저해요인

문 3-1) 귀하는 국내 국방 분야에 AI 기술을 도입하는데 있어서 저해요인이 무엇이라고 생각하십니까?
AI 기술 도입의 어려움을 다음 각 항목별로 응답해 주십시오

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 3-1-1)(문3-1)에서 '1. 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우)
'기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재'에 '그렇다'고 응답하셨는데, AI 활용을 위해 필요한 주요 기술은 무엇인지 작성해 주세요.

문 3-1-2) (문3-1)에서 '6. AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우 'AI 활용을 저해하는 각종 규제'에 '그렇다'고 응답하셨는데, AI 활용을 저해하는 대표적인 규제에 대해 언급해 주세요.

문 3-1-3) (문3-1)에서 '7. 기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)'에 대해 ⑤, ⑥, ⑦로 선택한 경우 '기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)'에 '그렇다'고 응답하셨는데, 구체적인 갈등요인은 무엇인지 설명해 주세요.

문 3-2-1) (국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가) 귀하는 '지휘통제·통신' 분야에서 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌 (문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 3-2-2) (국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가) 귀하는 ‘**감시·정찰**’ 분야에서 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 3-2-3) (국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가) 귀하는 ‘**기동**’ 분야에서 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 3-2-4) (국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가) 귀하는 ‘**합정**’ 분야에서 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 3-2-5) (국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가) 귀하는 ‘**항공**’ 분야에서 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 3-2-6) (국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가) 귀하는 ‘**화력**’ 분야에서 다음 각 항목별로 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 3-2-7) (국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가) 귀하는 **‘방호’ 분야**에서 다음 각 항목별로 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 3-2-8) (국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가) 귀하는 '**전투지원**' 분야에서 다음 각 항목별로 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 3-2-9) (국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가) 귀하는 '**의무지원**' 분야에서 다음 각 항목별로 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 3-2-10) (국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가) 귀하는 ‘**교육훈련**’ 분야에서 다음 각 항목별로 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 3-2-11) (국내 국방 분야 AI 기술 도입의 저해요인 평가) 귀하는 ‘국방정보시스템’ 분야에서 다음 각 항목별로 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까? 다음 각 항목별로 응답해 주십시오.

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

문 3-2-12) 귀하는 이외에 AI 기술을 도입하는 데 있어 어려움을 느끼시는 분야가 있으십니까?

① 예 () ② 아니요 (→ 조사 종료)

문 3-2-12-1) 다음으로, (3-2-12 응답값) 분야에서, 다음 각 항목별로 AI 기술 도입의 어려움이 어느 정도라고 생각하십니까?

주요 분야	응답						
항목	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로 그렇지 않다	보통	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
〈기술 측면〉 기존 국방기술을 구현할 수 있는 AI 기술의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈기술 측면〉 비정형 데이터에서 가치를 추출할 수 있는 능력 미흡	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 전문인력의 부족	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 AI 기술을 수용할 수 있는 시장의 부재	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈주체 측면〉 신기술 및 스마트 장비 도입 비용 증가	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 AI 활용을 저해하는 각종 규제	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
〈제도 및 문화 측면〉 기존 Player와의 이해충돌(문화적 갈등)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

관련하여, 기타 의견이 있으시다면 입력해 주십시오.

● 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사드립니다.●

Summary

Strategies for Improving STI Policy Towards a Leading Country in the Application of AI Technology

· **Project Leader: Seunghwan Oh · Joo Ryang Lee**

While the level of artificial intelligence technology is rapidly developing and the number of artificial intelligence-related startups in major advanced countries is increasing, the current status of artificial intelligence in Korea is still unsatisfactory. The purpose of this study is to present various policy measures to enhance the utilization of artificial intelligence by major industries.

Chapter 2 examined AI technology, industries, and policy trends. In terms of artificial intelligence technology, we began with the definition of artificial intelligence and looked at the history of the development of artificial intelligence technology, along with the active use of artificial intelligence by advanced countries and large IT companies. In terms of policy, we summarized the domestic and foreign policy status at the national level, and we could see that the introduction of artificial intelligence policies at the national level began relatively later than that of advanced countries, but the direction was similar. In other words, it can be concluded that a more strategic approach is needed to reduce the difference as the policy introduction is relatively delayed, which is likely to be resolved through a detailed strategic approach at the industrial level. In terms of industry, start-ups at home and abroad were analyzed to reflect the characteristics of the artificial intelligence industry, where startups play an important role, and it was confirmed that AI startups are distributed in various fields at home and abroad. If you look at the industry separately, the distribution of AI startups at home and abroad was somewhat different, but since it was analyzed with limited data, it is

considered undesirable to expand and interpret it. Nevertheless, it was confirmed that in order for the AI startup ecosystem to be activated, detailed access to various regulations and systems is needed for each industry.

Chapter 3~6 sought to develop the method to strengthen the use of artificial intelligence in smart manufacturing, finance, agriculture and defense industries, which have significant potential benefits of using artificial intelligence technology in the future, but have structural problems. Through these analysis, we selected promising areas for artificial intelligence in the industry, presented strategies for using artificial intelligence from a short, medium, and long-term perspective, divided requirements for artificial intelligence into ‘technologies’, ‘subjects’, ‘institution and culture’, and presented policy measures to solve them. Policy suggestions for strengthening the utilization of artificial intelligence for each industry are as follows.

< Policy suggestion for strengthening the use of artificial intelligence by sector >

field	technology	subject	institution and culture
smart manufacturing	● In order to prevent information leakage due to data sharing and utilization, the government and the private sector jointly establish 'information security guidelines related to products and manufacturing processes' ● Establish a cooperative ecosystem to facilitate the exploration and introduction of artificial intelligence technology	● Securing specialized artificial intelligence personnel specialized in smart manufacturing ● Development of an industrial-specific artificial intelligence-based smart manufacturing platform that can be introduced and utilized by companies ● Establish and distribute a reference model for introducing artificial intelligence by major industrial supply chains covering suppliers, producers, sales companies, and customers	● After the introduction of artificial intelligence, institutional devices are prepared to reduce the burden of maintenance and repair costs. ● Polarization due to differences in the degree of possession and utilization of artificial intelligence ● Establishing a system to reduce the burden of increased maintenance and repair costs after the introduction of artificial intelligence
subjects	● Prepare more detailed guidelines on the safety and security of the data	● Creating an environment where financial institutions within the existing system	● Prepare government-level guidelines to emphasize responsibility for AI-based

field	technology	subject	institution and culture
	underlying the deployment of AI innovation services	as well as companies with AI technology can jump into the innovative financial services industry.	decision-making outcomes ● Establishment of a monitoring and supervision system that tracks and evaluates problems that have emerged after use as well as the AI technology development stage
agriculture	● To create an artificial intelligence data ecosystem for agriculture, it supports the establishment of an open and private-participated big data platform and the activation of transactions ● Enactment of the National Digital Agricultural Technology Development and Distribution Promotion Act (tentative name) to promote research and development and commercialization of artificial intelligence technology products in agriculture.	● Expansion of educational institutions close to the site and operation of stable manpower training programs based on long-term plans ● Increase the autonomy of national research institutes (the Rural Development Administration), which are the mainstay of agricultural artificial intelligence research and development, and utilize them as a basis for the virtuous cycle of professionals. ● Establishment of a large-scale demonstration complex (test bed) for research, development and demonstration of artificial intelligence technology products in the agricultural sector	● Socio-economic research to raise awareness of the need for agricultural artificial intelligence, promoting and promoting the understanding of large farmers and the public
defense	● Improved data security regulations that limit the use of defense data	● Development of educational programs that can alleviate concerns over mission replacement due to the use of artificial intelligence ● Development of technology cooperation system with the private sector through the development of defense-specific decision support platform technology	● Step-by-step introduction of regulatory sandboxes that encourage innovation in artificial intelligence ● Improve field-reliable defense network infrastructure and increase utilization ● Relieve lack of reliability in artificial intelligence technology

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Vision and Framework	3
Chapter 2. Trends in domestic and foreign artificial intelligence technologies, industries and policies	7
1. Advances and Trends in Artificial Intelligence Technology	7
2. Trends of national policies related to artificial intelligence	32
3. Artificial Intelligence Start-ups Analysis	47
Chapter 3. Measures to enhance the use of artificial intelligence in smart manufacturing	80
1. Status of domestic and foreign artificial intelligence utilization in smart manufacturing	80
2. Government Policy on Artificial Intelligence in Smart Manufacturing	100
3. Current status of recognition of artificial intelligence utilization and finding the promising in smart manufacturing	107
4. Identifying pain points for using artificial intelligence in smart manufacturing	116
Chapter 4. Measures to enhance the use of artificial intelligence in financing	122
1. Status of domestic and foreign artificial intelligence utilization in financing	122
2. Government Policy on Artificial Intelligence in financing	135
3. Current status of recognition of artificial intelligence utilization and finding the promising fields in financing	142
4. Identifying pain points for using artificial intelligence in financing	153

Chapter 5. Measures to enhance the use of artificial intelligence in agriculture 162

1. Status of domestic and foreign artificial intelligence utilization in agriculture 162

2. Government Policy on Artificial Intelligence in agriculture 174

3. Current status of recognition of artificial intelligence utilization and finding the promising fields in agriculture 182

4. Identifying pain points for using artificial intelligence in agriculture 199

Chapter 6. Measures to enhance the use of artificial intelligence in national defense 209

1. Status of domestic and foreign artificial intelligence utilization in national defense 209

2. Major issues for using of Artificial Intelligence in national defense 225

3. Current status of recognition of artificial intelligence utilization and finding the promising fields in national defense 236

4. Identifying pain points for using artificial intelligence in national defense 262

Chapter 7. Conclusion 268

1. Summary 268

2. Policy implications 271

References 295

[Appendix 1~4] Survey Questionnaire 307

Summary 355

Contents 359